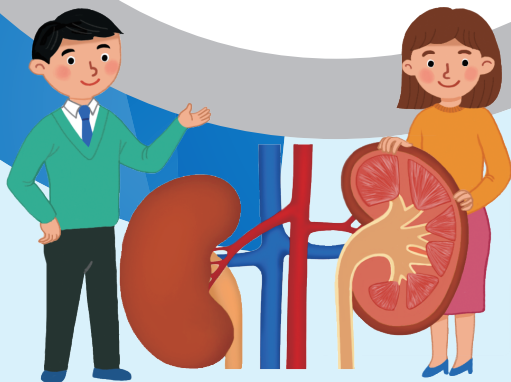


행정간행물등록번호

11-1471000-000268-14

신질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

2017. 11.



식품의약품안전처



한국의약품안전관리원

Korea Institute of Drug Safety & Risk Management

발간사

신장 질환은 흔히 접할 수 있는 질환이지만, 질환에 대한 인지도가 낮고 조기 발견이 어려워 중증 질환으로 진행될 수 있습니다. 특히, 만성 신질환의 경우 2016년 진료비가 큰 질환 2위를 차지하였으며, 2015년에 비해 환자수가 10.6% 증가하여 만성질환 중 증가율이 가장 높은 것으로 나타나, 국민의 삶의 질 저하 및 사회경제적 부담이 우려되는 질환입니다.

신질환 환자는 약물을 배설하는 주된 기관인 신장의 기능이 떨어져 있어, 투여용량을 적절하게 조절하지 못할 경우 약물이 배출되지 못하고 체내 축적될 수 있습니다. 이로 인해 약물에 의한 부작용이 나타날 수 있고, 신장 이외의 장기에다 기능 장애를 초래할 수 있습니다. 더욱이 신질환 환자는 신질환에서 흔히 동반되는 합병증 치료를 위해 여러가지 약물을 동시에 투여 받는 경우가 많아, 약물 부작용 발생 가능성이 더 높은 것으로 알려져 있습니다. 따라서, 신질환 환자의 의약품 처방·조제 시에는 보다 각별한 주의와 평가가 필요합니다.

우리 처에서는 신질환 환자에서 보다 적절한 의약품 사용이 이루어질 수 있도록 최신의 의약품 정보를 제공하고자 ‘신질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집’ 개정판을 발간하였습니다. 본 개정판에는 국내·외 신질환에서 주의가 필요한 의약품 목록 중 국내에 다빈도로 사용되거나 정보제공 중요도가 높은 성분을 추가 수록하였습니다. 성분별 상세정보는 표로 구성하여

발간사

용법용량, 주의사항 등 구체적인 적정사용 정보를 보기 쉽게 구성하였습니다. 또한, 신질환의 정의 및 분류, 평가방법에 대한 최신 지침을 담아 질환에 대한 이해를 도울 수 있도록 보완하였습니다.

앞으로도, 이 정보집이 의료현장에서 신질환 환자의 질병 상태에 따른 적절한 의약품 사용을 위한 안내서로써 널리 활용되고, 나아가 국민보건에 기여할 수 있기를 기대하며, 끝으로 ‘신질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집’ 개정판 발간에 협조해주신 한국의약품안전관리원과 관련 학회 및 전문가 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

2017. 11.

식품의약품안전처장
류 영 진

머리말

신질환은 약물의 대사나 배설에 영향을 줄뿐만 아니라 몸속 약물의 분포·이동이나 몸속 변화 등 약동학 및 약력학에 영향을 줍니다. 신장 기능이 떨어진 환자에게 약물을 사용할 경우 상용량을 투여하더라도 체내에 장기간 축적되어 여러 가지 부작용이 나타날 수 있습니다. 또한 신질환 합병증 치료를 위해 많은 약물을 동시에 투여하는 경우가 많으므로 약물상호작용에 대한 정보가 필요합니다.

최근에는 빠른 속도로 진행되는 인구 고령화 추세에 따라 신질환 유병 인구 역시 증가하고 있으므로, 신질환 환자에 대한 적절하고 안전한 치료가 보다 요구되고 있습니다. 이에 본 정보집은 2011년에 발간된 ‘신질환자에 대한 의약품 적정 사용 정보집’의 개정판으로, 신질환에 대한 이해를 돕고 의약품별 적정사용 상세정보에 대한 최신 정보를 제공하고자 마련됐습니다.

총론에는 신질환 환자의 정의 및 분류, 신질환 환자에서의 약동학 변화 및 처방·조제 시 주의사항 등 신질환의 전반적인 정보를 수록했으며, 각론에는 224개 성분에 대한 의약품별 적정사용 상세정보를 제시하였습니다. 의약품별 적정사용 상세정보에는 용법·용량, 신질환 시 또는 투석 시 주의사항 등 의약품 선택과 투여량 조절에 도움이 될 수 있는 내용으로 구성하였으며, 국내 허가사항과 3차 정보원 등을 토대로

머리말

최신 의약정보를 반영했습니다. 다만, 정보집은 발간 목적에 따라 신질환 환자에게 중요하다고 판단되는 내용을 위주로 요약했으므로 활용 시 이러한 제한점을 감안해야 할 것입니다.

이번 개정판이 임상현장에서 유용하게 활용되어 보다 적절한 의약품 처방·조제가 이루어지고, 결과적으로 신질환 환자의 치료 질과 삶의 질 향상에 기여할 수 있기를 바랍니다. 끝으로 개정판 발간에 참여해주신 모든 분들의 노고에 감사드립니다.

2017. 11.

한국의약품안전관리원장

구 본 기

Contents

개 요

I. 신질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보의 필요성	3
II. 정보집 작성 및 개정 경과	3

총 론

III. 신질환의 정의 및 분류	7
1. 급성신손상	7
2. 만성신질환	10
IV. 신장 기능의 평가	18
1. 신장 기능의 지표	18
2. 신장 기능의 측정	21
3. 신장 손상의 평가	25
V. 신질환 환자에서의 약동학 변화	31
1. 신장에서의 약물 배설	31
2. 생체이용률	38
3. 혈장 단백결합	39
4. 분포용적	43
5. 약물의 대사	45

Contents

VI. 신질환 환자에 처방·조제 시 주의사항	47
1. 신질환 환자에 대한 약물 투여	47
2. 투석 환자에서의 약물 투여법	58

각 론

VII. 의약품별 적정사용 상세정보	67
• 색 인	551

신질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

개 요

I 신질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보의 필요성

다수의 약물은 신장을 통해 배설되며, 신질환이 있는 경우 약물의 약동학 및 약력학에 변화가 생겨 신기능 저하 정도에 따라 약물 배설이 감소할 수 있다. 따라서 상용량을 투여하더라도 약물이 체내에 축적되어 신장 및 그 외 장기에 부작용을 유발할 수 있다. 그러므로 신질환 환자의 약물 치료 시 약물의 선택과 투여량 조절 등에 주의해야한다. 실제로 의약품 허가사항(사용상의 주의사항)의 투여 금기 또는 주의사항에 신질환 환자가 명시되는 경우가 많다. 또한 신질환 합병증 치료를 위해 많은 약물을 동시에 투여하는 경우가 많으므로 약물상호작용에 대한 정보가 필요하다.

따라서 본 정보집은 질병상태에 따른 적절한 약물사용 정보를 제공하고자 하였으며, 의약품 처방·조제 시 발생할 수 있는 투약 오류를 최소화하여 치료의 질 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바이다.

II 정보집 작성 및 개정 경과

이 정보집은 2011년도에 발간된 ‘신질환자에 대한 의약품 적정사용 정보집’의 개정판으로, 신질환 관련 기본 개념과 의약품별 적정사용 상세정보에 대한 최신 정보를 제공하고자 하였다.

총론에는 신질환 환자의 정의 및 분류, 신장 기능의 평가, 신질환 환자에서의 약동학 변화 및 처방·조제시 주의사항에 대한 정보를 수록하였으며, 최신 가이드라인을 참고하여 관련 학회의 의약학 전문가의 자문을 거쳐 내용을 검증하였다.

각론에는 224개 성분에 대해 의약품별 적정사용 상세정보를 제시하였다. 기존 정보집(2011년도 발행)에 수록된 성분 중 현재 국내 유통되고 있는 전신작용 제제 154개를 재수록하였고, 국내외 신질환에 대한 가이드라인 등에 제시된 주의 의약품 목록을 참고하였으며, 국내 다빈도로 사용되는 성분 및 의약학 전문가로부터 제안된 성분을 포함하여 최종 70개 성분을 추가 수록하였다.

의약품별 적정사용 상세정보는 허가된 의약품의 분류번호, 투여경로, 효능효과, 용법용량, 신질환 시 주의사항, 투석 시 주의사항, 약물상호작용으로 구성되어 있으며, 최신 의약정보를 바탕으로 개정하였다. 국내 허가사항과 3차 정보원 등을 참고하여 신질환 시 주의사항, 투석 시 주의사항을 정리하여 신질환 환자에 약물 투약 시 참고할 수 있도록 하였다.

다만, 본 정보집은 약학적 정보를 제공하는 참고자료이며, 환자에 대한 진료지침으로 단순 적용하기에는 한계가 있음을 밝히며, 실제 임상에서는 개별 환자의 상태를 분석·판단해 치료하여야 한다. 또한, 의약품 허가사항 변경 등이 이루어질 수 있으므로 활용 시 이러한 점을 감안하여야 한다.

신질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

총론

III 신질환의 정의 및 분류

신장은 노폐물과 수분을 배설하고 체내 항상성을 유지하는 기관으로, 신장의 기능에 이상이 생기면 체내 수분량, 전해질, 산염기 평형 등에 문제가 발생한다.¹⁾ 신질환은 크게 급성과 만성으로 구분할 수 있다. 급성은 수 시간에서 수일에 걸쳐 급격히 신기능이 감소하지만 적절한 치료와 관리를 하는 경우 대부분의 환자에서 신기능이 정상으로 회복된다. 만성은 신기능이 비가역적으로 저하되어 말기신질환(end-stage renal disease: ESRD)으로 이행된다. 급성신부전(acute renal failure: ARF)은 입원환자에서 흔히 발견되는 합병증 중 하나로 발생 시 사망률이 높아질 수 있으므로 주의가 필요하며,²⁾ 만성신질환(chronic kidney disease: CKD)은 급성신손상에 비하여 복합적인 양상으로 진행되므로 질병의 초기 단계에서부터 세심한 주의를 기울일 필요가 있다.³⁾

1. 급성신손상(Acute Kidney Injury: AKI)

급성신손상은 기존의 급성신부전에서 확대된 개념으로 신기능의 작은 변화에서부터 신기능대치요법(renal replacement therapy: RRT)이 필요한 단계까지의 모든 범위를 포함하며, 급성신부전이라는 용어는 급성 투석(acute dialysis)이 필요한 환자군에게 제한적으로 사용하는 추세이다.

- 1) 대한내과학회 편: 해리스 내과학(Harrisons Principles of Internal Medicine), 16판, 도서출판 MIP, vol. 1: p. 1794-1803, 2006.
- 2) S. Uchino, J. A. Kellum, R. Bellomo, G. S. Doig, H. Morimatsu, S. Morgera, M. Schetz, I. Tan, C. Bouman, E. Macedo, N. Gibney, A. Tolwani, C. Ronco: Acute renal failure in critically ill patients: A multinational, multicenter study, JAMA, 294(7): 813-818, 2005.
- 3) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.
(http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/pdf/ckd_evaluation_classification_stratification.pdf)

1) 급성신손상의 정의 및 분류

기존에 사용되던 용어인 급성신부전에 대해서는 명확한 정의나 분류기준이 마련되지 않아 환자의 개별적인 증상에 따라 평가가 이루어졌으나,⁴⁾ 급성신손상에 대해서는 2004년 이후 관련 지침 세 가지가 발표되면서 정의 및 분류기준이 점차 구체화되고 있다.

2004년, ADQI(Acute Dialysis Quality Initiative)는 급성신손상의 다양한 양상을 표준화하기 위하여 그 정의와 분류기준(risk of renal dysfunction; injury to the kidney; failure of kidney function, loss of kidney function and end-stage kidney disease: RIFLE)을 발표하였다.⁵⁾ 이후 일부 보고에서 RIFLE 기준의 민감도가 낮다는 주장이 있어 2007년 AKIN(Acute Kidney Injury Network)에서는 RIFLE 기준을 수정하여 발표하였다.⁶⁾ 2012년에는 KDIGO(Kidney Disease Improving Global Outcomes)에서 두 가지 기준을 통합하여 새롭게 급성신손상의 정의와 분류기준을 발표하였다.⁷⁾ KDIGO에서는 급성신손상을 48시간 이내에 혈청 크레아티닌(serum creatinine: SCr)이 0.3mg/dL 이상 증가하거나 7일 이내에 혈청 크레아티닌이 기저치보다 1.5배 이상 증가할 때, 또는 6시간 동안 소변량이 0.5mL/kg/hr 미만일 때로 정의하고, 급성신손상의 정도는 세 단계로 분류하였다(Table 1).

-
- 4) J. A. Kellum, C. Ronco, R. Mehta, R. Bellomo: Consensus development in acute renal failure: The Acute Dialysis Quality Initiative, *Curr. Opin. Crit. Care*, 11(6): 527-532, 2005.
 - 5) Bellomo, R., Ronco, C., Kellum, J. A., Mehta, R. L., & Palevsky, P.: Acute renal failure—definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group, *Critical care*, 8(4):R204, 2004.
 - 6) Mehta, R. L., Kellum, J. A., Shah, S. V., Molitoris, B. A., Ronco, C., Warnock, D. G., & Levin, A.: Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury, *Critical care*, 11(2):R31, 2007.
 - 7) Kidney Disease Outcomes Quality Initiative: KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury, *Kidney Int Suppl*, 2:1-138, 2012.

Table 1. Staging of acute kidney injury (AKI)

Stage	Serum creatinine	Urine output
1	1.5-1.9 times baseline OR $\geq 0.3\text{mg/dl}$ ($\geq 26.5\text{mmol/l}$) increase	$< 0.5\text{ml/kg/h}$ for 6-12 hours
2	2.0-2.9 times baseline	$< 0.5\text{ml/kg/h}$ for ≥ 12 hours
3	3.0 times baseline OR Increase in serum creatinine to $\geq 4.0\text{mg/dl}$ ($\geq 353.6\text{mmol/l}$) OR Initiation of renal replacement therapy OR, In patients < 18 years, decrease in eGFR to $< 35\text{ml/min per } 1.73\text{m}^2$	$< 0.3\text{ml/kg/h}$ for ≥ 24 hours OR Anuria for ≥ 12 hours

2) 발병 원인

급성신손상의 원인은 진단과 치료의 편의를 위해 발병 위치에 따라 신전성(pre-renal), 내인성(intrinsic), 신후성(post-renal)의 세 가지로 분류한다.

신전성 급성신손상(prerenal AKI)은 신장 자체의 이상은 없으나 저혈량, 심박출량 감소 등으로 신장에 공급되는 혈액량이 저하(low perfusion)되어 발생한다.⁸⁾ 내인성 급성신손상(intrinsic AKI)은 신장으로의 혈류 감소에 의한 허혈이나 독소로 인해 발생한다. 신후성 급성신손상(postrenal AKI)은 요로의 폐색(obstruction of urine flow)에 의해서 발생한다(Figure 1).⁹⁾

병원에서 발생하는 급성신손상 중 약 18~33%가 약물에 의한 것으로 추정되며, 이와 함께 연령(60세 이상), 성별(남성), 급성감염 그리고 호흡기계나 심혈관계의 과거 병력이 또 다른 위험인자로 꼽힌다.¹⁰⁾

8) 대한내과학회 편: 해리스 내과학(Harrisons Principles of Internal Medicine), 16판, 도서출판 MIP, vol. 1: p. 1794-1803, 2006.

9) J. DiPiro, R. Talbert, G. Yee, G. Matzke, B. Wells, L. M. Posey: Pharmacotherapy: A Pathophysiologic approach, 7th ed., McGraw-Hill Medical, p. 723-743, 2008.

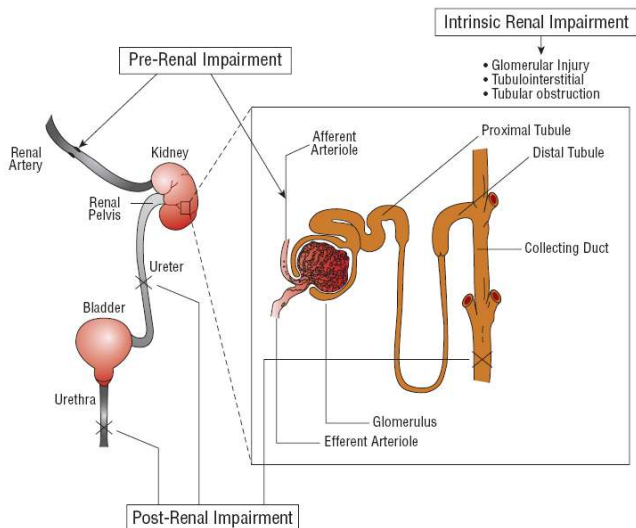


Figure 1. Physiologic classification of AKI

2. 만성신질환(Chronic Kidney Disease: CKD)

이제까지 신질환 환자는 주로 신장의 기능이 비가역적으로 소실된 상태의 만성신부전(chronic renal failure: CRF) 또는 투석이나 이식 등의 신기능 대체 요법이 필요한 말기신장병 환자를 일컬어왔다. 최근에는 투석이나 신장 이식에 이르기 전에 만성적인 신기능 상실을 조기에 진단하여 질환의 진행을 막고 합병증을 예방하기 위한 목적으로 만성신질환의 개념이 도입되어 사용되고 있다.

10) M. C. Pruchnicki, J. F. Dasta: Acute renal failure in hospitalized patients: Part I, Ann. Pharmacother., 36(7-8): 1261-1267, 2002.

1) 만성신질환의 정의 및 분류

2001년, 미국의 국립 신장 재단(National Kidney Foundation)에서는 기존의 DOQI(Dialysis Outcome Quality Initiative)를 K/DOQI(Kidney Disease Outcome Quality Initiative)로 개편하고 만성신질환에 대한 15가지의 임상지침을 발표하였다. 이 지침에는 신손상(kidney damage)과 만성신질환의 정의와 분류기준이 포함되어 있으며(Table 2, 3), 신기능의 평가방법, 각 단계에서의 신기능 감소의 정도, 합병증과의 관계와 치료 방침, 신기능 감소에 영향을 주는 요인, 만성신질환과 당뇨병·고혈압의 연관성 등이 기술되어 있다.¹¹⁾

신손상은 병리학적인 이상소견이 있거나 혈액, 소변 또는 영상학적 검사에서 이상이 발견되는 경우를 말하며 만성신질환은 원인 질환과 관계없이 신손상이 있거나 또는 $60\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$ 미만의 사구체 여과율(glomerular filtration rate: GFR) 감소 상태가 3개월 이상 지속되었을 때로 정의한다. 만성신질환은 사구체 여과율의 감소 정도에 따라 5단계로 분류할 수 있다(Table 3).¹²⁾ 이 분류기준에 따르면 사구체 여과율에는 변화가 없더라도 신손상의 징후가 3개월 이상 지속되면 만성신질환으로 분류함으로써 조기에 치료를 시작할 수 있다.

Table 2. Definition of chronic kidney disease (K/DOQI 2001)

-
1. Kidney damage for ≥ 3 months, as defined by structural or functional abnormalities of the kidney, with or without decreased GFR, manifest by either:
 - Pathological abnormalities; or
 - Markers of kidney damage, including abnormalities in the composition of the blood or urine, or abnormalities in imaging tests
-
2. $\text{GFR} < 60\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$ for ≥ 3 months, with or without kidney damage
-

11) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.

12) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.

Table 3. Stage of chronic kidney disease (K/DOQI 2001)

Stage	Description	GFR (mL/min per 1.73m ²)
1	Kidney damage with normal/increased GFR	≥ 90
2	Kidney damage with mildly decreased GFR	60~89
3	Moderately decreased GFR	30~59
4	Severely decreased GFR	15~29
5	Renal failure; ESRD	< 15(or dialysis)

2012년 KDIGO에서 발표한 만성신질환의 정의와 분류기준도 K/DOQI와 유사하다(Table 4, Figure 2). 다만 KDIGO에서는 K/DOQI의 stage 3 (GFR 30~59mL/min/1.73m²)에 해당하는 G3를 G3a (GFR 45~59mL/min/1.73m²)와 G3b (GFR 30~44mL/min/1.73m²)로 세분화하였고, GFR과 더불어 단백뇨의 양까지 고려하여 만성신질환의 예후를 예측할 수 있게 하였다 (Figure 2).¹³⁾

Table 4. Definition of chronic kidney disease (KDIGO 2012)

Criteria for CKD (either of the following present for > 3 months)	
Markers of kidney damage (one or more)	Albuminuria (AER ≥ 30 mg/24 hours; ACR ≥30 mg/g [≥3 mg/mmol]) Urine sediment abnormalities Electrolyte and other abnormalities due to tubular disorders Abnormalities detected by histology Structural abnormalities detected by imaging History of kidney transplantation
Decreased GFR	GFR < 60mL/min/1.73m ² (GFR categories G3a-G5)

13) Eknoyan, G., Lameire, N., Eckardt, K. U., Kasiske, B., Wheeler, D., Levin, A., ... & Levey, A. S. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease, *Kidney Int*, 3(1): 5-14, 2014.

Prognosis of CKD by GFR and albuminuria category

Prognosis of CKD by GFR and Albuminuria Categories: KDIGO 2012				Persistent albuminuria categories Description and range		
				A1	A2	A3
				Normal to mildly increased <30 mg/g <3 mg/mmol	Moderately increased 30-300 mg/g 3-30 mg/mmol	Severely increased >300 mg/g >30 mg/mmol
GFR categories (ml/min/1.73 m ²) Description and range	G1	Normal or high	≥90			
	G2	Mildly decreased	60-89			
	G3a	Mildly to moderately decreased	45-59			
	G3b	Moderately to severely decreased	30-44			
	G4	Severely decreased	15-29			
	G5	Kidney failure	<15			

Green: low risk (if no other markers of kidney disease, no CKD); Yellow: moderately increased risk; Orange: high risk; Red, very high risk.

Figure 2. Prognosis of chronic kidney disease CKD by GFR and albuminuria category

2) 발병 원인

만성신질환 발병은 신실질의 감소와 기저 질환의 개시 기전(initiating mechanism)과 관련이 있다. 초기 신조직의 병리학적 변화는 신장에 영향을 미치는 질환의 종류에 따라 달라진다. 만성신질환에서 신실질이 감소하면 신기능을 유지하기 위하여 남아 있는 네프론의 보상성 비대(hypertrophy)가 일어나고 이러한 적응현상이 결과적으로는 네프론의 경화증(sclerosis)을 유도하여 신장의 기능이 지속적으로 감소하게 된다.¹⁴⁾ 이러한 과정에 의하여 진행성 신질환의 대부분은 신실질 손상(renal parenchymal damage)

14) 대한내과학회 편: 해리스 내과학(Harrisons Principles of Internal Medicine), 16판, 도서출판 MIP, vol. 1: p. 1804-1815, 2006.

과 말기식질화로 진행한다(Figure 3).¹⁵⁾¹⁶⁾

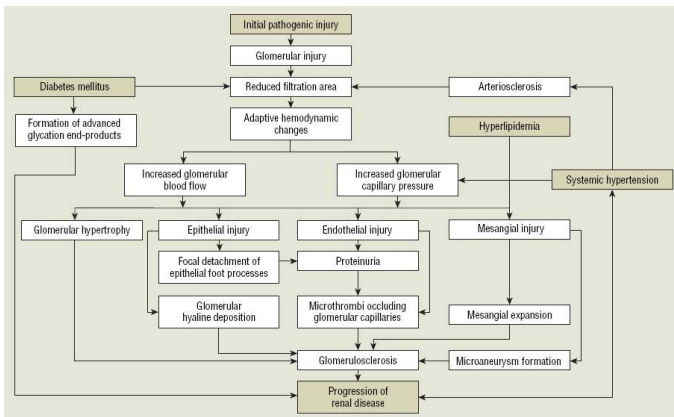


Figure 3. Proposed mechanisms for progression of renal disease

만성신질환의 발병 요인(initiation factor)으로는 당뇨병, 고혈압, 자가면역질환, 다낭성 신질환(polycystic kidney disease: PKD), 전신감염, 요로감염, 요석, 요로폐색, 약물 독성 등이 있다. 진행 요인(progression factor)은 이미 신손상이 일어난 상태에서 신기능의 감소 속도를 빠르게 하는 인자로서 발병 요인과 더불어 단백뇨, 혈압 상승, 흡연 등이 있다.¹⁷⁾ 신장 크기의 감소, 저체중의 출생력¹⁸⁾, 가족력¹⁹⁾ 등도 영향을 미친다고 알려져 있으나

- 15) G. Remuzzi, T. Bertani: Pathophysiology of progressive nephropathies, *N. Engl. J. Med.*, 339(20): 1448-1456, 1998.
- 16) G. Remuzzi, P. Ruggenenti, N. Perico: Chronic renal disease: Renoprotective benefits of renin-angiotensin system inhibition, *Ann. Intern. Med.*, 136(8): 604-615, 2002.
- 17) M. C. Pruchnicki, J. F. Dasta: Acute renal failure in hospitalized patients: Part I, *Ann. Pharmacother.*, 36(7-8): 1261-1267, 2002.
- 18) D. T. Lackland, H. E. Bendall, C. Osmond, B. M. Egan, D. J. Barker: Low birth weights contribute to high rates of early-onset chronic renal failure in the Southeastern United States.

신손상의 직접적인 원인은 아니다. 이 중에서 당뇨병성과 고혈압성 신증이 만성신질환의 주요 원인질환으로 꼽힌다.

고혈당은 만성신질환의 발병 및 진행의 주요 요인이다. 제1형 당뇨병 환자에서 만성신질환이 발생할 위험은 약 40%이며²⁰⁾ 제2형 당뇨병 환자에서는 약 50%에 달한다.²¹⁾ 제1형 당뇨병과 제2형 당뇨병에서의 신질환 발생 위험도는 비슷하나, 제2형 당뇨병의 유병률이 더 높기 때문에 제2형 당뇨병을 가진 신질환 환자를 더 자주 볼 수 있다.²²⁾ 당뇨병 환자에서 만성신질환이 발생하여 말기신질환으로 진행되는 위험은 당뇨병이 없는 환자에 비해 약 12배 높다. 혈당 조절은 제1형과 제2형 당뇨병 모두에서 미세 단백뇨의 발생률 및 만성신질환의 진행 속도를 감소시키며 당뇨병성 미세혈관 합병증(microvascular complication)으로 인한 신질환의 진행을 막는 효과도 있는 것으로 알려져 있다.²³⁾

신장은 혈압의 상승과 조절에 관여하고 있어 고혈압이 만성신질환의 원인인지 결과인지에 대한 논란은 다소 있으나 고혈압이 지속될수록 신기능도 감소하는 것은 사실이다.²⁴⁾ 고혈압은 일반적으로 만성신질환과 함께 진

Arch. Intern. Med., 160(10): 1472-1476, 2000.

- 19) Family Investigation of Nephropathy and Diabetes Research Group: Genetic determinants of diabetic nephropathy: The Family investigation of nephropathy and diabetes(FIND), J. Am. Soc. Nephrol., 14: S202-204, 2003.
- 20) L. Favre, P. Glasson, M. B. Vallotton: Reversible acute renal failure from combined triamterene and indomethacin: A study in healthy subjects, Ann. Intern. Med., 96: 317-320, 1982.
- 21) C. Hasslacher, E. Ritz, P. Wahl, C. Michael: Similar risks of nephropathy in patients with type I or type II diabetes mellitus, Nephrol. Dial. Transplant., 4: 859-863, 1989.
- 22) E. Ritz, S. R. Orth: Nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus, N. Engl. J. Med., 341:1127-1133, 1999.
- 23) P. Reichard, B. Y. Nilsson, U. Rosenqvist: The effect of long-term intensified insulin treatment on the development of microvascular complications of diabetes mellitus, N. Engl. J. Med., 329(5): 304-309, 1993.

행되며 성인의 경우 체표면적당 사구체 여과율이 90mL/min인 환자의 40%, 60mL/min인 환자의 55%, 30mL/min인 환자의 75%에서 고혈압이 관찰된다.²⁵⁾ 고혈압 환자를 대상으로 한 한 코호트 연구에서 평균 혈압이 낮은 환자에서 말기신질환으로 진행되는 비율이 더 낮은 것으로 나타났으며²⁶⁾ 고혈압을 초기에 조절하면 만성신질환의 진행 속도를 늦출 수 있는 것으로 알려져 있다.²⁷⁾ 따라서 신기능이 저하되어 있는 환자에서 신질환의 진행을 늦추기 위하여 혈압을 조절하는 것은 필수적이라 생각된다.

사구체신염(glomerulonephritis) 및 신증후군(nephrotic syndrome) 같은 비당뇨병성 사구체 질환도 만성신질환을 발생시키는 요인이다. 사구체 질환은 다양한 종류의 염증성, 대사성, 혈류역학적, 독성 및 감염성 손상에 의하여 유발되기 때문에 진행속도, 범위, 중증도 등 발생한 신질환의 양상도 다양하다. 굿파스처증후군(Goodpasture's syndrome)에 의한 사구체신염은 말기신질환으로 빠르게 진행하므로 이런 경우는 급성신손상으로 분류하며²⁸⁾ 막성신증(membranous nephropathy)은 사구체 여과율의 수치가 연간 1.4~9.5mL/min의 속도로 점진적으로 감소하여 만성신질환으로 분류한다.²⁹⁾ 남성 신질환, 요로 감염, 역류성 질환 및 약물 등으로 인한 신세뇨관

-
- 24) A. W. Cowley Jr., R. J. Roman: The role of the kidney in hypertension, JAMA, 275: 1581-1589, 1996.
- 25) W. M. Tierney, L. E. Harris, J. B. Copley, F. C. Luft: Effect of hypertension and type II diabetes on renal function in an urban population, Am. J. Hypertens., 3(1): 69-75, 1990.
- 26) M. J. Sarnak, T. Greene, X. Wang, G. Beck, J. W. Kusek, A. J. Collins, A. S. Levey: The effect of a lower target blood pressure on the progression of kidney disease: Long-term follow-up of the modification of diet in renal disease study, Ann. Intern. Med., 142(5): 342-351, 2005.
- 27) S. Klahr, A. S. Levey, G. J. Beck, A. W. Caggiula, L. Hunsicker, J. W. Kusek, G. Striker: The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group, N. Engl. J. Med., 330(13): 877-884, 1994.
- 28) T. Hannedouche, P. Chauveau, F. Kalou, G. Albouze, B. Lacour, P. Jungers: Factors affecting progression in advanced chronic renal failure, Clin. Nephrol., 39: 312-320, 1993.
- 29) Y. Pei, D. Catran, C. Greenwood: Prediction chronic renal insufficiency in idiopathic

간질성질환도 만성신질환의 원인이 된다.

악화 요인인 흡연과 만성신질환의 관계에 대한 연구도 진행 중에 있다. 한 연구에서는 당뇨병환자가 흡연을 하면 만성신질환의 진행 속도가 약 2 배 증가한다고 보고하였다.³⁰⁾ 고혈압 환자에서도 흡연이 만성신질환의 진행에 영향을 미치며 특히 흑인에서 연관성이 더 높은 것으로 나타났다.³¹⁾ 또한 신기능이 감소하는 만큼 고지혈증이 악화되는 것으로 알려져 있는데³²⁾ 고지혈증과 신질환이 있는 동물을 대상으로 한 실험에서 지질저하제의 투여가 사구체 손상을 감소시키는 것으로 나타났다.³³⁾ 따라서 만성신질환 환자에서도 고지혈증의 치료가 신질환의 진행 속도를 늦추는 효과가 있을 것으로 기대된다.

membranous glomerulonephritis, *Kidney Int.*, 42(4): 960-966, 1992.

- 30) E. Ritz, U. Benck, E. Franek, C. Keller, M. Seyfarth, J. Clorius: Effects of smoking on renal hemodynamics in healthy volunteers and in patients with glomerular disease, *J. Am. Soc. Nephrol.*, 9(10): 1798-1804, 1998.
- 31) M. Regalado, S. Yang, D. E. Wesson: Cigarette smoking is associated with augmented progression of renal insufficiency in severe essential hypertension, *Am. J. Kidney Dis.*, 35(4): 687-694, 2000.
- 32) B. L. Kasiske: Hyperlipidemia in patients with chronic renal disease, *Am. J. Kidney Dis.*, 32: S142-156, 1998.
- 33) W. G. Walker: Relation of lipid abnormalities to progression of renal damage in essential hypertension, insulin-dependent and non insulin-dependent diabetes mellitus, *Miner. Electrolyte Metab.*, 19(3): 137-143, 1993.

IV 신장 기능의 평가

신질환은 급성과 만성 모두 환자의 사망률을 높이는 중요한 원인이다.³⁴⁾³⁵⁾ 따라서 보다 빠르고 정확하게 신기능을 평가하고 신질환을 진단하는 것이 매우 중요하다. 이를 위하여 소변 검사, 혈액 검사, 영상학적 검사, 신생검(renal biopsy) 등의 검사를 한다. 소변 검사를 통해서는 신질환의 1차적인 위치(사구체, 세뇨관 등)를 추정할 수 있고 영상학적 검사 또는 신생검을 통해서는 신질환을 보다 정확하고 세밀하게 진단할 수 있다.³⁶⁾ 그리고 사구체 여과율은 신기능을 정량적으로 표현하는 대표적인 지표로서 신질환 여부를 평가하는데 가장 기본적으로 사용되고 있다.

다음에서는 신기능을 나타내는 여러 지표와 신손상의 평가 방법에 대하여 알아보려고 한다.

1. 신장 기능의 지표

신장의 기능에는 사구체 여과, 세뇨관 분비, 세뇨관 재흡수 등의 여과 기능을 비롯하여 내분비 및 대사적 기능이 포함된다.³⁷⁾ 하지만 일반적으로 ‘신기능’이라는 용어는 신장이 얼마나 효율적으로 혈액을 여과하는 가에

34) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.

35) S. Uchino, J. A. Kellum, R. Bellomo, G. S. Doig, H. Morimatsu, S. Morgera, M. Schetz, I. Tan, C. Bouman, E. Macedo, N. Gibney, A. Tolwani, C. Ronco: Acute renal failure in critically ill patients: A multinational, multicenter study, JAMA, 294(7): 813-818, 2005.

36) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.

37) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.

대한 개념으로 많이 사용한다.³⁸⁾ 사구체 여과율은 사구체의 기능, 특히 그 여과 기능을 나타내는 중요한 지표로서, 신기능을 평가하는 좋은 지표가 된다. 사구체 여과율을 추정, 계산하는 방법 중 널리 쓰이는 것은 혈청 크레아티닌 농도를 이용하는 방법이다.

1) 사구체 여과율(Glomerular Filtration Rate: GFR)

사구체 여과율은 전반적인 신기능을 평가하는 가장 좋은 지표이다. 사구체 여과율의 감소율로 만성신질환의 합병증 발생 위험뿐만 아니라, 말기신질환으로의 진행을 예측할 수 있다. 또한 신질환 환자에서 약물의 치료효과를 극대화하고 잠재적인 독성을 피할 수 있도록 신장으로 배설되는 약물의 용법·용량을 개인별로 조절할 필요가 있을 경우에 사구체 여과율이 이러한 개인별 용법·용량조절에 있어 중요한 변수가 된다.³⁹⁾

사구체 여과율은 ‘단위시간당 사구체를 통하여 보우먼 주머니(Bowman's capsule)로 여과되는 혈액의 용적’으로 정의할 수 있다. 사구체 여과율은 직접적으로 측정할 수 없으므로, 사구체에서 자유롭게 여과되지만 세뇨관 분비 및 재흡수가 일어나지 않는 물질을 선정하여 항정상상태(steady-state)에서 혈중 농도를 측정하여 계산식을 이용하여 구한다.

$$GFR = \frac{\text{Urine concentration} \times \text{Urine flow}}{\text{Plasma concentration}}$$

사구체 여과율을 측정하기 위하여 여러 물질을 이용하지만 외인성 물질

38) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.

39) J. DiPiro, R. Talbert, G. Yee, G. Matzke, B. Wells, L. M. Posey: Pharmacotherapy: A Pathophysiologic approach, 7th ed., McGraw-Hill Medical, p.705-722, 2008.

인 이눌린(inulin)이 특히 이상적이다. 이눌린은 사구체는 통과하지만 세뇨관으로 분비나 재흡수가 일어나지 않으므로 보다 정확한 사구체 여과율을 측정할 수 있다.⁴⁰⁾

그러나 이눌린은 외부에서 주입해 주어야 하므로 공급이 일정하지 않을 수 있고 지속적인 정맥 투여의 번거로움과 소변 채취량의 부정확함으로 인해 오차가 크게 발생할 수 있어 임상에서는 그리 자주 사용하지는 않는다.

이눌린 외에도 EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid), iohexol, ⁵¹Cr-EDTA 등의 외인성 물질과, 크레아티닌, cystatin C 등의 내인성 물질이 사구체 여과율 측정에 이용되고 있다.⁴¹⁾⁴²⁾

2) 크레아티닌 제거율(Creatinine Clearance: CL_{Cr})

이눌린과는 달리 크레아티닌은 체내에서 일정하게 생성 및 배설이 되므로 이미 항정상상태에 도달해 있어 다루기가 훨씬 간편하다. 따라서 임상적으로는 크레아티닌을 이용한 사구체 여과율 측정이 많이 이루어지고 있다.⁴³⁾

$$CL_{Cr} = \frac{U_{Cr} \times V}{P_{Cr}} \quad 44)$$

* U_{Cr} , P_{Cr} : urine and plasma creatinine, V : urine flow

-
- 40) D. W. Cockcroft, M. H. Gault: Prediction of creatinine clearance from serum creatinine, *Nephron*, 16 (1): 31-41, 1976.
- 41) DiPiro, R. Talbert, G. Yee, G. Matzke, B. Wells, L. M. Posey: *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic approach*, 7th ed., McGraw-Hill Medical, p.705-722, 2008.
- 42) Royal College of Physicians: Chronic kidney disease: National clinical guideline for early identification and management in adults in primary and secondary care, Royal College of Physicians, p. 34, 2008.
- 43) C. Guyton, J. E. Hall: *Textbook of Medical Physiology*, 11th ed., Elsevier Saunders, 2006.
- 44) D. W. Seldin: The Development of the Clearance concept, *J. Nephrol.*, 17(1): 166-71, 2004.

크레아티닌은 세뇨관에서 소량 분비되는 특징이 있어, 크레아티닌 제거율이 실제의 사구체 여과율보다 약 10% 가량 높게 측정되나 일반적인 오차로 받아들여진다.⁴⁵⁾ 크레아티닌을 이용한 방법에서도 정확한 소변량을 측정하는 것이 어려워 이를 해결하기 위하여 24시간 동안 소변을 채취하여 크레아티닌의 배설량을 측정하기도 한다.

2. 신장 기능의 측정

크레아티닌은 근육에서 생성되기 때문에 크레아티닌 배설량은 근육의 양과 관계가 있다. 따라서 노인보다는 젊은이에서, 백인보다는 흑인에서, 여자보다는 남자에서 크레아티닌의 배설량이 높게 측정된다.⁴⁶⁾ 그리고 노인에서는 근육량의 감소로 인한 크레아티닌 생산 감소와 신기능의 저하가 동시에 일어나기 때문에 혈청 크레아티닌의 농도가 정상 범위 내에 있을 가능성이 높다. 이와 같이 혈청 크레아티닌은 연령, 성별, 인종에 의존적이므로 신기능을 평가할 때 단독으로 사용하지는 않는다.⁴⁷⁾ 이러한 문제점을 극복하고, 보다 정확한 사구체 여과율을 구하기 위하여 다양한 방법들이 제시되고 있다.

미국에서는 Cockcroft-Gault식과 MDRD(Modification of Diet in Renal Disease)식⁴⁸⁾, 영국과 호주에서는 MDRD식을 이용하여 각각 사구체

45) J. L. Gross, M. J. de Azevedo, S. P. Silveiro, L. H. Canani, M. L. Caramori, T. Zelmanovitz: Diabetic nephropathy: diagnosis, prevention, and treatment, *Diabetes Care.*, 28(1): 164-176, 2005.

46) D. W. Seldin: The Development of the Clearance concept, *J. Nephrol.*, 17(1): 166-71, 2004.

47) J. L. Gross, M. J. de Azevedo, S. P. Silveiro, L. H. Canani, M. L. Caramori, T. Zelmanovitz: Diabetic nephropathy: diagnosis, prevention, and treatment, *Diabetes Care.*, 28(1): 164-176, 2005.

48) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.

여과율을 측정하여 만성신질환의 단계를 구분하는데 활용하고 있다.⁴⁹⁾ 사구체 여과율이 높은 환자에서는 CKD-EPI(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)식을 사용하는 것이 정확도가 높다.⁵⁰⁾ 소아 환자의 경우는 연령과 키를 고려한 Schwartz 식이 흔히 사용된다.⁵¹⁾

1) Cockcroft-Gault식

크레아티닌 제거율을 추정하기 위하여 Cockcroft와 Gault에 의하여 제안된 방식으로서 환자의 나이, 체중, 혈청 크레아티닌 농도, 성별에 따른 편향성(bias)을 교정할 수 있다.⁵²⁾

$$estimated\ CL_{Cr} = \frac{(140 - age) \times Body\ weight\ (kg)}{72 \times S_{Cr}} \times [0.85\ if\ Female]$$

* S_{Cr} : serum creatinine (mg/dl)

상기 식을 따르면 동일한 혈청 크레아티닌 농도에서 20세와 80세의 추정된 크레아티닌 제거율은 두 배 차이가 나며, 여성은 남성에 비해 약 15% 가량 낮아진다. 그러나 인종에 의한 편향성은 교정하지 않으므로 흑인의 경우 동일한 조건의 백인에 비해 상대적으로 낮게 측정된다.

49) Royal College of Physicians of London: Chronic kidney disease in adults: UK guidelines for identification, management and referral, Royal College of Physicians, 2006.
(http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/kidney/ckd_clinical_guide.pdf)

50) Levey, A. S., Stevens, L. A., Schmid, C. H., Zhang, Y. L., Castro, A. F., Feldman, H. I., & Coresh, J.: A new equation to estimate glomerular filtration rate. *Annals of internal medicine*, 150(9): 604-612, 2009.

51) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.

52) D. W. Cockcroft, M. H. Gault: Prediction of creatinine clearance from serum creatinine, *Nephron*, 16 (1): 31-41, 1976.

2) MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)식

사구체 여과율을 추정하기 위하여 MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) study group에 의해 제안된 방식이다.⁵³⁾ 초기에는 혈중요소질소 (blood urea nitrogen: BUN), 알부민 수치 등을 포함하는 6가지의 변수를 이용하였으나⁵⁴⁾ 최근에는 혈청 크레아티닌 농도, 연령, 성별, 인종 등의 4가지 변수를 이용하고 있다.⁵⁵⁾

$$\begin{aligned} \text{estimated GFR} = & 186 \times S_{cr}^{-1.154} \times \text{Age}^{-0.203} \times [0.742 \text{ if Female}] \\ & \times [1.21 \text{ if Black}] \end{aligned}$$

* S_{Cr} : serum creatinine (mg/dl)

Cockcroft-Gault식과는 달리 체중에 의한 편향성은 교정하지 않기 때문에 체중이 많은 사람에서는 사구체 여과율이 상대적으로 낮게 측정되고 체중이 적은 사람에서는 상대적으로 높게 측정된다.

3) CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)식

2009년 CKD-EPI에서 발표한 공식으로⁵⁶⁾, 사구체 여과율이 60mL/

-
- 53) A. S. Levey, J. P. Bosch, J. B. Lewis, T. Greene, N. Rogers, D. Roth: A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group, Ann. Intern. Med., 130(6): 461-70, 1999.
- 54) A. S. Levey, J. P. Bosch, J. B. Lewis, T. Greene, N. Rogers, D. Roth: A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group, Ann. Intern. Med., 130(6): 461-70, 1999.
- 55) National Kidney Foundation: Definition and classification of stages of chronic kidney disease, NKF KDOQI CKD Guideline, 2001.
- 56) Levey, A. S., Stevens, L. A., Schmid, C. H., Zhang, Y. L., Castro, A. F., Feldman, H. I., & Coresh, J.: A new equation to estimate glomerular filtration rate. Annals of internal medicine, 150(9): 604-612, 2009.

$\text{min}/1.73\text{m}^2$ 이상인 경우에는 MDRD식보다 정확하다는 평가를 받고 있다.⁵⁷⁾ 혈청 크레아티닌의 농도, 성별, 나이, 인종 등의 변수를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\text{estimated GFR} = 141 \times \min(S_{cr}/k, 1)^{\alpha} \times \max(S_{Cr}/k, 1)^{-1.209} \\ \times 0.993^{Age} \times [1.018 \text{ if Female}] \times [1.159 \text{ if Black}]$$

* $k = 0.7$ (여자), 0.9 (남자)

* $\alpha = -0.329$ (여자), -0.411 (남자)

* S_{Cr} : serum creatinine (mg/dl)

4) Schwartz식

소아의 경우에는 연령 뿐 아니라 키도 사구체 여과율에 영향을 주기 때문에 Schwartz에 의해 고안된 다음의 방법을 이용하여 사구체 여과율의 근사치를 구할 수 있다. 혈청 크레아티닌의 농도, 성별 및 연령 등에 따라 달라지는 상수 k , 키를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.⁵⁸⁾⁵⁹⁾

$$\text{estimated GFR} = \frac{k \times \text{Height (cm)}}{S_{Cr}}$$

* 만 1세 미만의 영아로서 조산아의 경우 $k = 0.33$, 만삭아의 경우 $k = 0.45$

* 1세~12세 어린이와 청소년 여아의 경우 $k = 0.55$

-
- 57) Levey, A. S., Stevens, L. A., Schmid, C. H., Zhang, Y. L., Castro, A. F., Feldman, H. I., & Coresh, J.: A new equation to estimate glomerular filtration rate. *Annals of internal medicine*, 150(9): 604-612, 2009.
- 58) G. J. Schwartz, G. B. Haycock, C. M. Edelmann Jr., A. Spitzer: A simple estimate of glomerular filtration rate in children derived from body length and plasma creatinine, *Pediatrics*, 58(2): 259-63, 1976.
- 59) G. J. Schwartz, L. G. Feld, D. J. Langford: A simple estimate of glomerular filtration rate in full-term infants during the first year of life, *J. P ediatr.*, 104(6): 849-54, 1984.

* 청소년 남아의 경우 $k = 0.70$, 신부전이 있는 어린이 및 청소년 $k = 0.413$

* S_{Cr} : serum creatinine (mg/dl)

3. 신장 손상의 평가

신손상이란 신기능의 저하를 일으킬 수 있는 신장의 구조적 이상으로 정의되며 사구체 여과율의 감소로 이어질 수 있다.⁶⁰⁾ 신손상은 초음파, CT, MRI, 방사성 동위 원소 검사 등과 같은 영상학적 검사나 신생검 등의 직접적인 방법으로 발견하거나 단백뇨나 혈뇨를 검출하여 간접적으로 발견할 수 있다.⁶¹⁾

영상학적 검사로는 다낭성 신질환, 역류성 신증(reflux nephropathy), 만성 신우신염(chronic pyelonephritis), 신혈관 질환을 포함한 구조적 이상을 발견할 수 있고, 신생검으로는 IgA 신증(immunoglobulin A nephropathy), 국소분절 사구체경화증(focal glomerulosclerosis)과 같은 사구체 질환을 진단하는데 매우 유용하다.⁶²⁾ 임상에서 신질환이 의심되는 경우 간편하고 빠르게 신손상을 알 수 있는 요검사를 일차적으로 시행하는데 여기에서는 대표적 이상 소견인 단백뇨와 혈뇨에 대하여 자세히 기술하기로 하겠다.

1) 단백뇨(Proteinuria)

단백뇨는 사구체 투과성이 증가하여 정상에서 여과되지 않는 고분자 단백질이 여과되는 상태를 반영하는 신질환의 중요한 징후이며, 대부분의 만성신증

60) 서울대학교 의과대학 내과학교실 편: 내과학, 고려의학, p.854, 2005.

61) J. W. Graves: Diagnosis and management of chronic kidney disease, Mayo Clin. Proc., 83;1064-9, 2008. (<http://www.sign.ac.uk/pdf/sign103.pdf>)

62) J. W. Graves: Diagnosis and management of chronic kidney disease, Mayo Clin. Proc., 83;1064-9, 2008. (<http://www.sign.ac.uk/pdf/sign103.pdf>)

(당뇨병성 신질환, 사구체 신질환, 이식신에서의 재발성 사구체 질환 등)에서 초기에 나타나는 민감한 지표이다. 반면에 혈관성 질환, 세뇨관 간질성 질환, 남성 신질환, 이식신에서의 거부반응, 약물(tacrolimus, cyclosporine) 독성의 경우는 단백뇨가 약간 있거나 없는 경우가 많기 때문에 만성신질환의 감별 진단에 있어서도 단백뇨는 중요한 역할을 한다.⁶³⁾

정상 성인에서는 하루 150mg 미만의 단백이 배설되므로 일반적으로 하루 150mg이상의 양이 배설될 때 의미있는 단백뇨라고 정의한다.⁶⁴⁾⁶⁵⁾ 그리고 24시간 동안 알부민 배설이 30mg에서 300mg 사이일 때에는 미세알부민뇨(microalbuminuria), 300mg을 초과하면 거대알부민뇨(macroalbuminuria)로 정의한다(Table 5).⁶⁶⁾⁶⁷⁾

단백뇨의 절대적인 양을 측정하기 위하여 24시간 동안 소변을 수집하여 단백량을 측정하는 방법이 가장 좋지만, 소변의 수집이 정확하지 않을 수 있으며 환자의 순응도가 낮고 가격이 비싸며 많은 시간이 요구되므로 일상적으로 사용하기에는 어려움이 있다.⁶⁸⁾

63) D. W. Cockcroft, M. H. Gault: Prediction of creatinine clearance from serum creatinine, *Nephron*, 16 (1): 31-41, 1976.

64) W. Kashif, N. Siddiqi, A. P. Dincer, H. E. Dincer, S. Hirsch: Proteinuria: How to evaluate an important finding, *Cleve. Clin. J. Med.*, 70: 535-47, 2003.

65) M. F. Carroll, J. L. Temte: Proteinuria in Adults: A Diagnostic Approach, *Am Fam Physician*, 62(6): 1333-40, 2000.

66) M. F. Carroll, J. L. Temte: Proteinuria in Adults: A Diagnostic Approach, *Am Fam Physician*, 62(6): 1333-40, 2000.

67) Royal College of Physicians of London: Chronic kidney disease in adults: UK guidelines for identification, management and referral, Royal College of Physicians, 2006. (http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/kidney/ckd_clinical_guide.pdf)

68) Royal College of Physicians of London: Chronic kidney disease in adults: UK guidelines for identification, management and referral, Royal College of Physicians, 2006. (http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/kidney/ckd_clinical_guide.pdf)

가장 흔히 사용되는 단백뇨 검사법은 urine dipstick testing으로, dipstick에 pH indicator가 있어 단백(특히 알부민)이 pH indicator 염색부분과 결합하면 색이 변한다.⁶⁹⁾ 이 검사법은 음성에서부터 4+까지의 5단계로 나뉘는데 소변 내 단백농도는 대략 1+는 30 mg/dL, 2+는 100 mg/dL, 3+는 300 mg/dL, 4+는 1.0 g/dL 이상이다.⁷⁰⁾

단백뇨를 검출하는 다른 방법으로는 단회뇨(spot urine) 검사에서 단백/크레아티닌 비(protein-to-creatinine ratio: PCR) 또는 알부민/크레아티닌 비(albumin-to-creatinine ratio: ACR)를 측정하는 방법이다. 일반적으로 단회뇨의 단백/크레아티닌 비와 알부민/크레아티닌 비는 24시간 소변 검사의 단백 배설량과 상관관계가 있으므로 이를 측정하면 24시간 동안 소변을 수집해야 하는 어려움 없이 단백뇨를 검사할 수 있다.⁷¹⁾

소변을 통한 단백의 배설은 시간에 따라 변동이 심하며 운동, 요로감염, 식이 등에 영향을 받으므로 dipstick 검사에서 양성인 경우 3개월 이내에 단백/크레아티닌비 또는 알부민/크레아티닌 비와 같은 정량적 검사를 시행하여 단백뇨가 있는지 확인해야 한다. 단백뇨가 확인되면 1~2주의 간격을 두고 다시 정량적 검사를 시행하며 2번 이상 양성으로 나올 경우 지속적인 단백뇨가 있는 것으로 진단하고 만성신질환에 대한 검사를 시행한다.

69) E. Higashihara, T. Nishiyama, S. Horie, K. Marumo, T. Mitarai, T. Koyama, T. Matsuyama, K. Ito, T. Yuno: Hematuria: Definition and screening test methods, *Int. J. Urol.*, 15: 281-284, 2008.

70) DiPiro, R. Talbert, G. Yee, G. Matzke, B. Wells, L. M. Posey: Pharmacotherapy: A Pathophysiologic approach, 7th ed., McGraw-Hill Medical, p.705-722, 2008.

71) M. F. Carroll, J. L. Temte: Proteinuria in Adults: A Diagnostic Approach, *Am Fam Physician*, 62(6): 1333-40, 2000.

Table 5. Classification of proteinuria

	Dipstick reading	Urine protein: creatinine ratio, mg/mmol (urine protein mg/L)	Urine total protein excretion, mg/24hr	Urinary albumin: creatinine ratio, mg/mmol	Urinary albumin excretion, µg/min (mg/24hr)
Normal	Negative	< 15 (< 100)	< 150	< 2.5 (males), < 3.5 (females)	< 20 (< 30)
Microalbuminuria	Negative	< 15 (< 100)	< 150	≥ 2.5~30 (males), ≥ 3.5~30 (females)	20~200 (30~300)
'Trace' protein	Trace	15~44 (100~299)	150~449		
Clinical proteinuria ('macroalbuminuria')	1+	45~149 (300~999)	450~1499	> 30	> 200 (> 300)
	2+	150~449 (1000~2999)	1500~4499		
Nephrotic range proteinuria	3+	≥ 450 (≥ 3000)	≥ 4500		

2) 혈뇨(Hematuria)

혈뇨는 소변에 적혈구가 존재하는 것을 의미하며, 신질환 및 비뇨기계 질환의 진단과 치료에 중요한 증상이다. 혈뇨는 소변의 색깔에 따라 육안적 혈뇨와 현미경적 혈뇨로 나눌 수 있다. 육안적 혈뇨란 육안으로 소변색의 이상이 직접 관찰되는 경우이며, 현미경적 혈뇨란 육안으로는 이상이 없으나 침전 소변을 현미경으로 검사하였을 때 고배율 시야에서 3개 이상의 적혈구가 보이는 경우를 말한다.⁷²⁾

72) E. Higashihara, T. Nishiyama, S. Horie, K. Marumo, T. Mitarai, T. Koyama, T. Matsuyama, K. Ito, T. Yuno: Hematuria: Definition and screening test methods, Int. J. Urol., 15: 281-284, 2008.

신장을 포함한 요로의 어느 부분이든 혈뇨의 원인이 될 수 있다. 단회뇨 검사에서 현미경적 혈뇨는 비교적 흔하고 다른 기저질환이 없어도 격렬한 운동, 생리, 바이러스질환, 알레르기 질환, 외상 등에 의하여 나타날 수 있다.⁷³⁾⁷⁴⁾ 그러나 현미경적 혈뇨가 있는 환자의 2.3%가 신질환 또는 요로계 질환이 있고, 약 0.5%가 요로계 악성 종양이 있는 것으로 보고되었다. 사구체 질환, 요로 상피세포암, 직장암, 전립선암, 요로결석, 방광암, 전립선 비대증, 신장동정맥 기형, 신장낭종, 신종양 등의 질환이 혈뇨의 원인이 될 수 있기 때문에 혈뇨가 있는 경우 환자의 병력과 진찰 소견에 따라 감별 진단을 할 필요가 있다.⁷⁵⁾

현미경적 혈뇨에서 적혈구 모양에 이상이 있을 때에는 사구체 질환을 의심해 볼 수 있으며 사구체 기원 혈뇨의 가장 흔한 원인으로 IgA 신증, 유전성 신염, 얇은기저막병(thin basement membrane disease) 등을 들 수 있다.⁷⁶⁾ 현미경적 혈뇨가 발견되면 요침사검사(urine sediment analysis), 요세포검사(urine cytology) 등과 함께 복부초음파, CT, 경정맥 신우조영술 등과 같은 영상학적 검사, 방광내시경 검사 등을 시행할 수 있다.

CT는 가장 널리 쓰이는 영상 검사로 최근에는 조영제를 이용하여 신우, 요관, 방광 부위를 동시에 검사할 수 있는 다상 전산화 요로조영술(multi

73) E. Higashihara, T. Nishiyama, S. Horie, K. Marumo, T. Mitarai, T. Koyama, T. Matsuyama, K. Ito, T. Yuno: Hematuria: Definition and screening test methods, Int. J. Urol., 15: 281-284, 2008.

74) 대한내과학회 편: 해리슨 내과학(Harrisons Principles of Internal Medicine), 16판, 도서출판 MIP, vol. 1: p.272, 2006.

75) E. Higashihara, T. Nishiyama, S. Horie, K. Marumo, T. Mitarai, T. Koyama, T. Matsuyama, K. Ito, T. Yuno: Hematuria: Definition and screening test methods, Int. J. Urol., 15: 281-284, 2008.

76) 대한내과학회 편: 해리슨 내과학(Harrisons Principles of Internal Medicine), 16판, 도서출판 MIP, vol. 1: p.272, 2006.

phasic computed tomography urography)을 이용한다. 방광내시경은 현미경적 혈뇨 환자에서 작은 크기의 방광 질환도 놓치지 않고 방광 내 병변을 진단할 수 있는 가장 중요한 검사지만 검사의 침습성 및 환자가 느끼는 통증이나 불편감으로 인해 제한점이 있다. 하지만 악성종양이 주로 35세 이상에서 발견되었다는 연구 결과들을 근거로 미국비뇨기과학회에서는 35세 이상의 현미경적 혈뇨 환자에서 방광내시경 검사를 할 것을 권고하고 있고 특히 악성 종양의 고위험군(남성, 흡연력, 육안적 혈뇨 등)에서는 나이와 상관없이 방광내시경 검사를 할 것을 권장하고 있다.⁷⁷⁾

77) Davis, R., Jones, J. S., Barocas, D. A., Castle, E. P., Lang, E. K., Leveillee, R. J., ... & Weitzel, W.: Diagnosis, evaluation and follow-up of asymptomatic microhematuria (AMH) in adults: AUA guideline, The Journal of urology, 188(6): 2473-2481, 2012.

V 신질환 환자에서의 약동학 변화

질환이 있는 경우 약물의 약동학(pharmacokinetics) 및 약력학(pharmacodynamics)에 변화가 생길 수 있다. 특히 신장은 약물의 주된 배설 기관 중 하나이기 때문에 신질환 환자에서는 신기능의 저하 정도에 비례하여 소변을 통한 약물 배설이 감소된다(Figure 4).⁷⁸⁾ 그 결과 통상적인 용량을 투여한 경우에도 약물이 체내에 축적되어 신장 및 그 외 장기에 부작용을 유발할 수 있다. 따라서 신질환 환자의 약물 치료 시 약물의 선택에 신중을 기하고 투여량과 투여 간격을 조절해야 하며 약물의 배설과정, 생체이용률, 혈장 단백질결합, 분포용적, 대사변화 등을 고려하여 유효 치료 농도 범위에 들 수 있도록 하여야 한다.⁷⁹⁾

1. 신장에서의 약물 배설(Elimination)

신장은 약물배설의 가장 중요한 기관 중 하나이다. 약물은 변화하지 않은 채 그대로 혹은 대사물의 형태로 체내로부터 배설되는데, 일반적으로 친수성 약물은 변화되지 않은 상태로 배설되나 지용성 약물은 대사 과정을 거쳐 수용성 화합물이 되기 전에는 배설이 용이하지 않다.⁸⁰⁾

신질환의 병태 생리는 신장을 통한 약물의 배설 과정에 영향을 주고 이에 따라 약물의 신장 제거율, 반감기($t_{1/2}$)등이 변하게 된다.⁸¹⁾

78) R. H. Barbhuiya, C. A. Knupp, S. T. Forgue, G. R. Matzke, D. R. Guay, K. A. Pittman: Pharmacokinetics of cefepime in subjects with renal insufficiency, Clin. Pharmacol. Ther., 48(3):268-276, 1990.

79) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 117, 2006.

80) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 50, 2006.

81) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

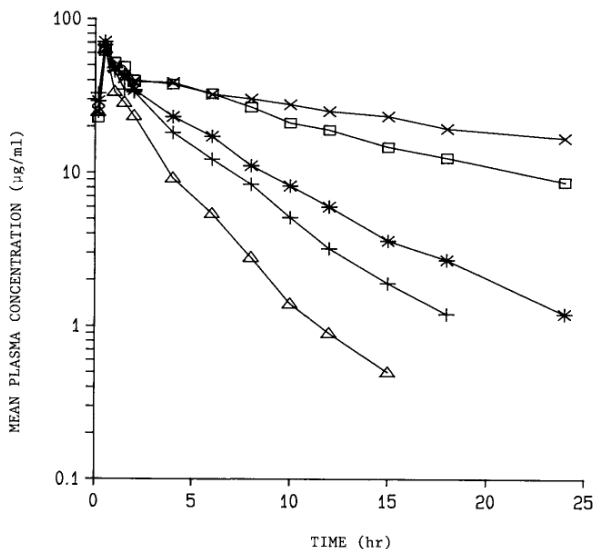


Figure 4. Time-concentration cureves after IV administration into patients with variable kidney function.(Δ: >90 mL/min*; +: 61~90 mL/min; *: 31~60 mL/min; □: 11~30 mL/min; ×: <10 mL/min)

* Creatinine Clearance

따라서 신장의 기능이 좋지 않은 환자에서 약물의 주된 배설경로가 신장 일 경우, 약물 투여용량을 줄이거나 투여간격을 연장해 평균혈장농도를 조절해야 한다.

신장에서의 약물 배설은 사구체 여과, 세뇨관 분비, 세뇨관 재흡수 등의 세 단계로 구분할 수 있으며 아래의 식과 같이 표현할 수 있다.

$$\text{신배설} = \text{사구체 여과} + \text{세뇨관 분비} - \text{세뇨관 재흡수}$$

사구체 여과는 초여과(ultrafiltration) 과정으로 이루어지며 여과된 후에는 다시 세뇨관에서 재흡수되거나 분비된다. 사구체 여과 이후 약물의 세뇨관 재흡수가 증가한다면 신장을 통한 배설량은 감소하고 반대로 세뇨관 분비가 증가한다면 신장을 통한 배설량도 증가하게 된다.⁸²⁾ 만성신질환이 진행되면 사구체 여과, 세뇨관에서의 분비 및 재흡수 과정에도 변화가 생기며 이에 따라 약물 배설량도 변한다.⁸³⁾

1) 사구체 여과(Glomerular Filtration)

약물의 사구체 여과는 수동적인 과정으로서 사구체 여과율은 약물의 분자량, 혈장 단백결합, 사구체의 완전성(integrity), 정상적인 네프론(nephron)의 수 등에 의해 결정된다.⁸⁴⁾ 사구체의 해부학적 특성으로 인하여 혈장 성분 중 물과 분자량이 작은 물질 또는 이온(< 5~10 kDa)들만이 보먼주머니(Bowman's capsule)로 여과되어 세뇨관으로 들어간다. 대부분의 단백질은 크기가 60 kDa 이상이고 표면에 음전하를 띠고 있기 때문에 여과되기 어렵다.⁸⁵⁾ 혈장 중의 알부민이나 α1-산성당단백(α1-acid glycoprotein) 등과 결합된 약물은 여과되지 않으므로, 단백결합률이 높을수록 약물 배설량이 적고 반감기가 길어진다.

82) J. E. Riviere: Comparative Pharmacokinetics: Principles, techniques, and Applications, Wiley-Blackwell, p. 65-69, 2003.

83) W. E. Evans, J. J. Schentag, M. E. Burton: Applied Pharmacokinetics: Principles of therapeutics, 4th ed. - Influence of real disease and dialysis on pharmacokinetics, Lippincott Williams & Wilkins, p. 187-212, 2005.

84) 닥터코리아 의학정보: 질병건강정보-신기능 환자의 약물 요법, 2005.
(http://duser.doctorkorea.com/diseasefile/index_in.asp?dk=4&dk1_num=239&dm_id=2456)

85) J. DiPiro, R. Talbert, G. Yee, G. Matzke, B. Wells, L. M. Posey: Pharmacotherapy: A Pathophysiologic approach, 7th ed., McGraw-Hill Medical, p. 705-722, 2008.

신질환 환자에서는 신손상 초기에 사구체의 여과장벽이 손상되기 때문에 단백질이 세뇨관으로 빠져나와 약물 배설에 영향을 준다. 또한 신손상이 진행되면 네프론의 수가 지속적으로 감소하기 때문에 여과되는 약물의 총량도 감소하게 된다. 신혈류량 또한 약물 배설량에 영향을 미치는데, 예를 들어 혈관수축제를 투여하면 신동맥이 수축되어 신장으로 가는 혈액량이 감소하게 되고 사구체 여과율과 약물 배설량도 적어지게 된다.⁸⁶⁾

단백결합률이 높은 약물은 단백결합이 근소하게 변화되어도 사구체 여과량이 크게 변한다.⁸⁷⁾ 약물은 혈중 유리 상태로 존재할 때 사구체에서 여과될 수 있는데, 단백결합률이 90%가 넘는 phenytoin, valproic acid 등은 신질환 환자에서 단백결합률이 감소되고 혈중 유리 농도가 높아져 신장을 통한 배설이 증가한다.⁸⁸⁾

2) 세뇨관 분비(Tubular Secretion)

세뇨관 분비는 신혈류에서 세뇨관으로 물질이 제거되는데 중요한 부분을 차지하고 있으며 대부분 능동수송의 과정으로 이루어진다.⁸⁹⁾⁹⁰⁾ 세뇨관에는 다양한 형태의 음이온 또는 양이온 능동수송 경로가 있는 것으로 알려져 있으며, 이를 통하여 효율적으로 여과가 이루어진다. 약물이 능동수

86) W. E. Evans, J. J. Schentag, M. E. Burton: Applied Pharmacokinetics: Principles of therapeutics, 4th ed. - Influence of real disease and dialysis on pharmacokinetics, Lippincott Williams & Wilkins, p. 187-212, 2005.

87) 한국임상약학회 편: 약물치료학 - 적정약물사용과 복약지도를 위한 약물요법, 제2개정, 신일북스, p. 51-64, 2009.

88) 한국임상약학회 편: 약물치료학 - 적정약물사용과 복약지도를 위한 약물요법, 제2개정, 신일북스, p. 51-64, 2009.

89) J. E. Riviere: Comparative Pharmacokinetics: Principles, techniques, and Applications, Wiley-Blackwell, p. 65-69, 2003.

90) D. A. Sica, A. C. Schoolwerth: Renal handling of organic anions and cations: Extraction of uric acid, In: Brenner BM, ed. Brenner and Rector's The Kidney, 6th ed., Philadelphia: WB Saunders, p. 680-700, 2000.

송을 통하여 신혈류에서 세뇨관 세포 내로 이동하여 세포 내 약물 농도가 높아지면 농도 경사에 의해서 약물이 세뇨관으로 분비된다. 이 과정은 약물의 단백질결합에 영향을 받지 않으며 신질환 환자에서는 이러한 능동수송 경로에 의한 약물의 제거율이 사구체여과율을 상회할 수도 있다($600\sim1000$ mL/min/1.73m² vs. normal GFR 120 mL/min/1.73m²).⁹¹⁾ Probenecid, p-aminohippurate (PAH), penicillin 등이 대표적인 음이온 물질이며 creatinine, cimetidine, procainamide 등이 대표적인 양이온 물질로서 그 특징이 잘 연구되어 있다(Table 6).⁹²⁾ 음이온 또는 양이온 수송경로는 기질 특이성이 없어 동일한 수송경로를 이용하는 약물들의 경우 경쟁적으로 저해가 일어날 수 있다.⁹³⁾ Probenecid와 cimetidine이 경쟁적으로 분비되는 대표적인 약제이다.⁹⁴⁾

그 외에 다른 수송경로로서 P-glycoprotein (Pgp)이나 다제내성단백(multidrug resistance protein) 등을 경유하는 과정이 있다. 이 단백질들은 신장 외에도 간, 소장, 대장, 뇌 등의 여러 조직에 분포하고 있으며 최근에는 많은 약물들의 신장 배설에 중요한 역할을 하는 것으로 인식되고 있다.⁹⁵⁾ 예를 들어 Pgp는 근위세뇨관의 세포막에 위치하여 cimetidine, digoxin, procainamide 등의 배설에 중요한 역할을 하여 Pgp를 차단할 경우 이들 약물의 배설이 감소하여 약물 농도가 증가하게 된다. Pgp 수송경로의 활성을 감소시키는 약물로는 verapamil, cyclosporine 등이 가장 많이 연구

91) 한국임상약학회 편: 약물치료학 - 적정약물사용과 복약지도를 위한 약물요법, 제2개정, 신일북스, p. 51-64, 2009.

92) D. A. Sica, A. C. Schoolwerth: Renal handling of organic anions and cations: Extraction of uric acid, In: Brenner BM, ed. Brenner and Rector's The Kidney, 6th ed., Philadelphia: WB Saunders, p. 680-700, 2000.

93) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 63-64, 2006.

94) P. H. Hsyu, L. G. Gislson, A. C. Hui, K. M. Giacomini: Interactions of organic anions with the organic cation transporter in renal BBMVs, Am. J. Physiol., 254: F56-61, 1988.

95) R. Bendayan: Renal drug transport: A review, Pharmacotherapy, 16: 971-985, 1996.

되어 있다.⁹⁶⁾

Table 6. Renal tubular handling of drugs

Acids	Bases
Acetazolamide(A, P*) Phenylbutazone(A, P)	Isoproterenol(A, P) Quinidine(A, P)
Chlorothiazide(A, P) Probenecid(A, P)	Procainamide(A, P) Trimethoprim(A, P)
Penicillin(A, P) Salicylic acid(A, P)	Dopamine(A) Neostigmine(A)
Phenosulfonphthalein(A, P) Sulfonamides(A, P)	Hexamethonium(A) Tetraethylammonium(A)
P-Aminohippurate(A) Glucuronides(A)	Histamine(A) Thiamine(A)
Cephaloridine(A) Hippurates(A)	Morphine(A) Procaine(A)
Chlorpropamide(A) Indomethacin(A)	Amphetamine(P) Fenfluramine(P)
Dapsone(A) Mersalyl(A)	Chloroquine(P) Opiates(P)
Diodrast(A) Methotrexate(A)	Diphenhydramine(P) Phenothiazine(P)
Etacrynic acid(A) Spironolactone(A)	Ephedrine(P)
Furosemide(A)	
Nitrofurantoin(P)	

* A: Active tubular secretion or reabsorption, P: Passive tubular reabsorption(nonionic back diffusion)

3) 세뇨관 재흡수(Tubular Reabsorption)

세뇨관 재흡수는 세뇨관에서 혈액으로 물질이 이동하는 과정으로서 약물에 따라 능동적 또는 수동적으로 이동하나 대부분의 약물은 혈장과 세뇨관 사이의 약물농도 경사에 따라서 주로 수동적으로 재흡수 된다(Table 6).⁹⁷⁾ 사구체 여과 또는 세뇨관 분비에 의해 세뇨관 내로 배설된 약물은 수분이 세뇨관에서 재흡수 되면서 그 농도가 농축되므로 원위세뇨관으로 갈수록 세뇨관 내 약물농도가 혈장에 비해 높아지게 되어 농도 경사에 따라 수동

96) P. H. Hsyu, L. G. Gislson, A. C. Hui, K. M. Giacomini: Interactions of organic anions with the organic cation transporter in renal BBMV, Am. J. Physiol., 254: F56-61, 1988.

97) D. A. Sica, A. C. Schoolwerth: Renal handling of organic anions and cations: Extraction of uric acid, In: Brenner BM, ed. Brenner and Rector's The Kidney, 6th ed., Philadelphia: WB Saunders, p. 680-700, 2000.

적으로 혈액으로 재흡수 된다.⁹⁸⁾

이 과정은 약물의 극성(polarity)과 지용성에 의해 좌우되며, 소변 pH와 세뇨관 내의 소변의 유속에 의해서도 영향을 받는다.⁹⁹⁾ 약물의 세뇨관 재흡수는 지용성이 높은 약물일수록 세뇨관 벽을 잘 통과하기 때문에 많이 일어나고 극성이 높은 약물일수록 소변으로 배설되기 쉽다.¹⁰⁰⁾

소변 pH가 변화되면 소변에 포함된 약물의 비이온화/이온화 비율이 달라지기 때문에 재흡수율에 영향을 미친다. pKa 값이 약산성이거나 약염기성인 약물의 경우 소변 pH 변화에 따라 신장 제거율에 큰 차이를 보일 수 있다.

약산성 약물의 경우 강알칼리뇨에서 더 높은 신장 제거율을 보이며, 약염기성 약물의 경우에는 반대 현상을 보인다. 소변 pH 변화에 영향을 받는 약물 중 약산성에 해당되는 약물은 salicylic acid, phenobarbital, nitrofurantoin, nalidixic acid, sulfonamides 등이며, 약염기에 해당되는 약물은 quinacrine, chloroquine, procaine, mecamlamine, meperidine, levorphanol, quinine, amphetamine, imipramine, amitriptyline 등이 있다. Sodium bicarbonate 등 세뇨관 재흡수 과정에서 소변의 pH를 변화시키는 약물은 다른 약물의 배설에 영향을 준다. 또한 소변 pH 변화는 소변 검사 결과에도 영향을 끼치는데, 용혈증과 간세포기능의 진단에 사용되는 urobilinogen 농도의 경우 이러한 사항들을 진단 시 고려해야 한다.¹⁰¹⁾

98) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 63-64, 2006.

99) 한국임상약학회 편: 약물치료학 - 적정약물사용과 복약지도를 위한 약물요법, 제2개정, 신일북스, p. 51-64, 2009.

100) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 63-64, 2006.

101) 한국임상약학회 편: 약물치료학 - 적정약물사용과 복약지도를 위한 약물요법, 제2개정, 신일북스, p. 51-64, 2009.

약물의 소변 배설속도에 영향을 주는 또 다른 인자는 소변의 유속이다. 세뇨관에서 소변의 유속이 빨라지면 약물의 재흡수 시간의 단축으로 약물의 배설이 증가한다. 예를 들면, phenobarbital은 소변의 유속이 2배 증가함에 따라 소변을 통한 약물의 배설이 약 1.8배 증가되며 또한 약산성이기 때문에 소변을 알칼리화하면 소변 중에 해리형이 증가되어 배설이 증가된다. 이러한 원리때문에 phenobarbital 중독 시 이뇨제를 투여하고, 소변을 알칼리화한다.¹⁰²⁾

2. 생체이용률(Bioavailability)

약물이 정맥주사로 투여되었을 때 각각의 약물 분자는 전신순환하게 된다. 하지만 경구, 피부, 직장, 근육주사 등 다른 경로로 투여된 경우에는 실제 전신순환에 도달하는 약물이 정맥투여에 비해 적을 수 있다. 약물이 전신순환에 도달하는 비율을 생체이용률이라고 하며 이는 항상 100% 미만인데, 이는 (1) 흡수가 적게 되거나 (2) 전신순환에 도달하기 전에 대사가 되기 때문이다. 생체이용률은 정맥투여 외 경로로 투여된 약물의 AUC (area under the time-concentration curve)를 정맥투여로 투여된 약물의 AUC로 나누어 구한다.¹⁰³⁾

만성 신질환 환자는 요독증(uremia)에 의한 위장관 장애(오심, 구토 등)가 흔하므로 이를 치료하기 위하여 제산제를 투여하는 경우가 있다. 따라서 위내 pH의 변화, 위장관의 운동 지연, 위장관 벽 부종 등으로 위장관의 흡수 능력이 감소되어 약물의 생체이용률이 변화될 수 있다.¹⁰⁴⁾ 요독증과

102) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 63-64, 2006.

103) 대한내과학회 편: 해리스 내과학(Harrisons Principles of Internal Medicine), 16판, 도서출판 MIP, vol. 1: p. 14, 2006.

104) 닥터코리아 의학정보: 질병건강정보-신기능 환자의 약물 요법, 2005.

(http://duser.doctorkorea.com/diseasefile/index_in.asp?dk=4&dk1_num=239&dm_id=2456)

연관된 신경병증(neuropathy)에 의해서도 위배출시간 및 위장관운동성(motility)이 변화된다.¹⁰⁵⁾

또한 만성 신질환 환자의 침 속에는 요소(urea)가 증가되어 있는데, 이것이 위에서 분해되어 암모니아가 생성되면 위 내의 pH가 상승하므로 산성에서 잘 흡수되는 약물(예, ferrous sulfate)¹⁰⁶⁾의 흡수가 저하될 수 있다. 또한 고인산혈증 환자나 위장관계증상을 호소하는 신부전 환자에게 제산제를 투여하면 위 내의 pH가 증가해 산성에서 잘 흡수되는 약물의 흡수를 감소시킬 수 있다. 그리고 말기 신질환 환자가 경구용 sevelamer와 같은 인산결합제를 복용할 경우에는 다른 약물의 흡수를 저해시킬 수 있다.¹⁰⁷⁾

3. 혈장 단백질결합(Protein Binding)

순환 혈액 중으로 흡수된 약물은 혈장 중에 있는 단백질과 결합하게 되는데 산성약물은 알부민과 염기성 약물은 알부민 또는 α_1 -산성당단백과 결합한다. 약물이 혈장단백과 결합하는 비율을 단백질결합률(protein binding %: PB%)이라고 하며 이 값은 약동학 및 약력학에 큰 영향을 미친다.¹⁰⁸⁾ 투여된 후 혈장단백에 결합이 안 된 유리형 약물, 즉 비결합형 약물만이 약리효과를 발휘하고, 대사·배설될 수 있으며 또한 투석에 의해 제거될 수 있다.¹⁰⁹⁾

105) M. A. Koda-Kimble: Applied therapeutics: The clinical use of drugs, 9th ed., Lippincott Williams & Wilkins, p.33-1, 2008.

106) M. A. Koda-Kimble: Applied therapeutics: The clinical use of drugs, 9th ed., Lippincott Williams & Wilkins, p.33-1, 2008.

107) M. A. Koda-Kimble: Applied therapeutics: The clinical use of drugs, 9th ed., Lippincott Williams & Wilkins, p.33-1, 2008.

108) 서울대학교 의과대학 판: 임상약리학, 전정판, p. 45, 2006.

109) 신현택: 신부전환자의 약물치료, 숙명여자대학교 임상약학대학원, 2010.
(<http://diri.sookmyung.ac.kr/~shingo/lecturefiles/renal/failure.pdf>)

많은 약물이 혈장 내에서 상당한 비율로 혈장단백과 결합한 형태로 존재하며, 단백결합이 강한 약물의 경우에는 유리형 약물이 0.1~1% 정도밖에 되지 않기도 한다. 단백결합률이 높은 약물은 혈장 총 약물농도는 같으나, 유리형이 0.5%에서 5%로 증가하면(99.5% 결합에서 95.0% 결합률로 저하) 약리활성을 지닌 유리형 약물 농도가 10배 증가하여 현저한 독성이 나타날 수 있다.¹¹⁰⁾

요독증 상태에서 상당수 약물의 혈장 단백결합률이 변화하는데, 일반적으로 알부민에 결합하는 산성 약물의 단백결합은 감소하며, α_1 -산성단단백(α_1 -acid glycoprotein) 등에 결합하는 염기성 약물의 단백결합은 상대적으로 영향을 덜 받는다(Table 7).¹¹¹⁾¹¹²⁾¹¹³⁾¹¹⁴⁾ 혈장 단백결합률의 변화 기전으로는 요독증에 따른 저알부민혈증, 산성 대사 산물의 축적으로 인한 경쟁적인 결합 억제 효과, 요독증 상태에서 알부민의 삼차원적 구조 변화에 의한 약물의 친화력 감소 등이 제시되고 있다.¹¹⁵⁾

110) 신현택: 신부전환자의 약물치료, 숙명여자대학교 임상약학대학원, 2010.

(<http://diri.sookmyung.ac.kr/~shingo/lecturefiles/renal/failure.pdf>)

111) M. K. Grandison, F. D. Boudinot: Age-related changes in protein binding of drugs: Implications for therapy, Clin. Pharmacokinet., 38: 271-290, 2000.

112) R. Vanholder, N. Van Landschoot, R. De Smet, A. Schoots, S. Ringoir: Drug protein binding in chronic renal failure: Evaluation of nine drugs, Kidney Int., 33(5): 996-1004, 1988.

113) G. L. -Y. Chan, J. E. Axelson, J. D. E. Price, K. M. McErlane, C. R. Kerr: In vitro protein binding of propafenone in normal and uraemic human sera, Eur. J. Clin. Pharmacol., 36: 495-499, 1989.

114) J. F. Pritchard, G. R. Matzke, J. A. Opsahl, C. E. Halstenson, R. K. Nayak: Effects of hemodialysis on plasma protein binding of bepridil, J. Clin. Pharmacol., 35(2): 137-141, 1995.

115) 대한내과학회 편: 해리스 내과학(Harrisons Principles of Internal Medicine), 16판, 도서출판 MIP, vol. 1: p. 272, 2006.

Table 7. Bound fraction of selected drugs in patients with normal renal function and end-stage renal disease

Acidic Drugs	Normal	ESRD*
Abecamil	96	85
Azlocillin	37.5	25
Cefazolin	84	71
Cefoxitin	73	41
Ceftriaxone	90	80
Clofibrate	97	91
Dicloxacillin	97	91
Diflunisal	88	56
Doxycycline	88	72
Furosemide	96	94
Methotrexate	42.8	36.2
Metolazone	95	90
Moxalactam	52	36
Pentobarbital	66	59
Phenytoin	90	78.5
Salicylate	92	80
Sulfamethoxazole	66	42
Valproic acid	92	77
Warfarin	99	98
Basic Drugs	Normal	ESRD
Increased		
Bepidil	99.7	99.9
Clonidine	44.4	52.4
Disopyramide	68	72
Propafenone	96.6	97.6

Basic Drugs	Normal	ESRD
Decreased		
Amphotericin B	96.5	95.9
Chloramphenicol	55	36
Clonazepam	86.1	84
Diazepam	98	92
Fluoxetine	94.5	93.5
Ketoconazole	99	98.5
Prazosin	94	89.9
Rosiglitazone	99.84	99.78
Triamterene	81	57

* ESRD: End-stage renal disease

요독증 환자에서는 알부민의 구조적 변화와 축적된 유기산에 의한 치환(displacement)에 의해 barbiturates, phenytoin, cephalosporines, primidone, clofibrate, salicylate, diazoxide, sulfonamides, furosemide, valproic acid, penicillins, warfarin과 같은 산성 약물의 단백결합률이 저하된다. 유리형 약물의 농도 증가로 인하여 간 대사가 증가하면 대사물이 신장 외의 경로로도 배설되므로 약물의 청소율을 증가시키는 결과를 낼 수 있다.¹¹⁶⁾

단백결합률의 변화가 큰 약물은 총 혈장농도를 해석할 때, 유리 농도에 주안점을 두어야 한다. 예를 들면, phenytoin의 경우에 정상 신기능 환자에서는 약 10%가 유리 약물로 혈장 내에 존재하지만, 신질환 환자에서는 유리분획이 약 20%로 증가된다. 따라서 신질환 환자는 정상 신기능 환자에 비하여 phenytoin의 적정치료 혈장농도를 낮추어 해석해야 한다.¹¹⁷⁾

116) 신현택: 신부전환자의 약물치료, 숙명여자대학교 임상약학대학원, 2010.

(<http://diri.sookmyung.ac.kr/~shingo/lecturefiles/renal/failure.pdf>)

117) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

4. 분포용적(Volume of Distribution, V_d)

흡수된 약물은 혈장에서 조직으로 평형이 되는 상태가 될 때까지 이동하게 되는데 이를 분포라 한다. 분포용적은 약물의 총량 중에서 혈장 내에 있는 분획을 결정하고 배설속도를 감안하여 원하는 혈장 약물농도를 신속히 유지하기 위한 부하용량(loading dose)을 산출하는 데 이용되는 중요한 ‘개념적 용적’으로서 다음과 같이 표현된다.¹¹⁸⁾

$$V_d = \frac{m}{C_p}$$

* V_d : volume of distribution

* m : mass of substance, C_p : plasma concentration of substance

분포용적의 크기는 약물이 조직으로 얼마만큼 이행하는지에 따라 결정된다. 분포용적이 작다는 것은 약물이 조직으로 적게 이행한다는 것을 의미하고 분포용적이 크다는 것은 약물의 조직이행이 많고 축적된다는 것을 의미한다.¹¹⁹⁾ 일반적으로 약물의 혈장 단백결합이 큰 경우 작은 분포용적을 가지나, 염기성이며 지용성이 강한 약물들은 큰 분포용적을 지닌다.¹²⁰⁾ Nortriptyline이나 digoxin과 같이 조직 친화성이 크고 축적성이 있는 약물은 신체 용적 보다 매우 큰 분포용적을 갖는데 비해 gentamicin과 같이 수용성이 매우 큰 약물들은 적은 분포용적을 갖게 된다.

신질환 시 상당수 약물에서 체내 분포용적이 변화하며, 약물에 따라 증

118) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

119) 한국임상약학회 편: 약물치료학 - 적정약물사용과 복약지도를 위한 약물요법, 제2개정, 신일북스, p. 35-50, 2009.

120) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 50, 2006.

가 혹은 감소한다. 이러한 변화는 혈장 단백결합률의 변화와 조직결합률의 변화 등에서 기인하며, 혈장 단백결합률이 감소되는 경우에는 분포용적 및 제거율이 증가하게 된다.¹²¹⁾

요독증 환자에서 약물의 분포용적은 주로 세포외액의 변화에 의해 변화될 수 있다. 예를 들면 혈액량이 감소하면 수용성이며 단백결합이 큰 약물의 분포용적이 감소하고 부종 또는 복수가 동반된 때에는 그와 반대로 분포용적이 증가하게 된다. 약물의 혈장농도는 분포용적에 반비례하므로 분포용적이 낮아지면 용량도 낮추는 것이 일반적인 원칙이다.¹²²⁾

Penicillin, phenobarbital, phenytoin, warfarin, morphine, salicylate, theophylline, sulfonamides 등과 같은 약물은 요독증 상태에서 단백결합 저하로 분포용적이 증가되며, aminoglycosides, isoniazid, cefamandole과 같이 단백결합률이 낮은 약물은 분포용적이 정상에 비해 변화하지 않고, digoxin을 비롯한 몇몇 약물에서는 분포용적이 저하된다. 혈장 단백결합률이 감소하는 경우에는 분포용적 및 청소율의 증가를 가져온다. Digoxin은 신부전 환자에서 조직결합률의 감소로 인한 분포용적의 현저한 감소(정상: 513L, 신부전: 280L)로 대개 부하용량을 30~50% 정도로 감소시켜야 한다. 분포용적이 적을수록 투석 시 제거되는 약물의 양이 많아져 투석 후에 약물을 보충할 필요성이 커진다.¹²³⁾

121) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

122) 신현택: 신부전환자의 약물치료, 숙명여자대학교 임상약학대학원, 2010.
(<http://diri.sookmyung.ac.kr/~shingo/lecturefiles/renal/failure.pdf>)

123) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

5. 약물의 대사(Metabolism)

약물은 대사과정에 의해 일반적으로 약리 활성은 감소하고 수용성은 증가되어 신장 또는 다른 경로(biliary excretion 등)를 통해 배설된다. 약물이 대사되면 일반적으로는 비활성형으로 변화 되지만 경우에 따라서는 활성형으로 변화되는 경우도 있다. Oxyphenbutazone, acetaminophen, desipramine, phenobarbital, acetylprocainamide, chlorzoxazone, nordiazepam 등은 대사과정을 통하여 활성형으로 변화되는 약물의 예이다.¹²⁴⁾

대사 과정에서 비활성형으로 변화되는 약물은 신질환 환자에서 크게 문제되지 않으나, 활성형으로 변화되는 경우에는 대사체가 신질환 환자의 체내에 축적되어 약효 및 독성을 나타낼 수 있다. 활성 대사물 축적에 의한 독성이 문제가 될 수 있는 약물의 경우 신기능 저하에 따른 예측 용량보다 더욱 감량할 필요가 있으며 필요시 약물의 혈장 농도를 측정하여야 한다.¹²⁵⁾

신부전 환자에서는 phenytoin, propranolol과 같은 약물들의 hepatic oxidative pathway가 촉진되며 acetylation, hydrolysis, reduction과 같은 대사기능은 저하된다. 투여된 약물의 활성형 또는 독성을 가진 대사물이 신부전 환자에서는 축적될 수 있다. 일례로 항부정맥 약물인 procainamide는 활성대사체인 N-acetyl-procainamide로 대사되며 주로 신장으로 배설되므로 parent compound인 procainamide의 약리 및 독성효과가 증강될 수 있으므로 주의해야 한다. Meperidine은 normeperidien으로 대사되며 신장으로 배설된다. Meperidine 대사체는 요독증 환자에서는 축적되어 seizure threshold를 낮추므로 뜻하지 않은 간질발작을 일으킬 수 있다(Table 8).¹²⁶⁾

124) 한국임상약학회 편: 약물치료학 - 적정약물사용과 복약지도를 위한 약물요법, 제2개정, 신일북스, p. 35-50, 2009.

125) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

비슷하게 benzodiazepine계 약물의 활성대사체도 신부전 환자에서는 축적되어 부작용인 진정효과(sedation)가 길어질 수 있다.

또한 신질환 환자에서는 각종 유기 대사물의 축적이 일어나므로 간의 약물대사가 억제되는 경우가 많다. 따라서 약물 요법에 더욱 신중해야 하며 이러한 점이 신질환 환자에 대한 적정 약물 요법을 어렵게 하는 요인이 된다. 그러므로 이러한 현상이 알려진 약물의 경우에는 신기능 저하에 따라 예측되는 용량보다 더 낮은 용량에서 투약을 시작해야 한다.¹²⁷⁾

Table 8. 신부전 환자에서 활성형 대사물이 문제가 되는 약물

약물	대사물	대사물의 약리작용
Allopurinol	Oxipurinol	Metabolite primarily responsible for suppression of xanthine oxidase
Cefotaxime	Desacetyl cefotaxime	Similar antimicrobial spectrum, but one fourth to one tenth as potent
Cephapirin	Desacetyl cephapirin	Similar antimicrobial spectrum, but about one half as potent
Chlorpropamide	2-OH-metabolite	Similar in vitro insulin-releasing activity
Clofibrate	Chlorphenoxy isobutyric acid	Primarily responsible for hypolipidemic effect and direct muscle toxicity
Meperidine	Normeperidine	Less analgesic activity than parent but more CNS-stimulatory effects
Procainamide	N-acetyl procainamide	Distinct antiarrhythmic activity, the mechanism of which is different from that of the parent compound
Sulfonamides	Acetylated metabolites	Devoid of antibacterial activity, but elevated concentrations are associated with increased toxicity

126) 신현택: 신부전환자의 약물치료, 숙명여자대학교 임상약학대학원, 2010.

(<http://diri.sookmyung.ac.kr/~shingo/lecturefiles/renal/failure.pdf>)

127) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

VI 신질환 환자에 처방·조제 시 주의사항

1. 신질환 환자에 대한 약물 투여

신질환 환자에게 약물을 사용함에 있어서 부작용과 독성 발현을 줄이기 위해 가능한 다음과 같은 특성을 가진 약물을 선택하는 것이 좋다.

- 신장 독성이 없는 약물
- 치료효과를 나타낼 수 있는 혈중농도의 범위가 넓은 약물
- 활성형이 되기 위해 신장 대사가 불필요한 약물
- 활성약물이나 대사물질의 신장 배설이 필요하지 않은 약물
- 부작용이 적은 약물
- 단백결합률이 높지 않은 약물
- 조직의 민감도 변화에 영향을 받지 않는 약물
- 체액 균형 변화에 영향을 받지 않는 약물
- 신장애시에도 작용 부위에 충분히 높은 농도로 도달하는 약물

이 모든 기준에 적합한 약물을 찾는 것은 거의 불가능하지만, 신장 부작용의 가능성이 있거나, 용량에 따라 심각한 부작용이 발생할 수 있는 약물, 모니터링이 어려운 약물의 경우에는 대체 약물을 찾는 것이 바람직하다. 약물이 신장에 의해 영향을 받지 않는다면, 일반 상용량으로 사용할 수 있으나, 약물 작용이나 부작용에 대한 민감도가 증가하는 징후가 있는지 환자를 모니터링해야 한다.¹²⁸⁾

128) C. Ashley, C. Morlidge: Introduction to Renal Therapeutics, Pharmaceutical Press, p132, 2008.

주로 신장으로 배설되는 약물은 신기능이 저하되면 약물 제거율이 감소되므로 정상인과 같은 용량을 투여할 때 약물이 체내에 축적되어 독성을 나타내게 된다. 따라서 신질환 환자에게는 약물 투여량과 투여 간격 등을 조절해야 하는데, 반감기가 너무 길거나 치료역(therapeutic window)이 좁은 약물의 경우 특히 주의가 필요하다. 약물 감량, 투여 간격의 연장 또는 약물 감량과 투여 간격의 연장을 모두 사용하여 신질환 환자에서도 정상 신기능 환자에서와 같은 평균 혈장농도를 얻을 수 있다.

약물의 용량 조절은 신질환 환자에서의 약물 제거율의 감소 정도에 따라 시행한다. 신질환 환자에서 투여 간격 동안 평균 혈장농도를 정상 신기능 환자와 같도록 조정하더라도 혈장 농도의 최대-최소치의 변동은 신기능이 정상인 환자와는 상당한 차이가 나기 때문에 해당 약제의 효능과 독성과 관련하여, 최대농도, 최저농도, 평균 혈장농도, 치료역 등에 근거를 두고 투여를 조정해야 한다.¹²⁹⁾

신장에서 대사와 배설이 늦어지는 약물은 농도가 일정 수준으로 유지되는 상태(steady-state)에 도달하는 시간이 지연되기 때문에 치료수준의 농도에 빨리 도달하기 위해서는 부하용량이 필요하다. 유지용량과 횟수는 신장애의 정도와 사용 약물에 따라 결정된다.¹³⁰⁾

1) 부하용량(Loading Dose)의 결정

부하용량은 약물의 혈장농도를 가능한 빨리 적정 농도에 도달시키려 할 때 사용한다. 부하용량을 주지 않을 경우 대개 유지용량을 4-5회 주면 혈

129) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

130) C. Ashley, C. Morlidge: Introduction to Renal Therapeutics, Pharmaceutical Press, p132, 2008.

장농도가 농도가 일정 수준으로 유지되는 상태에 이르는데, 신질환 환자의 경우 약물의 반감기가 길어져 농도가 일정 수준으로 유지되는 상태에 도달하는 데 시간이 오래 걸리게 된다. 예를 들어 aminoglycosides의 반감기는 2~3시간이므로 정상 신기능 환자의 경우에는 8~15시간이면 농도가 일정 수준으로 유지되는 상태에 도달하지만, 신질환 환자의 경우에는 반감기가 24시간까지 연장되어 농도가 일정 수준으로 유지되는 상태에 이르는 데 4~5일이 소요된다.

부하용량은 일반적으로 분포용적에 근거하므로 보통의 약물은 신질환 환자에서도 대개 용량의 변화가 없다. 그러나 혈장 단백결합률이 높은 약물의 경우, 신질환 환자에서 분포용적이 변화될 가능성이 있다. 일반적으로 복수나 부종이 있으면 더 많은 양의 부하용량이 필요하고 탈수된 환자에는 적은 용량이 필요하다. 부하용량의 결정은 환자의 상태 및 약물 반감기를 고려하여 결정해야 한다.¹³¹⁾ 부하용량은 다음의 식을 이용하여 계산한다.

$$\text{부하용량}(mg) = \text{목표혈장농도}(mg/L) \times \text{분포용적}(L/kg) \times \text{이상적인 체중}(kg)$$

선택한 목표 농도(대부분의 약물은 목표 범위가 있음)와 사용한 분포용적 수치(출처마다 다를 수 있음)에 따라 계산된 부하용량에 차이가 있을 수 있다.¹³²⁾

2) 유지용량(Maintenance Dose)의 결정

부하용량이 약물의 분포 용적에 근거하는 반면, 유지용량은 약물의 제거

131) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

132) C. Ashley, C. Morlidge: Introduction to Renal Therapeutics, Pharmaceutical Press, p132, 2008.

울에 비례하므로 신기능에 따라 조절해야 한다. 신기능이 저하된 환자의 약물용량을 결정하기 위해서는 두 가지가 필요하다. 그 중 한 가지는 해당 약물의 신기능과 관련된 약동학적 파라미터 변화에 대한 자료이고, 다른 한 가지는 특정 환자의 신기능, 즉 CL_{cr} 에 대한 정확한 평가이다.¹³³⁾ 1998년, 미국 FDA에서는 신약허가 시 관련된 자료를 첨부하도록 가이드라인을 발표하였으며,¹³⁴⁾ 이후 신약에 대한 임상 자료가 증가함에 따라 CL_{cr} 와 기타 약동학적 파라미터 간의 연관성을 추정할 수 있는 데이터가 급격히 증가하였다.

대부분의 용량 조절에 관한 지침에서는 신기능을 CL_{cr} 에 따라 90 mL/min 이상, 60~89 mL/min, 30~59 mL/min, 15~29 mL/min, 15 mL/min 이하의 다섯 단계로 나누고 그에 따른 권장용량을 추천하고 있다. 그러나 각 단계의 범위가 너무 넓어 단계별로 한 가지 용량을 추천하기에는 무리가 있다. 예를 들어 신기능이 정상인 환자의 경우도 CL_{cr} 가 120~180 mL/min로 그 범위가 매우 넓고, 3단계나 4단계에서는 끝 범위에 놓인 환자의 신기능은 시작범위의 환자에 비해 두 배나 높다. 따라서 추천된 용량이 신기능이 같은 단계에 있는 모든 환자에게 최적의 용량이 아닐 수도 있음을 염두에 두어야 한다. 이상적으로는 환자의 CL_{cr} 을 이용하여 특정약물의 총 체내 제거율(total body clearance, CL)이나 소실상수(elimination rate constant, k)를 구할 수 있어야 하는데 몇몇 약물의 CL 나 k 를 구하는 계산식을 Table 9에 제시하였다. 이 계산식을 사용하여 원하는 치료효과를 얻

133) J. DiPiro, R. Talbert, G. Yee, G. Matzke, B. Wells, L. M. Posey: Pharmacotherapy: A Pathophysiologic approach, 7th ed., McGraw-Hill Medical, p. 833-844, 2008.

134) US Department of Health and Human Service: Guidance for Industry: Pharmacokinetics in Patients with Impaired Renal Function-Study Design, Data Analysis, and Impact on Dosing and Labeling, Food and Drug Administration, 1998.

(<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm072127.pdf>)

기 위한 치료용량을 설계할 수 있다.

Table 9. Relationship between creatinine clearance and total-body clearance and terminal elimination rate constant of selected drugs

Drug	Elimination Rate Constant	Total Body Clearance
Acyclovir		$CL=3.37(CL_{Cr})+0.41$
Amikacin	$k=(0.0024 \times CL_{Cr})+0.01$	$CL=0.6(CL_{Cr})+9.6$
Ceftazidime	$k=(0.004 \times CL_{Cr})+0.004$	$CL=1.15(CL_{Cr})+10.6$
Ciprofloxacin		$CL=2.83(CL_{Cr})+363$
Digoxin		$CL=0.88(CL_{Cr})+23$
Gentamicin	$k=(0.0029 \times CL_{Cr})+0.015$	$CL=0.983(CL_{Cr})$
Lithium		$CL=0.20(CL_{Cr})$
Ofloxacin		$CL=1.04(CL_{Cr})+38.7$
Piperacillin	$k=(0.0049 \times CL_{Cr})+0.21$	$CL=1.36(CL_{Cr})+1.50$
Tobramycin	$k=(0.0029 \times CL_{Cr})+0.01$	$CL=0.801(CL_{Cr})$
Vancomycin	$k=(0.00083 \times CL_{Cr})+0.0044$	$CL=0.69(CL_{Cr})+3.7$

* CL : total-body clearance, CL_{Cr} : creatinine clearance

만일 어떤 약물의 정상신기능 환자에서의 제거율을 CL_{norm} 이라 하고 신부전환자에서의 제거율을 CL_{fail} 이라 하면 용량 조절 인자(dosage adjustment factor, Q)와 투여용량(D), 투여간격(τ)은 각각 다음과 같이 구할 수 있다.

$$Q = CL_{fail} / CL_{norm}$$

$$D_f = D_n \times Q$$

$$\tau_f = \tau_n / Q$$

* CL_{fail} , CL_{norm} : total body clearance in a patient with impaired and normal renal function

* D_f , D_n : maintenance and normal doses;

τ_f , τ_n : adjusted and normal dosing intervals

이러한 방법으로 약물동태학적 변수를 구한 다음에는 목표가 정상인과 유사한 최고농도, 최저농도, 또는 농도가 일정 수준으로 유지되는 상태에서의 평균 약물농도인지에 따라 투여계획을 조절한다. 만약 aminoglycosides와 같이 약물의 최고농도가 임상적 반응에 중요하다거나¹³⁵⁾ quinine, phenobarbital 또는 phenytoin처럼 약물농도가 높아질수록 약물독성이 심해진다면¹³⁶⁾ 목표 혈장농도가 중요하다. 그러나 항고혈압약, benzodiazepine, 또는 cephalosporin처럼 최고나 최저 농도가 약효와 크게 관계가 없다면 농도가 일정 수준으로 유지되는 상태에서의 평균 혈장농도를 유지하는 것이 보다 적절하다. 약물의 투여계획을 조절한다면 ① 투여간격은 동일하되 용량만 줄이거나(Scenario A) ② 용량은 동일하되 투여간격을 늘리거나(Scenario B) ③ 용량을 줄이고 투여간격도 늘리는(Scenario C) 세 가지 방법이 가능하다(Figure 5).¹³⁷⁾

135) W. A. Craig: Pharmacokinetic/pharmacodynamic parameters: Rationale for antibacterial dosing of mice and men, Clin. Infect. Dis., 26:1-12, 1998.

136) J. E. Murphy: Clinical Pharmacokinetics, 4th ed., American Society of Health-System Pharmacists, 2008.

137) J. DiPiro, R. Talbert, G. Yee, G. Matzke, B. Wells, L. M. Posey: Pharmacotherapy: A Pathophysiologic approach, 7th ed., McGraw-Hill Medical, p. 833-844, 2008.

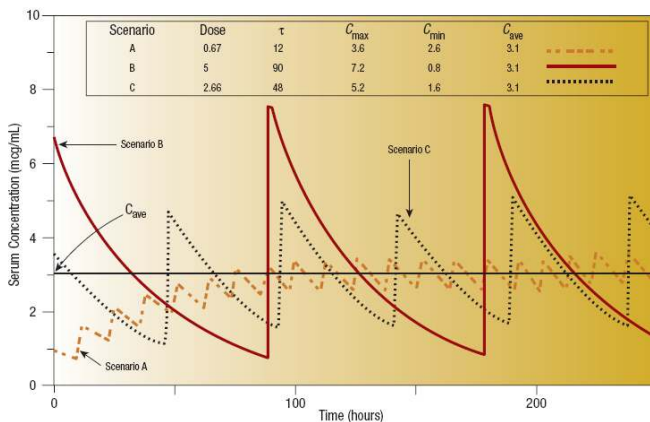


Figure 5. The difference of the concentration–time profiles of ganciclovir between Scenario A(changing the dose and maintaining the dosing interval(τ) constant), Scenario B(changing the dose interval and maintaining the dose constant) and Scenario C(changing both)

세 가지 방법의 평균 약물 농도는 동일하지만 Scenario A에서는 최고농도는 낮아지고 최저농도는 높아지며 Scenario B에서는 신기능이 정상인 환자와 유사한 최고 또는 최저농도를 보이게 된다. 그러나 실제로 사용하기 편리한 용량(500 mg vs 산출된 용량 487 mg)이나 투여간격(12시간 vs 계산된 17시간)을 적용하기 위해서는 Scenario C를 적용할 수밖에 없다. Scenario A의 경우 약물 축적으로 인한 독성 발현의 위험이 발생할 수 있으며 Scenario B는 유효농도에 도달하기까지의 시간이 지나치게 길어진다는 단점이 있다. Scenario C의 경우 최고농도와 최저 농도를 유지하기에 좋으나 약물마다 개별적인 투여방법을 적용해야 하는 단점이 있다.

만약 어떤 약물의 신기능에 따른 약물동태학적 변수를 구하는 식이 알려져 있다면, 일단 환자의 신기능을 평가하여 정상 신기능 환자에 대한 용량 조절 인자, 즉 약물 제거율의 비 또는 총 체내 제거율의 비(Q)를 구할 수 있다. 이를 이용하여 환자에게 필요한 용량이나 투여간격을 계산할 수 있다.

예를 들어 ganciclovir의 CL_{cr} 에 대한 총제거율(total clearance, CL)의 관계식은 다음과 같다.¹³⁸⁾

$$CL(mL/min) = 1.25(CL_{Cr}) + 8.57$$

정상 신기능 환자의 CL_{Cr} 를 120 mL/min이라고 하면 그에 따른 CL_{norm} 은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} CL_{norm} &= (1.25 \times 120 + 8.57)mL/min \\ &= 158.6mL/min \end{aligned}$$

한편 CL_{Cr} 가 10 mL/min인 환자에 대해 CL_{fail} 은 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned} CL_{fail} &= (1.25 \times 10 + 8.57)mL/min \\ &= 21.1mL/min \end{aligned}$$

Ganciclovir는 장기 이식 환자의 거대세포바이러스(cytomegalovirus: CMV) 감염 예방 또는 치료를 위해 사용되는데, 50%의 CMV를 저해할 수 있는 농도(inhibitory concentration, IC_{50})는 0.1~2.8 $\mu g/mL$ (약 0.4~11 μmol)이다. 따라서 최저농도가 이 범위 내에 들도록 유지되어야 하나, 이때 2.6

138) J. C. Scott, N. Partovi, M. H. Ensom: Ganciclovir in solid organ transplant recipients: Is there a role for clinical pharmacokinetic monitoring?, Ther. Drug Monit., 26(1): 68-77, 2004.

$\mu\text{g/mL}$ 를 넘게 되면 호중구감소증이 발생하기 쉬우므로 주의하여야 한다. 만약 말기 신부전 환자에게 신기능이 정상인 환자와 동일한 용량을 투여한다면 최저농도는 약 $5 \mu\text{g/mL}$ 에 달하게 되므로 약물독성을 예방하기 위하여 용량조절이 필수적이며, 이때 Q 값은 다음과 같이 구한다.

$$\begin{aligned} Q &= CL_{fail} / CL_{Norm} \\ &= 21.1 / 158.6 \\ &= 0.133 \end{aligned}$$

Ganciclovir의 정상적인 용량과 투여간격(τ_p)은 각각 5 mg/kg , 12시간이므로, 만약 12시간의 투여간격을 유지하고 싶다면 용량은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} D_f &= D_n \times Q \\ &= 5 \text{ mg/kg} \times 0.133 \\ &= 0.67 \text{ mg/kg} \end{aligned}$$

이렇게 용량을 감소시키면 동일한 정도의 신기능 저하 환자에 비해 최고 및 최저농도가 낮아지게 된다(Figure 5, Scenario A). 그러나 정상 신기능 환자와 비교할 때는 최고농도는 낮아지는 반면 최저농도는 높아진다.

만약 용량은 정상적(D_r)으로 유지하고 투여간격(τ_p)을 늘리는 경우 아래와 같이 산출할 수 있다.

$$\begin{aligned} \tau_f &= \tau_n / Q \\ &= 12 / 0.133 \\ &= 90 \text{ hours} \end{aligned}$$

이때 최고나 최저농도는 정상과 거의 유사하겠지만 90시간은 실제적으로 지켜지기 어려우므로 약을 건너뛰기도 쉽고, 낮은 농도가 너무 오래 지속되다 보면 평균 농도조차도 낮아질 수 있다(Figure 5, Scenario B).

마지막으로 원하는 투여간격(τ_p)을 설정하고 그에 따라 투여 용량을 결정하는 방법을 활용할 수 있다. 원하는 투여간격을 24시간으로 설정하고 그에 맞추어 용량을 결정하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} D_f &= D_n \times Q \times \tau_f / \tau_n \\ &= 5 \times 0.133 \times 24 / 12 \\ &= 1.33 \text{ mg/kg} \end{aligned}$$

이렇게 하면 치료역 이하로 약물농도가 유지되는 시간을 줄일 수 있고, 최저 약물 농도도 Scenario A에서보다는 낮출 수 있으므로 이 환자의 경우에는 최선의 방법이라 하겠다(Figure 5, Scenario C).

만일 상기 Table 9와 같이 k 또는 CL 에 대한 관계식이 알려져 있지 않은 약물의 경우 대사되지 않고 신장으로 배설되는 약물의 비율(f_e)을 알 수 있다면 Rowland-Tozer 법을 이용하여 다음과 같이 용량 조절 인자(Q)를 계산할 수 있다.¹³⁹⁾

$$Q = 10[F_e(1 - KF)]$$

이때 KF 는 정상 CL_{cr} 120 mL/min에 대한 환자의 CL_{cr} 비율이다. 이 수

139) M. Rowland, T. N. Tozer: Clinical Pharmacokinetics: Concepts and Applications, 3rd ed., a Lea and Febiger book, p. 156-183, 1995.

식이 성립하기 위해서는 ① CL 나 k 는 CL_{cr} 에 비례하여 변화하며 ② 신부전에 의해 약물의 대사가 변화하지 않고 ③ 만약 대사체가 생긴다 해도 약효를 가지거나 독성을 지니지 않으며 ④ 약물투여 후 모든 조직에서의 농도와 혈장에서의 농도가 동일하며 시간에 따라 일정한 비율이 소실되고 (first-order kinetic principles) ⑤ 단일구획모델(one compartment model)로 설명되어야 한다.¹⁴⁰⁾

일단 용량 계획이 결정 되고 나면, 환자의 상황을 모니터하는 것이 중요하다. 치료역이 좁은 약물의 경우 혈장 약물농도를 모니터해야하며, 약물에 대한 생리학적 반응 또한 모니터해야 한다. 환자와 환자보호자들은 부작용과 독성반응의 징후가 발생할 경우 보고할 수 있도록 그에 관한 교육을 받아야 한다.¹⁴¹⁾

3) 치료 약물 농도 모니터링(Therapeutic Drug Monitoring: TDM)

동일한 용량의 약물을 투여하더라도 환자마다 약물의 혈장 농도는 다르게 나타난다. 그 이유는 개인마다 약물 제거정도에 유전적인 차이가 있으며 다른 약물과의 상호작용이 존재할 수 있고, 환자가 가지고 있는 질병으로 인하여 약물의 분포 및 제거율이 변화될 수 있기 때문이다. 그 외에도 환자의 순응도 차이 등을 비롯한 여러 요인이 작용할 수 있다.

그러나 개개인별로 약동학 검사를 시행하여 약물의 반감기, 제거율, 농도가 일정 수준으로 유지되는 상태의 혈장농도를 산출하여 치료에 적용하는 것은 매우 어려우므로, 실제 임상에서는 혈장의 약물 농도를 측정하여

140) M. Rowland, T. N. Tozer: Clinical Pharmacokinetics: Concepts and Applications, 3rd ed., a Lea and Febiger book, p. 156-183, 1995.

141) 한국임상약학회 편: 약물치료학 - 적정약물사용과 복약지도를 위한 약물요법, 제2개정, 신일북스, p. 390-393, 2009.

이를 치료역에 들도록 유지하는 방법을 사용하게 된다. 특히 치료역이 좁은 약물(예: digoxin, theophylline, lidocaine, aminoglycosides, anticonvulsant 등)은 혈장약물 농도 측정을 통한 약물 요법이 필수적이다.

2. 투석 환자에서의 약물 투여법

많은 말기신질환 환자들은 수명의 연장을 위해 투석을 받고 있다. 이런 환자들은 대개 여러 가지 약물을 투여 받고 있으므로 약물상호작용에 대한 세심한 배려가 필요하다. 또한 투석을 통해서도 약물이 배설되므로, 적정 약물 요법을 위해서는 투석에 의한 체내 약물 제거를 이해하고 약물에 따라 용량의 보정 또는 추가가 필요한지를 판단하여야 한다. 약물이 투석에 의해서 제거되기 쉬운 약물인지 알기 위해서는 약물 제거에 영향을 미치는 약물의 특성과 투석의 특성을 고려해야한다.¹⁴²⁾

1) 약물 제거에 영향을 미치는 약물의 특성

투석에 의해서 영향을 받는 정도는 약물의 물리화학적 특성에 의해 일차적으로 결정된다. 이러한 특성에는 분자량, 단백질결합, 분포용적, 수용성, 혈장 제거율 등이 있다.

■ 분자량(Molecular Weight)

투석은 혈액투석처럼 여과공의 크기가 고정되어 있는 합성막 혹은 복막 투석처럼 자연적으로 생성된 복막 등의 투석막을 사용하여 이루어진다. 약물 또는 다른 용질들의 움직임은 주로 막 여과공의 크기 대비 분자의 크기에 의해 결정된다. 일반적인 법칙으로 볼 때, 분자량이 작은 물질은 분자량

142) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

이 큰 물질보다 더 쉽게 막을 통과하게 된다. 복막 여과공의 크기가 혈액투석막 여과공의 크기보다 다소 크다는 것이 일반적인 가정이며, 이 가정이 분자량이 큰 물질이 혈액투석 막보다 복막을 더 많이 통과하는 현상을 설명해 준다.

■ 단백질결합(Protein Binding)

약물의 투석능을 결정짓는 다른 요소는 투석막을 사이에 둔 유리 약물의 농도경사이다. 단백 결합을 많이 하는 약물은 투석 가능한 유리 약물의 혈장 농도가 낮아질 것이다. 많은 약물의 일차 결합 단백질(albumin, α 1-acid glycoprotein)의 분자 크기가 크기 때문에 약물-단백 결합체는 투석막, 특히 혈액투석막을 통과하지 못하는 경우가 있다. 복막의 경우, 어떤 단백질은 통과시키기 때문에, 복막투석 시 제한적으로 약물-단백 제거가 일어날 수 있다.

■ 분포용적(Volume of Distribution)

분포용적이 큰 약물은 조직 전체를 통해서 넓게 분포되고, 혈액 내에는 비교적 적은 양이 존재한다. 지용성이 높고, 혈장 단백질결합률이 낮은 약물이 큰 분포용적을 가지며, 분포용적이 큰 약물들은 매우 적은 양이 투석된다.

■ 수용성(Water Solubility)

혈액투석과 복막투석에 사용되는 투석액은 수용성 용액이다. 일반적으로 수용성이 높은 약물들은 지용성이 높은 약물들보다 더 많이 투석이 된다. 지용성이 높은 약물들은 조직에 두루 분포되는 경향이 있어서 약물의 적은 부분만이 혈장에 존재하며 투석 가능하다.

Ⅰ 혈장 제거율(Plasma Clearance)

보통 고유의 대사 제거율(신장, 신장의 제거율의 합)은 약물의 혈장 제거율(plasma clearance)를 가리킨다. 투석 환자에 있어서 신장 제거율은 주로 투석 제거율로 대체된다. 만약, 신장의 제거율이 신장 제거율에 비해 크다면, 전체 약물의 제거에 있어서 투석의 기여도는 낮아진다. 그렇지만, 만약, 신장(투석) 제거율이 혈장 제거율의 30% 또는 그 이상인 경우, 투석 제거율이 임상적으로 중요하게 된다.

2) 약물 제거에 영향을 미치는 투석의 특성

약물 개개의 특성과 함께 다음과 같은 투석의 기술적인 측면이 약물의 제거량에 영향을 미친다.

Ⅰ 투석막

여과공의 크기, 표면적, 모양 등이 주어진 막의 투석 정도를 결정짓는 일차적인 요소이다. 혈액투석 기술이 발전되었고, 새로운 막들이 임상적인 사용에 도입되고 있다. 새로운 혈액투석막들은 약물에 대하여 서로 다른 투석능을 가지고 있으나, 복막의 특성은 거의 변화되지 않았다.

Ⅰ 혈류 속도와 투석물의 유속

혈액투석 처방에는 혈류 속도와 투석액의 유속이 포함되어 있다. 약물이 혈액에서 투석액으로 이동하기 때문에, 이들 속도는 투석능에 영향을 미치게 된다. 일반적으로 혈액투석 중 혈류 속도가 증가하면, 투석막으로 매우 많은 양의 약물이 전달되어 투석액의 약물 농도가 증가하게 되므로 투석액의 유속 또한 전체적인 약물 제거에 있어서 중요하다. 복막투석 중 복막에 대한 혈류 속도의 변화는 거의 불가능하지만, 투석액의 유속은 복막에 주

입되는 투석액의 교체 부피와 횟수에 의해 결정된다. 교체 속도가 느린 경우, 복막에 투석액이 잔류하는 시간 동안 투석액의 약물 농도가 증가하므로 시간이 경과할수록 약물이 막을 통과하는 속도는 느려진다. 교체 속도가 빠르면, 약물의 투석능은 증가하게 된다.¹⁴³⁾

3) 투석 요법에 따른 약물 투여

■ 혈액투석(Hemodialysis)

혈액투석 시 사용하는 셀룰로오스 투석막(cellulose membrane)의 경우, 분자량이 500dalton 이상의 약물은 잘 제거하지 않지만, 합성 인공 투석막(synthetic membrane)의 경우에는 투과성이 좋아 분자량 500 dalton 이상의 약물도 투과시킬 수 있다. 분자량이 500 dalton 이하인 약제들의 제거는 주로 혈액과 투석액의 속도 및 투석막의 면적에 의해 결정되므로, 혈액투석 후 약물을 보충할 때 이미 알려져 있는 정보에 근거하여 따르면 된다. 그러나 정보가 부족한 경우에는 요소(urea)에 대한 해당 약물의 분자량 비율에 요소 제거율을 곱한 수치를 이용하여 해당 약물의 제거율을 계산한다.¹⁴⁴⁾

$$K_x = K_{urea} \times (60/MW_x)$$

* x : 원하는 약물, K_{urea} : 요소 제거율, 요소 분자량=60,

MW_x : 원하는 약물의 분자량

투석 중 많은 양이 제거되는 약물의 경우에는 적정 혈장 약물 농도를 유지하기 위해 제거된 양만큼 보충해 주어야 한다. 그러나 통상 1일 1회 투여

143) C. A. Johnson: 2010 Dialysis of drugs of guidelines, CKD insight, LLC, p. 3-7, 2010.

144) 한국임상약학회 편: 약물치료학 - 적정약물사용과 복약지도를 위한 약물요법, 제2개정, 신일북스, p. 35-50, 2009.

하는 약물은 투석하는 날 투석 직후에 투여하는 것이 한 방법이 될 수 있는데, 이는 보충 용량의 산출 등 복잡한 문제를 피할 수 있고 간편하기 때문이다.¹⁴⁵⁾

Ⅱ 복막투석(Peritoneal Dialysis)

복막투석이란 복막(peritoneal membrane)을 반투막으로 사용하는 투석 방법이다. 복막투석의 경우 일반적으로 혈액투석의 경우보다 약물제거가 적다. 예를 들면 aminoglycosides는 혈액투석을 할 경우 4시간 동안 체내에서 2/3가 제거되지만 복막투석으로는 24시간 동안 1/4~1/3만 제거된다.¹⁴⁶⁾

복막투석 환자에서 약물 용량을 보정할 때, 지속성 외래 복막투석(continuous ambulatory peritoneal dialysis: CAPD)을 하는 환자의 경우에는 복강내에서 투석이 지속적으로 이루어지는 상태이므로 CAPD 환자에서 시행된 약동학적 연구문헌의 결과에 따라 용량을 보정한다. 치료역이 좁은 약물의 경우에는 치료 약물 농도 모니터링을 시행하여 적정 용량을 투여하는 것이 바람직하다.

복막투석 환자에서는 복막투석을 약물의 투여 경로로도 이용할 수 있는데 항생제, 인슐린, 헤파린 등이 복강 내로 주입되는 흔한 약물의 예이다. 즉, 복막염이 발생하면 투석액에 항생제를 섞어 주입함으로써 복막염을 치료할 수 있으며 당뇨 환자에서 인슐린을 복강 내로 주입하면 인슐린이 복막을 통해 문맥 순환계로 직접 흡수되어 혈당 조절을 이룰 수 있다. 또한 헤파린은 유섬유소(fibrinoid)가 도관의 구멍을 막아 투석액의 주입 및 배액

145) 닥터코리아 의학정보: 질병건강정보-신기능 환자의 약물 요법, 2005.

(http://duser.doctorkorea.com/diseasefile/index_in.asp?dk=4&dk1_num=239&dm_id=2456)

146) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

이 어려울 때 사용할 수 있는데, 이때의 헤파린은 복강 내에서 흡수되지 않으므로 전신적인 항응고 효과를 발하지는 않는다.¹⁴⁷⁾

■ 혈액 여과(Hemofiltration)

혈액 여과는 반투막을 사이에 두고 대류(convection)에 의해 용질을 제거하는 방법이다. 용질의 이동은 용질이 반투막을 통과하는 능력을 표현하는 계수인 sieving coefficient (SC)로 나타낸다.¹⁴⁸⁾

$$SC = \frac{C_{filtrate}}{C_{plasma}} \quad 149)$$

* $C_{filtrate}$, C_{plasma} : 초여과액 내 및 혈장 내의 약물 농도

SC가 1이면 용질이 막을 자유롭게 통과하는 것을 의미하며, SC가 0이면 약물이 막을 전혀 통과하지 못하는 것을 의미한다. 따라서 용질의 크기가 매우 크거나 혈장 단백결합률이 높으면 SC가 낮아진다.¹⁵⁰⁾

실제적으로 임상에서 혈액 여과로 제거된 용량을 결정하기 위해서는 평형상태의 혈장 약물농도(mg/L)와 초여과비(ultrafiltration ratio, L/min)를 구

147) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

148) T. A. Gopher, J. S. Berns, T. W. Post: Drug removal during continuous renal replacement therapy, UpToDate Inc., 2010.
(<http://www.uptodate.com/patients/content/topic.do?topicKey=-ZmoTAXqDqd6CDgA>)

149) Advanced renal education program: Hemofiltration, 2010.
(<http://www.advancedrenaleducation.com/Hemodialysis/ModalitiesofTherapy/ExtracorporealModalities/Hemofiltration/tabid/199/Default.aspx>)

150) Stanford university, School of Medicine, Lane Medical Library: Continuous Renal Replacement Therapy: Basic Therapy Principles.
(http://lane.stanford.edu/portals/cvicu/HCP_GU_Tab_3/StanfordFlex_Basic_CRRT_Theory_rev2-06.ppt)

하고 혈장단백과 결합하지 않은 분율과 혈액여과를 시행한 시간을 확인해 다음과 같이 구할 수 있다.¹⁵¹⁾

약물의 제거량 = 혈중농도(평형상태) × 비결합 비율 × 초여과비 × 투석시행시간

* 비결합비율: 혈장단백과 결합하지 않은 약물 분율

151) 서울대학교 의과대학 편: 임상약리학, 전정판, p. 182-186, 2006.

신질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

각 론

VII 의약품별 적정사용 상세정보

I 기재양식

성분명	영문성분명 (한글성분명)
분류번호	식약처 약효분류명 (분류번호)
투여경로	경구, 구강내, 주사, 직장, 경피 중 전신작용 해당 경로 모두 기재하였음
효능효과	국내 허가사항의 주요 내용 요약 기재하였음
용법용량	국내 허가사항의 주요 내용 요약 기재하였음
신질환 시 주의사항	국내 허가사항 및 3차 정보원, 교과서 등 문헌에서 주요 내용 발췌. 출처는 각주로 명시하였음
투석 시 주의사항	국내 허가사항 및 3차 정보원, 교과서 등 문헌에서 주요 내용 발췌. 출처는 각주로 명시하였음
약물 상호작용	국내 허가사항의 주요 내용 요약 기재하였음

I 약어

영문약어	용어
HD	Hemodialysis (혈액투석)
PD	Peritoneal Dialysis (복막투석)
CAPD	Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
CAVH	Continuous Arterio-Venous Hemofiltration
CVVH	Continuous Veno-Venous Hemofiltration
CAVHD	Continuous Arterio-Venous Hemodiafiltration
CVVHD	Continuous Veno-Venous Hemodiafiltration
CL _{Cr}	Creatinine Clearance (크레아티닌 제거율)
GFR	Glomerular Filtration Rate (사구체 여과율)
ESRD	End-Stage Renal Disease

※ 총 224개 성분에 대한 정보가 수록되어 있으며, 성분목록은 색인(551페이지)을 참조하시기 바랍니다.

1. Acarbose

성분명	Acarbose (아카보즈)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	(정제/50mg, 100mg) 당뇨병의 식후 고혈당개선 (단, 식사요법, 운동요법을 행하고 있는 환자에서 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우, 또는 식사요법, 운동요법에 추가하여 경구 혈당강하제 또는 인슐린 제제를 사용하고 있는 환자에서 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에 한함)
용법용량	(정제/50mg, 100mg) - 환자에 따라서 효과와 내약성이 다르므로 반드시 의사가 환자의 상황에 맞게 용량을 결정 <초기 단계> - 성인, 50mg tid - 식전 PO <다음 단계> 100mg tid 식전 PO, 1~2주 후 증량 가능 - 필요시 치료 말기에도 증량 가능 - 식사요법을 충실히 지킴에도 불구하고 부작용이 심해지면 용량을 증량해서는 안 되며 필요시 감량해야 함 - 성인 1일 평균용량 300mg 1일 최대 투여량 200mg tid
신질환 시 주의사항	중증 신장에 환자($CL_{Cr} < 25\text{mL/min}$) - 급기, 최고 혈당 농도는 정상 신기능자에 비해 5배 정도 높게 나타남¹⁵²⁾
투석 시 주의사항	- CAPD : 투석 여부 알려져 있지 않음, 투석 포함¹⁵³⁾ - HD : 투석 여부 알려져 있지 않음, 투석 포함 - CAVHD, CVVHD : 투석 여부 알려져 있지 않음, 투석 포함

152) Micromedex (ACARBOSE, Last Modified: October 06, 2017)

153) The renal drug handbook 3rd Edition

약물 상호작용	• 설폰요소계 약물(글리벵클라미드, 글리클라지드 등), 설폰아미드계 약물(글리부졸), 비구아니드계 약물(메트포르민염산염, 부포르민염산염), 인슐린제제, 인슐린저항성개선헌제제 피오글리타존염산염, 트로글리타존), 속효성 식후 혈당강하제(나테글리니드), β-차단제, 살리실산제제, MAO 억제제 - 저혈당 증상의 증강 또는 새로운 발현 - 환자에 따라 저혈당 속 발생 가능 • 티아지드계 및 기타 이뇨제, 코르티코이드제, 페노티아진계 약물, 갑상선 관련 약물, 에스트로겐 약물, 경구용 피임제, 교감신경작용 약물, 칼슘채널차단제, 페니토인, 니코틴산, 이소니아지드 등 혈당 상승을 일으키는 경향이 있는 약물 - 혈당 조절 상태를 주의 깊게 관찰 - 병용 약물과 이 약 및 설폰요소계 약물 또는 인슐린 제제를 병하고 있는 환자에서 병용 약물의 투여를 중지하는 경우 저혈당증상을 주의 깊게 관찰하여야 함 • 콜레스테라민, 활성탄 등의 장관흡착제, 탄수화물 소화효소를 포함한 소화 효소제제(디아스타제) - 이 약의 작용에 영향을 미칠 수 있으므로 병용해서는 안 됨 • 경구 네오마이신 - 식후 혈당 감소를 증강시키고 위장관계 부작용의 빈도 및 중증도를 증가시킬 수 있음, 증상이 심하다면 일시적으로 이 약의 용량 감소 고려 • 락툴로오스 - 소화기계 부작용이 증강될 우려가 있으므로 주의 • 디곡신 - 디곡신의 생체이용률에 영향을 줄 수 있으며 그러한 경우에는 디곡신의 용량 조절이 필요할 수 있음
-----------------------	--

2. Aceclofenac

성분명	Aceclofenac (아세클로페낙)
분류번호	해열·진통·소염제 (01130)
투여경로	경구
효능효과	(정제) (캡슐제) 류마티스관절염, 강직척추염, 골관절염(퇴행관절염) 및 건갑상완골의 관절주위염, 지통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 비관절성 류머티즘으로 인한 통증
용법용량	(정제) (캡슐제) - 성인: 100mg 1일 2회 복용 - 간장에 환자: 초기용량 1일 100mg
신질환 시 주의사항	- 중증 신장에 환자: 투여하지 말 것¹⁵⁴⁾ - 신장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중히 투여할 것¹⁵⁵⁾
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	- ACE억제제 또는 안지오텐신II 수용체 길항제 - 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE억제제 또는 안지오텐신II 수용체 길항제의 항고혈압효과가 감소될 수 있음 - 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생위험이 증가될 수 있음 - 두 약물의 병용은 일반적으로 권장되지 않음 - 푸로세미드 및 티아지드계 이뇨제 - 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 푸로세미드 및 티아지드계 이뇨제의 나트륨노폐설 효과가 감소할 수 있음 - 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 함 - 칼륨보존이뇨제 - 혈청중 칼륨농도가 증가할 수 있으므로 혈중 칼륨농도를 관찰해야 함

154) 국내 허가사항

155) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 리튬 - 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신청소율을 감소시킬 수 있음 - 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 투여 시 리튬의 독성 징후를 주의 깊게 관찰해야 함 • 메토크레세이트 - 신세뇨관에서 메토크레세이트의 배설이 지연 - 메토크레세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있음 - 고용량(15 mg/주 이상)의 메토크레세이트와는 병용투여하지 않음 - 저용량의 메토크레세이트와 병용투여 시 신중히 투여 • 쿠마린계 항응고제(와파린 등) - 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있음 • 비스테로이드성 소염진통제(선택적 COX-2억제제 포함) - 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용하지 않음 • 페니토인, 시메티딘, 미코나졸, 설파페나졸, 아미오다론, 톨부타미드, 페닐부타존 - 이 약은 CYP2C9에 의해 대사되므로 위 약물들과 상호작용 가능성 있음 • 강심배당체 - 비스테로이드성 소염진통제는 사구체 여과율을 감소시키고 배당체의 혈중 농도를 증가시켜 심부전을 악화시킬 수 있음 • 미페프리스톤 - 비스테로이드성 소염진통제는 미페프리스톤의 효과를 감소시킴 - 미페프리스톤 복용 후 8~12일 동안 투여해서는 안됨 • 퀴놀론계 항생제 - 비스테로이드성 소염진통제와 병용 투여 시 경련이 발생할 위험이 증가 • 항혈소판제 및 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) - 위장관 출혈의 위험이 증가 • 시클로스포린 및 타크로리무스 - 신독성의 위험이 증가 • 지도부딘 - 혈액학적 독성이 증가 • 코르티코스테로이드 - 위장관 궤양 또는 출혈의 위험이 증가할 수 있음
----------------	---

3. Acetaminophen

성분명	Acetaminophen (아세트아미노펜)																		
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)																		
투여경로	경구, 주사, 직장																		
효능효과	(속방성 정제) • 해열 및 감기에 의한 동통(통증)과 두통, 치통, 근육통, 허리동통(통증), 생리통, 관절통의 완화 (서방성 정제, 시럽제) • 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(삔통증), 치통, 관절통, 류마티양 동통(통증) (주사제) • 중증도의 통증(특히 수술 후)의 단기간 치료, 발열의 단기간 치료 (좌제) • 감기로 인한 발열 및 동통																		
용법용량	(속방성 정제) • 만 12세 이상 소아 및 성인 : 1회 1-2정씩 1일 3-4회(4-6시간마다) 필요시 복용 • 1일 최대 4g(8정) (서방성 정제) • 12세 이상의 소아 및 성인 : 매 8시간마다 2정씩 복용 • 24시간동안 6정을 초과하지 말 것 (시럽제) • 12세 이상의 소아 : 다음 1회 권장용량을 4-6시간마다 필요시 복용 • 1일 5회(75mg/kg)를 초과하여 복용하지 않도록 함 • 몸무게를 아는 경우 몸무게에 따른 용량(10-15mg/kg)으로 복용하는 것이 적절함 <table border="1"> <thead> <tr> <th>연령</th><th>몸무게</th><th>이 약으로서 1회 권장용량</th><th>시럽제 1회 용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4개월-6개월</td><td>7-7.9kg</td><td>80mg</td><td>2.5mL</td></tr> <tr> <td>7개월-23개월</td><td>8-11.9kg</td><td>120mg</td><td>3.5mL</td></tr> <tr> <td>만 2세-3세</td><td>12-15.9kg</td><td>160mg</td><td>5mL</td></tr> </tbody> </table>			연령	몸무게	이 약으로서 1회 권장용량	시럽제 1회 용량	4개월-6개월	7-7.9kg	80mg	2.5mL	7개월-23개월	8-11.9kg	120mg	3.5mL	만 2세-3세	12-15.9kg	160mg	5mL
연령	몸무게	이 약으로서 1회 권장용량	시럽제 1회 용량																
4개월-6개월	7-7.9kg	80mg	2.5mL																
7개월-23개월	8-11.9kg	120mg	3.5mL																
만 2세-3세	12-15.9kg	160mg	5mL																

용법용량	연령	몸무게	이 약으로서 1회 권장용량	시럽제 1회 용량
	만 4세-6세	16-22.9kg	240mg	7.5mL
	만 7세-8세	23-29.9kg	320mg	10mL
	만 9세-10세	30-37.9kg	400mg	12.5mL
	만 11세	38-42.9kg	480mg	15mL
	만 12세	43kg 이상	640mg	20mL
	(주사제) 15분 정맥주입으로 투여, 성인, 체중 33kg(약 11세) 이상인 소아에 한함 - 체중 50kg 이상인 성인 * 1일 4회, 1회 아세트아미노펜으로서 1000mg, 투여간격은 최소 4시간 정도로 한다. 1일 최대용량 4g - 체중 33kg(약 11세) 이상의 소아, 체중 50kg 미만인 성인 * 1회 투여시 아세트아미노펜으로서 약 15mg/kg(이 약 1.5mL/kg), 투여간격은 최소 4시간, 1일 최대용량은 60mg/kg 또는 4g을 초과하지 않아야 함 - 중증 신장에 환자($CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$)에 있어서 투여간격은 최소 6시간 (직장) - 성인 : 아세트아미노펜으로서 1회 0.5-1.0g 1일 2-3회 직장내 깊이 삽입 - 어린이 : 다음 1회 용량을 1일 2-3회 직장내 깊이 삽입 11-14세 : 400-500mg 7-10세 : 300-400mg 3-6세 : 200-300mg 1-2세 : 100-200mg 3개월-1세미만 : 100-150mg			
신질환 시 주의사항	CL_{Cr} 10-50mL/min : 6시간마다 복용¹⁵⁶⁾ $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$: 8시간마다 복용¹⁵⁷⁾			
투석 시 주의사항	- 투석됨(20-50%)¹⁵⁸⁾ $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$: 8시간마다 복용¹⁵⁹⁾			
약물 상호작용	- 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제, 알코올 - 이 약에 대한 대사 능력 감소 - 이 약의 혈장 반감기 증가 - 알코올은 이 약의 과량투여 시의 간독성 증가 가능			

156) Micromedex (Acetaminophen, Last Modified: August 28, 2017)

157) Micromedex (Acetaminophen, Last Modified: August 28, 2017)

158) Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p. 30

159) Micromedex (Acetaminophen, Last Modified: August 28, 2017)

4. Acyclovir

성분명	Acyclovir (아시클로버)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제/시럽) - 초발성 및 재발성 생식기포진을 포함한 피부 및 점막조직의 단순포진 바이러스 감염증의 치료 및 예방 - 대상포진 바이러스 감염증의 치료, 특히 급성시의 통증에 효과 있음 - 단, 포진 후 신경통에 대한 효과는 증명되지 않음 2세 이상 소아의 수두 치료 (주사) - 면역기능정상 환자 - 중증 초발성 생식기포진, 재발성 수두대상포진바이러스 감염증, 단순포진성 뇌염 - 면역기능저하 환자 - 단순포진 바이러스 감염증의 치료 및 예방, 초발성 및 재발성 수두대상포진바이러스 감염증, 단순포진성 뇌염
용법용량	(정제/시럽) - 성인 - 단순포진 바이러스 감염증 치료 * 1회 200mg씩 1일 5회(4시간 간격), 5일간 투여 (중증 초발성 감염증은 치료 연장 가능) * 중증 면역기능저하 환자(골수이식 후 등) 또는 소화관 흡수장애 환자의 경우, 1회 400mg까지 증량 혹은 정맥주사로 변경 가능 * 감염 후 최대한 빨리 투여하는 것이 좋으며, 재발성인 경우 전조증상이나 병변이 처음 나타날 때 투여하는 것이 바람직함 - 면역기능정상 환자의 단순포진 감염증 예방 * 1회 200mg씩 1일 4회(6시간 간격) 또는 1회 400mg씩 1일 2회(12시간 간격) 투여한 후 1회 200mg씩 1일 2-3회로 감량하여 유효성을 확인한 후 감량 * 질환의 자연적인 변화과정을 확인하기 위해서는, 장기치료환자의 경우 매 6-12개월마다 주기적으로 치료를 중단하여 확인 - 면역기능저하 환자의 단순포진 감염증 예방

용법용량	* 1회 200mg씩 1일 4회(6시간 간격) 투여 * 중증 면역기능저하 환자(골수이식 후 등) 또는 소화관 흡수장애 환자의 경우, 1회 400mg까지 증량 혹은 정맥주사로 변경 가능 * 감염위험기간 동안 투여 - 단순포진 감염증 치료 * 1회 800mg씩 1일 5회(취침시간제외하고 약 4시간 간격), 7일간 투여 * 중증 면역기능저하 환자(골수이식 후 등) 또는 소화관 흡수장애 환자의 경우, 정맥주사로 투여 * 감염 후 최대한 빨리 투여할수록 효과가 높아짐 • 소아 - 단순포진 감염증 치료 및 면역기능저하 환자의 단순포진 감염증 예방 * 2세 이상: 성인에 준함 * 2세 미만: 성인용량의 1/2 투여 (면역기능정상 환자의 단순포진 감염증 예방에 대한 확실한 자료 없음) - 2세 이상 소아 수두치료 * 1회 20mg/kg씩(1회 최대 800mg) 1일 4회, 5일간 투여 * 치료는 발진이 나타난 후 빠를수록 좋으며 가급적 발진 후 24시간 이내 투여 (주사) • 투여방법: 투여시마다 1시간 이상 서서히 점적정맥주사 • 투여기간 - 5일이 적당하나 환자의 증상, 치유상태에 따라 조절 가능 - 단순포진성 뇌염의 경우 보통 10일간 투여 • 성인 - 단순포진 감염증(면역기능정상 또는 저하): 1회 5mg/kg씩 8시간마다 투여 - 재발성 수두대상포진 바이러스 감염증(면역기능정상): 1회 5mg/kg씩 8시간마다 투여 - 초발성 및 재발성 수두대상포진 바이러스 감염증(면역기능저하): 1회 10mg/kg씩 8시간마다 투여 - 단순포진성 뇌염(면역기능정상 또는 저하): 1회 10mg/kg씩 8시간마다 투여 - 단순포진 바이러스 감염증 예방(면역기능저하): 경구제 투여가 불가능한 경우에 고려하며, 감염위험기간에 따라 투여기간 결정 • 소아(3개월-12세) - 단순포진(단순포진성 뇌염 제외) 또는 수두대상포진 바이러스 감염증: 1회 250mg/m²씩 8시간마다 투여 - 수두대상포진에 감염된 면역기능저하 소아 또는 단순포진성 뇌염 * 신기능 정상 소아: 1회 500mg/m²씩 8시간마다 투여 * 신장에 소아: 장애정도에 따라 적절히 투여량 조절
------	---

신질환 시 주의사항 160)	• 신장에 환자는 정신신경계 이상반응이 일어나기 쉬우므로 주의가 필요 • 경구 - 단순포진 감염증 치료 * 경구 용량은 정맥주사로 인한 축적량보다 보통 높지 않음 * 중증 신장에 환자($CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$): 1회 200mg씩 12시간 마다 투여 - 대상포진 바이러스 감염증 치료 * 심한 신장에 환자($CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$): 1회 800mg씩 1일 3-4회 투여 • 주사 - $CL_{Cr} 25\text{-}50\text{mL/min}$: 위의 적응증별 추천용량을 12시간마다 투여 - $CL_{Cr} 10\text{-}25\text{mL/min}$: 위의 적응증별 추천용량을 24시간마다 투여 - $CL_{Cr} 0(\text{무뇨증})\text{-}10\text{mL/min}$ * HD: 추천용량의 절반(2.5mg 또는 5mg/kg)을 24시간마다, 투석 후 투여 * PD: 추천용량의 절반(2.5mg 또는 5mg/kg)을 24시간마다 투여
투석 시 주의사항 161) 162)	• HD - 투석 후 약 60% 제거, CL_{Cr}에 따라 용량조절 필요, 투석 후 보충 투여 필요 • PD: CL_{Cr}에 따라 용량조절 필요, 투석 후 보충 투여 필요 없음 • CVVH: 5-10mg/kg을 24시간마다 주사 투여 • CVVHD/CVVHDF: 5-10mg/kg을 12-24시간마다 주사 투여
약물 상호작용	• 프로베네시드: 이 약의 주사제와 병용 시 이 약의 평균반감기 18% 연장, 혈장-농도곡선 면적 40% 증가, 요배출 및 신청소를 감소 • 시메티딘: 이 약의 요배출 감소시켜 혈장-농도 곡선 면적 27% 증가 • 테오피린: 테오피린의 중독증상 발생 가능 • 미코페놀레이트모페틸 - 미코페놀레이트모페틸 대사물질의 배출 감소 - 두 약 모두의 혈장-농도곡선의 면적 증가

160) 국내 허가사항

161) Micromedex (Acyclovir, August 16, 2017)

162) UpToDate (Acyclovir, Topic 8628 Version 252.0)

5. Alendronic acid

성분명	Alendronic acid (알렌드론산)
분류번호	따로 분류되지 않은 대사성 의약품 (03990)
투여경로	경구
효능효과	(정제/ 10mg, 70mg) - 폐경후 여성의 골다공증 치료, 남성의 골다공증 치료, 남성과 여성의 glucocorticoid에 의한 골다공증 치료 - 남성 골다공증(성인), corticosteroid에 의한 골다공증(성인), 파제트 병(성인), 폐경 후 골다공증의 치료 및 예방(성인) (주사/5mg) - 골다공증의 치료: - 폐경 후 여성의 대퇴골, 척추 및 비척추 골다공증성 골절의 발생을 감소, - 저충격 고관절 골절 후 새로운 골절 발생을 감소, - 남성의 골다공증 치료. - 폐경 후 여성의 골다공증 예방. - 글루코코르티코이드에 의한 골다공증의 치료 및 예방. - 골파제트병의 치료.
용법용량	(정제/ 10mg, 70mg) - 골다공증(남성). 10 mg 1일 1회 또는 70 mg 주 1회 - 스테로이드에 의한 골다공증 - 5 mg 1일 1회, 단 에스트로겐 치료를 받지 않는 폐경 후 여성은 10 mg 1일 1회 - 파제트병 - 40 mg 1일 1회, 6개월간 복용 - 재발환자: 치료 후 12개월 내에 9 %의 환자가 재발되었음. 치료 후 6개월간 평가하며 alkaline phosphatase의 상승이나 혈청 alkaline phosphatase의 정상화 실패에 근거하여 재투여를 고려할 수 있음 - 폐경 후 골다공증의 치료 - 10 mg 1일 1회 또는 70 mg 주 1회

163) Micromedex(alendronic acid, Last modified: October 03, 2017)

164) NPA, 2000 Dialysis of drugs

165) Drug information handbook. 15th edit. (2007), Lexi - Comp Inc

용법용량	• 폐경 후 골다공증의 예방 - 5 mg 1일 1회 또는 35 mg 주 1회 • 주의: 골다공증 치료 효과를 극대화하기 위해 칼슘 및 비타민 D를 섭취해야 함(주사/ 5mg) • 골다공증의 치료/글루코코르티코이드에 의한 골다공증의 치료 및 예방 - 권장용량: 1년 1회 본제 5mg 15분 이상 점적 정주 • 폐경 후 여성의 골다공증 예방 - 권장용량: 2년 1회 본제 5mg 15분 이상 점적 정주 • 골파제트병의 치료 - 권장용량: 5mg 15분 이상 단회 점적 정주, 재치료는 최초 투여 후 1년 이상 지난 후 5mg 재투여
신질환 시 주의사항	• 중증 신부전 환자($\text{CrCl} < 35\text{mL/min}$) : 권장되지 않음¹⁶³⁾
투석 시 주의사항	• HD, PD : 데이터 없음¹⁶⁴⁾
약물 상호작용	• Aminoglycosides: 장기 복용 시 혈청 칼슘 농도를 낮추어 상가적 저칼슘혈증 유발 • NSAIDs: 위장관 부작용을 증가시킴 • Bisphosphonate 유도체: 인산 보충제의 저칼슘혈증 효과를 상충시킴 • 제산제, 경구용 칼슘, 철분, 마그네슘염: 알렌드로네이트의 흡수를 감소시킴¹⁶⁵⁾

6. Alfuzosin

성분명	Alfuzosin (알푸조신)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	(정제/염산염) • 양성 전립선 비대증의 기능적 증상의 치료 • 양성 전립선 비대증과 관련된 급성 요폐에서 카테터에 대한 보조 요법
용법용량	(정제/염산염) • 성인: 권장용량 10mg qd, 저녁식사 직후 복용 깨물어먹지 말고 반드시 한번에 삼켜야 함 - 양성 전립선 비대증과 관련된 급성 요폐에서 카테터에 대한 보조 요법으로 투여 시 10mg qd 권장, 카테터 삽입 첫날부터 식후 복용 - 카테터를 삽입한 동안 2-3일간 복용, 카테터 제거 후 1일에 복용하여 총 3-4일간 복용
신질환 시 주의사항	• 심한 신기능부전 ($CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$): 투여하지 말 것¹⁶⁶⁾
투석 시 주의사항	단백 결합율이 높으므로 투석이 어려움 ¹⁶⁷⁾
약물 상호작용	• 알파차단제인 항고혈압제(프라조신, 우라피딜, 미녹시딜): 저혈압 효과 증가, 심한 기립성 저혈압 초래 가능으로 병용 투여 금지 • 항고혈압제: 항고혈압제의 효과를 증가시켜 기립성 저혈압의 위험 증가 가능으로 병용 투여 시 주의 • 니트레이트 제제: 병용 투여 시 주의 • 강력한 CYP3A4 억제제(케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비어 등): 이 약의 혈중농도를 증가시켜 병용 투여 시 주의

166) 국내 허가사항

167) 국내 허가사항

7. Allopurinol

성분명	Allopurinol (알로푸리놀)
분류번호	통풍치료제 (03940)
투여경로	경구
효능효과	(정제/100mg) • 통풍, 고요산혈증, 요산신장병증
용법용량	(정제/100mg) • 성인 - 적은 용량(알로푸리놀로서 100mg qd)으로 시작 - 혈청요산치가 남성과 폐경 후 여성은 6mg/100mL, 폐경 전 여성은 5mg/100mL가 될 때까지 매주 100mg씩 증량 - 1일 최대 투여량 800mg - 성인 경증 통풍에는 1일 100~300mg, 중간정도의 결절 통풍은 1일 300~600mg, 중증 결절 통풍에는 1일 600~800mg을 1~3회 분할하여 식후 PO (1회 최대 투여량 300mg)
신질환 시 주의사항	• CL_{Cr} 10~20mL/min : 1일 100~200mg¹⁶⁸⁾ • CL_{Cr} < 10mL/min : 1일 100mg을 초과하지 않는 양을 1~3회 분할 혹은 더 긴 간격으로 PO • 혈장 옥시푸리놀치 측정 가능시, 혈장 옥시푸리놀치가 100μmol/L(15.2mg/L) 이하로 유지되도록 용량 조절¹⁶⁹⁾
투석 시 주의사항	• HD : 혈액 투석 후 이 약의 투여 혹은 투여할 용량의 50% 보충 투여 가능¹⁷⁰⁾
약물 상호작용	• 6-메르캅토프린 및 아자치오프린 - 이 약은 대사효소인 잔틴옥시다제를 저해 - 병용약물의 혈중농도 상승에 의한 골수억제 등 이상반응 증가하므로 병용 시 이들의 용량을 1/3~1/4로 감량 • 쿠마린계 항응고제(와파린) 및 당뇨병용제(글로르프로파미드) - 간대사효소 활성저하 및 세뇨관분비에 경쟁하여 병용 약물의 작용 증강

168) 국내 허가사항

169) Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p. 52

170) The renal drug handbook 3rd Edition

약물 상호작용	- 병용 시 관찰을 충분히 하고 이들의 감량 또는 투여간격의 연장 실시 • 세포증식억제약물(시클로포스파미드) - 병용 약물의 간 대사 저해 혹은 신장 배설을 경쟁적으로 저해하여 골수억제 발생 가능 - 병용 시 정기적으로 혈액검사를 하고 백혈구 감소 등 이상반응의 발현에 주의 • 페니토인 - 이 약은 페니토인의 간대사를 저해하여 혈중 농도 상승으로 졸음을 나타낼 수 있음 • 잔틴계약물(테오필린) - 잔틴옥시다제를 저해 - 잔틴계약물 (테오필린)의 농도 상승 가능 • 티아지드계 이뇨제, 고용량의 살리실산염, 요산배설촉진제(설핀피라존, 프로베네시드) - 이 약 및 대사산물의 배설 촉진되어 작용 감소 가능 • 철분제제 - 동물실험에서 병용하는 경우 이 약의 다량 투여에 의하여 간에 철분 축적이 증가 했다는 보고 있음
-----------------------	---

8. Alprazolam

성분명	Alprazolam (알프라졸람)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제) - 불안장애의 치료 및 불안증상의 단기완화 - 우울증에 수반하는 불안 - 정신신체장애(위·십이지장궤양, 과민성대장증후군, 자율신경실조증)에서의 불안·긴장·우울·수면장애 - 공황장애
용법용량	(정제) - 성인 : - 개시요법 1회 0.25-0.5mg 1일 3회 - 최대용량: 1일 4mg - 고령자, 간장애 환자 및 쇠약환자: 개시요법 1회 0.25mg 1일 2-3회 - 개시용량에서 부작용 나타나면 감량 - 정신신체장애 : 1일 1.2mg 3회 분할 경구 투여 - 최대용량: 1일 2.4mg - 고령자: 개시요법 1회 0.4mg 1일 1-2회(1일 최대용량 1.2mg) - 공황장애 : - 초회량 0.5mg - 환자의 치료반응에 따라 3-4일 간격으로 1mg이하로 증량하여 1일 평균 5-6mg을 3-4회에 분할하여 투여
신질환 시 주의사항	신장애 환자: 신증투여(배설지연 가능)¹⁷¹⁾
투석 시 주의사항	관련자료 없음

171) The renal drug handbook 3rd Edition

약물 상호작용	- 알코올 및 중추신경계 억제를 유발하는 약물, 마약류 - 추가적인 중추신경계 억제효과 유발 - 간대사효소(특히 사이토크롬 P450 3A4)를 저해하는 약물 - 이 약의 농도와 활성 증가시킴 - 아졸계 항진균제(케토코나졸, 이트라코나졸, 다른 아졸계 항진균제) - 네파조돈, 플루복사민, 시메티딘 - 플루옥세틴, 프로폭시펜, 경구피임제 - 딜티아젠펜, 이소니아지드, 에리트로마이신, 트롤레안도마이신 및 클레리트로마이신 같은 매크로라이드계항생제, 자몽주스 - 다른 벤조디아제핀계 약물과의 임상시험에서 상호작용 가능성 있음 - 리토나비르 - 추리토나비르의 저용량 투여로 이 약의 청소율에 장애를 초래하여 소실 반감기가 연장되고 임상 효과가 증가되나, 리토나비르의 장기간 투여에 의해서는, CYP3A 효소의 유도에 의해서 이러한 저해 효과가 상쇄됨 - 디곡신 - 고령자(> 65세)에서 이 약을 투여시에 디곡신 농도의 증가가 보고 - 카르바마제핀 - 이 약의 작용 감소 - 다른 벤조디아제핀계 약물 - 이 약의 의존성 위험성 증가
----------------	--

9. Ambroxol

성분명	Ambroxol (암브록솔)
분류번호	진해거담제 (02220)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구/염산염) (시럽제/염산염) - 점액분비장애로 인한 급·만성 호흡기질환 : 급·만성기관지염, 천식성 기관지염 (주사/염산염) - 점액분비장애로 인한 급·만성 호흡기질환 : 만성기관지염, 천식성기관지염, 기관지천식의 급성발작 - 호흡곤란증후군이 있는 신생아 및 조산아에서 폐표면활성제 생성 증진 - 만성 폐쇄성폐질환이 있는 중증 환자의 수술 전·후 폐합병증의 예방
용법용량	(경구/염산염) - 성인: 염산염으로서 30mg tid PO, 계속 치료 시 30mg bid PO, 식사와 관계없이 복용가능 (시럽제/염산염) - 성인: 치료초기 30mg tid, 계속 치료 시 15mg tid - 소아 - 5세 이상 : 15mg bid or tid - 2~4세 : 7.5mg tid - 만2세 미만에게 투여하지 말 것. 다만, 필요한 경우 의사의 진료를 받을 것 - 식사와 관계없이 복용가능 (주사) - 성인: 15mg bid or tid SC, IM, 또는 천천히 IV - 최대 투여량 1회 30mg - 링거주사액, 생리식염주사액과 함께 IV infusion 가능 - 소아 : 1.2~1.6mg/kg/day IV or IM - 5세 이상 : 15mg bid or tid - 2~4세 : 7.5mg tid - 2세 미만 : 7.5mg bid - 호흡곤란증후군이 있는 신생아 및 조산아에서 폐표면활성제 생성 증진: 10~30 mg/kg을 4회로 분할하여 천천히 IV - 연령, 증상에 따라 적절히 증감

신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 신중투여 172), 축적이 일어날 수 있음 173)
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린 등의 항생물질: 기관지폐 분비물과 객담에서 항생물질의 농도를 증가시킴(주사제에 한함)

172) 국내 허가사항

173) Lexicomp (Ambroxol, Last Updated September 11, 2017)

10. Amikacin

성분명	Amikacin (아미카신)
분류번호	주로 그람음성균에 작용하는 것 (06120)
투여경로	주사
효능효과	(주사) - 유효균종 : 겐타마이신내성 녹농균, 프로테우스, 세라티아, 대장균, 클레브시엘라, 엔테로박터, 시트로박터, 프로비덴시아, 아시네토박터, 포도구균 - 적응증 - 패혈증, 기관지확장증(감염 시), 폐렴, 폐농양 - 중추신경계감염증(수막염 등) - 골 및 관절감염증 - 화상 및 수술 후 감염증 - 복막염 - 피부 및 연조직의 중증감염증 - 중증 복합감염 및 재발성 요로감염증
용법용량	(주사) - 근육주사 - 신기능이 정상인 환자 * 성인, 소아, 유아: 1일 15mg/kg을 2-3회 분할하여 주사(1일 최대 1.5g) * 신생아 및 미숙아: 초회량 10mg/kg, 이후 7.5mg/kg을 12시간마다 주사 (평균 치료기간은 7-10일, 1일 최대 15mg/kg) - 단순 요로감염증: 1회 250mg씩 1일 2회 주사 - 감수성 균주에 의한 단순감염의 경우 권장량에서 24-48시간 이내에 반응이 있어야 하며 3-5일 이내 뚜렷한 임상반응이 없을 경우 치료를 중단하고 감수성을 재확인해야 함 - 정맥주사 - 투여량은 근육주사와 동일 - 500mg을 NS 또는 5%DW 100-200mL에 희석 * 성인 및 소아: 30-60분간 점적정맥주사 * 유아: 1-2시간동안 점적정맥주사
신질환 시 주의사항 (174) (175)	- 신장에 환자 - 높은 혈청농도가 지속되어 신장에 악화와 제8뇌신경장애 등의 이상반응이 강하게 나타날 수 있음

174) 국내 허가사항

175) Micromedex (Amikacin, August 10, 2017)

신질환 시 주의사항	- 환자의 혈청 크레아티닌 수치를 이용한 용량조절 방법 * 투여간격은 고정하면서 용량을 감소하는 방법 : 조절된 용량(정상권장용량 ÷ 혈청크레아티닌 수치)을 12시간마다 투여 * 상용량을 투여하면서 투여간격을 연장하는 방법 : 투여간격 = (혈청크레아티닌 수치(mg/100mL) * 9) - GFR 에 따른 용량조절 방법 * GFR > 50mL/min: 정상용량의 60-90%를 12시간마다 투여 * GFR 10-50mL/min: 정상용량의 30-70%를 12-18시간마다 투여 * GFR < 10mL/min: 정상용량의 20-30%를 24-48시간마다 투여
투석 시 주의사항 (176) (177)	• HD, PD에 의해 제거됨 • HD: 정상용량의 2/3 용량을 투석 후 보충투여 • CAVH, CVVH: 정상용량의 30-70%용량을 12-18시간마다 투여하는 것을 권장하며, 적절한 용량조절을 위해 혈청약물농도 모니터링이 필요
약물 상호작용	• 신장애를 일으킬 수 있는 혈액대용제(텍스트란, 아르긴산나트륨, 히드록시에칠 전분 등) - 신독성을 증강시킬 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직함 - 병용시 아미노글리코사이드계 약물이 혈중에 축적되고 근위세뇨관 상피세포의 공포변성이 나타날 수 있음 - 신장애가 발생했을 경우 투여를 중지하고 투석 등 적절한 처치 시행 • 마취제, 근이완제(투보쿠라린, 브롬화판크로늄, 브롬화베크로늄, 톨페리손, A형 보툴리누스 독소, 석시닐콜린, 에테르, 할로탄, 데카메토늄 등) - 쿠라레 유사작용(신경근 접합부 차단작용)에 의한 호흡억제 작용이 나타날 수 있으므로 신중 투여 • 경구용 항응고제: 항응고 활성이 증가될 수 있으므로 INR 모니터링을 통해 필요시 항응고제의 용량조절 - 루프이뇨제(에타크린산, 푸로세미드, 아조세미드 등) : 병용시 신독성 및 청각기능독성이 증가될 수 있어 병용금지 • 신장애 또는 제 8 뇌신경장애를 일으킬 수 있는 다음의 약제와 병용투여하지 않는 것이 바람직함 : 다른 아미노글리코사이드계 항생물질, 세팔로스포린계, 비오마이신, 폴리믹신 B, 콜리스틴, 백금함유 항악성종양제(시스플라틴, 카르보플라틴, 네다플라틴 등), 반코마이신, 엔비오마이신, 사이클로스포린, 암포테리신 B, 타크로리무스, 메톡시플루란 등 • 인도메타산: 병용시 신생아에서 아미카신의 혈중농도를 증가시킬 수 있음

176) 국내 허가사항

177) Micromedex (Amikacin, August 10, 2017)

11. Aminophylline

성분명	Aminophylline (아미노필린)
분류번호	강심제 (02110)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) (서방형 정제) - 기관지천식, 천식성기관지염, 폐기종, 만성기관지염의 여러 증상의 완화 - 울혈성심부전, 심장천식(발작예방) (서방형 정제) - 기관지천식, 천식성기관지염, 폐기종, 만성기관지염의 여러 증상의 완화 - 울혈성심부전 (주사제) - 기관지천식, 천식성기관지염, 폐기종, 만성기관지염의 여러 증상의 완화 - 울혈성심부전, 심장천식(발작예방), 체인-스토크스호흡
용법용량	(정제/100mg) - 성인 : 1일 300-400mg을 3-4회 분할 투여 - 소아 : 1회 2-4mg/kg씩 1일 3-4회 투여 (서방형 정제/100mg) - 소아 - 정제를 씹거나 부수지 않도록 함 - 8-12세 : 1회 100-200mg씩 1일 2회 투여 - 4-7세 : 1회 100mg씩 1일 2회 투여 (서방형 정제/225mg) - 성인 - 정제를 씹거나 부수지 않도록 함 - 초기 1회 225mg씩 1일 2회 투여 - 증상에 따라 최대 1회 450mg씩 1일 2회 투여 (주사제/25mg/mL) - 성인 - 1회 250mg씩 1일 1-2회, 생리식염주사액 또는 포도당주사액에 희석하여 5-10분 동안 정맥주사 또는 점적 정맥주사 - 투여간격 8시간 이상, 최고용량 12mg/kg/day

신질환 시 주의사항	• 3개월 이상의 소아, 성인에서 용량 조절 불필요 178) • 신생아 1-3개월: 용량 감량, theophylline 농도 모니터링 필요 179)
투석 시 주의사항 180)	• 투석 가능, 용량 조절 필요 • HD: 각각의 혈액 투석 전, 환자의 일반 정제 상용량의 150%에 해당하는 용량투여 추천됨(서방정의 경우 125%)
약물 상호작용	• 다른 잔틴계 약물, 중추신경흥분약물: 과도한 중추신경흥분작용이 나타날 수 있으므로 병용투여 시 감량 등 신중 투여 • 마크로라이드계 항생제, 퀴놀론계 항생제, 갑숙길항제, 인터페론, 시메티딘, 알로푸리놀, 아미오다론염산염, 시클로스포린, 경구용피임약, 프로프라놀롤, 플루코나졸, 이소니아지드, 메토타렉세이트, 프로파페논 등: 이 약의 청소율 감소시킬 수 있으므로 이상반응 방지위해 감량 필요 • 바르비탈계, 리팜피신, 란소프라졸, 페니토인, 카바마제핀: 약의 청소율 증가시킬 수 있으므로 증량 고려 • 페니토인, 카바마제핀: 상호 혈중농도 저하시킨다는 보고 있어 신중 투여 • 교감신경효능약(베타효능약), 에페드린, 강심배당체 등: 이상반응 증강시킨다는 보고있어 신중 투여 • 아데노신, 벤조디아제핀계, 할로탄, 리튬, 케타민, 판큐로늄 : 약리학적 상호작용 나타날 수 있어 신중 투여 - 할로탄에 의한 동빈맥, 심실성 부정맥 - 테오피린의 혈중농도 상승 • 탄산 리튬 : 탄산 리튬의 배설 증가 • 베타2효능약, 스테로이드제제, 이뇨제 : 혈청 칼륨치 저하 악화될 수 있으므로 입원을 요하는 중증 천식환자 경우 혈청 칼륨치 모니터링 권고 • 갑상샘 질환 및 관련 치료제 : 이 약의 혈중농도 변화 • 인플루엔자 백신 : 이 약의 작용 증강에 대한 상반된 보고 있음 • 베타차단제 : 이 약의 기관지 확장 효과 감소

178) Micromedex (Aminophylline, Last Modified: August 09, 2017)

179) Lexicomp (Aminophylline, Last Modified: August 31, 2017)

180) Micromedex (Aminophylline, Last Modified: August 09, 2017)

12. Amitriptyline

성분명	Amitriptyline (아미트리프틸린)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제/염산염) - 우울증, 우울상태 - 야뇨증
용법용량	(정제/염산염) - 성인 : 1일 30-75mg을 2-3회 분할 경구투여 - 필요시 1일 150mg까지 점차적으로 증량 - 드물게 1일 300mg까지 증량 - 야뇨증 : 1일 10-30mg을 취침전에 투여
신질환 시 주의사항	신장에 환자: 용량조절 불필요¹⁸¹⁾
투석 시 주의사항	투석 후 용량조절 불필요¹⁸²⁾
약물 상호작용	- MAO 저해제 - 발한, 발은, 전신경련, 이상고열, 혼수 등이 나타남 - MAO 저해제를 투여한 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 적어도 2주간의 간격을 두고 이 약에서 MAO 저해제로 대체투여할 경우에는 2-3일간의 간격을 두어야 함 - 알코올섭취, 항콜린작용약, 에피네프린 작용약, 중추신경억제제(바르비탈계 약물 등) - 이 약의 작용을 증강 - 퀴니딘, 아미오다론 등의 부정맥용제 - 병용투여하지 않는 것이 바람직함 - 설파메톡사졸, 트리메토프림 등의 항균제 - 이 약의 작용 저하 - 디설파람 - 섬망의 위험성 증가 - 이 약은 피로감과 같이 심전도에 영향을 주는 약물과 병용투여하지 않음 - 이 약은 혈압강하제의 작용을 감소시킴 - 병용투여하지 않는 것이 바람직함

181) Micromedex (Amitriptyline, Last Modified: September 04, 2017)

182) Micromedex (Amitriptyline, Last Modified: September 04, 2017)

13. Amlodipine

성분명	Amlodipine (암로디핀)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(정제/니코틴산염) (정제, 캡슐제/말레산염) (정제/메실산염일수화물) (정제, 구강붕해정/메실산염) (정제/아디핀산염) (정제/오로트산염) (정제/칼실산염) - 고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축 (이형협심증)에 의한 심근성허혈증 (정제, 구강붕해정/메실산염) - 최근 혈관조영술로 관상동맥심질환이 확인된 환자로 심부전이 없거나 심박출량이 40% 미만인 아닌 환자의 - 협심증으로 인한 입원의 위험성을 감소 - 관상동맥 혈관재생술에 대한 위험성 감소(*허가사항 요약기재)
용법용량	- 성인 - 암로디핀으로서 1회 5mg씩 1일 1회 경구 투여 - 환자의 반응에 따라 1일 최고 10mg까지 증량 가능 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	- 중증의 신부전 환자(투석을 해야 하는 신부전 환자 포함)에 신중 투여¹⁸³⁾ - 용량 조절 불필요¹⁸⁴⁾
투석 시 주의사항	투석하는 말기신부전 환자 : HD, PD에 의해 제거되지 않으므로 보충투여 불필요¹⁸⁵⁾
약물 상호작용	- 티아지드계 이뇨제, 알파차단제, 베타차단제, ACE억제제, 작용시간이 긴 질산염제제, 니트로글리세린 설하정, 비스테로이드소염진통제(NSAID), 항생제, 경구 혈당강하제 : 병용 시 안전 - 디곡신, 페니토인, 와파린, 인도메타신 : 암로디핀이 이들 약물의 단백결합에 영향을 미치지 않음 - 시메티딘 : 병용투여 시 암로디핀의 약동학에 영향이 없었음

183) 국내 허가사항

184) Lexicomp (Amlodipine, Last Modified: September 8, 2017)

185) Lexicomp (Amlodipine, Last Modified: September 8, 2017)

약물 상호작용	• 알루미늄/마그네슘(제산제) : 알루미늄/마그네슘 제산제와 다회용량의 암로디핀과 병용투여 시 암로디핀의 약동학에 유의적인 영향이 없었음 • 실테나필 - 원발성 고혈압환자에 실테나필 100 mg 다회 용량 투여는 암로디핀의 약동학적 파라미터에 영향을 미치지 않음 - 암로디핀과 실테나필 병용 시, 각 약물은 단독적으로 각각의 혈압강화효과 발휘 • CYP3A4억제제 : 병용 시 주의하여 투여 - 젊은 성인에서 에리트로마이신 및 고령자에서 딜티아제몰 이 약 병용 투여 시 이 약의 혈장농도가 각각 22%, 50%까지 증가하나 임상적 연관성은 밝혀진 바 없음 - 강력한 CYP3A4억제제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비르)가 이 약의 혈장 농도를 딜티아제몰의 병용투여에서 나타난 것보다 더 높은 수치로 증가시킬 가능성을 배제할 수 없음 • CYP3A4유도제(예, 리팜피신, 세인트 존스 워트(hypericum perforatum)) : 병용 시 암로디핀의 혈장 농도를 감소시킬 수 있으므로 주의(실험 수행 결과 없음) • 아토르바스타틴 : 아토르바스타틴 80 mg과 암로디핀 10 mg 다회용량을 병용투여 시 아토르바스타틴의 항정약동학적 파라미터에 유의적인 변화가 없었음 • 디곡신 : 정상인 자원자에게 암로디핀과 디곡신 병용투여 시 혈청 디곡신의 수치 혹은 디곡신의 신장 클리어런스에 변화가 없었음 • 알코올 : 10 mg 암로디핀의 단회 및 반복투여시 알코올의 약동학에 유의적인 변화 없었음 • 와파린 : 와파린-프로트롬빈 반응시간에 영향이 없음. • 시클로스포린 : 이 약이 시클로스포린의 약동학을 유의적으로 변화시키지 않음 • 다른 혈압강화제 : 다른 혈압강화제와 병용시 혈압 강화 효과 증가 가능 - 특히 칼슘채널차단제와 베타차단제의 병용은 심부전 유발 가능하며, 저혈압과 심근경색까지 유발할 수 있으므로 주의 • 삼환계 항우울제 : 혈압강화효과 증가 • 질산염제제 : 혈압과 심박수에 대한 이 약의 효과를 증가 • 항부정맥제(아미오다론, 퀴닌 등) : 근육수축 억제작용 증대 • 테오필린과 에르고타민 : 칼슘채널차단제는 CYP450 대사에 의존하는 테오필린과 에르고타민의 대사에 개입할 수 있으므로 이 약과의 병용시 정기적인 혈액 체크 권장 • 단트론헤 : 동물실험에서 이 약과 병용 시 치명적인 심실 세동 관찰(병용 투여 권장되지 않음) • 바클로펜 : 혈압 강화 작용 강화 가능
-----------------------	--

14. Amoxicillin

성분명	Amoxicillin (아목시실린)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(캡슐제, 시럽제) - 유효균종 - 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 포도구균, 임균, 인플루엔자균, 대장균, 프로테우스 (특히 프로테우스 미라빌리스) - 적응증 - 중기, 옹종, 연조직염, 농가진, 농피증, 창상 및 수술후 2차 감염, 단독 - 편도염, 인후두염, 중이염, 림프절염, 부비동염, 발치 후 감염 - 폐렴, 기관지염, 폐농양, 농흉 - 성홍열, 세균성심내막염 - 신우신염, 방광염, 요도염, 임균성요도염 - 복막염, 간농양, 장티푸스, 골수염, 자궁내감염 (주사) - 유효균종 - 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 클로스트리듐 테타니, 클로스트리듐 퍼프린젠스, 황색포도구균, 탄저균, 리스테리아 모노사이토제니스, 임균, 수막염균, 인플루엔자균, 보르데텔라 백일해, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 살모넬라, 시겔라, 콜레라균 - 적응증 - 기관지염, 폐렴, 폐농양, 농흉 - 중이염, 부비동염, 편도염, 인후두염, 발치 후 감염 - 신우신염, 방광염, 요도염, 임균성요도염 - 장티푸스, 복막염 - 세균성 심내막염, 수막염, 자궁내감염 - 중기, 옹종, 연조직염, 농가진, 농피증, 단독
용법용량	(캡슐제, 시럽제) 성인 및 체중 20kg 이상 소아: 1회 250-500mg씩 1일 2회 경구 투여

용법용량	• 체중 20kg 미만 소아: 1일 20-40mg/kg을 3회 분할하여 경구 투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사) • 성인 - 1회 500mg씩 8시간마다 근육 또는 3-4분 동안 정맥 주사 - 중증 감염 시 1회 1000mg씩 6시간마다 정맥 주사 • 소아(10세 이하): 1일 50-100mg/kg을 분할하여 정맥 또는 근육주사 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항 186) 187)	• 경~중등도 신장에 환자의 경우 용량조절이 필요치 않으나, 중증 신장에 환자의 경우 혈중농도가 계속 유지되므로 투여간격의 연장이 필요함 - GFR 10-30mL/min: 250mg 또는 500mg을 12시간마다 투여(경구제) - GFR < 10mL/min : 250mg 또는 500mg을 24시간마다 투여(경구제) - 감염의 심각한 정도에 따라 용량결정
투석 시 주의사항 188) 189)	• HD - 약 20-50%정도 투석됨 - 감염의 심각한 정도에 따라 250mg 또는 500mg을 24시간마다 투여(경구제) - 투석 중과 투석이 끝난 후 모두 추가용량 투여 필요 • CAPD - 투석됨, $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$ 과 동일용량 투여 • CAVH, CVVH: 투석됨
약물 상호작용	• 알로푸리놀: 병용시 피부 이상반응을 증가시킬 수 있으므로 병용하지 않음 • 프로베네시드: 병용시 아목시실린의 세뇨관 배설속도가 감소되어 혈중농도를 지속시킬 수 있음 • 경구 피임약: 병용시 피임의 효과가 감소될 수 있으므로 다른 피임법 추가 권장 • 정균성 항생물질(클로람페니콜, 에리스로마이신, 테트라사이클린 등)과 병용 시 아목시실린의 살균작용을 감소시킬 수 있음 • 인도메타신, 살리실레이트: 병용 시 아목시실린의 효과 증가시킬 수 있음

186) 국내 허가사항

187) Micromedex (Amoxicillin, August 09, 2017)

188) Micromedex (Amoxicillin, August 09, 2017)

189) ① The renal drug handbook 3rd Edition, p. 45 ② Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p. 97

15. Amphotericin B

성분명	Amphotericin B (암포테리신 비)
분류번호	주로 곰팡이, 원충에 작용하는 것 (06160)
투여경로	주사
효능효과	(주사/리포좀화) • 유효균종 - 실험실적 시험(in vitro)에서 다음의 진균에 대해 항진균작용 나타냄 * 히스토플라스마 캡슐라툼, 콕시디오이데스 임미티스, 칸디다, 블라스토마 이시즈, 데르마티티디스, 로도토룰라, 크립토코쿠스 네오포르만스, 스포로트리릭스 스켄키, 무코르 무세도, 아스페르길루스 푸미가투스 * 대부분의 균주에 대해 실험실적으로 0.03-1.0mcg/mL 농도에서 억제됨 • 적응증 - 이 약에 감수성이 있는 다음의 전신성 진균감염 : 크립토코쿠스증, 북아메리카 분아균증, 산재성 칸디다증, 콕시디오이데스진균증, 아스페르길루스증, 모균증 및 일부 아메리카 점막피부 리슈마니아증 - 호중구 감소 환자의 불명열(Fever of unknown origin : 항생물질을 투여한 지 96시간 후에도 호전되지 않는 원인불명의 지속성 열병) - 면역기능이 있는 성인 및 소아의 내장 리슈마니아증의 1차 치료 - 면역결핍환자(HIV 양성환자 등)에서 내장 리슈마니아증의 1차 치료 (주사/일반) • 진행성인 치명적 진균 감염 환자에게만 투여 • 강력한 작용으로 인해 피부 또는 혈청 반응 검사에서 양성 반응을 보이거나 일반적이고 불명확한 진균 감염증에는 투여하지 않음 • 적응증 - 효모균증, 북아메리카 분아균증 - 모넨리아증, 콕시디오이데스증 및 히스토플라스마증의 전신 확산 상태 - 모균, 리조푸스, 암시디아, Entomophthora 및 Basidiobolus에 의한 모(조)균증 - 스포로트리코시스(Sporothrix schenckii) - 아스페르길루스증(Aspergillus fumigatus) • 아메리카 점막피부 리슈마니아증의 치료에 사용될 수 있으나 1차 치료제는 아님
용법용량	(주사/리포좀화) • 투여방법 - 투여 전 시험 투여량(Test dose): 1mg을 10분 동안 천천히 주입한 후 30분간 주의 깊게 환자상태를 관찰

용법용량	- 이 약은 30-60분 동안 점적정맥주사로 투여 - 투여용량이 5mg/kg/일 초과 시 2시간 이상의 점적정맥주사를 권장 - 권장 투약농도: 0.2-2mg/mL • 투여용량 - 환자 상태에 따라 조정 - 성인, 소아 모두 동일한 체중 kg 당 용량을 적용하여 계산 - 전신성 진균감염: 1mg/kg/일 (필요 시 점차 증량하여 5mg/kg/일까지 가능) - 호중구 감소 환자의 불명열 : 초기용량 1mg/kg/일 → 증상에 따라 3mg/kg/일까지 증량 가능 - 내장리슈마니아증 * 1일 1-1.5mg/kg씩 21일간 또는 1일 3mg/kg씩 10일간 투여 * 면역결핍환자(HIV 양성 등)에 대해서는 1일 1-1.5mg/kg씩 21일간 투여 * 재발의 위험성이 있기 때문에 유지요법이나 감응치료를 실시 (주사/일반) • 투여방법 - 이 약은 약 6시간에 걸쳐 천천히 점적정맥주사로 투여 - 투약농도: 0.1mg/mL • 일반적인 투여용량 - 보통 초기투여량은 1일 0.25mg/kg로 시작하여 환자 내성에 따라 점차 증량 - 조진균증과 같은 진균증 치료에 필요한 최적용량 및 치료기간은 아직 확립되지 않았지만, 총 1일 투여량은 1mg/kg 또는 격일 투여 시 1.5mg/kg을 투여할 수 있으며 치료는 보통 수개월 소요(단기간 치료시 만족할만한 치료효과 없거나 재발할 수 있음) - 어떠한 경우라도 1일 총용량이 1.5mg/kg을 초과할 수 없음(과량 투여 시 심폐정지 일으킬 가능성 있음) • 특정 적응증 별 용량 및 치료기간 - Sporotrichosis : 1회 20mg(역가)을 정맥투여, 치료기간은 9 개월 정도 - Aspergillosis : 정맥투여, 치료기간은 11개월 정도, 총 투여량은 3.6g - Rhinocerebral phycomycosis와 Pulmonary phycomycosis의 치료 * 최소한 3g 이상의 투여량 필요 * 상충조직으로의 침입이 뚜렷한 진균 감염 증세가 나타날 경우에는 가끔 지속적인 신장애를 일으킬 수 있는 3-4g의 투여량을 최소유효량으로 사용할 수 있음 * Rhinocerebral phycomycosis는 급성질환으로 당뇨병과 연관되어 발생하기 때문에 이 약으로 치료 전 당뇨병을 신속히 회복시키는 것이 필수적, 또한 급격히 치명적인 상태로 진행될 수 있으므로 다른 진균증 치료시보다 더 강력한 치료가 필요
------	---

신질환 시 주의사항	• 신독성이 있는 약물이므로 신기능이 크게 약화될 경우 회복될 때까지 용량을 감소하거나 투여를 중단할 수 있음¹⁹⁰⁾ • 이 약물에 의해 신기능이 저하된 경우 1일 총용량을 50%까지 감량하거나 정상 용량을 격일로 투여할 수 있음¹⁹¹⁾
투석 시 주의사항	• HD: 투여용량 조절은 불필요하나 이 과정 중에 이 약을 투여해서는 안됨¹⁹²⁾ • Intermittent HD, CRRT: 투석으로 거의 제거되지 않으므로 추가투여나 용량조절은 불필요함¹⁹³⁾
약물 상호작용	• 신독성 약물(사이클로스포린, 아미노글리코사이드, 펜타미딘) : 병용 시 일부환자에서 신독성 가능성이 증가될 수 있음 • 코르티코스테로이드, 부신피질자극호르몬(ACTH), 이노제: 저칼륨혈증 악화 가능 • 디기탈리스 배당체: 암포테리신 b에 의한 저칼륨혈증으로 인해 디기탈리스의 독성 증강될 수 있으므로 혈청칼륨수치를 자주 모니터링하도록 함 • 근골격이완제(예: 투보쿠라린): 암포테리신 b에 의한 저칼륨혈증으로 인해 쿠라레 유사작용 강화시킬 수 있음 • 플루사이토산: 병용 시 플루사이토신의 세포 내 흡수 및/또는 신배설 부전 증가로 독성이 증가할 수 있음 • 항중양제: 병용 시 신독성, 기관지연축, 저혈압 가능성이 증가될 수 있음 • 백혈구 수혈: 백혈구 수혈 중 또는 직후에 암포테리신 b를 투여 받은 환자에서 급성 폐독성 보고사례가 있으므로 수혈은 최대한 간격을 두고 시행하고 폐기능 모니터링을 권고함 • 심실박동(특히 Torsades de pointes)에 투여되는 약물: 병용 시 약물투여 전 모든 저칼륨혈증을 치료하고 전해질, 심전도에 대한 임상관찰을 진행 • 지도부딘: 병용 시 혈액독성 증가 가능성 • 이미다졸계 화합물: 병용 시 진균 치료의 길항작용(내성 등)이 나타날 수 있으므로 주의(특히 면역력 저하환자)

190) 국내 허가사항

191) UpToDate (Amphotericin B, Topic 8701 Version 132.0)

192) 국내 허가사항

193) UpToDate (Amphotericin B, Topic 8701 Version 132.0)

16. Ampicillin

성분명	Ampicillin (암피실린)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(캡슐제)(주사제) - 유효균종 : 스트렙토코쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성), 폐렴연쇄구균, 프로테우스 (특히, 프로테우스 미라빌리스), 인플루엔자균, 장티푸스균, 장내구균, 시겔라, 대장균, 포도구균, 임균 - 적응증 - 부스럼, 용종, 연조직염, 농가진, 농피증, 단독 - 편도염, 인후두염, 부비동염, 중이염, 림프절염 - 폐렴, 폐농양, 농흉, 기관지염 - 패혈증, 세균성심내막염 - 임질, 신우신염, 방광염, 요도염 - 발치후 감염, 외상 및 수술후 2차감염 - 복막염, 간농양, 세균성이질 - 골수염, 자궁내감염 - 방선균증, 탄저, 장티푸스
용법용량	• 패혈증, 세균성 심내막염의 경우 보통 용량보다 대량을 사용 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (캡슐제) • 성인: 1회 250-500mg씩 1일 4-6회 경구 투여 • 소아: 1일 25-50mg/kg을 4회 분할하여 경구 투여 (주사제) • 근육주사 - 성인: 1회 250-1000mg씩 1일 2-4회 근육주사 • 정맥주사 - 성인 * 중증감염에 1일 1-2g을 5%DW 또는 NS 20mL에 녹여 1-2회 분할하여 정맥주사 * 점적정맥주사의 경우 1일 1-2g을 염류 보액 또는 5%DW 500mL에 녹여 1-2회 분할하여 주사

신질환 시 주의사항	• 중증 신장에 환자에 신중투여¹⁹⁴⁾ • 신기능에 따라 투여간격 조절 필요¹⁹⁵⁾ - GFR > 50mL/min: 상용량을 6시간마다 투여 - GFR 10-50mL/min: 상용량을 6-12시간마다 투여 - GRF < 10mL/min: 상용량을 12-16시간마다 투여
투석 시 주의사항 ¹⁹⁶⁾	• HD: 투석에 의해 제거, 투석 후 유지용량 투여 권장 • PD: 250mg을 12시간마다 투여 권장 • CAVH, CVVH: 250mg-2g을 6-12시간마다 투여 권장
약물 상호작용	• 경구 피임약: 병용 시 피임의 효과가 감소될 수 있으므로 다른 피임법 추가 권장 • 알로푸리놀: 암피실린으로 인한 피부반응을 증가시킴 • 정균성 항생물질(클로람페니콜, 에리스로마이신, 테트라사이클린 등)과 병용 시 암피실린의 살균작용을 감소시킬 수 있음 • 프로베네시드: 병용 시 암피실린의 세뇨관 배설속도가 감소되어 혈중농도 지속시킬 수 있음 • 베타차단제: 병용 시 대사속가 저하될 수 있음

194) 국내 허가사항

195) Micromedex (Ampicillin, September 10, 2017)

196) Micromedex (Ampicillin, September 10, 2017)

17. Anti-Human Thymocyte Rabbit Immunoglobulin

성분명	Anti-Human Thymocyte Rabbit Immunoglobulin (인체흉선세포로면역시킨레빗의항흉선면역글로부린)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420)
투여경로	주사
효능효과	(주사) • 신장, 심장 이식시 거부 반응 억제 • 재생불량성 빈혈
용법용량	(주사) - 이 약은 생리식염수(1바이알당 생리식염수 50mL)에 희석시켜 6시간 이상 IV - 주입 1시간 전에 항히스타민을 IV 하는 것이 바람직함 - 이 약은 보통 다른 면역억제제와 병용 투여하는 요법으로 처방. - 용법용량은 다음 권고 용량을 참고로 투여하며, 적응증, 투여요법 및 타 면역억제제와의 병용 등을 고려하여 조절가능, 점차적인 용량 감소없이 치료 중단 가능 • 신장 이식 시 - 거부반응 발생의 예방: 1일 1-1.5mg/kg, 2-9일간 주사 또는 누적용량 2-13.5mg/kg을 투여 - 중증의 급성거부 반응: 임상적 또는 생물학적 증세가 없어질 때까지 1일 1.5mg/kg을 3-14일간 주사 또는 누적용량 4.5-21mg/kg을 투여 • 심장 이식 시 - 거부반응 발생의 예방: 1일 1-1.5mg/kg을 2-5일간 주사, 누적용량 2-7.5mg/kg 투여 - 급성 거부반응: 1일 1.5mg/kg을 3-14일간 주사, 누적용량으로 4.5-21mg/kg 투여 • 재생불량성 빈혈: 1일 2.5-3.5mg/kg을 5일간 주사 또는 누적용량 12.5-17.5mg/kg을 투여, 이 약의 재생불량성 빈혈 치료에 대한 사용이 대조 임상시험으로 확립되지는 않음
신질환 시 주의사항	• GFR < 10mL/min : 정상용량 투여¹⁹⁷⁾

197) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 70 (Cockcroft-Gault equation)

투석 시 주의사항	• HD, CAPD, CAVHD, CVVHD : 투석되지 않음 198)
약물 상호작용	• 사이클로스포린, 타크로리무스, 마이코페놀레이트 모페탈: 림프세포증식 위험 및 과도한 면역억제 위험 • 약독화 생균 백신: 백신에 의한 치명적인 전신 감염의 위험(특히 재생불량성빈혈 등 기저 질환으로, 이미 면역이 억제되어 있는 환자)

198) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 70 (Cockcroft-Gault equation)

18. Aspirin

성분명	Aspirin (아스피린)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140), 기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구, 주사
효능효과	[해열, 진통, 소염제] (정제) - 감기로 인한 발열 및 동통, 두통, 치통, 월경통, 신경통, 요통, 관절통, 근육통, 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 류마티열, 수술후 동통, 인후통, 염좌통, 좌골신경통, 섬유조직증식증 (주사제) - 수술후 동통, 산통, 류마티양 동통, 발열, 신경통, 신경염, 혈전색전증, 혈전성 정맥염 [기타의 순환계용약] (장용성정제, 장용성캡슐제) - 심근경색, 뇌경색, 불안정형 협심증에서 혈전생성 억제 - 관상동맥 우회술(CABG), 경피경관 관상동맥 성형술(PTCA) 후 혈전생성 억제 - 고위험군환자(허혈성 심장질환의 가족력, 고혈압, 고콜레스테롤혈증, 비만, 당뇨병 등 복합적 위험인자를 가진 환자)에서 심혈관계 위험성 감소
용법용량	[해열, 진통, 소염제] (정제) - 성인 : 1회 0.5-1.5g, 1일 2-3회 경구 투여 - 어린이 : 다음 1회 용량을 1일 2-3회 경구 투여 - 11-14세 : 400-500mg - 7-10세 : 300-400mg - 3-6세 : 150-250mg - 1-2세 : 100-150mg (주사제) - 성인 : 아스피린리신으로서 1일 0.9-3.6g(아스피린으로서 0.5-2g) 분할 정맥주사 - 심한 동통에는 1회 1.8g(아스피린으로서 1g) 투여 - 어린이 : 1일 체중 kg당 10-25mg을 2회이상 분할 정맥주사 [기타의 순환계용약] (장용성정제, 장용성캡슐제) - 성인 : 1정씩 1일 1회

신질환 시 주의사항	• 중증의 신장에 환자 : 투여하지 말 것 199)
투석 시 주의사항	• HD, CAPD : 투석됨 200) 201)
약물 상호작용	• 항응고제, 혈전용해제, 지혈제, 당뇨병용제(인슐린제제, 톨부타미드 등) - 제시된 상호작용 약물의 작용 증강 가능 • 요산배설촉진제(벤즈브로마론, 프로베네시드) - 요산배설 작용 억제 • 메토포렉세이트 - 메토포렉세이트의 배설 지연으로 혈액학적 독성 증가 가능 • 리튬제제 - 리튬 혈중농도 상승 • 다른 비스테로이드성 소염진통제 및 살리실산 제제 - 병용투여 금기 • 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs) - 상부 위장관 출혈 위험성 증가 • 디곡신 - 신장 배설이 감소되어 디곡신의 혈장농도 증가

199) 국내 허가사항

200) Micromedex (Aspirin, Last Modified: September 06, 2017)

201) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 66, Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p. 129

19. Atenolol

성분명	Atenolol (아테놀롤)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	- 고혈압 - 협심증
용법용량	- 고혈압 - 1회 50mg씩 1일 1회 단독 또는 이노제(티아지드계)와 병용 투여 - 1-2주 내 효과가 발현되지 않을 경우 1회 100mg씩 1일 1회로 증량 - 1일 최대 투여량 100mg - 협심증 - 1일 100mg을 1-2회 분할 투여 - 1일 최대 투여량 100mg
신질환 시 주의사항	- CL_{Cr} 15-35 mL/min : 1일 50mg - CL_{Cr} < 15 mL/min : 1일 25mg 또는 2일에 50mg²⁰²⁾ 203)
투석 시 주의사항	- HD : 투석됨 (20~50%) - 투석 후에 이 약의 용량 투여 - 혹은 투석 후 25~50mg의 보충 용량 투여 - PD : 투석되지 않음, 보충 투여 불필요²⁰⁴⁾
약물 상호작용	- 교감신경계를 억제 하는 다른 제제(레세르핀 등) : 과잉억제를 일으킬 수 있으므로 감량 등 신중 투여 - 아드레날린과 같은 교감신경 흥분제 : β-차단제의 효과 길항 가능, 혈관수축, 혈압상승 유발 주의 - 인슐린, 경구용 당뇨병 치료제 : 약물의 혈당강하 작용 증강, 저혈당증의 증상 (특히 빈맥) 은폐

202) 국내 허가사항

203) Lexicomp (Atenolol, Last Modified: September 18, 2017)

204) Lexicomp (Atenolol, Last Modified: September 18, 2017)

약물 상호작용	• 칼슘길항제(염산베라파밀, 딜티아젠펙 등) - 심기능장애와(또는) 굴심방 또는 방실 전도이상 환자에게 β-차단제를 베라파밀, 딜티아젠펙과 같은 수축력 감소작용이 있는 칼슘길항제와 병용투여 시 수축력 감소 효과가 증강될 수 있으며, 이로 인해 중증 저혈압, 서맥, 심부전, 방실 차단 등의 전도장애, 심장마비, 동정지 유발 가능 - β-차단제 또는 칼슘길항제 투여 중단 후 48시간 이내에 다른 약물(칼슘길항제 또는 β-차단제)을 정맥 주사하여서는 안 됨 • 디히드로피리딘계 약물(니페디핀 등) : 저혈압의 위험성 증가, 잠재적인 심장에 환자에게 심부전 유발 가능 • 클로니딘 - 클로니딘 투여 중지 후 이 약의 반동 현상(혈압상승, 두통, 구역 등) 증강 가능 - 병용 시 클로니딘을 중단하기 며칠 전 β-차단제 투여 중지 - 클로니딘 → β-차단제 전환 : 클로니딘 투여 중지 후 수일(7일) 정도 휴약 → β-차단제 투여 • 디소피라미드나 퀴니딘 같은 Class I 부정맥 치료제, 아미오다론, 프로카인아미드, 아즈말린 : 심방 전도 시간 증가 및 근육 수축력 감소, 과도한 심기능억제(서맥, 심부전 등이 나타나 심장마비, 동정지 유발)가 나타날 수 있음 • 마취제 - 과잉의 교감신경억제 유발 주의 - 마취과 의사에게 이 약 복용 사실을 알려야 하며, 가능한 수축력 감소 활성도가 적은 마취제를 선택 - β-차단제와 마취제 병용 시 반사성 빈맥이 약화 및 저혈압의 위험성 증가 가능 - 과도한 심장 억제(서맥, 심부전 등)가 나타나 심장마비, 동 정지에 이를 수 있으므로 심장억제를 일으킬 수 있는 마취제는 피함 • 디기탈리스제 : β-차단제와 병용하면 방실전도시간 연장, 서맥, 방실차단 유발 • 프로스타글란딘 합성 억제제(이부프로펜, 인도메타신등) : β-차단제의 혈압강하작용 감소 가능 • 시메티딘 : 이 약의 혈중농도 증가
-----------------------	---

20. Atorvastatin

성분명	Atorvastatin (아토르바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(정제/갈습 삼수화물/ 10mg, 20mg, 40mg) • 심혈관계 질환의 다중위험요소가 있는 환자의 심근경색/혈관재생술 • 만성 안정형 협심증에 대한 위험성 감소 • 원발성 고콜레스테롤혈증 • 혼합형 고지혈증(type IIa 및 IIb형) 환자의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 트리글리세라이드, 아포리포프로테인-B 수치를 감소시키는 식이요법의 보조제 • 식이요법에 적절히 반응하지 않는 원발성 이상 베타리포프로테인혈증(type III) • 이형 가족형 고콜레스테롤혈증인 만 10-17세 소아 환자(여성: 초경 이후)에서 식이요법에도 불구하고 여전히 다음기준에 해당되는 경우, 총콜레스테롤, LDL 콜레스테롤, 아포리포프로테인-B 수치를 감소시키기 위한 식이요법 보조제 (LDL 콜레스테롤이 여전히 190 mg/dl 이상이거나 LDL 콜레스테롤이 160mg/dl 이상이면서 조기 심혈관 질환에 대한 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아 환자가 두 가지 이상의 다른 심혈관 질환 위험인자를 갖고 있는 경우(40 mg 미해당))
용법용량	(정제/갈습 삼수화물/ 10mg, 20mg, 40mg) • 제 2형 당뇨병- 관상동맥심질환의 다양한 위험요소를 가진 환자의 심혈관계 질환 예방 - 경구 투여 10 mg 1일 1회 • 관상동맥심질환의 다양한 위험요소를 가진 환자의 심혈관계 질환 예방 - 경구 투여 1일 1회 • 2차적 심혈관계 질환 예방 - 초기 경구 투여 10-20 mg, 1일 1회, 용량범위는 10-80 mg, 1일 1회, 2-4주 후 지질수준 평가 후 용량을 조절함 • 동형접합의 가족성 과콜레스테롤혈증 - 경구 투여 10-80 mg, 1일 1회 • 가족성 제 3형 고지방단백혈증 - 경구 투여 10-80 mg, 1일 1회, 2-4주 후 지질수준 평가 후 용량을 조절함

용법용량	- 원발성 고콜레스테롤혈증(이형 가족형 및 비가족형)과 혼합성 이상지질혈증 (Fredrickson type IIa, IIb) - 경구투여 초기 10-20 mg, 1일 1회, 2-4주 후 지질수준 평가 후 용량을 조절함 - 고중성지방혈증 - 경구 투여 10-80 mg, 1일 1회, 2-4주 후 지질수준 평가 후 용량을 조절
신질환 시 주의사항	아토르바스타틴은 신기능을 개선시킬 수 있음²⁰⁵⁾
투석 시 주의사항	관련정보 없음
약물 상호작용	- atorvastatin의 혈장 농도 증가시키는 약물²⁰⁶⁾ - CYP3A4 억제제: azole계 항진균제, clarithromycin, diclofenac, doxycycline, erythromycin, imatinib, isoniazid, nefazodone, nicardipine, propofol, protease inhibitors, quinidine, telithromycin, verapamil - CYP3A4 억제제와의 병용으로 인한 횡문근융해증의 위험은 simvastatin이나 lovastatin에 비해 낮은 편 - Cyclosporine, clofibrate, fenofibrate, gemfibrozil, niacin: 병용 시 횡문근융해 증 및 근육병증의 위험 증가 - Digoxin, ethinyl estradiol - atorvastatin에 의해 혈장 농도 상승 - Atorvastatin의 효과를 감소시키는 약물 - colestipol, 제산제, cholestyramine(동시 투여 시 흡수율을 감소시킴)

205) Stroke. 2014 Oct;45(10):2974-82. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.005832. Epub 2014 Aug 21.

206) Micromedex (atorvastatin, Last Modified: October 06, 2017)

21. Avocado And Soyabean Oil, Unsaponifiables

성분명	Avocado And Soyabean Oil, Unsaponifiables (아보카도소야불검화물추출물)
분류번호	따로 분류되지 않는 대사성 의약품 (03990)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) • 골관절염(퇴행성관절염), 치주질환(치조농루)에 의한 출혈 및 통증의 보조요법
용법용량	(캡슐제) • 1정씩 1일 1회, 식간에 복용
신질환 시 주의사항	관련자료 없음
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	관련자료 없음

22. Azathioprine

성분명	Azathioprine (아자티오프린)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 신장이식 후 거부반응 억제, 자가 면역 질환
용법용량	(정제) • 신장 이식 후 - 초기 3~5mg/kg/day, 유지량 0.5~2mg/kg PO - CL_{Cr} 20mL/min 이하의 경우 최대 투여량 1.5mg/kg/day • 자가면역질환 - 만성 활동성 관절염을 제외한 질환 치료, 2.0~2.5mg/kg/day - 만성 활동성 관절염 치료, 1.0~1.5mg/kg/day - 내약량 및 유효량은 환자에 따라 다르므로 최적의 치료효과를 얻기 위해서는 용량에 주의해서 증감할 필요 있음 - 12주 후에도 상태가 개선되지 않는 경우, 투여 중지를 고려 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 신장애환자: 신증투여, 용량 감소를 고려할 것 ²⁰⁷⁾ • CL_{Cr} 에 따른 용량조절 ²⁰⁸⁾ - CL_{Cr} 10~50 mL/min : 정상용량의 75% 투여 - CL_{Cr} < 10mL/min : 정상용량의 50% 투여
투석 시 주의사항 ²⁰⁹⁾	• HD : 투석됨 (8시간 내에~45% 제거), 정상용량의 50% 투여; 보충량: 0.25mg/kg • CRRT: 정상용량의 75% 투여 • CAPD, CAVHD, CVVHD : 투석됨, 정상용량 투여 ²¹⁰⁾
약물 상호작용	• 알로푸리놀, 옥시푸리놀, 치오프리놀: 이 약의 대사 억제, 병용 투여 시 상용량의 1/4로 감량 • 세포독성제제 또는 골수억제작용을 갖는 약(페니실라민 등): 병용투여 하지 않음 • 시메티딘, 인도메타신: 골수 억제효과 증감 가능

207) 국내 허가사항

208) Lexicomp (Azathioprine, Last Updated August 28, 2017)

209) Lexicomp (Azathioprine, Last Updated August 28, 2017)

210) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 76

23. Azithromycin

성분명	Azithromycin (아지트로마이신)
분류번호	주로 그람양성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 유효균종 - 황색포도구균, 폐렴연쇄구균, 스트렙토코쿠스 피오게네스(그룹 A-베타-용혈성), 기타연쇄구균, 인플루엔자균, 파라인플루엔자균, 카타르구균, 박테로이드 프라질리스, 대장균, 백일해균, 파라백일해균, 보렐리아 부르그도르페리, 연성하감균, 임균, 클라미디아 트라코마티스, 레기오넬라 뉴모필라, 폐렴 미코플라스마, 마이코플라스마 호미니스, 캄필로박터, 독소플라스마곤디아, 매독균 - 적응증 - 기관지염, 폐렴 등 하부호흡기 감염, 폐렴 등 하부호흡기 감염증 - 부비동염, 인두염, 편도선염 등 상부호흡기 감염증 - 피부 및 연조직 감염증, 중이염 - 클라미디아 트라코마티스에 의한 단순 생식기 감염증 (주사) - 유효균종 - 황색포도구균, 폐렴연쇄구균, 화농성연쇄구균(A균), 기타 연쇄구균속, 헤모필루스 인플루엔자, 헤모필루스 파라인플루엔자, 브란하멜라 카타라시스, 박테로이드 후라질리스, 대장균, 백일해균, 파라백일해균, 보렐리아 부르그도르페리, 헤모필루스 듀크레이, 임균, 트라코마 클라미디아, 레지오넬라 뉴모필라, 마이코플라스마 폐렴균, 마이코플라스마 호미니스, 캄필로박터속, 독소플라스마 곤디아, 매독 트레포네마 - 적응증: 지역사회획득성 폐렴, 골반감염증
용법용량	(정제) (건조시럽제) 1일 1회 투여, 식사와 상관없이 복용가능(단, 1일 요법 제외) - 성인 - 클라미디아 트라코마티스에 의한 성병: 1g 1회 투여 - 그 외 적응증 * 3일 요법: 1일 1회 500mg씩 3일간 투여 * 5일 요법: 첫날 500mg 1회 → 둘째 날부터 1일 1회 250 mg씩 4일간 투여

용법용량	• 소아(체중 45kg 이상), 고령자: 성인 용량과 동일 • 소아(체중 45kg 미만) - 3일 요법: 1일 1회 10mg/kg씩 3일간 투여 - 5일 요법: 첫날 10mg/kg 1회 → 둘째 날부터 1일 1회 5mg/kg씩 4일간 투여 - 급성중이염인 경우, 위의 두 요법(3일, 5일)외에도 1일 요법도 가능 * 1일 요법: 30mg/kg를 단회 투여(단, 식전 1시간 또는 식후 2시간에 복용) (주사) • 지역사회획득성 폐렴 - 1회 500mg씩 1일 1회 최소 2일간 정맥 투여 - 이후 1회 500mg씩 1일 1회 5-8일간 경구 투여 - 정맥 및 경구로 총 7-10일간 투여 • 골반감염증 - 1회 500mg씩 1일 1회 1-2일간 정맥 투여 - 이후 1회 250mg씩 1일 1회 5-6일간 경구 투여 - 정맥 및 경구로 총 7일간 투여 - 혐기성균 감염이 의심될 경우 적절한 항균제를 병용투여
신질환 시 주의사항	• 중증의 신장에 환자($CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$): 신중 투여²¹¹⁾ • $GFR \geq 80\text{mL/min}$: 용량조절 필요 없음²¹²⁾
투석 시 주의사항	• 투석 시 추가 투여 필요 없음²¹³⁾
약물 상호작용	• 제산제: 이 약의 최고 혈청농도 감소시키므로 동시에 복용하지 말 것 • 디곡신: 디곡신의 혈청농도가 상승할 가능성 있으므로 병용 중 및 병용 중단 이후 디곡신 혈청농도 수준과 임상적 모니터링 필요 • 에르고트: 이론적으로 이 약과 에르고트 유도제 사이 상호작용 가능성 있음 • 쿠마린계 경구용 항응고제: 항응고 작용이 상승되었다는 보고가 있으므로 프로트롬빈 시간의 모니터링 빈도에 대해 고려 • 시클로스포린: 이 약과 병용시 시클로스포린의 C_{max} 와 AUC 가 유의하게 상승하였으므로 시클로스포린 농도 모니터링을 통한 용량조절 필요

211) 국내 허가사항

212) Micromedex (Azithromycin, September 06, 2017)

213) Micromedex (Azithromycin, September 06, 2017)

24. Barnidipine

성분명	Barnidipine (바니디핀)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	- 고혈압 - 신실질성고혈압
용법용량	- 바니디핀염산염으로서 10-15mg씩 1일 1회 아침식사 후 경구 투여 1일 5-10mg으로 투여 개시, 필요에 따라 점차 증량
신질환 시 주의사항	- 중증 신기능장애($CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$) 환자 : 투여 금지 - 경증-중등도 신기능장애($CL_{Cr} 10-80\text{mL/min}$) 환자 : 신중 투여 (214) (215)
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	- 다른 혈압강하제 : 병용 시 작용 증강 - 디곡신 - 디곡신의 작용을 증강하여 중독 증상(구역, 구토, 어지럼, 서맥, 부정맥 등) 유발 - 디곡신의 감량이 필요할 수 있음 - 시메티딘 - 이 약의 작용이 증강되어 혈압저하, 빈맥 등 유발 - 이 약의 감량이 필요할 수 있음 - 리팜피신 : 이 약의 작용이 감소하므로 증량 필요할 수 있음 - HIV 단백질분해효소억제제, 아졸계 항진균제, 마크로리드계 항생물질, 자몽주스 : 이 약의 혈중농도 상승으로 이 약의 작용 증강 - 페니토인 - 페니토인의 작용을 증강하여 중독증상(신경적) 유발 가능 - 필요 시 페니토인 감량 - 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 증량이 필요할 수 있음

214) 국내 허가사항

215) Lexicomp (Bamidipine, Last Modified: September 18, 2017)

25. Basiliximab

성분명	Basiliximab (바실릭시맙)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420)
투여경로	주사
효능효과	(주사) - 성인 - 신장이식 시 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드 등의 면역억제제와 병용하거나, 사이클로스포린, 코르티코스테로이드 및 아자치오프린 또는 마이코페놀레이트 모페틸 등의 3종 면역억제제와 병용하여 급성 장기 거부반응 예방 - 소아 - 신장이식 시 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드 등의 면역억제제와 병용하여 급성 장기 거부반응 예방
용법용량	(주사) - IV bolus or 20~30분에 걸쳐 IV infusion - Bolus 주입 시 구역, 구토 및 동통을 포함한 국소반응 발생 가능 - 환자가 이식 장기 및 병용 투여하는 면역억제요법을 받아들인다는 확신이 있는 경우에만 투여 - 성인 - 표준 총 용량 40mg (20mg bid) - 이식 수술 전 2시간 이내에 20mg, 수술 후 4일째에 다시 20mg - 심한 과민증 혹은 이식 받은 장기소실 시, 두 번째 투여 보류 35kg 미만인 소아 - 표준 총 용량 20mg (10mg bid) 35kg 이상인 소아환자, 성인과 동일 용량 - 이식 수술 전 2시간 이내에 10mg, 수술 후 4일째에 다시 10mg - 심한 과민증 혹은 이식 받은 장기소실 시, 두 번째 투여 보류 - 소아 사용경험은 제한적
신중한 시 주의사항	GFR < 10mL/min : 정상용량 투여²¹⁶⁾
투석 시 주의사항	HD, CAPD, CAVHD, CVVHD : 투석되지 않음, 정상용량 투여²¹⁷⁾
약물 상호작용	이 약은 면역글로불린이기 때문에 대사성 약물-약물 상호작용은 예상되지 않음

216) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 81 (Cockcroft-Gault equation)

217) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 81 (Cockcroft-Gault equation)

26. Bicalutamide

성분명	bicalutamide (비칼루타마이드)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	(정제/50mg, 150mg) • 황체형성호르몬분비호르몬(LHRH) 유사약물과 병용 혹은 거세수술과 병용하여 진행성 전립샘암의 치료 • 질병의 진행 위험성이 높은 국소 진행성, 비전이성 전립샘암 환자에서 단독투여 또는 전립샘 근치절제술이나 방사선 요법의 보조요법
용법용량	(정제/50mg, 150mg) • 성인남자 및 고령자 - 황체형성호르몬분비호르몬(LHRH) 유사약물과 병용 혹은 거세수술과 병용하여 진행성 전립샘암의 치료: 1일 1회 50mg, LHRH 유사약물 투여 최소 3일전 혹은 거세수술과 동시에 복용 시작 - 질병의 진행 위험성이 높은 국소 진행성, 비전이성 전립샘암 환자에서 단독투여 또는 전립샘 근치절제술이나 방사선 요법의 보조요법: 1일 1회 150mg, 최소 2년간 또는 질환이 진행되기 전까지 지속적으로 투여
신질환 시 주의사항	• 이 약은 신기능에 따른 용량 조절 불필요²¹⁸⁾
투석 시 주의사항	• HD: 용량조절이 필요치 않음²¹⁹⁾
약물 상호작용	• 테르페나딘, 아스테미졸, 시사프라이드 - 병용하지 말 것 • 사이클로스포린, 칼슘길항제 - 병용 주의, 약효의 증가나 부작용의 증가가 있는 경우 감량 필요, 사이클로스포린은 카소텍스요법의 시작 혹은 중단 후 혈중농도와 임상상태를 모니터링

218) Micromedex(bicalutamide Last modified: June 21, 2017)

219) Micromedex(bicalutamide Last modified: June 21, 2017)

약물 상호작용	• 시메티딘, 케토코나졸 - 약물의 산화를 차단하는 시메티딘이나 케토코나졸과 병용 시 주의 - 이론적으로 이 약의 혈장농도를 증가시켜 부작용 발생 가능 • 쿠마린 항응혈제, 와파린 - 시험관내 시험결과 쿠마린 항응혈제, 와파린과의 단백결합을 경쟁, 치환 가능 - 프로트롬빈 시간을 주의 깊게 관찰
----------------	--

27. Bisoprolol

성분명	Bisoprolol (비소프로롤)
분류번호	강심제 (02110), 기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구
효능효과	(경구/푸마르산염/5mg) - 고혈압, 협심증 (경구/푸마르산염/2.5mg, 5mg) - 좌심실 수축기능이 저하된 안정형 만성 심부전의 치료 - ACE저해제 및 이뇨제, 그리고 필요에 따라 강심배당체와 병용
용법용량	(경구/푸마르산염/5mg) - 고혈압, 협심증 - 성인 * 1회 5-10mg씩 1일 1회 아침 공복/아침 식사 때 씹지 않고 음료와 함께 복용 * 경증인 경우에는 5mg으로 충분하며, 중증인 경우 10mg 투여 * 1일 최대 투여량 20mg - 간장애/신장애 * 경도 및 중등도 : 고혈압, 협심증 환자군에서 보통 이 약의 용량조절은 불필요 * 중증 간장애/신장애($CL_{Cr} < 20\text{ml/min}$) : 1일 최대 10mg (경구/푸마르산염/2.5mg, 5mg) - 안정형 만성 심부전 - 성인 * 1일 1회 아침 공복 시 또는 아침 식사 때 씹지 않고 음료와 함께 복용 * 초회투여용량 : 1일 1.25mg * 1일 2.5mg, 3.75mg, 5mg, 7.5mg, 10mg 순서로 2주 이상의 간격으로 서서히 증량(혈압, 심박수, 심부전 증상의 악화 여부 면밀히 관찰) * 유지 용량 : 1회 10mg씩 1일 1회 투여 (권장 1일 최대 용량)

용법용량	- 간장애/신장애 : 이 질환을 가진 만성심부전 환자군에서 약물동력학 정보가 확인되지 않았으므로, 이들 환자에게 용량 증량 시 특히 주의 - 고령자 : 용량 조절 불필요 - 소아 : 사용 경험이 없어 투여 권장되지 않음.
신질환 시 주의사항 220) 221)	• 고혈압, 협심증 - 정도 및 중등도 : 보통 이 약의 용량조절은 불필요 - 중증($CL_{Cr} < 20\text{ml/min}$) : 1일 최대 10mg • 고혈압 - $CL_{Cr} < 40\text{ml/min}$: 초기 용량 1일 2.5mg, 신중히 증량 • 안정형 만성 심부전 - 신장장애를 가진 만성심부전 환자군에서 약물동력학 정보가 확인되지 않았으므로, 이들 환자에게 용량 증량 시 특히 주의 - 임상 연구에서 초기 권장용량(1회 1.25mg씩 1일 1회)은 CL_{Cr}에 따라 감량되지 않았으나, 한 연구(CIBIS-II Investigators and Committees, 1999)에서 혈청 크레아티닌 $\geq 3.4\text{mg/dL}$인 환자가 제외되었고, 또다른 연구(Willenheimer, 2005)에서 혈청 크레아티닌 $\geq 2.5\text{mg/dL}$인 환자가 제외되었음.
투석 시 주의사항	• HD : 투석되지 않음. 222)
약물 상호작용	• 칼슘길항제(베라파밀, 딜티아젠펜) - 병용 시 상호작용 증강되어 서맥 유발 및 수축력, 방실전도, 혈압에 부정적 영향 - 특히 베라파밀 정맥투여 시 심각한 저혈압과 방실차단 유발 가능 • 중추에 작용하는 혈압저하약물(클로니딘, 메틸도파, 모소노딘, 릴메니딘) - 심박률 및 심박출량 감소, 중추 교감 신경의 긴장을 감소시켜 혈관확장 유발 - 갑자기 이 약 중단 시(특히 β-차단제 중단에 앞선 경우) 고혈압 재발 위험 증가 • Class-I 항부정맥 약물(예, 퀴니딘, 디소피라미드, 리도카인, 페니토인, 플레카이니드, 프로파페논)

220) 국내 허가사항

221) Lexicomp (Bisoprolol, Last Modified: August 15, 2017)

222) Lexicomp (Bisoprolol, Last Modified: August 15, 2017)

약물 상호작용	- 안정형 만성 심부전 치료시 : 방실의 흥분과 전도 및 심장의 수축력에 대한 이 약의 억제효과 증가 가능(병용 투여 금지) - 고혈압 또는 협심증 치료 시 : 심방전도시간에 대한 영향 강화 및 부정적인 심장 수축 효과가 증가 가능(감량 등 신중 투여) • MAO 저해제(MAO-B 저해제 제외) : 혈압강화 효과 증강, 고혈압 위기 위험 증가 • 디하이드로피리딘계(니페디핀)의 칼슘길항제 - 병용 시 저혈압 발생 위험 증가 가능 - 심부전 환자에서 심실 펌프 기능 악화의 위험성 증가 • Class III 항부정맥약물(예: 아마오다론) : 심방전도시간에 대한 영향 강화 • 부교감신경 흥분제 : 방실전도시간 및 서맥의 위험 증가 • 녹내장 치료를 위한 점안제를 포함한 기타의 β-차단제 : 상승효과 • 인슐린 및 경구혈당강하제 : 혈당저하효과 강화, 저혈당 증상 은폐 가능 • 마취제(이 약 투약 중인 환자의 경우 반드시 마취의에게 통보) - 반사 빈맥의 감약화 및 저혈압 위험 증가 - β-차단제 계속 투여 시 유도 및 삽관 중 부정맥 위험 감소 • 강심배당체 : 심박동수 감소 및 방실전도시간 증가 • 프로스타글란딘 합성효소 저해제(NSAIDs) : 혈압강화효과 감소 • 에르고타민 유도제 : 말초 혈액순환 장애 악화 • β-교감신경 흥분제 : 병용 시 두 약의 효과 모두 감소(고용량의 에피네프린은 알레르기 반응을 치료하는데 필요할 수 있음) • 기타 항고혈압약, 삼환계 항우울제, barbiturates, phenothiazines : 혈압강화효과 증가 • 리팜피신 : 간의 약물대사효소를 증가시키므로 이 약의 반감기 약간 감소 가능 (일반적으로 용량조절 불필요) • 메플로퀸 : 서맥의 위험 증가 • 교감신경계 억제제(레세르핀 등) : 병용 시 과잉억제 유발(감량 등 신중 투여)
-----------------------	---

28. Buspirone

성분명	Buspirone (부스피론)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제/염산염) • 불안장애의 치료 또는 불안증상의 단기완화
용법용량	(정제/염산염) • 성인 : 1회 5mg 1일 3회 경구 투여 - 2-3일 간격으로 1일 5mg씩 증량하여 1일 20-30mg을 분할투여 - 최대용량 : 1일 60mg
신질환 시 주의사항	• 중증 신장에 환자에는 투여하지 말 것 ²²³⁾ • 중증 신부전: 투여하지 말 것 ²²⁴⁾ 경증-중등증 신부전 : 용량조절 불필요 무뇨증 환자: 정상용량의 25-50% 감량
투석 시 주의사항	• HD, CAPD, CAVHD, CVVHD : 투석되지 않음 ²²⁵⁾
약물 상호작용	• 다른 항정신성약물과 병용투여 - 연구된 바 없으므로 병용투여 시 주의 • 알코올 - 알코올이 유발시킨 운동 및 정신기능장애를 증가시키지 않는다고 보고되었나, 병용투여하지 않음 • 트라조돈 - ALT가 3-6배 증가되었다는 보고가 있었으나 이 현상을 모사하여 시도한 비슷한 실험에서는 간트랜스아미나제에 대한 상호작용은 인정되지 않음 • 디곡신 - 디곡신은 혈청단백과 약하게 결합하고 있어 치환될 수 있음 • MAO 저해제 - 병용투여시 혈압이 상승될 수 있으므로 병용투여하지 않음

223) 국내 허가사항

224) Micromedex(Buspirone, Last Modified: June 22, 2017)

225) The renal drug handbook 3rd Edition, p 104

29. Calcitriol

성분명	Calcitriol (칼시트리올)
분류번호	비타민 A 및 D제 (03110)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(캡슐제) - 만성신부전증 환자 중 - 투석치료단계 이전 환자 : 만성신부전증이 중등도 내지 중증(CL_{Cr} 15-55mL/min)이며 투석치료단계 이전인 환자의 2차성 부갑상선기능 항진증과 결과적으로 나타나는 대사성 골질환의 치료 - 소아에 대해서는 CL_{Cr}을 체표면적 1.73m²로 보정함, 혈중 iPTH가 100pg/mL 이상이면 2차성 부갑상선기능항진증의 발생 가능성이 높음 - 혈액투석 환자의 신성 뼈형성장애, 골다공증 - 부갑상선 기능저하증(수술후, 특발성 또는 가성 부갑상선기능저하증) - 구루병·골연화증(비타민 D 의존성 구루병, 저인산혈증성 비타민 D 저항성 구루병) - 골다공증 (주사제) - 만성신장투석환자의 저칼슘혈증의 관리 - 상승된 부갑상선호르몬수치의 현저한 감소작용으로 신성 뼈형성장애 개선
용법용량	(캡슐제) - 투석치료단계 이전 환자 - 초기 권장 용량, 성인 및 3세 이상 소아, 1일 0.25μg, 1일 0.5μg 증량가능 - 소아(3세미만), 10-15ng/kg/day - 신성 뼈형성장애(투석환자) - 치료초기 1일 0.25μg - 혈청 칼슘수치가 정상 또는 약간 저하된 환자, 0.25μg 격일 투여 - 생화학적 검사치 및 임상증상에 충분한 반응이 나타나지 않는 경우 2-4주간격으로 1일 0.25 μg씩 증량 - 이 기간동안 주2회 이상 혈청 칼슘수치를 측정해야 함. 대부분의 환자는 1일 0.5-1.0μg의 용량으로 효과를 나타냄. 이 약은 위장관으로의 칼슘흡수를 개선 시키므로, 이 약 투여 환자의 일부는 소량의 칼슘섭취로 유지될 수 있음. 고칼슘혈증의 발현경향이 있는 환자에게는 소량의 칼슘으로도 충분하거나, 칼슘의 보충이 전혀 필요없는 경우도 있음

용법용량

- 골다공증
 - 0.25 μ g bid, 임상증상에서 만족할 만한 결과가 관찰되지 않는 경우, 1개월 간격으로 최대 0.5 μ g씩 bid 까지 증량 가능
 - 이 약 투여 시 폐경 후 골다공증 환자는 칼슘흡수가 증가되므로 칼슘보충이 필요 없는 경우도 있음
 - 부갑상선기능저하증 및 구루병·골연화증
 - 초기용량 매일 아침 0.25 μ g 생화학적 검사치 및 임상증상에 충분한 반응이 나타나지 않는 경우 2-4주 간격으로 증량
 - 용량결정 기간 중 주 2회 이상 혈청 칼슘수치를 측정할 것
 - 부갑상선 기능저하증 환자에서 때때로 흡수불량이 나타나므로 보다 고용량 의투여가 필요할 수도 있음
 - 일반적인 사항
 - 최적용량 결정 후, 혈청 칼슘수치를 매일 1회 측정
 - 혈청 칼슘측정을 위한 혈액시료는 압박 띠 없이 채취함
 - 혈청 칼슘수치가 정상범위인 9-11mg/dL (2,250-2,750 μ mol/L)보다 1mg/dL(250 μ mol/L) 상승하거나 혈청 크레아티닌이 120 μ mol/L 이상의 수치로 상승할 경우, 즉시 용량을 정상 혈청 칼슘 수치로 회복될 때까지 충분히 감량하거나 투여를 중단
 - 부가적인 칼슘의 투여를 중지하는 것도 혈청 칼슘수치의 신속한 정상화에 효과적임
 - 고칼슘혈증 발현기간 중에는 혈청 칼슘 및 인 수치를 매일 측정할 것
 - 정상수치로 회복되면 이전보다 1일 0.25 μ g 적은 용량으로 치료를 계속함 (주사제)
 - 초기권장 용법/용량 주 3회, 0.5 μ g(체중 kg당 약 0.01 μ g) 격일 투여
 - IV bolus로, 혈액투석 종료 시 카테터를 통해 투여 가능
 - 생화학적 검사치 및 임상증상에 만족할만한 반응이 나타나지 않을 경우, 2-4주간격으로 0.25-0.50 μ g을 증량
 - 대부분의 혈액투석 환자는 주 3회, 0.5-3.0 μ g(체중 kg당 0.01-0.05 μ g)의 용량으로 효과 나타냄
- [용법관련 주의사항]**
- 용량결정을 위한 적정기간 중 혈청 칼슘과 인 수치를 주 2회 이상 측정
 - 단 혈청 칼슘수치가 기준치 상한을 0.5mg/dL 초과한 경우에는 별도로 측정
 - 빈도를 높이고(주 1회 이상) 감량 등도 고려하여 신중 투여
 - 혈청 칼슘수치가 기준치 상한을 1mg/dL 초과하는 경우에는 즉시 휴약함
 - 휴약에 의해 혈청 칼슘수치가 기준치까지 저하되었는지 확인한 후
 - 휴약 전의 투여량을 참고하여 감량 등을 고려해 투여를 재개함

용법용량	- 저알부민혈증(혈청 알부민수치 < 4.0g/dL)의 경우, 보정수치를 지표로 용할 것을 권함 * 보정 칼슘수치 산출방법 : $\text{보정 칼슘수치(mg/dL)} = \text{혈청 칼슘수치(mg/dL)} - \text{혈청 알부민수치(g/dL)} + 4.0$ • 부갑상선호르몬(PTH) 수치에 따라 약물의 투여량을 감소시키는 것이 바람직함 (과도한 PTH의 저하를 나타내는 경우, 고칼슘혈증 발현이 쉬움), 권장되는 용량조절방법은 다음과 같음 <table border="1" data-bbox="291 433 716 617"> <thead> <tr> <th>PTH 수치</th><th>투여용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>변함없거나 약간 증가</td><td>투여량 증가</td></tr> <tr> <td>< 30% 감소</td><td>투여량 증가</td></tr> <tr> <td>> 30%, < 60% 감소</td><td>현재 투여량 지속</td></tr> <tr> <td>> 60% 감소</td><td>투여량 감소</td></tr> <tr> <td>정상 상한치의 1.5-3배</td><td>현재 투여량 지속</td></tr> </tbody> </table>	PTH 수치	투여용량	변함없거나 약간 증가	투여량 증가	< 30% 감소	투여량 증가	> 30%, < 60% 감소	현재 투여량 지속	> 60% 감소	투여량 감소	정상 상한치의 1.5-3배	현재 투여량 지속
PTH 수치	투여용량												
변함없거나 약간 증가	투여량 증가												
< 30% 감소	투여량 증가												
> 30%, < 60% 감소	현재 투여량 지속												
> 60% 감소	투여량 감소												
정상 상한치의 1.5-3배	현재 투여량 지속												
신질환 시 주의사항	• 용량조절 필요없음 226)												
투석 시 주의사항	• 통상 투석환자 요구량: 0.5-1μg/일 227)												
약물 상호작용	• 비타민 D 및 그 유도체: 상가작용 및 고칼슘혈증 발생, 병용하지 않아야 함 • 칼슘 함유제제: 칼슘 함유제제를 무절제하게 복용하지 않도록 함 • 치아지드제 이노제: 칼슘의 요중 배설을 감소시켜 고칼슘혈증의 위험 증가												
약물 상호작용	• 디기탈리스: 고칼슘혈증으로 인한 심부정맥이 야기될 수 있음, 용량 결정시 주의 • 코르티코스테로이드: 코르티코스테로이드는 칼슘 흡수를 억제하므로 이 약과 기능적 길항관계 • 마그네슘 함유제제 (제산제, 사하제): 장기 투석 환자의 경우 고마그네슘혈증이 나타날 수 있음, 이 약의 투여 기간 동안 병용하지 않음 • 바르비탈계 약물, 항전간제: 이 약의 대사가 증가하여 혈청 농도 감소 가능, 병용 투여 시, 투여량의 증가가 필요할 수 있음 • 콜레스티라민 및 세벨라머 포함 담즙산 결합수지: 이 약의 장관 흡수 저하 가능 • 인산염 결합제: 장관, 신장 및 뼈에서의 인산염 수송에도 영향을 주므로 인산염 결합제의 용량을 혈청 인산염수치의 정상범위인 2-5mg/dL (0.65-1.62mmol/L)에 따라 조정할 것												

226) 국내 허가사항

227) Micromedex (Calcitriol, Last Modified: October 06, 2017)

30. Calcium Acetate

성분명	Calcium Acetate (아세트산칼슘)
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구
효능효과	말기 신부전환자의 고인산혈증
용법용량	- 초기 용량 : 1회 2정씩 1일 3회 매 식사 중 경구 복용 - 유지 용량 - 고칼슘혈증을 유발하지 않는 상태에서 혈중 인산 농도 $\leq 6\text{mg/dL}$까지 점차 증량 - 통상 식사 중 3~4정씩 복용
신질환 시 주의사항	신장에 환자 : 용량 조절 불필요²²⁸⁾
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	테트라사이클린 : 테트라사이클린의 생물학적 활성 감소 가능성

228) Lexicomp (Calcium acetate, Last Modified: September 18, 2017)

31. Candesartan

성분명	Candesartan (칸데사르탄)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 본태성고혈압 • 심부전 : 좌심실수축기능이 손상된 (NYHA class II-IV, 좌심실박출율 40% 이하) 환자 중 다음에 해당하는 경우 - ACE억제제에 대한 추가요법이 필요한 경우 - ACE억제제에 내약성이 좋지 않은 경우
용법용량	• 본태성 고혈압 - 성인 * 초회용량 및 유지용량 : 칸데사르탄실렉세틸로서 8-16mg씩 1일 1회 * 16mg씩 1일 1회 4주간 치료 후에도 혈압이 충분히 조절되지 않는 경우, 최대 1일 32mg까지 증량(이 용량으로 혈압 조절 안되는 경우, 다른 치료법 고려) * 치료 개시 4주 이내 최고 효과 발현 • 고령자 : 초기용량 조절 불필요 • 혈관 내 유효혈액량 감소(Intravascular volume depletion) 환자 : 초기용량 4mg * 유효 혈액량 감소와 같이 저혈압 위험이 높은 환자에 대하여 세심하게 주의 - 간장애 환자 * 경증 및 중등도 : 초기용량 2mg씩 1일 1회 (환자 반응에 따라 용량조절) * 중증 간장애 환자 : 사용경험 없음 - 소아 : 만 18세 이하의 청소년 및 소아에 대한 안전성 및 유효성 미확립 • 심부전 - 성인 * 초기용량 : 4mg씩 1일 1회 권장 * 적어도 2주 이상의 간격을 두고 용량을 2배씩 증량 * 1일 최대 투여량 32mg - 고령자, 혈관내 유효혈액량 감소, 신장애, 경증-중등도 간장애 환자 : 초기용량 조절 불필요 - 소아 : 만 18세 이하의 청소년 및 소아에 대한 안전성 및 유효성 미확립

신질환 시 주의사항 229) 230)	• 본태성 고혈압 - 초기 용량(혈액 투석 환자 포함) : 4mg (환자 반응에 따라 용량조절) - 중증 또는 말기 신장에 환자($CL_{Cr} < 15\text{mL/min}$) : 사용경험 제한적 - 초기 용량 조절은 불필요하나, 중증 신장에($CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$)환자에서 반복 투여 후 AUC, Cmax 약 2배였음 • 심부전 : 초기용량 조절 불필요 • 신장에 시 신증 투여 - 과도한 강압에 의해 신장 기능 약화될 수 있어 크레아티닌 수치 정기 모니터링 - 고칼륨혈증이 나타날 수 있어 정기 혈청 칼륨 모니터링 권장
투석 시 주의사항	• HD - 본태성 고혈압 : 초기용량 4mg - 혈액투석에 의해 제거되지 않음 - 혈액투석하는 동안 혈장 용량 감소 및 레닌-안지오텐신-알도스테론계의 활성화로 인하여 혈압이 ATI-수용체 길항제에 민감해질 수 있으므로, 혈압 주의 깊게 모니터링하면서 용량 적정 필요 231)
약물 상호작용	• 히드로클로로티아지드, 와파린, 디곡신, 경구용피임약(에티닐에스트라디올/레보노르게스트렐), 글리벤클라미드, 니페디핀 : 임상적으로 유의한 약동학적 상호작용 관찰되지 않음 • 다른 혈압강화제 : 칸데사르탄의 혈압강화효과 상승 가능 • 리튬 - ACE억제제와 리튬 병용 시처럼 안지오텐신II수용체 길항제와 리튬 병용 시에도 혈청 리튬농도 및 독성이 가역적으로 증가 가능 - 혈청 리튬수치 주의깊게 모니터링 권장 • 비스테로이드소염진통제(예, 선택적 COX-2억제제, 아세틸살리실산(> 3g/day), 비선택적 비스테로이드소염진통제) - 병용 시 혈압강화효과 감소 - 신기능을 악화, 급성 신부전 유발 가능, 혈청 칼륨 증가 가능 - 특히 고령자 혹은 유효혈액량 감소환자(이뇨제 치료 중인 환자 포함) 주의 - 병용 치료 시작 후 적절한 수분 공급 및 신기능의 주기적 모니터링 필요 • 칼륨보전이뇨제(스피로노락톤, 트리암테렌 등), 칼륨보충제, 칼륨을 함유하는 염보충제 또는 칼륨수치를 증가시킬 수 있는 다른 제제들(예, 헤파린) : 혈청칼륨농도 증가 가능, 주의 • ACE억제제 : 심부전 환자에서 이 약과 병용 시 신기능장애와 고칼륨혈증과 같은 이상반응 위험 증가하므로 주의 • 아세노코우마롤, 펜프로코우몬(항응고제) : 상호작용 연구된 바 없음, 병용 주의

229) 국내 허가사항

230) Lexicomp (Candesartan, Last Modified: September 18, 2017)

231) 국내 허가사항

32. Captopril

성분명	Captopril (캡토프릴)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(정제/12.5mg) (정제/25mg) (정제/50mg) - 고혈압 - 울혈성심부전 : 이노제 및 디기탈리스 투여시의 보조치료제 - 당뇨병성 신증 : 인슐린의존성(Type I) 당뇨병 및 당뇨병 망막증인 환자의 당뇨병성 신증(단백뇨 > 500mg/day)에 사용 (정제/25mg) (정제/50mg) - 심근경색 후 좌심실 기능부전
용법용량	(정제/12.5mg) (정제/25mg) (정제/50mg) - 고혈압 - 성인 * 투여 전 최근 환자가 받은 혈압강하요법, 혈압상승 정도, 염분제한 및 기타 임상적 상태를 고려하고 가능하면 이 약 치료 1주일 전 이전의 요법 중단 * 초회량 : 1회 25mg씩 1일 2회 또는 50mg씩 1일 1회 식사 1시간 전 경구 투여 * 2-4주 후 충분한 효과 나타나지 않는 경우 : 1회 50mg씩 1일 2회 또는 100mg씩 1일 1회 투여 * 추가 2주후에도 필요한 경우 : 티아지드계 이노제 병용투여 가능하나 이 미 이노제를 투여받고 있는 환자는 의사의 감독 하에 투여 * 경증-중등도는 1일 100mg, 중증은 증량 및 투여횟수 증가 가능하나 1일 450mg 초과 금지 * 다른 혈압강화제(특히 티아지드계 이노제)와 병용 투여하여 치료 효과 상승 가능 - 울혈성 심부전 - 이노제 및 디기탈리스요법으로 적절한 효과가 나타나지 않는 환자에 사용 - 최근의 이노제 요법 및 중증의 염분/체액 고갈가능성 고려한 뒤 투여 - 성인 * 초회량 1회 25mg 1일 3회 투여, 유지량 1회 50mg 1일 3회 투여 * 증량할 경우 2주이상의 간격을 두고 신중히 투여 * 정상혈압 또는 저혈압의 심부전 환자로 다량의 이노제 투여받았으며 저나 트림혈증 및 혈장량 감소 증세 있는 환자 : 초회량 1회 6.25-12.5mg 1일 3회 투여(저혈압 증세 정도 및 지속기간 최소화), 보통 수일 내 일반용량으로 증량 가능

용법용량	• 당뇨병성 신증 - 장기적인 치료로 1회 25mg, 1일 3회 투여 - 혈압 강하가 더 필요한 경우에는 이노제 β-차단제 약물, 중추성 교감신경차단 약물, 혈관이완제와 같은 고혈압치료제와 병용투여 가능 (정제/25mg) (정제/50mg) • 심근경색 후 좌심실 기능부전 - 심근경색 후 장기 투여할 경우 권장 유지량 : 1회 50mg 1일 3회 - 치료 개시 : 증상발현 3일 후부터 6.25mg 1회 투여 후, 1회 12.5mg 1일 3회 - 수 일 후 1회 25mg 1일 3회로, 수 주 후 1회 50mg 1일 3회로 증량
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자 : 감량투여²³²⁾ - 중증 신장에 * 초회 1일량 감량, 1~2주 간격으로 천천히 증량 * 이노제 병용 투여하는 경우 루프제 이노제가 티아지드제 이노제보다 효과적 - 단백뇨가 나타나기 쉬우므로 신기능, 요 소전에 유의하고 정기적 검사 - 호중구감소, 무과립구증이 나타나기 쉬우므로 혈액 이상에 유의, 정기적 검사 • 사구체여과율에 따른 용량 조절^{233) 234)} - GFR > 50mL/min : 정상용량 100%, 8-12시간마다 투여 - GFR 10-50mL/min : 정상용량의 75%, 12-18시간마다 투여 - GFR < 10mL/min : 정상용량의 50%, 24시간마다 투여
투석 시 주의사항 235) 236)	• HD : 투석에 의해 제거, 투여된 용량의 약 25~35% 보충 투여 • Intermittent HD : 투석일에는 혈액투석 완료 후 투여 • PD - 용량조절 및 보충투여 불필요 - CL_{CR} 10-50mL/min의 용량 투여, 보충투여 불필요 • Continuous Arteriovenous Hemoperfusion : 상용량의 75%를 보충 투여 (12~18시간 간격)

232) 국내 허가사항

233) Micromedex (Captopril, Last Modified: August 09, 2017)

234) Lexicomp (Captopril, Last Modified: September 18, 2017)

235) Micromedex (Captopril, Last Modified: August 09, 2017)

236) Lexicomp (Captopril, Last Modified: September 18, 2017)

약물 상호작용	• 티아지드계 이뇨제 : 이 약의 혈압강하 작용 증가 • 니트로글리세린, 질산염제제, 기타 혈관확장작용을 하는 약물 - 이 약 투여 전에 투여를 중단 - 이 약 치료중 위 약물 재투여가 필요한 경우 저용량부터 투여 시작(신중히 투여) • 레닌방출작용을 가진 혈압강하제(이뇨제) : 혈압강하작용이 증가 주의 • 교감신경계에 영향 미치는 신경절차단제/아드레날린차단제 : 병용 시 신중 투여 • 혈청칼륨을 상승시키는 약물(스피로노락톤, 트리암테렌, 아밀로라이드 등의 칼륨저류성 이뇨제, 칼륨보급제, 헤파린 등) : 고칼륨혈증 유발(특히 신장에 환자) • 알로푸리놀 : 이 약의 대사 저해, 병용 투여 시 저용량에서 시작하는 등 신중 투여(특히 신장에 환자) • 리튬 : 병용 시 리튬 독성의 위험이 있으므로 혈중 리튬 농도 신중히 모니터링하고 용량 조절(리튬 배설을 감소시켜 혈중 리튬 농도 증가) • 인도메타신 등 비스테로이드성 소염진통제와 항류마티스 약물 : 이 약의 혈압강하작용 감소 가능, 신중히 투여 • 면역억제제, 세포중식억제제, 코르티코이드 : 혈구수의 변화가 나타날 수 있음 • 알코올 : 알코올 작용 상승 가능, 주의 • 프로베네시드 : 병용 시 이 약의 신청소율 감소, 주의 • 클로니딘을 투여받던 환자가 이 약으로 전환하는 경우 : 혈압강하작용 지연 가능 • 심환제 항우울제, 정신병치료제 : 기립성 저혈압의 위험 증가 • 알로푸리놀, 프로카인아미드 : 호중구감소, 피부점막안 증후군(Stevens-Johnson 증후군) 발생 보고 있음 • 안지오텐신 수용체 차단제(ARB) 또는 레닌억제제(알리스키렌) - 이 약과의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신계(RAS) 이중차단으로 단독 요법 대비 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험 증가 - 이 약과의 병용 권장되지 않음. - 당뇨병이나 중등도-중증 신장애($GFR < 60\text{mL/min/1.73m}^2$) : 레닌억제제(알리스키렌)와 병용 투여 금지 - 당뇨병성 신증 환자 : 안지오텐신 수용체 차단제(ARB)와 병용 투여 금지 • mTOR(mammalian target of rapamycin) 저해제 : 병용 시 혈관부종 위험 증가
----------------	---

33. Carbamazepine

성분명	Carbamazepine (카르바마제핀)																						
분류번호	항경련제 (01130)																						
투여경로	경구																						
효능효과	(정제) (서방정제) (시럽제) - 간질 : 정신운동발작, 간질성격 및 간질에 수반하는 정신장애, 간질의 경련발작 [강직간대발작(대발작)] - 삼차신경통 - 조병, 조울병의 조상태, 정신분열증의 흥분상태																						
용법용량	(정제) (서방정제) - 간질 - 성인: 1일 200-400mg을 1-2회 분할 투여(최대투여량: 1일 1200mg) - 소아: 1일 100-600mg을 분할 투여 - 삼차신경통 - 성인: 1일 200-400mg 분할투여(최대투여량: 1일 800mg) - 조병, 조울병의 조상태, 정신분열증의 흥분상태 - 성인: 1일 200-400mg 분할투여(최대투여량: 1일 1200mg) (시럽제) - 간질 - 성인: 1일 200-400mg을 1-2회 분할 투여(최대투여량: 1일 1200mg) - 소아: 1일 체중 kg당 10-20mg 투여 <table><tr><th>연령</th><th>1일 복용량</th><th>1일 복용 횟수</th><th>1일 용량</th></tr><tr><td>1세미만</td><td>1-2약스푼</td><td>1회</td><td>100-200mg</td></tr><tr><td>1-5세</td><td>1-2약스푼</td><td>2회</td><td>200-400mg</td></tr><tr><td>6-10세</td><td>2-3약스푼</td><td>2회</td><td>400-600mg</td></tr><tr><td>11-15세</td><td>2-3약스푼</td><td>3회</td><td>600-1,000mg</td></tr></table> - 삼차신경통 - 성인: 1일 200-400mg을 2-3회 분할투여(최대투여량: 1일 800mg) - 조병, 조울병의 조상태, 정신분열증의 흥분상태 - 성인: 1일 200-400mg을 2-3회 분할투여(최대투여량: 1일 1200mg)			연령	1일 복용량	1일 복용 횟수	1일 용량	1세미만	1-2약스푼	1회	100-200mg	1-5세	1-2약스푼	2회	200-400mg	6-10세	2-3약스푼	2회	400-600mg	11-15세	2-3약스푼	3회	600-1,000mg
연령	1일 복용량	1일 복용 횟수	1일 용량																				
1세미만	1-2약스푼	1회	100-200mg																				
1-5세	1-2약스푼	2회	200-400mg																				
6-10세	2-3약스푼	2회	400-600mg																				
11-15세	2-3약스푼	3회	600-1,000mg																				

신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 신중히 투여 237) • 신장에 환자 238) - 경증: 용량 조절 필요 없음 - 중등도~중증: 투여하지 않음
투석 시 주의사항	• HD : 투석 후 보충 투여 불필요, 용량 조절 불필요 239)
약물 상호작용	• CYP 3A4의 억제제 - 카르바마제핀 농도 상승하여 이상반응 유발 • CYP 3A4 유도제 - 카르바마제핀의 수치 및 치료효과가 잠재적으로 감소 • 진통소염제(덱스트로프로폭시펜, 이부프로펜), 남성호르몬제(다나졸), 항생제(마크로라이드계 항생제(에리스로마이신, 트롤레안도마이신, 조사마이신, 클라리스로마이신), 시프로플록사신), 항우울제(테시프라민, 플루옥세틴, 플루복사민, 네파조돈, 트라조돈, 빌록사진), 항간질약물(스티리펜톨, 비가바트린), 항히스타민제(로라타딘, 테르페나딘), 항정신병제(록사핀, 올란자핀, 퀘티아핀), 항결핵제(이소니아지드), 항바이러스제(리토나비어), Carbonic anhydrase inhibitors(아세타졸아미드), 순환기계약물(베라파밀, 딜티아젠), 위장관계약물(시메티딘, 오메프라졸), 근이완제(옥시부티딘, 단트롤렌), 혈전용해제(티클로피딘), 기타(자몽주스, 니코틴아미드), 항진균제(이트라코나졸, 케토코나졸, 플루코나졸, 보리코나졸) - 카르바마제핀 및/또는 카르바마제핀-10,11-에폭사이드의 혈장 농도를 상승 - 어지러움, 졸림, 운동실조, 복시 등과 같은 이상반응이 유발 - 카르바마제핀 혈중 농도에 따라 적절히 조절해야 함 • 보리코나졸 또는 이트라코나졸을 투여 받는 환자 - 다른 항간질약의 사용권장 • 록사핀, 퀘티아핀, 프리미돈, 프로가비드, 발프로산, 발록타미드, 발프로미드 - 카르바마제핀-10,11-에폭사이드의 혈장 수치 증가 - 이상반응(예, 어지러움, 졸음, 조화운동불능, 복시)이 나타날 수 있음 - 병용 투여시 카르바마제핀 용량의 적절한 조절 및/또는 혈장 수치 모니터링 • 항간질약물(벨바메이트, 메스식시미드, 옥스카르바제핀, 페노바르비탈, 펜식시미드, 페니토인, 포스페니토인, 프리미돈, 프로가비드, 클로나제팜, 발프로산, 발프로미드), 항종양제(시스플라틴, 독소루비신), 항결핵제(리팜피신), 기관지확장제 및 항천식제(테오필린, 아미노필린), 피부적용제(이소트레티노인)

237) 국내 허가사항

238) Micromedex (Carbamazepine, Last Modified: September 04, 2017)

239) Micromedex (Bennett et al, 1994 ; Kandrotas et al, 1989)

약물 상호작용

- 카르바마제핀의 혈장 농도를 감소시킬 수 있음
- 병용투여 시 카르바마제핀의 용량 조절이 필요할 수 있음
- 진통소염제(부프로페론, 메타돈, 페나존(안티피린), 트라마돌), 항생제(독시사이클린, 리파부틴), 항응고제(와파린, 펜프로쿠몬, 디쿠마롤, 아세노쿠마롤), 항우울제(부프로피온, 시탈로프람, 미안세린, 나파조돈, 설탁랄린, 트라조돈, 삼환계 항우울제(예, 이미프라민, 아미트립틸린, 노르트립틸린, 클로미프라민)), 항간질약(클로바잠, 클로나제팜, 에토석시미드, 펠바메이트, 라모트리진, 옥스카르바제핀, 프리미돈, 티아가빈, 토피라메이트, 발프로산, 조니사미드, 페니토인, 메페니토인), 항진균제(이트라코나졸, 보리코나졸), 구충제(프라지판텔, 알벤다졸), 항종양제(이매티닙, 사이클로포스파미드, 라파티닙, 템시롤리무스), 항정신병제(클로자핀, 할로페리돌, 브롬페리돌, 올란자핀, 퀘티아핀, 리스페리돈, 지프라시돈, 아리피프라졸, 팔리페리돈), 항바이러스제(인디나비르, 리토나비르, 사퀴나비르), 항불안제(알프라졸람, 미다졸람), 기관지확장제 및 향천식제(테오필린), 피임제(호르몬성(비호르몬성 피임약 사용이 권장)), 순환기계 약물(칼슘채널차단제(dihydropyridine 계)(예 : 펠로디핀, 디곡신), 심바스타틴, 아토르바스타틴, 로바스타틴, 세리바스타틴, 이바브라딘), 코르티코스테로이드제(프레드니솔론, 덱사메타손), 면역억제제(사이클로스포린, 에베로리무스, 타크로리무스, 시롤리무스), 갑상선 약물(레보티록신), 기타(에스트로겐 및/또는 프로게스테론 함유 약물), 항구토제(아프레피탄트), 발기부전에 사용되는 약물(타다라필)
- 카르바마제핀에 의해 혈장 농도를 낮아지거나 활성 소실될 수 있음
- 용량조절이 필요할 수 있음
- 항간질약물 중 메페니토인의 혈장 중 농도는 드물게 상승하는 것으로 보고됨
- 레베티라세탐
 - 카르바마제핀-유도성 독성을 증가
- 이소니아지드
 - 이소니아지드-유도성 간독성을 증가
- 리튬, 메토클로프라미드, 신경이완제(할로페리돌, 치오리다진)
 - 신경화적인 이상반응을 증가
- 이노제(히드로클로로치아지드, 푸로세미드)
 - 저나트륨혈증
- 비탈분극성 근이완제(예 : 판쿠로니움)
 - 카르바마제핀에 의해 작용 차단될 수 있음
- 알코올
 - 알코올 내성을 감소시킬 수 있음
 - 금주를 권장함

34. Carboplatin

성분명	Carboplatin (카보플라틴)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	(주사제/50mg, 100mg, 150mg, 450mg) - 진행성 상피성 난소암 - 1차 요법 - 다른 요법 실패 후 2차 요법 - 소세포폐암
용법용량	(주사제/50mg, 100mg, 150mg, 450mg) - 조제 후 IV : 10mg/mL 의 농도로 조제 후, 희석용액을 사용하여 최종 농도가 0.5mg/mL가 되도록 희석하여 사용함 - 치료경험이 없는 정상 신기능 성인 환자 - 초기 추천용량은 1회 400mg/m² 4주 1회 - 단시간(15~60분간) 정맥 내 투여 - 이 약의 투여 후 4주일 전에는 반복 투여하지 않음 - 골수억제제를 투여 받았거나 신기능이 악화(ECOG-Zubrod scale 2~4 또는 Karnofsky scale 80 이하)된 환자 - 초기추천 용량의 20~25% 감량 투여 권장
신질환 시 주의사항	- 중증 신장에 환자(CL_{CR} 20mL/min 이하) : 투여하지 말 것²⁴⁰⁾ - 신장에 환자: 신중투여(적절히 용량 조절, 최저혈액치와 신기능 자주 검사) - 크레아티닌 청소율에 따른 용량 조절²⁴¹⁾ 242) - CL_{CR} 41~59mL/min : 250mg/m²로 투여시작 - CL_{CR} 16~40mL/min : 200mg/m²로 투여시작
투석 시 주의사항	복막 투석으로 제거되지 않고 혈액 투석으로 제거됨²⁴³⁾

240) 국내 허가사항

241) www.uptodate.com/online (Aronoff, 2007)

242) Micromedex(carboplatin, Last modified: September 184, 2017)

243) Drug information handbook 15th edit(2008), Lexi-Comp Inc.

약물 상호작용	• 다른 골수억제제, 방사선조사 - 골수기능억제 등의 이상반응 증가 가능 - 환자의 상태를 관찰하여 감량하는 등 용량 주의 - 흉부 방사선조사 병용 시, 중증 식도염과 폐장렴(pneumonitis) 보고됨 - 환자 상태 주의 및 식도염이나 폐음영 등이 나타나면 이 약 투여 및 방사선 조사를 즉시 중지하고 적절한 처치 • 아미노글리코사이드계 항생제 - 병용에 의해 신장에 및 청각기관 장애의 증가 가능 - 병용 시 신중 투여 • 다른 신독성 화합물 - 이 약은 신장에 유발 가능 - 병용 시 신독성을 증가시킨다는 임상보고는 없지만 병용하지 않음
----------------	--

35. Cefaclor

성분명	Cefaclor (세파클러)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제)(과립제)(시럽제) - 유효균종 : 폐렴연쇄구균, 인플루엔자균, 포도구균, 스트렙토코쿠스 피오제네스(그룹A-베타용혈성), 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라, 임균 - 적응증 - 중이염 - 폐렴, 인후두염, 편도염, 기관지염 - 신우신염, 방광염, 임균성 요도염 - 부스름, 옹종, 모낭염, 연조직염, 감염성 죽종, 피하농양, 생인손, 창상감염 (서방정) - 급성기관지염 및 만성기관지염의 재발: 폐렴연쇄구균, 인플루엔자균(베타락타마제 생성균 포함), 파라인플루엔자균, 모락셀라 카타랄리스(베타락타마제 생성균 포함), 황색포도구균 - 인두염 및 편도염: 스트렙토코쿠스 피오제네스(그룹A-베타용혈성) - 하부요로의 단순 감염증(방광염 및 무충후성 세균노증 포함): 대장균, 폐렴간균, 프로테우스 미라빌리스, 스태필로코쿠스 사프로피티쿠스 - 피부 및 연조직 감염증: 스트렙토코쿠스 피오제네스(그룹A-베타용혈성), 황색포도구균(베타락타마제 생성균 포함), 표피포도구균(베타락타마제 생성균 포함)
용법용량	(캡슐제)(과립제)(시럽제) - 과립제, 시럽제인 경우 역가로 계산된 용량을 투여하면 됨 - 베타용혈성 연쇄구균감염 치료에는 최소 10일간 투여 - 성인 - 1회 250mg씩 8시간마다 경구 투여 - 중증감염증(폐렴 등)과 감수성이 낮은 감염증의 경우 2배로 증량 투여 가능 - 급성 임균성 요도염: 이 약 3g과 프로베네시드 1g을 단회 병용 투약 - 소아 - 1일 20mg/kg을 8시간마다 분할하여 경구 투여 - 중증감염증, 중이염 및 감수성이 낮은 감염의 경우 2배(1일 40mg/kg)로 증량 투여 가능(1일 최대 1g)

용법용량	(서방정) • 1회 375mg씩 1일 2회 경구 투여 • 스트렙토코쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성)에 의한 감염증 치료에는 10일 이상 투여 지속 • 서방정이므로 부수거나 갈거나 씹지 말고 전체를 복용 • 식사와 관계없이 투여가능하나, 음식과 함께 투여 시 흡수가 증가됨
신질환 시 주의사항	• 신기능 손상환자: 용량조절 불필요 244) • 중증도-중증의 신기능 손상환자 245) - 용량변화는 대개 요구되지 않으나 임상적 경험이 제한되어 있으므로 신중 투여 - 신기능 손상정도에 따른 용량조절 * CLCr 10-50mL/min : 정상용량의 50-100% 투여 * CLCr < 10mL/min : 정상용량의 50% 투여
투석 시 주의사항 246) 247)	• HD - 투석됨(20-50%), HD에 의해 반감기가 25-30% 짧아짐 - 투석 후 250mg 보충투여 • CAPD: 250mg씩 8-12시간마다 투여
약물 상호작용	• 프로베네시드: 세파클러의 세노관 배설속도가 감소되어 혈중농도를 지속시킴 • 마그네슘 하이드록사이드 또는 알루미늄 트리히드레이트를 포함한 제산제 : 세파클러 투여 1시간 이내에 병용시 흡수가 감소됨(서방정만 해당) • 신독성이 있는 항생물질 또는 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) : 병용 시 신장에 증가될 수 있으므로 신중투여 • 경구용 항응고제: 이 약과 직접적인 상호작용이 밝혀지지 않았지만 항생제와 병용 시 항응고 활성 증가 가능성이 있으므로 INR 모니터링을 통한 용량 조절 필요 • 경구용 피임약: 병용 시 피임효과가 감소될 수 있으므로 다른 피임법 추가 바람직 • 정균성 항생물질(클로람페니콜, 에리스로마이신, 테트라사이클린 등) : 병용 시 세파클러의 살균작용이 감소될 수 있음

244) 국내 허가사항

245) Micromedex (Cefaclor, November 11, 2016)

246) Micromedex (Cefaclor, November 11, 2016)

247) UpToDate (Cefaclor, Topic 9211 Version 140.0)

36. Cefadroxil

성분명	Cefadroxil (세파드록실)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) (건조시럽제) - 유효균종 : 베타용혈성연쇄구균, 포도구균(페니실리나제 생성균 포함), 폐렴연쇄구균, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라 - 적응증 - 신우신염, 방광염, 요도염 - 피부 및 피부조직 감염증 - 인두염, 편도염
용법용량	(경구) - 성인 - 요로감염증 * 단순성 하부 요로감염증(방광염 등): 1일 1-2g을 1-2회로 분할 투여 * 기타 요로감염증: 1일 2g을 2회 분할 투여 - 피부 및 피부조직 감염증: 1일 1g을 1-2회 분할 투여 - 인두염, 편도염 : 베타용혈성연쇄구균감염증에 의한 인두염, 편도염은 1일 1g을 1-2회 분할 하여 10일간 투여 - 소아 - 소아의 경우 건조시럽제를 현탁액으로하여 투여 - 요로감염증, 피부 및 피부조직 감염증: 1일 30mg/kg을 2회 분할 투여 - 인두염, 편도염: 1일 30mg/kg을 1-2회로 분할 투여(베타용혈성연쇄구균감염증에는 최소 10일간 투여)

신질환 시 주의사항 248) 249)	• 신손상 환자의 경우 CL_{Cr} 에 따라 아래와 같이 용량조절 필요 - 성인 초기용량: 1000mg을 1회 투여 - 유지용량은 CL_{Cr} 에 따라 아래와 같은 간격으로 투여 * CL_{Cr} 25-50mL/min : 500mg을 12시간 마다 * CL_{Cr} 10-25mL/min : 500mg을 24시간 마다 * CL_{Cr} 0-10mL/min : 500mg을 36시간 마다 • $CL_{Cr} \geq 50$mL/min : 용량조절 불필요
투석 시 주의사항	• HD: 1g을 72시간마다 투여하고, 각 투석 후 1g 보충투여²⁵⁰⁾
약물 상호작용	• 신독성 약물(아미노글리코사이드 항생물질), 이노제(푸로세미드, 에타크린산) : 병용 시 신장에 증가될 수 있으므로 신중 투여 • 프로베네시드: 병용 시 세파드록실의 세뇨관 배설속도가 감소되어 혈중농도 지속

248) 국내 허가사항

249) Micromedex (Cefadroxil, Last modified: May 03, 2017)

250) Micromedex (Cefadroxil, Last modified: May 03, 2017)

37. Cefdinir

성분명	Cefdinir (세프디니르)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) - 유효균종 : 포도상구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 펠토스크렙토코쿠스속, 프로피오니박테륨 아크네스, 임균, 모락셀라 카타랄리스, 대장균, 클렙시엘라속, 프로테우스 미라빌리스, 프로비덴시아속, 인플루엔자균 - 적응증 - 림프관(절)염, 만성농피증 - 유선염, 항문주위농양, 외상 및 수술창의 표재성 2차 감염 - 인후두염, 급성기관지염, 편도염, 폐렴 - 신우신염, 방광염, 임균성요도염 - 자궁부속기염, 자궁내감염, 바르톨린선염 - 맥립종, 검관선염 - 외이염, 중이염, 부비동염 - 치주조직염, 치관주위염, 악염 (산제) - 유효균종 : 포도상구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 모락셀라 카타랄리스, 대장균, 클렙시엘라속, 프로테우스 미라빌리스, 인플루엔자균 - 적응증 - 림프관(절)염, 인후두염, 급성기관지염, 편도염, 폐렴 - 신우신염, 방광염 - 성홍열 - 중이염, 부비동염
용법용량	(캡슐제) • 성인: 1회 100mg씩 1일 3회 경구 투여 • 증상에 따라 적절히 증감

용법용량	(산제) • 소아: 1일 9-18mg/kg을 3회로 분할하여 경구 투여 • 증상에 따라 적절히 증감
신중한 시 주의사항	• 중증 신장에 환자²⁵¹⁾ : 혈중농도가 계속 유지되므로 신장에 정도에 따라 감량 및 투여간격 연장 필요 • CL_{Cr} 에 따른 용량조절²⁵²⁾(Micromedex 용법용량 기준) - CL_{Cr} ≥ 30mL/min : 용량조절 불필요 - CL_{Cr} < 30mL/min : 300mg 1일 1회
투석 시 주의사항	• HD - 1일 1회 100mg을 투여하는 것이 바람직²⁵³⁾ - 투석으로 제거(63%), 시작용량은 300mg을 격일로 투여하고, 각 투석이 완료된 이후 300mg을 추가투여, 그 다음용량은 격일로 투여²⁵⁴⁾(Micromedex 용법용량 기준)
약물 상호작용	• 철분제제: 동시 복용 시 세프디니르의 흡수를 1/10까지 저해하므로 동시 복용을 피하고, 부득이 한 경우 세프디니르 투여 후 3시간 이상의 간격을 두고 투여 • 와파린: 세프디니르가 장내 세균에 의한 비타민K의 생산을 억제하여 와파린의 작용이 증강될 위험성 있음 • 제산제(알루미늄 또는 마그네슘 함유) : 동시 복용 시 세프디니르의 흡수를 저해하여 효과를 감소시킬 수 있으므로 세프디니르 투여 후 2시간 이상의 간격을 두고 투여 • 프로베네시드: 세프디니르의 세뇨관 배설속도를 감소시켜 혈중농도를 지속시킬 수 있음

251) 국내 허가사항

252) Micromedex (Cefdinir, Last modified: June 05, 2017)

253) 국내 허가사항

254) Micromedex (Cefdinir, Last modified: June 05, 2017)

38. Cefixime

성분명	Cefixime (세픽심)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) (산제) - 유효균종 - 연쇄구균(장내구균제외), 폐렴연쇄구균, 임균, 모락셀라 카타랄리스, 대장균, 클레브시엘라, 세라티아, 프로테우스, 인플루엔자균 - 적응증 - 기관지염, 기관지확장증(감염 시), 만성호흡기질환의 2차 감염, 폐렴 - 신우신염, 방광염, 임균성요도염 - 담낭염, 담관염 - 성홍열 - 중이염, 부비동염
용법용량	(캡슐제) - 성인 및 체중 30kg 이상의 소아 1회 50-100mg씩 1일 2회 경구 투여 - 중증 또는 효과가 불충분한 경우 1회 200mg씩 1일 2회 경구 투여 (산제) - 소아 1회 1.5-3mg/kg씩 1일 2회 경구 투여 - 중증 또는 효과가 불충분한 경우 1회 6mg/kg씩 1일 2회 경구 투여
신질환 시 주의사항	- 중증 신장에 환자: 혈중농도가 지속될 수 있으므로 신장에 정도에 따라 감량 또는 투여간격 연장 필요²⁵⁵⁾ - CL_{CR}에 따른 용량조절(1)²⁵⁶⁾(Micromedex 용법용량 기준) - 캡슐제와 현탁액은 생물학적 활성이 다르므로 대치 시 주의필요 (현탁액의 AUC가 10-25% 정도 더 큼)

255) 국내 허가사항

256) Micromedex (Cefixime, Last modified: April 18, 2017)

257) UpToDate (Cefixime, Topic 9216 Version 161.0)

258) Micromedex (Cefixime, Last modified: April 18, 2017)

신질환 시 주의사항	<table border="1" data-bbox="306 200 806 368"> <tr> <th rowspan="2">CL_{Cr} (mL/min)</th><th>1일 용량</th></tr> <tr> <th>캡슐제</th></tr> <tr> <td>≥ 60</td><td>정상용량</td></tr> <tr> <td>21-59</td><td>권장하지 않음</td></tr> <tr> <td>≤ 20</td><td>200mg</td></tr> </table> - CL_{Cr}에 따른 용량조절(2)²⁵⁷⁾ - CL_{Cr} ≥ 40mL/min : 용량조절 불필요 - CL_{Cr} 20-40mL/min : 정상용량의 75% - CL_{Cr} < 20mL/min : 정상용량의 50%	CL _{Cr} (mL/min)	1일 용량	캡슐제	≥ 60	정상용량	21-59	권장하지 않음	≤ 20	200mg
CL _{Cr} (mL/min)	1일 용량									
	캡슐제									
≥ 60	정상용량									
21-59	권장하지 않음									
≤ 20	200mg									
투석 시 주의사항	- HD, PD²⁵⁸⁾ - 투석으로 제거되지 않음 <table border="1" data-bbox="306 572 733 710"> <tr> <th rowspan="2">투석종류</th><th>1일 용량</th></tr> <tr> <th>캡슐제</th></tr> <tr> <td>HD</td><td>권장하지 않음</td></tr> <tr> <td>CAPD</td><td>200mg</td></tr> </table> (Micromedex 용법용량 기준)	투석종류	1일 용량	캡슐제	HD	권장하지 않음	CAPD	200mg		
투석종류	1일 용량									
	캡슐제									
HD	권장하지 않음									
CAPD	200mg									
약물 상호작용	- 와파린: 세픽심이 장내 세균에 의한 비타민K의 생성을 억제하여 와파린의 작용이 증가될 위험성 있음 - 카르바마제핀의 혈중농도를 높인다는 보고 있음 - 아미노글리코사이드계 항생물질, 폴리믹신B, 콜리스틴, 푸로세미드, 에타크린산 : 병용 시 신독성 증가될 수 있으므로 신중투여									

39. Cefpodoxime

성분명	Cefpodoxime (세프포독심)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구
효능효과	(정제) - 유효균종 : 포도구균, 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 임균, 펩토연쇄구균, 모락셀라 카타랄리스, 대장균, 시트로박터, 클레브시엘라, 엔테로박터, 프로테우스(프로테우스 미라빌리스, 프로테우스 불가리스, 프로비덴시아 레트게리, 프로비덴시아 인콘스탄스), 인플루엔자균 - 적응증 - 모낭염(농포성여드름 포함), 종기, 종기증, 웅종, 단독, 연조직염, 림프관(절)염, 생인손, 화농성 손·발톱주위염, 피하농양, 한선염, 옹괴성여드름, 감염성 족종, 향문주위농양 - 유선염 - 인후두염(인후농양), 급성기관지염, 편도염(편도주위염, 편도주위농양), 만성기관지염, 기관지확장증(감염 시), 만성호흡기질환의 2차감염, 폐렴 - 신우신염, 방광염, 임균성요도염 - 바토린선염, 바토린선농양 - 중이염, 부비동염 - 치주조직염, 치관주위염, 악염 (진조시럽제) - 유효균종 : 포도상구균, 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 모락셀라 카타랄리스, 대장균, 시트로박터, 클레브시엘라, 엔테로박터, 프로테우스(프로테우스 미라빌리스, 프로테우스 불가리스, 프로비덴시아 레트게리, 프로비덴시아 인콘스탄스), 인플루엔자균 - 적응증 - 종기, 종기증, 웅종, 전염성농가진, 연조직염, 림프관(절)염, 피하농양 - 인후두염(인후농양), 급성기관지염, 편도염(편도주위염, 편도주위농양), 폐렴 - 신우신염, 방광염, 중이염, 부비동염, 성홍열 (정제) - 성인 - 1회 100mg씩 1일 2회 식후 경구투여 - 중증 또는 효과가 불충분한 경우 1회 200mg씩 1일 2회 식후 경구투여

용법용량	- 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (간조시럽제) • 유·소아 - 1회 3mg/kg씩 1일 2-3회 경구투여 - 중증 또는 효과가 불충분한 경우 1회 4.5mg/kg씩 1일 3회 경구투여 - 사용 시 현탁액으로 조제하고 냉소에 보관한 후 2주 이내에 사용 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항 (259) (260) (261)	• 이 약은 신배설형 항생물질로 중증의 신장에 환자의 경우 배설지연이 일어나므로 신중 투여 • 신장에 정도에 따라 투여간격 연장(1) - $CL_{Cr} \geq 30\text{mL/min}$: 용량조절 및 투여간격 연장 불필요 - $CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$: 매 24시간마다 투여 • 신장에 정도에 따라 투여간격 연장(2) - $CL_{Cr} \geq 50\text{mL/min}$: 매 12시간마다 - $CL_{Cr} 10\text{-}50\text{mL/min}$: 매 16시간마다 - $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$: 매 24-48시간마다
투석 시 주의사항 (262) (263)	• HD - 투석으로 제거 - 1주일에 3회, 각 투석 후 투여 - 또는 부하용량 200mg 투여 → 12시간 후 100mg 투여 → 이후 24시간마다 100mg 투여 • CAPD: 투석으로 제거(5.7%)투여간격을 매 24시간마다로 연장
약물 상호작용	• 이노제(푸로세미드 등), 아미노글리코사이드계 항생물질: 병용시 신장에 증가 • 프로베네시드: 병용시 세프포독심의 세노관 배설 속도가 감소되어 혈중농도 지속 • 위장 내 pH 높이는 약물(제산제, H2길항제): 세프포독심의 생체이용률 감소 • 위장 내 pH 낮추는 약물(펜타게스트린)이나 식사 중 복용: 세프포독심의 생체이용률 높임

259) 국내 허가사항

260) Micromedex (Cefpodoxime, Last modified: November 16, 2016)

261) UpToDate (Cefpodoxime, Topic 9224 Version 128.0)

262) Micromedex (Cefpodoxime, Last modified: November 16, 2016)

263) UpToDate (Cefpodoxime, Topic 9224 Version 128.0)

40. Cefprozil

성분명	Cefprozil (세프프로질)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구
효능효과	(정제) (건조시럽제) • 다음의 감수성 균주에 의한 경증 및 중등도 감염증 환자 치료에 사용 • 상기도 감염증 - 인두염/편도염(원인균: 스트렙토кок쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성)) - 중이염(원인균: 폐렴연쇄구균, 인플루엔자균 및 모락셀라 카타랄리스) - 급성부비동염 (원인균: 폐렴연쇄구균, 인플루엔자균(베타락타마제 생성균 포함), 모락셀라 카타랄리스(베타락타마제 생성균 포함)) • 하기도 감염증 - 급성기관지염의 2차 세균감염과 만성 기관지염의 급성세균성중재악화 (원인균: 폐렴연쇄구균, 인플루엔자균(베타락타마제 생성균 포함) 및 모락셀라 카타랄리스) • 피부 및 연조직 감염증 - 단순성 피부 및 연조직감염 (원인균: 포도구균(메니실리나제 생성균) 및 스트렙토кок쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성)) - 수술에 의한 배농을 요하는 농양 • 단순성 비뇨기계 감염(방광염 포함) (원인균: 대장균, 폐렴간균, 프로테우스 미라빌리스)
용법용량	(정제) (건조시럽제) • 투여기간 - 일반적으로 10일 정도 투여 - 스트렙토кок쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성)에 의한 인두염/편도염 : 10일 이상 투여 - 단순성 방광염: 약 7일간 투여 • 건조시럽제의 경우 용해한 후에는 냉장보관하여 14일 이내 사용 • 성인(13세 이상) - 상기도감염 중 인두염, 편도염: 1회 500mg씩 24시간마다 투여

용법용량	- 급성 부비동염: 1회 250mg 또는 500mg씩 12시간마다 투여(중등도 이상의 감염인 경우 증량 필요) - 단순성 피부 및 연조직 감염 * 1회 250mg씩 12시간마다(또는 1회 500mg씩 24시간마다) 투여 * 증상에 따라 1회 500mg씩 12시간마다 투여할 수 있음 - 단순성 요로감염: 1회 500mg씩 24시간마다 투여 • 소아(2-12세) - 상기도감염 중 인두염, 편도염: 1회 7.5mg/kg씩 12시간마다 투여 - 단순성 피부 및 연조직감염: 1회 20mg/kg씩 24시간마다 투여 • 유·소아(6개월-2세) - 상기도감염 중 중이염: 1회 15mg/kg씩 12시간마다 투여 - 급성 부비동염 * 1회 7.5mg/kg을 12시간마다 투여 * 중등도 이상 감염으로 증량이 필요한 경우 1회 15mg/kg씩 12시간마다 투여
신질환 시 주의사항 264) 265)	• 신장에 환자의 경우 혈중농도 상승 및 지속기간이 길어질 수 있으므로 투여용량 감소가 필요 • 신장에 정도에 따라 용량 조절 - CL_{Cr} 30-120mL/min: 상기 표준용법용량에 따라 투여 - CL_{Cr} < 29mL/min: 표준용량의 50%를 표준용량 투여간격으로 투여
투석 시 주의사항 266) 267)	• HD - 투석에 의해 제거되므로 HD 시행하는 날에 완료된 후 투여 - HD 후 250mg 투여 • PD: 상용량의 50%를 12시간마다 투여
약물 상호작용	• 다른 세팔로스포린계, 아미노글리코사이드계 항생물질, 이노제(푸로세미드 등) : 병용시 신독성 증가될 수 있으므로 신중 투여 • 프로베네시드: 병용 시 세프prozil의 세뇨관 배설속도가 감소되어 AUC 증가

264) 국내 허가사항

265) Micromedex (Cefprozil, Last modified: October 12, 2017)

266) Micromedex (Cefprozil, Last modified: October 12, 2017)

267) UpToDate (Cefprozil, Topic 9225 Version 142.0)

41. Ceftriaxone

성분명	Ceftriaxone (세프트리악손)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	(주사) - 유효균종 - 항색포도구균(페니실리나제 생성균 포함), 표피포도구균, 폐렴연쇄구균, 스트렙토кок쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성), 스트렙토кок쿠스 아갈락티에(그룹B), 스트렙토кок쿠스 비리단스, 우연쇄구균, 에로모나스, 알칼리게네스, 모락셀라 카타랄리스, 시트로박터, 엔테로박터(일부균주내성), 대장균, 연성하감균, 인플루엔자균(암피실린 내성균 포함), 파라인플루엔자균, 클레브시엘라(폐렴간균 등), 모락셀라, 모르가넬라 모르가니, 프로테우스 미라빌리스, 프로테우스 불가리스, 프로비덴시아, 임균(페니실리나제 생성균 포함), 수막염균, 플레지오모나스 시겔로이디즈, 녹농균(일부 균주 내성), 살모넬라(장티푸스균 포함), 세라티아(영균포함), 시겔라, 예르시니아(예르시니아 엔테로콜리티카 포함), 박테로이드(박테로이디즈 프라질리스 일부 균주 포함), 클로스트리듐(클로스트리듐 다이피셀 제외), 푸소박테룸(푸소박테룸 모르티페룸, 푸소박테룸 바룸 제외), 펩토구균, 펩토연쇄구균 - 적응증 - 폐렴, 기관지염 등 호흡기계 감염증, 이비인후과 감염증, 신장 및 요로감염증, 임질 등 생식기 감염증, 폐혈증, 수술 전후 감염예방, 골 및 관절 감염증, 피부, 상처 및 연조직감염증, 복막염, 담낭염, 담관염 등 위장관 감염증
용법용량	(주사) - 치료기간 - 질병 치유상태에 따라 다르며 대체로 발열이 소실되거나 병원균 근절이 확인된 후 최소 48-72시간을 더 투여해야 함 - 병원균 및 그에 따른 감수성이 밝혀지는 즉시 투여용량 감소 가능 - 효과적인 치료기간: 수막염균(4일), 인플루엔자균(6일), 폐렴연쇄구균(7일) - 성인 및 12세 이상 소아: 1회 1-2g씩 1일 1회 정맥 또는 근육주사 - 중증질환 또는 중등도의 감수성을 나타내는 병원균의 감염증: 1일 1회 4g까지 증량 가능 - 신생아(생후 14일 이내) 1회 20-50mg/kg씩 1일 1회 투여(최대 50mg/kg) - 미숙아와 정상아를 구분할 필요 없음 - 영, 유아 및 소아(생후 15일-12세)

용법용량	- 1회 20-80mg/kg씩 1일 1회 투여 - 체중이 50kg 이상인 소아 * 성인의 상용량 투여 * 50mg/kg 이상을 정맥 투여 시 최소 30분 이상 점적 정맥주사 • 고령자: 성인 용량 용법과 동일 • 유아 및 소아의 세균성 수막염 - 1회 100mg/kg씩 1일 1회 투여(최대 1일 총 4g) • 임질: 250mg 단회 근육주사 권장(페니실린 감수성균 및 내성균에 의한 임질) • 수술 전, 후 감염증예방 - 1-2g을 수술 30-90분 전 단회 투여 - 결장직장수술시 이 약과 5-니트로-이미다졸(예: 오르니다졸)을 각각 별도로 동시에 투여하는 것이 효과적임 • 간기능 장애 - 신기능이 정상: 용량감소 필요 없음 - 중증 신장 및 간부전증이 있는 경우 정기적으로 이 약의 혈중농도 측정 필요
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자²⁶⁸⁾ - 간기능이 정상인 경우 용량조절 필요 없음 - 중증의 신장애: 혈중농도가 장시간 지속되므로 투여량 감소 또는 투여간격 늘림 - 신부전 말기($CL_{Cr} \leq 10\text{mL/min}$): 1일 2g 초과하지 않음 • 신장애가 있더라도 1일 투여용량이 2g 이하인 경우: 용량조절 필요 없음²⁶⁹⁾
투석 시 주의사항 (270) (271) (272)	• 투석 후 추가투여는 필요 없으나, 투석환자의 배설속도가 감소할 수 있으므로 용량조절 필요여부를 결정하기 위해 혈중농도 측정 필요 • PD: 1회 750mg씩 12시간마다 투여 • CVVHD: dialysate inflow rate 및 filter 종류에 따라 용량 조절이 요구됨 • CAVH, CVVH: 용량조절 불필요 • HD, PD, CVVHD 등 투석이 필요한 ESRD 환자: 추가투여나 용량조절 불필요
약물 상호작용	• 유사화합물(다른 세페메 항생물질), 이노제(프로세미드 등): 신장에 증가될 수 있으므로 신중 투여 • 아미노글리코사이드계 항생물질 - 병용 시 상가 또는 상승작용(특히 녹농균과 같은 병원균에 의한 중증 또는 생명을 위협하는 감염증에서 중요) - 두 약물은 배합금기 이므로 권장량 범위내에서 따로 투여해야 함 - 아미노글리코사이드 수준과 신기능 모니터링 권장 • 클로람페니콜: 길항효과(시험관내 시험) • 정균제: 이 약의 살균효과 약화시킬 수 있음 • 비타민 K 길항제: 출혈위험 증가될 수 있으므로 응고인자 모니터링 및 항응고제 용량 조절 필요

268) 국내 허가사항

269) Micromedex (Ceftriaxone, Last Modified: August 15, 2017)

270) 국내 허가사항

271) Micromedex (Ceftriaxone, Last Modified: August 15, 2017)

272) UpToDate (Ceftriaxone, Topic 9229 Version 204.0)

42. Cefuroxime

성분명	Cefuroxime (세푸록심)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) (건조시럽제) - 유효균종(*획득내성이 문제될 수 있는 균종에 해당) - 호기성 그람양성균 : 황색포도구균(메치실린 감수성 균주, 페니실리나제 생성균 포함), 화농성연쇄구균, 베타용혈성 연쇄구균, 코아골라제 음성 포도구균(Coagulase negative staphylococcus)(메치실린 감수성 균주), 폐렴연쇄구균* - 호기성 그람음성균 : 대장균*, 클레브시엘라 속*(폐렴간균 포함, 단 폐렴간균 중 ESBL 생성균주 및 카바페네메이즈 생성균주 제외), 프로테우스 미라빌리스*, 프로비덴시아 속*, 인플루엔자균(암피실린내성균주 포함), 모락셀라 카타랄리스, 파라인플루엔자균, 임균*(페니실리나제 및 비페니실리나제 생성균 포함), 시트로박터 속*(시트로박터 프렌디 제외), 엔테로박터 속*(엔테로박터 에어로게네스균 및 엔테로박터 클로이제 제외), 프로테우스 속*(프로테우스 펜너리 및 프로테우스 불가리스 제외) - 혐기성 그람양성균 : 펩토연쇄구균 속, 클로스트리듐 속*(클로스트리듐 디피실리 제외), 프로피오니박테륨 속 - 혐기성 그람음성균 : 박테로이데스 속*(박테로이데스 프라길리스 제외), 푸소박테륨 속* - 스피로헤타: 보렐리아 부르그도르페리 - 적응증 - 상기도 감염증 : 중이염, 부비동염, 편도염, 인두염 등 - 하기도 감염증 : 급·만성기관지염, 폐렴 등 - 비호생식기계 감염증 : 신우신염, 방광염, 요도염 등 - 피부 및 연조직감염증 : 종기증, 농피증, 농가진 등 - 임질 : 단순급성임균성요도염, 임균성자궁경관염 - 초기 라임병의 치료 (주사) - 유효균종(* 획득내성이 문제될 수 있는 균종에 해당)

효능효과	- 호기성 그람양성균 : 황색포도구균(폐니실린내성균포함, 메치실린 감수성 균주), 화농성연쇄구균, 베타용혈성 연쇄구균, 스트렙토코커스 아갈락티에(그룹B), 코아귤라제 음성 포도구균(<i>Coagulase negative staphylococcus</i>)(메치실린 감수성 균주), 폐렴연쇄구균*, 스트렙토코커스 비리단스* - 호기성 그람음성균 : 인플루엔자균(암피실린내성균주 포함), 파라인플루엔자균(암피실린내성균주 포함), 클레브시엘라 속*(폐렴간균 포함), 대장균*, 프로테우스 미라빌리스*, 프로비덴시아 속*, 살모넬라 속*, 시겔라 속, 수막염균, 임균*(폐니실리나제 및 비페니실리나제 생성균주 포함), 보르데텔라 백일해*, 모락셀라 카타랄리스, 프로테우스 속*(프로테우스 펜너리 및 프로테우스 불가리스 제외), 엔테로박터 속*(엔테로박터 에어로게네스균 및 엔테로박터 클로아케제외), 시트로박터 속*(시트로박터 프렌디 제외) - 혐기성 그람양성균 : 클로스트리듐 속*(클로스트리듐 디피실리 제외), 펩토연쇄구균 속, 프로피오니박테륨 속 - 혐기성 그람음성균 : 박테로이데스 속*(박테로이데스 프라길리스 제외), 푸소박테륨 속* - 스피로헤타: 보렐리아 부르그도르페리 • 적응증 - 급만성기관지염, 기관지확장증(감염 시), 세균성폐렴, 폐농양, 수술 후 흉부감염 - 부비동염, 편도염, 인두염 - 급만성 신우신염, 방광염, 무증후성 세균뇨, 임질 - 연조직염, 단독, 창상감염 - 복막염, 골수염, 패혈성관절염, 패혈증, 수막염 - 자궁부속기염, 자궁내감염, 골반사강염, 바토린선염, 자궁주위조직염 - 수술 후 감염 예방(복부, 골반, 정형외과, 심장, 폐, 식도, 혈관수술)
용법용량	(정제)(건조시럽제) • 투여시간: 최적의 흡수를 위해 식후 복용 • 투여기간: 스트렙토코커스 피오게네스(그룹A-베타용혈성)에 의한 감염증 치료에 있어서는 7~10일간 투여 필요 • 성인 및 12세 이상의 소아 - 대부분 감염증: 1회 250mg씩 1일 2회 - 중증 하기도 감염증, 폐렴, 중증의 감염증, 저 감수성균에 의한 감염증이 의심되는 경우: 1회 500mg씩 1일 2회 - 요로감염증: 1회 250mg씩 1일 2회 - 단순임질: 1g 1회

용법용량	- 라임병: 1회 500mg씩 1일 2회, 14일간(10-21일) • 유아 및 12세 미만 소아 - 대부분 감염증 * 1회 125mg씩 1일 2회 * 단, 2세 이상 중이염, 중증의 감염증: 1회 250mg씩 1일 2회 - 라임병: 1회 250mg씩 1일 2회, 14일간(10-21일) - 3개월 미만 영아에 대한 사용경험은 부족 - 정제를 깨서 복용 시 매우 쓴맛이 나므로 소아에 투여 시 건조시럽계 권장(주사) • 투여방법: 정맥 또는 근육주사(단, 750mg 초과용량은 한 부위에 근육주사 불가) • 성인 - 1회 750mg씩 1일 3회 정맥 또는 근육주사 - 중증인 경우: 1회 1.5g까지 증량하여 1일 3회 정맥주사 - 필요시 근육 또는 정맥주사 투여횟수를 1일 4회로 조정 가능 (1일 총 투여량: 3-6g) • 소아 - 1일 30-100mg/kg을 3-4회 분할하여 정맥 또는 근육주사 - 보통 1일 60mg/kg 이 적정용량 • 임질: 1.5g 1회 근육주사(750mg씩 분할하여 둔부 양쪽에 주사) • 수막염 - 성인: 1회 3g씩 1일 3회 정맥주사 - 유·소아 * 1일 200-240mg/kg을 3-4회 분할하여 정맥주사 * 임상증상이 개선되거나 치료시작 3일 후부터는 1일 100mg/kg로 감량가능 • 수술 후 감염예방 - 복부, 골반, 정형외과 수술 * 보통 마취유도 시 1.5g 정맥주사 * 추가로 8시간, 16시간(마취유도 시 투여로부터)후에 각각 750mg씩 근육주사 - 심장, 폐, 식도 및 혈관수술 * 보통 마취유도 시 1.5g 정맥주사 * 다음 24-48시간동안 1회 750mg씩 1일 3회 근육주사 - 관절전대치술(Total joint replacement) : liquid monomer를 추가하기 전에 세푸록심 분말 1.5g(역가)을 각 pack의 methyl methacrylate cement 중합체와 혼합하여 사용할 수 있음
------	--

신질환 시 주의사항 (273) (274)	- 이 약은 신배설되므로 신기능 손상 환자인 경우 용량을 감량하는 것을 권장 - CL_{Cr}에 따른 권장용량(경구제)												
	<table><tr><th>CL_{Cr} (mL/min)</th><th>반감기(시간)</th><th>권장용량</th></tr><tr><td>≥ 30</td><td>1.4-2.4</td><td>용량조절 불필요 (표준용량 :1회 125-250mg, 1일 2회)</td></tr><tr><td>10-29</td><td>4.6</td><td>24시간마다 표준 단일용량 투여</td></tr><tr><td>< 10</td><td>16.8</td><td>48시간마다 표준 단일용량 투여</td></tr></table>	CL_{Cr} (mL/min)	반감기(시간)	권장용량	≥ 30	1.4-2.4	용량조절 불필요 (표준용량 :1회 125-250mg, 1일 2회)	10-29	4.6	24시간마다 표준 단일용량 투여	< 10	16.8	48시간마다 표준 단일용량 투여
	CL_{Cr} (mL/min)	반감기(시간)	권장용량										
	≥ 30	1.4-2.4	용량조절 불필요 (표준용량 :1회 125-250mg, 1일 2회)										
10-29	4.6	24시간마다 표준 단일용량 투여											
< 10	16.8	48시간마다 표준 단일용량 투여											
- CL_{Cr}에 따른 권장용량(주사제)													
	<table><tr><th>CL_{Cr} (mL/min)</th><th>권장용량</th></tr><tr><td>≥ 20</td><td>용량조절 불필요</td></tr><tr><td>10-20</td><td>1회 750mg씩 1일 2회</td></tr><tr><td>≤ 10</td><td>1회 750mg씩 1일 1회</td></tr></table>	CL_{Cr} (mL/min)	권장용량	≥ 20	용량조절 불필요	10-20	1회 750mg씩 1일 2회	≤ 10	1회 750mg씩 1일 1회				
CL_{Cr} (mL/min)	권장용량												
≥ 20	용량조절 불필요												
10-20	1회 750mg씩 1일 2회												
≤ 10	1회 750mg씩 1일 1회												
투석 시 주의사항 (275) (276)	• HD - 경구제: 각 HD 종료 시점에 표준 단일용량을 추가 투여 - 주사제 * 각 HD 종료 시점에 750mg을 추가 투여 * 지속적 동·정맥 혈액투석 또는 고헬류 혈액여과: 1회 750mg씩 1일 2회 * 저혈류 혈액여과: 일반적 신부전 환자의 경우에 따름 • CAPD: 주사제의 경우 1회 750mg씩 1일 2회												
약물 상호작용	• 이노제(푸로세미드 등), 아미노글리코사이드계 항생물질, 폴리믹신 B, 콜리스틴 : 병용시 신장에 증가될 수 있으므로 신중투여(노인과 신손상 병력이 있는 환자의 경우 신기능 모니터링 필요) • 프로베네시드: 병용 시 세푸록심의 세노관배설 속도가 감소되어 혈중농도 지속 • 장내균총에 영향을 주어 에스트로겐 재흡수율을 낮추거나 병용하는 경우용 피임제의 효과를 감소시킬 수 있음 • 제산제 등 위산 억제제: 병용 시 세푸록심의 효과가 감소(경구제)												

273) 국내 허가사항

274) Micromedex (Cefuroxime, Last modifide: September 14, 2017)

275) 국내 허가사항

276) Micromedex (Cefuroxime, Last modifide: September 14, 2017)

43. Celecoxib

성분명	Celecoxib (세레콕시브)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) - 골관절염(퇴행관절염), 류마티스관절염, 강직척추염의 증상 및 징후의 완화 - 성인의 급성 통증 완화(수술후, 발치후 진통) - 원발월경통
용법용량	(캡슐제) - 성인 - 골관절염(퇴행관절염): 200mg을 1일 1회, 또는 1회 100mg씩 1일 2회로 나누어 복용 - 류마티스관절염: 1회 100mg 또는 200mg을 1일 2회 복용 - 강직척추염(AS): 200 mg을 1일 1회, 또는 1회 100 mg씩 1일 2회로 나누어 투여, 1일 400 mg 까지 투여 가능 - 급성 통증 및 원발 월경통: 초기 권장 투여량은 400 mg이며 필요시 투여 첫날에 200 mg을 추가로 투여, 투여 둘째 날부터는 필요시 권장량으로서 1회 200 mg씩 1일 2회 투여 - 간장애 환자: 중등도의 간장애(Child-Pugh Class II) 환자는 용량을 1일 권장량의 약 50%로 감소시켜야 함
신질환 시 주의사항	$CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$: 금기²⁷⁷⁾ $CL_{Cr} < 60\text{mL/min}$: 신중투여 - 진행된 신질환 환자 - 이 약의 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없음, 투여 권장되지 않음 - 투여를 개시해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰
투석 시 주의사항	HD, CAPD, CAVHD, CVVHD: 거의 투석되지 않음²⁷⁸⁾

277) 국내 허가사항

278) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 135

약물 상호작용	• CYP2C9 억제제 - 이 약 혈장농도 상승 • CYP2C9 유도제(리팜피신, 카르바마제핀, 바르비투르 등) - 이 약 혈장농도 감소 • 플루코나졸 - 이 약 혈장농도 2배 증가 • 안지오텐신 전환효소 억제제(ACEIs), 안지오텐신 II 수용체 길항제(ARB), 이뇨제 - 항고혈압약물의 효과를 감소시킴.
-----------------------	--

44. Celiprolol

성분명	Celiprolol (셀리프로롤)
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구
효능효과	- 고혈압 - 협심증
용법용량	- 고혈압 - 성인: 셀리프로롤염산염으로서 200mg qd 아침에 PO, 증상에 따라 300-400mg까지 증량 가능, 이노제 및 혈관확장제와 병용 투여 가능 - 협심증 - 성인: 100mg bid or tid - 연령 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	- 중증의 신장에 환자: 신증투여²⁷⁹⁾ - CL_{Cr} 15-40 mL/min: 심박수 모니터링. 심박수 50-55회/분 미만인 서맥일 경우 치료 재고 - CL_{Cr} < 15 mL/min: 투여 권장되지 않음
투석 시 주의사항	투석 여부 알려져 있지 않음 ²⁸⁰⁾
약물 상호작용	- 베라파밀 - 이 약과 베라파밀 모두 방실 전도를 늦추고, 심근수축력 감소 - 병용 투여 시(특히 초기) 임상적 징후나 심전도를 주의깊게 모니터링, 병용투여 권장되지 않음 - Floctafenine: Floctafenine으로 인해 속이나 저혈압이 발생하는 경우 β-차단제는 이 증상을 보상하기 위해 사용되는 약물의 효과 감소 가능, 병용투여가 권장되지 않음 - MAO 저해제: 병용하지 않는 것이 바람직 - 디기탈리스 배당체: β-차단제와 병용은 방실전도 시간을 증가시킴. 병용투여 권장되지 않음

279) 국내 허가사항

280) The renal drug handbook 3rd Edition. p. 137

약물 상호작용	• 핀골리모드 - β-차단제와 병용은 서맥 효과 증가시킬 수 있음. 병용투여 권장되지 않음 - 병용 시에는 치료 시작부터 모니터링 권장 • 클로니딘 - α-수용체 자극에 의한 일시적 혈압상승 발생 가능 - 클로니딘 중단 시 반동성 고혈압 악화 가능, 클로니딘 투여 중단 전에 β-차단제를 먼저 중단 - 병용투여 권장되지 않음 • P-gp 차단제/유도제 - P-gp 저해제 병용 시 셀리프롤롤 감량 고려 - P-gp 유도제 병용 시작 혹은 중단 시 셀리프롤롤 용량 조절 • Class I 항부정맥제제(디소피라미드, 퀴니딘): 임상 및 ECG모니터링이 요구됨, 병용 시 주의 • 칼슘길항제(diltiazem, bepridil): 칼슘길항제(diltiazem, bepridil)와 이 약은 모두 A-V 전도 늦추고 심근수축력 감소, 병용 시 주의 • 인슐린, 경구용 혈당강하제 - 이 약이 빈맥 등의 저혈당 징후를 은폐할 수 있음 - Sulfonylurea계 약물을 투여하는 당뇨병환자의 경우 이 약의 효과가 증가될 수 있으므로 용량조절 필요, 병용 시 주의 • Amiodarone: 병용 시 주의 • 마취제 - 전신마취하기 전 이 약의 투여 여부를 알아야 함 - 이 약은 빈맥 징후를 은폐시키고 저혈압의 위험 증가시킴 - 병용 시 주의 • 카테콜아민 농도를 저하시키는 혈압강하제(레세르핀, 구아네티딘 등): 세밀한 관찰, 병용 시 주의 • dihydropyridine 유도제(예, nifedipine) - 저혈압의 위험 증가 - 병용 시 잠재적 또는 조절되지 않은 심부전의 악화 가능 - 병용투여 초기에 혈압을 세심히 관찰 • prostaglandin synthetase 저해제: β-차단제의 혈압강하 작용의 억제 가능 • 혈압강하 약물(예, 삼환계 항우울제, phenothiazine): β-차단제의 항고혈압효과와 기립성저혈압의 위험 증가 가능 • Mefloquine: 서맥의 위험 • 중추신경억제제, 알코올: 기립성저혈압 발생 가능, 과도한 알코올 섭취 피함 • 클로르탈리돈, 히드로클로로치아징, 테오필린 - 이 약의 생체이용율은 감소하나 효과에 영향 없음 - 투여 후 환자의 반응 관찰 • 교감신경흥분제: β-차단제 효과 저해 가능
----------------	---

45. Chlormadinone

성분명	Chlormadinone (클로르마디논)
분류번호	난포호르몬제 및 황체호르몬제 (02470)
투여경로	경구
효능효과	(정제/아세트산염) • 전립선비대증
용법용량	(정제/아세트이트산염) • 성인: 1정(클로르마디논아세트이트로서 50mg) qd 식후
신질환 시 주의사항	관련 자료 없음
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	관련 자료 없음

46. Chondroitin

성분명	Chondroitin (콘드로이틴)
분류번호	따로 분류되지 않는 대사성 의약품 (03990)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) • 경증에서 중등도의 골관절염(퇴행성관절염)
용법용량	(캡슐제) • 1회 400-800mg을 1일 2회 복용
신중한 시 주의사항	관련자료 없음
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	관련자료 없음

47. Cilazapril

성분명	Cilazapril (실라자프릴)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 본태고혈압 • 신성고혈압
용법용량	• 1일 1회, 동일 시간대 투여 • 음식섭취가 흡수에 큰 영향을 미치지 않으므로 식전 또는 식사 중 투여 가능 • 치료 4주 후 혈압 측정하여 필요 시 용량 조절 • 본태고혈압(성인) - 보통 2.5-5mg씩 1일 1회 투여(처음 2일간은 1-1.25mg씩 1일 1회 권장) - 1일 5mg으로 혈압이 조절되지 않을 경우 소량의 비칼륨보전이뇨제와 병용 투여 - 대개 치료 시작 2-4주 후 충분한 치료 효과 발현 • 신성고혈압(성인) - 신성고혈압 환자는 본태고혈압 환자에서 보다 ACE억제제에 의한 혈압강화가 더 뚜렷이 나타날 수 있음 - 1회 0.5mg씩 1일 1회 또는 그 이하의 용량으로 치료 시작 - 유지용량은 개인별로 결정 • 특수 용법용량 - 이뇨제를 복용중인 고혈압환자 * 체액 고갈이나 ACE 억제에 의해 저혈압이 나타나기 쉬워 주의하여 치료 시작 * 가능한 이 약 투여 2-3일 전에 모든 이뇨제 투여 중단 * 환자 상태로 이뇨제 중단할 수 없는 경우 1회 0.5mg 1일 1회로 치료 시작 * 첫 회 투여 후 혈압 안정될 때까지 혈압을 면밀히 관찰 * 유지용량: 환자 개개인의 반응에 따라 조절 - 고령자 * 체액 및 일반적 상태에 따라 1.25mg씩 1일 1회 또는 그 이하 용량으로 개시 * 유지용량: 개인별 반응에 따라 조절 - 간경화증 환자 * 간경화증 환자(복수를 갖고 있지 않은 환자)에서 1일 0.5mg 초과 금지 * 고혈압 치료 시 심한 저혈압 발생 가능, 처방 시 주의 및 혈압 모니터링 필요

신질환 시 주의사항 281) 282)	• 신장에 환자: 크레아티닌청소율에 따라 다음 용법 용량 권장 - > 40mL/min: 초기용량 1회 1mg 1일 1회, 최대용량 1회 2.5-5mg 1일 1회 - 10~40mL/min: 초기용량 1회 0.5mg 1일 1회, 최대용량 1회 2.5mg 1일 1회 - < 10mL/min: 혈압반응에 따라 1회 0.25-0.5mg 주 1-2회 • 중증 신장에 환자: 혈청 크레아티닌 수치가 3mg/dL를 초과하는 경우 감량 혹은 투여 간격 연장 등 신중 투여
투석 시 주의사항 283) 284)	• HD - 투석됨, 투석이 실시되지 않는 날에 투여, 용량은 혈압반응에 따라 조절 - 혈액 투석 후에 0.5mg 용량 보충 권장 • HD 중인 환자에 신중 투여 - 초회투여로 일시적으로 급격한 혈압 강하 발생가능, 저용량에서 투여 시작 - 아크릴로니트릴메틸셀룰로산나트륨 막을 이용한 혈액 투석 중인 환자는 투여 금기(아나필락시스 증상 유발 가능)
약물 상호작용	• 혈압강하제 - 이노제나 다른 혈압강하제 병용 투여 시 이 약에 의한 혈압강하 작용 증가 - 이전에 이노제를 투여 받은 환자의 경우 현저한 혈압강하 경험할 수 있음 • 혈청칼륨을 상승시키는 약물(스피로노락톤, 아밀로라이드 및 트리암테렌 등의 칼륨 배설억제 이노제, 칼륨보급제, 헤파린 등) - 고칼륨혈증 유발 가능, 특히 신부전 환자에서 칼륨농도증가는 치명적일 수 있음 - 칼륨보전이노제: ACE억제제 복용 시 신중 투여(혈청 칼륨, 신기능 모니터링) • 이노제 - 고혈압 환자 * 이 약과 이노제 병용 투여 시 염분 및 수분 저하의 위험 * 이 약 치료 시작 전 이노제 치료 중단하였다가 다시 시작하거나, 이 약 치료를 소량으로 시작해 점차적 증량할 것 권장 - 심부전증 환자: 치료 시작 후 수 주 동안 간기능 상태(크레아티닌 농도 등)를 모니터링 권장 • 비스테로이드소염진통제(아스피린, 페닐부타존, 인도메타신) - 이 약의 혈압강하 효과 감소 - 신장기능 악화, 혈청칼륨 증가 유발 가능(신기능이 저하된 환자 특히 주의)

281) 국내 허가사항

282) Micromedex (Cilazapril, Last Modified: June 22, 2017)

283) 국내 허가사항

284) Micromedex (Cilazapril, Last Modified: June 22, 2017)

약물 상호작용	- 비스테로이드소염진통제의 프로스타글란딘에 의한 혈관확장과 사구체 여과 감소로 급성 신부전 발생 가능(특히 탈수환자와 고령자 주의) - 이런 환자는 투여를 시작하고자 하는 경우 신장 기능 면밀히 모니터링 • 디곡신, 프로프라놀롤, 히드로클로르티아지드, 니트렌디판: 병용 투여 시 임상적으로 관련된 약물동력학적 변화 관찰되지 않음 • 리튬: ACE억제제와 리튬 병용에 의해 리튬 중독 보고, 혈중 리튬 농도에 주의(특히 티아지드계 이뇨제와 병용시 리튬 독성의 위험이 더욱 증가) • 칼리디노게나제, 바클로펜, 아미포스틴: 과도한 혈압강하 발생 가능 • 인슐린 혹은 경구 혈당강하제: 저혈당 유발 가능(병용 첫 주 동안 혹은 신장에 환자에게서 보다 더 잘 발생) • 삼환계항우울제/항정신병약/마취제/마약: 혈압강하효과 및 기립저혈압 위험 증가 • 교감신경작용제: 이 약의 혈압강하효과 감소 • 금: ACE억제제와 금을 병용 투여하는 환자에서 드물게 아질산염양 반응(nitritoid reaction: 얼굴홍조, 구역, 구토 및 저혈압을 동반한 증상)이 보고 • 에스트라무스틴: 피부혈관신경성 부종과 같은 이상반응이 발생 • 안지오텐신 수용체 차단제(ARB) 또는 레닌억제제(알리스키렌) - 이 약과의 병용 투여에 의한 레닌-안지오텐신계(RAS) 이중차단으로 단독 요법 대비 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 저하(급성 신부전 포함) 위험 증가 - 이 약과의 병용 권장되지 않음. - 당뇨병이나 중등도-중증 신장애($GFR < 60\text{mL/min/1.73m}^2$): 레닌억제제(알리스키렌)와 병용 투여 금지 - 당뇨병성 신증 환자: 안지오텐신 수용체 차단제(ARB)와 병용 투여 금지
-----------------------	---

48. Cimetidine

성분명	Cimetidine (시메티딘)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) - 위·십이지장궤양, 역류성식도염, 재발성궤양, 문합부궤양, Zollinger-Ellison증후군, 급성위염 및 만성위염의 급성악화기 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 (주사) - Zollinger-Ellison증후군, 상부소화관출혈(소화성 궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성 위염에 의한)
용법용량	(정제) - 성인 - 시메티딘으로서 400mg bid (아침식사후, 취침시), 혹은 800mg qd(hs) 300mg qid 가능 (식후, 취침시) 400mg qid (식후, 취침시) 총 1.6g까지 증량 가능 - 소아 20-40mg/kg/day 분할 투여, 1일 최대 투여량 2.4g - 통증의 완화를 위해서 필요시 제산제 투여 가능 - 환자에 따라서는 증량 가능, 1회 투여량을 증가하지 말고 투여횟수를 늘림 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사) - 성인 - IV: 200mg q4hr-q6hr IV, 1일 최대 투여량 2g - IV infusion: 200mg q4hr-q6hr, 2시간 동안 IV infusion, 최대주입속도 150mg/hr 또는 2mg/kg/hr, 계속적으로 IV infusion 할 경우 평균주입속도는 24시간동안 75mg/hr을 초과하지 않는 것이 좋음 1일 최대 투여량 2g - 소아: 20-40mg/kg/day 분할 정맥 주사 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감

신질환 시 주의사항	• 신장애환자: 신증투여(혈중 농도가 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용)²⁸⁵⁾ • CL_{Cr}에 따른 용량 조절²⁸⁶⁾ - $CL_{Cr} > 50\text{mL/min}$: 정상용량 투여 - $CL_{Cr} 10\text{-}50\text{mL/min}$: 정상용량 50% 투여 - $CL_{Cr} 0\text{-}10\text{mL/min}$: 300mg를 8-12시간 간격으로 투여
투석 시 주의사항 287)	• HD: 투석 후 스케줄에 따라 약물을 다시 투여 • CCRT: 정상용량의 50% • PD: 300mg를 8-12시간 간격으로 투여
약물 상호작용	• 쿠마린계 혈액응고저지제(와르파린 등), 미다졸람, 디아제팜, 클로르디아제폭시드, 프로프라놀롤, 메토프롤롤, 테오피린, 페니토인, 클래스 I 부정맥용제(리도카인, 퀴니딘), 니페디핀, 딜티아젠텐, 이미프라민, 프로카인아미드, 메트로니다졸, 일부 삼환계 항우울약, 에리트로마이신, 시클로스포린, 타크롤리무스, 메트포르민, 도페틸라이드, 설폰닐우레아계 경구혈당강하제(글리피지드), 아타자나비어, 아줄계 항진균제(케토코나졸, 이트라코나졸, 포사코나졸): 이 약은 병용약물의 대사 배설을 지연시켜 혈중 농도를 높인다는 보고가 있음, 병용 시 신증투여 (이들 약물의 감량 등)

285) 국내 허가사항

286) Lexicomp (Cimetidine, Last Updated August 25, 2017)

287) Lexicomp (Cimetidine, Last Updated August 25, 2017)

49. Ciprofloxacin

성분명	Ciprofloxacin (시프로플록사신)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) (주사제) - 유효균종 : 대장균, 시겔라, 살모넬라, 시트로박터, 클레브시엘라, 엔테로박터, 세라티아, 프로테우스(인돌 양성 및 음성), 슈도모나스, 나이세리아, 아시네토박터, 연쇄구균, 클라미디아, 포도구균, 코리네박테리움, 박테로이드, 클로스트리듐 - 적응증 : 호흡기감염증, 귀·코·인후감염·구강·치아·턱의 감염증, 신장·요로감염증 임질을 포함한 성기감염증, 위장관감염증, 담즙분비관의 감염증 피부 및 연조직의 감염증과 상처, 골·관절의 감염증, 산부인과적 감염증 패혈증, 복막염, 안과적 감염증 (서방형정제/500mg) - 유효균종: 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 엔테로코쿠스 피칼리스, 스태필로코쿠스 사프로피티쿠스, 폐렴막대균, 녹농균 - 적응증: 단순요로감염(급성방광염), 복합요로감염, 급성신우신염 (서방형정제/1000mg) - 유효균종 : 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 엔테로코쿠스 피칼리스, 폐렴막대균, 녹농균 - 적응증: 복합요로감염, 급성신우신염
용법용량	(정제) • 보통 성인은 1회 250-500mg씩 1일 2회 식간에 경구투여 • 중증 복합감염: 1회 750mg씩 1일 2회로 증량 가능 • 급성감염은 보통 5-10일간 치료하고, 증상이 사라진 후 최소 3일간 추가 투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (서방형정제/500mg) • 단순요로감염(급성방광염): 1일 1회 500mg, 3일간 경구투여 • 복합요로감염, 급성신우신염: 1일 1회 1000mg, 7-14일간 경구투여 (주사) • 투여방법 및 적응증 별 용량 - 60분 이상에 걸쳐 정맥주사

용법용량	- 보통 성인은 1회 100-400mg씩 1일 2회 투여 - 경증 또는 중등도 요로감염: 1회 200mg씩 1일 2회 투여 - 중증 또는 복합요로감염: 1회 400mg씩 1일 2회 투여 - 경증 또는 중등도의 하기도감염, 피부 또는 피부조직감염, 폐 및 관절감염: 1회 400mg씩 1일 2회 투여 - 중증의 하기도감염, 피부 또는 피부조직감염, 폐 및 관절감염 : 1회 400mg씩 1일 3회 투여 • 투여기간 - 보통 평균 7-14일간 투여 - 폐·관절감염의 경우, 4-6주 또는 그 이상의 기간 투여 - 감염 증상이 사라진 후에도 보통 2일간 추가 투여 • 원인균의 감수성, 환자상태 및 간·신기능 등을 고려하여 용량을 결정 • 초기 정맥주사 치료 후 환자상태에 따라 경구제로 전환 가능
신질환 시 주의사항 (288) (289)	(정제) • $CL_{Cr} > 50\text{mL/min}$: 상용량 투여 • $CL_{Cr} 30-50 \text{ mL/min}$: 1회 250-500mg씩 1일 2회 투여 • $CL_{Cr} 5-29 \text{ mL/min}$: 18시간마다 250-500mg씩 투여 • 중증 감염인 경우, 중증 신장애가 있더라도 1회 용량을 750mg까지 증량 가능하나, 투여 후 환자 상태 관찰 필요 (서방형정제/500mg) (서방형정제/1000mg) • $CL_{Cr} > 30\text{mL/min}$ 또는 혈청크레아티닌 $\leq 1.9\text{mg}/100\text{mL}$: 용량조절 불필요 • $CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$ 또는 혈청크레아티닌 $\geq 2.0\text{mg}/100\text{mL}$: 1일 최대 투여량 서방형정제 500mg으로 제한 (주사) • 신기능에 따른 용량 - $CL_{Cr} \geq 30\text{mL/min}$: 상용량 투여 - $CL_{Cr} 5-29 \text{ mL/min}$: 18-24시간마다 200-400mg 투여
투석 시 주의사항 (290) (291)	(정제) • HD, PD: 1일 1회 250-500mg을 투석 후 투여 (서방형정제) • HD, PD, CAPD: 24시간마다 최대 500mg 까지 투여 가능

288) 국내 허가사항

289) Micromedex (Ciprofloxacin, September 06, 2017)

290) 국내 허가사항

291) Micromedex (Ciprofloxacin, September 06, 2017)

약물 상호작용	• CYP450계 효소에 의해 대사되는 약물(테오필린, 메틸잔틴, 카페인, 돌록세틴, 클로자핀, 올란자핀 등): - 이 약이 CYP450 1A2 효소작용을 억제하므로 병용약물의 혈청농도 상승에 의해 독성이 증가될 수 있어 주의 필요 - 테오필린은 심정지, 신경발작, 간질상태, 호흡기부전 등 생명을 위협하는 심각한 독성을 나타낼 수 있으므로 병용 시 테오필린 혈청농도 모니터링을 통한 용량 조절 등이 필요 • 케토프로펜: 병용 시 드물게 경련 발생 가능, 병용투여하지 않음 • 펜부펜, 플루르비프로펜과 같은 페닐초산계 또는 프로피온산계 NSAIDs : 병용 시 드물게 경련 발생 가능, 신중투여 • 알부미늄 또는 마그네슘 함유 제산제, 철분함유제제, 칼슘함유제제, 아연 또는 철분이 포함된 중합비타민제제, 인결합제(세벨라머, 탄산탄탄), 수크랄페이트, 항레트로바이러스제, 디다노신 - 이 약의 흡수를 저하시켜 효과 감소 - 이 약 투여 전 1-2시간 및 투여 후 4시간 이내에는 병용 피함 • 유제품 또는 무기질강화음료(우유, 요구르트, 칼슘강화 오렌지주스) - 이 약의 흡수를 저하시키므로 병용하지 않는 것이 바람직 • 오메프라졸: 이 약의 Cmax 와 AUC 약간 감소 • 경구용 항응고제(와파린): 동시 투여시 항응고효과 증가될 수 있으므로 INR 모니터링 필요 • 설보닐유레아제 혈당강화제: 혈당강화 작용 증가로 심각한 저혈당증 유발 가능 • 사이클로스포린: 병용약물의 혈중농도 상승 및 혈청 크레아티닌 상승 • 프로베네시드: 이 약의 관분비를 저해하여 혈청농도 상승 및 요로감염 치료효과를 감소시킬 수 있음 • 메토크레세이트(MIX): MIX의 신세뇨관 이동 억제로 MIX 혈중농도 및 독성 증가 • 메토크로프라미드: 이 약의 흡수를 촉진하여 Cmax에 도달하는 시간을 단축시키지만, 이 약의 생물학적 이용률에 영향을 주지는 않음 • 티자니딘: 티자니딘의 Cmax 및 AUC 증가하여 혈압강하효과와 진정효과 유발할 수 있으므로 병용투여하지 않음 • 카페인, 펜톡시필린: 병용약물의 대사를 저해하여 혈중 반감기 연장 • 로피니롤: 로피니롤의 Cmax 와 AUC 증가 • 리도카인: 정맥 내 리도카인 청소율 감소 • 항부정맥약물(Class IA 또는 III): QT 간격에 부가적인 영향을 미칠 수 있음 • 실테나필: 실테나필의 혈중농도 및 AUC 가 약 2배 증가 • 졸피뎀: 졸피뎀의 혈중농도를 증가시킬 수 있음
----------------	--

50. Cisplatin

성분명	Cisplatin (시스플라틴)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	(Vial/ 10mg, 50mg) 고환암, 방광암, 전립선암, 난소암, 두경부암, 폐암, 식도암, 위암, 자궁경부암
용법용량	(Vial/ 10mg, 50mg) - 고환암, 방광암, 전립선암 - A법을 표준 용법·용량으로, 환자의 상태에 따라 C법 선택 - 난소암: B법을 표준 용법·용량으로, 환자의 상태에 따라 A법, C법 선택 - 두경부암: D법을 표준 용법·용량으로, 환자의 상태에 따라 B법 선택 - 폐암: E법을 표준 용법·용량으로, 환자의 상태에 따라 F법 선택 - 식도암: B법을 표준 용법·용량으로, 환자의 상태에 따라 A법 선택 - 자궁경부암: A법 표준 용법·용량으로, 환자의 상태에 따라 E법 선택 - 위암: E법 선택 - A법: 이 약으로서 15~20mg/m² qd 5일간 연속투여하고 적어도 2주간 휴약, 이것을 1주기로 하여 반복 - B법: 50~70mg/m² qd, 적어도 3주간 휴약, 이것을 1주기로 하여 반복 - C법: 25~35mg/m² qd, 적어도 1주간 휴약, 이것을 1주기로 하여 반복 - D법: 10~20mg/m² qd 5일간 연속 투여하고 적어도 2주간 휴약, 이것을 1주기로 하여 반복 - E법: 70~90mg/m² qd 적어도 3주간 휴약, 이것을 1주기로 하여 반복 - F법: 20mg/m² qd 5일간 연속투여하고 적어도 2주간 휴약, 이것을 1주기로 하여 반복 * 투여량은 질환, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	- 신장에 환자 292) - 중증 신장애: 투여금지(신장애 악화 가능, 심각한 이상반응이 발현 가능) - 신장애: 신중 투여(이상반응이 심하게 나타날 수 있음) - 신장애 환자 - CL_{Cr} 10~50mL/min: 정상용량의 75% 투여 - CL_{Cr} < 10mL/min: 정상용량의 50% 투여 3Scr 1.5mg/100mL 미만, BUN 25mg/100mL 미만이 될 때까지 추가 투여하지 않음

신질환 시 주의사항	• 신독성을 경감하기 위해서 다음과 같은 처치를 함 - 성인 * 이 약 투여 전 1,000~2,000mL의 적당한 수액을 4시간 이상에 걸쳐 투여 * 이 약 투여 시 투여량에 대응하여 500~1,000mL의 생리식염 주사액 또는 포도당생리식염 주사액에 혼합, 2시간 이상에 걸쳐 IV infusion, 점적시간이 장시간인 경우 차광투여 * 투여 종료 후, 1,000~2,000mL의 적당한 수액을 4시간 이상에 걸쳐 투여 * 이 약 투여 중 요량확보 주의, 필요 시 만니톨 및 푸로세미드 등 이뇨제 투여 - 소아 * 이 약의 투여 전 300~900mL/m²의 적당한 수액을 2시간 이상에 걸쳐 투여 * 이 약 투여 시 투여량에 대응하여 300~900mL/m²의 생리식염 주사액 또는 포도당생리식염 주사액에 혼합, 2시간 이상에 걸쳐 IV infusion, 점적시간이 장시간인 경우, 차광투여 * 투여 종료 후 600mL/m² 이상의 적당한 수액을 3시간 이상에 걸쳐 투여 * 이 약 투여 중 요량확보 주의, 필요 시 만니톨 및 푸로세미드 등 이뇨제 투여
투석 시 주의사항	• HD: 투석되지 않음²⁹³⁾, 투석 후 정상용량의 50% 투여²⁹⁴⁾ • CAPD: 정상용량의 50% 투여 • CRRT: 정상용량의 75% 투여
약물 상호작용	• 다른 항암제, 방사선 조사 - 골수기능억제 등 이상반응 증가 가능 - 환자의 상태를 관찰하면서 감량 등 용량 주의 • 아미노글리코사이드제, 반코마이신, 푸로세마이드, 조영제 - 신장에 증가 가능, 병용 시 신중 투여 - 청각기계 장애의 증가 가능 - 병용 시 신중 투여 • 파클리탁셀 - 파클리탁셀 전에 이 약 투여 시 파클리탁셀 청소율 저하 및 혈중 농도 상승, 골수억제가 증가 및 말초신경장애 발생 가능 - 병용 시 파클리탁셀 투여 이후에 하는 것이 좋음 • 페니토인(항전간제) - 페니토인의 흡수를 줄여 간질 조절 감소 - 이 약의 치료 동안 페니토인으로 항전간 치료 시작은 엄격히 금지²⁹⁵⁾ • 생백신 - 이 약의 치료 후 3개월 이내에 사용하지 않음 • 페니실라민과 같은 킬레이트 제제 - 이 약 효과의 약화 가능

293) 국내 허가사항

294) The renal drug handbook 3rd Edition

295) Micromedex (cisplatin, Last modified: September 26, 2017)

51. Clarithromycin

성분명	Clarithromycin (클래리트로마이신)
분류번호	기타의 항생물질제제 (복합항생물질제제를 포함) (06190)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구: 서방형 정제) • 유효균종 - 황색포도구균, 폐렴연쇄구균, 스트렙토코쿠스 피오제네스(그룹 A-베타용혈성), 리스테리아 모노사이토제니스, 스트렙토코쿠스 아갈락티에(그룹 B), 스트렙토코쿠스 비리단스, 인플루엔자균, 파라인플루엔자균, 모락셀라 카타랄리스, 레기오넬라 뉴모필라, 보르데텔라 백일해, 공장감필로박터, 헬리코박터 파이로리, 임균, 동물 파스퇴렐라증 병원균, 폐렴 미코플라스마, 클라미디아 트라코마티스, 클로스트리듐 퍼프린젠스, 펩토코커스 나이저, 프로피오니박테륨 아크네, 박테로이데스 델라니노제니쿠스, 미코박테륨 아비움, 미코박테륨 인트라셀룰라 • 적응증 - 하기도감염증: 기관지염, 폐렴 등 - 상기도감염증: 인두염, 부비동염 등 - 피부 및 피부조직의 감염증 (경구: 정제) • 유효균종: 서방형 정제와 동일 • 적응증 - 하기도감염증: 기관지염, 폐렴 등 - 상기도감염증: 인두염, 부비동염 등 - 피부 및 피부조직의 감염증 - 미코박테륨 아비움, 미코박테륨 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증 - 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파이로리 박멸 (경구: 건조시럽제) • 유효균종: 서방형 정제와 동일 • 적응증 - 하기도감염증: 기관지염, 폐렴 등 - 상기도감염증: 인두염, 편도염, 부비동염 등 - 급성 중이염 - 피부 및 피부조직 감염증 - 미코박테륨 아비움 또는 미코박테륨 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증

효능효과	(주사) • 유효균종 - 황색포도구균, 폐렴연쇄구균, 화농성연쇄구균, 단구성 리스테리아, 아칼락티아 연쇄구균, 녹색연쇄구균, 헤모필루스 인플루엔자, 헤모필루스 파라인플루엔자, 브란하멜라 카타라리스, 레지오넬라 뉴모필라, 브르데텔라 백일해, 보렐리아 브르그도르페리, 캄피로박터 제주니, 헬리코박터 파일로리, 레지오넬라 뉴모필라, 임균, 파스퇴렐라 물토시다, 폐렴, 미코플라스마, 폐렴 클라미디아, 트라코마 클라미디아, 웰치균, 펩토코커스 나이저, 프로피오니 박테리움 아크네스, 박테로이데스 델라니노제니쿠스, 계형결핵균, 나균, 거북결핵균, 마이코박테리움 칸사시, 마이코박테리움 포투이툼, 마이코박테리움 안트라셀룰라 • 적응증 - 하기도감염증: 기관지염, 폐렴 등 - 상기도감염증: 인두염, 편도염, 부비강염 등 - 피부 및 피부조직 감염증 - 마이코박테리움 아비움 또는 마이코박테리움 인트라셀룰라에 기인한 마이코박테리아 감염증
용법용량	(경구: 서방형정제) • 성인 - 음식물과 함께 씹지 않고 복용 - 보통 1회 500mg씩 1일 1회, 7-14일간 투여 - 중증 감염증: 1회 1000mg씩 1일 1회, 7-14일간 투여 • 소아: 12세 이상은 성인과 동일, 12세 미만은 건조시럽 사용 (경구: 정제) • 성인 - 보통 1회 250mg씩 1일 2회, 7-14일간 투여 - 중증 감염증인 경우, 1회 500mg씩 1일 2회, 7-14일간 투여 - 미코박테리아 감염증 * 1회 500mg씩 1일 2회 투여, 7-14일간 투여 * 에탐부톨, 클로파지민, 리팜핀과 같은 다른 항마이코박테리아제와 병용 투여 - 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸 * 이 약을 1회 500mg씩 1일 3회, 14일간 투여 * 오메프라졸을 1회 40mg씩 1일 1회, 28일간 병용 투여 • 소아: 12세 이상은 성인과 동일, 12세 미만은 건조시럽 사용 • 신부전 환자($CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$): 1/2 용량 투여(14일 이상 투여하지 말 것)

용법용량	(경구: 건조시럽제) • 12세 미만 소아에는 건조시럽을 사용, 식사와 상관없이 복용 가능 • 보통 1회 7.5mg/kg씩 12시간마다, 5-10일간 투여 • 미코박테리아 감염증 - 1회 7.5-15mg/kg씩 12시간마다 투여 • 에탐부톨, 클로파지민, 리팜핀과 같은 다른 항마이코박테리아제와 병용 투여 • 신부전 환자($CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$): 1/2 용량 투여(14일 이상 투여하지 말 것) (주사) • 투여기간: 2-5일간 투여 후 경구용 제제로 변경하는 것이 바람직함 • 투여방법: 60분 이상에 걸쳐 정맥점적주사 • 성인 - 1회 500mg씩 1일 2회 투여 - 마이코박테리아 감염증: 1회 1-2g씩 1일 2회 투여 • 소아: 마이코박테리아 감염증: 1회 7.5-15mg/kg씩 1일 2회 투여
신질환 시 주의사항 (296) (297) (298)	• $CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$: 1/2 용량 투여 • 아타자나비어, 리토나비어와 병용할 경우 - $CL_{Cr} 30-60\text{mL/min}$: 1/2 용량 투여 - $CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$: 1/4 용량 투여 • 리토나비어와 병용할 경우 클레리트로마이신을 최대 1일 1g을 초과하지 않음
투석 시 주의사항 (299)	• HD: 투석이 완료된 후 투여
약물 상호작용	• 내이독성 약물(예: 아미노글리코사이드)과 병용하지 않음 • 테오피린, 카르바마제핀: 병용약물의 혈중농도 증가시키므로 모니터링 필요 • CYP450계로 대사되는 약물(예: 와파린, 맥각알칼로이드, 트리아졸람, 미다졸람, 심바스타틴 등): 병용약물의 혈중농도 증가 • CYP450계의 강력한 유도제(예: 리팜피신, 리파부틴, 에파비렌즈 등) - 클레리트로마이신의 혈장농도는 감소되고 미생물학적으로 활성이 있는 대사체의 혈장농도는 증가하지만, 증가된 활성이 다른 세균에 대해 다르게 나타나므로 의도한 치료효과를 나타내지 못할 수 있음 • CYP3A의 유도제(예: 리팜피신, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈, St. John's wort): 이 약의 대사를 유도하여 혈장농도 감소 • CYP3A로 주로 대사되는 약물(예: 알프라졸람, 아스테미졸, 카르바마제핀, 디소피라미드, 맥각알칼로이드 등 다수): 클레리트로마이신은 CYP3A 저해제로 작용하여 병용약물의 효과 및 부작용 증가를 야기할 수 있음

296) 국내 허가사항

297) Micromedex (Clarithromycin, September 06, 2017)

298) UpToDate (Clarithromycin, Topic 9273 Version 252.0)

299) UpToDate (Clarithromycin, Topic 9273 Version 252.0)

약물 상호작용

- 테르페나딘, 아스테미졸, 시사프리트, 피모티
: 심혈관계 이상반응(QT연장, Torsades de pointes 포함한 심실성 부정맥, 심실 세동, 심정지 등) 발생할 수 있으므로 병용하지 않음
- 로바스타틴, 심바스타틴
 - 병용약물의 농도 증가로 횡문근융해증 발생 가능성 있으므로 병용투여 금지
 - HMG-CoA 환원효소억제제 투여가 필요한 경우 아토르바스타틴 또는 로수바스타틴을 가장 가능한 최저 용량으로 투여하거나 CYP3A 대사에 영향이 없는 플루바스타틴 또는 프라바스타틴의 사용을 고려
- 미다졸람
 - 미다졸람의 AUC 증가(경구제가 더 높게 증가)
 - 경구제는 병용하지 않으며 주사제는 병용시 용량조절을 위해 면밀한 모니터링
- 트리아졸람: 졸음, 착란과 같은 중추신경계 영향 보고
- 퀴니딘, 디소피라미드: Torsades de Pointes 발생 보고 있으므로 혈중농도 및 QT 연장에 대한 심전도 모니터링 필요
- 에르고타민, 디히드로에르고타민
: 급성 에르고트 독성 나타날 수 있으므로 병용투여 금지
- 포스포디에스테라제 저해제(예: 실데나필)
: 병용약물이 CYP3A에 의해 대사되므로 이들 약물의 효과 증가될 수 있음
- 디곡신: 디곡신의 혈중농도 상승
- 지도부딘: 클래리트로마이신이 지도부딘의 흡수를 방해
- 타크로리무스: 타크로리무스의 혈장농도를 증가시켜 독성 증가
- 구연산-락타리딘-비스무스요법: $CL_G \leq 25\text{mL/min}$ 이거나 급성 포프피린증 병력이 있는 환자인 경우에는 병용하지 않는 것이 바람직함
- 이트라코나졸: 클래리트로마이신과 이트라코나졸은 CYP3A 기질이면서 저해제로 작용하여 양방향 약물 상호작용 일으키므로 모니터링 필요
- 경구용 혈당강화제, 인슐린: 저혈당이 나타날 수 있으므로 혈당 모니터링 필요
- 펠로디판: 약물배설이 지연되어 효과 상승
- 베프리딜, 미줄라스틴, 에바스타틴, 할로판트란: 심실운동장애(특히 Torsades de pointes) 위험
- 톨테로딘: 톨테로딘의 주 대사경로인 CYP2D6에 대해 약한 대사를 가진 집단의 경우 CYP3A로 대사되어 클래리트로마이신과 병용시 톨테로딘의 용량 감소 요구
- 와파린: 항응고활성이 증가되어 출혈위험 증가될 수 있으므로 INR 및 프로트롬빈 시간의 모니터링 자주 필요
- 칼슘길항제(니페디핀, 염산베라파밀 등): 저혈압, 서맥성 부정맥, 유산증 발생
- 콜키신: 콜키신 독성 발생할 수 있으므로 병용투여하지 말 것
- 리토나비어, 아타자나비어: 클래리트로마이신의 대사를 현저히 방해하므로 신기능 저하환자에 투여시 용량조정 필요
- 에트리리빈: 클래리트로마이신의 노출은 감소되고 활성대사체 14-OH-클래리트로마이신의 농도는 증가. 이는 마이코박테리움 감염증의 치료효과를 감소시킬 수 있으므로 대체약 고려 필요

52. Codeine

성분명	Codeine (코데인)
분류번호	아편알카로이드계 제제 (08110)
투여경로	경구
효능효과	(정제/인산염수화물) • 19세 이상 성인 - 기관지염, 폐렴, 인두염, 후두염, 기관지천식, 기타 호흡기 질환에 동반되는 기침의 진정 - 통증의 완화 • 13세 이상-18세 이하의 소아 - 기관지염, 폐렴, 인두염, 후두염, 기관지천식, 기타 호흡기 질환에 동반되는 기침의 진정 - 아세트아미노펜이나 이부프로펜과 같은 다른 진통제로 경감되지 않은 염증에 의한 급성 중등도 통증의 치료
용법용량	(정제/인산염수화물) • 19세 이상 성인 - 코데인인산염수화물로서 1회 20mg, tid, 최소 6시간 간격으로 하루에 4회까지 투여가능, 1일 최대복용량은 240mg - 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다. • 13세 이상-18세 이하의 소아 - 1일 권장용량은 30-60mg, 6시간 간격으로 분할 투여 - 1일 권장용량은 체중기준(0.5-1mg/kg), 1일 최대 복용량은 240mg - 치료기간은 3일까지로 제한, - 효과적인 통증 완화가 달성되지 않을 경우, 전문의와 상의
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자(배설 지연, 이상반응 발생 가능): 신중 투여³⁰⁰⁾ • CL_{Cr}에 따른 용량 조절³⁰¹⁾ - CL_{Cr} 10 to 50 mL/min: 정상용량 75% - CL_{Cr} < 10 mL/min: 정상용량 50%

300) 국내 허가사항

301) Lexicomp (Codeine, Last Updated September 8, 2017)

투석 시 주의사항 302)	HD, CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음 CAPD: 거의 투석되지 않음
약물 상호작용	• 다른 마약성 진통제, 전신마취제, 폐노티아진계 약물, 베타차단제, 신경안정제, 수면제, 삼환계 항우울제, 다른 중추신경억제제(알코올 포함): 추가적인 중추신경억제작용 유발, 호흡억제, 저혈압, 깊은 진정효과 또는 혼수 발생가능, 병용시 2가지 약물 중 하나, 또는 둘 다 용량을 감량해야함, 알코올은 병용투여하지 말 것 • 쿠마린계 항응고제: 쿠마린계 항응고제의 작용 증강 가능, 병용 시 투여량 조절 등 주의 • 항콜린제: 마비성장폐색으로 진전될 수 있는 심한 변비, 소변축적 유발 가능

53. Colchicine

성분명	Colchicine (콜키신)
분류번호	통풍치료제 (03940)
투여경로	경구
효능효과	(정제/0.6mg) • 급성통풍 발작의 치료 및 예방
용법용량	(정제/0.6mg) • 통풍 발작 치료: 첫 정후 시 1.2mg, 1시간 후 0.6mg. 최대 권장량은 1시간에 1.8mg. • 통풍 발작 예방 중 발현 시: 1시간에 1.2mg초과하지 않으며 1시간 후 0.6mg 추가 복용, 12시간 이후 다시 예방 용량 복용. • 통풍 발작 예방: 1회 0.6mg 1일 1-2회, 1일 최대 1.2mg
신질환 시 주의사항	• CrCl 10-50 mL/min: 2 mg 넘지 않게 정맥주사, 1-2일 마다 0.6 mg 넘지 않게 경구 투여 • CrCl < 10 mL/min: 금기 ³⁰³⁾
투석 시 주의사항	• 투석으로 제거되지 않음
약물 상호작용	• 시클로스포린: 신독성 위험 증가 • 에리스로마이신: 병용 2주 후 심각한 콜키신 독성 • CYP3A4 저해제: 콜키신 혈중 농도 상승

303) Micromedex (colchicine, Last modified: September 11, 2017)

54. Colistin

성분명	Colistin (콜리스틴)
분류번호	주로 그람음성균에 작용하는 것 (06120)
투여경로	주사
효능효과	(주사) - 유효균종 : 엔테로박터 에르제니즈, 폐렴간균, 다른 항생물질에 내성인 대장균, 녹농균 - 적응증: 방광염, 신우신염
용법용량	(주사) - 성인 및 어린이(신기능 정상인 경우) : 1일 2.5-5mg/kg을 2-4회 분할하여 정맥 또는 근육주사 - 이 약 300만 단위는 100mg(역가)에 상당 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 - 정맥주사 투여방법 - 직접 간헐투여: 1일 용량의 1/2을 12시간마다 3-5분에 걸쳐 천천히 주사 - 지속 점적투여 * 1일 용량의 1/2을 3-5분에 걸쳐 천천히 정맥주사하고 1-2시간 후에 나머지 1/2을 다음의 희석 가능한 용액 중 하나에 혼합하여 5-6mg/hr의 속도로 천천히 점적주사 * 희석 가능한 용액 : 0.9% 생리식염주사액, 0.9% 생리식염주사액가 5% 포도당, 증류수가 5% 포도당, 0.45% 염화나트륨주사액가 5% 포도당, 0.225% 염화나트륨주사액가 5% 포도당, 유산링겔액, 10% 전화당액 * 지속 정맥주사액은 혼합 후 24시간 이내에 사용해야 함
신중한 시 주의사항	신장으로 배설되는 약물로 신기능 저하환자의 경우 혈중농도가 지속될 수 있으므로 투여량을 감량하고 투여간격을 늘려 사용해야 함 304)

신질환 시 주의사항	- 성인 신기능 장애자의 용량조절표				
	신기능	손상정도			
		정상	경상	중등도	중증
	혈장 크레아티닌 (mg/100mL)	0.7-1.2	1.3-1.5	1.6-2.5	2.6-4.0
	요소정화율%/정상	80-100	40-70	25-40	10-25
	투여단위	100-150	75-115	66-150	100-150
	투여횟수	1일 2-4회	1일 2회	1일 1-2회	36시간 마다
	1일 총 투여량(mg)	300	150-230	133-150	100
투석 시 주의사항 (305) (306)	대략적 투여량 (mg/kg)				
	5.0	2.5-3.8	2.5	1.5	
투석 시 주의사항 (305) (306)	- HD: 1.5mg/kg을 24-48시간마다 투여, 투석 후 보충투여 필요 - CVVH, CVVHD, CVVHDF: 2.5mg/kg을 24-48시간마다 투여 - CVVHDF: 2.5mg/kg을 12시간마다 투여하는 것을 권장하는 보고도 있음				
	- 일부 항생물질(카나마이신, 스트렙토마이신, 디히드로스트렙토마이신, 폴리믹신, 네오마이신)과 병용시 신경근 접합부에서 신경전달을 방해하므로 특별한 경우 이외에는 병용하지 않음 - 마취제, 근이완제(투보쿠라린, 석시닐콜린, 갈라민, 에테르, 데카메토늄, 구연산 나트륨 등), 아미노글리코사이드계 항생물질 - 쿠라레유사작용(신경근 접합부 차단작용)에 의한 호흡억제 작용이 나타날 수 있으므로 신중 투여				

305) UpToDate (Colisn, Topic 8718 Version 143.0)

306) Micromedex (Colisn, August 24, 2017)

55. Cyclosporine

성분명	Cyclosporine (사이클로스포린)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(캡슐제) 25, 50, 100mg • 장기이식 - 신장, 간장, 심장 및 폐복합, 폐 및 췌장의 이인자형 장기이식 거부 반응 예방 - 다른 면역억제제를 투여중인 환자의 장기이식 거부 반응 치료 • 골수이식 - 조식이식 거부반응 예방 - 이식편-숙주반응질환(GVHD)의 예방 및 치료 • 건선 (임프란타연질캡슐 제외) - 다른 요법이 효과가 없거나 적절하지 않은 중증의 건선 • 신증후군 (임프란타연질캡슐 제외) - 기존의 세포중식억제제 치료에 실패한 특발성 스테로이드 의존성 또는 스테로이드 저항성 신증후군의 경우(대부분 생검에서 minimal change disease(MCD) 또는 focal segmental glomerulosclerosis(FSGS)를 보임). 단, 신기능 지수가 최소 50%는 정상이어야 함 • 류마티스관절염 (임프란타연질캡슐 제외) - 표준치료요법으로 효과가 없거나 적절하지 않은 중증의 류마티스 관절염 • 재생불량성빈혈 (임프란타연질캡슐 제외) - 중증 또는 중등증의 경우 • 내인성 포도막염 (산디문뉴오랄연질캡슐, 사이폴-엔연질캡슐 제외) - 활동성이며 시력상실의 위험이 있는 비감염성의 중반부 또는 후반부 포도막염 - 정상적인 신장기능을 가진 7 ~ 70세 환자의 베체트 포도막염 (주사제) 250 mg /5 mL • 장기이식 - 신장, 간장, 심장 및 폐복합, 폐 및 췌장의 이인자형 장기이식 거부 반응 예방 - 다른 면역억제제를 투여중인 환자의 장기이식 거부 반응 치료 • 골수이식 - 조식이식 거부반응 예방 - 이식편-숙주반응질환(GVHD)의 예방 및 치료 (내복액) • 장기이식

효능효과	- 신장, 간장, 심장 및 폐복합, 폐 및 췌장의 이인자형 장기이식 거부 반응 예방 - 다른 면역억제제를 투여중인 환자에서의 장기이식 거부 반응 치료 • 골수이식 - 조직이식 거부반응 예방 - 이식편-숙주반응질환(GVHD)의 예방 및 치료 • 신증후군 - 기존의 세포증식억제제 치료에 실패한 특발성 스테로이드 의존성 또는 스테로이드 저항성 신증후군의 경우(대부분 생검에서 minimal change disease(MCD) 또는 focal segmental glomerulosclerosis(FSGS)를 보임) 단, 신기능 지수가 최소 50 %는 정상이어야 함.
용법용량	(캡슐제) 25, 50, 100 mg • 장기이식 - 초기 용량: 수술 12시간 전, 1일 체중 kg당 10 ~ 15 mg 2회 분할 투여 - 유지 용량: 수술 후 1 ~ 2주간 초기 용량과 동일, 점차적으로 1일 2회 분할 투여로 체중 kg당 2 ~ 6 mg이 될 때까지 혈중농도에 따라 감량. 이 약의 1일 총 투여용량은 항상 2회 분할 투여 - 병용 용법: 코르티코스테로이드 병용요법 또는 3중, 4중 면역억제요법으로 치료 시, 낮은 용량(예, 경구 체중 kg당 3 ~ 6 mg 2회 분할)이 사용될 수 있음 • 골수이식 - 최초투여는 수술 하루 전에 투여해야 하는데 되도록이면 정맥주사로 투여(주사제 용법용량 참조) - 수술 하루 전 1일 체중 kg당 12.5 ~ 15 mg을 2회 분할 투여. 유지용량으로 1일 체중 kg당 약 12.5 mg를 이식 후 1년이 될 때까지 0(zero) 용량으로 감량하기 전에 3 ~ 6개월간(가급적 6개월)투여 • 건선(임프란타연질캡슐 제외) - 초기용량 체중 kg당 2.5 mg을 1일 2회 분할 투여, 4주 후에도 개선이 없는 경우 매달 체중 kg당 0.5 ~ 1 mg씩 증량하여 1일 체중 kg당 5 mg까지 증량 가능. - 1일 체중 kg당 5 mg로 4주간 사용 후에도 병변부위의 개선이 없거나 유효량이 안전성 정보의 내용과 부합하지 않는 경우에는 투여를 중지. - 증상의 신속한 개선이 요구되는 환자의 초기량은 1일 체중 kg당 5 mg. 유지용량은 1일 체중 kg당 5 mg을 초과하지 않는 범위에서 최소 유효량으로서 개인에 따라 조절. - 6개월간 증상개선이 유지된다면 비록 약물중단에 따른 재발위험성이 매우 높다 할지라도 이 약의 투여를 점차적으로 감소.

용법용량	• 신증후군(임프란타연질캡슐 제외) - 완화의 유도를 위해 1일 성인의 경우 5 mg/kg, 소아의 경우 6 mg/kg을 1일 2회 분복 투여 추천. 단, 신기능이 제한지 이하인 환자에서는 초화용량이 1일 2.5 mg/kg을 초과하지 않도록 함(혈청 크레아티닌 최고 수치: 성인 > 200 μmol/L, 소아 > 140 μmol/L). - 이 약에 적절히 반응하지 않는 환자(주로 스테로이드 저항성)는 저용량의 경구 스테로이드와 병용하며, 3개월 후에도 개선이 나타나지 않으면 이 약의 투여를 중단. - 안전성(주로 혈청 크레아티닌) 및 유효성(단백)에 따라 용량 조절. - 1일 최대 용량을 초과하지 않도록 하며 점차 감량하여 최소 유효량을 유지용량으로 함. • 류마티스관절염(임프란타연질캡슐 제외) - 치료 초기 6주 동안 권장용량은 1일 체중 kg당 3 mg을 2회 분할하여 경구투여. 6주 경과 후 증상의 개선이 불충분한 경우 혈청 크레아티닌치가 30 %이상 상승하지 않은 환자에 한하여 1일 체중 kg당 5 mg까지 증량이 가능하며, 최대 12주까지 투여 가능. • 재생불량성빈혈(임프란타연질캡슐 제외) - 보통 1일 체중 kg당 6 mg을 2회 분할하여 투여하며 trough level의 혈중 농도를 측정하여 200 ng/mL(혈청중) 이상일 때에는 1일 체중 kg당 4 mg으로 감량하여 투여. • 기존의 사이클로스포린 경구제에서 마이크로에멀전화캡슐로의 교체 (임프란타연질캡슐 제외) - 입수된 자료에 의하면 전혈 트라프 농도(Trough level)는 동일용량에서 기존 사이클로스포린제에서 이 약으로 교체한 환자들에서 대등. 하지만, 최고농도(Cmax)와 총노출(AUC)은 많은 환자들에서 더 높았고 (각기 평균 59 %와 29 %만큼), 이들 중 소수에서는 그 증가가 임상적으로 유의한 것으로 나타남. 이 정도의 증가는 그 생체내 이용을 변화가 큰 것으로 알려진 기존 제형으로부터의 사이클로스포린 흡수치와 밀접한 관련이 있음. - 이 약으로부터의 사이클로스포린 흡수가 더 변동적이고 혈중트라프 농도와 사이클로스포린 노출(AUC면에서)간의 관계가 기존 제형보다 훨씬 더 강함. - 기존 사이클로스포린 경구제에서 이 약으로 교체 시 노출이 증가될 수 있으므로 다음 사항 준수: 처음에는 이 약을 기존 제제와 동일한 용량으로 투여. 총 혈청 트라프 농도는 교체 후 처음 4 ~ 7일간, 혈청 크레아티닌이나 혈압과 같은 임상안전 파라미터들은 교체 후 처음 2달간 모니터링해야 하고 그 혈중 농도가 치료 범위밖에 있거나 안전파라미터들 중 어떤 것에서든 이상이 있을 경우에는 그에 따른 용량 조절이 필요. • 투약 시 주의 (임프란타연질캡슐, 사이폴-엔연질캡슐 제외)
--------------------	---

용법용량	- 이 약의 1일 총 투여량은 항상 2회 분할투여 - 블리스티 포장 개봉시의 독특한 향기는 정상적인 것이며 어떤 문제가 있어서 그런 것은 아님. 캡슐은 통째로 삼김 • 내인성 포도막염(사이클-엔엔질캡슐, 산디문뉴오랄엔질캡슐 제외) - 초기 용량으로 1일 체중 kg당 5 ~ 7 mg을 2회로 분할하여 경구투여. 염증이 완화되거나 시력이 회복될 때까지 지속적으로 투여. 이후의 용량은 최소 유효량까지 점진적으로 줄여 나가며 유효용량은 1일 체중 kg당 5 mg을 초과하지 않음(보통 이 경우 혈중 농도는 전혈로서 200 ~ 600 ng/mL을 유지함이 적절) - 이 약의 단독 투여로 효과가 미약하거나 적절치 못하면 저용량의 부신피질 호르몬제(예를 들면 프레드니손 1일 체중 kg당 0.2 ~ 0.4 mg)를 병용투여할 수 있음. (주사제) 250 mg/ 5 mL * 경구제의 흡수가 억제될 수 있는 위장 장애가 있는 경우 또는 이 약 요법을 시작할 경우에 경구제를 대신하여 사용할 수 있으며 후자의 경우에는 수술 후에 가능한 빨리 경구제로 바꾼다. • 장기이식 - 초기 용량: 수술 전 12시간 이내, 1일 체중 kg당 3 ~ 5 mg - 유지 용량: 수술 후 1 ~ 2주간 초기 용량과 동일, 점차적으로 1일 2회 분할 투여로 체중 kg당 0.7 ~ 2 mg이 될 때까지 혈중농도에 따라 감량 - 병용 용량: 코르티코스테로이드 병용요법 또는 3중, 4중 면역억제요법으로 치료 시, 낮은 용량(예, 초기 용량: 1 ~ 2 mg/kg)이 사용. 사용하기 전에 생리 식염주사액 또는 5% 포도당 주사액으로 20 ~ 100배를 희석하여 약 2 ~ 6시간에 걸쳐 천천히 정맥 내 주입. • 골수이식 1) 조직이식 거부반응 예방 - 최초투여는 수술 하루 전에 실시. 최초 투여 시 또는 경구 투여를 시작하기 전, 수술 후 2주간은 점적 정맥주사하는 것이 바람직하며, 권장 용량은 1일 체중 kg당 3 ~ 5 mg - 점적 정맥주사를 할 경우에는 주사액을 생리식염주사액 또는 5 % 포도당 주사액으로 20 ~ 100배로 희석하며 약 2 ~ 6시간에 걸쳐 천천히 점적 정맥 주사 - 주사는 24시간에 걸쳐 연속 점적 투여도 가능. 2) 이식편-숙주반응질환(GVHD) - 1일 1회 체중 kg당 3 ~ 5 mg을 주사하고 이 용량을 50일간 투여한다. - 1주일 간격으로 5 %씩 감량하여 1일 체중 kg 당 0.65 mg의 용량을 유지하며 이 용량에서 투여 중지.
------	---

용법용량	(내복약) • 장기이식 - 수술 12시간이상 전에 초기용량 체중 kg 당 10 ~ 15mg/kg을 2회 분할 투여 - 수술 후 1 ~ 2주 동안 계속 투여하고 그 후 사이클로스포린 혈중농도에 따라 유지용량 1일 체중 kg 당 2 ~ 6mg이 될 때까지 감량. 이 약의 1일 총 투여용량은 항상 2회 분할 투여. 이 약을 다른 면역억제제와 병용시에는(예를 들면 코르티코스테로이드나 3 또는 4가지 약물 병용 요법시) 더 낮은 용량을 투여할 수 있음(예: 경구 3 ~ 6mg/kg 2회 분할) • 골수이식 - 최초 투여는 수술 하루 전에 투여해야 하는데 되도록이면 정맥주사로 투여. (주사제 용법용량 참조) 경구 용법으로 시작하는 환자들에게는 수술 하루 전 1일 체중 kg당 12.5 ~ 15mg을 2회 분할 투여. 유지용량으로 1일 체중 kg당 약 12.5mg를 이식 후 1년이 될 때까지 0(zero)용량으로 감량하기 전에 3 ~ 6개월간(가급적 6개월) 투여 - 흡수불량성 위장관 장애를 가진 환자들은 더 높은 경구용량 또는 정맥주사가 필요할 수 있음. • 신증후군 - 관해의 유도를 위해 성인에서 5mg/kg/day 소아에서 6mg/kg/day를 1일 2회 분복하여 복용 추천. 단, 신기능이 제한치 이하인 환자에서는 초회용량이 2.5mg/kg/day를 초과하지 않도록 함(혈청 크레아티닌 수치가 성인에서는 > 200mmol/l 소아에서는 > 140mmol/l은 금기임) - 이 약에 적절히 반응하지 않는 환자(주로 스테로이드 저항성)는 저용량의 경구 스테로이드와 병용 - 3개월 후에도 개선이 나타나지 않으면 이 약의 투여 중단 - 성인에서 5mg/kg/day 소아에서 6mg/kg/day를 초과하지 않도록 함 - 점차 감량하여 최소 유효량을 유지용량으로 함
신질환 시 주의사항 307)	• 투여금기 - 신장질환 환자: 비조절성 감염증, 악성종양 - 50%이상의 신장장애가 있는 신증 환자
투석 시 주의사항	• 투석이나 활성탄 혈액 관류법으로는 제거되지 않음³⁰⁸⁾
약물 상호작용	• 타크로리무스: 병용투여 금기, 신독성 증가 • 멜파란: 림프세포증식 위험, 신기능 훼손 • 푸로세미드, 만니톨: 신독성 증가 • 비스테로이드면역억제제: 가역적인 신기능 장애(사구체 독성) 유발

307) 국내 허가사항

308) 국내 허가사항

56. Dapagliflozin

성분명	Dapagliflozin (다파글리플로진)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	- 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 향상을 위해 식사 및 운동요법의 보조제로 투여 - 단독요법으로 투여 - 이전 당뇨병 약물 치료 경험이 없으며 단독요법으로 충분한 혈당조절이 어려운 경우 메트포르민과 이 약 병용 투여 - 다음 요법으로 충분히 혈당조절 할 수 없는 경우 이 약과 병용요법으로 투여 * 메트포르민 또는 설포닐우레아 단독 * 인슐린(인슐린 단독 혹은 메트포르민 병용)요법 * DPP-4 저해제 시타글립틴(시타글립틴 단독 혹은 메트포르민 병용) 요법 * 메트포르민과 설포닐우레아 병용요법 * 메트포르민과 삭사글립틴 병용요법
용법용량	• 음식 섭취와 무관, 1일 1회 하루 중 언제라도 경구 투여(정제 통째로 삼켜 복용) • 단독 요법 및 추가 병용요법 - 권장 용량: 1회 10mg씩 1일 1회 - 인슐린 또는 설포닐우레아와 같은 인슐린 분비 촉진제와 병용 시 저혈당 위험을 줄이기 위해 더 낮은 용량의 인슐린 또는 인슐린 분비 촉진제 고려 가능 • 초기 병용요법 - 이전 당뇨병 약물치료 경험이 없는 경우 메트포르민과 병용투여 시 권장용량: 1회 5mg씩 1일 1회 또는 1회 10mg씩 1일 1회 • 간장애 - 경증 또는 중등증: 용량 조절 불필요 - 중증: 시작 용량 5mg 권장, 내약성 양호한 경우 10mg으로 증량 • 고령자 (≥ 65세) - 일반적으로 연령에 근거한 용량 조절은 권장되지 않음 - 신기능 및 체액량 감소의 위험 고려 - 75세 이상: 치료 경험 제한적, 이 약물 요법 시작을 권장하지 않음
신질환 시 주의사항	• 이 약의 유효성은 신기능에 따라 다름³⁰⁹⁾ - 중등증 신장애: 유효성 감소 - 중증 신장애: 유효성이 없을 수도 있음

309) 국내 허가사항

신질환 시 주의사항	• 신장에 용량 조절 - 경증 신장애: 용량 조절 불필요 - 중등증~중증 신부전($CL_{Cr} < 60\text{ml/min}$ 또는 $eGFR < 60\text{ml/min/1.73m}^2$): 사용금지 • 사구체여과율($eGFR$)에 따른 용량 조절 310) - $eGFR \geq 60\text{ml/min/1.73m}^2$: 용량조절 불필요 - $30 \leq eGFR < 60\text{ml/min/1.73m}^2$: 치료 시작 금지, $eGFR 30\text{-}60\text{ml/min/1.73m}^2$ 지속될 경우 사용하지 않도록 권장 - $eGFR < 30\text{ml/min/1.73m}^2$: 금지 - ESRD: 금지
투석 시 주의사항 311) 312)	• HD - 투여 금지 - 투석에 의한 이 약의 제거는 연구되지 않음
약물 상호작용	• 약력학적 상호작용 - 이노제: 티아지드와 루프계 이노제의 이노작용 증가, 탈수 및 저혈압 위험 증가 - 인슐린 및 인슐린 분비 촉진제: 저혈당 유발(인슐린이나 인슐린 분비 촉진제의 용량 감소 고려) • 사이토크롬 P450(CYP) 효소에 의해 대사되는 약물 - 다파글리플로진 병용 시 이들 약물의 대사적 배설 변화 예상되지 않음 - 다파글리플로진의 대사: 주로 UDP-글루쿠론산전이효소 1A9(UGT1A9)에 의해 매개되는 글루쿠로니드 접합을 통해 이루어짐 - 실험실적(in-vitro) 연구(다파글리플로진): 사이토크롬 P450(CYP) 1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4를 저해하거나, CYP1A2, CYP2B6 또는 CYP3A4를 유도하지 않음. • 다파글리플로진에 대한 다른 의약품의 영향 - 메트포르민, 피오글리타존, 시타글립틴, 글리메페리드, 보글리보스, 히드로클로로티아지드, 부메타니드, 발사르탄, 심바스타틴: 다파글리플로진 약동학에 변화 없음(주로 단회 투여 디자인, 건강한 피험자 대상 상호작용 연구) - 리팜피신(다양한 활성 수송체 및 약물 대사 효소의 유도제) * 다파글리플로진 전신 노출(AUC) 22% 감소 * 24시간 뇨 중 포도당 배설에 대한 임상적으로 의미 있는 영향 없었음 * 용량 조절 권장되지 않음

310) Lexicomp (Dapagliflozin, Last Modified: October 18, 2017)

311) 국내 허가사항

312) Lexicomp (Dapagliflozin, Last Modified: October 18, 2017)

약물 상호작용	* 다른 유도제(예, 카바마제핀, 페니토인, 페노바르비탈)와의 임상적 관련 영향은 예상되지 않음 - 메페나믹산(UGT1A9의 저해제) * 다파글리플로진 전신 노출 55% 상승 * 24시간 뇨 중 포도당 배설에 대한 임상적 의미 있는 영향은 없었음 * 용량 조절은 권장되지 않음 • 기타 의약품에 대한 다파글리플로진의 영향 - 메트포르민, 피오글리타존, 시타글립틴, 글리메페리드, 히드로클로로티아지드, 부메타니드, 발사르탄, 디곡신(P-gp 기질), 와파린(S-warfarin, CYP2C9 기질): 다파글리플로진은 이들 약의 약동학, 또는 INR에 따라 평가한 와파린의 항응고 작용을 변화시키지 않음 - 심바스타틴(CYP3A4 기질) * 다파글리플로진 20 mg 단회 병용 투여 시 심바스타틴 AUC 19% 상승 및 심바스타틴산 AUC 31% 상승(임상적으로 관련된 것으로 간주되지 않음) • 흡연, 식이, 천연물 의약품 및 알코올: 다파글리플로진의 약동학에 미치는 영향 연구되지 않음 • 1,5-무수글루시톨 검사의 간섭: SGLT2 저해제를 투여한 환자에서 측정 결과의 신뢰도가 낮으므로 혈당 조절 모니터링 검사로 권장되지 않음(다른 방법 사용)
----------------	--

57. Desmopressin

성분명	Desmopressin (데스모프레신)
분류번호	뇌하수체호르몬제 (02410)
투여경로	경구
효능효과	(정제/아세트산염) • 일차성 야뇨증(5세 이상) • 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨 증상의 치료(성인에 한함)
용법용량	(정제/아세트산염) • 일차성 야뇨증(5세이상) - 초산염으로서 0.2mg hs PO - 0.4mg까지 증량 가능 - 치료의 지속 여부는 투여 3개월 후 적어도 1주일 간 투여를 중지한 상태에서 결정 • 야간다뇨와 관련 있는 야간뇨 증상의 치료 (성인에 한함) - 초산염으로서 0.1mg hs PO - 일주일 후에도 효과가 충분하지 않을 경우 0.2mg으로 증량하고 계속하여 효과가 충분하지 않으면 일주일 간격으로 증량하여 0.4mg까지 가능 - 용량결정 후 4주 이내에도 임상적인 효과가 없을 경우 투여 중지
신질환 시 주의사항 313)	• 만성 신질환 환자: 신증 투여
투석 시 주의사항	• HD, CAPD, CAVHD, CVVHD: 투석되지 않는 것 같음³¹⁴⁾

313) 국내 허가사항

314) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 222

약물 상호작용	• 다른 수축제: 이 약의 수축작용은 항이뇨 작용에 비해 매우 낮으나, 이 약 0.3 $\mu\text{g/kg}$ 이상을 다른 수축제와 병용 투여시 환자를 충분히 관찰 • 삼환계 항우울약, 염산이미프라민: 저나트륨혈증성 경련발작이 보고됨, 혈청 나트륨, 혈장삼투압 등 모니터링 • 글리벤크라미드: 항이뇨 작용 감소 가능 • 옥시토신: 항이뇨 작용 상승 및 자궁 혈액 공급 약화 가능 • 클로르프로마진, 카르바마제핀, 클로피브레이트, 클로프로파미드, 인도메타신, 프로스타글란딘 합성 효소 억제제: 제시된 상호 작용 약물은 항이뇨 작용을 증가시킴, 수분저류의 위험성 증가 가능(경구제에 한함) • 비스테로이드성 소염진통제: 동시 투약하는 경우 수분섭취제한과 혈청나트륨 모니터링을 포함하여 저나트륨혈증을 피하기 위한 주의 필요(경구제에 한함) • 로페라마이드(loperamide): 데스모프레신 혈장농도가 약 3배 상승, 수분저류/저나트륨혈증의 위험성 증가 가능 • 디메티콘(dimeticone): 데스모프레신 흡수 감소 가능 • 음식물: 약물흡수 감소, 음식물섭취와 관련하여 동일 시간에 투약
-----------------------	---

58. Diacerein

성분명	Diacerein (디아세레인)
분류번호	따로 분류되지 않는 대사성 의약품 (03990)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) • 골(고관절, 슬관절)관절염(관절증, 퇴행성 관절질환)
용법용량	(캡슐제) • 성인: 1일 50-100mg을 1-2회 분할하여 식후 경구투여 • 묽은 변 또는 설사 경험이 있는 환자에게는 첫 2-4주간은 1일 1회 50mg이 초기 용량으로 권장되며, 그 후에는 1일 2회 50mg을 투여
신질환 시 주의사항	• $CL_{Cr} < 40\text{mL/min}$: 1회량을 절반으로 감량 ³¹⁵⁾
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	- 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제 및 소금 - 이 약의 위장관 흡수를 저해하므로 가능하면 2시간 이상의 간격을 두고 투여 - 이뇨제 - 이뇨작용이 약하게 증강될 수 있으며, 탈수와 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 주의 - 강심배당체(디기톡신, 디곡신) - 부정맥 위험이 증가

315) Micromedex (Diaderein, Last Modified: April 26, 2017)

59. Diazepam

성분명	Diazepam (디아제팜)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) • 신경증에서의 불안·긴장 • 정신신체장애(소화기 질환, 순환기 질환, 자율신경실조증, 갱년기장애)에서의 불안·긴장·우울 • 마취 전 투약 • 알코올 금단증상 • 골격근경련 또는 결신발작(소발작) 간질의 치료 보조제 (주사제) • 신경증에서의 불안·긴장 • 마취전 투약 • 알코올 금단증상 • 경련발작 또는 간질 중첩상태 • 검사 전 투약(불안·긴장 경감): 내시경검사, 심음동전환
용법용량	(정제) • 성인: 1회 2-10mg을 1일 2-4회 경구투여, 골격근경련의 경우 1일 3-4회 투여 - 마취전투약: 1일 5-10mg을 취침전 또는 수술전 경구투여 - 알코올 금단증상: 초회량 10mg을 3-4회 투여하고 이후 필요할 때까지 1회 5mg으로 감량하여 1일 3-4회 투여 - 고령자 및 쇠약 환자: 초회량 2-2.5mg을 1일 1-2회 투여, 필요시 점차 증량 • 소아: - 최저유효량으로 치료를 시작, 필요에 따라 증가시킬 수 있음(투여기간은 최소하) - 초회량 1-2.5mg을 1일 3-4회 투여 - 투여범위는 1일 체중 kg당 0.1-0.3mg을 3-4회 분할 경구투여 - 6개월 이하의 영아에는 투여하지 않음 (주사제) • 성인 - 불안, 긴장: 중증인 경우 5-10mg, 경증 또는 중증도의 경우 2-5mg을 정맥 또는 근육주사 * 필요에 따라 3-4시간 후 반복투여 가능(다만, 8시간 이내에 30mg이상을 투여하지 않음)

용법용량	- 골격근 경련의 완화보조제: 5-10mg을 정맥 또는 근육주사 * 필요에 따라 3-4시간 후 반복투여 가능(파상풍에는 더 많은 양이 필요할 수 있음) - 경련발작 또는 간질증첩상태의 치료보조제: 초회량 5-10mg을 정맥주사 * 필요에 따라 10-15분 간격으로 최대 30mg까지 천천히 정맥주사 * 잔류하고 있을 활성대사산물을 고려해야하며 만성 폐질환 환자 또는 불안정한 심혈관상태의 환자에는 매우 신중히 투여 - 마취 전 투약: 수술 전 10mg을 근육주사 - 알코올 금단증상: 초회량 10mg을 정맥 또는 근육주사 * 필요에 따라 3-4시간 후 5-10mg을 반복 투여가능 - 내시경 검사: 10mg 또는 그 이하의 양을 정맥주사 * 필요에 따라 20mg까지 증량가능 * 정맥주사를 할 수 없으면 검사 30분 전에 5-10mg을 천천히 근육주사 - 심혈동전환: 5-10분전에 5-15mg을 천천히 정맥주사 • 소아 - 불안, 긴장: 체중 kg당 0.04-0.2mg을 정맥 또는 근육주사 * 필요에 따라 2-4시간 마다 반복 투여가능 * 8시간 이내에 체중 kg당 0.6mg이상 투여하지 않음 - 경련발작 또는 간질증첩상태의 치료보조제 * 1개월 이상의 영아와 5세 미만의 유아: 0.2-0.5mg을 2-5분 간격으로 최대 5mg까지 천천히 정맥주 * 5세 이상의 유·소아: 1mg을 2-5분 간격으로 최대 10mg이 될 때까지 천천히 정맥주사 * 필요에 따라 2-4시간마다 반복투여 * 정맥주사가 불가능하면 근육주사도 가능 - 파상풍에서의 경련 완화 * 1개월 이상의 영아와 5세 미만의 유아는 1-2mg을 천천히 정맥 또는 근육주사 * 5세 이상의 유·소아는 5-10mg을 천천히 정맥 또는 근육주사 * 필요에 따라 3-4시간 마다 반복 투여가능 • 근육주사 시에는 심부에 투여 • 정맥주사 시에는 호흡보조장치를 준비해야함 - 세정맥에는 정맥주사하지 말고 동맥내투여 또는 혈관의외출을 피하기 위해 신중히 투여 - 정맥주사 시에는 적어도 5mg/ml 속도로 천천히 주사하고 주사기내에서 다른 제제와 혼합해서는 안 되며 정맥주사용액으로도 희석해서는 안 됨
신질환 시 주의사항	• 신중투여, 배설 지연 가능³¹⁶⁾ • 신기능저하: 특별한 용량조절 필요 없음³¹⁷⁾

316) 국내 허가사항

317) Micromedex(Diazepam, Last Modified: September 04, 2017)

투석 시 주의사항	• 투석 후 용량조절 불필요 318) • CAPD, CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음 319) • HD: 투석되지 않음(0-5%), 보충용량 투여 불필요 320)
약물 상호작용	• 항정신병약, 항불안제/진정제, 항우울제, 수면제, 항간질약, 마약성 진통제, 마취제, 항히스타민제, 알코올과 같은 중추작용억제제 - 진정, 호흡, 혈액학에 대한 영향이 증가 • 이 약을 복용하는 환자는 알코올 섭취를 삼가야 함 • 페노치아진계약물, 바르비탈계 약물, 항우울약, 진정최면약, 마약성 진통제, 마취제, 항히스타민제. 특히, 바르비탈계약물, 알코올 또는 기타 중추신경억제제와의 병용 - 이 약의 작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여해야하는 경우에는 신중히 투여 - 무호흡 위험의 증가와 함께 심장 또는 폐기능을 억제시키므로 인공호흡기 등 소생 기구를 비치하여 만약의 사태를 대비해야 함 • 시메티딘, 케토코나졸, 플루복사민, 플루옥세틴, 오프프라졸 - CYP3A 또는 CYP2C19 저해제에 의하여 진정작용이 증강되고, 연장될 수 있다. • 디설파람 - 이 약의 혈중 농도가 증가할 수 있으므로 신중히 투여 • 레보도파 - 신중히 투여 • 디곡신 - 벤조디아제핀계 약물과 디곡신을 병용투여 시 디곡신의 신배설이 감소될 수 있으므로 신중히 투여 • 제산제 - 이 약의 위장관 흡수가 저해될 수 있으므로 병용투여하지 않음 • 염산마프로틸린 - 중추신경억제작용이 증강될 수 있고 병용중 이 약을 급속히 감량 또는 중지하면 경련발작을 일으킬 수 있다. • 단트롤렌나트 - 상호 근이완작용을 증강 • 페니토인 - 항경련작용을 증강 • 다른 벤조디아제핀계 약물 - 약물의존성의 위험성을 증가시킴

318) Micromedex(Diazepam, Last Modified: September 04, 2017)

319) The Renal drug handbook 3rd Edition, p.227320) Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p.422

60. Diclofenac

성분명	Diclofenac (디클로페낙)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제/나트륨염/25mg) - 류마티양관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염 - 수술 후, 외상 후 염증 및 동통, 급성통풍, 비관절성 류마티즘, 요통, 치통, 월경 곤란증, 이비인후 영역의 염증 및 동통, 건관절 주위염 (정제/나트륨염/100mg) - 류마티양관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염 - 수술 후, 외상 후 염증 및 동통, 비관절성 류마티즘, 건관절 주위염 (정제/칼륨염/50mg) - 염좌 등 외상후의 통증성 염증상태 - 치과나 정형외과 수술후의 염증 및 통증 - 원발월경통 또는 부속기염 등 산부인과 영역에서의 염증 및 통증 - 척추의 통증 - 비관절성 류마티즘 - 인두편도염, 이염 등 이비인후과 질환의 심한 통증성 염증의 치료보조 - 편두통 (주사/나트륨염, 베타디메칠아미노에탄올) - 류마티양관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염 - 수술 후, 외상 후 염증 및 동통, 급성통풍, 신 및 간산통 (정제/서방성 제제/나트륨염) - 류마티양관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 수술 후, 외상 후 염증 및 동통, 비관절성 류마티즘, 건관절 주위염
용법용량	(정제/나트륨염/25mg) - 성인: 초회량은 1일 100mg, 완화한 경우나 장기투여의 경우 1일 75-100mg을 2-3회 분할 경구투여 - 어린이: 1일 체중 kg당 0.5-3mg을 2-3회 분할 경구투여 (정제/나트륨염/100mg) - 성인: 1일 1회 100mg 경구투여. (정제/칼륨염/50mg) - 경증 또는 14세 이상의 청소년: 1일 50-100mg 2-3회 분할 경구투여 (주사/나트륨염) - 성인: 1일 1회 75mg(1앰플)을 둔부의 상부 한쪽편에 깊숙히 근육주사. 중증의 경우에는 1회 75mg(1앰플)씩 1일 2회 투여할 수 있음.

용법용량	(주사/베타디메칠아미노에탄올) - 성인: 1일 90mg을 둔부의 상부 한쪽 편에 깊숙이 주사. 중증의 경우 90mg 1일2회 투여할 수 있음. (정제/서방성 제제/나트륨염) - 성인: 1일 1회 100mg을 경구투여.
신질환 시 주의사항	- 금기: 중증 신장에 환자(신혈류량저하작용이 있어 신장에 악화될 수 있음)³²¹⁾ - 신증투여 - 신장에 또는 그 병력이 있는 환자 (신혈류량저하작용으로 신장애평을 악화 또는 재발시킬 수 있음) - 신혈류량이 저하되기 쉬운 환자 (심기능장애 환자, 이노제 투여중인 환자, 복수를 수반하는 간경변 환자, 대수술후, 고령자 등에서 유효 순환혈류량을 저하시켜 신혈류량이 저하되기 쉬우므로 신부전을 일으킬 수 있음) - 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함.
투석 시 주의사항	- HD: 투석되지 않음³²²⁾ (단백결합을 높고 광범위하게 대사됨)³²³⁾ - CAPD, CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음³²⁴⁾
약물 상호작용	- 다른 비스테로이드성 소염진통제 및 살리실산 제제 - 병용투여 금기 - 디곡신 - 디곡신의 작용 증가 - 부신피질스테로이드제 - 상호 이상반응 증가 - ACE 저해제 - 항고혈압효과 감소 - 푸로세미드, 칼륨저류형 이노제 - 이노제의 활성 저해, 혈청중 칼륨농도 증가 - 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험 증가 - 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 - 메토크레이트 - 배설이 지연되어 메토크레이트의 혈액학적 독성이 증가

321) 국내 허가사항

322) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 229

323) 국내 허가사항

324) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 229

61. Digoxin

성분명	Digoxin (디곡신)
분류번호	강심제 (02110)
투여경로	경구, 주사제
효능효과	• 울혈성심부전 (폐부종, 심장천식 등 포함) - 판막질환, 고혈압, 허혈성 심질환 (심근경색, 협심증 등), 선천성 심질환, 폐성심(폐혈전, 색전증, 폐기종, 폐섬유증)에 의한 것. • 심방세동·조동에 의한 빈맥, 발작성 심방성 빈맥 • 기타 심질환 (심막염, 심근질환 등), 갑상선 기능 항진증 및 저하증 • 심부전 또는 각종 빈맥의 예방 및 치료
용법용량	(정제/0.25mg) (엘릭실제/0.05mg/mL) • 성인 - 급속 포화요법(포화량: 1.0-4.0mg) * 초회용량 0.5-1.0mg * 이후 1회 0.5mg씩 1일 3-4회 - 완서 포화요법을 사용 가능 - 유지요법: 1일 0.25-0.5mg 투여 • 소아 - 급속 포화요법 * 2세 미만: 1일 0.06-0.08mg/kg을 3-4회 분할 투여 * 2세 이상: 1일 0.04-0.06mg/kg을 3-4회 분할 투여 - 유지요법: 포화량의 1/5-1/3을 투여, 연령 증상에 따라 적절히 증감 (주사제/0.25mg/mL) • 성인 - 급속 포화요법(포화량: 1.0-2.0mg) * 1회 0.25-0.5mg씩 2-4시간마다 정맥주사 * 충분한 효과가 나타날 때까지 계속함 - 완서 포화요법 사용 가능 - 유지요법: 1일 0.25mg 정맥주사 • 소아 - 급속 포화요법 * 신생아, 미숙아: 1일 0.03-0.05mg/kg을 3-4회 분할하여 정맥 또는 근육주사 * 2세 미만: 1일 0.04-0.06mg/kg을 3-4회 분할하여 정맥 또는 근육주사 * 2세 이상: 1일 0.02-0.04mg/kg을 3-4회 분할하여 정맥 또는 근육주사 - 유지요법: 포화량의 1/15-1/10을 정맥 또는 근육주사

신질환 시 주의사항	• 50-70%가 미변화체로 노배설되므로 용량조절 권고³²⁵⁾ - ESRD 환자에게 부하용량을 50% 감량 - 유지용량 * $CL_{Cr} > 50\text{mL/min}$: 용량조절 필요없음. * $CL_{Cr} 10\text{-}50\text{mL/min}$: 0.0625mg 또는 정상용량의 25-75%를 24-36시간마다 투여 * $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$: 0.0625mg 또는 정상용량의 10-25%를 48시간마다 투여 - 심부전: 목표 디곡신 농도 0.7ng/mL * $CL_{Cr} > 120\text{mL/min}$: 1일 1회 2.5mg 투여 * $CL_{Cr} 80\text{-}120\text{mL/min}$: 1일 1회 0.25mg와 0.125mg 번갈아가며 투여 * $CL_{Cr} 30\text{-}80\text{mL/min}$: 1일 1회 0.125mg 투여 * $CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$: 1회 0.125mg씩 48시간마다 투여
투석 시 주의사항	• 투석되지 않음(0-5%)^{326) 327)} • 강심배당체는 조직과의 결합 정도가 매우 높으므로 투석 후 보충 투여 불필요³²⁸⁾ • HD, CAPD, continuous renal replacement therapy: 중증 신기능 부전 환자와 동일량 투여(0.0625mg 또는 정상용량의 10-25%를 48시간마다 투여)³²⁹⁾
약물 상호작용	• 칼륨배설성 이뇨제, 베타차단제, 교감신경효능약, 칼슘길항제, 아미오다론, 스피로노락톤: 디기탈리스 중독을 일으키기 쉬우므로 병용 시 신중 투여 • 제산제, 설파살라신, 메토클로프라미드, 리팜피신, 페니토인: 이 약의 흡수 지연 또는 감소시킬 수 있어 가능한 투여간격 연장 등 신중 투여

325) Lexicomp (Digoxin, Last modified: August 31, 2017)

326) Micromedex (Bennett et al, 1987; Iisalo, 1977a; Ackerman et al, 1967)

327) Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p. 437

328) Micromedex (Digoxin, Last modified: August 18, 2017)

329) Lexicomp (Digoxin, Last modified: August 31, 2017)

62. Dilazep

성분명	Dilazep (딜라제프)
분류번호	혈관확장제 (02170)
투여경로	경구
효능효과	(정제/염산염/50mg) • 협심증, 무통성 허혈성 심질환 • 다음 질환에 의한 요단백 감소: 신기능 장애, 경도-중등도의 IgA 신증
용법용량	(정제/염산염/50mg) • 성인 - 협심증, 무통성허혈성심질환: 염산염수화물로서 50mg tid PO - 신질환: 이 약으로서 100mg tid PO • 연령 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 신질환: 100mg tid PO³³⁰⁾ • 신질환에 적용하는 경우 유의 사항 - 신기능장애가 경도-중등도(CL_{CR} 50mL/min 이상)인 IgA 신증에 있어서 요단백 감소의 목적으로만 사용함 - 적절한 병형진단(신생검 또는 혈뇨, 요단백, 신기능 등 여러가지 검사에 기초한 임상진단)을 기초로 하여 투여 시작 - 경과를 보면서 투여 시작 후 6개월을 목표로 하여 요단백, 신기능 등을 정기적으로 검사하여 이후에도 투여를 계속할 필요가 있는지 검토함 - 병이 급속히 진행되는 경우에는 중지 또는 다른 요법을 고려하는 등 적절히 처치 - 요단백감소가 확인되어 투여를 계속할 필요가 있는 경우에는 이후 정기적으로 요단백, 신기능 등을 측정하면서 투여
투석 시 주의사항	관련정보 없음
약물 상호작용	관련정보 없음

330) 국내 허가사항

63. Diltiazem

성분명	Diltiazem (딜티아젬)
분류번호	혈관확장제 (02170)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(서방형정제/캡셀제) • 협심증, 본태성고혈압(경증-중등도) (주사제) • 빈맥성부정맥(상실성), 수술 시 이상 고혈압의 구급처치, 응급성고혈압(고혈압성발증), 불안정 협심증
용법용량	(서방형캡셀제/염산염) • 성인: 1일 1회 180mg 경구 투여, 1회 360mg까지 증량 가능 • 노인 및 간·신장에 환자: 초회량으로 1일 1회 90-120mg 투여, 투여 중 심박동수가 50회 이하로 저하된 경우 증량하지 않음 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (서방형정제/염산염/30mg) • 성인: 1일 30-60mg 3회 경구투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (서방형정제/염산염/90mg) • 성인: 1일 90mg 2회 경구투여, 필요시 1회 90-180mg까지 증량 가능 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사제/염산염/50mg) - 성인 기준 • 빈맥성부정맥(상실성): 1회 10mg을 3분간에 걸쳐 천천히 정맥주사 • 수술 시 이상 고혈압의 구급처치 - bolus 정맥주사: 1회 1mg을 1분간에 걸쳐 천천히 정맥주사 - 점적 정맥주사: 5-15μg/kg을 1분간에 걸쳐 점적 정맥주사, 목표치까지 혈압 내린 후 혈압을 관찰하면서 점적속도 조절 • 불안정 협심증 - 통상 1-5μg/kg을 1분간에 걸쳐 점적정주, 투여량은 저용량에서 개시하여 환자 병태에 따라 적절히 증감하나 최대 용량은 1분간 5μg/kg으로 함
신질환 시 주의사항	• 신기능 저하 환자에게 투여 시 배설이 지연되어 독성이 증가할 수 있음³³¹⁾

331) Micromedex (diltiazem, Last modified: October 03, 2017)

투석 시 주의사항	• HD, PD: 용량증가 할 필요 없음³³²⁾
약물 상호작용	• 단트롤렌(주입액): 심실세동이 나타날 수 있으므로 병용투여하지 않음 • 혈압강하제, 질산염제제: 혈압강하 효과를 증강시킬 수 있으므로 신중히 투여 • β-차단제, 라우올피아제제, 부정맥용제(아미오다론 등): 서맥이 나타날 수 있으므로 신중히 투여 • 디기탈리스제제(디곡신, 메칠디곡신): 디기탈리스제제의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중히 투여 • 아프린단: 두 약물의 혈중농도를 서로 상승시킬 수 있으므로 신중히 투여 • 시클로스포린: 시클로스포린의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중히 투여 • 리팜피신: 이 약의 작용을 저하시킬 수 있으므로 신중히 투여 • 미다졸람, 페니토인: 미다졸람, 페니토인의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중히 투여 • 시메티딘: 이 약의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중히 투여 • 테오필린: 테오필린의 대사, 배설이 지연될 수 있으므로 신중히 투여 • 마취제: 심장극성생 억제작용, 심전도 억제작용이 증강될 수 있으므로 신중히 투여 • 디히드로피리딘계 칼슘차단제(니페디핀 등): 디히드로피리딘계 칼슘차단제의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중히 투여 • 카르바마제핀: 카르바마제핀의 혈중농도를 상승시켜 중독증상(졸음, 구역, 구토, 어지러움 등)이 나타날 수 있으므로 신중히 투여 • 타크롤리무스: 타크롤리무스의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중히 투여 • 트리아졸람: 트리아졸람의 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로 신중히 투여 • 이바브라딘: 심박수를 감소시킬 수 있으므로 병용투여하지 않음

332) NPA, 2000 Dialysis of drugs

64. Divalproex

성분명	Divalproex (디발프로엑스)
분류번호	항전간제 (01130)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 단독 또는 다른 형태의 발작과 관련되어 발생하는 복합 부분발작 치료의 단독요법 및 보조요법 - 단순 결신성발작(소발작) 및 혼합 결신성발작 치료의 단독요법 및 보조요법, 결신성발작을 포함하는 여러 형태의 발작의 보조요법 • 양극성 장애와 관련된 조증의 치료 - 단, 조증에 대하여 3주 이상 장기사용 시 안전성·유효성은 체계적으로 확인되어 있지 않으므로, 장기사용 하는 경우에는 각 환자에 대한 유용성을 지속적으로 재평가해야함 • 편두통의 예방 - 단, 편두통의 급성 치료에 유효하다는 증거는 확인되어 있지 않음 (서방정) • 단독 또는 다른 형태의 발작과 관련되어 발생하는 10세 이상 소아 및 성인의 복합 부분발작 치료의 단독요법 및 보조요법 - 10세 이상 소아 및 성인의 단순 결신성발작 (소발작) 및 혼합 결신성발작 치료의 단독요법 및 보조요법, 결신성발작을 포함하는 10세 이상 소아 및 성인의 여러 형태의 발작의 보조요법 • 성인에서의 편두통의 예방 - 단, 편두통의 급성 치료에 유효하다는 증거는 확인되어 있지 않음 • 조증의 치료 - 성인에서의 정신병적 특성을 수반하거나 수반하지 않는 양극성 장애와 관련된 급성 조증(manic) 또는 혼합삽화(mixed episodes)의 치료 - 단, 조증에 대하여 3주 이상 장기사용 시 안전성·유효성은 체계적으로 확인되어 있지 않으므로, 장기사용 하는 경우에는 각 환자에 대한 유용성을 지속적으로 재평가해야함 (캡슐제) • 단순결신성 발작(소발작) 및 혼합결신성 발작 치료의 단독요법 및 보조요법 • 결신성 발작을 포함하는 여러형태 발작의 보조요법

용법용량	(정제) • 발작 치료 1) 복합 부분발작 10세 이상 소아 및 성인에게 투여 가능 (1) 단독요법(시작요법) 초회량은 1일 체중 kg당 10~15 mg, 최적의 임상반응이 나타날 때까지 매주 체중 kg당 5~10 mg까지 증량. 통상적으로 최적의 임상반응은 1일 체중 kg당 60 mg이하에서 나타남 (2) 단독요법으로 전환 - 다른 항간질약을 투여했던 환자에게 이 약을 대체투여할 경우에는 위 단독요법과 동일한 1일 투여량 및 투여계획에 따라 투여를 시작 - 다른 병용투여 항간질약의 용량은 보통 2주마다 약 25%씩 감소하며, 이 약으로 전환하는 것과 동시에 또는 용량감소에 따른 발작의 우려가 있으므로 투여 1~2주 후부터 용량감소 시작 - 병용투여한 항간질약의 중단속도와 기간에 편차가 있을 수 있으므로 이 기간 동안 환자의 발작횟수 증가에 대해 모니터링 (3) 보조요법 - 기존의 다른 치료법에 이 약을 위 단독요법의 1일 투여량 및 투여계획과 동일하게 추가할 수 있음 - 만일 1일 총 투여량이 250mg을 초과하면 분할투여 - 이 약에 카바마제핀이나 페니토인을 투여 받는 복합 부분발작 환자에 대한 보조요법 시험에서 카바마제핀이나 페니토인의 용량조절은 필요하지 않았음 2) 단순 및 복합 결신성 발작 - 초회량 1일 체중 kg당 15mg, 발작이 억제되거나 증량에 따른 부작용이 나타나지 않을 때까지 1주 간격을 두고 1일 체중 kg당 5~10 mg까지 증량 - 최대 1일 권장량은 1일 체중 kg당 60mg - 만일, 1일 총 투여량이 250mg을 초과하면 분할투여 • 조증 치료 - 발프로산으로서 초회량은 1일 750mg을 분할 투여 - 원하는 임상효과 또는 혈중농도 범위를 얻을 수 있는 최저 치료용량까지 가능한 한 빠르게 용량 증량 • 편두통의 예방 - 1회 250mg을 1일 2회 투여부터 시작 - 1일 1000mg 용량부터 효과를 나타내는 환자도 있음 (서방정) 이 약은 1일 1회 투여하는 제형으로 부수거나 씹지 말고 정제 전체를 삼켜야 한다. • 발작 치료: 10세 이상 소아 및 성인에게 투여 가능
------	--

용법용량	1) 복합 부분발작 (1) 단독요법(시작요법) - 이 약은 시작요법으로서 체계적으로 연구되지 않았음 - 초회량은 1일 체중 kg당 10-15mg, 최적의 임상반응이 나타날 때까지 매주 체중 kg당 5-10mg까지 증량. 통상적으로 최적의 임상반응은 1일 체중 kg당 60mg이하에서 나타남. (2) 단독요법으로 전환 - 위 단독요법과 동일한 1일 투여량 및 투여계획에 따라 투여 시작 - 다른 병용투여 항간질약의 용량은 보통 2주마다 약 25%씩 감소하며 이 약으로 전환하는 것과 동시에 또는 용량감소에 따른 발작의 우려가 있으므로 투여 1-2주 후부터 용량감소 시작 - 병용투여한 항간질약의 중단속도와 기간에 편차가 있을 수 있으므로 이 기간 동안 환자의 발작횟수 증가에 대해 모니터링 (3) 보조요법 - 기존의 다른 치료법에 이 약을 위 단독요법의 1일 투여량 및 투여계획과 동일하게 추가 가능 - 디발프로엑스나트륨장용정에 카바마제핀이나 페니토인을 투여 받는 복합 부분발작 환자에 대한 보조요법 시험에서 카바마제핀이나 페니토인의 용량조절은 필요하지 않음 - 발프로산은 다른 약물들뿐만 아니라 이 두 약물 및 다른 병용투여된 항간질약과 상호작용할 수 있으므로 투여 초기에는 병용투여된 항간질약의 주기적인 혈중농도 측정이 권장 2) 단순 및 혼합 결신성 발작 - 초회량은 1일 체중 kg당 15mg - 발작이 억제되거나 증량에 따른 부작용이 나타나지 않을 때까지 1주 간격을 두고 1일 체중 kg당 5-10mg까지 증량 - 최대 1일 권장량은 1일 체중 kg당 60mg - 대부분의 환자에 있어 발프로산의 치료혈중농도는 50-100μg/mL - 용량이 증량에 따라 페노바르비탈 및 페니토인의 혈중농도에 영향 끼칠 수 있음 3) 디발프로엑스나트륨장용정에서 서방정으로의 전환 - 디발프로엑스나트륨장용정 1일 총투여량보다 8-20% 더 많은 용량으로 이 약을 1일 1회 투여(아래 표 참조) - 디발프로엑스나트륨장용정 1일 총 투여량을 이 약으로 직접 전환할 수 없는 환자의 경우 이 약의 적절한 1일 총 투여량으로 전환하기 전에 의사의 판단에 따라 디발프로엑스나트륨장용정의 1일 총 투여량을 다음 단계의 높은 용량으로 올리는 것을 고려할 수 있음
--------------------	--

투석 시 주의사항 334)	HD, PD, CAVH: 용량 보충 불필요
약물 상호작용	• 카바페넴계 항생제: 혈중 발프로산 농도를 치료수준이하까지 감소에 따른 발작 조절 실패 • 효소유도 효과를 가진 항간질약(페니토인, 페노바르비탈, 카르바마제핀 포함): 발프로산의 혈중농도 감소(발프로산 대사체의 농도는 증가) • 아스피린: 발프로산 단백질결합 감소 및 대사 저해, 출혈 경향 증가 • 펠바메이트: 혈중 발프로산 농도 증가 • 리팜피신: 발프로산 청소율 증가 • 시메티딘, 플루옥세틴, 에리스로마이신: 발프로산나트륨의 간대사 감소 • 프로테아제억제제: 발프로산 혈중농도 감소 • 콜레스티라민: 발프로산 혈중농도 감소 • 메플로퀸: 간질성 발작 나타날 수 있음 • 제산제: 발프로산 흡수에 영향주지 않음 • 클로르프로마진: 발프로산 trough 혈중농도 증가 • 할로페리돌: 발프로산 trough 혈중농도 유의적인 변화 없음 • 시메티딘, 라니티딘: 발프로산 청소율에 영향주지 않음

65. Domperidone

성분명	Domperidone (도페리돈)
분류번호	기타의 소화기관용약 (02390)
투여경로	경구
효능효과	오심, 구토 증상의 완화
용법용량	(과립제) (시럽제) - 성인 및 청소년(12세 이상, 35kg 이상): 도페리돈으로서 1회 10mg(레보도파 투여시 5mg)을 tid 식전, 1일 최대 복용량은 30mg - 소아(12세 미만) 및 청소년(35kg 미만): 도페리돈으로서 1회 0.25mg/kg tid 식전, 1일 최대 복용량은 0.75mg/kg - 일반적으로, 1주일을 초과 사용하지 않도록 함 (정제) (경구용 액제) (정제/말레인산염) - 성인 및 청소년(12세 이상, 35kg 이상): 도페리돈으로서 1회 10mg(레보도파 투여시 5mg)을 tid 식전, 1일 최대 복용량은 30mg - 일반적으로, 1주일을 초과 사용하지 않도록 함
신중한 시 주의사항	- 신장애환자: 신중히 투여할 것³³⁵⁾ - 반복 투여 시 신손상의 정도에 따라 투여횟수를 1일 1~2회로 줄이고, 용량도 감량해야함³³⁶⁾
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	- 페노티아진계 제제(프로클로페라진, 클로르프로마진, 티에칠페라진 등), 부티로페논계 제제(할로페리돌 등), 라우올피아 알칼로이드 제제(레세르핀 등): 내분비기능 조절이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬움, 부득이 병용할 경우에 충분히 관찰 및 신중 투여 - 디기탈리스계: 디기탈리스계 포화시의 지표가 되는 구역, 구토, 식욕부진 증상을 은폐하는 수가 있음, 충분히 관찰 및 신중 투여 - 항콜린제: 소화관운동 항진작용이 억제, 이 약의 위배를 감소

335) 국내 허가사항

336) Lexicomp(Domperidone, Last Updated August 17, 2017)

약물 상호작용	• 도파민효능약(브로모크립틴, 엘-도파): 이 약은 중추작용에 대한 영향 없이 도파민 효능약(브로모크립틴, 엘-도파)의 소화장애, 구역, 구토와 같은 말초성 이상반응을 억제시킴 • 계산제, 산분비 억제제: 이 약의 생체이용률 저하, 병용투여하지 않음 • 항무스카린 약물, 아편양 진통제: 이 약의 위장관에 대한 작용 길함 • QT 연장 및 Torsades de pointes과 관련된 약물(항부정맥제, 퀴놀론계 항생제, 항정신병약, 5-HT₃ 길항제, beta-2 아드레날린 수용체 효능제, 항말라리아제, SSRI, 삼환계 항우울제): 병용주의, 심전도, 특별히 QTc간격의 증가상태의 환자나 올혈성심부전과 같은 근원적인 심질환이나 유의한 전해질장애를 지닌 환자, 특히 Torsades de pointes위험이 있는 환자에 사용하는 경우 주의 • MAO억제제(Monoamine oxidase inhibitor): 이론상 교감 신경절의 도파민 농도가 증가가능, 고혈압위기의 가능성이 있을 수 있으므로 신중히 투여 • 강력한 CYP3A4 억제제: 이 약은 주로 CYP3A4에 의해 대사되므로 제시된 약물과 병용시 QT 간격에 있어 임상적 변화가 관찰, 병용금지(인디나비르는 병용주의) - 강력한 CYP3A4 억제제 * 아졸계 항진균제: 플루코나졸, 이트라코나졸, 케토코나졸, 보리코나졸 * 마크로라이드계 항생제: 클라리트로마이신, 에리트로마이신, 텔리트로마이신 * HIV 단백질분해효소 억제제: 암프레나비르, 아타자나비르, 포삼프레나비르, 인디나비르, 넬피나비르, 리토나비르, 사퀴나비르 • QTc- 연장 의약품: 병용투여시 주의, 심혈관계 이상반응의 징후나 증상에 대하여 주의 깊게 관찰해야 함 - QTc- 연장 의약품 * 항부정맥제 class IA: 디소피라미드, 퀴니딘 등 * 항부정맥제 class III: 아마요다론, 드로네다론, 소타롤, 도페틸리드, 이부틸리드 등 * 항정신병약: 할로페리돌, 피모지드, 설틴돌 등 * 항우울제: 시탈로프람, 에시탈로프람 등 * 항생제: 레보플록사신, 목시플록사신, 에리트로마이신, 스피라마이신 등 * 항진균제: 펜타미딘 등 * 항말라리아제: 할로판트린, 루메판트린 등 * 위장약: 둘라세톤, 시사프라이드, 프루칼로프라이드 등 * 항히스타민제: 메퀴타진, 미졸라스틴 등 * 항암제: 토레미펜, 반데타닙, 빈카민 등 * 기타 약제: 베프리딜, 디페마닐, 메타돈
----------------	--

66. Doxazosin

성분명	Doxazosin (독사조신)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	고혈압, 양성전립선 비대에 의한 뇨폐색 및 배뇨장애
용법용량	(서방정) • 음식과 무관하게 투여 가능, 복용 시 충분한 양의 물과 함께 통째로 삼켜야 함 • 고혈압 - 4mg qd, 이 약의 최적의 효과는 4주까지 필요할 수 있음, 4주 투여 후 1일 8mg까지 증량 가능, 1일 최고 투여 권장량 8mg - 혈압조절을 위한 단독요법으로 사용 가능, 단독요법으로 충분히 조절되지 않을 경우 이뇨제, 베타차단제, 칼슘길항제, ACE저해제와 병용가능 • 양성전립선비대에 의한 뇨폐색 및 배뇨장애 - 4mg qd, 8mg qd 로 증량 가능, 1일 최고 투여 권장량 8mg - 고혈압 유무와 관계없이 전립선 비대환자에게 사용 가능, 고혈압과 전립선비대증을 갖고 있는 환자는 단독요법으로 두 질환 동시 치료 가능 - 이러한 종류의 다른 치료제와 마찬가지로 투여초기 환자 모니터링 권장 - 아직 8밀리그램까지 증량하는 것이 효과를 증가시키는지에 대하여 입증된 연구는 없음 - 고령자, 신부전 환자: 통상 용량 권장 (속방정) • 고혈압 - 메실산염으로 독사조신으로 초회량 1mg qd, 1주 후부터 2mg으로 증량 - 혈압을 원하는 상태로 조절하기 위해 1~2주의 간격으로 1일 4mg, 8mg, 16mg으로 천천히 증량 가능 • 양성전립선 비대에 의한 뇨폐색 및 배뇨장애 - 초회량 1mg qd, 혈압상태에 따라 1~2주간격으로 1일 용량을 2mg으로 증량 가능, 점진적으로 4mg, 8mg까지 투여 가능 - 연령 증상에 따라 적절한 증감

신질환 시 주의사항 337) 338)	• 서방정 - 과잉방광, 무뇨, 진행성 신부전 환자에게 투여 금기 - 신부전 환자: 약물동력학 변화 없음, 신부전 약화의 증거 없으므로 통상 용량 투여 가능, 사용기간에 대한 제한 없음 • 속방정 - 신질환 관련 경고, 주의 없음 - 제한적인 자료를 통해 신손상이 이 약의 약물동력학에 대한 현저한 변화가 없는 것으로 확인됨
투석 시 주의사항 339) 340)	• CAPD, HD, CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음 • Hemodiafiltration/High flux: 투석 가능성 알려지지 않음 • 투석되지 않음(분자량이 크고 혈장 단백질 결합 정도가 높음)
약물 상호작용	• PDE-5 저해제 - 일부 환자에서 중후성 저혈압을 일으킬 수 있으므로 주의하여 투여 - 독사조신 서방정과의 병용투여에 대해서는 연구된 바 없음 • 다른 혈압강하제: 다른 혈압강하제의 혈압강하 작용 촉진 가능(서방성 제제에 한함) • 이노제, 다른 혈압강하제: 상호작용 증가 가능, 신중 투여(속방성 제제에 한함) • CYP3A4 억제제 - 독사조신은 CYP3A4의 기질임 - 다음약과 병용 시 주의: 클레리트로마이신, 인디나비르, 이트라코나졸, 케토코나졸, 네파조돈, 텔피나비르, 리토나비르, 사퀴나비르, 텔리트로마이신, 보리코나졸(서방성 제제에 한함)

337) 국내 허가사항

338) Lexi-comp (Doxazosin, Last Modified: August 15, 2017)

339) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 253

340) <http://www.medicines.org.uk> (Prod Info Cadura XL (R), 2017)

67. Doxycycline

성분명	Doxycycline (독시사이클린)
분류번호	주로 그람양성, 음성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06150)
투여경로	경구
효능효과	(경구) - 유효균종 - 리케차, 페렴미코플라스마, 앵무병클라미디아, 재귀열균, 육아종피막 성구균, 트라코마 클라미디아, 연성하감균, 콜레라균, 페스트균, 박테로이드, 브루셀라, 대장균, 엔테로박터, 인플루엔자균, 클레브시엘라, 연쇄구균, 페렴연쇄구균, 황색포도구균, 임균, 매독균, 리스테리아 모노사이토제니스, 탄저균, 푸조박테륨, 야토병균 - 적응증 - 발진티푸스, 발진열, 양충병(쯔쯔가무시병), 큐열, 록키산홍반열, 리케차, 진드기열, 미코플라스마 폐렴, 비둘기병, 앵무병, 서해육아종, 성병성림프육아종, 재귀열, 연성하감, 콜레라, 페스트, 야토병, 브루셀라증, 매독, 리스테리아증, 탄저, 봉입체결막염, 편도염, 인두염, 기관지염, 기관지확장증(감염 시), 폐렴, 폐농양, 유선염, 림프절염, 골수염, 성홍열, 담낭염, 담관염, 중이염, 부비동염, 임질, 신우신염, 방광염, 요도염, 자궁내감염, 급성누낭염, 장관아메바증, 트라코마, 여드름
용법용량	(경구) - 성인 - 초회량: 1회 100mg씩 12시간마다 투여 - 유지량: 1일 100mg를 1-2회 분할 투여 12세 이상 청소년(체중 45kg 이하) - 초회량: 1일 4mg/kg을 1일 2회 분할 투여 - 유지량: 1일 2mg/kg을 1일 1-2회 분할 투여 - 중증(심한 증상) 감염증인 경우: 초회량을 12시간마다 투여 - 투여기간 - 증세가 가라앉고 열이 내린 후에도 24-48시간 더 투여 - 연쇄구균감염증인 경우, 류마티스성 열이나 사구체신염의 발현을 방지하기 위해 적어도 10일간 투여 지속 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감

신질환 시 주의사항	• 신장에 환자 341) - 테트라사이클린 계열 약물의 상용량에서도 약물의 과잉축적이 나타나 간독성 유발 가능 - 이 경우 용량을 줄이고, 장기 투여 시 약물의 혈청농도 측정 - 이 약의 항동화작용(anti-anabolic action)은 BUN을 상승시킴 - BUN 상승에 의해 질소혈증, 인산염 과잉혈증, 산증 발생 가능 • 신손상 정도에 따른 용량조절 불필요 342)
투석 시 주의사항	• HD, PD, CAVH, CVVH: 용량조절 불필요 343)
약물 상호작용	• 페니실린 - 정균작용을 하는 약물들은 페니실린의 살균작용을 방해할 수 있음 - 독시사이클린을 병용투여하지 않는 것이 바람직 • 경구용 피임약: 경구용 피임약 효과 저하 • 다음 양이온(칼슘, 마그네슘, 알루미늄)을 함유하는 제산제 및 다른 약물들, 철, 아연을 함유하는 제제, 활성탄, 카올린, 펙틴 또는 비스무스염 제제 - 테트라사이클린계 약물 흡수를 저하시킴 - 양이온 함유 약물과 병용 시 2시간 이상 투여간격을 유지 • 알코올, 바르비탈계, 카르바마제핀, 페니토인, 리팜피신, 프리미돈: 독시사이클린의 반감기 감소시킴 • 메톡시플루란: 병용 시 사망에 이르는 치명적인 신장독성이 보고되어 있으므로 병용 고려 시 철저히 주의 • 설펜요소계 혈당강화약, 인슐린: 혈당강화 작용 증가 • 디곡신: 디곡신의 생체 내 이용률 증가되어 혈청농도 증가 • 간독성 약물: 병용 시 주의 • 레티노이드제제(이소트레티노인 등): 두개 내 고혈압을 일으킬 수 있으므로 병용투여 하지 않음 • 디다노신: 위의 pH 증가로 소화흡수 감소가 나타나므로 병용 시 2시간 이상 투여간격 유지 • 와파린: 항응고 활성 증가가 보고되어 있으므로 INR 모니터링 실시 및 필요시 경구용 항응고제 용량 조절 필요 • 사이클로스포린: 사이클로스포린 독성 증가 • 테오필린: 소화기계 이상반응 증가 • 메토크레세이트: 메토크레세이트 독성 증가 • 콜레스테라민: 테트라사이클린류의 흡수 감소

341) 국내 허가사항

342) Micromedex (Doxycycline, Last Modified: September 04, 2017)

343) Micromedex (Doxycycline, Last Modified: September 04, 2017)

68. Dried Aluminum Hydroxide gel

성분명	Dried Aluminum Hydroxide Gel (건조수산화알루미늄겔)
분류번호	제산제 (02340)
투여경로	경구
효능효과	(경구) • 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다
용법용량	(경구) • 성인: 수산화알루미늄으로서 300~600mg tid 식간 PO - 연령 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자 ³⁴⁴⁾ - 신중 투여 - 장기투여에 의해 알루미늄뇌증, 알루미늄골증 발생 가능 - 정기적으로 혈중 알루미늄, 인, 칼슘, 알칼리포스파타제 등 측정
투석 시 주의사항	• 투석 환자 ³⁴⁵⁾ - 장기투여에 의해 알루미늄뇌증, 알루미늄골증 발생 가능 - 투여 하지 말 것
약물 상호작용	• 테트라사이클린계 항생물질: 테트라사이클린계 항생물질의 흡수 저해 가능, 병용 투여 하지 않음 • 병용 약물: 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH상승에 의해 병용, 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있음, 신중 투여

344) 국내 허가사항

345) 국내 허가사항

69. Duloxetine

성분명	Duloxetine (둘록세틴)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) • 주요 우울장애의 치료 • 범불안장애의 치료 • 당뇨병성 말초신경병증성 통증의 치료 • 섬유근육통의 치료 • 비스테로이드성소염진통제(NSAIDs)에 반응이 적절하지 않은 골관절염 통증의 치료
용법용량	(캡슐제) • 주요우울장애의치료 - 1일 1회 60mg - 일부 환자에서는 약물에 적응할 수 있도록 1주일간 1일 1회 30mg으로 투여 시작하여 1일 1회 60mg으로 증량 - 최대투여용량: 60mg/day • 범불안장애의치료 - 1일 1회 60mg - 일부 환자에서는 약물에 적응할 수 있도록 1주일간 1일 1회 30mg으로 투여 시작하여 1일 1회 60mg으로 증량 - 최대투여용량: 120mg/day • 당뇨병성말초신경병증성통증의 치료 - 1일 1회 60mg - 최대투여용량: 120mg/day • 섬유근육통의 치료 - 1일 1회 60mg - 일부 환자에서는 약물에 적응할 수 있도록 1주일간 1일 1회 30mg으로 투여 시작하여 1일 1회 60mg으로 증량 - 최대투여용량: 60mg/day • 비스테로이드성소염진통제(NSAIDs)에 반응이 적절하지 않은 골관절염통증의 치료 - 1일 1회 60mg

용법용량	- 일부 환자에서는 약물에 적응할 수 있도록 1주일간 1일 1회 30mg으로 투여 시작하여 1일 1회 60mg으로 증량 - 최대투여용량: 60mg/day
신질환 시 주의사항 346) 347)	• 경증 및 중등증 신기능장애 환자(CL_{Cr}: 30-80ml/min): 용량조절 필요 없음 • 말기 신질환 환자(투석이 필요한 환자) 또는 중증 신장애($CL_{Cr} < 30$ml/min): 투여금지
투석 시 주의사항	• 말기 신질환 환자(투석이 필요한 환자): 투여금지³⁴⁸⁾
약물 상호작용	• 중추신경계 작용 약물 - 알코올이나 수면제 (벤조디아제핀류, 몰핀류, 항정신병약물, 페노바르비탈류, 진정작용이 있는 항히스타민제) 같은 약물과 병용 투여될 때 주의가 요구됨 • MAO억제제(MAOIs) - 용법·용량 항, 사용상의 주의사항 중 1. 경고 및 2. 다음 환자에는 이 약을 투여하지 말 것 항을 참조 • 세로토닌성 약물 - 용법·용량 항, 사용상의 주의사항 중 1. 경고 및 2. 다음 환자에는 이 약을 투여하지 말 것 항을 참조 • CYP1A2에 의해 대사되는 약물 - 남성에서 테오필린을 병용투여시 테오필린의 약동학에 유의한 영향 없음 - 낮은 CYP1A2 활성도와 높은 이 약의 혈장농도를 가진 여성들의 경우 CYP1A2 유도제와의 상호작용을 경험할 수도 있다는 점이 간과되어서는 안 됨 • CYP2D6에 의해 대사되는 약물 - 돌록세틴은 CYP2D6에 대한 중등도의 억제제임 - 이 약(60mg, 1일 2회)을 CYP2D6의 기질인 데시프라민 단회 투여와 병용투여시, 데시프라민의 AUC는 3배 상승 - 돌록세틴(40mg, 1일 2회)을 병용투여시 톨테로딘 (2mg 1일 2회)의 항정상태에서의 AUC를 71% 증가 - 이 약의 복용량은 톨테로딘의 5-hydroxyl 대사물의 약동학에 영향을 주지는 않으며, 용량 조정이 필요하지 않음 - CYP2D6에 의해 주로 대사되면서(예: 리스페리돈과 노르트리프틸린, 이미트립틸린, 이미프라민과 같은 삼환계항우울제[TCAs]) 치료계수(therapeutic index)가 좁은 약물(예: 플레카이니드, 프로파페논, 메토프롤롤)과 병용투여할 경우, 주의가 요구됨

346) 국내 허가사항

347) Micromedex (Duloxetine, Last Modified: September 29, 2017)

348) Micromedex (Duloxetine, Last Modified: September 29, 2017)

약물 상호작용	- 경구용 피임약과 다른 스테로이드 제제 - <i>in vitro</i>에서 시험 결과 돌록세틴이 CYP3A의 촉매적 활성을 유도하지 않음 - 응고제 및 항혈소판제제 - 돌록세틴을 와파린 같은 경구용 항응고제 또는 비스테로이드성 소염진통제 (NSAIDs), 아스피린 같은 항혈소판제제와 병용투여할 경우 출혈의 잠재적 위험이 증가하므로 주의가 요구됨 - 돌록세틴을 와파린과 병용투여시 INR값이 증가되는 것으로 보고되었으므로, 와파린을 복용 중인 환자에게 이 약 투여를 시작하거나 중단할 때에는 주의가 필요함 - 제산제와 H2 길항제 - 알루미늄과 마그네슘을 포함한 제산제와 돌록세틴을 병용투여하거나, 파모티딘과 돌록세틴을 병용투여할 때, 돌록세틴 40mg 경구 복용 뒤 돌록세틴의 흡수율이나 흡수 정도에 큰 영향을 주지 않음 - CYP1A2의 저해제 - CYP1A2가 돌록세틴 대사에 관여하므로, 강력한 CYP1A2 저해제와 돌록세틴을 병용투여하면 돌록세틴의 혈중농도가 더욱 높아짐 - 강력한 CYP1A2 저해제인 플루복사민(1일 1회 100 mg)은 명백하게 이 약의 혈장 청소율을 77% 정도 감소시키며, AUC_{0-t}는 6배 증가시키므로 플루복사민과 같은 강력한 CYP1A2 저해제와 함께 이 약을 투여해서는 안 됨 - CYP1A2의 유도제 - 흡연자들이 비흡연자들에 비해 이 약의 혈중농도가 50% 정도 낮다는 것이 인구 모집단을 대상으로 한 집단약물동력학 연구에서 나타남
----------------	---

70. Dutasteride

성분명	Dutasteride (두타스테리드)
분류번호	기타의 비호르몬성기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) - 양성 전립선 비대증의 치료: - 양성 전립선 비대증 증상의 개선 - 급성 요저류 위험성 감소 - 양성 전립선 비대증과 관련된 수술 필요성 감소 - 성인 남성(만18~50세)의 남성형 탈모(androgenetic alopecia)의 치료
용법용량	(캡슐제) - 권장용량 1캡슐(0.5mg) qd - 식사와 관계없이 복용 가능 - 캡슐 내용물에 노출 시 구강 인두점막의 자극 초래 가능 - 씹거나 쪼개지 않고 통째로 삼켜 복용 - 노인 환자, 용량 조절 불필요 - 간장에 환자에게 이 약을 투여한 자료 없음(권장용량 미확립)
신질환 시 주의사항	신장에 환자: 용량 조절 불필요 349) 350)
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	- CYP3A4 억제제 - 이 약의 혈중농도 증가 가능(이 약은 CYP3A4에 의해 대사됨) - 강력한 CYP3A4 억제제를 만성 복용하는 환자에게 이 약 투여 시 주의 - Verapamil, Diltiazem: 이 약의 클리어런스 감소

349) 국내 허가사항

350) Lexicomp (Dutasteride, Last Updated August 15, 2017)

71. Empagliflozin

성분명	Empagliflozin (엠파글리플로진)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	- 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 향상을 위해 식사 및 운동요법의 보조제로 투여 - 단독요법으로 투여 - 이전 당뇨병 약물치료 경험이 없으며 단독요법으로 충분한 혈당 조절이 어려운 경우 이 약을 메트포르민과 병용투여 - 다음 요법으로 충분히 혈당조절 할 수 없는 경우 이 약과 병용요법으로 투여 * 메트포르민 단독요법 * 메트포르민과 피오글리타존 병용 또는 메트포르민과 설펜닐우레아 병용요법 * 인슐린요법(인슐린 단독 또는 메트포르민 병용 또는 메트포르민+설펜닐우레아 병용) * 메트포르민과 DPP-4 저해제 리나글립틴 병용
용법용량	• 단독요법 및 인슐린 등 다른 혈당 강하제와의 추가 병용요법 - 권장용량: 1회 10mg씩 1일 1회, - 내약성 우수하면서 추가 혈당조절 필요 시: 1회 25mg씩 1일 1회로 증량 가능 • 설펜닐우레아 또는 인슐린 병용 투여 시: 저혈당 발생 위험 감소 위해 설펜닐우레아 또는 인슐린의 용량 감소 고려 • 식사와 관계없이 투여, 정제는 통째로 삼켜 복용 • 복용을 잊었을 때: 생각나는 즉시 복용, 하루에 두 배의 용량 복용 금지 • 간장에 환자 - 경증 또는 중등증: 용량 조절 불필요 - 중증: 연구되지 않음, 사용 권장되지 않음 • 고령자 - 연령에 따른 용량조절 불필요 - 75세 이상: 신장 기능과 체액량 감소 위험 고려 - 85세 이상: 임상 경험 제한적, 이 약의 투여 시작은 권장되지 않음

신질환 시 주의사항 351) 352)	• 신장에 환자 용량 - 경증: 용량 조절 불필요 - $eGFR < 60\text{ml/min/1.73m}^2$ (또는 $CL_{Cr} < 60\text{ml/min}$): 치료시작금지 - 내약성 우수한 환자 중 계속적으로 $eGFR < 60\text{ml/min/1.73m}^2$(또는 $CL_{Cr} < 60\text{ml/min}$)인 환자: 1일 1회 10 mg으로 용량 조절하거나 유지 - $eGFR < 45\text{ml/min/1.73m}^2$ (또는 $CL_{Cr} < 45\text{ ml/min}$): 이 약 중단 - ESRD: 유효성이 기대되지 않으므로 사용 금지 • 사구체여과율($eGFR$)에 따른 용량 조절 - $eGFR \geq 45\text{ml/min/1.73m}^2$: 용량 조절 불필요 - $30 \leq eGFR < 45\text{ml/min/1.73m}^2$ * 치료 시작하지 않도록 권장 * 이 약 복용 중 $eGFR$이 지속적으로 45ml/min/1.73m^2미만으로 유지되면 중단 - $eGFR < 30\text{ml/min/1.73m}^2$: 사용금지 - ESRD: 사용금지 • 신기능 모니터링 - 이 약의 유효성은 작용기전으로 인해 신기능에 의존적 - 다음의 경우 신기능 모니터링 권장 * 이 약 투여 시작 전 및 투여 이후 정기적으로(1년에 1회 이상) * 신기능을 감소시킬 수 있는 병용 의약품의 투여 전
투석 시 주의사항 353) 354)	• HD - 사용 금지 - 혈액 투석 시 이 약의 제거에 대하여 연구된 바 없음
약물 상호작용	• 이노제: 티아지드와 루프제 이노제의 이노효과 증가, 탈수 및 저혈압 위험 증가 • 인슐린 분비 인슐린 분비 촉진제: 저혈당 유발 가능, 저혈당 위험을 줄이기 위해, 인슐린 또는 인슐린 분비 촉진제의 용량 감소 고려 • 다른 약물의 엠파글리플로진에 대한 영향 - 프로베네시드(UGT 효소저해제, OAT3 저해제) * 엠파글리플로진 혈장농도(C_{max}) 26% 증가, 농도-시간 면적(AUC) 53% 증가 (임상적 유의미하지 않음)

351) 국내 허가사항

352) Lexicomp (Empagliflozin, Last Modified: October 19, 2017)

353) 국내 허가사항

354) Lexicomp (Empagliflozin, Last Modified: October 19, 2017)

약물 상호작용	- UGT 효소의 유도제 * 엠파글리플로진의 UGT 유도 영향은 연구되지 않음 * 유효성 감소 위험이 있으므로, 병용 피할 것 - 겐피프로질(OAT3 생체의(in vitro) 저해제, OATP1B1/1B3 약물 수송체 저해제): 엠파글리플로진 C_{max} 15% 증가, AUC 59% 증가(임상적 유의미하지 않음) - 리팜피신: 엠파글리플로진 C_{max} 75% 증가, AUC 35% 증가(임상적 유의미하지 않음) - 베라파밀(P-gp저해제): 베라파밀 병용 여부에 관계없이 엠파글리플로진 노출도 유사(P-gp저해가 엠파글리플로진에 대해 임상적 유의한 영향을 미치지 않음) - 메토포르민, 글리메피리드, 피오글리타존, 시타글립틴, 리나글립틴, 와파린, 베라파밀, 라미프릴, 심바스타틴: 엠파글리플로진의 약동학 변화시키지 않음 (건강한 피험자 대상 연구) - 토라세미드, 히드로클로르티아지드: 엠파글리플로진의 약동학 변화시키지 않음(제2형 당뇨병 환자 대상 연구) • 엠파글리플로진의 다른 약물에 대한 영향 - CYP450 isoforms, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 또는 UGT2B7 효소의 기질 약물 * 약물상호작용 없을 것으로 예상 * 엠파글리플로진은 이들 효소를 저해하거나 불활성화시키거나 유도하지 않음 - P-gp 기질 약물 * 약물상호작용 없을 것으로 예상 * 엠파글리플로진은 치료 용량에서 P-gp를 저해하지 않음. * 디곡신(P-gp기질): 엠파글리플로진 병용 시 디곡신의 AUC 6% 증가, C_{max} 14% 증가(임상적 유의미하지 않음) - OAT3, OATP1B1 및 OATP1B3와 같은 인체 흡수 수송체 (human uptake transporters) 기질: 약물상호작용 없을 것으로 예상 - 메토포르민, 글리메피리드, 피오글리타존, 시타글립틴, 리나글립틴, 와파린, 라미프릴, 디곡신, 이노제 및 경구용 피임제: 엠파글리플로진이 이들 약물의 약동학에 임상적으로 유의한 영향을 나타내지 않음
----------------	--

72. Enalapril

성분명	Enalapril (에날라프릴)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	- 고혈압 - 심부전: 이노제 및 디기탈리스 투여 시의 보조치료제
용법용량	- 고혈압 - 이노제를 투여 받고 있지 않은 환자 * 성인: 말레인산염으로서 초회량 5mg qd, 유지량 1일 10~40mg 1~2회 분할 투여 * 1일 1회 투여 받는 환자가 투여말기에 혈압강화작용이 감소되는 경우 용량을 증가하거나 1일 2회 투여 - 이노제를 투여 받고 있는 환자 * 성인: 최근에 이노제 투여로 고혈압 치료를 받은 환자에서 이 약의 최초 투여 시 저혈압이 나타날 수 있으므로 가능한 한 투여 2~3일 전 이노제 투여 중지 * 이 약 투여 시 고혈압 치료가 안 될 경우 이노제 투여 재개 가능 * 이노제 투여를 중지 할 수 없을 경우 2.5mg qd PO - 심부전 - 이노제 및 디기탈리스의 보조치료제로 사용 - 초회량 * 성인: 2.5mg qd or bid * 최초 투여 후 2시간이상 및 혈압이 안정될 때까지 충분히 관찰하고 가능하면 저혈압이 나타나지 않도록 이노제를 감량 * 이 약의 최초투여 후 저혈압이 나타나면 계속 주의 깊게 용량 조절하고 저혈압에 대하여 효과적으로 관리함 - 유지량 * 성인: 1일 5~20mg 2회 분할투여, 1일 최대투여량 40mg - 신부전 또는 저나트륨혈증을 수반하는 심부전 환자 * 저나트륨혈증(혈청나트륨농도 130mEq/L이하) 또는 혈청크레아티닌이 1.6mg/dL 이상인 심부전환자에는 초회량 1일 2.5mg * 용량을 증량할 경우 2.5~5mg bid 또는 필요시 그 이상 증량투여 * 증량투여 간격은 최초 투여 후 4일 또는 그 이상 동안 과도한 저혈압 또는 특별한 신기능 퇴행이 나타나지 않을 경우에 증량 투여함 * 1일 최대 투여량 40mg

신질환 시 주의사항 355)	- 투여 금기 - 신장 이식 후 환자 - 레닌억제제를 복용 중인 중등도~중증의 신장에 환자($GFR < 60\text{ml/min/1.73m}^2$) - 안지오텐신 수용체 차단제(ARB)를 복용 중인 당뇨병성 신증 환자 - 신증 투여 - 중증 신기능장애 환자(CL_{Cr}가 30ml/min 이하, 또는 혈청크레아티닌이 3mg/dL 이상): 감량투여하거나 투여간격 연장 등 - 신혈관성 고혈압(특히 신동맥협착증) 환자 - 단백뇨 환자(1일 1g 이상) - 신기능 장애 환자: 혈청 칼륨 상승시킬 수 있는 약물 병용 시 고칼륨혈증 가능성에 주의(상호작용 참조) - 고혈압 - CL_{Cr}가 30ml/min 이상(혈청크레아티닌이 3mg/dL까지)인 환자: 용량 조절 불필요 - CL_{Cr}가 30ml/min 이하(혈청 크레아티닌이 3mg/dL 이상)인 환자: 초회량 2.5mg qd, 1일 최대 투여량 40mg - 신장투석을 하지 않았을 경우에는 혈압반응에 따라 용량 결정 - 심부전 (신부전 또는 저나트륨혈증을 수반) - 저나트륨혈증(혈청나트륨농도 130mEq/L이하) 또는 혈청크레아티닌이 1.6mg/dL 이상인 심부전환자: 초회량 2.5mg qd - 증량 시 $2.5\text{--}5\text{mg bid}$ 또는 필요시 그 이상 증량 투여 - 증량투여 간격은 최초투여 후 4일 또는 그 이상 동안 과도한 저혈압 또는 특별한 신기능 퇴행이 나타나지 않을 경우에 증량 투여 - 1일 최대 투여량 40mg
투석 시 주의사항 356) 357) 358) 359)	- 투여 금기: 아크릴로니트릴설폰산나트륨 막을 이용한 투석 시행 환자 - 주의 사항 - 혈액 투석 환자: 초회투여 시 급격한 혈압 강하 나타날 수 있으므로 저용량으로 시작, 증량 시 충분한 모니터링 필요 - 고속투석막으로 혈액투석하는 경우 중증 아나필락시성 유사반응이 보고됨

355) 국내 허가사항

356) 국내 허가사항

357) Lexi-comp (Enalapril, Last modified: August 25, 2017)

358) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 262

359) Geriatric dosage handbook 16th Edition, p. 564

투석 시 주의사항	• 성인 <table border="1" data-bbox="291 230 873 535"> <tr> <td>CAPD</td><td>투석됨, 초회량 2.5mg/day 이후 반응에 따라 증량</td></tr> <tr> <td>HD</td><td>- 투석됨(20~50%), 신장 투석을 한 날 초회량으로 2.5mg/day PO - 투석하지 않은 날의 용량은 혈압 반응에 따라 조절</td></tr> <tr> <td>Hemodiafiltration /High flux, CAVHD, CVVHD</td><td>투석됨, 초회량 2.5mg/day 이후 반응에 따라 증량</td></tr> <tr> <td>PD</td><td>일부 투석되지만 보충 투여 불필요 - 상용량의 25% 투여</td></tr> </table>	CAPD	투석됨, 초회량 2.5mg/day 이후 반응에 따라 증량	HD	- 투석됨(20~50%), 신장 투석을 한 날 초회량으로 2.5mg/day PO - 투석하지 않은 날의 용량은 혈압 반응에 따라 조절	Hemodiafiltration /High flux, CAVHD, CVVHD	투석됨, 초회량 2.5mg/day 이후 반응에 따라 증량	PD	일부 투석되지만 보충 투여 불필요 - 상용량의 25% 투여
CAPD	투석됨, 초회량 2.5mg/day 이후 반응에 따라 증량								
HD	- 투석됨(20~50%), 신장 투석을 한 날 초회량으로 2.5mg/day PO - 투석하지 않은 날의 용량은 혈압 반응에 따라 조절								
Hemodiafiltration /High flux, CAVHD, CVVHD	투석됨, 초회량 2.5mg/day 이후 반응에 따라 증량								
PD	일부 투석되지만 보충 투여 불필요 - 상용량의 25% 투여								
약물 상호작용	• 혈청칼륨을 상승시키는 약물(스피로노락톤, 트리암테렌, 아밀로라이드 등 칼륨 보존성 이뇨제, 칼륨보급제, 칼륨함유 염대용품: 혈청칼륨 증가 가능, 주의 요함 (특히 신기능 장애 환자) • 리튬 - 리튬과 ACE저해제 병용 투여 시 리튬독성의 위험 - 혈중 리튬농도를 신중히 모니터링 및 용량 조절(리튬의 배설을 감소시켜 혈중 리튬농도 증가) • 비스테로이드성 소염진통제(인도메타신 등), 항류마티스 약물: 이 약의 혈압강화작용의 감소 가능, 주의 • 다른 혈압강화제(β-차단제, 메칠도파, 칼슘길항제, 이뇨제 등): 혈압강화작용의 증가 가능 • 면역억제제, 세포증식억제제, 알로푸리놀, 코르티코이드: 혈구수의 변화, 주의 • 알코올: 알코올 작용 상승, 주의 • 정신병치료제: 기립성 저혈압의 위험 증가 • 인슐린, 경구용 혈당강화제: 혈당강화작용이 증가된다는 보고 있음, 주의 • ARB, ACE 억제제 또는 레닌억제제 병용 - 해당 약제를 병용 시 단독 사용에 비해 RAS 이중 차단으로 저혈압, 실신, 고칼륨혈증, 신기능 저하(AKI 포함) 빈도가 상승함 - 이 약과 레닌억제제, 이 약과 ARB의 병용 권장되지 않음 - 당뇨, 중등도~중증 신장애(GFR 60미만)에서 이 약과 레닌억제제 병용 금기 - 당뇨병성 신증 환자에서 이 약과 ARB 병용 금기								

73. Eprosartan

성분명	Eprosartan (에프로사르탄)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	본태성 고혈압
용법용량	• 600mg qd 권장, 1일 최대 투여량 800mg • 대개 2~3주간의 투여 후 최대 혈압 강하 효과 • 이 약 단독으로 사용하거나 티아지드계 이뇨제, 칼슘채널 차단제 등 다른 항고혈압제와 병용하여 사용 가능 • 식사와 관계없이 투여
신질환 시 주의사항 ³⁶⁰⁾	• 용량 조절 - $CL_{Cr} \geq 30\text{mL/min}$: 초기 용량조절 불필요, 최대 600mg - $CL_{Cr} 60\text{mL/min}$ 미만: 최대 600mg³⁶¹⁾ - $CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$ 및 투석환자: 신증 투여 • 투여 금지 - 당뇨병이나 중등도~중증의 신장에 환자($GFR < 60\text{mL/min/1.73m}^2$)에서 알키스키렌 함유제제와의 병용 금지 - ACE 저해제를 복용 중인 당뇨병성 신증 환자 • 신증 투여 - 신장에 환자(크레아티닌 청소율 30mL/min 미만 혹은 투석 치료 중인 환자) • 기타 주의 - 신기능 손상 환자에게 사용 시 주기적 신기능 평가, 신기능 악화 시 사용 재검토 - 고칼륨혈증 모니터링 - 신장 이식 환자에 투여 경험 없음
투석 시 주의사항	• HD: 거의 투석되지 않음($Cl_{HD} < 1\text{ L/hour}$), 용량 조절 불필요³⁶²⁾ • CAPD: 거의 투석되지 않음³⁶³⁾ • CAVHD, CVVHD, Hemodiafiltration/High flux: 투석되지 않음

360) 국내 허가사항

361) <http://www.medicines.org.uk> (Prod Info Teveten 600mg(R). 2016)

362) Lexi-comp (Eprosartan, Last modified: August 29, 2017)

363) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 273

약물 상호작용	• 다른 항고혈압 약물: 항고혈압 효과 상승 • 리튬제제 및 ACE 억제제 - 독성 및 혈청 리튬 농도의 가역적 상승이 보고됨 - 이 약과 리튬과의 병용투여 경험은 없으나 이와 유사한 효과가 나타날 가능성을 배제할 수 없음 - 병용 시 신중히 모니터링 • 비스테로이드소염진통제(NSAID) - ARB와 병용 시 혈압강하효과 감소, 신기능 악화, AKI 유발, 혈청 칼륨 상승 가능, 병용 시 주의(특히 고령자, 유효혈액량 감소 환자) - 병용 시작 후 적절한 수분 공급, 주기적 신기능 모니터링 • 칼륨보존이뇨제, 칼륨염 또는 혈청 칼륨농도를 증가시킬 수 있는 다른 약물(예, 헤파린): 이 약은 혈청 칼륨에 유의성 있는 영향을 미치지 않으나 병용에 의한 고칼륨혈증의 위험을 배제할 수 없어 병용투여에는 신중해야함
----------------	---

74. Ethambutol

성분명	Ethambutol (에탐부톨)
분류번호	항결핵제 (06220)
투여경로	경구
효능효과	(경구) • 유효균종: 결핵균 • 적응증: 폐결핵 및 기타 결핵증
용법용량	(경구) • 초기치료: 1회 15mg/kg씩 24시간마다 투여 • 재치료 - 1회 25mg/kg씩 24시간마다 투여 - 60일 투여 후에는 1회 15mg/kg씩 24시간마다 투여 - 25mg씩 투여할 때는 월 1회 안과검사 필요 • 원칙적으로 다른 항결핵제와 병용투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 약물축적에 따른 신기능 저하가 나타나는 경우 신손상 정도에 따라 투여간격을 연장함 364) • 신기능에 따라 용량이나 투여간격 조절 365) - $CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$: 20-25mg/kg씩 1주일에 3회 투여 - $CL_{Cr} 10\text{-}50\text{mL/min}$: 24-36시간마다 투여 - $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$: 48시간마다 투여
투석 시 주의사항 366)	• HD: 약간 투석됨(5-20%), 20-25mg/kg씩 1주일에 3회 투석 후 투여 • PD: $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$일 때의 용량, 용법에 따름 • CAVH, CVVH: $CL_{Cr} 10\text{-}50\text{mL/min}$일 때의 용량, 용법에 따름
약물 상호작용	• 리팜피신: 병용 시 시력장애가 증가될 수 있으므로 충분한 관찰과 주의가 필요

364) 국내 허가사항

365) UpToDate (Ethambutol, Topic 9430 Version 128.0)

366) UpToDate (Ethambutol, Topic 9430 Version 128.0)

75. Etodolac

성분명	Etodolac (에토돌락)
분류번호	해열진통소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(정제) (서방정제/600mg) - 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 수술 후 외상 후 발치 후 동통 (정제) (서방정제/400mg) - 류마티양 관절염, 골관절염
용법용량	(정제) - 급성증상: 1회 200-400mg 1일 3-4회 복용(매 6-8시간마다) - 만성증상: - 초기용량: 1일 800-1200mg을 2-4회 분할복용 - 유지용량: 1일 600-1200mg을 2-4회 분할복용 - 최대용량: 1200mg/day (서방정제/400mg) 1일 1회 400-800mg 경구투여, - 서방정 사용 전 잠재적 유익성 및 위험성과 다른 치료 방법을 주의 깊게 고려 - 이 약 초기 치료에 대한 반응을 관찰한 후 환제 개개인에 따라 용법·용량 조절 (서방정제/600mg) 1일 1회 600mg 복용
신질환 시 주의사항	- 신기능 손상환자에게 투여 시 프로스타글란딘 생성 감소에 기인한 신장기능장애가 나타날 수 있음³⁶⁷⁾ - 진행성 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여를 권장하지 않음
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	- ACE 저해제 - 비스테로이드성 소염진통제는 ACE 저해제의 항고혈압효과를 감소시킬 수 있음

약물 상호작용	• 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있음 - 아스피린과의 병용투여는 일반적으로 권장되지 않음 • 푸로세미드 - 이 약의 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 일부 환자에서 푸로세미드 및 치아질계 이뇨제의 나트륨배설 효과가 감소할 수 있음 - 비스테로이드성 소염진통제를 병용투여하는 동안 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 함 • 리튬 - 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신클리어런스를 감소시킴 - 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 투여 시 리튬의 독성 징후를 주의 깊게 관찰해야 함 • 메토티렉세이트 - 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와의 병용투여로 신세뇨관에서 메토티렉세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토티렉세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있음 - 고용량의 메토티렉세이트와는 병용투여하지 않으며, 저용량의 메토티렉세이트와 병용투여 시 신중히 투여해야함 • 와파린 - 위장관계 출혈에 대하여 와파린과 비스테로이드성 소염진통제는 상승작용이 나타날 수 있음 - 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있으므로 신중히 투여해야 함 • 제산제 - 제산제와의 병용투여로 이 약의 최고 혈중농도가 15~20%까지 감소될 수 있음 • 싸이크로스포린, 디곡신 - 이 약은 신장 프로스타글란딘에 대한 효과를 미침으로서 디곡신의 혈청농도 상승과 독성증가를 일으킬 수도 있으며, 싸이크로스포린과 관련된 신독성도 증가될 수 있음 • 페닐부타존 - 페닐부타존은 이 약의 유리성분을 증가(약 80%)시킴 - 두 약물의 병용 투여는 권장되지 않음 • 다른 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) - 다른 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와 병용할 경우 이상반응의 위험 증가 - 병용하지 않음
-----------------------	---

76. Everolimus

성분명	Everolimus (에베로리무스)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420) 항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	(정제/0.25mg, 0.5mg, 0.75mg, 1mg) - 신장 및 심장 이식: 정도 내지 중등도의 면역학적 위험을 가진 동종 신장 또는 심장 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기 이식 거부 반응의 예방. 마이크로에멀전 제형의 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드와 병용하여 투여한다. - 간이식: 간 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기 이식 거부 반응의 예방. 타크로리무스 및 코르티코스테로이드와 병용해서 투여 (정제/2.5mg, 5mg, 10mg) - 비스테로이드성 아로마타제 저해제에 불응성인, 에스트로겐 수용체 양성, HER-2 음성 국소 진행성 또는 전이성 유방암이 있는 폐경 후 여성에서 엑스메스탄과 병용투여 - 췌장에서 기원한 진행성 신경내분비종양 (pNET) - 위장관 또는 폐 기원의 진행성(절제불가능한 국소 진행성 또는 전이성)의 고도로 분화된 비기능적 신경내분비종양 (GI/Lung NET) - VEGF (Vascular endothelial growth factor) 표적요법 (수니티닙 또는 소라페닙)의 치료에 실패한 진행성 신장세포암 - 치료적 중재가 필요하지만 근치적인 외과적 절제술을 받을 수 없는 결절성 경화증 (TSC)과 관련된 뇌실막밑 거대세포 성상세포종 (SEGA) - 즉각적인 수술이 요구되지 않는, 결절성 경화증(TSC)과 관련된 신장 혈관근육 지방종
용법용량	(정제/0.25mg, 0.5mg, 0.75mg, 1mg) - 장기이식후의 면역억제요법을 실시한 경험에 있으며 이 약의 전체 혈중 농도 모니터링을 실시할 수 있는 의사에 의해서만 개시, 유지 - 마이크로에멀전 형태의 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드와 병용투여 - 사이클로스포린과의 장기간 병용투여에 대한 안전성은 확립되지 않았으므로 병용투여 시 신기능에 대한 면밀한 모니터링, 환자의 임상적 반응을 고려하여 사이클로스포린 감량 - 성인 - 신장과 심장이식: 이식 후 가능한 빠른 시간 내에 초기용량 0.75mg bid PO (1일 총 1.5mg) - 간 이식: 이식 후 약 4주째에 초회용량으로 1mg bid PO(1일 총 2mg)

용법용량	- 사이클로스포린 마이크로에멀전과 병용투여 - 물과 함께 한꺼번에 삼켜야 하며, 투여 전에 분쇄 안 됨 - 용량 조정 가능(4-5일 간격으로 용량 조절 이루어짐) • 18세 미만의 소아: 안전성·유효성 미확립 • 노인환자(65세 이상) - 임상경험이 제한적, 65-70세 이상의 환자 약동학에서 건강한 성인 환자와 명백한 차이 없음 • 간기능장애환자 - 이 약의 전혈 중 혈중최저농도는 간기능장애환자에서 정확하게 모니터 - 경증 (Child-Pugh Class A): 정상용량의 2/3로 감량 - 중등도 간장애환자 (Child-Pugh Class B): 정상용량의 1/2로 감량 - 중증의 간장애환자(Child-Pugh Class C): 정상용량의 1/3로 감량 • 신장이식에서 사이클로스포린의 권장용량 - 정상용량(full dose)의 사이클로스포린과 함께 장기간 사용되어서는 안 됨 • 심장이식에서 사이클로스포린의 권장용량 - 신장기능을 개선시키기 위해, 유지기에 있는 심장이식환자에서 사이클로스포린 용량이 감량해야 함 - 신장기능 손상이 더 진행되거나 CL_{Cr} 60ml/min 미만인 경우, 투여 용량이 조정되어야 함 - 사이클로스포린의 용량을 감소하기 이전에, 안정상태에서 에베로리무스의 전혈 중 최저농도가 3ng/ml 이상인지를 확인해야 함 • 간 이식 시 타크로리무스의 권장 용량 - 간 이식 환자에서는 칼시뉴린과 연관된 신장 독성을 최소화할 수 있도록 타크로리무스의 투여량을 감소시켜야 함. 이 약과 타크로리무스를 병용투여하기 시작한 후 약 3주가 지난 시점부터 타크로리무스의 최저 혈중 농도가 3-5ng/ml에 도달하도록 해야 함 (정제/2.5mg, 5mg, 10mg) • 1일 1회 매일 일정한 시간에 복용, 계속해서 식사와 함께 복용하거나 또는 계속해서 공복 시에 복용. • 이 약은 물 한 컵과 함께 통째로 삼켜야 하며, 씹거나 부수지 말아야 함. 약을 삼키기 어려운 경우, 이 약을 물(약 30 mL)에 넣고 잘 저어 완전히 분산시킨 후(약 7분), 즉시 마심(마신 후, 컵에 같은 양의 물을 넣어 행구고, 그 물을 다 마셔 약을 완전히 복용해야 함) • 유발암, 신경내분비종양, 신장세포암 및 결절성 경화증(TSC)과 관련된 신장 혈관근육지방증: 성인 10mg qd PO • 결절성 경화증 (TSC)과 관련된 뇌실막밑 거대세포 성상세포종 (SEGA): 권장 시작 용량은 4.5 mg/m²(가장 근접한 용량(n)정을 투여) • 유지용량은 최저혈중농도를 모니터링으로 평가((5-15 ng/mL)하여 용량 조절함
------	---

용법용량	• 중증 또는 견딜 수 없는 약물 이상반응이 나타날 경우, 기존에 투여하던 용량의 약 50%의 용량이 권장됨. 1정의 최저 용량보다 낮은 용량으로 감량 시, 2일마다 투여하는 것을 고려 • 중등도 CYP3A4 또는 PgP 저해제의 병용 투여: 기존에 투여했던 용량의 약 50%로 감량(자세한 내용은 제품설명서 참고) • 강력한 CYP3A4 유도제: 용량 증량을 고려해야함(자세한 내용은 제품설명서 참고) • 소아 환자: 안전성 및 유효성 미확립 - 결절성 경화증 (TSC)과 관련된 뇌실막밑 거대세포 성상세포종 (SEGA) * 1세 이상의 소아 환자에서 이 약의 권장 용량은 성인 환자와 동일 * 1세 미만, 간장애가 있는 18세미만: 연구되지 않음, 사용이 권장되지 않음 • 간장애 환자 - 유발암, 신경내분비종양, 신장세포암 및 결절성 경화증(TSC)과 관련된 신장 혈관근육지방증: * 경증 간장애(Child-Pugh A): 권장 용량 1일 7.5mg, 내약하지 못하는 경우 5mg까지 감량가능 * 중등도 간장애(Child-Pugh B): 권장 용량 1일 5mg, 내약하지 못하는 경우, 2.5mg까지 감량가능 * 중증 간장애(Child-Pugh C): 투여가 권장되지 않음. 치료상의 이익이 위험성을 상회할 경우에만 투여, 1일 Max 2.5mg * 환자의 간 상태(Child-Pugh)가 치료 도중 변화하였을 경우 용량을 조절해야 함 - 결절성 경화증 (TSC)과 관련된 뇌실막밑 거대세포 성상세포종 (SEGA) (1) 18세 이상 환자 * 경증 간장애(Child-Pugh A): 권장 용량은 BSA 계산 용량의 75% * 중등도 간장애(Child-Pugh B): 권장 용량은 BSA 계산 용량의 75% * 중증 간장애(Child-Pugh C): 투여가 권장되지 않음 * 유지용량은 최저혈중농도를 모니터링으로 평가((5-15 ng/mL)하여 용량 조절함 (2) 18세 미만 환자: 권장되지 않음
신질환 시 주의사항	• 신장애 환자: 용량조절 불필요 368) 369)

368) 국내 허가사항

369) Lexicomp (Everolimus, Last Updated August 15, 2017)

투석 시 주의사항	• 투석여부 알 수 없음 370)
약물 상호작용	• 강력한 CYP3A4 또는 PgP 저해제(케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸, 리토나비어, 클레리스로마이신, 텔리스로마이신 등): 병용 투여 피함, 이 약의 혈중 농도 증가 • 중등도 CYP3A4(에리스로마이신, 베라파밀, 딜티아젬, 사이클로스포린, 플루코나졸, 암프레나비어, 포삼프레나비어, 아프레피탄트 등) 및 PgP 저해제: 병용 투여 시 주의(감량), 이 약의 혈중 농도 증가 • 자몽, 자몽주스, 스타프루트, 세빌오렌지 및 Cytochrome P450과 PgP 활성화에 영향을 미치는 것으로 알려진 일부 다른 음식물: 투약기간 중 피해야 함 • 강력한 CYP3A4 또는 PgP 유도제(리팜피신, 리파부틴): 병용 투여 피함, 병용 투여 시, 용량 조절 필요, 이 약의 혈중 농도 감소 • 항전간제 (예: 카르바마제핀, 페노바르비탈, 페니토인), 항 HIV 제제 (예: 에파비렌즈, 네비라핀): 이 약의 대사 증가에 의한 혈중 농도 감소 • 예방 접종: 백신의 효과 감소 가능, 생백신 사용 피함 • 사이클로스포린: 이 약의 생체이용률 증가

77. Famciclovir

성분명	Famciclovir (팜시클로버)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구
효능효과	(정제/250mg) - 대상포진 바이러스 감염증 - 생식기포진 감염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제 (정제/750mg) - 대상포진 바이러스 감염증
용법용량	(정제/250mg) - 대상포진 감염증의 치료 - 성인: 1회 250 mg 씩 TID, 7일간 경구투여 - 감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직함 - 초발성 생식기포진 감염증의 치료 - 성인: 1회 250 mg씩 TID, 5일간 경구투여 - 감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직함 - 급성 재발성 생식기포진 감염증의 치료 - 성인: 1회 125 mg씩 BID, 5일간 경구투여 - 전구시기 또는 감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직함 - 재발성 생식기포진의 억제 - 성인: 1회 250 mg씩 BID - 질병자연경과의 변화여부를 관찰하기 위해 6-12개월마다 주기적으로 치료를 중단함 - 간장애 환자 - 만성 대상성 간질환 환자: 용량조절 불필요 - 명백한 만성 비대대상성간질환 환자: 충분한 치료경험이 없으므로, 명확한 권장 용량이 설정되어 있지 않음 (정제/750mg) - 대상포진 감염증의 치료 - 성인: 750 mg qd, 7일간 경구투여 - 매일 같은 시간에 복용 - 감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직함

용법용량	- 간장에 환자 - 만성 대상성 간질환 환자: 용량조절 불필요 - 명백한 만성 비대상성간질환 환자: 충분한 치료경험이 없어, 명확한 권장용량이 설정되어 있지 않음																		
신질환 시 주의사항 371)	- 신장에 환자: 신증투여, 신장에 환자에서는 이 약의 크레아티닌 청소율이 감소하기 때문에 용량조절에 신중해야 함 - 대상포진 및 초발성 생식기포진 감염증의 치료 <table border="1" data-bbox="308 428 874 521"> <thead> <tr> <th>크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m²)</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-59</td><td>1회 250 mg 씩 1일 2회</td></tr> <tr> <td>10-29</td><td>1회 250 mg 씩 1일 1회</td></tr> </tbody> </table> - 급성 재발성 생식기포진 감염증의 치료 <table border="1" data-bbox="308 556 874 649"> <thead> <tr> <th>크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m²)</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-59</td><td>1회 125 mg 씩 1일 2회</td></tr> <tr> <td>10-29</td><td>1회 125 mg 씩 1일 1회</td></tr> </tbody> </table> - 재발성 생식기포진 감염증의 억제 <table border="1" data-bbox="308 684 874 777"> <thead> <tr> <th>크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m²)</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-59</td><td>1회 250 mg 씩 1일 2회</td></tr> <tr> <td>10-29</td><td>1회 125 mg 씩 1일 2회</td></tr> </tbody> </table>	크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m ²)	용량	30-59	1회 250 mg 씩 1일 2회	10-29	1회 250 mg 씩 1일 1회	크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m ²)	용량	30-59	1회 125 mg 씩 1일 2회	10-29	1회 125 mg 씩 1일 1회	크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m ²)	용량	30-59	1회 250 mg 씩 1일 2회	10-29	1회 125 mg 씩 1일 2회
크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m ²)	용량																		
30-59	1회 250 mg 씩 1일 2회																		
10-29	1회 250 mg 씩 1일 1회																		
크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m ²)	용량																		
30-59	1회 125 mg 씩 1일 2회																		
10-29	1회 125 mg 씩 1일 1회																		
크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m ²)	용량																		
30-59	1회 250 mg 씩 1일 2회																		
10-29	1회 125 mg 씩 1일 2회																		
투석 시 주의사항 372)	- 혈액투석을 실시하는 신장에 환자 - 혈액투석 환자는 투석간격을 고려하여 48시간마다 투여하는 것이 바람직 4시간 동안의 혈액투석은 이 약의 혈장 농도를 약 75% 감소시키므로 투석 직후 이 약 투여함 - 권장용량은 대상포진 250mg, 생식기포진 환자에는 125mg를 투여함³⁷³⁾																		
약물 상호작용	- 능동적 신세뇨관 분비에 의해 주로 배출되는 약물들(예: 프로베네시드): 혈장 펜시클로비르 농도를 상승 가능, 이 약을 1회 500mg, 1일 3회 복용하는 환자가 프로베네시드를 며칠간 연속적으로 병용할 시에는 독성이 나타나는지 모니터링해야 하고, 이 약의 용량 감소를 고려가능 - 라목시펜(강력한 in vitro 알데히드산화효소저해제): 펜시클로비르 형성을 감소 가능, 이 약을 라목시펜과 병용 시 치료 효과를 모니터링해야 함 - 알데히드산화효소: in vitro에서 알데히드산화효소를 약하게 저해하는 것으로 나타남																		

371) 국내 허가사항

372) 국내 허가사항

373) Lexicomp (Famciclovir, Last Updated October 6, 2017)

78. Famotidine

성분명	Famotidine (파모티딘)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(주사) - 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스성궤양, 출혈성위염에 의한), Zollinger-Elison증후군, 신체적 스트레스(대수술 후, 중증의 뇌혈관장해·두부의상·중증의 화상)에 의한 상부소화관출혈의 억제, 마취 전 투약 (정제) - 위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성위염에 의한), 역류성식도염, Zollinger-Elison증후군 - 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기
용법용량	(주사) - 상부 소화관 출혈(소화성궤양, 급성스트레스성궤양, 출혈성위염에 의한), Zollinger-Elison 증후군, 신체적 스트레스(대수술 후, 중증의 뇌혈관장해·두부의상·중증의 화상)에 의한 상부소화관출혈의 억제 - 보통 성인에는 20mg bid - NS 또는 DW 20ml에 녹여 천천히 IV 또는 수액에 혼합하여 IV infusion - 또는 주사용수 1-1.5ml에 용해하여 IM - 상부소화관 출혈 및 Zollinger-Elison증후군: 일반적으로 1주 이내에 효과가 나타나며 경구투여가 가능하게 된 후에는 PO로 변경 - 상부소화관출혈의 억제: 대수술 후 신체적 스트레스는 3일 정도, 기타 신체적 스트레스는 7일정도 동안 투여 - 마취 전 투약: 20mg 투여 - 주사용수 1-1.5ml에 녹여 마취도입 1시간전에 IM - 또는 NS 또는 DW 20ml에 녹여 마취 도입 1시간 전에 천천히 IV - 용해 후 실온 또는 냉장보관 시에는 48시간 이내에 사용 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (정제) - 위, 십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성궤양에 의한), 역류성식도염, Zollinger-Elison증후군 - 성인 20mg bid 또는 40mg qd (취침시) PO

용법용량	- 상부소화관 출혈의 경우에는 보통 주사제로 치료를 개시하고, 경구투여가 가능하게 된 후에는 경구투여로 변경 • 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개산: 급성위염, 만성위염의 급성악화기 - 성인: 10mg bid 또는 20mg qd (취침 시) PO - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 신중투여, 혈중 농도가 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용할 것³⁷⁴⁾ (신장에 용량조절)³⁷⁵⁾ • 성인 - CrCl $\geq$ 50 mL/minute: 용량조절 불필요 - CrCl < 50 mL/minute: 정상용량의 50% 투여나 투여간격을 36-48시간으로 늘릴 것 • 소아 - GFR 30 to 50 mL/minute/1.73m²: 24시간마다 0.5 mg/kg/dose - GFR 10 to 29 mL/minute/1.73m²: 24시간마다 0.25 mg/kg/dose - GFR < 10 mL/minute/1.73m²: 24시간마다 0.125 mg/kg/dose
투석 시 주의사항	• Intermittent hemodialysis: 24시간마다 0.125 mg/kg/dose • PD: 24시간마다 0.125 mg/kg/dose • CRRT: 24시간마다 0.5 mg/kg/dose
약물 상호작용	• 이트라코나졸: 이트라코나졸의 혈중 농도가 저하, 이 약의 위산분비 억제작용이 이트라코나졸의 경구흡수를 저하시킴

374) 국내 허가사항

375) Lexicomp (Famotidine, Last Updated October 14, 2017)

79. Fenofibrate

성분명	Fenofibrate (페노피브레이트)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(서방형 캡셀제) - 원발성고지혈증: 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb, III형), 고트리글리세라이드혈증(IV, V형) (캡셀제, 정제) - 원발성 고지혈증: 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb형, III형), 고트리글리세라이드혈증 (IV형) (서방정제) - 원발성고지혈증의 치료: 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb형), 고트리글리세라이드혈증 (IV형)
용법용량	(캡슐제) - 성인: 130mg qd 또는 160mg qd 또는 200mg qd 식후 즉시 - 소아: 1일 최대투여량 5mg/kg (서방형 캡셀제) - 성인: 250mg qd 식후 즉시 (정제) - 성인: 160mg qd 식후 즉시 (서방형 정제) - 성인: 160mg qd 식후 즉시, 145mg qd 식사와 관계없이 복용
신중한 시 주의사항	- 중등도~중증 신장에 환자(혈청 크레아티닌치 2.5 mg/dL 이상): 투여 금기(형문 근육해증이 나타날 수 있음) - 경증 신장에 또는 그 병력이 있는 환자(혈청 크레아티닌치 1.5 mg/dL 이상 2.5 mg/dL 미만): 신중 투여(형문근육해증이 나타날 수 있으므로 투여량 감량 또는 투여간격 연장)³⁷⁶⁾
투석 시 주의사항	HD: 투석되지 않음³⁷⁷⁾

376) 국내 허가사항

377) Micromedex (fenofibrate, Last Modified: October 11, 2017)

약물 상호작용	• HMG-CoA환원효소저해제(로바스타틴 등) - 횡문근융해증의 가능성 증가(주의), 가능하면 병용투여 피함 • 항응고제 - 항응고제의 작용 증강 가능 - 프로트롬빈시간에 따라 항응고제 용량 조절 (투여 초기에는 항응고제의 양을 1/3정도 감량)하는 등 신중 투여 • 경구용 혈당강하제, 인슐린 - 경구용 혈당강하제 및 인슐린의 작용 증강 가능, 용량 조절 • 요산치로제 - 이 약은 요산배설작용이 있음, 신중 투여(용량 조절 등) • 경구용 피임약(에스트로겐제제) - 복용 전 의사와 상의 • 간독성이 있는 약물 - 병용투여 안함 • 면역억제요법중인 장기이식 환자 - 드물게 혈청 Cr 상승을 수반하는 가역적 신기능 손상 보고됨 - 신기능을 면밀히 관찰하고 실험실 검사 결과 이상을 확인 시, 투여 중지
-----------------------	---

80. Fenoverine

성분명	Fenoverine (페노베린)
분류번호	진경제 (01240)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) • 과민성 대장염, 월경통
용법용량	(캡슐제) • 1회 100mg을 1일 3회 식간에 경구투여 - 최대투여량: 1회 200mg
신질환 시 주의사항	• 신부전 환자: 투여하지 않음 ³⁷⁸⁾
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 다른 약물과의 상호작용은 보고되어 있지 않음

378) 국내 허가사항

81. Fentanyl

성분명	Fentanyl (펜타닐)
분류번호	합성마약 (08210)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) - 성인: 현재 지속성통증에 대한 아편양제제 약물 치료를 받고 있으며, 이에 대한 내약성을 가진 암 환자의 돌발성 통증 (주사제/시트르산염) - 다음과 같은 경우의 단시간 진통제: 마취 시, 마취 전 투약, 마취유도, 마취유지 및 수술직후(회복실) - 진신 또는 국소마취 시 마약성 진통보조제 - 드로페리돌과 같은 신경이완제와 병용할 경우 마취유도, 마취유지를 위한 마취 전 투약제 - 다음과 같은 고위험환자군에 산소와 병행하여 마취: 개심술, 복잡한 신경계 및 정형외과 수술
용법용량	(정제) 환자 개개인마다 충분한 진통 효과를 나타내고 이상반응을 최소화할 수 있는 용량을 반드시 설정 - 용량 적정 - 투여 시작 - 암성 돌발성 통증 치료의 초기 용량 200μg - 처방받은 약을 모두 복용하기 이전에는 고용량으로 증량해서는 안 됨 - 통증 1회 발생 시의 재투여 - 재투여는 직전의 1정 투여가 완료되고 난 시점부터 15분 이후에 시작 가능(직전의 1정 투여를 시작한 시점부터 30분 이후) - 환자가 용량 설정 중에 있고 개별적으로는 치료 보조적인 용량을 복용하고 있는 동안은, 각각의 암성 돌발성 통증 발생 시에 2정이하의 약물 투여 - 용량의 증량 - 초기 용량 설정과정에서 이 약의 새로운 용량으로서 6정을 처방 권장 1일 제한량 - 환자의 1일 투여량을 4정 이하로 제한 * 투여 가능한 용량 범위는 200μg, 400μg, 800μg, 1200μg, 1600μg - 용량 조절 - 연속적인 돌발성 통증 발생 시 이 약 투여 결과, 개개의 통증 당 1정을 초과하여 투여할 필요가 있었다면, 약물의 용량 증량

용법용량	- 적절한 용량으로 조정하는 과정에는, 각각의 조정 단계마다 소량(6정)을 처방 - 환자에게 압성 돌발성 통증이 1일 4회를 초과하여 발생할 경우, 지속적인 압성 통증에 대하여 정기적으로 복용하는 아편양제제의 투여량 증량을 고려 - 이 약 복용 중단: 단계적인 용량 감량을 통한 조정이 추천됨 (주사제/시트르산염) • 성인 및 12세 이상의 청소년 (성인투여용량표 참조) 1) 마취전투여 - 50~100μg을 수술 30~60분 전 IM(고령자, 쇠약한 환자 또는 다른 억제제를 투여 중인 환자, 적절히 용량 조절) 2) 전신마취 시 진통보조제: 성인투여용량표 참조 3) 국소마취 시 진통보조제 - 부수적으로 진통효과가 필요한 경우 50~100μg을 서서히 1~2분에 걸쳐 IV or IM 4) 수술 후(회복실) - 통증 조절이 필요하거나 빈호흡, 섬망 발현 시 50~100μg IM - 필요 시 1~2시간 후 반복 투여 가능 5) 전신마취제 - 수술로 인한 스트레스를 줄이는 것이 중요할 경우, 50~100μg/kg을 산소 및 신경근육차단제와 병용 투여 - 경우에 따라서 이러한 마취효과를 얻기 위해 150μg/kg까지 필요 • 2~12세의 유소아 - 마취 유도 및 유지 시 2~3μg/kg 정도의 저용량 사용 (성인 투여 용량 표)	
	총용량	저용량 2 μ g/kg(0.04mL/kg) 간단한 수술이지만 통증이 있을 경우 유용 수술 중의 통증뿐만 아니라 수술 직후의 통증도 감소가능
		중등용량 2~20 μ g/kg(0.04~0.4mL/kg) 수술이 복잡해짐에 따라 용량도 증가 수술 중 진통작용뿐만 아니라 스트레스도 어느 정도 감소 가능 마취시의 호흡억제로 인해 인공호흡장치가 필요 수술 후에도 호흡을 잘 관찰해야만 한다.
	고용량	20~50 μ g/kg(0.4~1mL/kg) 개심술, 수술기간이 긴 복잡한 신경외과 및 정형외과수술, 마취의 판단으로 수술의 스트레스가 환자에게 해롭다고 생각되는 경우 사용

용법용량	총용량	고용량	혈중 성장호르몬, 카테콜아민, ADH 및 프로락틴의 농도가 상승함으로써 나타나는 스트레스는 이 약 20~50 μ g/kg(0.4~1.0mL/kg)을 N2O/O2와 병용 투여함으로써 감소가능 수술도중에 이와 같은 고용량을 사용한 경우에는 수술 후에 호흡억제가 지속되므로 수술 후 호흡관리가 필수 수술로 인한 스트레스를 줄이기 위해 사용
	유지용량	저용량	2 μ g/kg(0.04 mL/kg) 간단한 수술의 경우 추가투여가 거의 필요하지 않음
		중등용량	2~20 μ g/kg(0.04~0.4 mL/kg) 마취효과가 감소하는 조짐, 수술의 스트레스를 나타내는 활력징후(vital sign)의 변화 또는 움직임이 있을 때, 이 약 25~100 μ g/kg(0.5~2 mL/kg)을 IV 또는 IM 가능
		고용량	20~50 μ g/kg(0.4~1mL/kg) 마취효과가 감소하는 조짐, 수술의 스트레스를 나타내는 활력징후(vital sign)의 변화가 보일 경우, 25 μ g부터 초회 투여량의 1/2까지 투여 수술시간이 얼마 남지 않은 경우, 추가용량은 특히 개개인에 따라 결정
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 신중투여(대사와 배설의 지연으로 이상반응이 나타날 수 있음)³⁷⁹⁾ • GFR 10~50mL/min: 정상용량의 75%³⁸⁰⁾ • GFR < 10mL/min: 정상용량의 50%³⁸¹⁾		
투석 시 주의사항	• HD, CAPD, CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음³⁸²⁾		
약물 상호작용	• 다른 마약성 진통제, 전신마취제, 페노티아진제, 신경안정제, 수면제, 삼한계 항우울제, 다른 중추신경억제제(알코올 포함): 추가적인 중추신경억제작용 유발, 호흡억제, 저혈압, 깊은 진정효과, 혼수 발생 가능, 병용 투여 시, 2가지 약물 중 하나, 또는 둘 다 감량, 알코올과 병용 투여하지 않도록 함 • MAO억제제: 고혈압 또는 저혈압 위기가 동반되는 중추신경 흥분 또는 억제 유발가능, MAO억제제를 투여 중 혹은 중단 후 2주 이내의 환자는 병용을 금함		

379) 국내 허가사항

380) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 302

381) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 302

382) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 302

약물 상호작용	• 디아제팜: 이 약의 고용량 또는 마취용량으로 사용할 경우, 비교적 소량의 디아제팜도 심혈관계 억제 유발 가능 • 아산화질소(N2O): 고용량의 펜타닐과 병용 시 심혈관계 억제 발생이 보고됨 • 리토나비어(강력한 시토크롬 P3A4 억제제)의 경구투여: 이 약은 주로 시토크롬 P3A4 효소에 의해 빠르게 대사, 병용 투여 시 이 약의 청소율이 2/3로 감소, 이 약의 단회투여 시 주의하여 관찰, 이 약의 지속 투여 시 축적으로 인한 호흡억제의 지속 및 지연의 위험성 방지 위해 감량 • 드로페리돌: 추위, 안절부절, 수술 후 환각, 수술 후 졸음, 추체외로증상 발생 가능, 폐동맥압 감소 가능, 저혈압 발생 가능, 혈압 상승 보고됨 • 아편양수용체의 부분효현제(펜타조신, 날부핀, 부프레노르핀 등): 병용하지 말 것, 경쟁적 수용체 차단으로 인해 이 약의 진통효과 감소, 급단증상 촉진가능 • 세로토닌성 약물(선택적인 세로토닌 재흡수 억제제, 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제), 세로토닌 대사를 방해하는 약물(MAO 억제제 포함): 병용투여는 세로토닌 증후군의 위험성 증가가능 • 신경근육차단제: 신경근육차단제의 효과를 증강시켜 과도한 호흡억제 유발 가능 • CYP3A4 억제제(예. 인디나비어, 넬피나비어, 리토나비어, 클래리트로마이신, 이트라코나졸, 케토코나졸, 네파조돈, 사퀴나비어, 텔리트로마이신, 아프레피탄트, 딜티아제, 에리트로마이신, 플루코나졸, 자몽주스, 베라파밀, 시메티딘): 펜타닐 혈중 농도 증가를 일으켜 약물 이상반응을 증가 또는 연장시키고 잠재적으로 치명적인 호흡저하가능. 이 약을 투여 받으면서 CYP3A4 억제제 치료를 시작하거나 용량을 증가시키는 환자는 더 장기간 동안 아편양 제제의 독성 징후에 대해 면밀히 모니터링해야 하고 용량 증가 시 주의 • CYP3A4 유도제의 병용(예: 바르비튜레이트계, 카바마제핀, 에파비렌즈, 글루코코르티코이드, 모다피닐, 네비라핀, 옥스가바제핀, 페노바비탈, 페니토인, 피오글리타존, 리파부틴, 리팜핀, 성호한 풀, 트로글리타존): 펜타닐 혈중 농도를 감소시켜 이 약의 효과 낮출 수 있음. 이 약을 투여 받으면서 CYP3A4 유도제를 중단하거나 용량을 감소시키는 환자는 이 약의 활성 증가 징후에 대해 모니터링하고 이 약의 용량을 그에 맞춰 조절해야 함
-----------------------	---

82. Fimasartan

성분명	Fimasartan (피마사르탄)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 본태성 고혈압
용법용량	• 성인 - 권장용량: 1일 1회 30-60mg, 식사와 관계없이 가능한 매일 같은 시간에 복용. - 혈압이 적절히 조절되지 않는 경우 1일 1회 120mg으로 증량 가능 - 혈압강화 효과는 투여 시작 후 2주 이내에 나타나며, 약 8주-12주 정도에 최대효과가 나타남. • 혈관 내 유효 혈액량이 감소된 환자 - 권장용량: 고용량의 이노제 복용 환자와 같이 혈관 내 유효 혈액량이 감소되어 저혈압 위험도가 높은 경우 초회용량으로 1일 1회 30mg 투여
신질환 시 주의사항 383)	• 중증의 신장에 환자 ($CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$) - 1일 1회 30mg으로 치료를 시작하며, 1일 60mg을 초과하지 않는다. • 레닌억제제(알리스키렌)을 복용중인 당뇨병이나 중등도-중증의 신장에환자 ($GFR < 60\text{mL/min}$) - 이 약물을 투여하지 않음
투석 시 주의사항	• 중증등-중증의 간장에 환자, 신장투석 환자에게 투여하지 않는다. 384)
약물 상호작용	• 칼륨보급제/ 칼륨보존 이노제 - 레닌-안지오텐신계 작용 약물과 칼륨보급제/ 칼륨보존 이노제와 병용 시 혈청칼륨치가 상승할 수 있다. • 이노제를 포함한 다른 항고혈압제 - 이 약의 혈압강화 효과가 증가될 수 있다. • 리튬 - 이 약과 병용 시 혈청 리튬의 가역적 증가 및 독성이 보고되어 있으므로 병용 투여가 권장되지 않는다.

383) 국내 허가사항

384) Lexicomp (Fimasartan, Last Modified: may 15, 2017)

약물 상호작용	• NSAIDs - 안지오텐신 II길항제와 병용 시 혈압강하효과가 감소될 수 있으며, 신기능 손상 환자에게서 급성 신부전을 포함한 신기능 손상 악화가 보고되어 있다. 특히 노인환자의 경우 더 많은 주의가 요구된다. • 케토코나졸 - 이 약과 병용 시 이 약의 체내 노출(AUC)이 약 2배 증가하였다. • 리팜피신 - 이 약과 병용 시 이 약의 체내 노출(AUC)이 약 4.6배 증가하였으므로 병용투여가 권장되지 않는다. • 아토르바스타틴 - 이 약과 병용 시 아토르바스타틴의 최고 혈중농도(C_{max})가 약 1.9배, 활성대사체의 최고 혈중농도가 약 2.5배 증가하였다. • 디곡신 - 이 약과 병용 시 디곡신의 최고 혈중농도가 약 30% 증가하였다.
----------------	--

83. Fluconazole

성분명	Fluconazole (플루코나졸)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) • 급성 또는 재발성 질칸디다증 • 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증 • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(에이즈(AIDS), 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토кок쿠스수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토кок쿠스증 • AIDS 환자의 크립토кок쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법 • 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 • 손·발톱진균증, 무좀(족부백성), 체부백선, 완선(살백선), 어루러기 및 피부칸디다증을 포함한 피부진균 감염증 (캡슐제) • 급성 또는 재발성 질칸디다증 • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두, 식도, 비침습성 기관지 폐감염과 칸디다노증, 피부점막 및 만성위축성 구강칸디다증(의치로 인한 구강 내 통증)등을 포함한 점막 칸디다증 • 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증 • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(에이즈(AIDS), 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토кок쿠스수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토кок쿠스증 • AIDS 환자의 크립토кок쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법 • 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 • 손·발톱진균증, 무좀(족부백성), 체부백선, 완선(살백선), 어루러기 및 피부칸디다증을 포함한 피부진균 감염증 (주사) • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두, 식도, 비침습성 기관지 폐감염과 칸디다노증, 피부점막 및 만성위축성 구강칸디다증(의치로 인한 구강내 통증)등을 포함한 점막 칸디다증

효능효과	• 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증 • 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(AIDS, 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토크쿠스 수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토크쿠스증 • AIDS 환자의 크립토크쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법 • 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 예방
용법용량	(정제/캡슐제) • 성인 - 질칸디다증: 150mg 단회 경구투여 - 점막 칸디다증(캡슐제에 한함) * 구강 인두 칸디다증: 1일 1회 50mg을 7-14일간 투여(연장 투여 가능) * 만성 위축성 구강 칸디다증(의치로 인한 구강내 통증) : 1일 1회 50mg을 14일간 투여(의치의 국소소독 병행) * 기타 점막 칸디다증(질칸디다증을 제외한 식도칸디다증, 비침습성 기관지 폐감염증, 칸디다노증, 피부점막 칸디다증 등) : 1일 1회 50mg을 14-30일 투여(난치성인 경우 1일 100mg으로 증량 가능) - 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신칸디다증 * 첫날 400mg을 1회 투여, 다음날부터 1일 1회 200mg 투여 * 환자 반응에 따라 1일 400mg까지 증량, 투여기간은 반응에 따라 결정 - 크립토크쿠스 수막염 및 다른 부위의 크립토크쿠스증 * 첫날 400mg을 1회 투여, 다음날부터 1일 1회 200-400mg 투여 * 임상반응 및 진균학적 반응에 따라 다르나 일반적으로 6-8주간 투여 - AIDS 환자의 크립토크쿠스 수막염 재발 방지 : 기초 치료를 모두 받은 후 이 약을 1일 1회 최소 100mg을 무기한 투여 - 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구 감소증으로 인해 진균 감염증의 위험이 있는 면역부전 환자의 진균 감염증 예방 * 환자의 진균 감염증 위험정도에 따라 1일 50-400mg을 투여 * 전신성 진균 감염증의 위험이 매우 높은 환자(즉 골수이식 경우와 같이 호중구 감소증이 심하거나 기간이 길 것으로 예상되는 환자) : 호중구 감소증이 예상되는 5-6일 전부터 400mg을 투여해야 하며, 호중구 수 1000 cells/mm³ 이상으로 증가된 후도 1주일간 400mg을 계속 투여 - 손·발톱진균증 * 1주 1회 150mg씩 투여 * 감염되지 않은 새로운 손, 발톱이 자랄 때까지 투여(보통 손톱은 3-6개월, 발톱은 6-12개월 정도 소요되며 개인, 연령별로 다를 수 있음)

용법용량	- 무좀(족부백선), 체부백선, 완선(살백선), 피부칸디다증을 포함한 피부 진균 감염 * 1일 1회 50mg 또는 1주 1회 150mg을 2-4주간 투여 * 무좀의 경우 6주간 투여가 필요할 수 있음 - 어루러기: 1일 1회 50mg을 2-4주간 투여 • 소아 - 생후 6개월 미만의 영아에 대한 안전성, 유효성 확립되어 있지 않음 최대 400mg을 초과하지 않음 구강 인두 칸디다증: 첫날 6mg/kg, 다음날부터 1일 3mg/kg 최소 2주간 투여 식도 칸디다증 * 첫날 6mg/kg, 다음날부터 1일 3mg/kg 투여(12mg/kg까지 증량 가능) * 최소 3주간, 증상 소실 후 적어도 2주간 투여 - 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비노기계 등)을 포함한 전신 칸디다증: 1일 6-12mg/kg을 투여 - 크립토코쿠스 수막염 * 첫날 12mg/kg, 다음날부터 1일 6mg/kg 투여(12mg/kg까지 증량 가능) * 뇌척수액 배양 음성 소견이 있은 후 10-12주간 투여 - AIDS환자의 크립토코쿠스 수막염의 재발방지 : 환자가 기초치료를 모두 받은 후 1일 1회 6mg/kg을 투여 • 신장에 환자 - 신장에 정도에 따라 투여간격 연장 및 용량조절 필요 - 소아의 경우 10mg 미만의 용량을 투여하게 될 경우 정확한 용량 투여를 위해 시럽제나 주사제를 사용 (주사) • 투여경로: 경구제와 주사제의 투여량은 동일하므로 환자상태에 따라 결정 • 경구제 허가적응증인 질칸디다증, 손·발톱진균증, 무좀(족부백선), 체부백선, 완선(살백선), 피부칸디다증을 포함한 피부 진균감염, 어루러기를 제외한 나머지 적응증의 용량·용법은 성인/소아 모두 경구제와 동일
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자³⁸⁵⁾ - 이 약은 미변환체로 주로 요중으로 배설 - 단회 투여의 경우 용량조절이 필요 없으나, 다회 투여의 경우는 투여 첫날만 상용량을 투여하고 이후부터는 다음과 같이 용량조절이 필요 * $CL_{Cr} > 50\text{mL/min}$: 상용량의 100% * $CL_{Cr} < 50\text{mL/min}$(투석하지 않는 경우): 상용량의 50%

385) 국내 허가사항

신중한 시 주의사항	* 정기적인 투석환자: 각 투석 후 상용량의 100%, 투석하지 않는 날은 CL_{Cr}에 따라 감량하여 투여 • CL_{Cr}에 따른 용량 조절 386) - $CL_{Cr} > 50\text{mL/min}$: 용량 조절 불필요 - $CL_{Cr} \leq 50\text{mL/min}$: 상용량의 50% - $CL_{Cr} 20\text{-}51\text{mL/min}$: 상용량을 매 48시간마다 투여 - $CL_{Cr} < 20\text{mL/min}$: 상용량의 50%를 매 48시간마다 투여
투석 시 주의사항 387)	• HD - 투석 후: 권장용량의 100% 투여 - 투석하지 않는 날: $CL_{Cr} \leq 50\text{mL/min}$ 이면 50% 감량된 용량 투여 • CAVHD: 용량조절 불필요 • PD(continuous cycling): PD와 관련된 진균성 복막염 치료인 경우 200mg씩 매 24시간마다 투여(복막내 또는 경구 모두 가능하나 복막내 투여가 치료에 더욱 효과적임)
약물 상호작용	• 플루코나졸은 강력한 CYP2C9, 2C19 억제제, 중등도의 CYP3A4의 억제제임 - 반감기 길어서 치료를 중단한 이후에도 억제 효과가 4-5일간 지속됨 - 이들 효소에 의해 대사되는 약물(알펜타닐, 아미트리프틸린, 노르트립틸린, 암포테리신 B, 쿠마린계 항응고제, 속효성 벤조디아제핀계 약물, 카르바마제핀, 갈슘채널차단제, 켄레콕시브, 사이클로스포린, 타크롤리무스, 펜타닐, 할로판트린, HMG-CoA억제제, 로자탄, 메사돈, NSAIDs, 경구용 피임제, 페니토인, 프레드니솔론, 리파부틴, 사퀴나비르, 시롤리무스, 솔포닐요소제 약물, 테오필린, 토피시타딘, Vinca 알칼로이드, 지도부딘, 보리코나졸 등)의 혈장 농도가 증가될 위험성이 있으므로 병용 시 용량조절 및 모니터링 필요하거나 병용을 권장하지 않는 경우도 있으므로 확인이 필요 • 시사프라이드, 아스테미졸, 피모짓, 퀴니딘, 에리트로마이신 : 심혈관계 이상반응(Torsade de Pointes, QTc 간격 연장)이 나타나므로 병용투여하지 않음 • 테르페나딘: 병용 시 중증 심부정맥이 발생. 플루코나졸을 1일 400mg 이상 투여한 경우 테르페나딘의 혈중 농도가 상승하였으므로 이 경우는 병용투여하지 않음 • 리팜피신: 플루코나졸의 AUC 및 반감기 감소되므로 병용 시 용량 증량 고려

386) Micromedex (Fluconazole, September 06, 2017)

387) Micromedex (Fluconazole, September 06, 2017)

84. Fluoxetine

성분명	Fluoxetine (플루옥세틴)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제/염산염) (서방캡슐제/염산염) (확산정제/염산염) • 우울증 • 신경성 식욕과항진증 • 강박반응성 질환 • 월경 전 불쾌장애
용법용량	(캡슐제/염산염) (서방캡슐제/염산염) (확산정제/염산염) • 우울증 - 1일 1회 20mg을 오전에 경구투여 - 1일 20mg을 초과하는 용량은 1일 2회 (아침, 정오)투여 - 최대투여량: 1일 80mg • 신경성 식욕과항진증 - 1일 60mg을 투여 - 최대투여량: 1일 80mg • 강박반응성 질환 - 1일 20-60mg을 투여 - 최대투여량: 1일 80mg • 월경 전 불쾌장애 - 1일 20mg을 투여
신질환 시 주의사항	• 중증의 신장애 환자(GFR < 10mL/min): 투여하지 말 것³⁸⁸⁾ • 신기능 저하: 용량조절 필요 없음³⁸⁹⁾
투석 시 주의사항	• 투석 후 용량조절 불필요³⁹⁰⁾

388) 국내 허가사항

389) Micromedex(Fluoxetine, Last Modified: September 05, 2017)

390) Micromedex(Fluoxetine, Last Modified: September 05, 2017)

약물 상호작용	• 기타 항우울약 - 다른 항우울약과 병용 투여했을 때 다른 항우울약의 안정된 혈장농도의 두 배 이상 증가 • 디아제팜 소실을 - 일부 환자에서 병용 투여한 디아제팜의 반감기가 연장 • 혈장단백결합율이 높은 약물과 병용투여시의 잠재적 효과 - 이 약은 혈장단백에 강하게 결합하기 때문에 단백결합율이 높은 다른 약물 (쿠마딘, 디기톡신 등)을 투여 받고 있는 환자에 대한 투여는 혈장농도의 변화를 가져와 이상반응을 나타낼 수 있음 • 중추신경작용약물 - 이 약과 다른 중추신경작용약물의 복합사용 시 위험성은 체계적으로 평가되지 않았으므로 이러한 약물과 병용투여 시에는 주의가 요망 • 전기경련요법(ECT) - 전기경련요법(ECT)과 이 약 병용의 유익성에 대한 임상연구는 없으며, 이 약을 투여 받으면서 전기경련요법을 받은 환자에서 지속적인 발작이 드물게 보고되었으므로 주의 요망 • 시토크롬 P450 2D6 동중효소에 의하여 대사하는 약물 - 이 약은 시토크롬 P450 2D6 동중효소를 저해할 가능성이 있으므로, 시토크롬 P450 2D6 계에 의하여 현저하게 대사되는 약물 및 상대적으로 좁은치로 역을 가진 약물과 병용 치료하는 경우에, 만일 환자가 이 약을 병용 투여하거나 5주 전부터 투여를 시작하였다면, 치료용량의 저용량부터 치료를 시작해야함 • 지혈 제해 약물(예 NSAIDs, 아스피린, 와파린) - 세로토닌 재흡수를 저해하는 정신작용약물의 사용과 상부 위장관 출혈의 발현 간 상관성을 입증한 증례 대조 및 코호트 디자인의 역학 연구 결과 NSAID나 아스피린의 병용투여 시 출혈위험의 가능성 있음 - SNRI나 SSRI가 와파린과 병용투여 되었을 때 출혈의 증가를 포함한 변형된 항 응고효과가 보고됨 - 와파린을 투여 받고 있는 환자는 이 약의 투여를 시작하거나 중단할 때 주의 깊게 모니터링 해야 함 • 알코올 - 정형시험에서 이 약은 혈중 알코올 농도를 증가시키거나 알코올 작용을 증강시키지 않았으나 이 약 투여 시 알코올의 섭취는 권고되지 않음 • QT 간격 연장시킬 수 있는 약물 - Class IA 및 III 항부정맥제, 항정신병약(페노티아진 유도체, 피모지드, 할로페리돌), 삼환계 항우울제, 항균제(스파플록사신, 목시플록사신, 에리트로마이신 IV, 펜타미딘), 할로판트린과 같은 항말라리아제, 항히스타민제(아스테미졸, 미졸라스틴)와 이 약을 병용투여 시 주의
-----------------------	---

85. Fluvastatin

성분명	Fluvastatin (플루바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	• 심장혈관 질환에 대한 위험성감소 - 식이요법에 적절히 반응하지 않는 원발성 고콜레스테롤혈증과 관상동맥질환을 나타내는 성인 환자에 대한 관상동맥경화증의 진행 지연 - 관상동맥질환 성인 환자의 경피적 관상동맥 삽관술 후 심장사고(coronary events)의 재발 위험성감소 • 고지혈증 - 식이요법에 적절히 반응하지 않는 원발성 고콜레스테롤혈증 환자(이형집합 가족형 및 비가족형) 및 원발성 혼합형 이상지질혈증 환자(Fredrickson types IIa 및 IIb)의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 • 식이요법에 적절히 반응하지 않는 이형집합 가족형 고콜레스테롤혈증을 나타내는 소아 및 청소년(남: 9세 이상 16세 이하, 여: 초경이 지난 10세 이상 16세 이하)의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 - LDL-콜레스테롤이 여전히 190mg/dL 이상($\geq 190\text{mg/dL}$) 이거나 - LDL-콜레스테롤이 여전히 160mg/dL 이상($\geq 160\text{mg/dL}$) 이고, 조기 심장혈관 질환의 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아환자에서 두 가지 이상의 다른 심장혈관 질환의 위험인자가 있는 경우경증-중등도 본태성 고혈압
용법용량	• 심장혈관 질환에 대한 위험성감소 - 관상동맥경화의 진행 지연: 1일 40mg 투여 - 경피적 관상동맥 삽관술 후 심장사고 재발 위험감소: 1일 80mg 투여 • 고지혈증 - 초회용량: 1일 1회 20-40mg 저녁시간 투여 - 대부분 1일 1회 20-40mg 투여가 필요하나 1일 80mg(서방정 80mg 1일 1회 식사무관복용 또는 속방캡슐 40mg 1일 2회 복용) 증량 가능 - 최대지질저하효과는 4주 이내에 나타나므로 투여용량은 환자 반응에 따라 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 조정 • 이형집합 가족형 고콜레스테롤혈증을 나타내는 소아 및 청소년 - 식이요법과 병용하여 권장 시작용량은 1일 1회 20mg

용법용량	- 1회 40 mg 캡슐을 1일 2회 또는 1일 1회 80mg 서방정과 같은 1일 최대용량의 용량조정은 6주 단위로 해야 함. - 소아 및 청소년을 대상으로 이 약과 니코틴산, 콜레스티라민 또는 피브레이트와의 병용투여에 대한 연구는 이루어지지 않았음. • 병용요법 - 속방성 플루바스타틴은 담즙산결합수지(예, 콜레스티라민) 또는 니코틴산과 병용투여 시 총 콜레스테롤 및 LDL-콜레스테롤 저하 효과에 상가작용이 있음 - 콜레스티라민 또는 다른 담즙산결합수지: 이 약은 담즙산결합수지 투여 후 적어도 4시간 이후, 취침전에 투여 - 근병증의 위험성이 있으므로 모니터링 필요 • 간장애: 활동성 간질환, 간장애 혹은 설명되지 않으나 지속적으로 혈청 아미노전달효소가 상승되어 있는 환자에서 금기 • 고령자: 용량조절 불필요
신질환 시 주의사항	• 경증-중등도($CL_{Cr} \geq 30\text{mL/min}$): 간에서 주로 대사되고 투여량의 6 %이하만이 요배설되므로 용량조절 불필요, 근육병증/횡문근융해 가능성 주의³⁹¹⁾ • 중증 신장애 환자($CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$): 투여금기 (중증 신장애 환자에게는 이 약 40 mg 이상 용량으로 연구된 바 없음) • 중증 신장애: 용량조절 불필요하나 주의하여 사용 (특히 40mg이상 용량)³⁹²⁾
투석 시 주의사항	• 혈액투석환자: 용량조절 불필요³⁹³⁾
약물 상호작용	• 이 약의 대사에는 CYP2C9 동종효소가 주로 관련되며(75% 이하), CYP2C8 및 CYP3A4 동종효소의 관련성은 더 적음(각각 5% 이하와 20% 이하). 대사에서 한 경로가 저해되면, 다른 경로가 대신할 수 있음. • 음식물: 음식물과 같이 이 약이 투여되었을 때 공복 상태와 비교하여 평균 AUC 및 C_{max}가 각각 49%, 45% 증가하였고 T_{max}도 증가함. 이 약을 저녁과 함께 복용했을 때와 저녁식사 4시간 후에 복용했을 때 지질 저하 효과에서는 차이를 나타내지 않았음. CYP3A4 기질과 상호작용이 없으므로 자몽주스와도 상호작용이 없을 것으로 예상됨. • 담즙산 결합 수지: 이 약은 수지의 약물 결합으로 인한 유의한 상호작용을 피하기 위해 수지(예, 콜레스티라민) 투여 후 최소한 4시간 경과 후에 투여되어야 함. • 피브린산 유도제들(피브레이트), 니코틴산: 각 약물의 생체이용률에 미치는 임상적 영향은 없으나, 근육병증 및/또는 횡문근융해의 위험 증가가 보고되었으므로 주의하여 사용. 단, 겐피브로질의 경우 HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용 투여했을 때, 근병증/횡문근융해증 위험성이 증가되기 때문에 동 제제와의 병용 투여는 피해야 함.

391) 국내 허가사항

392) Lexicomp (Fluvastatin, Last Modified: October 16, 2017)

393) Micromedex (Fluvastatin, Last Modified: August 14, 2017)

약물 상호작용	• 시메티딘, 라니티딘, 오메프라졸: 이 약의 생체이용률에서 증가를 초래했으나 임상적인 관련성은 없었음. • 프로프라놀롤, 클로피도그렐, 로사르탄, 암로디핀: 임상적으로 유의성 있는 약 동학적 상호작용이 일어나지 않았음. • 디곡신: 만성적으로 디곡신을 투여하는 18명의 환자를 포함시킨 교차 시험에서, 이 약의 단위 40mg 용량은 디곡신의 C_{max}를 11% 증가시켰고, 디곡신의 요청 소율이 약간 증가하였음. • 리팜피산: 이 약의 생체이용률 감소(약 50%), 장기간 리팜피산 치료를 받는 환자에서 효능변화에 대한 임상적 증거는 없으나 용량의 적절한 조절이 있어야 함. • 와르파린과 다른 쿠마린 유도체: 와르파린 혈장 농도와 프로트롬빈 시간에 부정적 영향을 미치지 않았으나, 매우 드물게 출혈 증상 발현의 단독 발생과/이나 증가된 프로트롬빈 시간이 보고되었으므로 이 약 투여 시작, 중단, 용량 변경 시 프로트롬빈 시간을 관찰하는 것이 권장됨. • 경구용 항당뇨병제 - 설프닐유레이(글리벤클라미드[글리부리드], 톨부타미드): 혈당 조절에서 임상적으로 유의적인 변화가 유발되지 않았음. - 글리벤클라미드(5-20mg/day) 및 이 약 투여(80mg/day) 환자에서(n=32) 글리벤클라미드의 C_{max}, AUC, 반감기가 증가되었고, 이 약의 C_{max}, AUC가 증가되었음. 이 약 용량을 1일 80mg으로 증가시킬 때 모니터링이 필요함. • 페니토인: 페니토인 및 이 약 혈중농도 증가, 이 약 요법 개시 및 용량 변경 시 지속적인 모니터링 필요 • 시클로스포린: 시클로스포린의 생체이용률에 영향을 미치지 않았으나, 이 약의 생체이용률이 증가됨. 이상반응 증가와 관련성은 없으나, 근육병증 및/또는 횡문근융해 위험성 증가에 대한 이론적 가능성 때문에 주의하여 투여되어야함. • 에리트로마이신: CYP3A4의 강력한 억제제로 다른 HMG-CoA 환원효소 억제제와 병용투여 시 근육병증 및/또는 횡문근융해증의 위험 증가가 보고된 바 있음. 이 약의 생체이용률에 미치는 영향은 미미했으며, 다른 CYP3A4 억제제(예, 케토코나졸, 시클로스포린)도 이 약의 생체이용률에 거의 영향을 주지 못할 것으로 예상됨. • 이트라코나졸: 이트라코나졸이나 이 약의 혈장 농도에 영향을 미치지 않음. • 플루코나졸: 이 약의 노출도와 최고농도 증가, 주의 필요 • 디클로페낙: 디클로페낙의 평균 C_{max}와 AUC가 증가 • 콜키신: 약동학적 상호작용에 대한 정보는 없으나 근육통, 근무력증 및 횡문근융해를 포함하는 근육성이 콜키신과의 병용투여 시 보고된 바 있음. 주의 필요 • 클로피도그렐: 클로피도그렐의 항혈소판 응집 활성화에 영향을 미치지 않음. 용량 조절 불필요
----------------	---

86. Fosinopril

성분명	Fosinopril (포시노프릴)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	고혈압
용법용량	- 표준요법이 필요하지 않거나 그 부작용으로 인하여 부적절한 경우에 사용 - 초기요법으로 단독투여 혹은 다른 혈압강화제와 병용투여 가능 - 이노제를 병용 투여하는 경우, 혈압강화작용은 상가적임 - 이노제를 투여받고 있지 않은 환자 - 성인 * 나트륨염으로서 초회량 10mg qd, 유지량 20mg qd, 식사와 관계없이 PO, 1일 최대투여량 40mg * 약 4주간 투여한 후 혈압반응에 따라 용량 조절 * 단독투여로 혈압이 효과적으로 조절되지 않을 경우 이노제 병용투여 가능 - 이노제를 투여받고 있는 환자 - 성인 * 이 약 투여 개시 수일 전 이노제 투여 중단(과도한 저혈압 위험 감소) * 약 4주간의 관찰기간 후에도 혈압이 적절히 조절되지 않으면 이노제요법 개시 가능 * 이노제요법을 중단할 수 없는 경우 초회량 10mg, 혈압이 안정될 때까지 수 시간동안 신중히 관찰 - 고령자 - 임상적으로 신기능 및 간기능이 정상인 고령자는 이 약의 약동력학적 변수나 혈압강화작용이 젊은 환자와 큰 차이가 없으므로 용량 감소 불필요 - 간기능장애(알코올성 또는 담즙성 간경변) 환자 - 초회량 10mg
신중한 시 주의사항	- 용량 조절 394) - GFR 20~50ml/min: 용량 조절 불필요 - GFR 10ml/min 미만 및 10~20ml/min: 저용량으로 시작 - 신기능 장애 환자 395) - 초회량 10mg, 환자의 반응에 따라 용량 조절

394) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 333

395) 국내 허가사항

신질환 시 주의사항	• 투여 금기 - 신장 이식 환자 - 레닌억제제를 복용 중인 당뇨병, 중등도~중증의 신장애(GFR < 60ml/min/1.73m²) - ARB 복용 중인 당뇨병성 신증 환자
투석 시 주의사항	• HD, CAPD: 투석되지 않음³⁹⁶⁾ • CAVHD, CVVHD, Hemodiafiltration/High flux: 투석 가능성 낮음, 저용량으로 시작³⁹⁷⁾ • 아크릴로니트릴설폰산나트륨 막을 이용한 혈액투석을 시행중인 환자: 투여 금기
약물 상호작용	• 이뇨제 - 병용 투여하는 경우 과도한 혈압강하 발생 가능 - 혈청칼륨을 증가시켜 대부분의 이뇨제에서 나타나는 칼륨 소모 효과의 은폐 가능 - 혈청나트륨의 감소 및 혈청 크레아티닌 증가가 더욱 빈번함 • 제산제(수산화알루미늄, 수산화마그네슘) - 이 약을 투여하는 경우 제산제가 이 약의 흡수 방해 - 이 약의 단독투여시보다 이 약의 혈청농도와 요중 배설 감소 • 비스테로이드성 소염진통제, 항류마티스 약물: 이 약의 혈압강하작용 감소 가능 • 리튬 - 혈중 리튬농도 증가로 리튬독성의 위험 있음 - 혈중 리튬농도를 신중히 모니터, 용량 조절 • β-차단제, 메칠도파, 칼슘길항제, 이뇨제 등 다른 혈압강하제: 혈압강하작용 증가 가능 • 니페디핀, 프로프라놀롤, 시메티딘, 메토클로프라미드, 프로판테롤, 클로르탈리돈, 히드로클로로치아지, 디곡신, 와르파린: 이 약의 생체 내 이용률 변화 없음 • 혈청칼륨을 상승시키는 약물 (스피노로락톤, 아밀로라이드, 트리암테네 등의 칼륨보존성 이뇨제, 칼륨보급제, 헤파린 등): 혈중칼륨 증가 가능 • 면역억제제, 알로푸리놀, 세포증식억제제, 코르티코이드: 혈구수의 변화 나타날 수 있음, 주의 • 알코올: 알코올작용 상승 가능, 주의 • ARB, ACE 억제제 또는 레닌억제제 - RAS 이중차단으로 저혈압, 실신, 고칼륨혈증, 신기능 저하 이상 빈도 증가 - 이 약과 레닌억제제 병용 권장하지 않음

396) 국내 허가사항

397) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 333

87. Furosemide

성분명	Furosemide (푸로세미드)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 고혈압(본태성, 신성 등), 심성부종(울혈성심부전), 신성부종, 간성부종(복수), 말초혈관성부종 (주사) - 고혈압(본태성, 신성 등), 심성부종(울혈성심부전), 신성부종, 간성부종(복수), 급성폐부종
용법용량	(경구) - 성인 1일 1회 20-80mg을 연일 또는 격일 - 충분한 효과가 나타나지 않을 경우 6-8시간마다 20-40mg씩 증량하여 1일 1-2회 투여 - 심한 경우 1일 최대 600mg, 고혈압에는 1일 80mg을 2회 분할 투여 - 충분한 효과가 나타나지 않을 경우 다른 혈압강화제(레세르핀 등)와 병용 - 소아 2mg/kg - 충분한 효과가 나타나지 않을 시 6-8시간마다 1-2mg/kg 증량 - 공복 복용을 권장 (주사) - 성인 1일 1회 20-40mg 정맥 또는 근육 주사 - 충분한 효과가 나타나지 않을 시 2시간마다 20mg씩 증량, 1일 1-2회 주사 - 소아 1mg/kg 정맥 또는 근육 주사, 2시간마다 1mg/kg 씩 증량하여 주사
신질환 시 주의사항	- 신장에³⁹⁸⁾ - 중증 신장에 환자: 신중 투여 - 간신증후군 환자: 신중 투여 - 무뇨환자 또는 이 약에 반응하지 않는 무뇨성 신부전 환자: 투여 금지

398) 국내 허가사항

신질환 시 주의사항	- 신·간독성물질 중독 결과에 의한 신부전 환자: 투여 금지 • 급성 신부전 환자: 1일 1-3g까지 증량, 펩도상태에서는 사용 피함 399)
투석 시 주의사항	• PD, HD: 투석되지 않음, 보충 투여 불필요 400) • CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음 401)
약물 상호작용	• 테르페나딘, 아스테미줄: QT연장, 심실성 부정맥 발생 보고가 있어 병용 투여하지 않음 • 클로랄하이드레이트: 24시간 이내 이 약 정맥주사하는 경우 드물게 홍조, 발한, 안절부절증, 오심, 혈압상승, 빈맥 가능성 있어 투여 권장하지 않음 • 아미노글리코사이드, 이독성 약물: 이독성 유발 증가, 비가역적 손상 가능 • 수크랄페이트: 이 약의 흡수를 저하시키므로 2시간 이상 간격 유지 • 리튬염: 리튬의 배설 감소되어 혈청 내 리튬수치 증가하고 심독성, 신경독성을 증가시킬 수 있으므로 리튬수치 모니터링 필요 • ACE 저해제, 안지오텐신II 수용체 길항제: 처음 투여 또는 증량 시 심각한 저혈압 및 신부전이 나타날 수 있으므로 처음 투여 또는 증량 시에는 3일간 이 약 중단 • 리스페리돈: 치매노인 임상시험에서 위약보다 높은 사망률 보임 • 레보티록신: 프로세미드 고용량은 갑상선 호르몬의 수송 단백질 결합을 저해 가능하여 결과적으로 전체 갑상선 호르몬 양을 감소시킬 수 있으므로 모니터링 필요 • 비스테로이드성 소염진통제: 이 약의 효과 감소, 급성 신부전 위험 증가 • 페니토인: 이 약의 효과 약화 • 코르티코스테로이드, 카르베녹솔론, 암포테리신 B, 감초, 장기간의 하제: 저칼륨혈증 위험 증가 • 혈압강화제, 이뇨제, 혈압을 저하시킬 수 있는 약물: 심각한 혈압저하 가능 • 프로베나시드, 메토크레세이트: 이 약의 효과 감소, 상대 약물의 신장 배설 감소해 혈청농도 증가시켜 이상반응 증가 • 혈당강화제, 교감신경유사작용약물: 효과 감소 • 쿼라제제열의 근이완제, 테오필린: 효과 증가 • 세팔로스포린계, 아미노글리코사이드계: 신독성 증가 • 사이클로스포린A: 고요산혈증, 통풍성 관절염, 신장 요산염 배설 손상 위험 증가 • 방사성 조영제: 신기능 약화 유발 • 메트포르민: 젖산혈증 위험으로 혈중 크레아티닌치가 남성 1.5ml/dl 이상, 여성 1.2ml/dl 이상일 경우 병용하지 않음 • 제산제(인산 알루미늄): 이뇨제의 흡수 감소될 수 있어 투여간격 유지

399) Lexicomp (Furosemide, Last modified: August 9, 2017)

400) Geriatric dosage handbook 13th Edition, p. 692401) The renal drug handbook 3rd Edition, p.338

88. Gabapentin

성분명	Gabapentin (가바펜틴)
분류번호	항경련제 (01130)
투여경로	경구
효능효과	(정제)(캡슐제) - 간질(Epilepsy) - 단독요법(새롭게 발작으로 진단된 환자의 치료 포함): 만 13세 이상 소아 혹은 성인에서의 2차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 단순/복합 부분 발작 - 부가요법: 만 3세 이상 소아 혹은 성인에서의 2차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 - 신경병증성 통증 (Neuropathic pain)
용법용량	(정제)(캡슐제) - 간질 - 만 13세 이상 환자의 단독요법 및 부가요법 * 첫째날: 300mg 1일 1회 또는 100mg 1일 3회 * 둘째날: 300mg 1일 2회 또는 200mg 1일 3회 * 셋째날부터: 300mg 1일 3회 * 최대 투여량: 1일 2,400mg - 만 3세 이상 만 12세 이하 어린이에 대한 부가요법 * 첫째날: 10mg/kg를 3회로 나누어 투약 * 둘째날: 20mg/kg를 3회로 나누어 투약 * 셋째날부터: 30mg/kg를 3회로 나누어 투약 * 최대 투여량: 1일 40mg/kg - 신경병증성 통증 (Neuropathic pain) - 성인 * 첫째날: 300mg 1일 1회 또는 100mg 1일 3회 * 둘째날: 300mg 1일 2회 또는 200mg 1일 3회 * 셋째날부터: 300mg 1일 3회 * 최대 투여량: 1일 3,600mg

신질환 시 주의사항	- 신장에 환자(CL_{Cr}이 80ml/min 이하) 또는 혈액 투석을 받고 있는 환자 402) <table border="1" data-bbox="291 230 873 416"> <thead> <tr> <th>신기능 CL_{Cr} (ml/min)</th><th>1일 총 투여량(mg/일)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 80</td><td>900-2,400</td></tr> <tr> <td>50-79</td><td>600-1,800</td></tr> <tr> <td>30-49</td><td>300-900</td></tr> <tr> <td>15-29</td><td>150-600</td></tr> <tr> <td>< 15</td><td>150-300</td></tr> </tbody> </table> - 신장에 환자 403) $CL_{Cr} \geq 60$ mL/min: 1일 900-3600mg을 3회 분할투여 CL_{Cr} 30-59 mL/min: 1일 400-1400mg을 2회 분할투여 CL_{Cr} 15-29 mL/min: 200-700mg 1회 투여	신기능 CL_{Cr} (ml/min)	1일 총 투여량(mg/일)	≥ 80	900-2,400	50-79	600-1,800	30-49	300-900	15-29	150-600	< 15	150-300
신기능 CL_{Cr} (ml/min)	1일 총 투여량(mg/일)												
≥ 80	900-2,400												
50-79	600-1,800												
30-49	300-900												
15-29	150-600												
< 15	150-300												
투석 시 주의사항	- 혈액투석환자 404) - 초기용량: 300-400 mg - 유지용량: 4시간의 혈액투석 후 200-300 mg의 가바펜틴을 투여 - 혈액투석을 시행하지 않는 날은 이 약을 투여하지 않음												
약물 상호작용	- 모르핀 - 가바펜틴의 평균 AUC 증가 - 통증 역치의 증가(cold pressor test) - 알루미늄·마그네슘 복합 제산제 - 가바펜틴의 생체이용률 감소시킴 - 이 약은 제산제 투여 후 최소 2시간 경과 후에 복용할 것을 권장 - 알코올 또는 중추신경계작용 약물 - 가바펜틴의 중추신경계 이상반응을 악화시킬 수 있음 - 나프록센 - 가바펜틴의 흡수 증가												

402) 국내 허가사항

403) Micromedex (Gabapentin, Last Modified: July 05, 2017)

404) 국내 허가사항

89. Ganciclovir

성분명	Ganciclovir (간시클로버)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	주사
효능효과	(주사) • 후천성면역결핍증(AIDS)환자를 포함한 면역장애환자의 생명 또는 시력을 위협하는 중증 CMV(Cytomegalovirus) 감염 질환의 치료 • CMV 질환 감염 위험이 있는 장기이식환자의 CMV질환 예방 • 비면역장애환자나 신생아 또는 선천적인 CMV 감염에 대하여는 그 안전성과 유효성이 입증되지 않음
용법용량	(주사) • 투여방법: 1시간동안 정맥 내 지속 주입 • CMV 질환 치료 - 초기치료(유도)요법: 1회 5mg/kg씩 매 12시간마다 14-21일간 투여 - 장기치료(유지)요법 * CMV 망막염 등의 재발위험성이 있는 면역장애환자 등에 실시 * 1일 6mg/kg씩 1주 5일간 또는 1일 5mg/kg씩 1주 7일간 투여 - 유지요법 도중 또는 치료 중단 후 증상이 진행될 경우 초기치료요법으로 재치료 • CMV 질환 예방 - 유도요법: 1회 5mg/kg씩 매 12시간마다 7-14일간 투여 - 유지요법: 1일 6mg/kg씩 1주 5일간 또는 1일 5mg/kg씩 1주 7일간 투여 • 신장에 환자: CL_{Cr}에 따라 용량조절 필요
신질환 시 주의사항	• 신장배설 약물로 신기능 정도(CL_{Cr})에 따라 용량조절 필요 - 유도요법용량⁴⁰⁵⁾ * $CL_{Cr} \geq 70\text{mL/min}$: 1회 5mg/kg씩 매 12시간마다 투여 * $CL_{Cr} 50-69\text{mL/min}$: 1회 2.5mg/kg씩 매 12시간마다 투여 * $CL_{Cr} 25-49\text{mL/min}$: 1일 2.5mg/kg 투여 * $CL_{Cr} 10-24\text{mL/min}$: 1일 1.25mg/kg 투여 * $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$: 1일 1.25mg/kg 투여(혈액투석 후, 1주일에 3회) - 유지요법용량: 유도요법의 총 용량의 절반용량을 24시간마다 투여⁴⁰⁶⁾

405) 국내 허가사항

406) Micromedex (Ganciclovir, Last Modified August 25, 2017)

투석 시 주의사항	• 투석형태에 따라 아래와 같은 용량으로 투여 407) - HD * 약물의 혈장농도가 50%까지 감소 * 유도요법 시 1.25mg/kg씩, 유지요법시 0.625mg/kg씩 투여 * 1주일에 3회(48-72시간마다) HD가 끝난 후 투여 - PD: $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$의 용량을 투여 - CVVH: 유도요법 시 2.5mg/kg씩, 유지요법 시 1.25mg/kg씩 24시간마다 투여 - CVVHD: 유도요법 시 2.5mg/kg씩, 유지요법 시 1.25mg/kg씩 12시간마다 투여 • CAVH, CVVH: 24시간마다 2.5mg/kg 투여 408)
약물 상호작용	• 프로베네시드, 세노관분비 및 재흡수 억제제: 간시클로버의 신장청소를 감소 또는 혈장 반감기 증가 가능 • 이미페밤-실라스타탄: 병용 시 전신발작 보고되었으므로 이점이 위험성을 상회할 경우만 병용 • 디다노신: 병용 시 디다노신의 혈중농도, 생체이용률의 상승 및 대사 감소로 인해 독성 증가할 수 있으므로 모니터링 필요 • 마이코페놀레이트 모페틸(MMF): MMF의 용량조절은 불필요하나 신장에 환자에 병용 시 간시클로버의 권장용량 준수 및 모니터링 요구 • 골수, 정원세포, 피부의 배충 및 위장관 점막과 같은 신속하게 분열하는 세포의 복제를 억제하는 약물(답손, 펜타미딘, 플루싸이토신, 빈크리스틴, 빈블라스틴, 아드리아마이신, 암포테리신 B, 트리메토프림/설파메톡사졸 복합제 또는 타 뉴클레오사이드 동족제): 병용 시 상호작용 약물의 독성 증가 가능성 있으므로 이점이 위험성을 상회할 경우만 병용 • 시클로스포린, 암포테리신 B, 그 외 신독성이 알려진 약물: 병용 시 혈청 크레아티닌치 증가 관찰됨

407) UpToDate (Ganciclovir, Topic 9140 Version 154.0)

408) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 342

90. Gentamicin

성분명	Gentamicin (겐타마이신)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	(주사) • 유효균종 : 녹농균, 대장균, 프로테우스, 포도구균(페니실린 및 메치실린 내성균포함), 클레브시엘라, 엔테로박터, 세라티아, 시트로박터, 살모넬라, 시겔라 • 적응증 - 패혈증(신생아 패혈증 포함) - 중추신경계 감염증(수막염 포함) - 요로감염증, 호흡기감염증, 위장관감염증(복막염 포함) - 피부, 골 및 연조직감염증(화상 및 창상 포함) - 그람음성균 감염증의 초기치료 - 원인균 미상시 초기치료(페니실린계 또는 세팔로스포린계 약물과 병용) - 심내막염(페니실린계 약물과 병용)
용법용량	(주사) • 신기능 정상 환자 - 성인 * 1일 3mg/kg을 8시간마다 분할하여 정맥 또는 근육주사 * 생량이 위독한 경우: 1일 5mg/kg을 3-4회 분할 투여 * 증상에 따라 감량하며, 최고 혈중농도는 12mcg/mL, 최저 혈중농도(차기투여직전)는 2mcg/mL가 넘지 않는 것을 권장 - 소아: 1일 6-7.5mg/kg을 8시간마다 분할하여 정맥 또는 근육주사 - 유아: 1일 7.5mg/kg을 8시간마다 분할하여 정맥 또는 근육주사 - 미숙아 및 생후 1주 미만의 신생아: 1일 5mg/kg을 12시간마다 분할하여 정맥주사(근육주사에 대한 안전성이 확립되어 있지 않음) - 정맥주사 * 패혈증, 속, 울혈성심부전, 혈액학적장애, 중증화상 및 근육량감소 환자 등 근육주사가 부적당한 환자의 투여 시 사용 * 주사량은 근육주사와 동일, 간헐정맥주사 시 1회 용량을 50-200ml의 NS 또는 5%DW 에 희석하여 30분-2시간에 걸쳐 점적정맥주사 * 미숙아, 신생아, 영아, 유아 또는 소아에 대한 안전성이 확립되지 않음 * 유·소아의 경우 희석액의 약을 적절히 감량 조절

용법용량	- 치료기간: 보통 7-10일간 투여하며, 중증/난치성 경우 연장가능 • 요로감염증 - 정상 신기능 환자: 1일 1회 160mg 투여 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감																																							
신질환 시 주의사항 409) 410)	• 신증투여: 신장에 환자(혈중농도가 높게 지속되어 신장애가 악화될 수 있으며, 제 8 뇌신경장애 등의 이상반응 발생 가능성 있으므로 신기능부전 정도에 따른 용량조절이 필요) • 혈청크레아티닌수치(CL_{Cr} 개략치)에 따른 용량조절 방법 - 초회 투여 후 8시간간격의 용량표 <table><tr><th>혈청 크레아티닌(mg%)</th><th>크레아티닌청소율의 개략치($mL/min/1.73m^2$)</th><th>정상신기능환자의 용량에 대한 백분율</th></tr><tr><td>≤ 1.0</td><td>> 100</td><td>100</td></tr><tr><td>1.1-1.3</td><td>70-100</td><td>80</td></tr><tr><td>1.4-1.6</td><td>55-70</td><td>65</td></tr><tr><td>1.7-1.9</td><td>45-55</td><td>55</td></tr><tr><td>2.0-2.2</td><td>40-45</td><td>50</td></tr><tr><td>2.3-2.5</td><td>35-40</td><td>40</td></tr><tr><td>2.6-3.0</td><td>30-35</td><td>35</td></tr><tr><td>3.1-3.5</td><td>25-30</td><td>30</td></tr><tr><td>3.6-4.0</td><td>20-25</td><td>25</td></tr><tr><td>4.1-5.1</td><td>15-20</td><td>20</td></tr><tr><td>5.2-6.6</td><td>10-15</td><td>15</td></tr><tr><td>6.7-8.0</td><td>< 10</td><td>10</td></tr></table> • 중증 전신감염인 신장에 환자 - 용량을 감소하고 투여횟수를 증가시키는 것을 권장 - 겐타마이신의 혈청농도를 체크하여 용량 조절 - 초기용량: 정상인의 통상 사용량을 투여 - 유지용량(8시간마다 투여) : 정상권장용량을 혈청크레아티닌으로 나누어 개략적으로 산출 • 혈청크레아티닌 수치를 이용하여 투여간격 또는 용량조절 방법 - 투여간격 조절 : 혈청크레아티닌 수치($mg/100mL$)의 8배를 투여간격(시간)으로 계산하여 정상 용량을 투여(예: 혈청크레아티닌이 $2mg/100mL$ 인 환자의 투여간격은 16시간)	혈청 크레아티닌(mg%)	크레아티닌청소율의 개략치($mL/min/1.73m^2$)	정상신기능환자의 용량에 대한 백분율	≤ 1.0	> 100	100	1.1-1.3	70-100	80	1.4-1.6	55-70	65	1.7-1.9	45-55	55	2.0-2.2	40-45	50	2.3-2.5	35-40	40	2.6-3.0	30-35	35	3.1-3.5	25-30	30	3.6-4.0	20-25	25	4.1-5.1	15-20	20	5.2-6.6	10-15	15	6.7-8.0	< 10	10
혈청 크레아티닌(mg%)	크레아티닌청소율의 개략치($mL/min/1.73m^2$)	정상신기능환자의 용량에 대한 백분율																																						
≤ 1.0	> 100	100																																						
1.1-1.3	70-100	80																																						
1.4-1.6	55-70	65																																						
1.7-1.9	45-55	55																																						
2.0-2.2	40-45	50																																						
2.3-2.5	35-40	40																																						
2.6-3.0	30-35	35																																						
3.1-3.5	25-30	30																																						
3.6-4.0	20-25	25																																						
4.1-5.1	15-20	20																																						
5.2-6.6	10-15	15																																						
6.7-8.0	< 10	10																																						

409) 국내 허가사항

410) Micromedex (Gentamicin, September 13, 2017)

신질환 시 주의사항	- 1회 투여용량 조절 : 1회 투여하는 정상용량을 혈청크레아티닌 수치로 나눈 용량을 8시간마다 투여 • GFR 에 따른 용량 또는 투여간격조절 방법 - GFR > 50mL/min : 상용량의 60-90%를 8-12시간마다 또는 100%를 12-24시간마다 투여 - GFR 10-50mL/min : 상용량의 30-70%를 12시간마다 또는 100%를 24-48시간마다 투여 - GFR < 10mL/min : 상용량의 20-30%를 24-48시간마다 또는 100%를 48-72시간마다 투여
투석 시 주의사항 411) 412)	• HD - 투석으로 제거됨 - 매 투석말기에 성인은 1-1.7mg/kg, 소아는 2mg/kg을 투여 • CAVH, CVVH: 상용량의 30-70%를 매 12시간마다 투여하는 것을 권장하며 혈청농도 모니터링 필요 • PD: 투석으로 제거됨
약물 상호작용	• 신장애를 일으킬 수 있는 혈장대용제(덱스트란, 아르킨산나트륨 등) - 신독성을 증강시킬 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직함 - 병용 시 아미노글리코사이드계 약물(겐타마이신 등)이 혈중에 축적되고 근위 세뇨관 상피세포의 공포변성이 나타날 수 있음 - 신장애가 발생했을 경우 투여를 중지하고 투석 등 적절한 처치 시행 • 마취제, 근이완제(투보쿠라린, 브롬화판크로늄, 브롬화베크로늄, 톨페리슨, A 형 보툴리누스 독소, 석시닐콜린, 에테르, 할로탄, 데카메토늄) - 쿠라레유사작용(신경근 접합부 차단작용)에 의한 호흡억제 작용이 나타날 수 있으므로 신중 투여 - 호흡억제가 발생했을 경우 갑숨제제 정맥주사, 콜린에스테라제 저해제 등 투 여 • 루프이뇨제(에타크린산, 푸로세미드, 아조세미드, 피레타나이드, 부메타나이드 등) : 병용 시 신독성 및 청각기독성이 증가될 수 있어 병용금지 • 세팔로스포린계 항생물질: 병용 시 신독성 증가 보고됨 • 신장에 또는 제 8 뇌신경장애를 일으킬 수 있는 다음의 약제와 병용투지 않는 것이 바람직함 : 다른 아미노글리코사이드계 항생물질, 세팔로스포린계, 비오마이신, 폴리믹신 B, 콜리스틴, 백금함유 항악성종양제(시스플라틴, 카르보플라틴, 네다플라틴 등), 반코마이신, 엔비오마이신, 사이클로스포린, 암포테리신 B, 타크로리무스 등

411) 국내 허가사항

412) Micromedex (Gentamicin, September 13, 2017)

91. Gliclazide

성분명	gliclazide (글리클라지드)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	제 2형 당뇨병(식사요법, 운동요법으로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에 한함)
용법용량	(정제, 캡슐제/30mg, 80mg) - 성인 - 1일 40~80mg으로 시작, qd or bid - 1일 최대 320mg까지 2회 분할 투여 가능 - 1회 투여 시 160mg을 초과하면 안 됨 - 투여 용량은 환자의 상태에 따라 조절되어야 함 (서방정/60mg) - 성인 - 30~120mg qd, 혈당치에 따라 용량 조절, 아침 PO - 약물복용을 잊은 경우라도, 다음날의 복용량을 증량하지 않음 - 초기용량 * 초기추천용량 1일 30mg * 혈당조절이 만족스럽다면 이것을 유지용량으로 함 * 혈당조절이 만족스럽지 않다면 적어도 1개월 간격으로 1일 60, 90, 120mg으로 점차적으로 증량, 약물투여 15일 이후에도 혈당이 감소하지 않는다면 약물 투여 2주째 말부터 증량 * 1일 최대투여량 120mg - 글리클라지드 80mg에서 글리클라지드 서방정 30mg으로 대체 투여하는 경우 * 글리클라지드 80mg에 안정화되어 있는 환자인 경우에는 "글리클라지드 80mg = 글리클라지드 서방정 30mg"이라는 원칙 하에 약물 투여 - 다른 경구혈당강하제에서 글리클라지드 서방정 30mg으로 대체투여하는 경우 * 이전 혈당강하제의 용량 및 반감기를 고려 * 일반적으로는 어떠한 과도기적 휴약 기간 없이 대체투여가 가능하므로 1일 이 약 30mg으로 시작하여 각 환자의 대사반응에 따라 점차적으로 증량하면서 용량 증량 * 반감기가 긴 설폰요소계 혈당강하제로부터 대체하는 환자의 경우에는 두 약물의 부가적 영향으로 인한 저혈당의 위험을 방지하기 위해 수일간의 휴약 기간이 필요

용법용량	- 다른 경구혈당강화제와의 병용투여 * 비구아니드제, α-글리코시다제 저해제 또는 인슐린과 병용투여 가능 - 저혈당 위험이 있는 환자: 1일 최소용량 30mg 개시 추천
신질환 시 주의사항	• 중증의 신기능 장애 환자에게는 투여하지 말 것 • 65세 이상 환자 및 신부전(경도 혹은 중등도) 환자에게 투여 시, 65세 이하 및 정상적 신장 기능을 가진 환자에서의 투여방법과 동일하게 처방 될 수 있으나 신중 투여함⁴¹³⁾ • 신부전환자에게 투여 시 용량조절은 필요치 않으나 반감기가 길어질 수 있음⁴¹⁴⁾
투석 시 주의사항	• CAPD, HD, CAVHD, CVVHD: 거의 투석되지 않음⁴¹⁵⁾
약물 상호작용	• 미코나졸(전신진균, 구강점막 궤): 병용금지. 혈당강화 효과를 증강시켜 저혈당 또는 혼수를 일으킬 수 있음 • 피라졸론계 소염제(페날부타존 등): 설폰닐우레아계 약물의 혈당강화효과를 증가 • 알코올: 혈당강화 작용 증가시켜(보상 반응 억제) 저혈당 혼수 발생 가능 • 다나졸: 당뇨병 유발 효과 • 에피네프린, 갑상선호르몬, 난포호르몬(에티닐에스트라디올, 에스트리올), 이뇨제(트리클로르메타이디드, 히드로클로로메타이디드, 푸로세미드 등), 피라진아미드, 이소니아지드, 니코틴산, 페니토인, 리팜피신, 바르비투레이트, 페노티아진계 약물(클로르프로마진 등의 신경이완제)의 고용량(클로르프로마진 100mg/day 초과): 혈당 수치 증가(인슐린 분비 감소) • 글루코코르티코이드 및 테트라코삭티드계 약물: 케톤산증 가능성. 혈당수치 증가 • β_2-교감신경흥분제(리토드린, 살부타몰, 테르부탈린, 에피네프린 정맥주사): β_2 효능제 작용에 의해 혈당 수치 증가 • 항응고제(예: 와파린): 설폰닐우레아계 약물과 병용투여 시 항응고 효과의 상승 작용

413) 국내 허가사항

414) Micromedex (gliclazide, Last Modified: June 12, 2017)

415) The renal drug handbook 3rd Edition

92. Glimepiride

성분명	glimepiride (글리메피리드)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	(정제/2mg, 4mg) - 인슐린-비의존형(type II) 당뇨병 - 식이요법, 운동요법, 체중감량만으로 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우 단독으로 투여 - 경구용 혈당강화제를 식이요법, 운동요법과 병행하여 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우 인슐린과 병용하여 투여 - 설포닐우레아제 또는 메트포르민을 식이요법, 운동요법과 병행하여 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우 메트포르민과 병용하여 투여
용법용량	(정제/2mg, 4mg) - qd, 아침식전 또는 첫번째 주된 식사직전 복용 - 초기용량 및 용량결정 - 초기 1mg qd, 1~2주의 간격을 두고 1mg씩 용량 증가 2차 용량조절 - 치료가 진행됨에 따라 당뇨병 조절상태가 호전됨으로써 이 약의 필요량 감소 - 저혈당을 피하기 위해 감량이나 투여중단 필요 - 체중감소, 생활방식의 변화, 또는 저혈당 또는 고혈당을 일으킬 위험성을 증가시킬만한 기타 요인이 발생했을 때도 용량조절 - 다른 경구용 혈당강화제에서 이 약으로의 전환 1일 1mg으로 투여시작, 1~2주 간격으로 용량 조절 가능 - 이전에 투여하던 약물의 효력 및 작용지속정도를 고려해야 함 - 투약조절 - 혈당 또는/및 뇨당수준을 규칙적으로 측정, 글리코실화 헤모글로빈 수준을 규칙적으로 측정 - 설포닐우레아제 약물 투여 시 초기에 성공적으로 대처했음에도 불구하고 저혈당 재발 가능 - 인슐린과의 병용요법 - 이차적 실폐 환자에게 사용하며 공복 혈당이 150mg/dL을 넘을 경우에 실시 - 첫번째 식사와 함께 8mg qd

용법용량	- 인슐린은 저용량으로 시작, 공복 시 혈당 측정치에 따라 대략 일주일 간격으로 증량 • 메트포민과의 병용요법 - 이 약의 최대용량에 적절히 반응하지 않을 경우, 메트포민의 추가 고려 가능 - 이 약과 메트포민의 병용요법 시, 각각의 약물의 용량을 조절함으로써 원하는 혈당에 도달 가능 - 이 약과 메트포민의 병용투여 시 저혈당의 위험이 존재하며 위험 증가 가능 - 적절히 주의할 것
신질환 시 주의사항	• 신기능부전 환자: 이 약의 혈당강화 작용에 좀 더 민감한 반응을 나타낼 수 있으므로 신중 투여 416) • 중증 신기능 장애 환자: 인슐린요법으로의 전환 권장 417) • 신기능부전($CL_{CR} < 22\text{mL/min}$): 초기용량 1mg qd, 공복 시 혈당을 바탕으로 용량 증가 418)
투석 시 주의사항	• 관련정보 없음
약물 상호작용	• 쿠마린계 항응고제 - 쿠마린계 항응고제의 작용 증가 혹은 감소 • 알코올(급성, 만성) - 이 약의 혈당강화작용을 예상 불가능하게 증가 혹은 감소시킬 수 있음 • 교감신경차단제, (β-차단제, clonidine, guanethidine, reserpine 등) - 저혈당에 대한 신체의 아드레날린성 역조절 징후를 감소 또는 차단 • 혈당 강하 작용 증가 - 인슐린제제 및 기타 경구용 혈당강하제, 비스테로이드성 소염제, ACE억제제, 알로푸리놀, 단백동화스테로이드제, 남성호르몬제, 클로람페니콜, 쿠마린계 항응고제, 시클로포스파미드, 디소피라미드, 펜플루라민, 페니라미돌, 피브레이트, 플루옥세틴, 구아네티딘, 이포스파미드, MAO억제제, 미코나졸, 플루코나졸, 파라아미노살리실산, 펜톡시필린 (고용량 비경구투여 시), 페닐부타존, 아자프로파존, 옥시펜부타존, 프로베네시드, 퀴놀론계항균제, 살리실산제, 설핀피라존, 클래리스로마이신, 설펜아미드, 테트라사이클린계 항생제, 트리토쿠알린, 트로포스파미드 교감신경 억제제

416) <http://www.medicines.org.uk> (Prod Info Amaryl(R), 2010)

417) 국내 허가사항

418) Micromedex (glimepiridel, Last Modified: September 27, 2016)

93. Glucosamine

성분명	Glucosamine (글루코사민)
분류번호	해열진통소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) • 경증에서 중등도의 골관절염(퇴행성 관절질환)
용법용량	(캡슐제) • 성인: - 1회 500mg 1일 3회 식전에 경구 투여(6주간)
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자의 투여용량에 대한 자료 없음 ⁴¹⁹⁾
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 와파린 - INR이 높아짐 - 와파린 치료환자에 있어 글루코사민 치료 시작시 또는 치료종료시 INR 모니터 • 테트라사이클린 - 테트라사이클린의 소화관 흡수가 증가될 수 있음 • 페니실린, 클로람페니콜 - 페니실린, 클로람페니콜의 소화관 흡수가 감소될 수 있음

419) 국내 허가사항

94. Heparin

성분명	Heparin (헤파린)
분류번호	혈액응고저지제 (0330)
투여경로	주사
효능효과	(주사/25000IU) (주사/10000IU) • 혈전증예방, 수술후 혈전증 및 폐색전증의 예방 및 치료, 색전성 심방세동의 예방 및 치료, 급성 및 만성 응고 이상증의 진단 및 치료, 혈관 및 심장 수술시 응고예방, 뇌일혈로 인한 뇌혈전증의 예방, 수혈, 체외순환, 투석 시 또는 실험실에서 응고방지, 관상동맥 폐색증(급성 심근경색 수반 시), 말초혈관 색전증
용법용량	• 개체차가 크므로 투여 전에 감수성 시험 실시 • 체외순환 - 인공신장: * 전신헤파린화법: 투석 개시 전 1000-5000 IU, 투석 개시 후 500-1500 IU/hr 지속 투여 또는 1시간마다 500-1500 IU 간헐투여 * 국소헤파린화법: 1500-2500 IU/hr 지속투여, 체내관류 시 황산프로타민 중 - 인공심폐에 의한 혈액관류: 150-300 IU/kg, 체외순환시간 연장 등의 필요에 따라 적절히 추가 • 정맥내 점적주사 - 1000-3000 IU를 5% 포도당, 생리식염 또는 링겔액 1000ml에 용해하여 30 적/min 속도로 점적주사 • 정맥내 간헐주사 - 5000-10000 IU 4-8시간마다 정주, 투여개시 3시간 후부터 2-4시간마다 전혈 응고시간 측정하여 투여전의 2-3배가 되도록 조절 • 피하주사 - 10000-20000 IU, 유지량 8000-10000 IU 8시간마다 또는 15000-20000 IU를 12시간마다 • 수혈 및 혈액검사 - 수혈 시 혈액 100ml 당 400-500 IU, 혈액검사 시 혈액 20-30 ml 당 100 IU 사용
신질환 시 주의사항	• 용량조절이 필요치 않음⁴²⁰⁾

420) Micromedex (heparin, Last modified: October 12, 2017)

투석 시 주의사항	• HD, PD: 투석 시 추가 투여할 필요 없음⁴²¹⁾
약물 상호작용	• 아세틸살리실산과 다른 살리실산제(전신흡수경로에 의한): 살리실산에 의한 혈소판기능의 저해와 위십이지장의 점막상해로 출혈의 위험이 증가하므로 진통이나 해열효과를 얻기 위해서는 다른 대체 약물을 사용 • 비스테로이드성 소염제(전신흡수경로에 의한): 비스테로이드성 소염제에 의한 혈소판기능의 저해와 위십이지장의 점막상해로 출혈의 위험이 증가하므로 병용투여하지 않음. 부득이하게 이 약물을 병용투여 할 경우 면밀하고 신중한 임상적, 생물학적 모니터링 실시 • 텍스트란(비경구 투여에 의한): 혈소판기능을 저해함으로써 출혈의 위험이 증가. 텍스트란 병용투여중과 중단 후에는 응고력 저하가 기준치의 1.5배를 초과하지 않도록 하기 위해 헤파린 용량 조절 • 애디슨병의 치료에 사용되는 코르티코이드(히드로코르티손 제외) 및 그 유도체의 고용량이나 10일 이상 장기투여요법: 소화관점막이나 약한 혈관에서 헤파린 투여에 의한 출혈의 위험을 악화시킬 수 있으므로 병용투여하지 않음. 병용투여를 피할 수 없다면 신중한 모니터링 실시 • 항응고제, 혈전용해제(유로키나제, t-PA 제제 등), 혈소판응집억제제(디피리다몰, 티클로피딘염산염, 티에노피리딘, 당단백 IIb/IIIa 수용체 길항제(압식시탐, 엠티피바티드, 티로피반 포함) 등): 병용에 의해 이 약의 작용이 증가될 수 있음(근이완 복합제(예, sugammadex)와 병용하여 APTT, PT 시간이 약간 연장된 보고도 있다) • 항히스타민제, 아스코르빈산, 강심배당체(디기탈리스 제제), 테트라사이클린계 항생제, 페노티아진계 유도제, 니트로글리세린 제제: 이 약의 작용이 감소될 수 있음 • 프로프라놀롤: 혈장단백질 유출 관련

421) NPA, 2000 Dialysis of drugs

95. Hydrochlorothiazide

성분명	Hydrochlorothiazide (히드로클로로티아지드)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구
효능효과	고혈압(본태성, 신성 등), 악성고혈압, 심성부종(울혈성심부전), 신성부종 간성부종, 월경전긴장증에 의한 부종, 부신피질호르몬, 폐닐부타존, 에스트로겐에 의한 부종
용법용량	- 성인 - 부종: 성인 1일 1-2회, 1회 25-100mg 투여 - 고혈압 * 1일 25-50mg을 1-2회 분할 투여 * 악성고혈압의 경우에 보통 다른 혈압강화제와 병용투여 - 월경전긴장증: 1일 1-2회, 1회 25-50mg 투여
신질환 시 주의사항 (422) (423) (424)	- 급성 또는 중증의 신부전 환자: 투여하지 말 것 - 경증 혹은 중등증 신부전에서 용량 조절 불필요 - GFR < 30ml/min: 효과 없음, Loop 이뇨제와 병용 시 낮은 GFR에도 효과적
투석 시 주의사항	HD: 혈액 투석에 의해 제거되는 정도는 아직 밝혀진 바 없음⁴²⁵⁾
약물 상호작용	- 프로세미드, 테르페나딘, 아스테미줄: QT 연장, 심실성 부정맥 보고되어 병용투여 하지 않음 - 혈압 상승성 아민: 혈관벽의 반응성 감소하므로 투여 중지 - 투보쿠라린 및 유사화합물: 마비작용 증가하므로 투여 중지 - 바르비탈계, 아편알칼로이드계 마약: 기립성 저혈압 - 혈압강화제: 작용 증가 - ACE 저해제: 혈압강화작용 증가 - 당질부신피질호르몬, 부신피질자극호르몬: 칼륨 방출 증가하므로 신중 투여 - 혈압강화제: 작용 감소 주의

422) Geriatric dosage handbook 13th Edition, p. 757

423) 국내 허가사항

424) Clinical dialysis 4th Edition, Allen R. Nissenson, Richard N. Fine, p. 249425) <http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/about.cfm> (Prod Info Hydrochlorothiazide(R), 2006)

약물 상호작용	• 디기탈리스: 심장에 대한 작용 증가하므로 신중 투여 • 리튬: 배설 감소되어 심독성, 신경독성 증가 가능하므로 모니터링하고 용량 조절 • 콜레스티라민, 콜레스티폴: 티아지드계 이뇨제의 흡수 저해 • 비스테로이드성 소염진통제: 티아지드계 이뇨제의 작용 감소 • 염화칼륨: 소장궤양, 협착 주의 • 고용량 살리실산계 약물: 살리실산계 작용 증가 • 하제: 칼륨 방출 증가 • 퀴니딘: 퀴니딘 배설 감소 • 빈카민, 에리트로마이신IV, 설토프라미드: 중증 저칼륨혈증, 서맥 가능하므로 병용투여 하지 않음 • 메트포르민: 젖산혈증으로 남성 1.5mg/dl 이상, 여성 1.2mg/dl 이상일 경우에는 메트포르민과 이 약을 병용투여하지 않음 • 요오드 함유물질: 투여 전 수분 공급
-----------------------	--

96. Hydroxychloroquine

성분명	Hydroxychloroquine (히드록시클로로퀸)
분류번호	항원충제 (06410)
투여경로	경구
효능효과	(경구) - 류마티스관절염, 유년성 류마티스 관절염, 원판성 및 전신홍반루푸스, 광과민성 피부질환 - 말라리아(P.vivax, P.malariae, P.ovale 및 감수성 P.falciparum)의 치료 및 예방
용법용량	(경구) - 류마티스관절염, 유년성 류마티스 관절염, 원판성 및 전신홍반루푸스, 광과민성 피부질환 - 성인 * 초기용량: 1일 200-400mg을 투여(400mg 투여할 경우 분할투여) * 투여 후 효과가 나타나면 1일 200mg으로 감량 효과가 적으면 1일 400mg으로 증량 * 유지용량: 최소 유효량으로 설정 (1일 최대 6.5mg/kg) - 소아 * 일반적으로 평균 1일 200-400mg 투여 * 유지용량: 최소유효량으로 설정 (1일 최대 6.5mg/kg) * 체중에 관계없이 성인용량 초과 금지 - 효과가 나타나는데 몇 주가 소요되나, 부작용은 그보다 빨리 나타날 수 있음 - 류마티스관절염, 유년성 류마티스 관절염, 원판성 및 전신홍반루푸스 : 6개월간 복용하여도 증상 개선이 없을 경우 복용 중지 - 광과민성 질환에 사용할 때는 다량 노출 시에만 투여 - 말라리아 치료 - 성인 * 급성질환 치료 시 처음에는 800mg을 투여하고, 6-8시간 간격으로 400mg씩 3회 더 투여(2일 동안 총 2g) * 열대 열원충, 삼일열원충(P.falciparum, P.vivax)에 의한 급성질환의 치료 시 800mg 단회만 투여도 가능 - 소아 : 처음에 10mg/kg을 투여하고, 6-8시간 간격으로 5mg/kg씩 3회 더 투여 (2일 동안 총 25mg/kg, 성인용량 초과금지)

용법용량	- 말라리아 예방 - 성인: 노출 2주전부터 1주일에 1회 6mg/kg 투여(통상 400mg) - 소아: 노출 2주전부터 1주일에 1회 6mg/kg 투여(따라서, 체중이 30~40kg 미만인 소아는 1정(200mg)만으로도 적절한 투여량을 초과하므로, 투여하지 않는 것이 바람직)
신질환 시 주의사항 426)	- 심한 신질환 환자는 혈액의 히드록시클로로퀸 농도를 측정 - 신질환 환자 및 신장에 영향을 주는 것으로 알려진 다른 약물을 복용하고 있는 환자는 영향을 받을 수 있으므로 신중히 관찰 및 용량을 감소할 필요 있음
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	- 디곡산: 디곡신의 혈중농도 증가시킬 수 있으므로 혈중농도 모니터링 필요 - 아미노글리코사이드계 항생제: 신경, 근육 접합점에서 클로로퀸 직접차단 증가 시킴 - 시메티딘: 히드록시클로로퀸의 대사를 억제시켜 혈중농도 증가 가능 - 네오스티그민, 피리도스티그민: 중증근무력증 증상 악화 - 제산제: 동시 복용 시 제산제의 생체이용률 감소(투여간격 4시간 정도 유지) - 피내 이배수체 광견병 백신에 의한 일차적인 항체면역반응이 히드록시클로로퀸에 의해 감소될 수 있음 - MAO 저해제, 간독성 약물, 과민성 또는 피부염 유발약물(예: gold 함유제제): 병용투여하지 않음 - 당뇨치료제: 저혈당 치료효과 강화 가능성 있어 인슐린이나 당뇨치료제의 용량조절 필요 - 아미오다론: 히드록시클로로퀸에 의해 심실성 부정맥, 서맥, 심장 전도장애를 포함한 심장 부정맥의 위험성이 증가되므로 동시투여 피함

97. Hydroxyzine

성분명	Hydroxyzine (히드록시진)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제/염산염) (시럽제/염산염) • 수술 후, 신경증에서의 불안, 긴장, 초조 • 두드러기, 피부질환에 수반하는 가려움(습진, 피부염, 피부가려움증)
용법용량	(정제/염산염) (시럽제/염산염) • 정신과 영역 - 1일 50mg을 3회 분할 경구 투여 - 최대용량: 1일 100mg • 피부과 영역 - 1일 30-60mg을 2-3회 경구 투여
신질환 시 주의사항	• 중등증의 신장에 환자: 1일 용량의 1/2로 감량 427) • 중증의 신장에 환자: 1일 용량의 1/4로 감량 428)
투석 시 주의사항	• HD, PD: 투석되지 않음 429)
약물 상호작용	• 중추신경 억제제(바르비탈계 약물, 마취제, 마약성 진통제 등), 항콜린성 약물 - 이 약에 의해 작용이 증가될 수 있음 - 병용시 용량 조절 • 알코올: 이 약의 효과를 증가시킴 • 베타히스틴 및 콜린에스테라제 저해제 - 이 약에 의해 효과가 상쇄됨 - 알레르기 검사나 메타콜린 기관지 유발 검사 시 검사일로부터 최소 5일 전에 이 약의 투여를 중단 • 아드레날린 - 이 약에 의해 혈압상승작용 감소됨

427) 국내 허가사항

428) 국내 허가사항

429) The renal drug handbook 3rd Edition, p 363

약물 상호작용	• 시메티딘 - 시메티딘 600mg을 1일 2회 투여 시, 혈중 히드록시진 농도를 36% 증가시키고 대사체인 세티리진의 최대 농도를 20% 감소시킴 • CYP2D6 (K_i: 3.9 μM; 1.7 μg/ml)의 억제제이므로 CYP2D6의 기질과 고용량에서 약물상호작용 일으킬 수 있음
---------	--

98. Ibandronic acid

성분명	Ibandronic acid (이반드론산)
분류번호	따로 분류되지 않은 대사성 의약품 (03990)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제, 주사) • 폐경 후 골다공증 치료
용법용량	(정제) • 150 mg 1개월에 1회 아침 식사 최소 1시간 전 복용 • 서 있거나 똑바로 앉아있는 자세에서 충분한 양(180-240mL)의 물로 삼킴 • 복용 후 60분간 누워서는 안됨 (주사) • 폐경 후 골다공증: 정맥주사, 매 3개월마다 3 mg
신질환 시 주의사항	• 크레아티닌 클리어런스가 30 mL/min 이하일 경우 권장되지 않음 ⁴³⁰⁾ • 신장애, 중증(예, CrCl 30 mL/min 미만); ibandronate 사용이 권고되지 않음 • 신장 부작용과 관련된 질병이나 약물 병용 시 신독성 증가; 신장의 악화가 관찰 되면 투여 중단 (정맥)
투석 시 주의사항	관련정보 없음
약물 상호작용	- 우유, 음식물, 칼슘, 다가 양이온(예, 알루미늄, 마그네슘, 철)들을 포함한 제품: 이 약의 흡수 저해. 이 약 경구 투여 후 적어도 1시간 동안은 음식물이나 이러한 제품들을 섭취하지 말아야 함 - 칼슘보조제, 제산제, 다가 양이온(알루미늄, 마그네슘, 철)을 포함한 경구투여 약물: 이 약의 흡수 저해. 이 약 경구 투여 후 적어도 1시간 동안은 다른 약물을 섭취하지 말아야 함 - 정맥투여된 라니티딘: 이 약의 생체이용율을 약 20%까지 증가. 그러나 이반드론산나트륨 단일제(경구)에 대한 생체이용율의 정상변동 범위 이내이므로, 위 내 pH를 증가시키는 H₂ 길항제나 다른 약물과 병용투여 시 이 약의 용량조절은 필요치 않음

99. Ibuprofen

성분명	Ibuprofen (이부프로펜)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사, 직장
효능효과	(정제/100mg, 200mg, 400mg) (캡슐제/200mg) (액제/20mg/ml) (서방성 제제/600mg) (정제/나트륨이수화물/200mg) (제피세립/200mg, 400mg) - 류마티양 관절염, 연소성 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 감기로 인한 발열 및 동통, 요통, 월경곤란증, 수술후 동통 - 강직성 척추염, 두통, 치통, 근육통, 신경통, 급성통풍, 건선성 관절염, 연조직손상(염좌, 좌상), 비관절 류마티스질환(건염, 건초염, 활액낭염) (캡슐제/400mg) - 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 요통, 생리통, 류마티양 관절염, 연소성 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 수술후 동통(통증) - 두통, 편두통, 치통, 근육통, 신경통, 강직성 척추염, 급성통풍, 건선(코자른비늘증성) 관절염, 연조직손상(염좌(뺨), 좌상(타박상)), 비관절 류마티스질환(건염(힘줄염), 건초염(힘줄융합막염), 활액(융합)낭염) (정제/아르기닌/200mg) - 류마티스관절염, 골관절염, 배통, 두통, 월경통, 외상후 소염, 진통, 유행성 감기로 인한 발열 및 통증 (주사제/10mg/2ml) - 임신기간이 34주 미만인 조산아에서 혈액학적으로 유의한 동맥관 개존증의 치료 (주사제/400mg/4ml) - 중등도 및 중증 통증 조절을 위한 마약성 진통제의 보조요법, 해열 (좌제/50mg) - 어린이 급성 상기도염의 발열
용법용량	(정제/100mg, 200mg, 400mg) (캡슐제/200mg) (액제/20mg/ml) (좌제/50mg) (제피세립/200mg, 400mg) - 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스질환, 급성통풍, 건선성 관절염: 성인, 200-600mg 1일 3-4회. 1일 최고 3,200mg - 연소성 류마티양 관절염: 1일 체중 kg당 30-40mg을 3-4회 - 경증 및 중등도의 동통, 감기: 성인 1회 200-400mg 1일 3-4회 - 체중 30kg 미만인 어린이: 1일 최대 500mg, 공복시 투여는 피할 것 - 11-14세: 200-250mg(10-13ml)

용법용량	- 7-10세: 150-200mg(8-10ml) - 3-6세: 100-150mg(5-8ml) - 1-2세: 50-100mg(3-5ml) (캡슐제/400mg) • 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스질환, 급성통풍, 건선성 관절염: 성인, 200-600mg 1일 3-4회. 1일 최대 3,200mg • 연소성 류마티양 관절염: 1일 체중 kg당 30-40mg을 3-4회 • 경증 및 중등도의 동통, 감기: 성인 1회 200-400mg 1일 3-4회 • 편두통: 성인, 200-400mg 경구투여. 1일 최대 400mg (정제/아르기닌/200mg) • 성인 및 12세 이상의 소아: 1회 1-2정을 4-6시간마다 복용. 1일 최대 1,200mg (정제/서방성 제제/600mg) • 류마티양관절염, 골관절염, 강직성척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스질환, 급성통풍, 건선성 관절염: 성인, 1회 1정, 1일 2회 경구투여. 1일 최대 3,200mg • 연소성 류마티양 관절염: 1일 체중 kg 당 30-40mg을 2회 분할투여 • 경증 및 중등도의 동통, 감기: 성인, 1회 1정, 1일 2회 투여 (정제/나트륨이수화물/200mg) • 성인 및 12세 이상의 소아: 200-400mg으로 필요에 따라 1일 3회까지 복용. 적어도 4시간 이상의 간격을 두고 1일 최대 1,200mg까지 복용가능 (주사제/10mg/2ml) • 24시간 간격으로 3회 정맥 주입. 초회 주입은 생후 6시간 이후에 실시함 - 초회 주입: 10mg/kg - 2,3회 주입: 5mg/kg (주사제/400mg/4ml) • 성인(17세 이상) - 400-800mg을 필요에 따라 매 6시간 간격으로 정맥투여 - 투여 시간은 30분 이상
신질환 시 주의사항	• 금기: 심한 신장장애 환자⁴³¹⁾ • 과량투여 시 신부전 유발 가능⁴³²⁾ • 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함.⁴³³⁾ • 용량조절 불필요⁴³⁴⁾

431) 국내 허가사항

432) 국내 허가사항

433) 국내 허가사항

434) Micromedex (Ibuprofen, Last Modified: September 12, 2017)

투석 시 주의사항	• HD, CAPD, CAVHK: 투석되지 않음⁴³⁵⁾
약물 상호작용	• ACE 저해제: 항고혈압효과 감소 • 푸로세미드, 치아깃계 이뇨제: 나트륨노배설 효과가 감소할 수 있음 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 신클리어런스 감소 • 메토타렉세이트: 배설이 지연되어 메토타렉세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 쿠마린계 항응혈제(와파린 등): 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있음

435) Micromedex (Ibuprofen, Last Modified: September 12, 2017)

100. Imidapril

성분명	Imidapril (이미다프릴)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	- 고혈압증, 신실질성 고혈압증 (2.5mg, 5mg, 10mg 제제에 해당) - 인슐린 의존형 당뇨병에 수반하는 당뇨병성 신증 (2.5mg, 5mg 제제에 해당)
용법용량	- 고혈압증, 신실질성 고혈압증 - 성인 이미다프릴로서 5~10mg qd PO - 고령자, 심한 고혈압증, 간장애 혹은 신장애를 동반한 고혈압증 환자는 2.5mg 부터 투여 - 연령·증상에 따라 적절히 증감 - 인슐린 의존형 당뇨병에 수반하는 당뇨병성 신증 - 성인 이미다프릴염산염으로서 5mg qd PO - 심한 신장애($10\text{ml/min} < \text{CL}_{\text{Cr}} \leq 30\text{ml/min}$)를 수반한 환자는 2.5mg부터 투여
신질환 시 주의사항	- 용량 조절 - GFR < 10, 10~20, 20~50ml/min: 초기 2.5mg/day, 반응에 따라 용량 조절⁴³⁶⁾ - 고혈압⁴³⁷⁾ * $\text{CL}_{\text{Cr}} > 80\text{ml/min}$: 용량 조절 불필요 * $\text{CL}_{\text{Cr}} 30\sim80\text{ml/min}$: 초기 2.5mg qd, 주의깊게 용량 적정 * $\text{CL}_{\text{Cr}} 10\sim30\text{ml/min}$: AUC 현저히 증가될 수 있으므로 투여 권고하지 않거나 상용량의 50% 투여하거나 투여 간격 연장을 권고함 * $\text{CL}_{\text{Cr}} < 10\text{ml/min}$: 투여 금지 - 당뇨병성 신증 * 경증~중등도 신장애: 용량 조절 불필요 * 중증 신장애: 초기 2.5mg qd - 투여 금지⁴³⁸⁾ - 신부전 환자($\text{CL}_{\text{Cr}} \leq 10\text{ml/min}$) - 당뇨병이나 중등도~중증의 신장애($\text{GFR} < 60\text{ml/min/1.73m}^2$) 환자에서 알카스켄 함유 제제와의 병용

436) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 375

437) Lexi-comp (Imidapril, Last modified: September 3, 2017)

438) 국내 허가사항

신질환 시 주의사항	• 신증 투여 - 심한 신기능장애가 있는 환자 (CL_{Cr}가 $\leq 30\text{mL/min}$ 이하이거나, 혹은 혈청 크레아티닌이 $\geq 3\text{mg/dL}$ 이상인 경우): 감량 혹은 투여 간격 연장 - 신증맥협착증 환자: 급격한 신기능 악화 가능성, 가급적 피할 것 - 신장에 시 고칼륨혈증에 주의를 요함 - 1형 당뇨병 수반하는 당뇨병신장병증: 투여 초기 급격한 신기능 악화, 고칼륨혈증 가능성 - 신장이식 환자: 투여 경험 없음
투석 시 주의사항	• HD, Hemodiafiltration/High flux: 투석됨, 초기 2.5mg/day, 반응에 따라 용량 조절 439) • CAPD, CAVHD, CVVHD: 투석 가능성 있음, 초기 2.5mg/day, 반응에 따라 용량 조절 • 아크릴로니트릴메타릴설폰산나트륨막(AN69)을 이용한 혈액투석 환자 (아나필락시스 위험성): 아나필락시스양 증상 발생 가능, 투여하지 말 것 440)
약물 상호작용	• 칼리칼디노게나제: 과도한 혈압강하 가능, 병용 투여 시 주의 • 비스테로이드성 항염증제(인도메타신 등) - 혈압강하 작용의 약화 가능 - 정기적인 혈압 관찰 및 처치, 병용 투여 시 주의 • 리튬 제제(Lithium preparations, lithium carbonate) - 리튬 독성(졸림, 진전, 정신 착란 등) 출현 가능 - 정기적인 혈중 리튬 농도 측정 - 이상이 나타날 경우 투여량 감소 혹은 투여 중지 - 이 약은 세노관에서 리튬의 재흡수를 촉진 - 병용 투여 시 주의 • 이뇨성 혈압강하제(hydrochlorothiazide, trichlormethiazide 등) - 저혈압 효과가 강해질 수 있음 - 신증투여(저용량부터 투여하는 등) • 칼륨유지성 이뇨제(스피로노락톤, 트리암테렌 등), 칼륨 보충제(염화칼륨 등), 칼륨 포함하는 염 보충제, 고칼륨혈증 유발 약물(예, 헤파린) - 혈청칼륨의 상승 가능 - 혈중 칼륨 수치를 주의깊게 관찰 - 신기능장애가 있는 환자는 특히 주의 - 병용 투여 시 주의 • 금제제: 아질산염양 반응(얼굴홍조, 구역, 구토, 저혈압) 보고 • 당뇨병 치료제(인슐린, 경구 혈당강하제): 혈당 강하 작용 증가 가능 • 계산제: 이 약의 생체이용률 감소 • 교감신경흥분제: 혈압강하작용 감소

439) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 375

440) 국내 허가사항

101. Indapamide

성분명	Indapamide (인다파미드)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(정제/2.5mg) 본태성고혈압, 울혈성심부전에 의한 부종 (서방정제/1.5mg) 본태성고혈압
용법용량	(정제/2.5mg) • 본태성고혈압 - 성인: 2~2.5mg qd 아침 식후 PO • 울혈성심부전에 의한 부종 - 성인: 2.5mg qd 아침 식후 PO - 심한 부종일 때 1주일 후 5mg까지 증량가능 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (서방정제/1.5mg) - 1일 1정 (아침) - 고용량을 복용하여도 항고혈압작용은 향상되지 않음, 이뇨효과만 증강되므로 용량 준수 - 씹거나 쪼개지 않고 있는 그대로 삼켜서 복용
신중한 시 주의사항	• 용량 조절 441) - 서방정: 용량 조절 불필요, $CL_{Cr} < 30\text{ml/min}$ 환자는 투여 금지 - 속방정 * $GFR 10\sim 50\text{ml/min}$: 1.25~2.5mg qd * $GFR < 10\text{ml/min}$: 1.25~2.5mg qd, 제한적 자료 • 투여 금지 442) - 급성 신부전 - 무뇨 환자 - 중증 신부전($CL_{Cr} < 30\text{ml/min}$)(서방성 제제에 한함)

441) Lexi-comp (Indapamide, Last modified: September 18, 2017)

442) 국내 허가사항

신질환 시 주의사항	• 신중 투여 443) - 중증 신장에 • GFR < 10ml/min 환자 444) - 기저 신부전이 악화되는 경우 투여 중단 - 2.5mg/day 초과 용량은 권고하지 않음 - 저칼륨혈증 발현에 주의
투석 시 주의사항	• HD: 투석되지 않음, 1.25~2.5mg qd, 제한적 자료 445) • CAPD, Hemodiafiltration/High flux: 투석되지 않음, 2.5mg/day 446) • CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음, 용량 조절 불필요 447)
약물 상호작용	• 바르비탈산유도체, 아편 알칼로이드제 마약: 기립성 저혈압 증강 가능, 주의 • 혈압상승성아민(노르에피네프린 등): 혈관벽의 반응성 저하 • 투보쿠라린 및 그 유사 화합물: 마비작용 증가 가능, 수술 전 환자에게 사용할 경우, 일시적 투여 중지 등 적절한 처치 • 다른 혈압강하제: 혈압 강하 작용 증가 가능, 혈압강하제의 용량조절 등에 주의 • 디기탈리스: 심장에 대한 작용을 증가 가능, 신중 투여 • 당질부신피질호르몬, 부신피질자극호르몬 - 과잉의 칼슘 방출 가능, 주의 - 혈압강하효과 감소 가능 • 당뇨병용제: 이 약의 투여 중 당뇨병용제의 작용이 현저히 약화되므로 주의 • 리튬: 신장을 통한 리튬배설이 감소되어 리튬에 의한 심독성 및 신경 독성 증가 가능, 신중히 모니터링, 용량 조절 • 하제: 칼륨방출 증가 가능 • 부정맥용제(퀴니딘 등): 중증 저칼륨혈증 발생 가능 • COX-2선택적 저해제를 포함한 비스테로이드성 소염진통제 - 혈압저하작용을 감소시켜 탈수 환자에게 신독성 유발 가능 - 신중 투여 • 바클로펜: 혈압저하 작용 증가 가능, 신중 투여 • 칼륨저류이뇨제 - 저칼륨혈증 또는 고칼륨혈증 유발 가능 - 혈중 칼륨농도 및 ECG 모니터링

443) 국내 허가사항

444) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 378

445) Lexi-comp (Indapamide, Last modified: September 18, 2017)

446) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 378

447) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 378

약물 상호작용	• 요오드조영제 (고용량): 탈수 환자에게 신독성 유발 가능, 주의 • 사이클로스포린, 타크로리무스: 혈장 크레아티닌 증가 가능, 주의 • Class Ia 항부정맥제, Class III 항부정맥제, 일부 항정신병제(페노치아진계, 부티로페논계), 기타(베프리딜, 시사프리드, 다이페마닐, 에리스로마이신 IV, 할로판트린, 미졸라스틴, 펜타미딘, 스파플록사신, 목시플록사신, 빈카민 IV) - 심실성 부정맥, 특히 다형성 심실 빈맥 위험성 증가 - 투여 전 저칼륨혈증 모니터링, 전해질 및 ECG 모니터링 • 안지오텐신 전환효소 저해제 - 나트륨 고갈 상태에서 갑작스런 저혈압, 급성신부전 위험 - ARB 투여 첫 주에 신기능 모니터링 • 메트포르민, 루프계 이뇨제: 젖산 산증 유발 가능 • 이미프라민 등 항우울제, 신경이완제: 혈압강하효과 및 기립성 저혈압 위험 증가 - 칼슘: 고칼슘혈증 위험성
----------------	---

102. Insulin

성분명	Insulin (인슐린)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	주사
효능효과	(주사/ insulin degludec/100iu/ml) (주사/ insulin glargine/100iu/ml) (주사/ insulin aspart/100iu/ml) (주사/ insulin detemir/100iu/ml) (주사/ insulin lispro/100iu/ml) 인슐린 요법이 요구되는 당뇨병
용법용량	(주사/ insulin degludec/100iu/ml) (주사/ insulin glargine/100iu/ml) - 인슐린 투여가 필요한 환자에게 피하 주사 1일 1회 정해진 시간에 투여 - 복부, 대퇴부, 삼각근에 피하 주사하였을 때 부위에 따른 임상적인 유의한 차는 없으며 타 인슐린 제제와 동일하게 주사부위는 정해진 범위 내에서 돌아가면서 주사함 - 타 인슐린 제제와 혼합하거나 희석해서 투여하면 안됨 (주사/ insulin aspart/100iu/ml) - 식사전 5-10분내 피하 주사 - 상용량은 0.5-1 unit/kg/day 이나 환자별로 투여량 조절 (주사/ insulin detemir/100iu/ml) - 제 1형 당뇨병: - 1일 1회 용법; 피하주사, 저녁식사 후나 취침 전, 용량은 개인의 혈당 조절 목표에 따라 조절함 - 1일 2회 용법; 피하주사, 두번째 투여는 저녁 식후나 취침전 또는 아침 투여 후 12시간 경과 시, 용량은 개인의 혈당 조절 목표에 따라 조절함 - 제 1형 당뇨병: basal-bolus 요법 환자, 초기, 저녁 식후나 취침전 피하로 basal 용량으로 부터 단위를 단계별로 변환하여 혈당 조절 목표에 따라 조절 - 제 1형 당뇨병: basal 인슐린 요법 환자, 초기, 저녁 식후나 취침전 피하로 basal 용량으로 부터 단위를 단계별로 변환하여 혈당 조절 목표에 따라 조절 - 제 2형 당뇨병: - 1일 1회 용법; 용량은 개인의 혈당 조절 목표에 따라 저녁 식후나 취침전 피하 주사 - 1일 2회 용법; 용량은 개인의 혈당 조절 목표에 따라 두번째 투여는 저녁 식후나 취침전 또는 아침 투여 후 12시간 경과 시 피하주사

용법용량	- basal-bolus 요법 환자, 초기, 저녁 식후나 취침전 피하로 basal 용량부터 단위를 단계별로 변환하여 혈당 조절 목표에 따라 조절 - basal 인슐린 요법 환자, 초기, 저녁 식후나 취침전 피하로 basal 용량부터 단위를 단계별로 변환하여 혈당 조절 목표에 따라 조절 - 인슐린을 투약한적 없는 제 2형 당뇨병환자의 경우, 초기, 1일 1회 0.1-0.2 단위/kg를 저녁에 투여하거나 10 단위를 1일 1-2회 피하로 투여; 용량은 혈당 조절 목표에 따라 조절 (주사/ insulin lispro/100iu/ml) • 제1형, 제2형 당뇨병: 요구되어지는 환자에게 개별적으로 피하주사됨
신질환 시 주의사항	• 인슐린에 대한 감수성이 신장기능이 저하함에 따라 증가함으로 인슐린 용량 조절이 요구됨 448)
투석 시 주의사항	• HD: 혈액투석 시 혈장내 인슐린 농도가 감소하므로 저혈당을 예방하기 위해 포도당이 들어있는 투석액 사용 필요 449) • IPD, CAPD: 인슐린 농도의 변화를 일으킬 수 있음 450)
약물 상호작용	• 증강될 수 있는 약물: 비구아니드제(메트포르민 등), 설펜아미드제 및 설펜요소제, 나테글리니드, 피오글리타존, MAO 저해제, 삼환계 항우울제, 살리실산 유도제, 항종양제(시클로포스파미드), β-차단제(프로프라놀롤 등), 쿠마린계, 클로람페니콜, α-글루코시다제 저해제, 황산구아네티딘, 설파제, 안지오텐신 전환효소 억제제(카토프릴, 에날라프릴 등) • 저하될 수 있는 약물: 치아짓제 이노제, 코르티코스테로이드, 부신피질자극호르몬(ACTH), 글루카곤, 갑상선호르몬, 성장호르몬, 니코틴산, 농글리세린, 페닐프로판올아민, 이소니아지드, 난포호르몬, 경구피임약, 다나졸, 페니토인, β-효능약(리토드린, 살부타몰, 테르부탈린, 에피네프린 등) • 증강 또는 저하될 수 있는 약물: 단백 동화 스테로이드, 옥시메톨론, 옥트레오타이드/란레오타이드 • 베타 차단제: 저혈당의 증상 은폐할 수 있음 • 알코올: 인슐린의 혈당 강하 효과를 강화하거나 감소시킬 수 있음

448) Micromedex (insulin, Last Modified: October 10, 2017)

449) Ther Apher Dial. 2007 Aug;11(4):280-7.

450) JSAN, 2002,(13);332-336

103. lobitridol

성분명	lobitridol (이오비트리돌)																																																	
분류번호	X선조영제 (07210)																																																	
투여경로	주사																																																	
효능효과	(주사제 350mg/mL) • 성인 및 소아: 정맥요로조영(IVP), CT 조영증강(두부, 체부), 동맥조영, 혈관심장조영 (주사제 300mg/mL) • 성인 및 소아: 정맥요로조영(IVP), CT 조영증강(두부, 체부), 정맥 디지털감산혈관조영(IVDSA), 동맥조영, 혈관심장조영																																																	
용법용량	(주사제 350mg/mL) (주사제 300mg/mL) • 검사 방법 및 조영 부위에 따라 투여량 조절, 특히 소아 환자는 신기능과 체중에 따라 조절 <table border="1"> <thead> <tr> <th>조영술</th><th>평균투여량(mL/kg)</th><th>총투여량(mL)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정맥요로조영</td><td>1</td><td>50-100</td></tr> <tr> <td>CT 조영증강</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 두부</td><td>1</td><td>40-100</td></tr> <tr> <td> 체부</td><td>1.8</td><td>90-180</td></tr> <tr> <td>동맥조영</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 말초</td><td>2.2</td><td>105-205</td></tr> <tr> <td> 하지</td><td>1.8</td><td>80-190</td></tr> <tr> <td> 복부</td><td>3.6</td><td>155-330</td></tr> <tr> <td>혈관심장조영</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 성인</td><td>1.9</td><td>65-270</td></tr> <tr> <td> 소아</td><td>4.6</td><td>10-130</td></tr> </tbody> </table> (주사제 300mg/mL) • 검사 방법 및 조영 부위에 따라 투여량 조절, 특히 소아 환자는 신기능과 체중에 따라 조절 <table border="1"> <thead> <tr> <th>조영술</th><th>평균투여량(mL/kg)</th><th>총 투여량(mL)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정맥요로조영</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 급속 정맥주사</td><td>1.2</td><td>50-100</td></tr> <tr> <td> 완속 정맥주사</td><td>1.6</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>		조영술	평균투여량(mL/kg)	총투여량(mL)	정맥요로조영	1	50-100	CT 조영증강			두부	1	40-100	체부	1.8	90-180	동맥조영			말초	2.2	105-205	하지	1.8	80-190	복부	3.6	155-330	혈관심장조영			성인	1.9	65-270	소아	4.6	10-130	조영술	평균투여량(mL/kg)	총 투여량(mL)	정맥요로조영			급속 정맥주사	1.2	50-100	완속 정맥주사	1.6	100
조영술	평균투여량(mL/kg)	총투여량(mL)																																																
정맥요로조영	1	50-100																																																
CT 조영증강																																																		
두부	1	40-100																																																
체부	1.8	90-180																																																
동맥조영																																																		
말초	2.2	105-205																																																
하지	1.8	80-190																																																
복부	3.6	155-330																																																
혈관심장조영																																																		
성인	1.9	65-270																																																
소아	4.6	10-130																																																
조영술	평균투여량(mL/kg)	총 투여량(mL)																																																
정맥요로조영																																																		
급속 정맥주사	1.2	50-100																																																
완속 정맥주사	1.6	100																																																

용법용량	조영술	평균투여량(mL/kg)	총 투여량(mL)
	CT 조영증강	1.4	20-100
	두부	1.9	20-150
	체부		
	정맥 디지털감산혈관조영	1.7	40-270
	동맥조영	1.8	42-210
	뇌	2.8	85-300
	하지		
	혈관심장조영	1.1	70-125
강내 투여시 관절과 자궁의 크기에 따라 조절			
	조영술	평균투여량(mL)	
	관절조영	5 ~ 20	
	자궁난관조영	5 ~ 20	
신질환 시 주의사항 (451) (452)	- 신장에 환자: 신증투여 - 조영제가 축적되고 증상이 악화될 수 있음 - 심한 신장 손상 유발 가능 - 신질환을 가진 고령자 등에서 급성신부전을 일으킬 수 있음 - 이 약의 투여 전후에 충분히 수분을 공급해야 함		
투석 시 주의사항	HD: 투석됨 (이 약은 혈장 또는 혈장단백과 결합하지 않음)⁴⁵³⁾		
약물 상호작용	- 비구아니드계 혈당강하제: 병용 투여 시 유산산증을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여, 검사 48시간 전에 비구아니드계 약물투여를 일시적으로 중지 - 신독성 약물: 불가피하게 병용 투여하는 경우, 신기능 검사를 모니터링하면서 주의 깊게 관찰 - 베타차단제, 혈관활성물질, ACE저해제, 안지오텐신수용체 저해제: 혈류역학적인 질환이 발생하는 경우에 심혈관계의 보상작용이 줄어들 수 있음 - 인터루킨 2의 과민반응과 이상반응(발진, 저혈압, 빈뇨, 신부전등)이 조영제 투여로 인해 상승작용을 나타낼 수 있음. 인터페론과 같은 다른 면역조절물질에서도 이와 유사한 현상이 보고됨, 이러한 약물을 투여하는 환자는 약물을 중단하고 최소 2주 이후에 조영제 검사를 실시		

451) Micromedex (iobitridol, Last Modified: November 11, 2016)

452) 국내 허가사항

453) 국내 허가사항

104. Iohexol

성분명	Iohexol (이오헥솔)																				
분류번호	X선조영제 (07210)																				
투여경로	주사																				
효능효과	(주사제 240mgI/mL) • 척수조영 • 혈관조영 • CT 조영증강 • 체강조영: 관절조영, 내시경역행췌담관조영(ERP/ERCP), 헤르니아조영, 자궁난관조영, 침샘조영, 소화관조영 (주사제 300mgI/mL) • 척수조영 • 혈관조영 • 정맥요로조영(IVP) • CT 조영증강 • 체강조영: 관절조영, 자궁난관조영, 침샘조영, 소화관조영 (주사제 350mgI/mL) • 혈관조영 • 정맥요로조영(IVP) • CT 조영증강 • 체강조영: 관절조영, 소화관조영																				
용법용량	투여용량은 검사방법, 나이, 체중, 심박출량, 환자의 상태, 기술에 따라 달라짐. 일반적으로 다른 요오드계 X선 조영제와 같은 요오드 농도, 용량을 사용하며, 투여 전후에 충분한 수분공급 • 추천 투여용량(아래 표) <정맥조영> <table border="1"> <thead> <tr> <th>적응증</th><th>농도</th><th>용량</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정맥요로조영성인</td><td>300/350 mgI/mL</td><td>40~80 mL</td><td rowspan="3">환자의 체중과 신장 상태에 따라 조절 통상 65~70 mL 통상 60 mL 최대 40 mL</td></tr> <tr> <td>소아 < 7 kg</td><td>300 mgI/mL</td><td>1.5~2 mL/kg</td></tr> <tr> <td>소아 ≥ 7 kg</td><td>300 mgI/mL</td><td>1.5 mL/kg</td></tr> <tr> <td>사지정맥조영</td><td>240/300 mgI/mL</td><td>20~100 mL/사지</td><td></td></tr> </tbody> </table>			적응증	농도	용량		정맥요로조영성인	300/350 mgI/mL	40~80 mL	환자의 체중과 신장 상태에 따라 조절 통상 65~70 mL 통상 60 mL 최대 40 mL	소아 < 7 kg	300 mgI/mL	1.5~2 mL/kg	소아 ≥ 7 kg	300 mgI/mL	1.5 mL/kg	사지정맥조영	240/300 mgI/mL	20~100 mL/사지	
적응증	농도	용량																			
정맥요로조영성인	300/350 mgI/mL	40~80 mL	환자의 체중과 신장 상태에 따라 조절 통상 65~70 mL 통상 60 mL 최대 40 mL																		
소아 < 7 kg	300 mgI/mL	1.5~2 mL/kg																			
소아 ≥ 7 kg	300 mgI/mL	1.5 mL/kg																			
사지정맥조영	240/300 mgI/mL	20~100 mL/사지																			

용법용량

적응증	농도	용량	
정맥 DSA	300/350 mgI/mL	20~60 mL/inj	
CT 조영증강	240 mgI/mL	125~250 mL	30~60 gI
성인	300 mgI/mL	100~200 mL	30~60 gI
	350 mgI/mL	100~150 mL	35~52.5 gI
소아	240 mgI/mL	2~3 mL/kg	최대 40 mL, 드물게
	300 mgI/mL	1~3 mL/kg	100 mL까지 투여

<동맥조영>

적응증	농도	용량	
동맥조영 대동맥과 분기동맥조영 선택적 뇌동맥조영 대퇴동맥조영	300/350 mgI/mL 300 mgI/mL 300 mgI/mL	30~60 mL/inj (최대 250 mL) 5~10 mL/inj 30~80 mL/inj	평균 40 mL/inj 대동맥-대퇴동맥 부는 권고량중 높은쪽, 직접대퇴동맥조 영술은 낮은 쪽의 양을 선택
심혈관조영 성인 좌심실 및 대동맥근조영 선택적 관상동맥조영 소아	350 mgI/mL 350 mgI/mL 300/350 mgI/mL	30~60 mL/inj 1.5~8 mL/inj	반복주입 시 최대 250 mL 나이, 체중, 병리적 상태에 따라 4~6 mL/kg으로 조절
동맥 DSA	240/300 mgI/mL	1~15 mL/inj	

<척수조영>

적응증	농도	용량
요추 및 흉추조영 (요추주입)	240 mgI/mL	8~12 mL
경추조영(요추주입)	240 mgI/mL 300 mgI/mL	10~12 mL 7~10 mL
경추조영(경추주입)	240 mgI/mL 300 mgI/mL	6~10 mL 6~8 mL
CT 뇌수조조영	240 mgI/mL	4~12 mL

용법용량	이상반응을 최소화하기 위하여 투여용량은 총 요오드로서 3 g을 초과해서는 안됨 <체강조영>			
	적응증	농도	용량	
	관절조영	240 mgI/mL	5~20 mL	
		300 mgI/mL	5~15 mL	
		350 mgI/mL	1~10 mL	
	ERP/ERCP	240 mgI/mL	20~50 mL	
	헤르니아조영	240 mgI/mL	50 mL	헤르니아 크기에 따라 용량 결정
	자궁난관조영	240 mgI/mL 300 mgI/mL	15~50 mL 15~25 mL	
침샘조영	240/300 mgI/mL	0.5~2 mL		
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자 454) - 중증 신장에 환자: 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 특별히 필요한 경우에는 신중 투여 - 신질환을 가진 고령자 등에서 급성 신부전을 일으킬 수 있으므로, 이 약의 투여 전후에 충분한 수분 공급			
	투석 시 주의사항	• HD: 투석됨 455)		
약물 상호작용	• 비구아니드계 혈당강하제(염산메트포르민, 염산부포민 등): 병용투여시 유산산 증을 일으킬 수 있음 • 조영제 투여전, 이들 약물의 복용 중단, 혈청 크레아티닌 측정, 충분히 수분공급 - 정상 신기능 환자 : * 조영제 투여시점에 비구아니드계 약물의 복용 중단 * 조영 검사를 마치고 48시간 후 또는 신기능이 정상화 된 후 복용 재개			

454) 국내 허가사항

455) 국내 허가사항

약물 상호작용	- 비정상 신기능 환자 : * 비구아니드계 약물의 복용을 중단하고 48시간 이후에 조영 검사 실시 * 신기능(혈청크레아티닌)에 변화가 없을 때에만 복용을 재개 - 신기능이 비정상이거나 미확인된 응급상황의 환자: 조영제사용의 유익성과 위 험성을 고려하여 주의깊게 사용 • 인터루킨 2: 과민반응과 이상반응(발진, 발열, 인플루엔자 유사 증후군, 저혈압, 빈뇨, 신부전 등)이 조영제 투여로 인해 상승작용을 나타낼 수 있음. 인터페론과 같은 다른 면역조절물질에서도 이와 유사한 현상이 보고됨, 이러한 약물을 투여 하는 환자는 약물을 중단하고 최소 2주 이후에 조영제 검사를 실시 • 베타차단제: 이 약으로 인한 과민반응 발생시, 심혈관계의 보상작용이 줄어들어 과민반응이 악화될 수 있음
-----------------------	--

105. lomeprol

성분명	lomeprol (이오메프로롤)
분류번호	X선조영제 (07210)
투여경로	주사
효능효과	(주사제 300, 350mgI/mL) • 혈관조영: 사지정맥, 사지동맥, 복부혈관, 흉부혈관, 뇌혈관 • 정맥요로조영(IVP) • CT 조영증강: 두부, 체부 • 관절조영 (주사제 400mgI/mL) • 혈관조영: 사지동맥, 복부혈관, 흉부혈관, 심장혈관(관상동맥 등) • 정맥요로조영(IVP) • CT 조영증강: 체부
	(주사제 300, 350mgI/mL) • 환자의 상태 및 조영부위 등을 고려하며 다음 권장량 범위 이내에서 1회 주입량 및 총 주입량을 결정하고, 이를 정맥주사하거나 카테터 삽입 또는 천자에 의해 주입한다. • 혈관조영 1) 일반 혈관조영 - 사지정맥: 10~100 mL 반복투여(상지 10~50 mL, 하지 50~100 mL), 총 주입량 250 mL 이하 - 사지동맥: 10~80 mL, 총 주입량 250 mL 이하 - 복부혈관: 1회 5~60 mL, 총 주입량 250 mL 이하 - 흉부혈관: 하행성 대동맥 1회 5~50 mL, 총 주입량 250 mL 이하 - 폐동맥: 1회 5~50 mL, 총 주입량 170 mL 이하 - 뇌혈관: 1회 5~15 mL, 총 주입량 100 mL 이하 2) 동맥 디지털감산혈관조영(IADSA) - 사지동맥: 선택적 조영 시 1회 5~10 mL, 총 주입량 250 mL 이하 - 복부혈관: 1회 3~40 mL, 총 주입량 250 mL 이하 - 흉부혈관: 1회 3~40 mL, 총 주입량 250 mL 이하 - 뇌혈관: 일반적인 검사 시 30~60 mL, 선택적 혈관조영 시 5~10 mL 3) 정맥 디지털감산혈관조영(IVDSA) - 1회 10~50 mL, 총 주입량 100~250 mL

용법용량	• 정맥요료조영: 40~100 mL • CT 조영증강: 두부 촬영 시 50~100 mL, 체부 촬영 시 40~200 mL, 총 주입량 250 mL 이하 • 관절조영: 1회 주입량 10 mL 이하 (주사제 400mgI/mL) • 환자의 상태 및 조영부위 등을 고려하며 다음 권장량 범위 이내에서 1회 주입량 및 총 주입량을 결정하고, 이를 정맥주사하거나 카테터 삽입 또는 천자에 의해 주입한다. • 혈관조영 1) 일반 혈관조영 - 사지동맥: 골반, 하지혈관조영 시 1회 10~80 mL, 총 주입량 250 mL 이하 - 복부혈관: 1회 5~60 mL, 총 주입량 250 mL 이하 - 흉부혈관: 폐동맥 1회 5~50 mL, 총 주입량 170 mL 이하 2) 정맥 디지털감산혈관조영(IVDSA): 1회 10~50 mL, 총 주입량 100~250 mL • 정맥요료조영: 50 mL • CT 조영증강: 체부 촬영 시 40~150 mL, 총 주입량 250 mL 이하
신질환 시 주의사항	• 중증 신장에 환자: 조영제의 배설 지연 및 신기능 악화 가능⁴⁵⁶⁾ - 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 특별히 필요한 경우에는 신증 투여 - 중등도~중증의 신기능이 저하된 환자에게 조영검사를 재 실시할 경우에는 신기능 검사결과를 확인하는 등 주의, 일반적으로 조영제를 사용한 X선 재검사는 5~7일 후에 실시해야 함
투석 시 주의사항	• HD: 투석됨 (이 약은 혈장 또는 혈장단백과 결합하지 않음)⁴⁵⁷⁾
약물 상호작용	• 비구아니드계 혈당강하제(염산메트포르민, 염산부포민 등): 병용투여시 유산산 증을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여 • 발작 역치를 감소시킬 수 있는 신경마비제, 항우울제(MAO억제제 및 삼환계 항우울제 등), 진통제, 페노티아진계 약물(항히스타민제, 항구토제 등), 중추신 경흥분제, 정신활성제는 검사 48시간 전에 투여 중지. 또한, 검사 후 24시간까지 재투여해서는 안됨

456) Micromedex (iomoprol, Last Modified: November 11, 2016)

457) The renal drug handbook 3rd Edition

106. lopamidol

성분명	lopamidol (이오파미들)
분류번호	X선조영제 (07210)
투여경로	주사
효능효과	(주사제 200mgI/mL) • 뇌수조조영 • 척수조영 • 혈관조영: 디지털감산혈관조영(DSA) (주사제 250mgI/mL) • 혈관조영: 말초정맥조영, 뇌동맥조영 (주사제 300mgI/mL) • 뇌수조조영 • 척수조영 • 혈관조영: 동맥조영, 정맥조영 • 정맥요료조영(IVP) • CT 조영증강 (주사제 370mgI/mL) • 혈관조영: 관상동맥조영, 흉부대동맥조영, 복부대동맥조영, 심장혈관조영, 선택적 내장동맥조영, 말초동맥조영 • 정맥요료조영(IVP) • CT 조영증강
용법용량	(주사제 200mgI/mL) • 뇌수조조영: 성인 3~15mL • 척수조영: 성인 5~15mL • 디지털감산혈관조영(DSA): 의사의 지시에 따라 투여 (주사제 250mgI/mL) • 의사의 지시에 따라 IV하거나 카테터 삽입 또는 직접 천자에 의해 주입 - 말초정맥조영: 성인 50mL, 체중과 나이에 따라 결정 - 뇌동맥조영: 5~10mL (주사제 300mgI/mL) • 의사의 지시에 따라 IV하거나 카테터 삽입 또는 직접 천자에 의해 주입 - 뇌수조조영: 3~15mL - 척수조영: 5~15mL

용법용량	- 뇌동맥조영: 5~10mL - 정맥조영: 30~50 mL - 말초동맥조영: 40~50mL - 정맥요로조영: 40~100mL - CT 조영증강: 0.5~2.0mL/kg (주사제 370mg/mL) • 의사의 지시에 따라 IV하거나 카테터 삽입 또는 직접 천자에 의해 주입 - 관상동맥조영: 8~15mL - 흉부대동맥조영: 1.0~1.2mL/kg - 복부대동맥조영: 1.0~1.2mL/kg - 심장혈관조영: 1.0~1.2mL/kg - 선택적 내장동맥조영: 의사의 지시에 따라 투여 - 말초동맥조영: 40~50mL - 정맥요로조영: 20~100mL - CT 조영증강: 0.5~2.0mL/kg⁶⁵
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자 - 신중투여 (신기능이 악화될 수 있음) - 중증 신장에 환자: 투여하지 말 것 - 중등도~중증의 신기능이 저하된 환자에게 조영검사를 다시 실시할 경우에는 신기능 검사결과를 확인하는 등 주의⁴⁵⁸⁾ - 신질환을 가진 고령자 등에서 급성신부전을 일으킬 수 있으므로 이 약의 투여
투석 시 주의사항	• HD: 투석됨 (이 약은 혈장 또는 혈장단백과 결합하지 않음)⁴⁵⁹⁾
약물 상호작용	• 비구아니드계 혈당강하제(염산메트포르민, 염산부포민 등): 병용투여시 유산산 중을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여. 검사 48시간 전에 비구아니드계 약물투여 중지 • 간기능 장애가 있는 환자에게 경구 담낭조영제를 투여한 후 정맥 조영제를 투여 시 몇몇 환자에서 신독성이 보고됨. 경구담낭조영제를 투여한 환자는 정맥 조영제의 투여를 연기할 것 • 베타차단제, 혈관활성물질, ACE저해제, 안지오텐신수용체 저해제: 혈류역학적인 질환이 발생하는 경우에 심혈관계의 보상작용이 줄어들 수 있음

458) 국내 허가사항

459) <http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm> (Drug Info Isovue (R) injection, solution)

107. lopromide

성분명	lopromide (이오프로마이드)
분류번호	X선조영제 (07210)
투여경로	주사
효능효과	(주사제 300, 370mg/mL) • 정맥요조영(IVP) • CT 조영증강: 두부, 체부 • 혈관조영 • 디지털감산혈관조영(DSA)
용법용량	• 투여 전후에 적절한 수분공급을 유지해야함. 수분 및 전해질 공급의 장애가 있는 경우에는 수분과 전해질이 균형을 이루도록 조치 • 조영제를 혈관내에 주사할 때는 가능한 환자가 누워있는 상태에서 실시하고, 투여 후 약 30분간 환자의 상태를 관찰(중증 이상반응의 대부분은 30분 이내에 발생하기 때문임) (정맥요조영) • 성인: - 300mg/mL는 1mL/kg, 370mg/mL는 0.8mL/kg 투여 - 요도를 더 잘 보고자 할 때에는 이 용량에서 크게 벗어나지 않은 범위 내에서 용량을 증감가능, 이 용량은 신기능 장애나 비만 환자 등 예외적인 경우에는 증량하여 사용 가능 • 소아: 소아의 신장은 성인에 비해 신장단위(nephron)가 성숙되어 있지 않아, 농축기능이 약하므로 더 많은 양의 조영제가 필요 - 신생아: 1.2g/kg(300mg/mL는 4.0mL/kg, 370mg/mL는 3.2mL/kg) - 영아(1개월~2세): 1.0g/kg(300mg/mL는 3.0mL/kg, 370mg/mL는 2.7 mL/kg) - 유·소아(2세~11세): 0.5g/kg(300mg/mL는 1.5mL/kg, 370mg/mL는 1.4mL/kg) • 촬영시간 - 적절한 양의 이 약을 1~2분에 걸쳐 IV하면 신장 실질은 3~5분 사이에, 신우 및 요도는 8~15분 사이에 적절한 대조영상을 얻을 수 있음. - 일반적으로 젊은 환자는 좀더 빠른 촬영 시점을, 나이 많은 환자는 좀 더 늦은 촬영 시점을 고르는 것이 바람직함
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자 - 신중투여 (신기능이 악화될 수 있음) - 전후에 충분한 수분을 공급해야 함(460)

신질환 시 주의사항	- 신장에 환자에게는 가능한 가장 낮은 용량 사용 461) - 중증 신장에 환자: 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 특별히 필요한 경우에는 신중히 투여 - 신질환을 가진 고령자 등에서 급성신부전을 일으킬 수 있으므로 이 약의 투여
투석 시 주의사항	• HD: 투석됨 (이 약은 혈장 또는 혈장단백과 결합하지 않음) 462)
약물 상호작용	• 비구아니드계 혈당강하제(메트포르민 등): 병용투여시 유산산증을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여. 검사 48시간 전에 비구아니드계 약물투여 중지. 신기능이 완전히 회복됨을 확인한 후에 복용 재개 • 요오드계 조영제의 투여로 인해, 갑상샘에 대한 방사성 동위원소(I131)를 이용한 진단 및 치료가 2~6주간 방해받을 수 있음 • 베타차단제를 투여받고 있는 환자는 이 약으로 인한 과민반응 발생시 심혈관계의 보상작용이 줄어들어 과민반응이 악화될 수 있음 • 간기능 장애가 있는 환자에게 경구담낭조영제를 투여한 후 혈관 조영제를 투여시 몇몇 환자에서 신독성이 보고됨. 경구담낭조영제를 투여한 환자는 정맥 조영제의 투여를 연기할 것 • 인터루킨 2: 과민반응과 이상반응(발진, 발열, 인플루엔자 유사 증후군, 저혈압, 빈뇨, 신부전 등)이 조영제 투여로 인해 상승작용을 나타낼 수 있음 • 인터페론과 같은 다른 면역조절물질에서도 이와 유사한 현상이 보고됨, 이러한 약물을 투여하는 자는 약물을 중단하고 최소 2주 이후에 조영제 검사를 실시

461) The renal drug handbook 3rd Edition

462) Micromedex (iohexol, Last Modified: February 13, 2017

108. loversol

성분명	loversol (이오버솔)
분류번호	X선 조영제 (07210)
투여경로	주사
효능효과	• 관상동맥조영 및 좌심실 조영 • CT조영증강(두부, 체부) • 정맥요로조영(IVP) • 정맥조영 • 정맥 디지털감산혈관조영(IVDSA)
용법용량	• 관상동맥조영 및 좌심실 조영 - 좌관상동맥: 8mL(2-10mL) - 우관상동맥: 6mL(1-10mL) - 좌심실: 40mL(30-50mL) - 필요시 반복주사 가능하나, 총 용량이 250mL를 초과해서는 안됨. 1회 주사량이 다량투여 되었다면 혈류역학적 장애를 줄이기 위해 주사 사이 충분한 시간 필요 • CT조영증강(두부, 체부) - 두부: 50-100mL * 총 용량이 150mL를 초과해서는 안됨. - 체부: 급속 정맥주사법 25-75mL, 빠른점적 정맥주사법 50-150mL * 2가지 방법을 병용할 수 있으나, 총 용량이 150mL를 초과해서는 안됨 • 정맥요로조영 - 성인 상용량: 50-75mL * 영상이 희미한 경우 고용량 사용 가능. 1.4mL/kg(최고 150mL)를 투여함. • 정맥조영 - 성인 상용량: 50-100mL * 몇몇의 경우 용량이 증감될 수 있으나, 총 용량이 250mL를 초과해서는 안됨. * 주사 후 적당량의 NaCl 또는 5%DW 주사액으로 정맥계 즉시 세척 권장 * 시술 후 혈전성 정맥염 예방, 조영제 배출 위해 마사지/사지 올리는 자세권장 • 정맥 디지털감산혈관조영(IVDSA) - 1회 상용량: 조영면적에 따라 30-50mL * 필요시 반복주사 가능, 총 용량이 250mL를 초과해서는 안됨

용법용량	- 주사위치: 상대정맥, 하대정맥 또는 우심방(중심부위), 상완정맥(말단부위) * 중심부위 주사: 앞팔꿈치 오금에서 자쪽피부정맥(basilic vein) 또는 노쪽피부정맥(cephalic vein)으로, 다리에서는 접다리정맥(femoral vein)으로 시작해서 대정맥의 말단부위 측에 카테터 사용가능 * 말단부위 주사: 팔앞꿈치 오금에서 적절한 크기의 위팔정맥(brachial vein)으로 카테터 사용. 내출혈 감소를 위해 약 20cm길이의 카테터 사용 - 주사속도: 10-30mL/sec(중심부위), 12-20mL/sec(말단부위) - 주사 후 적당량 NaCl 또는 5%DW 주사액으로 즉시 세척 권장
신질환 시 주의사항	• 중증 신장에 환자는 금기 463)
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 경구 당뇨병조영제가 투여된 간기능장애 환자 - 신독성 우려, 경구당뇨조영제 투여 48시간 이상 경과 후 혈관조영제 투여 • 비구아니드계 혈당강하제(염산메트포민, 염산부포민) 병용시 유산산증 발생 가능 - 검사 48시간 전 비구아니드계 약물투여 중지 • 신경마비제, 항우울제, 진통제, 폐노티아진계약물, 중추신경흥분제, 정신활성제 - 발작 억제 감소 우려, 검사 48시간 전 투여 중지, 검사 24시간 이후 재투여 • 인터페론 등의 면역조절물질 - 인터루킨 2의 과민반응/이상반응 상승작용 우려, 검사 전 약물 중단, 최소 2주 이후 조영제 검사 실시 • 바소프레신 - 조영제 동맥내 투여 시 신경학적 이상반응 증가우려, 병용금지 • 이노제 - 조영제의 고삼투성 성질로 이노작용 증강 가능 • 요오드계 조영제 투여로 인해 갑상샘에 대한 방사성 동위원소 치료가 2주 이상 방해받을 수 있음

109. Irbesartan

성분명	Irbesartan (이르베사르탄)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 본태성 고혈압 • 고혈압 치료요법으로서, 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신질환
용법용량	• 본태성 고혈압(성인) - 1일 1회 150mg, 식사와 관계없이 복용하며 300mg까지 증량 가능 - 혈압조절이 불충분한 경우 다른 항고혈압제 병용투여 가능, 특히 저용량 이노제(hydrochlorothiazide) 병용투여 시 효과가 증가됨. • 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신질환(성인) - 1일 1회 150mg, 식사와 관계없이 복용하며 300mg까지 증량하여 유지시키는 것이 권장됨. 필요시 다른 항고혈압제 병용투여 가능 • 환자군 별 용량 조절 - 치료초기, 혈액투석환자, 75세 이상 고령자는 75mg 고려가능 - 간장에 환자: 경증-중등도 간장애 시 1일 150mg 초과하지 않을 것이 권장됨
신질환 시 주의사항	혈량 및 전해질 고갈이 없을 시 신부전(경도-중증까지)에 의한 용량조절 불필요 464) 465)
투석 시 주의사항	일반적으로 투여량 조절이 필요치 않으나 혈액투석 환자의 경우에는 초회량으로 75 mg을 고려하고 필요시 환자의 상태를 충분히 관찰하며 서서히 증량 466)
약물 상호작용	• 이노제 및 다른 혈압강화제: 강압작용 증가, 이 약 투여 전 고용량 이노제를 사용한 경우 혈류량 손실로 인한 과도한 강압 위험성이 있음. - β 차단제, 장시간 작용 칼슘채널차단제, thiazide계 이노제: 병용 투여 가능 • 칼륨 보급제, 칼륨염 함유제, 칼륨보전이노제, 칼륨치를 증가시킬 수 있는 제제 (heparin 등): 혈청 칼륨치 상승 • 리튬: 혈청 리튬이 가역적으로 상승, 독성 가능성이 있으므로 리튬치에 대한 신중한 모니터링 권고 • 비스테로이드소염진통제(NSAID): 혈압강화효과 감소, 급성 신부전 및 혈청 칼륨 증가 가능성 • 안지오텐신 수용체 차단제 (ARB), ACE 억제제, 알리스키렌: 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS)의 이중차단을 통한 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 변화 (급성 신부전 포함) 위험 증가

464) 국내 허가사항

465) Micromedex (Irbesartan, Last Modified: July 05, 2017)

466) 국내 허가사항

110. Isoniazid

성분명	Isoniazid (이소니아지드)
분류번호	항결핵제 (06220)
투여경로	경구
효능효과	(정제) - 유효균종: 결핵균 - 적응증: 폐결핵 및 기타 결핵증의 치료 및 예방
용법용량	(정제) 1일 용량을 1회 투여하거나 필요시 수회 분할 투여 가능 - 치료목적 - 원칙적으로 다른 항결핵제와 병용투여 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 - 성인 * 1일 200-400mg(4-8mg/kg)을 1회 투여 * 주 2회 간헐 투여 시: 1회 600-800mg을 투여 - 소아: 1일 10-15mg/kg(1일 최대 300mg)을 1회 투여 - 예방목적 - 성인: 1일 300mg을 1회 투여 - 소아: 1일 10mg/kg(1일 최대 300mg)을 1회 투여
신질환 시 주의사항	- 신장에 환자: 용량조절 불필요⁴⁶⁷⁾ - GFR 10-50mL/min: 정상용량, GFR < 10mL/min: 1일 200-300mg 투여⁴⁶⁸⁾
투석 시 주의사항	- HD, PD 모두 투석으로 쉽게 제거됨⁴⁶⁹⁾ - HD: 용량조절 불필요 - CAPD: 정상용량의 50%를 24시간마다 투여 - CAVH, CVVH: 정상용량의 50% 투여⁴⁷⁰⁾

467) Micromedex (Isoniazid, September 04, 2017)

468) Renal drug handbook 3rd Edition. p. 396

469) Micromedex (Isoniazid, September 04, 2017)

470) Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p. 837~838

약물 상호작용	• 다른 항결핵제: 중증 간장애가 나타날 수 있으므로 정기적인 간기능 검사 필요 • 쿠마린계 항응고제, 항전간제, 혈압강하제, 교감신경효능·부교감신경억제제, 삼환계 항우울제: 이들 병용약물의 작용 증강 가능 • 경구용 혈당강하제, 인슐린: 대량에서는 길항, 소량에서는 작용 증강 가능 • 디설파람: 협조곤란성, 정서장애 등의 증상 발생가능 • 리팜피신, 리팜핀: 병용 시 중증 간장애 발생 가능 • 항전간제(카르바마제핀, 페니토인, 발프로산 등): 병용약물의 작용 증강 • 사이클로스포린, 이트라코나졸, 레보도파, 케토코나졸 : 이들 병용약물의 작용 감소 가능 • 시클로세린: 중추신경계 이상반응(어지러움, 졸음 등) 증가 보고 • 파라아미노살리실산: 이 약의 혈중농도 증가 • 스타부딘: 말초신경병증 위험성 증가 • 알루미늄제제: 이 약의 흡수를 감소 • 흡입마취제: 이 약의 간독성 증가 • 글루코코르티코이드(프레드니솔론): 이 약의 혈중농도 감소 • 경구용 항응고제(와파린) : PT/INR 모니터링 실시 및 항응고제의 적절한 용량 조절 필요 • 티라민 다량 함유 음식물(치즈 등): 혈압상승, 심계항진 발생 가능 • 히스타딘 다량 함유 어류(참다랑어 등) : 두통, 홍반, 구토, 가려움 등의 히스타민 중독 가능
----------------	---

111. Itraconazole

성분명	Itraconazole (이트라코나졸)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) (캡슐제) - 칸디다성 질염, 어루러기 - 피부사상균에 의한 체부백선, 고부백선(완선), 수부백선, 족부백선 - 구강칸디다증, 진균성각막염, 손·발톱진균증 - 다음과 같은 전신 진균감염증 : 아스페르길루스증, 칸디다증, 크립토코쿠스증(크립토코쿠스 수막염 포함), 파라코시디오이드미시스증 (액제) - HIV-양성 또는 기타 면역억제 환자의 구강 그리고/또는 식도 칸디다증의 치료 - 호중구감소증(500/μL 미만)이 예상되는 혈액종양 환자 또는 골수이식을 진행 중인 환자에 대하여 표준요법이 적합치 않을 경우 이 약에 감수성인 심재성 진균 감염증의 예방 - 아스페르길루스증의 예방에 대해서는 임상효능자료가 충분치 않음 (주사) - 전신 진균감염증: 아스페르길루스증 - 전신 진균증이 의심되는 호중구감소증 환자의 발열
용법용량	(정제) (캡슐제) - 투여방법: 흡수율을 높이기 위해 식사 직후 투여 - 단기투여 - 이 약은 투여 중지 후에도 피부조직에서 지속적인 치료작용을 나타내므로 최종적인 임상적 및 진균학적 치료효과는 소정의 치료를 마친 후 2-4주 후 판정하는 것이 바람직함 - 칸디다성 질염: 1회 200mg씩 1일 2회(아침, 저녁) 1일간 투여 또는 1일 1회 200mg을 3일간 투여 - 어루러기: 1일 1회 200mg을 7일간 투여 - 체부백선, 고부백선(완선): 1일 1회 100mg을 15일간 투여 - 수부백선(지간형), 족부백선(지간형): 1일 1회 100mg을 15일간 투여 - 수부백선(손바닥), 족부백선(발바닥): 1일 1회 100mg을 30일간 투여 또는 1회 200mg씩 1일 2회 7일간 투여

용법용량	- 구강칸디다증: 1일 1회 100mg을 15일간 투여 - 진균성각막염: 1일 1회 200mg을 21일간 투여 • 손·발톱진균증 - 주기요법 * 1회 200mg씩 1일 2회 1주간 투여한 후 3주간 휴약하는 것을 1주기로 함 * 손톱에만 감염된 경우는 2주기, 발톱에 감염된 경우는 3주기까지 투여 - 연속요법 * 1일 1회 200mg을 3개월간 투여 * 투여종료 후에도 손톱은 3개월 동안, 발톱은 6개월 동안 치료효과 지속됨 • 전신 진균감염증 - 면역기능저하 환자(호중구감소증, AIDS, 장기이식 환자 등)는 이 약의 경우 생체이용률이 저하될 수 있으므로 필요시 용량을 2배로 증량하여 투여 - 아스페르길루스증 * 1일 1회 200mg을 2-5개월간 투여 * 침습성 또는 파종성질환의 경우 1회 200mg씩 1일 2회로 증량 - 칸디다증 * 1일 1회 100-200mg을 3주-7개월간 투여 * 침습성 또는 파종성질환의 경우 1회 200mg씩 1일 2회로 증량 - 크립토코쿠스수막염 * 1회 200mg씩 1일 2회, 2개월-1년간 투여 * 유지요법: 1일 1회 200mg - 파라콕시디오이드미시스증: 1일 1회 100mg을 6개월간 투여 (액제) • 투여방법 - 흡수율을 높이기 위해 식사와 함께 투여하지 않도록 함 - 액제를 약 20초간 입안에 머금어 입안 전체에 약물이 접촉되도록 한 후 삼킴 - 삼킨 후에는 약물이 오랫동안 머물도록 입안을 행구지 말 것 • 구강, 식도 칸디다증 - 1일 200mg(20mL)을 1-2회로 나누어 1주간 투여 - 1주 후 효과가 없으면 1주간 추가 투여 • 플루코나졸 내성의 구강, 식도 칸디다증 - 1일 200-400mg(20-40mL)을 1-2회로 나누어 2주간 투여 - 2주 후 효과가 없으면 2주간 추가 투여 - 증상 개선이 없어도 1일 400mg을 14일 이상 사용하지 않음 • 진균감염증 예방 - 1일 5mg/kg을 2회로 나누어 투여 - 위장관 손상환자, 설사 환자 및 이 약을 장기간 투여하는 경우 혈중농도 모니터링을 고려
------	--

용법용량	(주사) - 투여방법: 1시간 이상 점적주사 - 아스페르길루스증 - 1회 200mg씩 1일 2회, 2일간(총4회)투여, 이후 200mg을 1일 1회 투여 권장 - 15일 이상 투여하는 것에 대한 안정성/유효성이 확립되지 않음 - 활동성 진균감염증의 경우 소멸이 입증될 때까지 주사제 투여 후 정제/캡슐제 투여를 포함하여 최소 3개월 이상 투여 - 전신 진균증이 의심되는 호중구감소증 환자의 발열 - 1회 200mg씩 1일 2회, 2일간(총4회)투여, 이후 12일간 200mg을 1일 1회 투여하는 것을 권장 - 총 14일간 투여 후 임상적으로 유의한 호중구감소증이 회복될 때까지 경구 액제를 1회 200mg(20mL)씩 1일 2회 지속 투여 - 29일 이상 이트라코나졸을 투여하는 것에 대한 안정성/유효성은 확립되지 않음
신질환 시 주의사항	- 신장에 환자 471) - 생체이용률이 감소되므로 용량조절을 고려(공통) - 경증-중등도 신장에 환자: 혈청 크레아티닌을 모니터링하면서 신중히 투여해야 하며, 신독성이 의심되는 경우 캡슐제로 전환을 고려(주사제)(참고로 캡슐제와 액제를 같은 용량으로 투여 시 액제가 약물에 대한 노출이 더 크므로 같은 용량으로 교환해서 사용하는 것은 권장하지 않음) - 일부 신부전환자에서 이 약의 노출이 더 낮을 수 있으므로 투여 시 주의가 필요하며 용량조절을 고려(경구제) - 신기능에 따른 용량조절 불필요(경구제) 472)
투석 시 주의사항 473)	- HD: 용량조절 불필요(경구제) - CAPD: HD 나 건강한 사람과 비교하여 최대 혈중농도가 50% 정도 감소되므로 필요시 용량증량 고려해볼 수 있음(경구제)
약물 상호작용	- 이트라코나졸은 CYP3A4에 의해 주로 대사되며, 강력한 CYP3A4 억제제이고, P-gp 억제제이기도 함. 병용약물이 이 대사경로를 공유할 경우 약동학적 특성에 영향을 미칠 수 있으므로 병용시 용량조절의 필요성에 대해 확인하도록 함 - 이트라코나졸의 혈장농도를 감소시킬 수 있는 약물 - 수산화알루미늄과 같은 위산중화제, H₂-수용체 길항제, 프로톤펌프억제제 : 위산도를 저하시켜 이트라코나졸의 흡수를 방해하므로 투여간격을 두고 병용하는 것을 권장

471) 국내 허가사항

472) Micromedex (Itraconazole, September 11, 2017)

473) Micromedex (Itraconazole, September 11, 2017)

약물 상호작용	- 강력한 CYP3A4 유도제(이소니아지드, 리파부틴, 리팜피신, 카르바마제핀, 페노바르비탈, 페니토인, 에파비렌즈, 네비라핀) * 병용시 이 약의 생체이용률을 크게 낮춰 항진균효과를 감소시킬 수 있으므로 병용투여를 권장하지 않음 * 병용이 필요한 경우 항진균제 효과를 관찰하고 필요시 용량 증량을 권장함 • 이트라코나졸의 혈장농도를 증가시킬 수 있는 약물 - 강력한 CYP3A4 억제제(시프로플록사신, 클래리스로마이신, 에리스로마이신, 인디나비어, 리토나비어, 텔라프레비어, 리토나비어/다루나비어, 리토나비어/포사프레나비어): 이 약의 생체이용률을 증가시켜 항진균효과가 증가되거나 지속될 수 있으므로 면밀한 관찰을 하면서 필요시 용량 감량 및 혈장농도 측정을 권장 • 이트라코나졸에 의해 혈장농도가 증가될 수 있는 약물 - 이트라코나졸과 병용시 병용약물 및 그 활성대사체의 혈장농도가 증가되어 치료효과와 이상반응을 모두 증가 또는 지속시킬 수 있으므로 병용하지 않거나 병용이 필요한 경우에는 혈장농도 모니터링 및 용량조절이 필요 - 어떤 경우라도 이트라코나졸 중단 후 2주까지 또는 절대 병용금지인 약물: 레바세틸메타돌(레보메타돌), 메타돈, 디소피라미드, 도페틸리드, 드로네다론, 퀴닌, 텔리스로마이신(중증의 신장/간장애환자), 티카그렐러, 할로판트린, 아스테미졸, 미졸라스틴, 테르페나딘, 맥각알칼로이드, 이리노테칸, 루라시돈, 경구 미다졸람, 피모짓, 씨틴돌, 트리아졸람, 베프리딜, 펠로디핀, 레르카나디핀, 니솔디핀, 이바브라딘, 라놀라진, 에플레레논, 시사프라이드, 돔페리돈, 로바사틴, 심바스타틴, 페소테로딘(중등도 혹은 중증의 신장/간장애 환자), 솔리페나신(중증의 신장애, 중등도 혹은 중증의 간장애 환자), 콜히친(신장애 또는 간장애환자의 경우) - 위험성이 유익성을 상회하지 않는다면 병용투여를 권장하지 않는 약물: 탐스로신, 펜타닐, 리파부틴, 아픽사반, 리바록사반, 카르바마제핀, 엑시티닙, 다브라페닙, 다사티닙, 이브루티닙, 닐로티닙, 수니티닙, 트라벡테딘, 시메프레비어, 알리스키렌, 실테나필(폐고혈압 치료시), 에버로리무스, 살메테롤, 바데나필, 콜히친, 톨바탄 - 병용시 주의하여 사용가능한 약물: 알펜타닐, 부프레노르핀(IV, 설하), 옥시코돈, 수펜타닐, 디곡신, 텔리스로마이신, 쿠파린계 항응고제, 실로스타졸, 다비가트란, 레파글리니드, 삭사글립틴, 프라지글렐, 에바스틴, 엘레트립탄, 보르테조미, 부셀판, 도세탁셀, 엘로티닙, 게피티닙, 이매펀, 익사베필론, 라파티닙, 포나티닙, 트리메트렉세이트, 빈카알칼로이드, 알프라졸람, 아리피프라졸, 브로티졸람, 부스피론, 할로페리돌, 미다졸람(IV), 페로스피론, 쿠에티아핀, 라멜테온, 리스페리돈, 마라비록, 인디나비어, 리토나비어, 사퀴나비어, 나도롤, 베라파밀, 보센탄, 리오시구어트, 아프레피탄트, 부데소니드, 시클레소니드, 사이클로스포린, 텍사메타손, 플루티카손, 메틸프레드니솔론, 라파마이신, 타크로리무스, 텔시로리무스, 아도르바스타틴, 레복세틴, 페소테로딘, 이미다페나신, 옥시부티딘, 실테나필(발기부전 치료시), 솔리페나신, 타다라필, 톨레로딘 • 이트라코나졸에 의해 혈장농도가 감소될 수 있는 약물: 델로시탐
----------------	--

112. Ketoprofen

성분명	Ketoprofen (케토프로펜)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	정제, 주사
효능효과	(정제/텍스케토프로펜트로메타몰/25mg) - 근골격통, 월경통, 치통 등 (주사/100mg) - 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환) - 강직성 척추염, 급성통풍, 건관절주위염, 외상 후/수술 후 염증 및 동통, 건염, 활액낭염
용법용량	(정제/25mg/텍스케토프로펜트로메타몰) - 성인: 1회 25mg을 8시간마다 투여. 1일 최대 75mg - 음식물과 동시에 섭취하면 흡수율이 저하될 수 있으므로 급성 통증의 경우 최소 식사 30분 전에 투여 (주사/100mg) - 성인: 1일 100mg을 1-2회 분할 근육주사. 중증에는 1회 100mg 1일 2회 주사
신질환 시 주의사항	- 신장에 환자: 경증의 신장에 환자의 경우 초회 투여량을 1일 50mg으로 감량. 중등도 또는 중증의 신장에 환자는 투여하지 않음. (정제에 한함) 474) - 급기: 심한 신장에 환자 - 신증투여: 신장에 환자(신장애평악화 또는 재발시킬 수 있음) - 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함. - 경증의 신질환 475) - 1일 최대 150mg - CLCr < 25mL/min 혹은 ESRD: 1일 최대 100mg
투석 시 주의사항	관련자료 없음

474) 국내 허가사항

475) Micromedex (Ibuprofen, Last Modified: July 12, 2017)

약물 상호작용	• 사이클로옥시게나제-2(Cyclooxygenase-2) 선택적 저해제를 포함하는 다른 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 및 고용량의 살리실레이트 - 위장관 궤양과 출혈 등 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 금기 • 퀴놀론계 항균제 - 드물게 경련을 일으킬 위험성이 있으므로 신중투여 • 프로베네시드 - 이 약의 작용을 증강시킬 수 있음 • 단백결합제 - 다른 단백결합제(항응혈제, 설펜아미드, 하이드토티인 등)와 병용투여시 이들 단백결합제의 농도가 증가될 수 있으므로 용량조절이 필요 • ACE 저해제 - 항고혈압효과 감소 • 푸로세미드, 치아깃계 이뇨제 - 나트륨노배설 효과가 감소할 수 있음 • 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험 증가 • 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 • 메토타렉세이트 - 배설이 지연되어 메토타렉세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 경구용 항응혈제(와파린 등) - 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있음
----------------	--

113. Ketorolac

성분명	Ketorolac (케토롤락)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제/트로메타민/10mg) - 중등도 및 중증의 급성통증(수술 후 통증 포함)에 대한 단기요법 (주사/트로메타민/30mg) - 중등도 및 중증의 급성통증(수술 후 통증 포함)에 대한 단기요법 2세 이상의 소아: 마약성 진통제가 금기인 중증의 수술 후 통증
용법용량	(정제/트로메타민/10mg) - 성인: 1회 10mg을 4-6시간마다 투여. 1일 최대 40mg, 투여기간은 7일 이내 - 주사제에서 경구 투여로 전환한 경우, 1일 혼용량은 90mg(고령자, 신장애헌자 및 체중 50kg 이하 환자는 60mg)을 초과해서는 안되며 경구투여량은 최대 40mg (주사/트로메타민/30mg) - 성인: 근육주사 및 정맥주사 시 초회용량 10mg, 유지용량 10-30mg을 4-6시간마다 투여. 투여기간은 2일 이내. 1일 최대 90mg(고령자, 신장애헌자 및 체중 50kg 이하 환자는 60mg) 2세 이상 소아: 소아 수술 후 단회 정맥주사. 이후 필요에 따라 정맥 bolus로 수회 투여가능. 근육주사는 소아에게는 권장하지 않음(통증). 체중kg당 0.5-1.0mg 투여 후 필요시 6시간마다 체중kg당 0.5mg씩 투여. 투여기간은 2일 이내
신질환 시 주의사항	- 신장: 간질성 신염부터 급성 신부전에 이르는 신장에 대한 이상반응이 나타날 수 있으며, 특히 신질환이 있는 환자는 주의해야 함. 주사 시 1일 투여량이 60mg을 넘지 말아야 한다. 476) - 금기: 중등도 또는 중증의 신부전 환자($CL_{Cr} > 160 \mu\text{mo/L}$나 용적체액상실이나 탈수증으로 인해 신부전의 위험이 있는 환자) - 신증투여: 신장에 또는 그 병력이 있는 환자 - 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함

신질환 시 주의사항	• 신장에 환자 477) - 30mg IM for 1dose 혹은 15 mg IM every 6 hours, 1일 최대 60 mg - 15mg IV for 1 dose 혹은 15 mg every 6 hours, 1일 최대 60 mg - 10 mg 4-6시간마다 경구투여, 1일 최대 40 mg
투석 시 주의사항	투석 시 제거되지 않음 478)
약물 상호작용	• ACE 저해제 - 신장손상(특히 체액 고갈 환자에 있어서)의 위험성을 증가시킬 수 있음 - ACE 저해제의 항고혈압효과 감소 • 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험 증가 • 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 • 메토크세이트 - 배설이 지연되어 메토크세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 경구용 항응혈제(와파린 등) - 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있음

477) Micromedex (Ketorolac, Last Modified: August 29, 2017)

478) 국내 허가사항

114. Lansoprazole

성분명	Lansoprazole (란소프라졸)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구
효능효과	• 활동성 십이지장궤양의 단기치료 • 활동성 양성 위궤양의 단기치료 • 십이지장궤양 재발방지를 위한 <i>Helicobacter pylori</i>의 박멸 • 십이지장궤양의 치료후 유지요법 • 비스테로이드성 소염진통제 유발성 위궤양의 치료 • 비스테로이드성 소염진통제 유발성 위궤양의 발생위험 감소 • 위식도 역류질환 관련 증상의 단기치료 • 미란성 식도염의 단기치료 • 미란성 식도염의 치료 후 유지요법 • 졸링거 엘리스 증후군을 포함한 병리학적 과분비 상태
용법용량	식전 투여, 개봉 후 씹거나 부순 후 복용하면 안 됨 정제의 경우 혀위에 놓고 타액으로 녹여 복용하거나 물과 함께 복용 캡슐의 경우 약을 삼키기 어려운 환자는 캡슐을 개봉하여 이 약을 소량의(60 mL) 오렌지 주스 또는 토마토 주스에 넣어 섞은 후 즉시 투여, 약을 완전히 투여하기 위해 2배 또는 그 이상의 주스로 잔을 씻어서 즉시 마심 <성인> • 활동성 십이지장 궤양의 단기치료: 15mg qd 4주간 PO • 활동성 양성 위궤양의 단기치료: 30mg qd 8주간 PO • 십이지장궤양 재발방지를 위한 <i>Helicobacter pylori</i>의 박멸 - 이 약 30mg을 클레리스로마이신 250-500mg 아목시실린 1000mg과 함께 bid로 (q12hr) 7일간 또는 14일간 투여 - 이 약 30mg, 아목시실린 1000mg과 함께 tid로(q 8hr) 14일간 병용 투여 • 십이지장궤양의 치료 후 유지요법 - 15mg qd PO, 비교시험은 12개월을 넘지 않았음 • 비스테로이드성 소염진통제 유발성 위궤양의 치료 - 30mg qd 8주간 PO, 비교임상시험기간은 8주를 초과하지 않았음 • 비스테로이드성 소염진통제 유발성 위궤양의 발생위험 감소 - 15mg qd 12주간 PO, 비교 임상시험 기간은 12주를 초과하지 않았음 • 위식도 역류 질환 관련 증상의 단기치료: 15mg qd 8주간 PO - 미란성 식도염의 단기치료: 30mg qd 8주간 PO

용법용량	• 미란성 식도염의 치료 후 유지요법: 15mg qd PO • 위식도 역류 질환 관련 증상의 단기치료: 15mg qd 8주간 PO • 줄령거 엘리스 증후군을 포함한 병리학적 과분비 상태 - 보통 성인에 60mg qd PO로 시작, 환자의 필요에 따라 용량 조절 - 임상적으로 효과가 있는 한 계속 투여 가능, 90mg bid까지 투여 - 1일 120mg 이상 투여할 경우 분할 투여 <12~17세 소아 및 청소년> • 비미란성 위식도 역류질환 관련증상의 단기치료: 15 mg 1일 1회, 8주간 투여 • 미란성 역류식도염의 단기 치료: 30 mg 1일 1회, 8주간 투여 <1~11세 소아> • 위식도 역류질환 관련증상 및 미란성 역류식도염의 단기치료 - 30 kg 이하: 15 mg 1일 1회, 12주간 투여 - 30 kg 초과: 30 mg 1일 1회, 12주간 투여 <고령자> 1일 용량 30mg 초과하지 말 것(클리어런스 감소로 용량 조절 필요)
신질환 시 주의사항	용량조절 불필요 479)
투석 시 주의사항	HD: 주목할 정도로 제거되지 않음 480) 481)
약물 상호작용	• pH-의존성 흡수 약동학을 보이는 약물(케토코나졸, 이트라코나졸, 암피실린에스테르, 아타자나비어, 철염, 엘로티닙, 게피티니브 및 미코페놀레이트 모페틸): 이 약에 의한 위산분비억제작용 때문에 약물의 흡수가 저해가능, 주의해서 사용 • 디곡신: 디곡신의 흡수 증가 • HIV 프로테아제 억제제(아타자나비어, 넬피나비어): 제시된 약물의 혈중농도 감소가능, 치료효과 손실과 약물대성 가능성, 병용투여 금지 • 디아제팜, 페니토인: 유사제제인 오메프라졸과 병용시 디아제팜, 페니토인의 대사, 배설 지연 보고됨 • 테오필린: 테오필린 청소율 10% 상승, 테오필린 용량 조절 필요 • 타크롤리무스: 타크롤리무스의 혈중 농도 증가 가능, 간의 약물대사효소에 의해 타크롤리무스의 대사 경쟁적 저해 • 슈크랄페이트/제산제: 이 약의 흡수 지연 및 생체이용률 감소, 슈크랄페이트/제산제를 복용한 후 최소 1시간후에 이 약을 복용

479) Lexicomp (Lansoprazole, Last Updated August 5, 2017)

480) <http://www.medicines.org.uk> (Prod Info Lansoprazole Gastro-resistant capsules(R), 2005)

481) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 418

약물 상호작용	• pH-의존성 흡수 약동학을 보이는 약물(케토코나졸, 이트라코나졸, 암피실린에스테르, 아타자나비어, 철염, 엘로티닙, 게피티니브 및 미코페놀레이트 모페틸): 이 약에 의한 위산분비억제작용 때문에 약물의 흡수가 저해가능, 주의해서 사용 • 디곡신: 디곡신의 흡수 증가 • HIV 프로테아제 억제제(아타자나비어, 넬피나비어): 제시된 약물의 혈중농도 감소가능, 치료효과 손실과 약물내성 가능성, 병용투여 금지 • 디아제팜, 페니토인: 유사제제인 오메프라졸과 병용시 디아제팜, 페니토인의 대사, 배설 지연 보고됨 • 테오필린: 테오필린 청소율 10% 상승, 테오필린 용량 조절 필요 • 타크롤리무스: 타크롤리무스의 혈중 농도 증가 가능, 간의 약물대사효소에 의해 타크롤리무스의 대사 경쟁적 저해 • 슈크랄페이트/제산제: 이 약의 흡수 지연 및 생체이용률 감소, 수크랄페이트/제산제를 복용한 후 최소 1시간후에 이 약을 복용 • 와파린: INR과 프로트롬빈시간이 증가했다는 보고, INR과 프로트롬빈시간 증가에 대한 모니터링 필요 • CYP2C19와 CYP3A4를 유도하는 약물(리팜피신, 세인트존스워드): 이 약의 혈청농도 감소가능 • 플루복사민(CYP2C19저해제): 병용투여시 용량감량 고려, 혈청농도가 4배까지 증가한다고 알려짐 • 메토트렉세이트(주로 고용량): 병용 시 메토트렉세이트 그리고/또는 그 대사체인 히드록시메토트렉세이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고됨 • 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제병용요법: 클래리트로마이신 및/또는 에리트로마이신을 피모지드와 병용 투여시 심부정맥(QT연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함) 보고 • 릴피비린: 병용하지 말 것, 병용 시 릴피비린의 혈장농도가 감소가능(위장 pH 증가), 치료효과 저해가능
-----------------------	---

115. Lanthanum Carbonate

성분명	Lanthanum Carbonate (탄산란탄)								
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)								
투여경로	경구								
효능효과	• 혈액투석이나 복막투석을 받는 만성신부전 환자의 고인산혈증 치료 • 인 제한 식이요법만으로 혈청 인산 수치가 충분히 조절되지 않고 1.78 mmol/L 이상인 투석을 하지 않는 만성 신장 질환 환자의 고인산혈증 치료								
용법용량	• 장기간의 투약 경험이 제한적이지만, 6년 동안 투여한 환자에서 유익성/위험성 양상의 변화는 보이지 않음. • 정제는 삼키지 말고, 씹어서 복용하고, 산제는 소량의 음식(예, 사과주스 또는 이와 비슷한 음식)에 섞어서 즉시(15분 이내) 복용해야 함. • 성인 (65세 이상 고령자 포함) - 처음 복용하는 환자는 혈청 인산농도에 따라, 다음과 같은 초기 투여량을 매 식사와 함께 혹은 식후 즉시 분복 <table border="1"> <thead> <tr> <th>처치 전 혈청 인산 농도</th><th>1일 권장 초기 투여량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.8mmol/L(5.6mg/dL) < 농도 ≤ 2.4mmol/L (7.4mg/dL)</td><td>750mg</td></tr> <tr> <td>2.4mmol/L(7.4mg/dL) < 농도 ≤ 2.9mmol/L (9.0mg/dL)</td><td>1,500mg</td></tr> <tr> <td>2.9mmol/L(9.0mg/dL) < 농도</td><td>2,250mg</td></tr> </tbody> </table> - 규칙적으로 혈청 인산농도를 모니터링하면서 적정 혈청 인산농도에 도달할 때까지 2~3주 간격으로 투여량 조정 - 혈청 인산농도는 란탄으로서 750mg/day 용량에서 조절되기 시작 - 대부분 1,500~3,000mg/day 용량에서 적정 혈청 인산농도로 조절 - 권장된 식이요법 준수, 복용 시 물을 복용할 필요 없음 - 소아: 18세미만, 안전성 유효성 미확립 - 간장에 환자: 용량조절은 불필요하나 모니터링 권장(주로 담즙으로 배설)	처치 전 혈청 인산 농도	1일 권장 초기 투여량	1.8mmol/L(5.6mg/dL) < 농도 ≤ 2.4mmol/L (7.4mg/dL)	750mg	2.4mmol/L(7.4mg/dL) < 농도 ≤ 2.9mmol/L (9.0mg/dL)	1,500mg	2.9mmol/L(9.0mg/dL) < 농도	2,250mg
처치 전 혈청 인산 농도	1일 권장 초기 투여량								
1.8mmol/L(5.6mg/dL) < 농도 ≤ 2.4mmol/L (7.4mg/dL)	750mg								
2.4mmol/L(7.4mg/dL) < 농도 ≤ 2.9mmol/L (9.0mg/dL)	1,500mg								
2.9mmol/L(9.0mg/dL) < 농도	2,250mg								
신질환 시 주의사항	• 용량 조절 불필요⁴⁸²⁾ • 신장에 환자에게 신중투여⁴⁸³⁾ • 이 약은 칼슘 불포함하므로 신장에 환자의 혈청 칼슘 농도 모니터링 권장								

482) Lexicomp (Lanthanum, Last modified: September 1, 2017)

483) 국내 허가사항

투석 시 주의사항	• 용량 조절 불필요 484) • HD, CAPD, CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음
약물 상호작용	• 계산제와 상호작용이 있는 약물(예, 클로로퀸, 하이드록시클로로퀸, 케토코나졸) - 이 약은 위장관의 pH를 증가 가능 - 이 약의 투여 2시간 이내에는 복용하지 않도록 함 • 테트라사이클린, 독시사이클린, 퀴놀론계 항생제 - 착화합물 형성의 증거 없음, 이론적 약물상호작용의 가능성 - 이 약의 투여 2시간 이내에는 복용하지 않는 것 권장 • 레보티록신 - 레보티록신 흡수 감소, 이 약 투여 2시간 이내에 갑상선호르몬 대체요법 실시하지 말 것 - 이 약과 레보티록신 병용 환자에서 TSH 모니터링 권장 • 혈장 단백 조성물: 인혈장, 알부민, 트랜스페린, 알파1-산단단백 등 정제된 인간 혈장 단백 조성물과 결합력이 높음

484) The renal drug handbook 3rd Edition. p. 419

116. Lercanidipine

성분명	Lercanidipine (레르카니디핀)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 경증-중등도 본태성 고혈압
용법용량	• 성인 - 1일 1회 5-10mg 최소 식사 15분전 경구 투여, 증상에 따라 20mg까지 증량 - 최대 혈압강하 효과는 2주가 걸리므로 점차적으로 용량 조절 - 단일약제로 혈압 조절이 되지 않는 환자에게는 β 차단제(atenolol 등), 이뇨제(hydrochlorothiazide 등), ACE 억제제(captopril, enalapril 등)와 병용 치료 가능 • 고령자: 용량 조절 불필요하나 치료 시작시 주의 • 간장애: 경증-중등도의 간장애 환자에서 상용량은 일정하나 치료 시작 시, 1일 20mg 증량시 주의가 필요함. 중증에서는 투여하지 않을 것을 권고함.
신질환 시 주의사항	• 경증-중등도: 상용량은 일정하나 치료 시작 시, 1일 20mg 증량시 주의 필요⁴⁸⁵⁾ • $CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$: 사용이 권고되지 않음⁴⁸⁶⁾
투석 시 주의사항	• 투석 환자: 사용이 권고되지 않음 ⁴⁸⁷⁾ 488)
약물 상호작용	• 이 약은 CYP3A4에 의해 대사 되므로, 관련 약제 투여에 주의가 필요함. - CYP3A4 억제제(Ketoconazole, itraconazole, ritonavir, erythromycin, trogludomycin, dantrolene): 병용 투여를 피해야 함. - Cyclosporine: 두 약의 혈장농도가 증가하므로 병용 투여를 피해야 함. - CYP3A4 유도제(Phenytoin, carbamazepine 등 항경련약, rifampicin): 이 약의 혈압강하 효과 감소 가능성, 혈압 모니터링 필요 • 기타 CYP3A4의 기질과의 병용투여 주의: Terfenadine, astemizole, amiodarone, quinidine 등 class III 항부정맥 약제, diazepam, midazolam 등의 벤조디아제핀계 약물

485) 국내 허가사항

486) Lexicomp (Lercanidipine, Last Modified: August 19, 2017)

487) 국내 허가사항

488) Lexicomp (Lercanidipine, Last Modified: August 19, 2017)

약물 상호작용	• 간 대사되는 β 차단제(Propranolol, metoprolol): 병용가능하나 용량조절 필요 • 디곡신: 이 약 20mg과 병용시 디곡신 혈중농도 상승 가능, 독성 모니터링 필요 • 시메티딘(> 800mg/day): 이 약의 혈압강하효과 증가 가능성, 주의 • 자몽(grapefruit)주스: 이 약의 혈중농도 상승 가능, 피해야 함. • 알코올: 혈관확장성 혈압강하제의 효과 증가, 피해야 함.
-----------------------	---

117. Levetiracetam

성분명	Levetiracetam (레비티라세탐)
분류번호	항경련제 (01130)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제)(액제)(주사제) • 단독요법 - 처음으로 간질로 진단된 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(16세 이상) • 부가요법 - 기존 1차 치료제 투여로 적절하게 조절되지 않는 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(4세 이상) - 소아 간대성 근경련 간질환자의 근간대성 발작의 치료(12세 이상) - 특발성 전신성 간질환자의 1차성 전신 강직-간대 발작의 치료(12세 이상) (서방정제) • 기존 1차 간질치료제 투여로 적절하게 조절되지 않는 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(12세 이상)
용법용량	(정제)(액제)(주사제) 1일 용량은 1일 2회 균등한 용량으로 분할투여 필름코팅정제와 액제는 경구 투여하며 식사와 관계없이 투여가능 주사제는 정맥으로만 투여하며 반드시 투여전에 희석해야 함 (투여용량을 100ml의 희석제로 희석하고, 15분간 정맥주입) • 단독요법 - 초기용량: 250mg 1일 2회 - 2주후 500mg 1일 2회로 증량 - 임상적 반응에 따라, 2주마다 1일 500mg씩 증량 - 최대투여량: 3000mg/day • 부분발작 - 초기용량: 500mg 1일 2회 - 2-4주마다 1일 1회 1000mg씩 증량 혹은 감량 - 최대권장용량: 3000mg/day • 소아환자의 근간대성 발작 - 초기용량: 500mg 1일 2회 - 2주마다 1일 1회 1000mg씩 증량 혹은 감량 - 최대권장용량: 3000mg/day

신질환 시 주의사항	• 신장애헌 가진 성인의 용량 조절 490)			
	군	CL _{Cr}	1회용량	용법
	경증	50-80	500-1000mg	1일 2회(12시간 간격), 정제
			1000-2000mg	1일 1회(24시간 간격), 서방정
	중등증	30-50	500-1000mg	1일 2회(12시간 간격), 정제
			1000-2000mg	1일 1회(24시간 간격), 서방정
중증	< 30	250-500mg	1일 2회(12시간 간격), 정제	
		500-1000mg	1일 1회(24시간 간격), 서방정	
투석 시 주의사항	(정제)(액제)(주사제)			
	• 성인환자 491) - 투여 첫째날에는 부하용량 750mg 투여권장 - 투석후 250-500mg의 추가용량 투여권장 • 소아 및 50kg 미만의 청소년환자 - 투여 첫째날에는 부하용량 15mg/kg 투여권장 - 투석후 5-10mg/kg의 추가용량 투여권장 • 투석을 하는 성인 ESRD 환자 492) - 500-1000mg 1일 1회(24시간마다) 경구 또는 주사 - 250-500mg 투석 후 추가용량 투여(일반정제로 투여, 서방정은 추천되지 않음)			
약물 상호작용	• 다른 간질치료제(페니토인, 카바마제핀, 발프로산, 페노바르비탈, 라모트리진, 가바펜틴, 프리미돈): 기존 간질치료제의 혈장농도에 영향을 미치지 않았고, 간질치료제도 이 약의 약동학에 영향을 주지 않음			
	• 경구용 피임약: 경구용 피임약(0.03mg 에티닐에스트라디올과 0.15mg 레보노르게스트렐)의 약동학, 황체형성호르몬의 약동학, 프로게스테론 농도에 영향을 주지 않았고 피임의 효력도 유지시켰음. 경구용피임약의 병용은 이 약의 약동학에도 영향을 미치지 않았음			
	• 디곡신: 디곡신의 약동학 및 약력학(ECG)에 영향을 미치지 않았으며, 디곡신의 병용은 이 약의 약동학에도 영향을 미치지 않았음.			
	• 와파린: R- 및 S-와파린의 약동학에 영향을 미치지 않았으며, 프로트롬빈 시간에도 영향을 주지 않았다. 와파린의 병용은 이 약의 약동학에도 영향을 미치지 않았음			
	• 메토크세이트 - 메토크세이트의 청소율을 감소 - 혈중 메토크세이트 농도를 잠재적으로 독성 수준으로 증가/연장시킨다고 매우 드물게 보고됨			
	- 두 약물을 병용하는 환자의 경우 레비티라세탐과 메토크세이트의 혈중 농도를 주의 깊게 모니터링 해야함			

490) Micromedex (Levetiracetam, Last Modified: August 15, 2017)

491) 국내 허가사항

492) Micromedex (Levetiracetam, Last Modified: August 15, 2017)

118. Levocetirizine

성분명	Levocetirizine (레보세티리진)
분류번호	항히스타민제 (01410)
투여경로	경구
효능효과	• 다음 질환의 증상 완화 - 계절성 알레르기성 비염 또는 다년성 알레르기성 비염(지속적 알레르기성 비염 포함) - 만성 특발성 두드러기 - 가려움증을 동반한 피부염 및 습진(하이드로코티손 외용제와 병용): 시럽제의 경우, 성인 및 6세 이상의 소아에 한함
용법용량	(정제) • 성인 및 6세 이상의 소아: 1정(염산염으로서 5mg) qd 식사와 상관없이 PO - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (시럽) • 성인 및 6세 이상 소아 - 염산염으로서 5mg(액제로서 10mL) qd, 식사와 상관없이 PO - 6세 미만 2세 이상 소아: 1.25mg(액제로서 2.5mL) bid PO • 2세 미만 1세 이상 소아: 1.25mg(액제로서 2.5mL) qd PO - 1세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않음
신중한 시 주의사항	• 신장에 환자: 높은 혈중 농도가 지속 가능, 신중 투여⁴⁹³⁾ • 크레아티닌 청소율 $CL_{Cr}(ml/min)$ 에 따른 용량 조절⁴⁹⁴⁾ - 경증($50 \leq CL_{Cr} < 80$): 1회 5mg, 1일 1회 - 경증($30 \leq CL_{Cr} < 50$): 1회 5mg, 2일 1회 - 중증($10 \leq CL_{Cr} < 30$): 1회 5mg, 3일(3일 또는 4일마다)⁴⁹⁵⁾ 1회 • 신장에 소아환자: - 신장기능(크레아티닌 청소율($CL_{Cr}(ml/min)$) 및 체중에 따라 감량⁴⁹⁶⁾ - 6개월-11세 신장에 소아환자는 사용하지 말 것⁴⁹⁷⁾

493) 국내 허가사항

494) 국내 허가사항

495) Lexicomp (Levocetirizine, Last Updated September 8, 2017)

496) 국내 허가사항

497) Lexicomp (Levocetirizine, Last Updated September 8, 2017)

투석 시 주의사항	• HD: 투여하지 말 것⁴⁹⁸⁾ 투석되지 않음⁴⁹⁹⁾
약물 상호작용	• 과량의 알코올: 병용투여 하지 않음 • 리토나비어: 이 약의 반감기 증가(53%), 클리어런스 감소(29%), 혈장 AUC 증가(42%)

498) 국내 허가사항

499) Lexicomp (Levocetirizine, Last Updated September 8, 2017)

119. Levofloxacin

성분명	Levofloxacin (레보플록사신)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제/100mg) - 유효균종 : 포도구균, 화농연쇄구균, 용혈연쇄구균, 장내구균, 폐렴구균, 펩토연쇄구균, 임균, 대장균, 시트로박터, 시겔라, 엔테로박터, 세라티아, 프로테우스, 녹농균, 헤모필루스 인플루엔자, 아시네토박터, 캄필로박터, 클라미디아 트라코마티스 - 적응증 - 중기, 큰중기, 얇은 연조직염(단독), 연조직염, 땀샘염, 림프관(절)염, 피하농양, 접촉성 여드름, 감염성 족종, 모낭염, 손끝염(표저), 유선염, 외상·열상·수술창 등의 (표재성) 2차감염, 항문주위농양 - 인후두염, 급성 기관지염, 만성 기관지염, 미만성 범세기관지염, 만성호흡기 질환의 2차감염, 폐렴, 기관지확장증(감염시) - 신우신염, 방광염, 전립선염, 임균성요도염, 비임균성요도염, 부고환염 - 세균성 이질, 장염 - 자궁부속기염, 자궁내감염, 바르톨린샘염 - 눈꺼풀염, 다래끼, 누낭염, 검관선염, 각막궤양 - 편도염, 중이염, 부비동염, 치주조직염, 악염, 담낭염, 담관염 (정제/250mg) (정제/500mg) (정제/750mg) - 유효균종 : 황색포도구균, 표피포도구균, 화농연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 헤모필루스 인플루엔자, 헤모필루스 파라인플루엔자, 폐렴 막대균, 모락셀라 카타랄리스, 클라미디아 뉴모니아, 레지오넬라 뉴모니아, 엔테로코쿠스 피칼리스, 엔테로박터 클로아카, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 녹농균, 세라티아 마르세센스, 마이코플라스마 뉴모니아 - 적응증 - 원내감염 폐렴 - 복합 피부 및 연조직 감염 - 지역사회감염 폐렴 - 만성기관지염의 급성 세균성 악화 - 급성 부비동염

효능효과	- 경·중등도의 비복합성 피부 및 연조직 감염: 고름집 연조직염, 종기, 농피증, 상처감염 - 만성 세균성 전립선염 - 경·중등도의 급성 신우신염을 포함한 복합요로감염 - 경·중등도의 단순요로감염 (주사) • 유효균종 : 장내구균, 황색포도구균, 폐렴연쇄구균, 화농연쇄구균, 엔테로박터 클로아카 이, 대장균, 헤모필루스 인플루엔자, 헤모필루스 파라인플루엔자, 폐렴간균, 모락셀라 카타랄리스, 프로테우스 미라빌리스, 녹농균, 세라티아 마르세센스, 클라미디아 뉴모니아, 레지오넬라 뉴모니아, 마이코플라스마 뉴모니아 • 적응증 - 지역사회감염 폐렴 - 급성 신우신염을 포함한 복합요로감염 - 피부 및 연조직의 감염 - 급성 부비동염 - 만성기관지염의 급성 세균성 악화																										
용법용량	(정제/100mg) • 보통 성인 1회 100mg씩 1일 2-3회 경구 투여 • 중증 또는 효과가 불충분한 경우: 1회 200mg씩 1일 3회 경구 투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (정제/250mg) (정제/500mg) (정제/750mg) • 보통 성인 1일 1회 250-750mg을 경구 투여 • 권장투여량(정상신기능 $CL_{Cr} > 80\text{mL/min}$) <table><tr><th>적응증</th><th>용량</th><th>기간</th></tr><tr><td>원내감염폐렴</td><td>750mg씩</td><td>7-14일</td></tr><tr><td>복합 피부 및 연조직 감염</td><td>24시간마다 투여</td><td>10-14일</td></tr><tr><td>지역사회감염폐렴</td><td rowspan="3">500mg씩 24시간마다 투여</td><td>7일</td></tr><tr><td>만성 기관지염의 급성 세균성 악화</td><td>10-14일</td></tr><tr><td>급성 부비동염</td><td>10-14일</td></tr><tr><td>경·중등도의 비복합성 피부 및 연조직 감염</td><td rowspan="2">투여</td><td>7-10일</td></tr><tr><td>만성 세균성 전립선염</td><td>28일</td></tr><tr><td>경·중등도의 급성 신우신염을 포함한 복합 요로감염</td><td rowspan="2">250mg씩 24시간마다 투여</td><td>10일</td></tr><tr><td>경·중등도의 단순요로감염</td><td>3일</td></tr></table>	적응증	용량	기간	원내감염폐렴	750mg씩	7-14일	복합 피부 및 연조직 감염	24시간마다 투여	10-14일	지역사회감염폐렴	500mg씩 24시간마다 투여	7일	만성 기관지염의 급성 세균성 악화	10-14일	급성 부비동염	10-14일	경·중등도의 비복합성 피부 및 연조직 감염	투여	7-10일	만성 세균성 전립선염	28일	경·중등도의 급성 신우신염을 포함한 복합 요로감염	250mg씩 24시간마다 투여	10일	경·중등도의 단순요로감염	3일
적응증	용량	기간																									
원내감염폐렴	750mg씩	7-14일																									
복합 피부 및 연조직 감염	24시간마다 투여	10-14일																									
지역사회감염폐렴	500mg씩 24시간마다 투여	7일																									
만성 기관지염의 급성 세균성 악화		10-14일																									
급성 부비동염		10-14일																									
경·중등도의 비복합성 피부 및 연조직 감염	투여	7-10일																									
만성 세균성 전립선염		28일																									
경·중등도의 급성 신우신염을 포함한 복합 요로감염	250mg씩 24시간마다 투여	10일																									
경·중등도의 단순요로감염		3일																									

용법용량	(주사) - 투여방법 - 보통 1일 1-2회 점적정맥주사(최소 60분 이상 주입) - 정맥투여 후 환자상태에 따라 경구제로 전환 가능하며 투여용량은 동일 - 치료기간: 질환의 진행정도에 따라 다양하나 보통 환자가 해열상태 또는 제균에 대한 증거가 얻어진 후 최소 48-72시간동안 투여 지속 - 권장투여량(정상 신기능 $CL_{Cr} > 50\text{mL/min}$) - 지역사회감염 폐렴: 1회 500mg씩 1일 1-2회 - 급성 신우신염을 포함한 복합요로감염: 1회 250mg씩 1일 1회 - 피부 및 연조직계 감염: 1회 500mg씩 1일 2회 - 급성 부비동염, 만성기관지염의 급성 세균성 악화: 1회 500mg씩 1일 1회 - 심한 감염증의 경우 용량 증량 고려																															
신질환 시 주의사항 500) 501)	(경구) - 신기능 손상정도에 따라 용량조절 필요(거의 신배설 이루어짐) - 원내감염폐렴, 복합피부 및 연조직 감염 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CL_{Cr} (mL/min)</th><th>초회용량</th><th>유지용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50-80</td><td colspan="2">용량조절 불필요</td></tr> <tr> <td>20-49</td><td rowspan="3">750mg</td><td>48시간마다 750mg</td></tr> <tr> <td>10-19</td><td rowspan="2">48시간마다 500mg</td></tr> <tr> <td>HD-PD</td></tr> </tbody> </table> - 지역사회감염 폐렴, 만성 기관지염의 급성 세균성 악화, 급성 부비동염, 경·중 등도의 비복합성 피부 및 연조직 감염, 만성 세균성 전립선염 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CL_{Cr} (mL/min)</th><th>초회용량</th><th>유지용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50-80</td><td rowspan="4">500mg</td><td rowspan="2">24시간마다 250mg</td></tr> <tr> <td>20-49</td></tr> <tr> <td>10-19</td><td rowspan="2">48시간마다 250mg</td></tr> <tr> <td>HD-PD</td></tr> </tbody> </table> - 경·중등도의 급성 신우신염을 포함한 복합요로감염 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CL_{Cr} (mL/min)</th><th>초회용량</th><th>유지용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 20</td><td colspan="2">용량조절 불필요</td></tr> <tr> <td>10-19</td><td>250mg</td><td>48시간마다 250mg</td></tr> </tbody> </table> - 경·중등도의 단순요로감염: 용량조절 불필요	CL_{Cr} (mL/min)	초회용량	유지용량	50-80	용량조절 불필요		20-49	750mg	48시간마다 750mg	10-19	48시간마다 500mg	HD-PD	CL_{Cr} (mL/min)	초회용량	유지용량	50-80	500mg	24시간마다 250mg	20-49	10-19	48시간마다 250mg	HD-PD	CL_{Cr} (mL/min)	초회용량	유지용량	> 20	용량조절 불필요		10-19	250mg	48시간마다 250mg
CL_{Cr} (mL/min)	초회용량	유지용량																														
50-80	용량조절 불필요																															
20-49	750mg	48시간마다 750mg																														
10-19		48시간마다 500mg																														
HD-PD																																
CL_{Cr} (mL/min)	초회용량	유지용량																														
50-80	500mg	24시간마다 250mg																														
20-49																																
10-19		48시간마다 250mg																														
HD-PD																																
CL_{Cr} (mL/min)	초회용량	유지용량																														
> 20	용량조절 불필요																															
10-19	250mg	48시간마다 250mg																														

500) 국내 허가사항

501) Micromedex (Levofloxacin, September 06, 2017)

신질환 시 주의사항

(주사)

신기능 손상정도에 따라 용량조절 필요(거의 신배설 이루어짐)

- 신기능 정상환자의 권장투여량이 250mg/24시간인 경우

CL _{Cr} (mL/min)	초회용량	유지용량
20-50	250mg	125mg/24시간
10-19		125mg/48시간
< 10 및 HD·CAPD		125mg/48시간

- 신기능 정상환자의 권장투여량이 500mg/24시간인 경우

CL _{Cr} (mL/min)	초회용량	유지용량
20-50	250mg	250mg/24시간
10-19		125mg/24시간
< 10 및 HD·CAPD		125mg/24시간

- 신기능 정상환자의 권장투여량이 500mg/12시간인 경우

CL _{Cr} (mL/min)	초회용량	유지용량
20-50	500mg	250mg/12시간
10-19		125mg/12시간
< 10 및 HD·CAPD		125mg/24시간

투석 시 주의사항

• HD, PD: 투석으로 제거되지 않음, 투석 후 추가투여는 불필요 502)

약물 상호작용

• 테오피린: 테오피린의 혈중농도 증가 및 효과를 증강시킬 수 있으므로 신중투여

• 프로베네시드, 시메티딘: 병용약물의 신세뇨관 배설 차단능력에 의해 레보플록사신의 신청소를 감소되므로 신중투여(특히 신장에 환자)

• 프로베네시드: 레보플록사신의 관 분비를 저해하여 요로감염 치료효과 감소 가능

• 경구용 항응고제(와파린): 항응고 작용 증가, 용량조절 및 혈액학적 모니터링

• 펜부펜, 플루르비프로펜과 같은 페닐초산계 또는 프로피온산계 NSAIDs : 드물게 경련 발생할 수 있으므로 신중투여

• 당뇨병용제: 혈당장애가 발생할 수 있으므로 혈당수치 모니터링

120. Levosulpiride

성분명	Levosulpiride (레보설피리드)
분류번호	기타의 소화기관용약 (02390)
투여경로	경구
효능효과	(정제) - 기능성 소화불량으로 인한 다음 증상의 완화 - 복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토
용법용량	(정제) 성인 1정 tid 식전 PO
신중한 시 주의사항	용량조절 자료 없음, 사용시 주의(주로 신장으로 배설) ⁵⁰³⁾
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	• 항콜린효능약(아트로핀, 메틸스코폴라민 등), 마약 및 진통제: 위장관 운동에 대한 이 약의 효과는 병용약물에 의해 길항적으로 나타날 수 있음, 병용하지 말 것 • 디기탈리스: 디기탈리스제제 포화시의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 증상 불현 성화 가능, 충분한 관찰 및 신중 투여 • 다른 벤즈아미드계 약제 (메토클로프라미드, 타아프라이드 등): 내분비기능이상 또는 추체외로 증상 발현되기 쉬움, 충분한 관찰 및 신중 투여 • 정신약리학적 약물: 상호작용에 기인한 예기치 않은 이상반응을 피하기 위해 특별한 주의 요구 • 알코올: 동시투여 피함 • QT 간격을 연장시키는 약물: 심장부정맥의 위험성이 증가, 병용하는 경우에는 충분한 주의와 관찰이 필요 • 전해질 장애를 일으키는 약물: 병용투여하지 말 것

503) Lexicomp (Levosulpiride, Last Updated June 20, 2017)

121. Lisinopril

성분명	Lisinopril (리시노프릴)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	- 고혈압 - 울혈성 심부전 : 이노제 또는 디기탈리스 투여시의 보조치료제 - 급성 심근 경색증 : 수축기 혈압 100mmHg 이상, 심인성 속이 아닌 혈액동력학적 안정기 환자 - 당뇨병 환자의 신장합병증: 정상 혈압의 인슐린 의존성, 고혈압의 인슐린 비의존성 당뇨병의 합병증으로 미세알부민뇨를 나타내는 초기신증
용법용량	- 고혈압(성인) - 이노제 미투어 환자: 1일 1회 10mg 경구 투여, 혈압반응에 따라 유지량으로 1일 1회 20-40mg 투여, 투여 중 이노제 병용 시 용량 감량이 필요할 수 있음. - 이노제 투여 환자: 이 약 투여 개시 전 2-3일간 이노제 투여 중지. 이노제 투여를 중지할 수 없는 경우 초회량 5mg를 최소 2시간동안, 또한 혈압이 안정화될 때까지 최소 1시간 이상 의사 감독 하 투여 - 고령자: 혈압반응 및 이상반응 유사하나, 약동력학상 Cpeak, AUC가 2배로 나타났으므로 용량조절 시 주의 - 울혈성 심부전(보조치료제): 초회량 1일 1회 2.5mg, 유지량 1일 1회 5-20mg - 급성 심근 경색증 - 증상발현 24시간 이내 초회량 5mg 24시간 후 5mg, 48시간 후 10mg, 그 후 1일 1회 10mg을 경구 투여, 6주간 투여 지속 - 치료 시작, 경색 후 3일간 수축기 혈압(SBP) 120mmHg 이하의 경우 2.5mg로 감량하여 투여를 시작하고 SBP ≤ 100mmHg시 1일 유지량을 5mg로 감량(필요시 2.5mg까지 감량) - SBP < 90mmHg, 1시간 초과 지속시 투여 중지 - 당뇨병으로 인한 신장 합병증: 초회량 1일 1회 2.5mg - 정상혈압 인슐린 의존성 환자: 1일 1회 10mg - 앓은 자세 이완기 혈압 75mmHg 이하 목표 환자: 1일 1회 20mg로 증량 가능

신질환 시 주의사항	- 고혈압: 혈압이 조절될 때까지 또는 1일 최대 40mg까지 증량⁵⁰⁴⁾ - 경증 ($CL_{Cr} > 30\text{mL/min}$): 초회량 10mg/day - 중등도-중증($10 \leq CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$): 초회량 5mg/day - 중증($CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$): 초회량 2.5mg/day - 울혈성 심부전, 급성 심근 경색증 : 1일 최대 40mg까지 증량⁵⁰⁵⁾ - 경증 ($CL_{Cr} > 30\text{mL/min}$): 용량조절 불필요 - 중등도-중증($CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$): 초회량 2.5mg/day
투석 시 주의사항	- 고혈압 (HD): 초회량 2.5mg/day, 혈압이 조절될 때까지 또는 1일 최대 40mg까지 증량⁵⁰⁶⁾ - 울혈성 심부전, 급성 심근 경색증 (HD) : 초회량 2.5mg/day, 1일 최대 40mg까지 증량⁵⁰⁷⁾
약물 상호작용	- 혈압강화제(이뇨제, β-차단제 등), 혈관확장제(질산염 제제 등): 혈압강화작용 증가 주의 - Acetylsalicylic acid ($> 3\text{g/day}$), 항류마티스 약물, 비스테로이드성 소염진통제 (NSAIDs - indomethacin 등): 혈압강화작용 약간 감소, NSAIDs 병용시 고칼륨혈증 위험 및 가역적 신기능 악화, 급성신부전 가능성(특히 고령 또는 탈수 환자)이 있으므로 주의 - 칼륨 보급제, 칼륨염 함유제, 칼륨보전이뇨제(Spironolactone, amiloride, triamterene), 칼륨치를 증가시킬 수 있는 제제(heparin 등): 혈청 칼륨치 상승 - 리튬: 혈청 리튬농도 증가, 리튬치에 대한 모니터링 및 용량 조절 권고 - 알코올: 알코올 작용 상승 가능 - 면역억제제, 세포증식억제제, Allopurinol, 코르티코이드: 혈구수의 변화 - 인슐린, 경구용 혈당강화제: 저혈당 위험. 특히 병용치료 첫 주와 신부전 환자에 서 주의 - 마취제 계열, 3환계 항우울제, 항정신병 약물, 교감신경흥분제: 혈압강화작용 증가 주의 - 안지오텐신 수용체 차단제 (ARB), ACE 억제제, 레닌억제제(Aliskiren): 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS)의 이중차단을 통한 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능 저하 (급성 신부전 포함) 위험 증가

504) 국내 허가사항

505) Lexicomp (Lisinopril, Last Modified: September 1, 2017)

506) 국내 허가사항

507) Lexicomp (Lisinopril, Last Modified: September 1, 2017)

122. Lithium

성분명	Lithium (리튬)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제/탄산염) • 조울증의 예방과 치료
용법용량	(정제/탄산염) • 1일 0.6-1.8g을 1일 3회 분할 경구 투여
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 투여하지 말 것 ⁵⁰⁸⁾ • CL_{Cr} 10~50mL/min: 정상용량의 50~75% 투여 ⁵⁰⁹⁾ • $CL_{Cr} < 10$ mL/min: 정상용량의 25~50% 투여 ⁵¹⁰⁾
투석 시 주의사항	• 투석됨(50~100%) ⁵¹¹⁾
약물 상호작용	- 치아잇제 이노제 - 신장에서 리튬의 재흡수를 촉진하여 독성을 증강, 병용투여하지 않음 - 카르바마제핀 - 정신신경계 증상(착란, 조대진전, 방향감각상실 등)이 나타날 수 있음 - 할로페리돌 및 다른 항정신성 약물 - 심전도변화, 심한 추체외로증상, 지발성 운동장애, 신경이완제약성중후군 (Neuroleptic Malignant Syndrome), 비가역성 뇌장애, 뇌손상에 의한 뇌병증 (허약, 졸음, 착란, 백혈구감소, 혈청효소, BUN 및 FBS의 증가), 치아이상 일으킴 - 병용투여하는 경우에는 관찰을 충분히 하여 신중히 투여 - ACE저해제, 비스테로이드성 소염진통제 - 리튬의 혈중농도가 상승하여 리튬독성을 나타냄 - 병용투여하는 경우에는 관찰을 충분히 하여 신중히 투여 - 플루옥세틴 - 리튬농도의 증가 및 감소 - 병용투여하는 경우에는 혈청 리튬농도를 관찰 - SSRI(예:플루복사민, 플루옥세틴), SNRI, 세로토닌 효현제(트립탄류) - 치명적인 세로토닌 증후군 발생 가능

508) 국내 허가사항

509) The renal drug handbook 3rd Edition, p 439510) The renal drug handbook 3rd Edition, p 439511) The renal drug handbook 3rd Edition, p 439

123. Lorazepam

성분명	Lorazepam (로라제팜)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 신경증에서의 불안·긴장·우울 • 정신신체장애(자율신경실조증, 심장신경증)에서의 불안·긴장·우울 • 마취전 투약 (주사제) • 경구투여가 불가능한 경우 및 경구투여보다 신속한 효과를 필요로 하는 경우 - 마취전 투약 - 다음 검사시의 불안·긴장: 내시경검사, 기관지경검사, 동맥촬영 - 급성 불안, 급성 흥분 또는 급성 조증
용법용량	(정제) • 1일 1-4 mg을 2-3회 분할 경구 투여 - 신경증 및 정신신체장애: 1일 10 mg까지 투여 (주사제) • 마취전 투약 - 체중 kg당 0.05mg을 주사 • 급성 불안 - 체중 kg당 0.025-0.03mg을 6시간마다 주사
신중한 시 주의사항	• 중증의 신부전 환자: 투여하지 말 것⁵¹²⁾ • 신장에 환자: 배설이 지연될 수 있으니 신중히 투여할 것⁵¹³⁾ • 경증-중증 신장애(주사): 용량 조절 불필요⁵¹⁴⁾
투석 시 주의사항	• HD: 투석되지 않음, 보충 용량 투여 불필요⁵¹⁵⁾ • Lorazepam: 거의 투석되지 않음⁵¹⁶⁾ • Lorazepam glucuronide(inactive metabolite): 투석 잘 됨⁵¹⁷⁾

512) 국내 허가사항

513) 국내 허가사항

514) Micromedex(Lorazepam, Last Modified: September 04, 2017)

515) The renal drug handbook 3rd Edition, p 446516) <http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/about.cfm>(Prod Info Lorazepam Tablet(R),2007)517) <http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/about.cfm>(Prod Info Lorazepam Tablet(R),2007)

약물 상호작용	• 페노티아진계 약물, 바르비탈계 약물, 항우울약, 최면진정제, 마약성 진통제, 마취제, 항히스타민제 - 중추신경 억제 작용이 증강 - 투여를 중지하는 것이 바람직 - 부득이하게 투여해야하는 경우에는 신중히 투여 • 마약류 - 상가적인 중추신경계 억제 효과로 인해 진정, 호흡억제, 혼수상태 및 사망의 위험성을 증가 - 벤조디아제핀계 약물과 마약류의 병용투여 시 투여용량 및 투여기간을 제한 • 마프롤린염산염 - 중추신경억제작용이 증강 - 병용 중 이 약을 급속히 감량또는 중지하면 경련발작 가능성 있음 • 단트롤렌나트륨 - 근이완작용을 증강 • 디곡신 - 디곡신의 신배설이 줄어들 수 있으므로 신중히 투여 • 록사핀 - 과도한 혼미, 호흡률감소, 저혈압 • 클로자핀 - 과진정, 타액분비과다, 운동실조 • 약물대사효소억제제(시메티딘 등) - 벤조디아제핀계 약물의 청소율이 감소되어 작용 증강 • 벤조디아제핀계 약물 - 약물의존성의 위험성을 증강 • 프레가발린 - 인지기능장애 및 운동기능장애에 대하여 상가적으로 작용
-----------------------	--

124. Losartan

성분명	Losartan (로사르탄)
분류번호	혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	고혈압, 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병
용법용량	- 고혈압: 매일 같은 시간에 복용 - 성인: 1일 1회 50mg, 효과가 불충분한 경우 1일 2회로 분할 투여하거나 1일 1회 100mg까지 증량 75세 이상 고령자, 혈관 내 유요 혈액량 감소 환자 (예. 이뇨제 투여): 초회량 1일 1회 25mg - 간장애: 소량 투여 고려, 중증 간장애시 투여 금지 - 만 6세 이상, 체중 20kg 이상 50kg 미만 소아 및 청소년: 초회량 1일 1회 25mg, 1일 1회 50mg까지 증량 - 만 6세 이상, 50kg 이상 소아 및 청소년: 1일 1회 50mg, 1일 1회 100mg까지 증량 - 단독으로 혈압이 조절되지 않는 경우 다른 항고혈압제와 병용 투여할 수 있음 (hydrochlorothiazide 병용시 상승작용) - 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병 : 1일 1회 50mg, 1일 1회 100mg까지 증량, 과도한 혈압강하 우려 시 초회량 1일 1회 25mg 권장
신질환 시 주의사항	- 고혈압 518) - CL_{Cr} 20-50mL/min: 초회량 조절 불필요 - CL_{Cr} < 20mL/min: 초회량 25mg/day 권장
투석 시 주의사항	고혈압, CL_{Cr} < 20mL/min: 초회량 25mg/day 권장, 저용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 조정 519)
약물 상호작용	- 칼륨 보급제, 칼륨염 함유제, 칼륨보전이뇨제(Spirolactone, amiloride, triamterene), 칼륨치를 증가시킬 수 있는 제제(heparin 등): 혈청 칼륨치 상승 - Acetylsalicylic acid (> 3g/day), 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs - 선택적 COX-2억제제 포함): 고칼륨혈증 위험 및 신기능 악화, 급성 신부전 가능성(특히 고령 또는 탈수 환자)이 있으므로 주의

518) 국내 허가사항

519) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 리튬: 혈청 리튬농도 증가, 리튬치에 대한 모니터링 권고 • 삼환계 항우울제, 항정신병약, 바클로펜, 아미포스탄: 혈압감소 위험 • 안지오텐신 수용체 차단제 (ARB), ACE 억제제, 알리스키렌: 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS)의 이중차단을 통한 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능 저하 (급성 신부전 포함) 위험 증가 • Rifampin(약물 대사 유도제): Losartan 및 활성대사체 농도 40 % 감소 • Fluconazole(CYP2C9 억제제): Losartan 농도 증가, 활성대사체 농도 50% 감소
-----------------------	---

125. Lovastatin

성분명	Lovastatin (로바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	- 원발성 고지혈증: 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증+고트리글리세라이드혈증 복합형(IIb형) - 고지혈증에 의한 관동맥심질환의 발생 위험성 감소
용법용량	1일 20-80mg, 1회 혹은 수회 분할투여 - 초회량 1일 1회 20mg, 저녁식사 시 투여 - 혈청 콜레스테롤이 심하게 상승된 환자(식사에 의해 > 300mg/dL): 1일 40mg 1일 최대투여량 80mg - 면역억제제 복용 중인 자는 초회량 10mg, 1일 최대 20mg
신질환 시 주의사항 520) 521)	- 신중 투여: 중증 신장에 환자($CL_{Cr} < 30\text{ml/min}$)에서 1일 20mg 이상 투여 시 투여 여부와 용량을 신중히 고려할 것 - 중등도 신장에 시 용량 조절 불필요(신배설이 크지 않음) - 신부전 환자에서 근육병증의 위험성이 증가할 수 있으므로 신중 투여할 것
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	- 강력한 CYP3A4 억제제 - 이 약은 CYP3A4로 대사됨. - 병용 금기: 이트라코나졸, 케토코나졸, 포사코나졸, 에리트로마이신, 클레리트로마이신, 텔리트로마이신, HIV 프로테아제 저해제, 보세프레비어, 텔라프레비어, 네파조돈(로바스타틴 배설 감소로 근육병증 위험성 증가) - 신중 투여: 보리코나졸(로바스타틴 대사 저해하므로 병용 시 로바스타틴의 용량 조절이 필요할 수 있음) - 지질저해제: fibrates, 니코틴산(> 1g/day)과 병용 시 근육병증 위험성 증가 - 사이클로스포린: 병용 시 근병증, 횡문근융해증 위험성 증가 - 다나졸, 딜티아젠텔 또는 베라파밀: 고용량 로바스타틴과 병용 시 근육병증, 횡문근융해증 위험성 증가

520) 국내 허가사항

521) Lexi-comp (Lovastatin, Last modified October 20, 2017)

약물 상호작용	• 아미오다론: 근육병증, 횡문근융해증 위험성 증가 • 푸시딘산(경구 또는 정맥주사): 근육병증, 횡문근융해증 위험성 증가(임상적 자료는 없음) • 프로프라놀롤: 병용 시 로바스타틴과 대사체의 AUC 감소, 대사체의 C_{max} 감소시킴(그러나 베타차단제와 병용한 환자에서 임상적 유의한 상호작용은 없음). • 디곡신: 디곡신의 혈장농도에 영향없음. • 쿠마린계 항응고제: 항응고제 투여 환자에서 이 약 투여 전과 투여 초기에 프로트롬빈 시간의 유의한 변화 여부를 확인할 것 • 안지오텐신 전환효소 억제제(리시노프릴): 근육염과 관련된 고칼륨혈증 보고됨. • 콜키신: 병용 시 횡문근융해증 포함한 근병증 보고됨. • 라놀라진: 병용 시 근병증 위험성 증가
----------------	--

126. Magnesium Oxide

성분명	Magnesium Oxide (산화마그네슘)
분류번호	제산제 (02340)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 • 변비증
용법용량	(정제) • 성인 - 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다: 1일 0.5~1g 수회 분할 PO - 변비증: 1일 2g 1~2회 분할 PO, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘혈증 유발 가능, 투여하지 말 것 522) • 마그네슘은 신배설됨, 주의해서 사용 523)
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	• 테트라사이클린계 항생물질: 테트라사이클린계 항생물질의 흡수 저해 가능, 병용 투여 하지 않음 • 병용 약물: 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 병용, 약물의 흡수 배설에 영향을 줄 수 있음, 신중 투여 • 다량의 우유, 칼슘제제: 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등) 발생 가능, 충분히 관찰, 이러한 증상이 나타나는 경우, 투여 중지

522) 국내 허가사항

523) Lexicomp (Magnesium Oxide, Last Updated August 4, 2017)

127. Mefenamic acid

성분명	Mefenamic acid (메페남산)
분류번호	해열진통소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(정제) (캡슐제) 두통, 치통, 요통, 골관절염(퇴행성관절질환), 외상 후·수술 후·분만 후 염증 및 동통, 부비동염에 수반하는 동통, 월경통
용법용량	(정제) (캡슐제) - 성인: - 초회량: 500mg - 이후 6시간마다 250mg 복용 - 공복 시 투여는 피하는 것이 바람직함
신질환 시 주의사항	- 진행된 신질환 환자에서 이약 사용에 대한 통제된 임상시험은 실시된 바 없으므로 해당 환자에서 이약의 투여는 권장되지 않으며 이약을 투여하는 경우에는 신장기능에 대해서 면밀한 관찰이 필요함⁵²⁴⁾ - 심한 신장에 환자에 금기 - 신장에 환자: 심각한 신장에 또는 기존의 신질환이 있는 환자에게는 투여금지⁵²⁵⁾
투석 시 주의사항	투석: 투석하는 동안 신부전환자에게 용량 조절할 필요 없음⁵²⁶⁾
약물 상호작용	- 다른 비스테로이드성 소염진통제 - 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용투여하지 않음 - ACE 저해제 - 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE 저해제의 항고혈압효과가 감소될 수 있다는 보고가 있음 - 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있음

524) 국내 허가사항

525) Micromedex (Mefenamic acid, Last Modified: October 05, 2017)

526) Micromedex (Mefenamic acid, Last Modified: October 05, 2017)

약물 상호작용	• 푸로세미드 및 티아지드계 이뇨제 - 이 약의 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 일부 환자에서 푸로세미드 및 티아지드계 이뇨제의 나트륨뇨 배설 효과가 감소할 수 있음 - 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 병용 투여하는 동안 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 함 - 티아지드계 이뇨제의 작용을 감소시킬 수 있음 • 리튬 - 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신클리어런스를 감소시킬 수 있음 - 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 투여 시 리튬의 독성 징후를 주의 깊게 관찰하고 신중히 투여해야함 • 메토티렉세이트 - 신세뇨관에서 메토티렉세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토티렉세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있음 - 항암요법으로 사용하는 고용량의 메토티렉세이트와는 병용투여하지 않음 - 저용량의 메토티렉세이트와 병용투여 시 신중히 투여해야 함 • 쿠마린계 항응혈제(와파린 등) - 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있음 - 쿠마린계 항응혈제와 병용투여 시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여
-----------------------	--

128. Megestrol

성분명	Megestrol (메게스트롤)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구
효능효과	(정제/ 5mg) • 재발성, 전이성, 수술이 불가능한 유방암 및 자궁내막암의 완화 - 단, 외과수술, 방사선요법 대신으로 사용되어서는 안됨 (현탁액/10ml, 20ml) • 암 또는 AIDS 환자의 식욕부진 • 악액질 또는 원인불명의 현저한 체중감소의 치료
용법용량	(정제/ 5mg) • 유방암: 1일 160mg 4회(40mg, qid) 분할 PO • 자궁내막암 - 1일 40-320mg 분할 PO - 최소 2개월간 투여 계속(효과를 측정하는데 적절한 기간 고려) (현탁액/10ml, 20ml) • 1일 800mg(20mL) 잘 흔들어 복용
신질환 시 주의사항	• 신장으로 배설되므로 신기능 저하 환자에서 이 약에 의한 독성 반응의 위험이 높을 수 있음, 용량 선택시 주의하며 신기능을 모니터링하는 것이 유용 ⁵²⁷⁾
투석 시 주의사항	• 투석정도에 대하여 테스트된 바 없음 ⁵²⁸⁾
약물 상호작용	• 메게스테롤의 효과/독성 증가: dofetilide(심독성 QT연장) • 메게스테롤의 효과 감소: aminoglutethimide⁵²⁹⁾

527) Micromedex (megestrol, Last modified: Aril 03, 2017)

528) <http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/about.cfm> (Prod Info Megace suspension (R), 20?)

529) Drug information handbook 18th edit(2009-2010), Lexi-Comp Inc

129. Meloxicam

성분명	Meloxicam (멜록시캄)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) • 통증과 운동실조를 수반하는 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화시 단기간의 증상치료 • 류마티스관절염의 증상치료 • 강직척추염의 증상치료
용법용량	(캡슐제) • 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화시 - 성인: 7.5mg 1일 1회 경구투여. 필요에 따라 1일 15mg까지 증량 가능 • 류마티스관절염, 강직척추염 - 성인: 15mg 1일 1회 경구투여. 1일 7.5mg으로 감량 가능 • 1일 최대 15mg • 고령자 또는 이상반응이 증대될 위험이 높은 경우 1일 7.5mg으로 치료 시작 • 혈액투석을 받은 중증의 신부전증 환자는 1일 7.5mg 이상 투여해서는 안됨
신질환 시 주의사항 530) 531)	• 급기: 중증 신장에 환자로서 혈액투석을 하지 않는 환자 • 신중투여: 신장에 또는 그 병력이 있는 환자 • 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함. • 경증 및 중등도 신부전($CL_{Cr} > 25\text{mL/min}$): 용량조절 불필요 • 경증-중등도 신부전($CL_{Cr} > 15\text{mL/min}$): 용량조절 불필요 • 중증($CL_{Cr} < 15\text{mL/min}$): 추천되지 않음
투석 시 주의사항	• 투석을 하고있는 중증 신부전 환자의 경우 7.5mg을 초과하지 않게 투여해야 함⁵³²⁾ • HD: 1일 최대 5mg⁵³³⁾

530) 국내 허가사항

531) Micromedex (Meloxicam, Last Modified: June 26, 2017)

532) 국내 허가사항

533) Micromedex (Meloxicam, Last Modified: June 26, 2017)

약물 상호작용	• 다른 프로스타글란딘합성 억제제와의 병용 투여(글루코코르티코이드와 아스피린 포함) - 위장관계 궤양과 출혈의 위험이 증가할 수 있으므로 금기 - ACE 저해제의 항고혈압효과 감소 • 다른 비스테로이드성 소염진통제, 아스피린과의 병용 투여 - 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 금기 • 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 • 메토타렉세이트 - 배설이 지연되어 메토타렉세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 쿠파린계 항응고제(와파린 등), 헤파린, 티클로피딘, 항혈소판제, 혈전용해제, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) - 병용시 혈소판 기능을 저해하고 위십이지장 점막을 손상함으로써 단독으로 투여하는 경우에 비해 출혈(중증의 위장관계 출혈 포함)의 위험이 높아질 수 있음
-----------------------	--

130. Metformin

성분명	Metformin (메트포르민)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	(정제/염산염/500mg, 850mg, 1000mg) - 식이요법 및 운동요법을 통해 혈당 조절이 충분치 않은 제2형 당뇨병 환자의 치료(특히, 과체중인 당뇨병 환자) - 성인에서 이 약은 단독요법 또는 다른 경구용 혈당강하제나 인슐린과 병용하여 사용할 수 있음 10세 이상의 소아 및 성장기 청소년에서 이 약은 단독요법 또는 인슐린과 병용하여 사용할 수 있음
용법용량	(정제/염산염/500mg, 850mg, 1000mg) - 투여 용량은 개인별로 약물효과와 내약성을 근거로 결정되어야 하며, 추천되는 1일 최대량을 초과하지 않아야 함 - 이 약은 위장관계 이상반응을 감소시키고 적절한 혈당조절에 필요한 최소량을 확인하기 위하여 반드시 저용량으로 투여를 시작해야 함 - 이 약의 치료 목표는 단일요법으로 투여하거나, 설폰요소제 또는 인슐린과 병용 투여 시, 최소 유효량으로 투여하여 공복혈당 및 당화혈색소 수치를 정상 수준 혹은 정상과 가까운 수준으로 감소시키는 것임 - 제2형 당뇨병 - 성인 초기 용량, 1일 2회 500 mg 식사와 함께 투여, 매주 500 mg씩 점진적으로 증량 가능, 2000 mg까지 투약할 경우는 보통 1일 2회 아침, 저녁으로 분복, 2000 mg을 초과하는 경우에는 1일 3회로 분복, 1일 최대량 2500 mg
신질환 시 주의사항	- 다음의 경우에 해당하는 투여하지 않음⁵³⁴⁾ - 신질환 또는 신 기능장애 환자 * 남성: 혈청 크레아티닌 1.5 mg/dL 이상 * 여성: 혈청 크레아티닌 1.4 mg/dL 이상 * CL_{Cr}이 비정상인 환자 - 신기능 검사, 미세단백뇨 검사; 치료 개시 이후 매년 시행; 신기능 부전의 경우, 자주 시행

534) 국내 허가사항

투석 시 주의사항	• PD: 제2형 당뇨병자인 경우 주의해서 사용 535) • 양호한 혈액학적 조건에서 청소율 170mL/min로 투석됨 536)
약물 상호작용	• 혈당강화 작용을 증강시키는 약제: 인슐린제제, 설폰아미드계 및 설폰닐우레아계 약제, 메글리티나이드계(레파글리니드 등), α-글루코시다제 저해제, 단백동화스테로이드, 구아네티딘, 살리실산염(아스피린 등), β-차단제(프로프라놀롤 등), MAO 저해제, 안지오텐신 전환효소 억제제 • 혈당강화 작용을 감약시키는 약제: 에피네프린, 교감신경약, 코르티코스테로이드, 갑상선호르몬, 난포호르몬, 에스트로겐, 경구용 피임약, 치아짓과 기타 이노제, 파라진아미드, 이소니아지드, 니코틴산, 페노치아진계 약제, 페니토인, 갈슘채널 길항제 • 알코올: 특히 다음과 같은 환경에서 급성 알코올 중독기에 유산산증의 위험성 증가 - 공복 또는 영양실조 - 간기능 저하 • 요오드 표지 조영제: 신부전은 요오드가 표지된 조영제를 정맥 투여하는 것과 연관되어 발생할 수 있으며 이로 인해 메트포르민의 축적을 유발할 수 있으며 유산산증의 위험성에 환자를 노출시킬 가능성이 있음. 요오드 표지 조영제를 이용한 검사를 시작하기 전 또는 시작할 때 메트포르민의 투여를 중단해야 하며 최소 48시간 후에 그리고 신장 기능이 정상임을 확인한 후에 투여를 다시 시작해야 함 • 글리부라이드: 제 2형 당뇨병인 환자에 대한 단회투여 연구에서 이 약과 글리부라이드의 병용 투여는 이 약의 약물 동력학적 또는 약물 동태학적 특성에 변화를 일으키지 않았음. 글리부라이드의 AUC와 C_{max}가 감소하는 것이 관찰되었으나, 편차가 큼. 이 연구에서 단회투여와 이 약의 혈중 농도와 약물 동태학적 효과간의 상관관계가 없는 것은 이런 상호 작용의 임상적 유의성이 불명확하다는 것을 나타냄. • 프로세미드: 건강한 사람에서 단회투여로 이 약과 프로세미드의 약물상호작용에 대한 연구는, 병용투여에 의해 각 물질의 약물동력학적 수치들이 영향을 받는다는 것을 나타냄. 프로세미드는 이 약의 신장 청소율의 유의적인 변화 없이 이 약의 혈장농도를 증가시키며, 혈중 C_{max}를 22%, 혈중 AUC를 15% 상승시킴. 이 약과 함께 투여했을 때, 단일 투여에 비해 프로세미드의 C_{max}와 AUC가 각각 31%와 12% 감소되었으며, 프로세미드의 신장 청소율의 변화 없이 최종 반감기를 32% 감소시킴. 만성적으로 이 약과 프로세미드를 병용투여 하였을 때 상호작용에 관한 유용한 정보는 없음. • 니페디핀: 정상인 건강한 지원자에서 단회투여로 이 약과 니페디핀의 약물상호작용에 대한 연구는, 니페디핀과의 병용 투여가 혈장 내 이 약의 C_{max}와 AUC를 각각 20%와 9% 증가시키며, 요중 배설을 증가시킴. T_{max}와 반감기는 영향이 없다. 니페디핀은 이 약의 흡수를 촉진시킨다. 이 약은 니페디핀에 영향을 크게 미치지 않음.

535) Perit Dial Int. 2014 Jun;34(4):368-75. doi: 10.3747/pdi.2013.00048. Epub 2014 Mar 1.

536) 국내 허가사항

131. Methotrexate

성분명	Methotrexate (메토틱세이트)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) - 백혈병 - 용모질환(용모암, 파괴포상기태, 포상기태)의 자각적, 타각적 증상의 완화 - 류마티스성 관절염 - 타제로서 효과가 없는 중증의 불응성 건선 (주사) - 급성백혈병, 비호지킨림프종, 육종(연부육종, 골육종), - 유방암, 폐암, 두경부암, 방광암의 고형암, 용모질환(용모암, 파괴포상기태, 포상기태)의 광범위한 치료. - 다른 약물로 효과가 없는 중증의 불응성 건선.
용법용량	(정제) - 백혈병: 1일 유아 1.25~2.5 mg, 소아 2.5~5 mg, 성인 5~10 mg을 1주일에 3~6일간 경구투여 - 용모질환: 1일 10~30 mg을 경구투여(적절히 증감). 5일간을 1주기로 하고, 7~12일간의 휴약기간을 가진 후 반복투여. 전회의 투여에 의해 이상반응 발생시는 이상반응이 없어질 때까지 휴약 - 류마티스관절염: 성인 치료 1주일 전 1회 5~10 mg의 시험용량을 경구투여하여 특이체질의 이상반응 시험을 권장. 1주 1회 7.5~20 mg을 경구투여하거나 12시간 간격으로 3회에 2.5 mg씩 나누어 경구투여. 스케줄은 최적 반응에 도달하기 위해 점차 증량할 수 있지만 1주 총 용량은 20 mg을 넘지 않아야 함. - 건선: 성인 치료 1주일전 1회 5~10 mg의 시험용량을 경구투여 하여 특이체질의 이상반응 시험을 권장. 다른 약물로 효과가 없는 중증의 불응성 건선에 1주 1회 7.5~20 mg을 경구투여하거나 12시간 간격으로 3회에 나누어 경구투여. (주사) - 소아의 수막백혈병(1주간격으로 수막강내 주사) - 12-15mg/m²(약 0.4- 0.5mg/kg), - 용모질환(5일(1주기)간 근주 후 7-12일 휴약, 1주기를 3-5회 반복 가능): 10-30mg/m². - 유방암: 10-60mg/m² 정주.

용법용량	• 폐암: 20-100mg/m² 정맥주입 또는 정주. • 두경부암: 240-1,080mg/m² 정맥주입 후 로이코보린 캡슐 구원요법. • 방광암: 최대 100mg까지 1주 또는 2주마다 정주 또는 정맥주입. • 골육종: 600-9,000mg/m² 정맥주입 후 로이코보린 캡슐 구원요법. • 비호지킨성 림프종: 90-900mg/m² 정주 또는 정맥주입 후 고용량의 로이코보린 캡슐 투여. • 건선: 기존 요법에 불응성, 심하고 통제 불가능한 건선에 대해 1주 1회 10-25mg 정주 또는 근주
신질환 시 주의사항	• GFR > 51 mL/min: 용량조절 필요없음 • GFR 10-50 mL/min: 상용량의 50% • GFR < 10 mL/min: 사용금지 • Methotrexate와 leucovorin 치료 시작 전 CrCl는 60 mL/min 이상이어야 함.⁵³⁷⁾
투석 시 주의사항	• 혈액투석 시 methotrexate 유지용량 투여 • 복막투석 시에는 아님⁵³⁸⁾
약물 상호작용	• 설본아미드계 약물, 테트라사이클린, 클로람페니콜, 페니토인, 바르비탈산 유도체, 아미노안식향산, 프로피온산, 소염제, 치아지드계 이뇨제, 프로베네시드, 설핀피라존, 페니실린: 신세뇨관에서의 메토크세이트 수송 기능이 감소되고 그 결과 배설이 지연되어 이 약의 작용이 증강되거나 독성이 증가될 수 있으므로 병용투여하는 경우 신중히 투여 • 코트리목사졸: 드물게 이 약의 작용을 증강시킬 수 있음 • 코트리목사졸과 같은 엽산 길항제: 드물게 급성 거대적혈모구 범혈구감소증의 원인이 되었다는 보고 • 엽산을 함유하는 비타민 제제 또는 엽산 유도체: 이 약의 효능 감소 • 임상적으로 필요하다고 고려될 경우를 제외하고(이런 경우 환자는 계속 모니터링 하여야 한다.) 잠재적 신독성, 간독성(알코올을 포함)을 갖는 다른 약물과 이 약의 병용은 피해야 함 • 아시트레틴: 알코올 음료와 acitretin(경구 retinoid effective)을 병용 섭취한 경우 acitretin으로부터 etretinate(경구 retinoid)가 형성된다고 추정되는 자료가 있음. 그러나 알코올과 병용 섭취 없이도 etretinate가 형성되는 것을 배제할 수 없음. 이 약의 혈청 수치는 acitretin 대사체인 etretinate에 의해 증가될 수 있고 병용 투여 후 종종 간염이 보고되었으므로 이 약과 아시트레틴을 병용투여하지 않음.

537) Micromedex(methotrexate, Last modified: August 30, 2017)

538) Drug information handbook 21th edit(2012-2013), Lexi-Comp Inc.

약물 상호작용	• 프로베네시드: 이 약의 신장 배설이 저해되므로 이 약의 이상반응(골수억제, 간·신장·소화관장애, 혈액장애 등)이 증가될 수 있으므로 자주 임상검사를 하는 등 충분히 관찰하고 이상이 확인되면 감량·휴약 등의 적절한 처치 • 레프루노미드: 이 약의 이상반응(골수억제, 간·신장·소화관장애, 혈액장애 등)이 증가될 수 있으므로 자주 임상검사를 하는 등 충분히 관찰하고 이상이 확인되면 감량·휴약 등의 적절한 처치. • 비스테로이드 소염제(NSAIDs) 및 살리실산: 비스테로이드 소염제(NSAIDs) 및 살리실산과의 병용투여로 신세뇨관에서 이 약의 배설이 지연되어 치명적인 이 약의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 항암요법으로 사용하는 고용량의 이 약과는 병용투여하지 않으며, 저용량의 이 약과 병용투여 시 신중히 투여. • 아스피린: 아스피린과의 병용투여로 신세뇨관에서 이 약의 배설이 지연되어 치명적인 이 약의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 고용량의 이 약(15mg/주 이상)을 투여할 경우 아스피린과 병용투여하지 않으며, 저용량의 이 약과 병용투여 시에는 신중히 투여. • 레비티라세탐: 메토티렉세이트의 청소율을 감소시켜 혈중 메토티렉세이트 농도를 잠재적으로 독성 수준으로 증가/연장시킨다고 매우 드물게 보고 두 약물을 병용하는 환자의 경우 레비티라세탐과 메토티렉세이트의 혈중 농도를 주의 깊게 모니터링.
----------------	---

132. Methylprednisolone

성분명	Methylprednisolone (메틸프레드니솔론)
분류번호	부신피질호르몬제 (02450)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) (주사제) - 내분비 장애: 원발성 및 속발성 부신피질 기능부전증(히드로코르티손이나 코르티손이 1차 선택 약물이며, 필요한 경우 광질코르티코이드와 병용해서 합성 코르티코이드를 사용할 수도 있고, 특히 영아기에는 광질코르티코이드를 병용하는 것이 중요함), 선천성 부신이상 증식, 암에 수반된 고칼슘혈증, 비화농성 갑상선 - 류마티스성 장애: 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환: 외상 후 골관절염, 골관절염의 활막염, 연소성 류마티스관절염을 포함하는 류마티스관절염(경우에 따라서는 저용량 유지요법이 필요할 수도 있음), 급성 및 아급성 점액낭염, 상과염, 급성 비특이성 건조염, 급성 통풍성 관절염, 건선성 관절염, 강직성 척추염 - 관혈성 질환: 악화 중에 있거나 유지요법이 필요한 다음의 질환: 전신성 홍반성 루푸스(루푸스 신염), 전신성 피부근염(다발성 근염), 급성 류마티스성 심염 - 피부 질환: 천포창, 중증 다형성 홍반(스티븐스-존슨증후군), 박탈성 피부염, 수포성 포진양 피부염, 중증 지루성 피부염, 중증 건선, 균상식 육종 - 알레르기성 질환: 중증 또는 불능을 초래하는 알레르기성 질환으로서 일반적인 처치로는 반응이 없는 다음의 질환: 기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 혈청병, 계절성 또는 다년성 알레르기성 비염, 약물과민반응 - 안과 질환: 중증 급만성 알레르기성 또는 염증성으로 눈 및 그 부속기관에 관련되는 다음의 질환: 안대상포진, 홍채염 및 홍채모양체염, 맥락막막염, 후부의 산재성 포도막염 및 맥락막염, 시신경염, 교감신경성 안염, 전방의 염증, 알레르기성 결막염, 알레르기성 각막주위궤양, 각막염 - 위장관계 질환: 결정적 위기를 넘기기 위한 다음의 질환: 궤양성 대장염, 국한성 장염 - 호흡기계 질환: 중후성 사르코이드증, 베릴륨 중독증, 전격성 또는 파종성인 폐결핵(적절한 항결핵 화학요법제와 병용투여), 다른 방법으로 낫지 않는 괴플러 증후군, 흡인성 폐염 - 혈액 질환: 후천성(자가면역성) 용혈성 빈혈, 성인의 특발성 혈소판 감소성 자반증(주사제의 경우 IM 금기, IV 할 것), 성인의 속발성 혈소판 감소증, 적아구감소증(적혈구 빈혈), 선천성 적혈구 형성 부전성 빈혈

효능효과	• 악성 종양성 질환: 다음 질환의 고식적 관리: 소아의 급성 백혈병, 성인의 백혈병 및 임파종 • 부종성 질환: 요독 증상이 없는 특발성 신증후 또는 홍반성 루푸스로 인한 신증후에 있어서 배뇨증가의 유도 및 단백뇨의 완화 • 신경계 질환: 다발성 경화증의 급성악화 • 기타: 결핵성 수막염(지주막하의 차단상태 또는 차단이 우려되는 경우로서, 적절한 항결핵 화학요법제와 병용투여), 선모충증(신경성 또는 심근성 합병증이 수반된 경우), 장기이식, 암치료의 보조요법으로 증상완화를 목적으로 하며 그 용도는 다음과 같다. - ①진통 - ②암치료화학요법제와 연관된 구역 및 구토의 억제
용법용량	(경구) • 초기 복용량 - 특정 질병의 증상에 따라 메칠프레드니솔론으로서 1일 4-48mg까지 다양 - 장기간 치료 후 약물의 증지 시 천천히 감소시킴 • 다발성 경화증(Multiple sclerosis) - 다발성 경화증의 급성 악화의 치료는 1주일간 프레드니솔론 200mg을 매일 투여한 후 1달 동안 격일로 프레드니솔론 80mg을 투여하는 것이 효과적(이 약 4mg은 프레드니솔론 5mg과 같음) • ADT(Alternate Day Therapy: 격일치료) - 이들 중 하루아침에 1일 용량의 2배를 투여하는 용법 (주사제/숙시네이트나트륨염) • 생명이 위급한 상태(즉, 속상태)의 보조요법 - 메칠프레드니솔론으로서 30mg/kg 을 최소한 30분간에 걸쳐 IV - 이 용량은 4-6시간마다 48시간까지 투여 가능 • 급성 척수손상 - 메칠프레드니솔론으로서 30mg/kg 을 15분간에 걸쳐 IV - 45분 경과 후에 23시간동안 시간당 5.4mg/kg을 정맥 내 연속 주입 - 치료는 손상이 있는 후 8시간 이내에 개시되어야 함 • 다발성 경화증 - 다발성 경화증의 급성 악화 시 1주일간 매일 200mg의 프레드니솔론 주사 - 그 후 한달 간 격일로 프레드니솔론 80mg을 투여하는 것이 효과적 • 다른 질환 - 치료하는 방법에 따라 메칠프레드니솔론으로서 10-40mg을 개시요법으로 함 - 중증의 급성상태, 치료효과를 빨리 보기 위해서 증량 가능 - 모든 코르티코이드요법은 통상적인 치료의 보조요법, 이와 대체될 수는 없음 - 소아, 감량하되 24시간마다 메칠프레드니솔론으로서 0.5mg/kg 이상으로 함 • 수일간 투여한 경우 점차적으로 감량 혹은 투여 중지, 만성 상태에서 한동안 자연적인 차도가 나타나는 경우 투여 중지

신질환 시 주의사항	신부전환자: 신증투여(나트륨 저류작용으로 증상이 악화될 수 있음) 539) 540)
투석 시 주의사항	HD: 약간 투석 됨 (5-20%), 투석 후 이 약 투여 541) 542) 543) CAPD, CAVHD, CVVHD: 투석됨 544)
약물 상호작용	• 다형성 심실 빈맥을 일으킬 수 있는 약물(아스테미졸, 베프리딜, 에리스로마이신 IV, 할로판트린, 펜타미딘, 스파르플록사신, 빈카민, 설토프리드): 병용투여 하지 말 것 • 다형성 심실 빈맥을 일으킬 수 있는 항부정맥제(아미오다론, 디소피라미드, 퀴니딘, 소탈올): 서맥, QT 간격 연장, 저칼륨혈증 등이 나타나 부정맥유발 가능, 신증 투여, 심실 빈맥이 나타나면 항부정맥제 투여 중지 • 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 프리미돈, 아미노글루테치미드, 리파부틴: 이 약의 작용 감소 가능, 용량 주의 • 비스테로이드성 소염제: 위장관 궤양의 위험 증가 가능, 아스피린과 병용투여시 아스피린의 신청소율을 증가시켜 살리실산염의 혈중 농도 감소시킬, 이 약의 중단 시 살리실산염의 독성 증가 가능, 용량 주의, 저프로트롬빈혈증 환자에서 병용투여 시 특히 주의 • 항응고제, 혈당강화제: 항응고제, 혈당강화제의 경우 코르티코이드와의 병용 투여에 의해 작용 약화 가능, 용량조절 필요 • 이노제(칼륨보존성 이노제는 제외), 암포테리신 B, 카르베노졸론, 완화제: 저칼륨혈증 발생 가능, 자주 혈중 칼륨농도 검사, 병용 투여 시 용량에 주의 • 이소니아지드: 이소니아지드의 혈중농도 감소, 용량조절 필요 • 제산제: 당질코르티코이드의 위장관 흡수 방해, 투여간격 2시간 이상 (경구제에 한함) • 케토코나졸, 에리스로마이신, 트롤레안도마이신, 에스트로겐: 이 약의 작용 증가 가능, 병용투여 시 용량조절에 주의 • 사이클로스포린: 사이클로스포린의 혈중농도를 상승시켜 경련이 발생했다는 보고가 있음, 병용투여 시 용량에 주의

539) Lexicomp (Methylprednisolone, Last Updated August 7, 2017)

540) 국내 허가사항

541) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 472

542) Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p. 1020

543) <http://www.medicines.org.uk> (Prod Info Medrone tablets(R), 2005)

544) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 472

약물 상호작용	• 알파인터페론: 인터페론의 활성 억제 가능 • 혈압강하제: 혈압강하효과 감소 가능(나트륨 증가로 수분정체 위험) • 비탈분극성 근이완제(브롬화판크로니움 등): 근이완 작용이 감소 또는 증가 가능, 병용투여시 용량에 주의 (호박산프레드니솔론나트륨 주사제 한함) • ACE억제제: 혈액상 변화 발생위험 증가 가능 (경구제에 한함) • 클로로퀸, 히드록시클로로퀸: 근병증, 심근증 발생위험 증가 가능 • 소마트로핀: 소마트로핀의 효과 감소 가능 (경구제에 한함) • 디기탈리스 배당체: 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성 증가 가능, 혈중 칼륨농도 검사 및 경우에 따라서 심전도 검사 • 살부타몰: 당질코르티코이드의 효과 및 부작용 증가 가능(주사제에 한함)
-----------------------	--

133. Metoclopramide

성분명	Metoclopramide (메토클로프라미드)
분류번호	기타의 소화기관용약 (02390)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제/염산염) - 성인 - 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방 - 방사선요법 유발 구역·구토 예방 - 구역·구토의 증상 치료 1~18세 소아: 2차 치료로써 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방 (서방형정제/염산염/함량) - 성인(20세이상) - 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방 - 방사선요법 유발 구역·구토 예방 - 구역·구토의 증상 치료 (주사제/염산염) - 성인 - 수술 후 구역구토 예방 - 방사선요법 유발 구역·구토 예방 - 구역·구토의 증상 치료 1~18세 소아 2차 치료로써 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방 2차 치료로써 확립된 수술 후 구역·구토 치료
용법용량	(정제/염산염) 비록 구토 또는 용량 거부기가 있었더라도, 투여간격은 적어도 6시간 이상 권장 - 성인: 1일 메토클로프라미드로서 7.7~25.4mg(염산염수화물로서10~30mg)을 2~3회 분할 식전 PO - 최대권장용량(1일): 30mg 또는 0.5mg/kg - 최대 권장 치료기간: 5일 - 소아: 0.1~0.15mg/kg, 1일 3회까지 반복투여, 최대용량(24시간내): 0.5mg/kg - 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방에 대한 최대치료기간은 5일 - 이 약은 1세 미만 소아에게 금기임

용법용량	(서방형정제/염산염/함량) 비록 구토 또는 용량 거부(거부)가 있었더라도, 투여간격은 적어도 12시간 이상이 권장 • 20세 이상의 환자: 1정 bid PO, 최대권장용량(1일): 30mg 또는 0.5mg/kg, 최대 권장 치료기간: 5일 (주사제/염산염) IV 또는 IM 투여, IV 시 천천히 주입(적어도 3분 이상), 최대권장용량(1일): 30mg 또는 0.5mg/kg, 주사제 치료기간은 가능한 한 짧아야 하며 가능하다면 경구제 치료로 전환해야함, 비록 구토 또는 용량 거부(거부)가 있었더라도, 투여간격은 적어도 6시간 이상이 권장 • 성인 - 수술 후 구역구토 예방: 10mg 단회투여 권장 - 방사선요법 유발 구역·구토 예방 및 구역·구토의 증상 치료: 10mg 단회투여 권장, 1일 3회까지 반복하여 투여가능 • 1~18세 소아 - 0.1~0.15mg/kg, 1일 3회까지 반복투여, 최대용량(24시간내): 0.5mg/kg - 확립된 수술 후 구역·구토 치료에 대한 최대치료기간은 48시간 - 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방에 대한 최대치료기간은 5일 - 이 약은 1세 미만 소아에게 금기임 (모든 제형 해당됨) • 노인: 신장 및 간 기능, 전체적인 쇠약도에 근거하여 용량감소를 고려 • 간장애 환자: 중증 간장애 환자는 용량을 50%까지 감량해야 함
신질환 시 주의사항 545)	• 신장애 환자: 주의 - 말기 신장질환자($CL_{Cr} \leq 15\text{ml/min}$): 일일 용량을 75%까지 감량 - 중등도에서 중증 신장애 환자($CL_{Cr} 15\sim60\text{ml/min}$)L 용량을 50%까지 감량 - $CrCl < 40\text{ mL/min}$: 용량을 50%까지 감량
투석 시 주의사항	• 투석되지 않음 (0~5%), 보충 투여 불필요 546)
약물 상호작용	• 다른 벤즈아미드계 약물(설피리드, 티아프리드 등), 페도치아진계 약물(프로클로르페라진, • 클로르프로마진, 디에칠페라진 등), 부티로페논계 약물(할로페리돌 등), 라우올 피아알칼로이드 약물 • (레세프린 등): 내분비기능조절이상 또는 추체외로 증상 유발 가능, 병용할 경우에는 충분히 관찰하고 신중 투여

545) 국내 허가사항

546) Lexicomp (Metoclopramide, Last Updated September 8, 2017)

약물 상호작용	• 디기탈리스: 디기탈리스제제 포화시의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 등의 증상은 폐 가능, 디기탈리스제제를 투여중인 환자에는 충분히 관찰하고 신중 투여 • 카르바마제핀: 카르바마제핀의 혈중농도 급속히 상승 가능, 병용하는 경우, 충분히 관찰하고 신중 투여 • 항콜린제, 마약성 진통제: 위장관 운동에 대한 이 약의 효과를 길항 • 알코올, 중추신경계저하제 (모르핀 유도제, 항불안제, 진정작용 HI 항히스타민제, 진정작용 항우울제, 바르비탈계 약물, 클로니딘 및 관련 약물): 병용 시 진정 효과 증가 • 위에서 흡수되는 약물(디곡신): 위에서 흡수되는 약물(디곡신)의 흡수 감소(주사제에 한함) • 소장에서 흡수되는 약물(예: 아세트아미노펜, 테트라사이클린, 레보도파, 에탄올, 사이클로스포린): 소장에서 흡수되는 약물의 용량 및 흡수속도 증가 가능(주사제에 한함) • 항콜린제(아트로핀 설페이트, 스코폴라민, 부틸부로마이드): 이 약의 작용 감소 가능, 주의(주사제에 한함) • 신경이완제: 메토클로프라미드는 추체외로장에 발생물에 있어 다른 신경이완제와 부가효과를 나타낼 수 있음 • 사이클로스포린: 사이클로스포린의 생체이용률을 증가가능, 사이클로스포린의 혈장농도 모니터링 필요 • 미바쿠리움 및 석사메토니움: 신경근육차단기간을 연장가능(혈장 콜린에스테라제 저해) • 강력한 CYP2D6 저해제(예: 플루옥세틴, 파록세틴 등): 메토클로프라미드 노출농도가 증가, 임상적 유의성은 명확하지 않지만 이상반응에 대하여 환자들을 모니터링 필요
-----------------------	--

134. Metolazone

성분명	Metolazone (메톨라존)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구
효능효과	• 울혈심부전에 따른 부종 • 신증후군 및 신기능이 저하된 상태를 포함하는 신장질환에 따른 부종 • 경증에서 중등도 본태고혈압
용법용량	• 울혈심부전에 따른 부종: 1일 1회 5-10mg 투여 • 신장질환에 따른 부종: 1일 1회 5-20mg 투여 • 경증에서 중등도 본태고혈압: 1일 1회 2.5-5mg 투여 • 부종 치료 - 이뇨 및 염분배설: 보통 1시간 내에 발현, 24시간 또는 그 이상 지속 - 원하는 치료효과 얻은 후 용량 줄이는 것 바람직함 - 발작야간호흡곤란 경험 환자: 24시간 효과 지속하기 위해 용량 범위 중 높은 용량 투여가 바람직함 • 고혈압 - 초기 용량 효과 나타나는데 3-4일부터 3-6주까지 다양
신질환 시 주의사항	• 중증 신기능 손상 환자⁵⁴⁷⁾ - 신장 배설되므로 축적 발생할 수 있어 신중 투여⁵⁴⁸⁾ - 질소혈증 및 소변감소증 악화되는 경우 투여 중지 • 심부전, 신장질환에 기인한 중증 부종 환자: 저염분 식이 시 저염분 증후군 주의
투석 시 주의사항	• HD, PD: 투석되지 않음(0-5%). 보충 용량 투여 불필요⁵⁴⁹⁾
약물 상호작용	• 이뇨제: 체액과 전해질의 과량 또는 지속적인 손실 초래 • 다른 혈압강화제: 치료 초기 과도한 혈압저하 주의 • 바르비탈계 약물, 마약류: 용량 감소에 의해 혈압저하효과 강화 • 디기탈리스 배당체: 저칼륨혈증이 디기탈리스에 대한 심근 감수성 증가

547) 국내 허가사항

548) <http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/about.dfm> (Drug Info zaroxolyn (R), 2007)549) Geriatric dosage handbook 13th Edition, p. 1026

약물 상호작용	• 코르티코스테로이드, ACTH: 저칼륨혈증의 위험성, 염분저류, 수분저류 위험성 증가 • 리튬: 리튬의 신청소율 감소해 리튬농도, 독성 증가하므로 병용하지 않음 • Curare형 약물: - 저칼륨혈증 시 curare형 약물의 신경근 차단작용 증가 - 호흡기 억제 가능하므로 수술 3일 전 중단 권장 • 살리실산계, 비스테로이드소염진통제: 이 약의 항고혈압효과 감소 • 교감신경흥분약: 노르에피네프린의 동맥 반응성 감소 • 인슐린 및 경구 당뇨병용제: 용량 조절이 필요할 수 있음 • 메테나민: 요 알칼리화 효과있어 메테나민의 효과 감소 • 항응고: 저프로트롬빈반응에 영향 있어 용량 조절 필요 • 통풍치료 약물: 고요산혈증과 통풍조절 위해 용량 조절 필요
----------------	---

135. Metoprolol

성분명	Metoprolol (메토프롤롤)
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구
효능효과	- 고혈압 - 협심증 - 빈맥성부정맥(특히 상실성부정맥)
용법용량	- 고혈압 - 초기량: 1일 100mg, 아침 1회 혹은 아침, 저녁으로 2회 분할 투여 - 유지량: 1일 100-200 mg, 아침 1회 혹은 아침, 저녁으로 2회 분할 투여, 필요 시 400mg/day로 증량 가능 - 협심증 - 1회 50-100 mg, 1일 2~3회 투여 - 빈맥성부정맥 - 초기 1회 50mg, 1일 2회 투여 - 필요 시 300mg/day까지 증량 가능, 2~3회 분할 투여
신질환 시 주의사항	- 신중 투여: 중증 신장에 환자 550) - 신부전 환자에서 용량 조절 불필요 551)
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	- 교감신경억제제, MAO 억제제: 과잉억제 가능성으로 감량 등 신중 투여 - 혈당강하제: 혈당강하작용 증강 가능성, 신중 투여 - 칼슘길항제(염산베라파밀 등): 상호작용 증강 가능성 - 디소피라미드, 프로카인아미드, 아즈마란: 과도한 심기능 억제 가능성으로 감량 등 신중 투여 - 리팜피신: 메토프롤롤 혈중 농도 저하로 작용 감소 가능성 - 리도카인: 리도카인 배설 지연으로 혈중 농도 상승 가능성 - 시메티딘: 메토프롤롤 혈중 농도 상승으로 작용 증강 가능성

550) 국내 허가사항

551) Lexi-comp (Metoprolol, Last modified October 20, 2017)

약물 상호작용	• 히드랄라진: 메토프롤롤 혈중 농도 상승으로 작용 증강 가능성 • 맥각 알칼로이드: 말초순환장애 보고됨. • 인도메타산: 혈압강화작용 감소 가능성 • CYP2D6 대사 약물(항부정맥제, 항히스타민제, 히스타민-2-수용체 길항제, 항우울제, 항정신병약, COX-2-저해제 등): 메토프롤롤의 혈장 농도 상승 가능성 • 알코올: 메토프롤롤 혈중 농도 상승 가능성 • 베타 차단제(디기탈리스 글리코사이드): 방실전도시간 증가 및 서맥 유도 가능성
----------------	--

136. Midodrine

성분명	Midodrine (미도드린)
분류번호	혈관수축제 (02160)
투여경로	경구
효능효과	저혈압(기립성, 본태성, 증후성)
용법용량	성인: 1회 2.5mg씩 1일 2~3회 투여 • 장기 치료하는 경우, 최소 유효량 투여 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 심한 신장에 환자: 신중 투여⁵⁵²⁾ • 이 약의 투여 전 및 투여 중 주기적으로 신기능 모니터
투석 시 주의사항	• HD: 투석됨⁵⁵³⁾
약물 상호작용	• 구아네티딘, MAO저해제 등 - 교감신경흥분작용 증강 가능 • 디기탈리스제제 - 반사성 서맥이 나타날 수 있음, 신중 투여

552) 국내 허가사항

553) Micromedex (MIDODRINE, Last Modified: August 11, 2017)

137. Minocycline

성분명	Minocycline (미노사이클린)
분류번호	주로 그람양성, 음성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06150)
투여경로	경구
효능효과	- 유효균종 - 리케차, 페렴미코플라스마, 앵무병클라미디아, 재귀열균, 육아종피막성구균, 트라코마 클라미디아, 연성하감균, 콜레라균, 페스트균, 박테로이드, 브루셀라, 대장균, 엔테로박터, 인플루엔자균, 클레브시엘라, 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 황색포도구균, 임균, 매독트레포네마, 리스테리아 모노사이토제니스, 탄저균, 푸조박테륨, 야토병균, 수막염균(주사) - 적응증 - 발진티루스, 발진열, 양충병(쯔쯔가무시병), 큐열, 록기산 홍반열, 리케치아두, 진드기열, 미코플라스마페렴, 앵무병, 서해육아종, 성병성립프욕아종, 재귀열, 연성하감, 콜레라, 페스트, 야토병, 브루셀라증, 매독, 탄저, 편도염, 인후두염, 기관지염, 기관지확장증(감염 시), 폐렴, 폐농양, 유선염, 림프관염, 골수염, 성홍열, 담낭염, 담관염, 외이도염, 중이염, 부비동염, 임질, 신우신염, 방광염, 요도염, 자궁내감염, 급성누낭염, 치조농양, 수막염(주사), 장관아메바증, 트라코마, 여드름(경구), 리스테리아증, 급성폐양성구강염
용법용량	- 성인: 초회 200mg, 이후 1회 100mg씩 12시간마다 경구투여 12세 이상 소아: 초회 4mg/kg 투여, 이후 1회 2mg/kg씩 12시간마다 경구투여 - 음식물, 유류, 유제품 등에 의해 흡수가 저해될 수 있으므로 식전 1시간 또는 식후 2시간에 투여 - 투여기간 - 증상이 소멸한 후에도 24-48시간 더 투여 - 연쇄구균감염증에는 류마티스성열이나 사구체신염의 발현을 방지하기 위해 최소 10일간 투여 지속 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	- 신장에 환자의 경우 테트라사이클린계 약물의 상용량에서도 약물의 과잉축적이 나타나 간독성을 일으킬 수 있으며, 이 경우 감량하고 장기투여 시 혈청농도를 측정함⁵⁵⁴⁾ 1일 최대 200mg을 초과하지 않음⁵⁵⁵⁾

554) 국내 허가사항

555) Micromedex (Minocycline, September 05, 2017)

투석 시 주의사항	• 투석에 따른 추가 투여 불필요 556)
약물 상호작용	• 경구용 항응고제(와파린): 이 약과 직접적인 상호작용이 밝혀지지 않았지만 항생제와 병용 시 항응고 활성 증가 가능성이 있으므로 INR 모니터링을 통한 용량 조절 필요 • 페니실린: 페니실린의 살균작용을 이 약이 방해할 수 있으므로 병용하지 않음 • 경구용 피임약: 피임효과 저하될 수 있음 • 갈슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제, 철/아연 함유제제, 활성탄, 카올린, 펙틴, 비스무스염 제제: 이 약의 흡수 및 효과가 감소할 수 있으므로 투여간격을 2시간이상 유지하고 투여 • 알코올, 바르비탈계, 카르바마제핀, 페니토인, 리팜피신, 프리미돈 : 이 약의 반감기 감소 • 메톡시플루란: 병용 시 치명적인 신독성(사망에 이름)이 보고되었으므로 병용 시 철저한 주의가 요구 • 설폰요소계 혈당강하제, 인슐린: 혈당강하작용 증가 • 디곡신: 디곡신의 생체이용률이 증가되어 디곡신 농도가 증가할 수 있음 • 간독성 약물과 병용 시 주의 • 레티노이드 제제(이소트레티노인 등) : 이 약과 함께 가성뇌종양과 관련되어 있으므로 이 약 투여 직전, 투여 중 및 투여 직후에는 레티노이드 제제의 투여를 피해야 함 • 디다노신: 병용 시 위의 pH증가로 인한 소화흡수 감소가 나타나므로 병용 시 투여간격을 2시간 이상 유지하고 투여 • 사이클로스포린: 병용 시 사이클로스포린의 독성 증가할 수 있음 • 테오필린: 병용 시 소화기계 이상반응 증가할 수 있음 • 메토크레세이트: 병용 시 메토크레세이트의 독성 증가할 수 있음 • 콜레스티라민: 테트라사이클린계 약물의 흡수를 감소시킴 • 피부 광과민성을 높이는 약(porfimer sodium)과 병용 시 광과민반응 위험 증가 • 맥각알칼로이드 또는 그 유도체: 테트라사이클린계 약물과 병용 시 맥각중독증 위험성이 증가할 수 있음

138. Minoxidil

성분명	Minoxidil (미녹시딜)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 중후성 또는 표적기관 손상에 의한 고혈압 • 이노제와 두 종류의 혈압강화제를 병용투여하는 최대용량에도 반응하지 않는 고혈압(불응성고혈압)
용법용량	• 용량 - 성인(12세 이상): 초회량 1일 1회 5 mg, 유지량 1일 10-40mg를 1-수회 분할 투여(1일 최대 100mg) - 소아(12세 이하): 초회량 1일 1회 0.2mg/kg, 유지량 1일 0.25-1mg/kg 투여 (1일 최대 50mg) • 투여빈도: 배위확장기압 감소 30mmHg 미만 시 1일 1회 가능, 배위확장기압 감소 30mmHg 이상 시 1일 2회 분할 투여 • 용량 변경: 최소 3일간의 간격, 신속한 치료가 요구되는 경우 환자를 신중히 관찰하며 6시간 간격으로 조절 • 병용투여 - 이노제: hydrochlorothiazide(1회 50mg, 1일 2회) 또는 다른 thiazide계 이노제, chlorthalidone(1회 50-100mg, 1일 1회), furosemide(1회 40mg, 1일 2회) 와 병용투여된 바 있음. - β-차단제, 교감신경차단제: propranolol로 1일 80-160mg에 해당하는 β-차단제 분할 투여, β-차단제 금기 시 methyldopa(1회 250-750mg, 1일 2회)를 투여(methyldopa는 약효발현에 시간이 걸리므로 이 약 투여 24시간 전에 투여)
신질환 시 주의사항	• 신부전 환자인 경우 요구량이 감소될 수 있음. 중증 신부전 환자 신중 투여⁵⁵⁷⁾ • 혈압을 조절하기 위한 평균 용량은 정상 신기능 환자군과 유사하였으나, 신부전 환자에서는 minoxidil clearance가 지연될 수 있으므로 용량 감량 또는 투여간격 조절이 필요할 수 있음. CL_{Cr} 30mL/min 이하의 환자군에서는 terminal half life가 지연되는 것으로 확인됨(CL_{Cr} 50-80mL/min: 1.99 hrs, CL_{Cr} 30-49mL/min: 2.42 hrs, $CL_{Cr} \leq 30$mL/min: 8.87 hrs)⁵⁵⁸⁾

557) 국내 허가사항

558) Micromedex (Minoxidil, Last Modified: September 13, 2017)

투석 시 주의사항	• 투석 환자인 경우에는 이 약의 요구량이 감소될 수 있음⁵⁵⁹⁾ - HD: 투석에 따른 추가 투여 불필요 - PD: 용량조절 불필요⁵⁶⁰⁾
약물 상호작용	• Guanethidine: 심한 기립성 저혈압 가능성 • 항우울제(imipramine) 및 정신병치료제: 기립성 저혈압 위험 증가 • 코르티코이드, tetracosactide: 수분저류 • 소염진통제(indomethacin): 혈압강화작용 감소

559) 국내 허가사항

560) Micromedex (Minoxidil, Last Modified: September 13, 2017)

139. Mizoribine

성분명	Mizoribine (미조리빈)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420)
투여경로	경구
효능효과	• 신장 이식시 거부반응의 억제 • 루푸스신염(지속성단백뇨, 신증후군 또는 신기능 저하가 인정되고, 부신피질호르몬제만으로는 치료곤란한 경우에 한함) • 만성류마티스성 관절염(비스테로이드성 소염제와 항류마티스제의 병용요법으로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에 한함)
용법용량	• 신이식에 있어서의 거부반응의 억제 - 1일 투여량(1~3회 분할): 초기량 2~3mg/kg/day, 유지량 1~3mg/kg/day - 이 약의 내약량 및 유효량은 환자에 따라 다르므로, 최적의 치료효과를 얻기 위해서 주의 깊은 용량 증감이 필요 • 루푸스신염(지속성단백뇨, 신증후군 또는 신기능 저하가 인정되고, 부신피질호르몬제만으로는 치료가 곤란한 경우에 한함) - 1회 50mg씩 1일 3회 투여, 신기능의 정도에 따라 감량 등 고려 - 이 약의 사용이전에 부신피질호르몬제가 유지 투여된 경우, 그 유지 용량에 이 약을 추가하여 사용 - 증상에 따라 부신피질호르몬제의 용량을 적절히 감량 • 만성류마티스성 관절염 - 1회 50mg씩 1일 3회 투여, 증상에 따라 적절히 증감 - 신기능의 정도에 따라 감량 고려
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 배설이 지연되므로 감량 등을 고려, 요산치 상승을 동반할 수 있으므로 정기적인 검사를 행하는 등 충분히 관찰하고 이상이 확인되는 경우 투여를 중지하고 혈액투석 등의 적절한 조치를 취해야함, 신증투여⁵⁶¹⁾ • 루푸스신염 이나 류마티스성 관절염 치료 환자에서는 신장에 정도에 따라 주의해서 사용하거나 용량감량을 고려할 것⁵⁶²⁾
투석 시 주의사항	관련 자료 없음

561) 국내 허가사항

562) Lexicomp (Mizoribine, Last Updated July 17, 2017)

약물 상호작용	• 생백신(홍역 건조 약독화 생백신, 풍진 건조 약독화 생백신, 경구용 소아마비 백신, 건조 BCG 등): 면역기능이 억제된 환자에게 생백신 접종으로 감염 가능성 증가, 백신 유래의 감염의 증강 또는 지속시킬 우려 있음, 이 약의 투여 중에 생백신을 접종하여서는 안 됨 • 불활성 백신(인플루엔자 백신 등): 병용 주의, 백신의 효과가 없을 우려가 있음, 면역억제 작용에 의해 백신에 대한 면역이 생기지 않을 우려가 있음
-----------------------	--

140. Morniflumate

성분명	Morniflumate (모니플루메이트)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	• 다음 질환 및 증상의 진통, 소염 - 호흡기질환(후두염, 기관염, 기관지염) - 이비인후과질환(부비동염, 이염, 편도염, 인두염) - 골관절질환
용법용량	• 성인 - 초회용량으로 1회 350mg, 1일 2회 복용 - 환자에 따라 최대 1일 2회, 1회 700mg까지 복용가능
신질환 시 주의사항	• 금기: 중증 신장에 환자⁵⁶³⁾ • 신증투여: 신장에 또는 그 병력이 있는 환자⁵⁶⁴⁾ • 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함.⁵⁶⁵⁾ • 신장에 환자에서 감량을 권장함.⁵⁶⁶⁾
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	• 다른 비스테로이드성 소염진통제 - 위장출혈, 소화성궤양의 위험이 상승하며, 전신적 비스테로이드성 소염제와 병용 시 이상반응 발현 증가 • 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 • 메토포렉세이트 - 배설이 지연되어 메토포렉세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 항응고제(와파린 등) - 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있음 - 병용투여 시 그 작용을 증강시키므로 병용하는 용량을 감소시켜야 함

563) 국내 허가사항

564) 국내 허가사항

565) 국내 허가사항

566) Micromedex (Morniflumate, Last Modified: June 26, 2017)

141. Moxifloxacin

성분명	Moxifloxacin (목시플록사신)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 유효균종 - 그람양성균: <i>Enterococcus faecalis</i> (많은 종이 중간정도의 감수성 보임), <i>Staphylococcus aureus</i>(메티실린에 감수성이 있는 균주 포함), <i>Streptococcus milleri</i> group(<i>Streptococcus anginosus</i>, <i>Streptococcus constellatus</i>), <i>Streptococcus pneumoniae</i>(페니실린과 마크로라이드에 내성이 있는 균주 포함), <i>Streptococcus pyogenes</i>(A group), <i>Streptococcus mitior</i>, <i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus dysgalactiae</i>, <i>Staphylococcus cohnii</i>, <i>Staphylococcus epidermidis</i>(메티실린에 감수성이 있는 균주 포함), <i>Staphylococcus haemolyticus</i>, <i>Staphylococcus hominis</i>, <i>Staphylococcus saprophyticus</i>, <i>Staphylococcus simulans</i> - 그람음성균: <i>Haemophilus influenzae</i> (β-lactamase 음성균과 양성균주 포함), <i>Haemophilus parainfluenzae</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Moraxella catarrhalis</i>(β-lactamase 음성균과 양성균주 포함), <i>E. coli</i>, <i>Enterobacter cloacae</i>, <i>Bordetella pertussis</i>, <i>Klebsiella oxytoca</i>, <i>Enterobacter aerogenes</i>, <i>Enterobacter intermedius</i>, <i>Enterobacter sakazaki</i>, <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Proteus vulgaris</i>, <i>Morganella morganii</i>, <i>Providencia rettgeri</i>, <i>Providencia stuartii</i>, <i>Neisseria gonorrhoeae</i> - 이형균: <i>Chlamydia pneumoniae</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, <i>Mycoplasma hominis</i>, <i>Mycoplasma genitalium</i>, <i>Legionella pneumophila</i>, <i>Coxiella burnetii</i> - 혐기성균: <i>Bacteroides distasonis</i>, <i>Bacteroides fragilis</i>, <i>Bacteroides ovatus</i>, <i>Bacteroides thetaiotaomicron</i>, <i>Bacteroides uniformis</i>, <i>Fusobacterium</i> spp., <i>Porphyromonas</i> spp., <i>Porphyromonas anaerobius</i>, <i>Porphyromonas asaccharolyticus</i>, <i>Porphyromonas magnus</i>, <i>Prevotella</i> spp., <i>Propionibacterium</i> spp., <i>Clostridium perfringens</i>, <i>Peptostreptococcus</i> species - 적응증 - 호흡기 감염: 급성 부비동염, 만성 기관지염의 급성 악화, 폐렴 - 피부 및 연조직 감염, 합병 복강 내 감염, 단순 골반 감염

효능효과	(주사) - 유효균종 - 그람양성균: 경구제와 동일 - 그람음성균: <i>Haemophilus influenzae</i> (β-lactamase 음성균과 양성균주 포함), <i>Haemophilus parainfluenzae</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Moraxella catarrhalis</i> (β-lactamase 음성균과 양성균주 포함), <i>E. coli</i>, <i>Enterobacter cloacae</i>, <i>Bordetella pertussis</i>, <i>Klebsiella oxytoca</i>, <i>Enterobacter aerogenes</i>, <i>Enterobacter intermedius</i>, <i>Enterobacter sakazaki</i>, <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Proteus vulgaris</i>, <i>Morganella morganii</i>, <i>Providencia rettgeri</i> - 이형균: <i>Chlamydia pneumoniae</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, <i>Legionella pneumophila</i>, <i>Coxiella burnetii</i> - 혐기성균: 경구제와 동일 - 적응증 - 호흡기 감염: 급성 부비동염, 만성 기관지염의 급성 악화, 폐렴 - 피부 및 연조직 감염, 합병 복강 내 감염
용법용량	(경구) - 성인 1일 1회 400mg을 경구투여(식사와 관계없이 복용가능) - 투여기간 - 감염정도 또는 임상반응에 따라 결정되며, 권장기간은 아래와 같음 * 급성 부비동염, 단순 피부 및 연조직 감염: 7일 * 만성 기관지염의 급성 악화: 5일 * 폐렴: 10일 * 합병 피부 및 연조직 감염에 대한 순차요법의 총 기간(정맥/경구): 7-21일 * 합병 복강 내 감염에 대한 순차요법의 총 기간(정맥/경구): 5-14일 * 단순 골반감염: 14일 (주사) - 성인 1일 1회 400mg을 60분 이상 정맥주사 - 투여기간 - 감염정도 및 임상반응에 따라 결정 - 각 적응증별 정맥/경구 순차요법의 총 치료기간은 아래와 같음 * 급성 부비동염: 10일 * 만성 기관지염의 급성 악화: 5일 * 폐렴: 7-14일 * 단순 피부 및 연조직 감염: 7일 * 합병 피부 및 연조직 감염: 7-21일 * 합병 복강 내 감염: 5-14일

신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 용량조절 불필요 567) 568)
투석 시 주의사항	• HD, PD, 그 외 Continuous renal replacement therapy(CVVHD 등) 569) : 용량조절 및 투석 후 추가투여 불필요
약물 상호작용	• 임상적으로 음식물이나 유제품과의 상호작용 없음(경구제) • 와파린: 상호작용은 밝혀지지 않았으나 INR 모니터링을 시행하여 용량조정 여부 확인 필요 • 제산제, 미네랄, 비타민 복합제: 병용 시 칼레이트 복합제를 형성하여 목시플록사신의 흡수가 감소되고 혈장농도가 낮아질 수 있음 • 마그네슘 또는 알루미늄, 수크랄페이트를 포함하는 제제, 제산제, 항레트로바이러스제(디다노신 등), 철 또는 아연을 포함하는 제제: 목시플록사신의 흡수를 감소시키므로 병용약물의 투여 4시간 전 또는 투여 8시간 후에 복용할 것 • 약용탄: 동시 복용 시 목시플록사신의 흡수를 억제시킴(과량투여로 인한 처치에 이용가능) • 이뇨제(Thiazide계, Loop계), 부신피질호르몬제, ACTH, 글리시라진 제제 • 칼륨(K) 배설작용이 있어 저칼륨혈증을 일으킬 수 있음 • 저칼륨혈증 환자: 심실빈맥(Torsades de pointes 포함), QT 연장 일으킬 수 있음 • 페닐초산계 또는 프로피온산계 NSAIDs(록소프로펜 등): 경련 일으킬 수 있음

567) 국내 허가사항

568) Micromedex (Moxifloxacin, September 06, 2017)

569) UpToDate (Moxifloxacin, Topic 9845 Version 208.0)

142. Mycophenolic Acid

성분명	Mycophenolic Acid (미코페놀레이트)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420)
투여경로	경구
효능효과	(정제/나트륨염) • 동종 신장이식 환자에 대한 급성 장기 거부반응 방지 • 이 약은 시클로스포린(for microemulsion) 및 코르티코스테로이드와 병용투여해야 함 (캡셀/모페틸염) (시럽제/모페틸염) • 동종 신장, 심장, 간장 이식환자에 대한 급성 장기 거부반응 방지 • 이 약은 시클로스포린 및 코르티코스테로이드와 병용투여해야 함
용법용량	(정제/나트륨염) 새로 신장이식을 받은 환자에게 이식 후 24시간 이내에 투여 시작 • 성인: 1회 720mg씩 1일 2회(1일 용량 1,440mg) - 음식과는 상관없이 투여 가능, 공복(식전 1시간 전) 또는 식후 2시간을 선택하여 투약, 선택한 복용시간을 계속 유지 할 것 • 소아: 18세 이하 환자, 안전성 유효성 미확립 • 고령자: 용량 조절 불필요 • 간부전 환자: 중증의 간 실질부위 질환이 있는 신장 이식 환자에서 용량 조절 불필요 • 거부반응 기간 중 치료: 이 약의 중지 또는 감량이 불필요(거부반응은 미코페놀산의 약물동력학에 변화되지 않음) (캡셀/모페틸염) (시럽제/모페틸염) • 신장이식 - 성인: 미코페놀산모페틸로서 1회 1g씩 1일 2회(현탁액으로 5ml) - 1일 3g(1회 1.5g씩 1일 2회) 사용은 신장이식환자에서 유효성에 대한 유익성을 확립하지 못하였음 - 소아 및 청소년(2~18세): BSA 1.25m² 이상의 환자에게 투여 * 1.25-1.5m²: 1회 750mg씩 1일 2회(1일 1.5g) * 1.5m² 초과: 1회 1g씩 1일 2회(1일 2g) 성인과 비교 시 소아 및 청소년에서 이상반응이 더 빈번하게 발생하므로, 일시적인 용량 감소나 중단이 필요할 수 있음. 캡슐제를 개봉하거나 분쇄해서는 안됨.

용법용량	- 2세 미만 영아: 안전성과 유효성 데이터는 제한적, 사용 권장 안됨 • 성인 심장이식: 1회 1.5g씩 1일 2회(1일 용량 3g) • 성인 간장이식: 1회 1.5g씩 1일 2회(1일 용량 3g) • 특수군에서의 용법·용량 - 중증 신부전 환자 : (1) 중증만성신부전(사구체 여과율 < 25mL/min/1.73m): 이식수술 직후가 아니면 이 약 1g을 1일 2회를 초과하지 말 것, 이식수술 후 이식편기능이 지연되는 환자에서 용량을 조절할 필요는 없음 (2) 중증 만성신부전이 있는 심장 이식 환자: 예상되는 유익성이 가능한 위험성을 상회하는 경우에만 사용할 것 - 고령자: 신장 이식 후 1회 1g씩 1일 2회, 심장 이식 후 1회 1.5g씩 1일 2회 일반적으로 고령자에서는 이상반응의 위험이 증가할 수 있음 - 중증의 간 실질부위 질환이 있는 신장 이식 환자: 용량을 조절할 필요없음 - 호중구감소증 (ANC [절대호중구수] < 1.3 x 10³/μl)이 관찰되면 이 약의 투여를 중지하거나 용량 감량 • 거부반응 기간 중 치료: 이 약의 중지 또는 감량이 필요하지 않음
신질환 시 주의사항 570)	(정제/나트륨염) - 이식수술 후 이식편기능이 지연되는 환자에서 용량을 조절할 필요는 없음 - 중증의 만성 신부전 환자 (사구체 여과율 < 25 mL/min/1.73m)는 신중 투여 - 1일 1,440 mg을 초과해서는 안 됨 (캡슐/모페틸염) (시럽제/모페틸염) - 중증 신부전 환자 : (1) 중증만성신부전(사구체 여과율 < 25 mL/min/1.73m): 이식수술 직후가 아니면 이 약 1 g을 1일 2회를 초과하지 말 것, 이식수술 후 이식편기능이 지연되는 환자에서 용량을 조절할 필요는 없음 (2) 중증 만성신부전이 있는 심장 이식 환자: 예상되는 유익성이 가능한 위험성을 상회하는 경우에만 사용할 것
투석 시 주의사항 571)	• HD: 투석되지 않음 • PD: 약물 보충 불필요
약물 상호작용	• 아시클로버 - 병용투여했을 때 각 약물 단독투여 시 보다 mycophenolic acid glucuronide(MPAG)(8.6%) 및 아시클로버(17.4%) 혈장농도(AUC)가 더 높게 나타남

570) 국내 허가사항

571) Lexicomp (Mycophenolic Acid, Last Updated September 8, 2017)

약물 상호작용

- 세노관 분비 과정에서 서로 경쟁하여 MPAG와 아시클로버의 농도가 더 올라갈 가능성 존재, 환자를 주의하여 관찰
- 수산화마그네슘, 알루미늄 함유 제산제
 - 제산제에 의하여 이 약의 흡수 감소
 - 병용투여 시 이 약의 전신노출 37%, 최고농도 25% 감소
- 프로톤펌프억제제
 - 미코페놀레이트모페틸 1000mg과 판토프라졸 40mg을 1일 2회 병용투여하였을 때 미코페놀산(MPA)의 AUC가 27% 감소, C_{max}가 57% 감소
 - MPA 약동학 변화 없음
- 아자티오프린
 - 이 두 약물이 골수억제 유발 가능
 - 두 약물에 대한 병용투여 연구된 바가 없으므로 권장되지 않음
- 콜레스티라민, 장간순환 방해 약물
 - 콜레스티라민이나 활성탄은 담즙에 결합하여 다른 약물의 장간순환을 차단(MPA의 생체이용률 감소 가능)
 - 이 약의 유효성 저하 유발 가능, 병용 시 주의
- 시클로스포린
 - 안정기 신이식환자에 대한 연구결과, 항정상상태(steady state)에 도달할 때까지 투약하여도 시클로스포린의 약물동태학은 영향을 받지 않음
 - 병용투여된 시클로스포린 치료를 중단하면 MPA의 AUC가 약 30% 정도 증가, 시클로스포린은 MPA의 장간순환을 저해
 - 시클로스포린과 병용하지 않거나 다른 면역반응억제제에 때문에 복용이 중단되거나 약물이 교체되었을 경우, 면역반응억제 요법의 성격에 따라 이 약의 용량 재조정
- 텔미사르탄
 - MPA의 농도가 약 30% 감소
- 간시클로버
 - 이 약과 정맥주사용 간시클로버를 단회 투여한 시험결과나 이들 약물의 신부전 환자에서의 약물동력학적 특성을 근거로 할 때 병용투여하면 MPAG와 간시클로버 농도가 증가할 것으로 예상
 - MPA의 약물속도는 변경되지 않으며 이 약의 용량 감소도 불필요
 - 이 약과 간시클로버 또는 전구체인 발간시클로버를 병용투여하는 신부전 환자는 주의깊게 모니터
- 경구용 피임약
 - 평균 레보노르게스테롤 AUC가 15% 감소
 - 경구용 피임약과 병용투여 시 주의, 다른 피임 방법 고려

약물 상호작용	• 시프로플록사신, 아목시실린/클라불란산칼륨 - 신장이식 환자가 경구 시프로플록사신 또는 아목시실린/클라불란산칼륨을 병용한 직후, 수일동안 MPA 최저혈중농도(pre-dose, trough)가 54%로 감소한 사례가 보고됨 - 투여를 지속함에 따라 이러한 현상이 감소되었으며 투여 중단 후 소실 - 최저혈중 농도 변화가 MPA 노출도 변화를 정확히 반영한다고 볼 수는 없으므로 이러한 현상에 대한 임상적 유의성은 분명하지 않음 • 노르플록사신/메트로니다졸 - 이 약의 단회 투여 후 노르플록사신과 메트로니다졸 병용투여 시 MPA의 AUC₀₋₄₈는 30% 감소 • 트리메토프림/설파메톡사졸 - MPA의 전신노출(AUC, C_{max})에 아무런 영향을 미치지 않음 • 세벨라머 - 성인 및 소아환자를 대상으로 이 약과 세벨라머를 병용투여 시 미코페놀레이트 C_{max}는 30%, AUC₀₋₁₂는 25% 감소 - 미코페놀레이트의 흡수에 미치는 영향을 최소화하기 위해 이 약 투여 후 2시간 뒤에 세벨라머 및 다른 calcium free phosphate binder를 투여 권장 • 생백신 - 생약독화백신(live attenuated vaccines)은 면역반응이 손상된 환자에게 투여하지 말 것 - 다른 백신에 대한 항체반응은 감소 가능 • 타크로리무스(신장 이식환자) - 이 약(1g씩 1일 2회)과 사이클로스포린을 투여받은 신장환자에서 MPA 혈중 AUC의 약 30% 증가 - 사이클로스포린을 타크로리무스로 대체하였을 때 MPAG 혈중 AUC의 약 20% 감소 - MPA 최고농도에는 영향을 미치지 않았지만 MPAG 최고농도는 약 20% 감소 - 타크로리무스 투여환자에서는 이 약을 1g씩 1일 2회 투여를 초과해서는 안 됨 - 환자들의 주의깊은 관찰 및 적절한 관리 요구 - 또 다른 연구에서는 이 약은 타크로리무스 농도에 영향을 미치지 않는 것으로 나타남 • 타크로리무스(간 이식환자) - MPA AUC에 대한 약동력학적 자료는 매우 적음 - 간 이식환자에서 타크로리무스의 약동력에 대한 이 약의 작용을 평가한 연구에서 타크로리무스를 투여받은 환자에게 이 약을 1.5g씩 1일 2회 투여 시 타크로리무스 AUC의 약 20% 증가가 나타남
----------------	---

143. Nabumetone

성분명	Nabumetone (나부메톤)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	다음 증상 및 질환의 소염, 진통: 골관절염(퇴행관절염), 류마티스 관절염
용법용량	- 성인 - 1일 1회 1g을 취침전에 경구투여 - 필요시 500mg-1g을 추가로 아침에 경구투여 - 고령자 1일 최대 1g
신질환 시 주의사항	- 금기: 중증 신장에 환자⁵⁷²⁾ - 신중투여: 신장에 또는 그 병력이 있는 환자 - 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함. - 대사물이 주로 요를 통해 배설되므로 신장장애가 있는 환자에게는 신중히 투여해야 하며, 신기능 손상이 악화되는 경우에는 치료를 중단하는 것이 바람직함. - 경증 신부전($CL_{Cr} \geq 50\text{mL/min}$): 용량조절 불필요⁵⁷³⁾ - 중등도-중증 신부전($CL_{Cr} 30-49\text{mL/min}$) - 용량조절 필요 - 1일 최대 개시용량 500-750mg, 충분한 관찰 후 1g-1.5g으로 증량 가능
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	- 다른 비스테로이드성 소염진통제 - 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 금기 - 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가할 수 있으므로 금기 - 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가

572) 국내 허가사항

573) Micromedex (Nabumetone, Last Modified: July 25, 2017)

약물 상호작용	• 메토크레세이트 - 배설이 지연되어 메토크레세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 항응고제(와파린 등) - 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있음 • 항혈소판제 및 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) - 위장관 출혈의 위험이 증가할 수 있음 • 코르티코스테로이드 - 위장관 궤양 또는 출혈의 위험이 증가할 수 있음 • 강심배당체 - 사구체 여과율을 감소시키고 배당체의 혈중 농도를 증가시켜 심부전을 악화시킬 수 있음 • 시클로스포린 및 타크로리무스 - 신독성이 증가할 수 있음
-----------------------	--

144. Naproxen

성분명	Naproxen (나프록센)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(정제/나정) (캡슐제) (정제/나트륨염) (정제/나트륨염) - 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 건염, 급성통풍, 월경곤란증 - 활액낭염, 골격근장애(염좌, 좌상, 외상, 요천통), 수술후 동통, 편두통, 발치 후 동통
용법용량	(정제/나정) (캡슐제) (정제/나트륨염) - 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염: 성인 250-500mg(나트륨염으로서 275-550mg)씩 1일 2회(12시간마다) - 급성통풍: 성인 초회량 750mg(나트륨염으로서 825mg)복용 후 발작이 소실될 때까지 250mg(나트륨염으로서 275mg)씩 8시간 간격으로 투여 - 골격근장애, 수술후 동통, 발치후 동통, 월경곤란증, 건염, 활액낭염: 성인 초회량 500mg(나트륨염으로서 550mg)복용 후 250mg(나트륨염으로서 275mg)씩 6-8시간 간격으로 투여 - 1일 최대 투여량 1,250mg(나트륨염으로서 1,350mg) - 편두통: 성인 초회량 750mg(나트륨염으로서 825mg)복용, 30분 후 필요시 1일 250-500mg(나트륨염으로서 275-550mg) 추가 투여 가능 - 1일 최대 투여량 1250mg(나트륨염으로서 1,350mg), 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (서방정) - 중등도 이상의 경우: 성인 1정(1,000mg) 1일 1회
신질환 시 주의사항	- 금기: 심한 신장에 환자⁵⁷⁴⁾ - 신중투여: 신장에 또는 그 병력이 있는 환자 및 신혈류량이 저하된 환자 - 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함. - 중등도-중증 신부전($CL_{CR} < 30\text{mL/min}$): 권장되지 않음⁵⁷⁵⁾

574) 국내 허가사항

575) Micromedex (Naproxen, Last Modified: September 14, 2017)

투석 시 주의사항	• HD: 용량 보충 불필요 576)
약물 상호작용	• 다른 비스테로이드성 소염진통제 - 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 금기 • 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가할 수 있으므로 금기 • 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 • 메토타렉세이트 - 배설이 지연되어 메토타렉세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 항응고제(와파린 등) - 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있음 • ACE 저해제 - 병용 시 신장애를 일으킬 수 있으므로 주의 - ACE 저해제의 항고혈압효과 감소

145. Nebivolol

성분명	Nebivolol (네비볼롤)
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구
효능효과	• 본태성 고혈압 • 만성 심부전(경증-중등증의 만성 안정형 심부전이 있는 70세 이상 노인 환자에 서 표준치료 시 보조치료)
용법용량	• 본태성 고혈압 - 성인: 1일 1회 5mg를 매일 같은 시간에 투여 - 65세 이상 고령자 * 1일 1회 2.5mg 투여 * 필요시 5mg까지 증량 • 만성 심부전 - 70세 이상 고령자: 6주간 급성심부전 병력 없었던 만성 안정형 심부전 환자 * 이 약 투여 2주전까지 심혈관계 약물들의 투여량 안정화 필요 * 초회투여량: 1일 1회 1.25mg * 1-2주 간격으로 점차 증량 가능(최대 1일 10mg)
신질환 시 주의사항	• 본태성 고혈압: 초회 1일 1회 2.5mg, 필요시 1일 5mg로 증량 가능⁵⁷⁷⁾ • 만성 심부전 - 경증-중등증 신부전환자에서의 용량조절은 필요하지 않음 - 중증 신부전환자(혈청 크레아티닌 $\geq 250\mu\text{mol/L}$)에서 사용경험 없으므로 투 여하지 않음 • $\text{CL}_{\text{Cr}} < 30\text{mL/min}$: 초회투여량 1일 1회 2.5mg⁵⁷⁸⁾
투석 시 주의사항	• 연구된 바 없음⁵⁷⁹⁾

577) 국내 허가사항

578) Lexicomp (Nebivolol, Last modified: August 19, 2017)

579) Lexicomp (Nebivolol, Last modified: August 19, 2017)

약물 상호작용	• 칼슘길항제(베라파밀, 딜티아젠펜) - 수축성, 방실 전도에 부정적인 영향이 있을 수 있으므로 주의 - 베라파밀 정맥투여 시 심각한 저혈압, 방실차단 일어날 수 있어 투여하지 않음 • Class I 항부정맥용약: 방실전도시간 영향; 부정적인 변력작용 증가 가능성 있어 병용투여 권장하지 않음 • 중추작용 항고혈압약: 심박동 및 심박출량 감소, 혈관이완으로 심부전 악화 가능하여 병용투여 권장하지 않음 • Class III 항부정맥용약: 방실전도시간에 대한 영향 증강 • 마취제: 저혈압 위험성 증가 • 인슐린, 경구용 당뇨병용약: 저혈당 증상(심계항진, 빈맥)을 은폐 • 디기탈리스 제제: 방실전도시간 연장 • 디하이드로피리딘계 칼슘차단제: 저혈압, 심실 펌프기능 위험성 증가 • 삼환계, 바르비탈계, 페노치아진계 항우울약 및 항정신병약: 저혈압 효과 증강 • 교감신경흥분제: 베타차단제의 효과 방해 가능 • 파록세틴, 플루옥세틴, 치오리다진, 퀴니딘: 이 약의 혈중농도 증가되어 과도한 서맥, 기타 이상반응 발생 위험성 증가 • 시메티딘: 이 약의 혈중농도 상승하지만 임상효과는 같음 • 와파린: 영향 없음
---------	---

146. Netilmicin

성분명	Netilmicin (네틸마이신)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	유효균종 : 네틸마이신에 감수성인 대장균, 폐렴간균, 녹농균, 프로테우스, 포도구균, 클레브시엘라, 엔테로박터, 세라티아, 시트로박터 • 적응증 - 비뇨생식기 감염증 - 피부 및 피부조직 감염증, 화상, 외상 및 수술 후 감염예방 - 기관지염, 폐렴, 농흉 - 패혈증 - 골 및 관절 감염증 - 복막염 등 복부 내 감염증
용법용량	원인균의 감수성, 감염정도, 환자상태(특히 신기능) 등을 고려하여 투여량을 결정하되 일반적으로 아래와 같이 투여 • 근육주사 시 빠르고 완전하게 흡수되므로 정맥주사는 근육주사를 하기 어려운 경우(예: 쇼크, 중증화상, 혈액학적 출혈장애, 근육의 감소, 패혈증, 울혈심부전 상태의 환자 등)에 사용 • 근육주사 - 성인 * 요로감염증: 1일 3-4mg/kg을 2회 분할 투여 * 중증의 전신 감염증: 1일 4-6.5mg/kg을 2-3회 분할 투여 - 유아 및 소아(6주-12세): 1일 5.5-7.5mg/kg을 2-3회 분할 투여 - 신생아(생후 6주 미만): 1일 4-6mg/kg을 2회 분할 투여 • 정맥주사 - 용량은 근육주사와 동일 - 3-5분 이상 동안 주입관으로 정맥주사 - NS, 5% 또는 10% DW 50-200mL에 1회 용량을 희석하여 30분-2시간동안 천천히 점적정맥주사(소아의 경우 희석액의 양을 적절히 감량 조절)

신질환 시 주의사항 580) 581)	• 신장에 환자의 경우 혈중농도가 높게 지속되어 신장애가 악화될 수 있으며, 제 8 뇌신경장애 등의 이상반응 발생 가능성 있으므로 용량조절 및 신중투여 • 혈청크레아티닌 수치를 이용한 용량조절 방법 - 초기(유도)용량: 정상 신기능환자의 용량과 동일 - 유지용량 * 혈청크레아티닌 수치를 이용하여 투여간격 또는 용량을 조절할 수도 있음 * 투여간격 조절시 : 혈청크레아티닌 수치(mg%)의 8배를 투여간격(시간)으로 계산하여 정상 용량을 투여(예: 혈청크레아티닌이 2mg/100mL 인 환자의 투여간격은 16시간) * 1회 투여용량 조절 : 1회 투여하는 정상용량을 혈청크레아티닌 수치(mg%)로 나눈 용량을 8시간마다 투여 • GFR 에 따른 용량조절 방법 - GFR > 50mL/min: 정상용량의 50-90%를 8-12시간마다 투여 - GFR 10-50mL/min: 정상용량의 20-60%를 12시간마다 투여 - GFR < 10mL/min: 정상용량의 10-20%를 24-48시간마다 투여
투석 시 주의사항 582)	• HD, PD를 통해 약물 제거됨 • HD: 2mg/kg을 투석 후 투여하고, 혈중농도에 따른 용량조절 필요 • CAVH, CVVH: 1-3mg/kg을 24시간마다 투여하고, 적절한 용량 조절을 위해 혈중농도 모니터링 필요

580) 국내 허가사항

581) Micromedex (Netilmicin, June 13, 2017)

582) Micromedex (Netilmicin, June 13, 2017)

약물 상호작용	• 신장애를 일으킬 수 있는 혈장대용제(텍스트란, 아르긴산나트륨 등) - 신독성을 증강시킬 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직함 - 병용 시 아미노글리코사이드계 약물이 혈중에 축적되고 근위세뇨관 상피세포의 공포변성이 나타날 수 있음 - 신장애가 발생했을 경우 투여를 중지하고 투석 등 적절한 처치 시행 • 마취제, 근이완제(투보쿠라린, 브롬화판크로늄, 브롬화베크로늄, 톨페리손, A형 보툴리누스 독소, 숙사메토늄, 에테르, 할로탄, 데카메토늄) - 쿠라레 유사작용(신경근 접합부 차단작용)에 의한 호흡억제 작용이 나타날 수 있으므로 신중 투여 - 호흡억제가 발생했을 경우 갑숨제제 정맥주사, 콜린에스테라제 저해제 등 투여 • 루프이뇨제(에타크린산, 푸로세미드, 아조세미드 등) : 병용 시 신독성 및 청각기독성이 증가될 수 있어 병용금지 • 세팔로스포린계 항생물질: 병용 시 신독성 증가 보고됨 • 신장에 또는 제 8 뇌신경장애를 일으킬 수 있는 다음의 약제와 병용투여하지 않는 것이 바람직함 : 다른 아미노글리코사이드계 항생물질, 세팔로스포린계, 비오마이신, 폴리믹신 B, 콜리스틴, 백금합유 항악성종양제(시스플라틴, 카르보플라틴, 네다플라틴 등), 반코마이신, 엔비오마이신, 사이클로스포린, 암포테리신 B, 타크로리무스, 아시클로버, 바시트라신 등
-----------------------	---

147. Nicorandil

성분명	Nicorandil (니코란딜)
분류번호	혈관확장제 (02170)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) • 협심증 (주사) • 불안정형 협심증
용법용량	(정제) • 성인: 니코란딜로서 1회 5mg씩 1일 3회 • 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사) • 생리식염주사액 또는 5% 포도당주사액으로 용해. 0.01~0.03% 용액으로 함 • 보통 성인에는 1시간당 2mg의 점적 정주로 투여 개시 • 투여량은 환자의 상태에 따라 증감, 최고용량 1시간당 6mg
신질환 시 주의사항	• 경구: 용량 조절 불필요 583) • 주사 584) - 중증의 간기능, 신기능 장애 환자(대사·배설 기능에 장애가 있기 때문에, 이 약의 혈중 농도가 높아질 가능성이 있음): 투여하지 말 것 - 간기능, 신기능 장애 환자(대사·배설 기능의 장애로 인해, 이 약의 혈중농도가 높아질 가능성이 있음): 신중 투여
투석 시 주의사항	관련정보 없음
약물 상호작용	• 다른 혈관 확장제, 삼환계 항우울제 및 알코올 - 제시된 상호 작용 약물의 혈압강화작용 증강 가능 • 포스포디에스테라제-5(PDE-5)저해 작용이 있는 약물(구연산실데나필, 염산바르데나필, 타다라필) - 병용하지 말 것(저혈압 효과 상승 가능)

583) Micromedex (nicorandil, Last modified: June 12, 2017)

584) 국내 허가사항

148. Nifedipine

성분명	Nifedipine (니페디핀)
분류번호	혈관확장제 (02170)
투여경로	경구
효능효과	(Immediate Release 제형) - 관동맥심질환(만성안정형협심증, 이형협심증) - 고혈압(고혈압성발증 포함) - 레이노병 및 레이노증후군 (Controlled Release 제형) - 관상동맥성 심장질환의 초기 및 장기치료(특히 관부전증, 협심증, 심근경색 후 증후군, 휴식시의 협심증, Prinzmetal's angina) - 본태성 및 이차성 고혈압 - 레이노 증후군 (OROS 제형) - 관동맥심질환(만성안정형협심증) - 고혈압
용법용량	(Immediate Release 제형) - 관동맥심질환: 1일 15-30mg 투여, 필요시 60mg/day까지 점차적 증량 가능하며 관동맥성 경련 시 80-120mg/day까지 증량 가능 - 고혈압: 1일 3회 10-20mg, 응급성 고혈압에는 1회 10-30mg 투여가능 - 고령자: 저용량으로 시작하여 주의하여 투여 - 간기능 장애: 주의 깊은 모니터링을 해야 하며 감량이 필요할 수 있음 (Controlled Release 제형) 1일 1회 40mg 복용, 증량 필요시 80mg을 1일 1회 또는 1일 2회로 나누어 복용 - 관상동맥성 심장질환에서 80mg 초과 용량은 의사지시 하에 예외적으로 적용 가능 (OROS 제형) - 초기 1일 1회 30-60mg를 7-14일간 투여하면서 환자상태에 따라 용량 조절, 최고 120mg을 초과하지 않도록 함 - 고혈압: 초기 1회 20-30mg 권장 - 고령자: 저용량으로 시작하여 주의하여 투여 - 간기능 장애: 주의깊은 모니터링을 해야 하며 감량이 필요할 수 있음

신질환 시 주의사항	• 신기능 장애 환자에게 투여 시 용량 조절은 필요하지 않으나, 중증의 경우 주의하여 투여하도록 함. 건강한 피험자에 비해 신장에 환자는 이 약의 제거가 의미 있게 변하지 않았음. 585)
투석 시 주의사항	• 신증투여: 악성고혈압과 혈량저하증을 동반한 투석환자에서 혈관확장으로 인해 현저한 혈압강하가 일어날 수 있음 586) • 혈액투석, 복막투석: 용량 보충 불필요 587)
약물 상호작용	• 이 약은 사이토크롬 P450 3A4를 통해 대사되므로 CYP3A4 저해제, 유도제 병용 시 이 약의 초회통과(경구투여 후) 또는 제거를 변화시킬 수 있음. • 이노제, β-차단제, ACE-저해제, 안지오텐신II(ATI)수용체-길항제(예, 염산프라조신), 다른 칼슘길항제, α-아드레날린 차단제(예, 레세르핀), PDE-5 억제제, 알파-메칠도파: 혈압강화작용 증강 • β-차단제: 이 약 투여시작 후 드물게 심부전 발생, 대동맥 협착증 환자의 경우 대동맥 흐름의 일정한 방해로 이 약의 부하감소 효과가 적게 나타나 더 위험할 수 있음. • 디곡신, 테오피린, 페니토인의 혈중농도 상승 • 페니토인: CYP3A4 유도제, 이 약 효능이 감소됨. • 시메티딘, 라니티딘, 딜티아젬: CYP3A4 저해제. 이 약의 효과가 증강됨. • 리팜피신: CYP3A4의 강력한 유도제, 병용투여하지 않도록 함. • 질산염 제제: 병용투여할 수 있으나 협심증에서 병용투여에 대한 유효성 미확립 • 쿠마린계 항응고제: 드물게 프로트롬빈시간을 연장시켰다는 보고가 있으나 관련성은 불확실함. • 퀴니딘: 퀴니딘의 혈중농도 감소 또는 이 약 투약중지 후 일부 환자에서 퀴니딘 혈중농도 증가가 관찰되므로 퀴니딘의 혈중 농도를 모니터링하고 필요시 퀴니딘의 투여량 조절이 권장됨. 이 약의 혈중농도가 증가한다는 보고가 있으므로 혈압모니터링 및 필요시 이 약의 투여량 감소 • 투보쿠라린과 같은 근육이완제와 병용투여 시 투보쿠라린의 효과를 증강시킨다는 보고가 있음. • 고용량의 펜타닐 마취제를 투여받은 다음 이 약을 복용한 환자에서 심한 저혈압이 보고됨. • 퀴누프리스틴/달포프리스틴, 시사프리드: 이 약의 혈중농도가 증가, 혈압모니터링 및 필요시 이 약의 투여량 감소

585) 국내 허가사항

586) 국내 허가사항

587) Lexicomp (Nifedipine, Last Modified: October 20, 2017)

약물 상호작용	• 자몽주스: CYP3A4 저해제. 이 약의 효과가 증가되며, 일상적인 자몽주스 섭취 시 혈압강화효과는 자몽주스 마지막 섭취 후 3일 이상 지속될 수 있음. • 이론적으로 가능한 상호작용 - 마크로라이드 항생제(예, 에리스로마이신): 마크로라이드 항생제는 CYP3A4 억제제로 알려져 있으므로 이 약의 혈중농도 증가 가능(단, 아지스로마이신은 CYP3A4을 저해하지 않음) - 플루옥세틴, 항 HIV 단백분해효소 억제제(예, 암프레나버, 인디나버, 넬피나버, 리토나버, 사퀴나버), 아졸계 항진균제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 플루코나졸), 네파조돈: CYP3A4 억제제로 혈압모니터링 및 필요시 이 약 투여량 감소 - 타크로리무스는 CYP3A4를 통해 대사되며, 병용 시 타크로리무스의 혈중농도를 관찰해야 하며 필요시 타크로리무스의 용량을 줄여야 함. - 카르바마제핀, 페노바비톤: CYP3A4 유도제로 유사약제인 니모디핀 혈중농도를 낮추는 것으로 나타나 이 약의 혈중농도 및 효과감소 가능성을 배제할 수 없음. - 발프로인산: CYP3A4 저해제로 유사약제인 니모디핀 혈중농도를 증가시키는 것으로 나타나 이 약의 혈중농도 및 효과증가 가능성을 배제할 수 없음. • 상호작용이 없는 약물: 아즈말린, 베나제프릴, 데브리소퀸, 독사조신, 이베사르탄, 오메프라졸, 오를리스타트, 판토프라졸, 라니티딘, 로지글리타존, 탈리놀롤, 트리암테렌, 하이드로클로로치아자이드, 칸데사르탄 실렉세틸, 아스피린 100mg • 요 중 바닐릴-만델릭산의 분광광도값을 거것으로 증가시킬 수 있으나, HPLC측정에는 영향을 주지 않음.
-----------------------	---

149. Nimesulide

성분명	Nimesulide (니메솔리드)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	급성통증(수술 후 통증, 치통, 두통, 요통), 원발성 월경통 • 2차 치료 목적으로만 사용
용법용량	성인: 1회 50-100mg, 1일 2회 식후에 경구투여 • 최대 15일을 초과하여 투여하지 않는다.
신질환 시 주의사항	• 금기: 심한 신장에 환자($CL_G < 30\text{mL/min}$)⁵⁸⁸⁾ • 신중투여: 신장에 환자. 투약전후 정기적으로 신기능 평가, 신기능이 악화된 경우 투여 중단 • 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함.
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	• 단백 결합 능력이 높으므로 단백 결합을 하는 다른 약물과 병용 시 주의 • 잠재적인 간독성이 있는 약제와 병용 금기 • 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가할 수 있으므로 금기 • 다른 비스테로이드성 소염진통제(고용량의 살리실산 포함) - 소화기 궤양 및 소화기 출혈(상승작용)의 위험을 증가시키므로 병용 금기 • 사이클로스포린 - 고령으로 가면서 신독성의 위험이 증가 • 경구용 항응고제(와파린 등), 티클로피딘, 펜톡시필린 - 출혈위험이 증가 • 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 • 메토크레이트 - 배설이 지연되어 메토크레이트의 혈액학적 독성이 증가 • 자궁내장치 - 자궁내장치의 유효성이 감소될 수 있음 • ACE 저해제 - 병용 시 신장애를 일으킬 수 있으므로 주의 - ACE 저해제의 항고혈압효과 감소

588) 국내 허가사항

150. Nizatidine

성분명	Nizatidine (니자티딘)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구
효능효과	(75mg) - 속쓰림, 위산과다, 신트림 (150mg) - 활동성 위·십이지장 궤양 치료 및 십이지장 궤양 재발방지 - 내시경상으로 진단된 미란성 및 궤양성 식도염, 위식도 역류질환(GERD)에 기인한 가슴쓰림(heartburn) 증상의 치료 - 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성 악화기
용법용량	(75mg) - 성인(15 - 79세) - 75mg 1일 1회 - 8시간 경과후에도 증상의 개선이 없을 경우 75mg을 추가로 투여 - Max=150mg/day (150mg) - 활동성 위·십이지장 궤양 치료 - 성인 300mg 취침 시 1일 1회 또는 1회 150mg씩 1일 2회 - 대부분 4주 이내에 치유되지만 필요한 경우 8주까지 투여 - 활동성 위궤양의 경우 악성여부를 반드시 치료전에 확인해야 함 - 십이지장 궤양 재발방지 - 성인은 십이지장 궤양 치유 후 150mg 취침 시 1일 1회 - 치료는 1년까지 계속될 수 있으며, 그 이상의 장기투여에 대한 결과는 자료 없음 - 위식도 역류질환 - 성인: 1회 150mg씩 1일 2회 - 치료는 12주까지 지속가능 - 위점막병변 개선 - 성인: 1회 150mg씩 1일 2회, 2주간 투여

신질환 시 주의사항	• 중증 신장기능 부전 환자를 위한 투여량 조정 589) 590)														
	<table><tr><td></td><td>크레아티닌 청소율</td><td>투여량</td></tr><tr><td>활동성 십이지장궤양 위식도 역류질환(GERD) 양성 위궤양</td><td>20-50 ml/분</td><td>1일 150mg</td></tr><tr><td></td><td>< 20 ml/분</td><td>격일로 150mg</td></tr><tr><td rowspan="2">유지요법</td><td>20-50 ml/분</td><td>격일로 150mg</td></tr><tr><td>< 20 ml/분</td><td>매 3일마다 150mg</td></tr></table>		크레아티닌 청소율	투여량	활동성 십이지장궤양 위식도 역류질환(GERD) 양성 위궤양	20-50 ml/분	1일 150mg		< 20 ml/분	격일로 150mg	유지요법	20-50 ml/분	격일로 150mg	< 20 ml/분	매 3일마다 150mg
		크레아티닌 청소율	투여량												
	활동성 십이지장궤양 위식도 역류질환(GERD) 양성 위궤양	20-50 ml/분	1일 150mg												
		< 20 ml/분	격일로 150mg												
유지요법	20-50 ml/분	격일로 150mg													
	< 20 ml/분	매 3일마다 150mg													
- 일부 고령자는 크레아티닌 청소율이 50mL/분 미만으로 저하되어 있을 수 있으며, 신장기능 부전환자를 대상으로 한 약물동력학 자료에 근거하면 신장 기능 저하에 따른 투여용량 감소가 필요함.															
- 신장기능 부전환자에서 이와 같은 약물 투여용량 감소가 미치는 임상적 영향에 대해서 평가된 바는 없음.															
• 신장에 환자: 신증투여 591)															
투석 시 주의사항	관련 자료 없음														
약물 상호작용	• 테오필린, 클로르다리아제폭사이드, 로라제팜, 리도카인, 페니토인, 와파린: 상호작용은 관찰되지 않음. 이 약은 사이토크롬 P-450 관련 약물 대사효소계를 저해하지 않으므로 간대사 저해를 통한 약물상호작용은 발생하지 않을 것으로 예측됨. • 고용량(3900mg)의 아스피린: 이 약 150mg을 1일 2회 병용투여 시 혈청 중 살리실산 농도의 증가가 나타남.														

589) 국내 허가사항

590) Lexicomp (Nizatidine, Last Updated October 4, 2017)

591) 국내 허가사항

151. Ofloxacin

성분명	Ofloxacin (오픈록사신)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구
효능효과	유효균종 : 포도구균, 화농연쇄구균, 용혈연쇄구균, 장내구균, 폐렴구균, 펠트연쇄구균, 대장균, 시트로박터, 시겔라속, 폐렴간균, 엔테로박터, 세라티아, 프로테우스, 녹농균, 헤모필루스 인플루엔자, 아시네토박터, 캄필로박터, 나균 • 적응증 - 모낭염, 종기, 큰종기, 얇은연조직염(단독), 연조직염, 림프관(절)염, 손끝염(표지), 피하농양, 땀샘염, 접촉성 여드름, 감염성 죽종, 항문주위농양, 유선염, 외상, 열상, 수술상처 등의 표재성 2차 감염 - 인후두염, 중이염, 부비동염, 편도염 - 급성기관지염, 만성기관지염, 기관지확장증(감염시), 만성호흡기질환의 2차 감염, 미만성폐기관지염, 폐렴 - 신우신염, 방광염, 전립선염, 부고환염, 임균성요도염, 비임균성요도염 - 담낭염, 담관염, 세균성 이질, 장염 - 자궁부속기염, 자궁내감염, 바르톨린샘염 - 눈꺼풀염, 다래끼, 누낭염, 검판선염, 각막궤양 - 한센병의 병용요법
용법용량	보통 성인 1일 300-600mg을 2-3회로 분할 투여 • 한센병: 1일 400-600mg을 2-3회로 분할 투여(원칙상 다른 항한센병약과 병용) • 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항 592) 593)	• 신장에 환자: 초회량은 보통 상용량 투여하고 다음 용량부터 아래와 같이 조절 - CL_{Cr} 20-50mL/min: 보통 상용량을 1일 1회(24시간마다) 투여 - $CL_{Cr} < 20$mL/min: 보통 상용량의 1/2 용량을 1일 1회(24시간마다) 투여

592) Micromedex (Ofloxacin, September 14, 2017)

593) UpToDate (Ofloxacin, Topic 9892 Version 187.0)

투석 시 주의사항	• HD, CAPD: 투석에 따른 추가 투여는 불필요 594) • 초회량은 정사용량을 투여 후 이후 아래와 같이 조절 595) - HD: 100-200mg을 투석 후 투여 - PD: 200mg을 매 24시간마다 투여 - CRRT(Continuous renal replacement therapy): 300mg을 매 24시간마다 투여
약물 상호작용	• 펜부펜 등의 폐닐초산계 또는 프로피온산계 NSAIDs: 중추신경자극 및 경련 발생의 위험성 있으므로 신중 투여 • 경구용 항응고제(와파린): 단백결합부위에 경쟁적으로 작용하여 항응고 효과 증강시킬 수 있으므로 병용 시 혈액학적 모니터링 및 용량조절 필요 • CYP450 효소계로 대사되는 약물: 오플록사신이 CYP450 효소의 작용을 억제하여 병용약물의 혈청농도가 상승할 수 있음 • 오플록사신과의 상호작용이 직접 알려져 있지는 않으나 다른 퀴놀론계 항균제와 같은 상호작용을 나타낼 수 있으므로 아래의 약물과 병용 시 주의 필요 - 테오필린: 테오필린의 혈청농도 및 작용을 증가시킬 수 있으므로 주의 - 당뇨병 치료제: 혈당조절장애가 발생할 수 있으므로 혈당 모니터링 필요 - 시메티딘: 퀴놀론계 항균제의 배설을 방해 - 프로베네시드: 퀴놀론계 항균제의 관분비를 억제하여 요로감염 치료효과 감소시킬수 있음 - 사이클로스포린: 사이클로스포린의 혈청농도 상승 가능성 있음 • 혈압강화제: 병용 시 갑작스런 혈압강하 발생 가능 • 혈압강화제 및 Barbiturates계 마취제: 병용 시 심혈관계 기능 모니터링 필요 • 알루미늄 또는 마그네슘 함유 제산제, 철분함유 제제, 칼슘함유 제제, 아연 또는 철분이 포함된 종합비타민 제제, 수크랄페이트, 디다노신 : 이 약의 흡수를 저하시켜 효과 저하될 수 있으므로 이 약 투여 전후 2시간 이내에는 병용하지 않는 것이 바람직

594) Micromedex (Ofloxacin, September 14, 2017)

595) UpToDate (Ofloxacin, Topic 9892 Version 187.0)

152. Olmesartan

성분명	Olmesartan (올메사탄)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 본태성 고혈압의 치료
용법용량	• 성인: 초회량 1일 1회 10mg, 혈압이 적절히 조절되지 않는 경우 1일 1회 20mg로 증량(최대 1일 40mg) - 식사여부와 관계없이 매일 같은 시간에 복용 - 혈압강화효과는 2주 이내에 발현, 약 8주 정도에 최대효과가 나타남. - 단독투여로 조절되지 않는 경우, hydrochlorothiazide 등의 thiazide계 이뇨제와 병용투여 가능 - 혈관 내 유효혈액량 감소(예, 이뇨제 투여, 신장애): 상태를 충분히 관찰하며 저용량에서 투여 시작 • 고령자: 용량 조절 불필요, 일부 민감한 반응이 나타날 수 있음을 주의 • 간장애 - 경증: 용량조절 불필요 - 중등증: 초회량 1일 1회 10mg, 최대 20mg까지 증량 - 중증: 투여 권장되지 않음.
신질환 시 주의사항	• 경증 및 중등도 신장애(CL_{Cr} 20-60mL/min): 1일 최대 20mg⁵⁹⁶⁾ • $CL_{Cr} < 20$mL/min: 투여가 권장되지 않음 • $CL_{Cr} < 40$mL/min: 초회투여량 조절 불필요, 1일 최대 20mg⁵⁹⁷⁾ - $CL_{Cr} < 20$mL/min: AUC가 정상 신기능 환자의 3배 증가
투석 시 주의사항	• 투석 환자: 투여가 권장되지 않음(사용경험이 없음)⁵⁹⁸⁾

596) 국내 허가사항

597) Lexicomp (Olmesartan, Last Modified: August 28, 2017)

598) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 칼륨 보충제, 칼륨염 함유제, 칼륨보전이노제, 칼륨치를 증가시킬 수 있는 제제 (heparin): 혈청 칼륨치 상승 • 다른 항고혈압제: 혈압 강하 효과 증가 • 리튬: 혈청 리튬농도 증가, 병용이 권고되지 않음. • Acetylsalicylic acid (> 3g/day), 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs - 선택적 COX-2억제제 포함): 항고혈압 작용 감소, 사구체여과율 감소 증가(특히 급성 신부전 환자) 가능성이 있으므로 수분 보충 및 신기능 모니터링 • 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE 억제제, 알리스키렌: 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단을 통한 저혈압, 고칼륨혈증 및 신기능 저하 (급성 신부전 포함) 위험 증가
----------------	--

153. Omeprazole

성분명	Omeprazole (오메프라졸)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(주사제) • 십이지장궤양, 위궤양 및 역류성 식도염, Zollinger-Ellison 증후군 환자 중 경구투여가 불가능한 경우의 단기요법 (정제)(캡슐제) • 위궤양, 십이지장궤양의 단기치료 • 역류성 식도염 및 위식도 역류질환(GERD)의 증상(가슴앓이, 토출 등) 치료 • 심한 역류성 식도염과 잘 치료되지 않는 소화성궤양의 유지요법 • Zollinger-Ellison 증후군 • <i>Helicobacter pylori</i>에 감염된 십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법 • 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란의 치료 • 위·십이지장 병변의 병력이 있는 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 장기투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란 및 소화불량증상의 예방 • 역류성 식도염의 재발방지
용법용량	(주사제) • 성인 - 경구투여가 부적절한 중증 환자의 경우 최소 40mg IV - 증상에 따라 중량(적어도 2.5분 동안 최대 4mL/min의 속도) - Zollinger-Ellison 증후군의 경우 개인에 따라 중량 - 치료기간이 2-3일을 초과하지 않도록 하는 것이 바람직 (정제)(캡슐제) • 성인 1) 위궤양 - 오메프라졸로서 20mg 1일 1회 투여 - 대부분 4주 이내에 치유될 수 있으나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라짐 - 처음 4주 투여 후 완치되지 않은 경우에는 계속해서 4주 더 투여 - 다른 제제를 투여하여 효과를 보지 못한 환자에 있어서는 40mg 1일 1회 투여 - 통상 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있음 - 재발하는 경우 치료 반복

용법용량	2) 십이지장궤양의 단기치료 - 20mg 1일 1회 투여 - 대부분 2주 이내에 치유될 수 있으나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라짐 - 처음 2주 투여 후 완치되지 않은 경우에는 계속해서 2주 더 투여 - 다른 제제를 투여하여 효과를 보지 못한 환자에 있어서는 40mg 1일 1회 투여 - 통상 4주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있음 - 재발하는 경우에는 치료 반복 3) 역류성 식도염 및 위식도 역류질환(GERD)의 증상(가슴앓이, 토출 등) 치료 - 역류성 식도염: 20mg 1일 1회 투여, 대부분 4주 이내에 치유될 수 있으나 간혹환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있음, 처음 4주 투여 후 완치되지 않은 경우에 계속해서 4주 더 투여, 다른 제제를 투여하여 효과를 보지 못한 환자에 있어서는 40mg 1일 1회 투여 시 통상 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있음, 재발하는 경우에는 치료 반복 - 위식도 역류질환(GERD)의 증상(가슴앓이, 토출 등) 치료: 20mg 1일 1회 투여 - 일반적으로 2-4주간 투여하면 치유 가능 4) 심한 역류성식도염과 잘 치료되지 않는 소화성 궤양의 유지요법 - 20mg 1일 1회 투여 - 재발하는 경우 40mg 1일 1회 투여로 증량 5) 줄링거엘리스 증후군 - 초기용량 60mg 1일 1회 투여, 복용량은 개인에 따라 적의 조절 - 90% 이상의 환자가 1일 20-120mg의 용량으로 효과를 볼 수 있으며 - 1일 80mg 이상 투여할 경우에는 1일 2회 분할 투여 6) <i>Helicobacter pylori</i>에 감염된 십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법 - 2제요법: 이 약 20mg과 아목시실린 750-1000mg을 1일 2회 2주간 병용투여 - 3제요법: 다음 항생제와 병용하여 이 약 40mg 1일 1회 투여 혹은 20mg 1일 2회 투여, 클레리스로마이신 250mg 과 패트로니다졸 400mg 1일 2회 1주간 투여 혹은 아목시실린 1g과 클레리스로마이신 500mg 1일 2회 1주간 투여 - 치료효과가 충분치 않을 경우 오메프라졸 단독 투여 계속 가능 7) 비스테로이드성 소염진통제(NSAID)투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란의 치료 - 20mg 1일 1회 투여, 처음 4주 투여 후 완치되지 않은 경우에 계속해서 4주 더 투여 8) 위 십이지장 병변의 병력이 있는 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 장기투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위 십이지장궤양 또는 미란 및 소화 불량증상의 예방 유지요법: 20mg 1일 1회 투여 9) 역류성 식도염의 재발방지: 10mg 1일 1회 투여 - 적어도 반 컵 이상의 물과 함께 그대로 삼켜서 복용
------	--

신질환 시 주의사항	용량조절 불필요 599)
투석 시 주의사항	HD: 투석되지 않음 600)
약물 상호작용	- 위산의 pH가 생체 내 이온물의 중요한 결정 요인이 되는 약물(케토코나졸, 철 염, 알피실린에스테르 등): 이 약의 장기적인 위산분비 억제작용으로 병용약물의 흡수 저해 가능, 이 약 투여 중 케토코나졸과 이트라코나졸의 흡수 감소 가능 - 디아제팜, 페니토인, 와파린 및 다른 비타민 K 길항제 등과 같이 CYP2C19에 의해 대사되는 약물: 이 약은 간에서 주로 CYP2C19에 의해 대사됨, 병용 약물의 배설을 지연시켜 혈장 농도 증가 가능, 이들 약물(특히 페니토인 및 와파린)과 병용투여 시 환자에 대한 모니터링 권장 및 이들 약물의 감량이 필요할 수 있음, 와파린 또는 비타민 K 길항제를 투여받는 환자들에게 이 약을 병용투여할 경우, INR 모니터링이 권장되며 와파린(또는 다른 비타민K 길항제)의 감량이 필요할 수 있음, 와파린으로 지속적인 치료를 받은 환자에게 이 약 20mg/day를 병용투여 시 응고 시간의 변화는 없었음 - Cytochrome P450 효소계를 통해 대사되는 약물(사이클로스포린, 디설피람, 벤조디아제핀 등): 상호작용이 보고된 바 있음, 병용투여 시 환자를 주의 깊게 모니터링, 필요시 이들 약물의 용량 조정 - 클래리스로마이신: 두 약물의 혈중농도 증가, 이 약은 메트로니다졸이나 아목시실린과는 상호작용을 나타내지 않음, 이들 약물은 이 약과 함께 H. pylori 박멸 요법에 사용되는 항생제임 - 디곡신: 건강한 지원자에게 이 약과 디곡신을 병용투여 시, 위내 pH의 증가로 디곡신 생체이용률이 10% 증가함 - 아타자나비어 300mg/리토나비어 100mg: 건강한 지원자에게 오메프라졸 (20mg 1일 1회 투여)과 아타자나비어 300mg/리토나비어 100mg을 병용투여했을 때 아타자나비어의 노출 감소(AUC, Cmax, Cmin이 약 75% 감소), 아타자나비어 400mg 1일 4회 투여는 오메프라졸의 아타자나비어 노출에 대한 영향을 상쇄시킬 수 없음, 프로톤 펌프 저해제들은 아타자나비어와 병용투여할 수 없음 - 타크로리무스: 타크로리무스의 혈청 농도를 높일 수 있음, 이 약의 투여를 시작 혹은 중단 시 타크로리무스의 혈청 농도모니터링 함 - 보리코나졸(CYP2C19, CYP3A4저해제): 이 약의 노출 두 배 이상 증가 가능, 보리코나졸(CYP2C19 기질)의 Cmax 와 AUC 증가(이 약의 용량 조절 불필요), 중증의 간기능 장애환자, 장기간 치료가 필요한 환자, 용량 조절 고려

599) Lexicomp (Omeprazole, Last Updated September 15, 2017)

600) Micromedex (Omeprazole, Last Modified: October 24, 2017)

약물 상호작용	• 릴피비린: 릴피비린의 혈장농도가 감소할 수 있음(위장 pH 증가), 병용투여 안됨 (릴피비린의 치료효과 저하가능) • 고용량 메토티렉세이트: 병용 시 (부작용사례보고, 집단약동학연구 및 후향적 연구 등에서) 메토티렉세이트 또는 그 대사체의 혈청농도 상승 및 유지로 메토티렉세이트 독성가능 보고(정식 약물상호작용연구는 수행되지 않음) • 클로피도그렐: 교차임상연구에서 병용 시 혈소판응집억제 감소 보고, 주요한 심혈관계 사건에 관한 PK/PD 상호작용의 임상적인 영향에 관한 일관되지 않은 데이터가 관찰적/임상적 연구로부터 보고
---------	--

154. Oxytetracycline

성분명	Oxytetracycline (옥시테트라사이클린)
분류번호	주로 그람양성, 음성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06150)
투여경로	경구
효능효과	유효균종 : 트라코마 클라미디아, 대장균, 엔테로박터 에어로게네스, 인플루엔자균, 클레브시엘라, 폐렴연쇄구균 • 적응증 : 발진티푸스, 큐열, 록키산 홍반열, 진드기열, 미코플라스마페렴, 앵무병, 서해 육아종, 성병성립프욕아종, 재귀열, 연성하감, 콜레라, 페스트, 야생토끼병, 브루셀라증, 매독, 여드름, 봉입체결막염, 만성기관지염, 폐렴, 임질, 비임균성 요도염, 단순 자궁경내막염, 가스괴저, 백일해
용법용량	성인: 1-2g을 1일 4회 분할 투여 • 식품, 유류, 유제품은 이 약의 흡수를 방해하므로 식전 1시간 또는 식후 2시간에 투여 • 투여기간 - 증상이 호전되고 열이 내린 이후에도 24-48시간 더 투여 - 연쇄구균감염증에는 류마티스성열이나 사구체신염의 발현을 방지하기 위해 최소 10일간 투여 지속
신질환 시 주의사항	• 신장애환자 경우 테트라사이클린계열 약물의 상용량에서도 약물의 과잉축적이 나타나 간독성을 일으킬 수 있으며, 이 경우 감량하고 장기투여 시 혈청농도를 측정함 601) • 테트라사이클린계 약물의 경우 신기능이 손상된 환자에게는 가능한 투여를 피하는 것을 권장하며, 필요시 신기능 손상정도에 따라 투여간격을 증가해야 함 602) - GFR > 50mL/min: 8-12시간마다 - GFR 10-50mL/min: 12-24시간마다 - 심각한 신부전 환자의 경우: 24시간마다(그러나 투여하지 않는 것이 최선임)

601) 국내 허가사항

602) Micromedex (Oxytetracycline, June 12, 2017)

투석 시 주의사항	• HD: 투석에 의해 이 약의 반감기가 2.4시간으로 감소(정상 9-10시간)되는 것으로 보고됨 603)
약물 상호작용	• 항응고제: 테트라사이클린계 약물이 혈장 내 프로트롬빈의 활성을 저하시키는 것으로 알려져 있으므로 항응고제 투여 시 용량 조절 필요 • 페니실린: 페니실린의 살균작용을 이 약이 방해할 수 있으므로 병용하지 않음 • 경구용 피임약: 피임효과 저하될 수 있음 • 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제, 철/아연 함유제제, 활성탄, 카올린, 펙틴, 비스무스염 제제: 이 약의 흡수 및 효과가 감소할 수 있으므로 투여간격을 2시간이상 유지하고 투여 • 알코올, 바르비탈계, 카르바마제핀, 페니토인, 리팜피신, 프리미돈 : 이 약의 반감기 감소 • 메독시플루란: 병용 시 치명적인 신독성(사망에 이름)이 보고되었으므로 병용 시 철저한 주의가 요구 • 설폰요소제 혈당강화제, 인슐린: 혈당강화작용 증가 • 디곡신: 디곡신의 생체이용률 증가되어 디곡신 농도가 증가할 수 있음 • 레티노이드 제제(이소트레티노인 등) : 병용 시 두 개내 고혈압을 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않음 • 간독성 약물과 병용 시 주의 • 사이클로스포린: 병용 시 사이클로스포린의 독성 증가할 수 있음 • 테오피린: 병용 시 소화기계 이상반응 증가할 수 있음 • 메토포렉세이트: 병용 시 메토포렉세이트의 독성 증가할 수 있음 • 콜레스티라민: 테트라사이클린계 약물의 흡수를 감소시킴

155. Pamidronic Acid

성분명	Pamidronic Acid (파미드론산)
분류번호	따로 분류되지 않는 대사성 의약품 (03990)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(캡슐제) - 갑상 함량의 부(負)균형에 기인한 하기 골대사 이상 질환의 치료: 골다공증 - 다음 질환에도 사용: 유방암 환자의 용해성 골전이, 악성종양에 의한 과칼슘혈증(주사제) - 골(骨)칼슘 함량의 부(負)균형에 기인한 T값이 -2.5이하인($T \leq -2.5$) 하기 골대사 이상 질환의 치료: 골다공증 - 골대사 이상에 의한 하기 질환의 치료 - 파제트골염, 악성종양에 의한 과칼슘혈증, 유방암 환자의 용해성 골전이, 다발성 골수종에 의한 골연화
용법용량	(캡슐제) 다음의 1일 용량을 식사 1시간 전에 단회 투여하며, 고용량 투여 시는 2-3회 분할하여 투여가능. 연령·증상에 따라 적절히 증감 흡수를 용이하게 하기 위하여 한두컵의 물과 함께 투여하며, 물 이외의 다른 종류의 음료와 함께 투여해서는 안됨 - 골다공증 1일 200mg을 지속적으로 투여, 3-4년 동안의 지속적인 치료에 의해 최상의 효과를 얻을 수 있음 - 흡수계측기를 사용한 측정 시, 치료 1년 후 유의성 있는 골밀도 증가를 확인할 수 있으며, 환자에 따라서는 더 오랜 기간이 요구되기도 함. - 일부 실험에서는 1일 100mg의 저용량에서도 유효성을 나타냄 - 유방암 환자의 용해성 골전이: 용해성 병변의 재석회화 및 골통의 감소, 과칼슘혈증의 예방을 위하여 1일 300-600mg을 장기간 투여 - 악성종양에 의한 과칼슘혈증 - 경증 및 중증도 과칼슘혈증(혈중 칼슘 12-13.5mg/dL)에 사용 - 초기용량은 혈중 칼슘농도에 따라 결정하며, 1회 300-900mg(최대 1200mg)을 투여 (주사제) 다음의 용량을 사용전 250-500mL의 생리식염주사액에 희석하여 사용 혈관외유출을 피하여 1-4시간동안 서서히 IV 연령, 증상에 따라 적절히 증감

용법용량

- 파제트골염
 - 1회 15-45mg(최대 90mg)을 투여
 - 일반적으로 6주동안 총투여용량은 200mg이면 충분
 - 치료시작 6개월후에는 알카리포스타파제치가 정상화됨
- 유방암 환자의 용해성 골전이, 다발성 골수종에 의한 골연화
 - 용해성 병변의 재석회화 및 골통의 감소, 과칼슘혈증의 예방을 위하여 1회 90mg을 4주마다 투여
 - 이 약을 투여하기 전에, 환자의 혈청크레아티닌을 먼저 평가해야 함
 - 이 약의 치료시작 후에 신기능 저하가 관찰된 경우에는 약물 투여를 중단해야 함
 - 임상시험에서, 신기능 저하는 ‘정상적인 크레아티닌 기저치를 가진 환자의 경우 0.5mg/dL 이상 증가’ 및 ‘비정상적인 크레아티닌 기저치를 가진 환자의 경우 1.0mg/dL 이상 증가’ 로 정의하였으며, 크레아티닌 수치가 기저치의 10%이내 수치로 회복된 후에 치료를 재개하여야 함
- 악성종양에 의한 과칼슘혈증
 - 성인 및 고령자: 치료전에 환자들은 생리식염액으로 재수화 시켜야 함.
 - 총 투여량은 환자의 초기 혈장 Ca치에 따라 달라짐. 아래 기준은 초기 Ca치에 대한 임상자료에서 유래한 것이지만 총단백 또는 알부민치에 대해 교정한 교정 Ca치에도 적용할 수 있음

초기혈장칼슘		추천량(mg)
(mmol/l)	(mg%)	
< 3.0	< 12.0	15 - 30
3.0 - 3.5	12.0 - 14.0	30 - 60
3.5 - 4.0	14.0 - 16.0	60 - 90
> 4.0	> 16.0	90

 - 대부분의 환자들에게 30-60mg이 적절한 용량인 것으로 나타남
 - 통상 총 투여량을 단회 정맥내 점적주입해야 하지만 24일에 걸쳐 분할 투여 가능
 - 최대용량은 90mg, 현 경험상 90mg이상은 임상적 유효성이 증가하지 않음.
 - 혈청 Ca치는 투여후 24-48시간 후 저하되기 시작하여 4-5일후 최대로 저하됨 이 기간중에 혈중 Ca치가 정상화되지 않는다면 더 투여할 수 있음. 반응지속 시간은 환자마다 상당히 다양하고 과칼슘혈증이 재발될 때마다 치료를 반복 가능. 지금까지의 임상시험결과 치료횟수가 증가할수록 효력이 저하될수 있는 것으로 시사되었으므로 이러한 경우에는 용량증가가 유익할 수도 있음
 - 소아: 소아에 대한 사용경험은 없음
- 골다공증
 - 3개월마다 30mg을 투여. 3-4년동안의 지속적인 치료에 의해 최상의 효과를 얻을 수 있음. 흡수계측기를 사용한 측정 시, 치료 1년 후 유의성 있는 골밀도 증가를 확인할 수 있으며, 환자에 따라서는 더 많은 기간이 요구되기도 함.

신질환 시 주의사항 604) 605)	• 경증 및 중증도의 신기능 부전환자(혈청크레아티닌 < 5mg/dL) - 용량조절 불필요, 주사제는 최대 주입속도를 20mg/hr이하로 할 것 • 중증의 신기능 부전환자: 투여용량을 줄이거나 반감해야 함, 골전이 치료 시에는 투여가 권장되지 않음 • 유방암 환자의 용해성 골전이, 다발성 골수종에 의한 골연화 - 이 약을 투여하기 전에, 환자의 혈청크레아티닌을 먼저 평가해야 함 - 이 약의 치료시작 후에, 신기능 저하가 관찰된 경우에는 약물 투여를 중단해야 함 - 임상시험에서, 신기능 저하는 ‘정상적인 크레아티닌 기저치를 가진 환자의 경우 0.5mg/dL 이상 증가’ 및 ‘비정상적인 크레아티닌 기저치를 가진 환자의 경우 1.0mg/dL 이상 증가’로 정의하였으며, 크레아티닌 수치가 기저치의 10%이내 수치로 회복된 후에 치료를 재개하여야 함 • 이전에 신질환이 있던 환자나 신부전의 소인이 있는 환자(다발성 골수종 환자나 고칼슘혈증환자)는 혈장크레아티닌 청소율에 따라 이 약의 용량을 조절, 주기적인 신기능 검사 필요 • 이 약을 포함한 비스포스포네이트는 신기능을 악화시키고 잠재적인 신부전을 나타내는 신독성과 관련이 있음. 임상적으로 유의하게 신기능이 악화되어 신부전으로 진행될 수 있는 위험 때문에, 이 약의 단회 투여용량은 90mg을 넘지 않도록 함. 이 약을 초회 투여한 환자에서 신기능 악화, 신부전으로의 진행, 투석이 보고됨. • 이 약으로 치료중인 환자, 특히 다발성골수종과 유방암을 가진 환자에서 신장중 후군을 동반한 혹은 동반하지 않은 국소성 분절성 사구체경화증(허탈성 변이를 포함)이 보고 이러한 환자 중의 몇몇은 이 약 투여 중단 후, 신장 상태가 점차적으로 개선됨.
투석 시 주의사항	혈액 투석중인 환자에서의 사용경험이 거의 없음 606)
약물 상호작용	• 경구용 항응혈제, 경구용 혈당강화제 또는 다른 칼슘강화 효과를 가진 약물(칼시토닌, 스테로이드): 병용 시 상가작용을 일으킨 예가 있어 주의하여 투여 • 코르티코이드: 상호작용은 코르티코이드에 의해 유발된 골감소증의 길항을 제외하고는 보고된 바 없음. • 우유와 같이 칼슘이 다량 함유된 식이나 제산제: 병용투여하지 말 것.

604) 국내 허가사항

605) Lexicomp(Pamidronate, Last Updated October 14, 2017)

606) 국내 허가사항

156. Paroxetine

성분명	Paroxetine (파록세틴)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 주요우울증 • 강박장애 • 공황장애 • 범불안장애(GAD) • 외상후스트레스장애(PTSD) • 사회불안장애/사회공포증 (서방정제) • 사회불안장애/사회공포증
용법용량	(정제) • 주요우울증 - 1일 20mg - 환자의 반응에 따라 단계적으로 10mg씩 증량 - 최대투여량: 50mg/day • 강박장애 - 1일 40mg - 1일 20mg으로 치료 시작하고 매주 10mg씩 증량 - 최대투여량: 60mg/day • 공황장애 - 1일 40mg - 1일 10mg으로 치료 시작하고 매주 10mg씩 증량 - 최대투여량: 60mg/day • 범불안장애(GAD) - 1일 20mg - 환자의 반응에 따라 단계적으로 10mg씩 증량 - 최대투여량: 50mg/day • 외상후스트레스장애(PTSD) - 1일 20mg - 환자의 반응에 따라 단계적으로 10mg씩 증량 - 최대투여량: 50mg/day

용법용량	• 사회불안장애/사회공포증 - 1일 20mg - 환자의 반응에 따라 단계적으로 10mg씩 증량 - 최대투여량: 50mg/day (서방정제) - 식사와 관계없이 1일 1회 주로 오전에 복용 씹거나 분쇄하지 말고 그대로 삼켜서 복용 • 사회불안장애/사회공포증 - 시작용량: 1일 12.5mg - 7일 이상의 간격을 두고 12.5mg씩 증량 - 최대용량: 37.5mg/day
신질환 시 주의사항 607)	• 정제 - 1일 10mg 복용(오전) - 1주일 간격을 두고 1일 10mg씩 증량 - 최대투여량: 40mg/day • 서방정제 - 1일 12.5mg 복용(오전) - 1주일 간격을 두고 1일 12.5mg씩 증량 - 최대투여량: 50mg/day
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• MAO 억제제, - 정신질환 치료를 위해 이 약과 MAO 저해제를 병용투여하거나 이 약 투여 중단 후 14일 이내에 MAO저해제를 투여하는 것은 세로토닌 증후군 위험성을 증가시키기 때문에 금기. 정신질환 치료를 위해 MAO저해제 투여 중단 후 14일 이내에 이 약을 투여하는 것 또한 금기. • 세로토닌 유사약물 - 병용투여하는 것이 임상적으로 유익성이 있어 병용한다면 치료개시 및 용량 증가 시 세로토닌 증후군의 위험성에 대하여 인지하고 있어야 함. 세로토닌 증후군 관련 이상반응이 발생한다면 즉시 투여를 중단하고 보조적인 대증요법을 시작해야 함. • 알코올 - 이 약이 알코올에 의한 정신 및 운동 기능 손상을 증가시키지 않는다 할지라도, 이 약과 알코올의 병용은 바람직하지 않음

약물 상호작용

- 리튬
 - 리튬으로 안정된 우울증 환자를 대상으로 한 임상시험에서 이 약과 리튬간의 약동학적 상호작용은 증명되지 않음
 - 사용경험이 제한적이므로, 이 약과 리튬을 병용투여 시 특별한 주의를 기울여야 함
 - 리튬의 농도를 모니터링해야 함
- 약물대사효소 유도제/억제제
 - 약물대사효소 억제제로 알려진 시메티딘은 파록세틴의 생물학적 이용율을 증가시킬 수 있음
 - 파록세틴을 약물대사효소 억제제와 함께 투여하는 경우에는 더 적은 용량의 투여를 고려해 보아야 함
 - 약물대사 효소 유도제(카르바마제핀, 리팍피신, 페노바르비탈, 페니토인)와 함께 투여하는 경우에는 용량의 조절이 필요하지 않음
 - 이 후의 용량 조절은 임상효과(내약성 및 유효성)에 따라 이루어져야 함
- 할로페리돌/아밀로바르비톤/옥사제팜
 - 한정된 수의 건강한 피험자를 대상으로 한 임상시험에서 이 약은 병용투여한 할로페리돌, 아밀로바르비톤, 또는 옥사제팜에 의해 유발된 진정작용과 졸음을 증가시키지 않음
- 항경련제(페니토인, 카르바마제핀, 발프로산나트륨)
 - 이 약과 페니토인의 병용투여로 이 약의 혈중농도가 감소되고 이상반응이 증가될 수 있음
 - 이들 약물을 복용하고 있을 때 이 약의 초기 용량 조절은 필요하지 않고 이후 투여량은 임상효과에 따라 조절함
 - 이 약을 다른 항경련제와 병용투여할 경우 이상반응의 발생이 증가될 수 있음
 - 병용투여는 간질 환자에서의 약동학 및 약력학 프로파일에 영향을 미치지 않는 것으로 보임
- 와르파린(warfarin)/경구용 항응고제
 - 이 약과 와파린 사이의 약물동력학적 상호작용에 의해 프로트롬빈 시간이 변하지 않은 경우에도 출혈이 증가될 수 있음
 - 경구용 항응고제를 복용하는 환자에게는 이 약을 매우 신중히 투여해야 함
- 프로시클리딘
 - 이 약을 매일 복용하면 프로시클리딘의 혈장농도가 유의성 있게 증가됨
 - 항콜린 효과가 나타나면 프로시클리딘의 용량을 감소해야 함
- CYP2D6에 의해 대사되는 약물
 - 이 약은 간의 CYP450 효소 CYP2D6를 저해하므로 이 효소에 의해 대사되는 삼환계 항우울제(아미트립틸린, 노르트립틸린, 이미프라민, 데시프라민, 클로미프라민), 페노티아진계 신경이완제(페르페나진, 티오리다진), 리스페리돈, 아토목세틴, type 1C 항부정맥제(프로파페논, 플레카이니드), 베타 아드레날린성 차단제인 메토프로롤과 병용 시 이 약물들의 혈중농도가 증가할 수 있음

약물 상호작용	- 이 약은 티오리다진의 혈장 농도를 높일 수 있으므로, 티오리다진과 함께 투여해서는 안됨 - 티오리다진의 단독 투여는 토르사드 드 포인트(torsades de points)와 같은 심각한 심실 부정맥과 관련된 QT간격 연장 또는 돌연사를 유발할 수 있음 - 단회 저용량 피모지드(2 mg)를 이 약과 병용투여한 연구에서 피모지드의 농도 증가가 관찰되었으며 이는 알려진 파록세틴의 CYP2D6 억제 특성에 의한 것임 - 피모지드의 좁은 치료지수 및 QT 간격 연장 유발 가능성으로 인해, 이 약은 피모지드와 병용투여해서는 안됨 • CYP3A4에 의해 대사되는 약물 - 파록세틴과 테르페나딘, 알프라졸람 및 CYP3A4의 기질인 다른 약물들의 병용투여가 위험을 초래할 것으로 예상되지 않음 • 음식/제산제/디곡신/프로프라놀롤 - 음식물, 제산제, 디곡신 및 프로프라놀롤은 이 약의 흡수와 약동학에 영향을 미치지 않거나 (투여 용량 계획에서의 변화를 초래하지 않는 정도로) 미약한 영향을 미치는 것으로 나타남 • 포삼프레나비어/리토나비어 - 이 약과 포삼프레나비어/리토나비어의 병용투여는 이 약의 혈장 농도를 유의하게 감소시킴 - 용량 조절은 임상 효과(내약성 및 유효성)에 따라 이루어져야 함 • 타목시펜 - 타목시펜은 CYP2D6에 의해 중요한 활성 대사체인 엔독시펜으로 대사되며, 엔독시펜은 타목시펜의 유효성에 유의하게 기여함 - 파록세틴에 의한 CYP2D6의 비가역적 억제는 엔독시펜의 혈장 농도 감소를 유발 - 타목시펜을 투여할 때에는, CYP2D6 억제 작용이 없거나 적은 항우울제로의 대체 투여를 고려해야 함 • 비스테로이드성 항염증약, 아스피린 및 다른 항혈소판제 - 출혈 위험을 증가시킬 수 있음 • 신경근육차단제(Neuromuscular Blockers) - SSRIs는 혈장 콜린에스테라아제 활성을 감소시켜 미바쿠륨(mivacurium) 및 숙사메토늄(suxamethonium)의 신경근육 차단 작용을 연장시킬 수 있음
----------------	---

157. Penicillin G

성분명	Penicillin G (페니실린지)
분류번호	주로 그람양성균에 작용하는 것 (06110)
투여경로	주사
효능효과	(주사/페니실린지칼럼) - 유효균종 : 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 임균, 수막염균, 디프테리아균, 방선균, 포도구균, 파상풍균, 가스괴저균, 탄저균 - 적응증 - 편도염, 인후두염, 폐렴, 기관지염, 농흉 - 수막염, 패혈증, 세균성심내막염, 임질, 성홍열 - 부비동염, 중이염 - 단독, 농가진, 종기, 연조직염, 림프절염 - 디프테리아(항독소병용), 파상풍(항독소병용), 가스괴저(항독소병용), 방선균증 - 탄저 (주사/벤자틴페니실린지) - 유효균종 : 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 임균, 포도구균, 디프테리아균, 매독트레포네마 - 적응증 - 편도염, 인후두염, 기관지염, 폐렴 - 세균성심내막염, 성홍열, 매독 - 류마티스열의 재발예방 - 부비동염, 중이염 - 류마티스성 심장질환과 급성사구체신염의 예방
용법용량	(주사/페니실린지칼럼) - 성인 - 페니실린지로서 1회 30-60만 단위씩 1일 2-4회 근육 또는 정맥주사 - 수막염, 패혈증, 세균성 심내막염의 경우 보통 용량보다 많은 용량을 사용하고, 500-1000만단위까지 투여 가능 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사/벤자틴페니실린지) - 성인 - 페니실린지나트륨으로서 1일 1회 60만 단위를 근육주사

용법용량	- 세균성 심내막염 치료 시에는 보통 용량보다 많은 용량을 사용 - 연쇄구균 상기도 감염증 : 성인 120만 단위, 소아 90만 단위, 유아 및 체중 27kg이하인 소아 30-60만 단위를 1일 1회 근육주사 - 매독 * 1기, 2기, 잠복기 매독: 1회 240만단위를 근육주사 * 말기 매독(3기, 신경매독): 1회 240만단위를 1주 간격으로 3회 주사 * 선천성 매독: 2세 미만은 5만단위/kg, 2-12세는 성인용량에 따라 조절 - 류마티스열 및 사구체신염의 방지 : 1회 120만 단위를 1개월 간격 또는 60만 단위를 2주 간격으로 근육주사
신질환 시 주의사항 (608) (609)	• 신장에 환자는 높은 혈중농도가 지속되므로 투여용량을 감량하거나 투여간격을 연장하여 사용 • GFR에 따른 용량조절 - GFR > 50mL/min: 용량조절 불필요 - GFR 10-50mL/min: 정상용량의 75% 투여 - GFR < 10mL/min: 정상용량의 20-50%을 투여
투석 시 주의사항 (610)	• HD: 유지용량을 투석 후 투여 • CAPD: 정상용량의 20-50%를 6시간마다 투여 • CAVH: 정상용량의 75%를 6시간마다 투여
약물 상호작용	• 아미노글리코사이드계 항생물질: 장내구균, 스트렙토코쿠스 비리단스의 몇 가지 형질에 대해 in vitro에서 상승적인 살균효과가 나타날 수 있음 • 정균성 항생물질(클로람페니콜, 에리스로마이신, 테트라사이클린 등) : 병용 시 페니실린의 살균작용을 감소시킬 수 있으므로 병용하지 않음 • 프로베네시드: 병용 시 페니실린의 신세뇨관 배설속도가 감소되어 혈청농도를 높이거나 지속시키고, 뇌척수액내 농도를 높여 독성의 위험을 증강시킬 수 있음 • 경구피임약 : 병용 시 피임 효과 감소 가능성 있으므로 다른 피임법의 추가사용을 권장 • 항응고제: 과량의 페니실린과 병용 시 출혈경향이 나타날 수 있음

608) 국내 허가사항

609) Micromedex (Penicillin G, September 10, 2017)

610) Micromedex (Penicillin G, September 10, 2017)

158. Perindopril

성분명	Perindopril (페린도프릴)								
분류번호	혈압강화제 (02140)								
투여경로	경구								
효능효과	- 고혈압 - 울혈성 심부전 - 이노제 및 디기탈리스 투여시의 보조치료제 - 안정형 관상동맥질환 - 심근경색 및/또는 혈관재생술의 병력이 있는 안정형 관상동맥질환 환자에서 심혈관질환으로 인한 사망 또는 비치명적 심근경색에 대한 위험성 감소								
용법용량	- 고혈압 - 성인: 1일 1회 4mg을 아침에 경구투여. 치료개시 1개월 후 8mg/일로 증량 가능 - 고령환자: 초회량 1일 1회 2mg. 치료개시 1개월 후 4mg/일로 증량가능 - 신혈관성고혈압: 혈관재생술 수술 전 또는 수술불가의 경우 초회량으로 2mg 1일 1회 신증투여. 치료 중 지속적인 신기능 모니터링 필요 - 마취 중 투여: 저혈압을 일으킬 수 있으므로 혈액량을 증가시켜야 함 - 심부전 - 성인: 초회량 2mg 1일 1회 아침에 경구투여. 유지량 1일 1회 2-4mg - 중증의 울혈성 심부전환자, 고령자, 초기 동맥압이 매우낮은 환자, 신기능장애 환자, 고용량의 이노제를 투여중인 환자: 초회량으로 1일 1회 1mg 신증투여 - 안정형 관상동맥 질환 - 성인: 초회량으로 2주동안 1일 1회 4mg 투여, 이후 4mg에 대한 내약성이 좋은 경우 신기능 고려하여 1일 1회 8mg 투여 - 고령환자: 초회량으로 1주동안 1일 1회 2mg 투여, 다음 1주일 동안 1일 1회 4mg 투여, 이후 1일 1회 8mg 투여. 저용량에서 내약성이 좋은 경우에 한하여 신기능을 고려하여 고용량으로 증량가능								
신질환 시 주의사항	고혈압: 고령환자의 경우 신기능에 따라 용량을 조절한다 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CL_{Cr}</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-60mL/min</td><td>2mg/일</td></tr> <tr> <td>15-30mL/min</td><td>격일로 2mg투여</td></tr> <tr> <td>< 15mL/min</td><td>투석일에 2mg 투여</td></tr> </tbody> </table>	CL _{Cr}	용량	30-60mL/min	2mg/일	15-30mL/min	격일로 2mg투여	< 15mL/min	투석일에 2mg 투여
CL _{Cr}	용량								
30-60mL/min	2mg/일								
15-30mL/min	격일로 2mg투여								
< 15mL/min	투석일에 2mg 투여								

신질환 시 주의사항 611)	안정형 관상동맥질환: 신기능에 따라 용량을 조절한다. <table border="1" data-bbox="291 224 816 378"> <thead> <tr> <th>CL_{cr}</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 60mL/min</td><td>4mg/일</td></tr> <tr> <td>30-60mL/min</td><td>2mg/일</td></tr> <tr> <td>15-30mL/min</td><td>격일로 2mg투여</td></tr> <tr> <td>< 15mL/min</td><td>투석일에 2mg 투여</td></tr> </tbody> </table>	CL _{cr}	용량	≥ 60mL/min	4mg/일	30-60mL/min	2mg/일	15-30mL/min	격일로 2mg투여	< 15mL/min	투석일에 2mg 투여
CL _{cr}	용량										
≥ 60mL/min	4mg/일										
30-60mL/min	2mg/일										
15-30mL/min	격일로 2mg투여										
< 15mL/min	투석일에 2mg 투여										
투석 시 주의사항	- HD 투석중인 환자 - 초회투여로 일시적으로 급격한 혈압강하 발생가능, 저용량에서 투여 시작. 증량 시 환자상태 관찰하며 신중히 시행. - 고속멤브레인 투석 또는 황산테스트란 흡착에 의한 LDL 분리반출법을 받으며 ACE억제제를 병용투여한 환자에게 투여금지.(아나필락시양 반응 발생가능) 그러나 ACE 억제제 치료 및 위의 투석법이 모두 필요한 경우 각 분리반출법 시작 전 최소 24시간 이상 ACE 억제제 투여를 일시중단하는 것으로 예방가능⁶¹²⁾										
약물 상호작용	- 알리스키렌 - 당뇨병이나 중등도~중증의 신장에 환자에서, 고칼륨혈증, 신기능의 악화 및 심혈관계 이환율 및 사망률 위험 상승 - 안지오텐신 수용체 차단제(ARB) - 당뇨병성 신증 환자에서 고칼륨혈증, 급성 신장 손상, 저혈압의 위험 증가 - 혈정칼륨을 상승시키는 약물(칼륨보존성 이뇨제, 칼륨보급제, 헤파린 등) - 고칼륨혈증 발생 가능 - 비칼륨 보존성 이뇨제 - 투여초기에 과도한 혈압강하 위험 * 이 약의 투여 전 이뇨제 투여를 중단 또는 체액/염분 섭취 증가 조치 - 리튬 - 리튬독성의 위험 - 병용 시 혈관부종에 대한 위험성 증가 - mTOR 억제제(시로리무스, 에베로리무스, 템시로리무스) - NEP(Neutral endopeptidase) 저해제(라세카도트릴) - 글립틴제제(리나글립틴, 삭사글립틴, 시타글립틴, 빌다글립틴) - 항당뇨병제(인슐린, 경구용 혈당강하제) - 병용투여 첫 주 동안 신장에 환자에서 저혈당 위험 및 혈당강하 효과 증가 가능 - 바클로펜 - 혈압강하작용 증강 - 아스피린 ≥ 3g/일을 포함한 NSAIDs - 혈압강하 효과 감소 - 신기능 손상 환자에게 급성 신부전 및 신기능 악화, 혈청 칼륨치 증가 초래										

611) 국내 허가사항

612) 국내 허가사항

159. Pinazepam

성분명	Pinazepam (피나제팜)
분류번호	정신신경용제 (01170)
투여경로	경구
효능효과	다음 질환에서의 불안·긴장: 신경증, 우울증, 정신신체장애
용법용량	1일 5-20mg을 12시간 간격으로 분할 경구투여
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 배설이 지연될 수 있으므로 신중투여⁶¹³⁾ • 신장에 환자: 초기용량 2.5mg/day 권장⁶¹⁴⁾
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 페노치아진계 약물, 바르비탈계 약물, 항우울약, 최면진정제, 마약성 진통제, 마취제, 항히스타민제 - 중추신경억제작용이 증가 - 투여를 중지하는 것이 바람직 - 부득이하게 투여하는 경우에는 신중히 투여 • 약물대사효소저해제(시메티딘 등) - 벤조디아제핀계 약물의 청소율이 감소되어 진정작용이 증가 • 단트롤렌 - 상호 근이완작용을 증가 • 디설파람 - 이 약의 혈중농도가 증가할 수 있으므로 신중히 투여 • 디곡신 - 디곡신의 신배설이 줄어들 수 있으므로 신중히 투여 • 항간질약(특히 히단토인계, 바르비탈계) - 이 약의 부작용 및 독성이 강하게 나타날 수 있으므로 신중히 투여 • 간효소유도제(리팜피신 등) - 벤조디아제핀계 약물의 청소율 증가 • 벤조디아제핀계 약물 - 약물의존성의 위험성 증가

613) 국내 허가사항

614) Micromedex (Pinazepam, Last Modified: November 11, 2016)

160. Pioglitazone

성분명	Pioglitazone (피오글리타존)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	제2형 당뇨병 환자(인슐린비의존형)의 혈당조절을 위하여 식사요법 및 운동요법과 함께 보조치료제로 사용 단독요법으로 사용할 수 있으며 필요에 따라서는 식사요법 및 운동요법과 함께 다른 약제를 사용했음에도 불구하고 혈당개선효과를 보지 못했을 경우에는 설폰닐우레아제, 메트포르민, 혹은 인슐린과 함께 병용요법 가능
용법용량	(단독요법) - 식사요법과 운동요법으로 혈당이 적절히 조절되지 않는 환자: 15mg 1일 1회 투여 - 초기 투여량으로 충분히 효과를 얻을 수 없는 경우 30 mg 1일 1회까지 증량가능 - 단독요법에 적절히 반응하지 않는 환자들은 병용요법 고려 (병용요법) - 설폰닐우레아(sulfonylureas): 초기용량 15mg 1일 1회 투여 - 설폰닐우레아제 약물은 동일한 용법용량으로 지속투여 가능 - 환자가 저혈당증세를 보일 경우 설폰닐우레아 투여량 감소 - 메트포르민(metformin): 초기용량 15mg 1일 1회 투여 - 메트포르민은 동일한 용법용량으로 지속투여 가능 - 이 약과의 병용요법을 하는 동안 저혈당증세 때문에 메트포르민 투여량을 조정할 필요가 있을 것 같지 않음 - 인슐린: 초기용량 15mg 1일 1회 투여 - 병용요법을 시작할 때도 현재의 인슐린 투여량 지속유지가능 - 병용투여 받는 환자가 만약 저혈당증세를 보이거나 혈장 글루코스 농도가 100mg/dL 이하로 감소하게 되면 인슐린 투여량을 10%-25%까지 감량 가능, 이후의 용량조정은 혈당의 조절상태에 따라 개별적으로 조절 - 최대 권장용량 - 단일요법 또는 병용요법의 경우 30mg 1일 1회 투여 - 신기능부전증 환자에서의 투여량 조정 권장되지 않음 - 치료법 시작시점에서 환자가 활동성 간질환이나 혈청 트랜스아미나제 수치 증가(ALT 정상 상한치의 2.5배 이상)의 임상적 증거를 보일 경우 이 약 요법을 시작하면 안됨 - 약물요법 시작 전후 정기적으로 모든 환자에서 간 효소 모니터링 권장 - 다른 thiazolidinedione과의 병용요법으로 투여한 데이터 없음

신질환 시 주의사항	• 중증신장애환자: 투여하지 말 것⁶¹⁵⁾ • 신기능부전환자에서 투여량 조정 권장되지 않음⁶¹⁶⁾
투석 시 주의사항	• CAPD, HD: 거의 투석되지 않음, 정상용량 투여⁶¹⁷⁾ • CAV/VVHD: 투석여부 알려지지 않음, 정상용량 투여
약물 상호작용	• 디곡신 - 7일간 피오글리타존 45mg과 디곡신(D1 0.4mg, D2-8 0.25mg) 병용 시 디곡신의 AUC 15% 증가, C_{max} 17% 증가 • 경구피임제 - 피오글리타존 45mg과 경구피임제(노르에넌드론 1mg, 에치닐에스트라디올 0.035mg) 21일간 병용투여 시 에치닐에스트라디올 AUC 11% 감소, C_{max} 13% 증가 • 펙소페나딘 - 7일간 피오글리타존 45mg과 펙소페나딘 60mg 1일 2회 병용 시 AUC 30% 증가, C_{max} 37% 증가 • 미다졸람 - 피오글리타존 45mg 15일간 투여한 후 15일째에 미다졸람 7.5mg 단회 투여 시 미다졸람 AUC, C_{max} 26% 감소 • 니페디핀 서방형 제제 - 4일간 피오글리타존 45mg과 니페디핀 서방형 제제 30mg를 병용 시 니페디핀의 AUC 13% 감소, C_{max} 17% 감소 • 아토르바스타틴칼슘 - 7일간 피오글리타존 45mg과 아토르바스타틴칼슘 80mg을 병용 시 아토르바스타틴의 AUC 14% 감소, C_{max} 23% 감소, 피오글리타존의 AUC 24% 감소, C_{max} 31% 감소, • 겐피브로질 - 2일동안 먼저 겐피브로질 600mg 1일 2회 투여 후 피오글리타존 30mg 단회 투여 시 피오글리타존의 AUC 3.4배 증가, C_{max} 6% 증가 • 케토코나졸 - 7일동안 케토코나졸 200mg 1일 2회, 피오글리타존 45mg 투여 시 피오글리타존의 AUC 34% 증가, C_{max} 14% 증가 • 리팜핀 - 5일동안 먼저 리팜핀 600mg 투여 후 피오글리타존 30mg 단회 투여 시 피오글리타존의 AUC 54% 감소, C_{max} 5% 감소 • 라니티딘 - 4일동안 라니티딘 150mg 1일 2회, 피오글리타존 45mg 투여 시 피오글리타존의 AUC 13% 감소, C_{max} 16% 감소

615) Micromedex (pioglitazone Last modified: August 25, 2017)

616) 국내 허가사항

617) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 587

161. Piperacillin/Tazobactam (피페라실린/타조박탐)

성분명	Piperacillin/Tazobactam (피페라실린/타조박탐)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	• 유효균종 - 피페라실린에 감수성이 있는 페니실리네이스 비생성균 * 그람양성구균: 페니실린 감수성 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 대변 장내구균, 페니실리네이스 비생성 포도구균 * 그람음성구균: 수막염균, 베타락타마제 비생성 임균 * 그람양성간균: 단구성 리스테리아, 단독균, 코리네박테리움속 * 그람음성간균: 장내간균-페니실리네이스 비생성 대장균, 살모넬라균, 이질균, 프로테우스 미라빌리스, 엔테로박터균, 시트로박터균, 세라티아균 - 페니실리네이스 비생성 헤모필루스 - 베타락타마제 비생성균 * 그람양성 혐기성균: 펩토구균, 펩토연쇄구균, 클로스트리듐, 방선균, 프로피오니박테리움, 유박테리움속 * 그람음성 혐기성균: 베일로넬라 - 피페라실린 단독에 내성을 나타내는 페니실리네이스 생성균 * 메티실린 감수성 포도상구균, 인플루엔자균, 카타르스 모락셀라, 임균, 박테로이디즈 플라질리스, 엔테로박터균 • 적응증 - 성인 * 폐렴 * 전립선염을 제외한 비뇨기 감염 * 복강내 감염 및 담낭염 * 피부감염 * 호중구감소증 환자의 발열 및 감염증 * 세균성 패혈증 - 소아 * 호중구감소증 환자의 발열 및 감염증 * 복막염, 농양 등의 합병증이 동반된 충수염
용법용량	• 12세 이상의 소아 및 성인 - 4.5g을 8시간마다 1일 3회 투여 - 감염정도 및 감염부위에 따라 증감. 1일 18g까지 증량 가능 - 호중구감소증 환자의 경우, 이 약 4.5g을 6시간마다 1일 4회 아미노글리코사이드와 병용 투여하는 것이 권장됨.

용법용량	• 12세 이하 소아 - 호중구감소증 및 합병증이 동반된 충수염에만 사용 가능 - 정상 신기능을 가진 50kg 이하, 12세 이하 소아, 호중구감소증: 6시간마다 90 mg/kg을 아미노글리코사이드와 병용투여 - 정상 신기능을 가진 40kg 이하, 2~12세 소아, 합병증이 동반된 충수염: 112.5 mg/kg을 8시간마다 투여
신질환 시 주의사항 618)	• 12세 이상의 소아 및 성인의 신장에 정도에 따라 용량조절 - $CL_{Cr} > 40\text{mL/min}$: 용량조절 불필요 - $CL_{Cr} 20\text{-}40\text{mL/min}$: 1회 4.5g, 8시간마다 1일 3회 - $CL_{Cr} < 20\text{mL/min}$: 1회 4.5g, 12시간마다 1일 2회 • 12세 이하 소아의 신장에 정도에 따라 용량조절 - $CL_{Cr} 40\text{-}80\text{mL/min}$: 6시간마다 90 mg/kg - $CL_{Cr} 20\text{-}40\text{mL/min}$: 8시간마다 90 mg/kg - $CL_{Cr} < 20\text{mL/min}$: 12시간마다 90 mg/kg
투석 시 주의사항 619)	• HD - (성인) 1회 4.5g, 1일 2회 12시간마다 투여하고, 각 투석 완료 후 2.25g 보충 투여 필요 - (소아) 8시간마다 이 약 45mg/kg 투여
약물 상호작용	• 경구 항응고제: 고용량의 헤파린, 경구 항응고제 또는 혈소판 기능을 포함한 혈액응고계에 영향을 미치는 약물과 병용투여 시 혈액응고 검사를 더욱 자주 실시하고, 정기적으로 모니터링하여야 함. • 비탈분극성 근이완제: 베큐로늄과 피페라실린의 병용투여 시 베큐로늄의 신경 근 차단작용이 연장되었음. 유사한 작용기전으로 인해 비탈분극성 근이완제에 의한 신경근 차단이 피페라실린에 의해 연장될 수 있음. • 메토크레세이트: 피페라실린은 메토크레세이트의 배설을 감소시킬 수 있음. 따라서, 약물 독성을 방지하기 위해서는 메토크레세이트의 혈중 농도를 모니터링해야 함. • 프로베네시드: 프로베네시드의 병용투여 시 피페라실린과 타조박탐 모두 각각의 반감기는 증가하고 신장청소율은 감소함. 그러나 두 성분의 혈중 최고 농도에는 영향을 미치지 않음. • 토브라마이신: 토브라마이신과 병용투여 시 토브라마이신의 신장 청소율, 혈액 치, AUC 및 분포용적은 감소하나 이 약의 약물동력학적 수치에는 변화가 없음. 필요시 용량조절 • 반코마이신: 반코마이신과 병용투여 시 약동학적 상호작용을 나타내지 않았음. 그러나 제한된 수의 후향적 연구에서 반코마이신 단일요법에 비해 이 약과 반코마이신 병용투여 환자군에서 급성 신장손상의 발생률 증가가 관찰되었음.

618) 국내 허가사항

619) 국내 허가사항

162. Piroxicam

성분명	Piroxicam (피록시캠)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제)(캡슐제)(주사제) • 다른 비스테로이드 소염제에 불응성이거나 효과가 불충분한 경우에만 투여 • 류마티스 관절염, 골관절염, 강직성 척추염 • 만성에 한함: 허리통증, 어깨관절주위염, 경견완증후군
용법용량	(정제)(캡슐제) • 성인: 1회 20mg 1일 1회 경구투여 • 1일 최대 20mg • 투여 후 14일 내에 치료효과와 내약성을 검토 (주사제) • 성인: 1회 20mg 1일 1회 근육주사 • 1일 최대 20mg • 투여 후 14일 내에 치료효과와 내약성을 검토
신질환 시 주의사항	• 금기: 중증 신장에 환자⁶²⁰⁾ • 신증투여: 신장에 또는 그 병력이 있는 환자 • 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함. • 신장에 환자에서 용량조절 불필요⁶²¹⁾
투석 시 주의사항	투석으로 제거되지 않으며, 용량조절 불필요 ⁶²²⁾

620) 국내 허가사항

621) Micromedex (Piroxicam, Last Modified: June 26, 2017)

622) Micromedex (Piroxicam, Last Modified: June 26, 2017)

약물 상호작용	• 단백 결합 능력이 높으므로 단백 결합을 하는 다른 약물과 병용 시 주의 • 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가할 수 있으므로 금기 • 다른 비스테로이드성 소염진통제 - 약물 이상반응 위험을 증가시키므로 병용 금기 • ACE 저해제 - ACE 저해제의 항고혈압효과 감소 • 경구항응고제(와파린 등) - 출혈위험이 증가 • 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 • 메토티렉세이트 - 배설이 지연되어 메토티렉세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 리토나비어 - 병용 시 리토나비어의 혈중농도가 현저히 상승되어 부정맥, 혈액장애, 발작 또는 기타 다른 심각한 부작용이 나타날 수 있으므로 금기
-----------------------	---

163. Pitavastatin

성분명	Pitavastatin (피타바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	- 원발성 고콜레스테롤혈증(이형집합 가족형 및 비가족형, Fredrickson type IIa) 및 혼합형 이상지질혈증 환자(Fredrickson type IIb)의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 - 이형집합 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 10세 이상-16세 이하의 소아환자의 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 수치를 감소시키는 식이요법의 보조제 - LDL-콜레스테롤이 여전히 190 mg/dL 이상(≥ 190 mg/dL) 이거나 - LDL-콜레스테롤이 여전히 160 mg/dL 이상(≥ 160 mg/dL) 이고, 조기 심혈관 질환의 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아환자에서 한 가지 이상의 다른 심혈관계 질환의 위험인자가 있는 경우
용법용량	이 약을 투여전 및 투여중인 환자는 반드시 표준 콜레스테롤 저하식을 해야 한다. - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형집합 가족형 및 비가족형, Fredrickson type IIa) 및 혼합형 이상지질혈증 환자(Fredrickson type IIb)의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제 - 성인 초회용량: 1회 1-2mg을 1일 1회 복용. 1일 최대량: 4mg. - LDL-콜레스테롤치, 치료목표 및 환자의 반응에 따라 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 용량을 적절히 증감함. - 이형집합 가족형 고콜레스테롤혈증 소아환자(10-16세) - 초회용량: 1회 1mg을 1일 1회 복용. 1일 최대량: 2mg.
신질환 시 주의사항	- 신부전환자 신중투여⁶²³⁾ - GFR < 30-59ml/min: 1일 1mg 투여, 1일 최대용량 2mg - GFR < 15-29ml/min, HD를 받지 않는 환자: 1일 1mg 투여, 1일 최대용량 2mg

623) Micromedex(pitavastatin, Last modified:August 10, 2017)

투석 시 주의사항	HD: 1mg을 1일 1회 투여로 시작하여 1일 최대용량은 2mg ⁶²⁴⁾
약물 상호작용	• 사이클로스포린에 의해 이 약의 혈중 농도가 상승(C_{max} 6.6배, AUC 4.6배)하여 급격한 신기능악화를 수반하는 횡문근융해증 등의 중대한 이상반응이 발현하기 쉬우므로 사이클로스포린과 병용투여해서는 안됨 • 피브레이트계 약물(예, 겐피프로질, 베자피브레이트 등), 니코틴산, 에리트로마이신 - 병용투여 시 신장에 유무에 관계없이 급격한 신기능악화를 수반하는 횡문근융해증이 보고되고 있으므로 병용투여 시 주의 - 자각증상(근육통, 무력감)의 발현, CPK 수치 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승 및 혈청 크레아티닌 상승 등의 신기능의 악화를 나타내는 경우 즉시 투여를 중지 • 콜레스티라민과 병용에 의해 이 약의 흡수가 저해되어 혈중 농도가 저하할 가능성이 있기 때문에 콜레스티라민의 투여 후 충분한 간격을 두고 이 약을 투여 • 리팜피신과 병용 시 이 약의 C_{max}가 2.0배, AUC가 1.3배로 상승했다는 보고가 있음⁶²⁵⁾

624) Product Information: NIKITA oral tablets, pitavastatin oral tablets. Lupin Pharmaceuticals, Inc (per FDA), Baltimore, MD, 2017.

625) Micromedex(pitavastatin, Last modified:August 10, 2017)

164. Polystyrene Sulfonate Calcium

성분명	Polystyrene Sulfonate Calcium (폴리스티렌설포산칼슘)
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구, 직장
효능효과	고칼륨혈증
용법용량	(과립) - 경구투여(성인) - 1일 15-30g을 2-3회로 분할, 1회량을 물 30-50mL에 현탁하여 경구투여 - 직장투여(성인) - 1회 30g을 물 또는 2% 메칠셀룰로오스용액 100mL에 현탁하여 직장 투여 - 현탁액을 체온 정도로 가온하고 30분-1시간 장관 내 방치 - 액이 누출되는 경우, 베개로 둔부를 올려주거나 잠시 슬흉위 사이를 잡아줌 - 물 또는 2% 메칠셀룰로오스 대신 5% 포도당용액도 사용가능 (현탁액) - 성인: 1일 15-30g을 2-3회로 분할하여 경구투여
신질환 시 주의사항	용량 조절 불필요. 그러나 calcium 수치의 급격한 상승이 발생할 수 있으므로 모니터링이 필요하며, calcium 수치에 따른 용량 조절이 필요할 수 있음. 626)
투석 시 주의사항	용량 조절 불필요. 그러나 calcium 수치의 급격한 상승이 발생할 수 있으므로 모니터링이 필요하며, calcium 수치에 따른 용량 조절이 필요할 수 있음. 627)
약물 상호작용	- 디기탈리스, 디곡신 등: 이 약의 혈청 칼륨치 저하 작용에 의해 디기탈리스 중독 작용이 증강될 수 있음, 병용 시 신중 투여 - 알루미늄, 마그네슘, 칼슘 등을 함유하는 제산제/완하제: 이 약은 양이온 공여 물질과 비가역적으로 반응하여, 이 약의 칼륨 결합능이 저하될 수 있으며, 장관 내 분비된 탄산수소염의 중화를 방해하여 전신 알칼리증이 나타날 수 있음.

626) Lexicomp (Calcium Polystyrene Sulfonate, Last Modified: March 15, 2017)

627) Lexicomp (Calcium Polystyrene Sulfonate, Last Modified: March 15, 2017)

165. Potassium Citrate/Citric Acid

성분명	Potassium Citrate/Citric Acid (구연산칼륨/시트르산)
분류번호	기타의 비요생식기관 및 항문용약 (02584)
투여경로	경구
효능효과	요로결석 등과 같이 장기간 알칼리성뇨의 유지를 필요로 하는 질환 • 통풍치료 시 uricosuric agent의 보조요법 • 신 세뇨관 이상으로 인한 산성증의 치료
용법용량	• 아래의 용법에 따라 물 또는 주스에 타서 복용 혹은 복용 후 물을 마심 - 성인: 1회 1포를 최소 180mL의 물 또는 주스에 타서 1일 4회 식후 및 취침 전, 또는 의사의 지시에 따라 복용 - 소아: 추천되지 않음
신질환 시 주의사항 628)	• 신장질환이 있는 환자에서 과용량은 과칼륨증 및 알칼리혈증 유발 가능 • 감뇨증(oliguria) 또는 azotemia의 신장에 환자, 무뇨증 환자: 투여 하지 말 것 629) • 칼륨중독은 나른함, 쇠약, 정신착란, 사지의 따끈거림 및 기타 혈청 고농도의 칼륨 농도와 관련되는 증상을 유발함, 신질환자는 이러한 합병증을 피하기 위하여 혈청 전해질의 정기적인 검사 수행
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 칼륨 함유 의약품, 칼륨보존성 이뇨제, 안지오텐신 전환성 효소(ACE) 저해제, 강심배당체: 독성 증가

628) 국내 허가사항

629) Lexicomp (Potassium Citrate/Citric Acid, Last Updated August 15, 2017)

166. **Pranoprofen**

성분명	Pranoprofen (프라노프로펜)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(정제) (캡슐제) - 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 요통, 경견완증후군, 치근막염, 급성상기도염, 외상후, 소수술후, 발치후 염증 및 동통 (현탁시럽제) - 급성상기도염(급성기관지염을 수반하는 급성상기도염을 포함)
용법용량	(정제) (캡슐제) - 성인: 1회 75mg 1일 3회 경구투여 (현탁시럽제) - 유,소아: 1회 0.2mL/kg(이 약으로서 3mg/kg)를 1일 2회 복용
신질환 시 주의사항	- 금기: 심한 신장에 환자⁶³⁰⁾ - 신중투여: 신장에 또는 그 병력이 있는 환자⁶³¹⁾ - 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함.⁶³²⁾
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	- 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가할 수 있으므로 금기 - 다른 비스테로이드성 소염진통제 - 약물 이상반응 위험을 증가시키므로 병용 금기 - ACE 저해제 - ACE 저해제의 항고혈압효과 감소

630) 국내 허가사항

631) 국내 허가사항

632) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 쿠마린계 항응혈제(와파린 등) - 중증의 위장관계 출혈위험이 증가 • 리튬 - 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 • 메토타렉세이트 - 배설이 지연되어 메토타렉세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 푸로세미드 및 치아짚계 이뇨제 - 이뇨제의 나트륨노배설 효과가 감소할 수 있음 - 치아짚계 이뇨제의 작용을 감소시킬 수 있음
-----------------------	--

167. Pravastatin

성분명	Pravastatin (프라바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	• 원발성 고지혈증 - 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트립글리세라이드혈증의 복합형(IIb형) • 고콜레스테롤혈증 또는 복합성고콜레스테롤혈증을 갖고 있는 환자 중 다음의 고위험군 환자에서 심근경색의 초발, 관상동맥심질환성 사망의 위험성 감소 - 식이요법에도 불구하고 LDL수치가 지속적으로 155mg/dl(4mmol/l)이상이면 - 서 다음 증상 중 하나 이상을 나타내는 45-54세 사이의 남성 * 혈관질환 병력 소유자 * 휴지기 ECG에 약간의 변화를 나타내는 환자 * 당뇨병 환자 * 흡연자 - 식이요법에도 불구하고 LDL수치가 지속적으로 155mg/dl(4mmol/l)이상이면 - 서 다음 증상 중 하나 이상을 나타내는 55-65세의 남성 * 혈관질환 병력 소유자 * 휴지기 ECG에 약간의 변화를 나타내는 환자 * HDL수치가 43mg/dl(1.1mmol/l)이하인 자 * 심장마비의 가족력이 있는 자 * 당뇨병 환자 * 고혈압 환자 * 흡연자 • 심근경색 또는 불안정성 협심증의 병력이 있는 환자에서 심근경색, 심혈관계관류술의 필요성, 허혈성 뇌졸중, 일과성 허혈발작 질환의 위험성 감소
용법용량	• 초기 용량: 10mg, 20mg 혹은 40mg 1일 1회 복용, 최대량 40mg/day • 유지 용량: 10-40mg 1일 1회 복용 • 면역억제제 투여 시: 초기용량 5-10mg 하루 한번 복용, 최대량 20mg/day(신장 이식환자의 경우 최대 10mg/day) • 심근경색 또는 불안정성 협심증의 병력이 있는 환자에서 '심근경색, 심혈관계관류술의 필요성, 허혈성 뇌졸중, 일과성 허혈발작 질환의 위험성 감소'라는 치료 목표: 40mg/day

신질환 시 주의사항	신장에서 1일 1회 10mg 복용으로 시작 ⁶³³⁾
투석 시 주의사항	• HD: 투석동안 추가 투여 필요없음⁶³⁴⁾ • PD: 관련정보 없음
약물 상호작용	• Pravastatin에 의해 효과/독성이 증가될 수 있는 약물⁶³⁵⁾ - Vit.K 길항제 • Pravastatin의 효과/독성을 증가시킬 수 있는 약물 - 항진균제(Azole계), Colchicine, Cyclosporine, Eltrombopag, Fenofibrate, Gemfibrozil, Niacin, Niacinamide, P-glycoprotein 저해제, Protease 저해제 • Pravastatin의 효과를 감소시킬 수 있는 약물 - P-glycoprotein 유도제, Phenytoin, Rifamycin 유도제

633) Micromedex(pravastatin, Last modified: August 10, 2017)

634) NPA, 2000 Dialysis of drugs

635) Drug information handbook. 18th edit. (2009-2010), Lexi - Comp Inc.

168. Precipitated Calcium Carbonate

성분명	Precipitated Calcium Carbonate (침강탄산칼슘)
분류번호	제산제 (02340)
투여경로	경구
효능효과	• 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 • 칼슘보급
용법용량	• 성인 - 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다: 탄산칼슘으로서 1일 1~5g, 3~4회 분할 투여 - 칼슘보급: 1일 1.5~3g, 1~2회 분할 투여, 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 중증 신부전 환자: 투여하지 말 것, 신장에 환자: 신중 투여⁶³⁶⁾ • $CL_{Cr} < 25\text{mL/min}$: 혈중칼슘농도에 따라 용량조절 필요할 수 있음⁶³⁷⁾
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 테트라사이클린계 항생 물질: 병용약물의 흡수저해, 병용투여하지 않음 • 다량의 우유: 병용 시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등) 발생 가능, 충분히 관찰, 이러한 증상이 나타나는 경우, 투여 중지 • 비타민 D, 치아잇제 이노제: 병용투여 시 고칼슘혈증이 나타나기 쉬움, 주의 • 병용약물: 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH상승에 의해 병용약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있음, 신중 투여

636) 국내 허가사항

637) Lexicomp (Calcium Carbonate, Last Updated September 12, 2017)

169. Prednisolone

성분명	Prednisolone (프레드니솔론)
분류번호	부신피질호르몬제 (02450)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) • (내분비 장애) 원발성 및 속발성 부신피질기능부전증, 선천성 부신이상증식, 압에 수반된 고칼슘혈증, 비화농성 갑상선염 • (류마티스성 장애) 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환: 류마티스양 관절염(연소성 류마티스양 관절염을 포함), 강직성 척추염 • (교원성 질환) 악화 중에 있거나 유지요법이 필요한 다음의 질환: 전신성 홍반성 루푸스, 전신성 피부근염(다발성 근염), 급성 류마티스성 심염 • (피부 질환) 천포창, 수포성 포진양 피부염, 중증 다형성 홍반(스티븐스-존슨 증후군), 중증 건선, 중증 지루성 피부염, 균상식육종 • (알레르기성 질환) 중증 알레르기성 질환으로서 일반적인 치료로는 반응이 없는 다음의 질환: 기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 계절성 알레르기성 비염, 혈청병, 약물 과민반응 • (안과 질환) 중증 급만성 알레르기성 또는 염증성인 눈 및 그 부속기관에 관련되는 다음의 질환: 홍채모양체염, 맥락망막염, 후부의 산재성 포도막염, 시신경염, 알레르기성 결막염, 각막염 • (위장관계 질환) 결정적 위기를 넘기기 위한 다음의 질환: 궤양성 대장염, 국한성 장염 • (호흡기계 질환) 중후성 사르코이드증, 전격성 또는 파종성 폐결핵(적절한 항결핵 화학요법제와 병용투여) • (혈액 질환) 후천성(자가면역성) 용혈성 빈혈, 성인의 특발성 중증 면역질환의 혈소판감소성 자반증, 적아구감소증 • (종양성 질환) 다음 질환의 고식적 관리: 성인의 백혈병 및 림프종 • (부종성 질환) 홍반성 루푸스로 인한 신증후에 있어서 배뇨증가와 유도 및 단백뇨의 완화 • (신경계 질환) 다발성 경화증의 급성악화 • (기타) 결핵성 수막염(지주막하의 차단 상태 또는 차단이 우려되는 경우로서 적절한 항결핵 화학) (주사/호박산나트륨염) • 아나필락시스 쇼크, 최근의 심근경색

효능효과	• 폐부종(독성물질의 흡입, 위액 흡입, 침습 후) • 신장 이식 후 거부반응 • 중증의 급성 천식 상태 • 급성 뇌부종 • 급성 중증 피부 질환: 심상성 천포창, 홍피증 • 급성 혈액 질환: 급성 용혈성 빈혈, 급성 혈소판감소성 자반병 • 급성 부신피질부전증: 애디슨병 • 중증 감염 질환(항생물질과 병용)요법제와의 병용투여 (주사/아세테이트염) • 내분비 장애: 원발성 및 속발성 부신피질기능부전증, 급성 부신기능부전증, 부신기능증후군 • 류마티스성 장애: 만성 류마티스양 관절염 • 교원성 질환: 홍반성 루푸스, 류마티스성 심염, 류마티스 열, 다발성 근염 • 피부 질환: 천포창, 건선, 신경성 피부염, 태선 • 알레르기성 질환: 기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 혈청병, 알레르기성 비염, 약물과민반응, 중증 두드러기, 고초열 • 안과 질환: 홍채모양체염, 맥락망막염, 각막염 • 위장관 질환: 궤양성 대장염 • 혈액 질환: 후천성 용혈성 빈혈, 혈소판감소증 • 부종성 질환: 신증후군 • 신경계 질환: 호지킨병(일시조치) • 기타: 중증감염증의 위급 시
용법용량	(경구) 보통 성인 1일 5-60mg을 1-4회 분할 투여 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (주사/호박산나트륨염): 급성질환시 대부분 IV (IM도 가능) • 아나필락시스 쇼크, 최근의 심근경색: - 아나필락시스 쇼크: 우선 아드레날린을 IV(시판 아드레날린 용액의 1.0mL를 1:1,000비가 되도록 생리식염주사액 또는 혈액으로 희석하여 10mL를 만들어서 부정맥에 주의하면서 필요한 양을 의사의 관찰 하에 1mL씩 천천히 주사). 그 다음, 카테터를 삽입한 채로 이 약을 1g(소아는 250mg)을 용량 치환하여 투여, 아드레날린과 이 약을 반복 투여(칼슘, 디기탈리스, 스트로판틴 제제는 아드레날린과 병용투여하지 않음). - 최근의 심근경색: 1일 50mg을 투여하고 주의하여 용량을 감소하여 투여 • 폐부종(독성물질의 흡입, 위액 흡입, 침습 후): 1,000mg 용량으로 시작하고 가능한 6, 12, 24시간 반복. 이 후 2일간 150mg, 추가 2일간 75mg을 투여하고 서서히 흡입 치료로 전환

용법용량	- 폐부종(독성물질의 흡입, 위액 흡입, 침습 후): 1,000mg 용량으로 시작하고 가능한 6, 12, 24시간 반복. 이 후 2일간 150mg, 추가 2일간 75mg을 투여하고 서서히 흡입 치료로 전환 - 신장 이식 후 거부반응: 1g의 단일 대응량을 기초요법에 추가, 환자의 상태에 따라 3-7일 연속 투여 - 중증 급성 천식 상태: 100-500mg 초기 용량으로 투여, 이후 같은 용량 또는 낮은 용량을 6시간 간격으로 투여. 그 다음 유지량에 도달할 때까지 용량을 천천히 감소시킴. - 급성 뇌부종: 250-1,000mg 초기투여, 이후 2-6시간 간격을 두고 텍사메타손주 8-16 mg으로 치료 - 급성 중증 피부 질환 및 급성 혈액 질환: 1일 40-250 mg 투여, 필요시 1일 400mg 이상 투여가능 - 애디슨병과 같은 급성 부신피질부전증: 초기용량으로 25-50mg을 투여 - 중증 감염성 질환: 항생물질 요법과 병용하여 1일 100-500mg 투여 (주사/아세테이트염) - 성인: 1일 5-60mg 근육주사, 최대 투여량은 1주일에 2회 100mg을 초과하지 않음 - 고령자: 이상반응이 심해질 수 있으므로 투여 시 주의
신질환 시 주의사항	신부전환자: 신중투여(배설이 지연되어 부작용이 나타나기 쉬움) (638) (639)
투석 시 주의사항 (640)	- HD: 약간 투석됨(7-17.5%) - 간헐적인 HD: 보충 투여 필요 - PD: 보충 투여 불필요
약물 상호작용	- 클로로퀸, 히드록시클로로퀸: 근병증, 심근증 발생위험이 증가 가능 - 비탈분극성 근이완제(브롬화판크로니움 등): 근이완 작용 감소 또는 증가 가능, 병용투여 시 용량 주의 - 사이클로스포린: 사이클로스포린의 혈중농도 상승으로 경련 발생 보고됨, 병용 투여 시 용량 주의 - 알파인터페론: 인터페론의 활성 억제 가능(경구제에 한함) - 혈압강화제: 혈압강화효과 감소 가능 (나트륨 증가로 수분정체 위험) - 제산제: 이 약의 위장관 흡수 방해, 투여간격을 2시간 이상으로 함(경구제에 한함)

638) 국내 허가사항

639) Lexicomp (Prednisolone, Last Updated September 1, 2017)

640) Lexicomp (Prednisolone, Last Updated September 1, 2017)

약물 상호작용	• 이소니아지드: 이소니아지드의 혈중농도 감소, 용량 조절 필요(경구제에 한함) • 디기탈리스 배당체: 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성 증가 가능, 혈중 칼륨 농도 검사, 경우에 따라서 심전도 검사 실시 • 이노제(칼륨보존성 이노제 제외), 아포테리신 B, 카르베노졸론, 완화제: 저칼륨 혈증이 나타날 수 있으므로, 자주 혈중 칼륨농도 검사, 병용투여 시 용량 주의 • 항응고제, 혈당강하제: 코르티코이드와 병용투여에 의해 작용 약화 가능, 용량 조절필요 • 비스테로이드성 소염제: 위장관 궤양의 위험 증가 가능, 아스피린의 신청소울을 증가시켜 살리실산염의 혈중 농도를 감소시키거나 이 약을 중단했을 때 살리실산염의 독성을 증가시킬 수 있으므로 용량에 주의, 특히 저프로트롬빈혈증 환자에서 아스피린을 병용 시 주의 • 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 프리미돈, 아미노글루테치미드, 리파부탄: 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 병용투여 시 용량 주의 • 다형성 심실 빈맥을 일으킬 수 있는 항부정맥제(아미오다론, 디소피라미드, 퀴니딘, 소탈올): 서맥, QT 간격연장, 저칼륨혈증 등이 나타나 부정맥 유발 가능, 심실 빈맥이 나타나면 항부정맥제 투여를 중지하는 등 신중 투여(경구제에 한함) • 다형성 심실 빈맥을 일으킬 수 있는 약물(아스테미졸, 베프리딜, 에리트로마이신 IV, 할로판트린, 펜타미딘, 스파르플록사신, 빈카민, 설트프리드): 병용투여 하지 않음(경구제에 한함) • 에스트로겐 함유 피임제: 이 약의 작용을 증가 가능, 병용투여 시 용량조절에 주의(주사제에 한함) • 비스테로이드성 소염제, 항류마티스제: 위장관 출혈 및 궤양 위험 증가 가능, 주의(주사제에 한함) • 소마트로핀: 소마트로핀의 효과를 감소 가능(주사제에 한함) • ACE억제제: 혈액상 변화 발생위험 증가 가능(주사제에 한함)
-----------------------	---

170. Pregabalin

성분명	Pregabalin (프레가발린)																						
분류번호	항경련제 (01190)																						
투여경로	경구																						
효능효과	성인에서 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료 - 간질 - 성인에서 이차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 보조제 - 섬유근육통의 치료																						
용법용량	말초 신경병증성 통증 - 시작용량: 1일 150mg 3일 내지 7일 후에 1일 300mg까지 증량 - 최대용량: 600mg/day 중추 신경병증성 통증 - 시작용량: 1일 150mg 1주일 후에 1일 300mg까지 증량 - 최대용량: 600mg/day 간질 - 시작용량: 1일 150mg 1주일 후에 1일 300mg까지 증량 - 최대용량: 600mg/day 섬유근육통의 치료 - 권장용량: 1일 300-450mg - 시작용량: 1일 150mg(75mg씩 1일 2회) 1주일 이내에 1일 300mg까지 증량(150mg씩 1일 2회) - 최대용량: 450mg/day																						
신질환 시 주의사항	신기능에 근거한 용량적용⁶⁴¹⁾ <table border="1"> <thead> <tr> <th>CL_{Cr}</th><th>시작용량(mg/일)</th><th>최대용량(mg/일)</th><th>투여방법</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 60</td><td>150</td><td>600</td><td>BID or TID</td></tr> <tr> <td>≥ 30- < 60</td><td>75</td><td>300</td><td>BID or TID</td></tr> <tr> <td>≥ 15- < 30</td><td>25-50</td><td>150</td><td>QD or TID</td></tr> <tr> <td>< 15</td><td>25</td><td>75</td><td>QD</td></tr> </tbody> </table>			CL _{Cr}	시작용량(mg/일)	최대용량(mg/일)	투여방법	≥ 60	150	600	BID or TID	≥ 30- < 60	75	300	BID or TID	≥ 15- < 30	25-50	150	QD or TID	< 15	25	75	QD
CL _{Cr}	시작용량(mg/일)	최대용량(mg/일)	투여방법																				
≥ 60	150	600	BID or TID																				
≥ 30- < 60	75	300	BID or TID																				
≥ 15- < 30	25-50	150	QD or TID																				
< 15	25	75	QD																				

641) 국내 허가사항

신질환 시 주의사항	• 신기능에 근거한 용량적용⁶⁴²⁾ <table border="1" data-bbox="291 222 868 375"> <thead> <tr> <th>CL_{Cr}</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 60</td><td>용량조절 필요없음</td></tr> <tr> <td>30-60</td><td>75-300mg/day(2-3회 분할투여)</td></tr> <tr> <td>15-30</td><td>25-150mg/day(1회 투여 또는 2회 분할투여)</td></tr> <tr> <td>< 15</td><td>25-75mg/day(1회 투여)</td></tr> </tbody> </table>	CL _{Cr}	용량	≥ 60	용량조절 필요없음	30-60	75-300mg/day(2-3회 분할투여)	15-30	25-150mg/day(1회 투여 또는 2회 분할투여)	< 15	25-75mg/day(1회 투여)
CL _{Cr}	용량										
≥ 60	용량조절 필요없음										
30-60	75-300mg/day(2-3회 분할투여)										
15-30	25-150mg/day(1회 투여 또는 2회 분할투여)										
< 15	25-75mg/day(1회 투여)										
투석 시 주의사항	• 혈액투석 이후 용량 추가(단회용량)⁶⁴³⁾ - 시작용량: 1일 25mg - 최대용량: 1일 100mg • 투석환자⁶⁴⁴⁾ - 1일 용량 기준으로 4시간 투석 후 즉시 단회용량 투여 - 1일 25mg 투석환자: 25mg 또는 50mg 투여 - 1일 25-50mg 투석환자: 50mg 또는 75mg 투여 - 1일 50-75mg 투석환자: 75mg 또는 100mg 투여 - 1일 75mg 투석환자: 100mg 또는 150mg 투여										
약물 상호작용	• 프레가발린 - 인체에서 거의 대사되지 않으며, 주로 미변화체로 요로 배설됨 - 2% 미만의 용량만이 대사체로 요에서 재흡수됨 - invitro에서 약물의 대사를 저해하지 않으며, 혈장 단백질에 결합하지 않아 약동학적 상호작용을 유발하지 않음 • 페니토인, 카바마제핀, 발프로산, 라모트리진, 가바펜틴, 로라제팜, 옥시코돈, 에탄올 - in vivo 시험에서 임상적으로 연관성 있는 약동학적 상호작용이 관찰되지 않음 • 경구용 혈당강화제, 이노제, 인슐린, 페노바르비탈, 티아기빈 및 토피라메이트 - 모집단에 대한 약동학적 분석에서 프레가발린의 클리어런스에 임상적으로 유의적인 영향을 주지 않음 • 옥시코돈, 로라제팜, 에탄올 - 대조임상시험에서, 프레가발린과의 다회병용투여는 호흡에 임상적으로 중요한 영향을 미치지 않음 - 프레가발린은 옥시코돈으로 인해 발생한 인지력 및 운동기능의 감소에 영향을 줌 - 프레가발린은 에탄올 및 로라제팜의 효과를 증강시킬 수 있음 - 시판 후 조사에서, 프레가발린과 다른 중추신경계 억제제를 복용한 환자에서 호흡부전과 혼수가 보고된 바 있음 - 시판 후 조사에서, 어떤 유사 진통제와 같은 변비 유발성분의 약물과 병용투여 시, 하부소화기계 기능감소(예를들어, 장폐쇄증, 무력장폐쇄증, 변비)와 관련된 사례가 보고된 바 있음										

642) Micromedex (Pregabalin, Last Modified: October 20, 2017)

643) 국내 허가사항

644) Micromedex (Pregabalin, Last Modified: October 20, 2017)

171. Propiverine

성분명	Propiverine (프로피베린)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	• 하기질환 또는 아래 상태에 의한 빈뇨, 요실금: 신경인성방광, 신경성빈뇨, 불안정방광, 방광자극상태(만성방광염, 만성전립샘염) • 과활동 방광의 소변 절박감, 빈뇨 및 절박성 요실금
용법용량	• 성인: 20mg 1일 1회(식후) - 증상에 따라 적정 증감하지만, 효과가 불충분하고 안전성에 문제가 없다면 20mg씩 1일 2회까지 복용가능
신질환 시 주의사항	• 신장에 또는 그 병력이 있는 환자: 신중투여⁶⁴⁵⁾ - 신배설이 감소해 이상반응이 나타났다는 보고가 있음. - 신장이나 유헤성신부전에 기인한 빈뇨, 야간뇨와 기질성 방광질환(예, 요로감염, 악성종양)은 치료에서 제외되어야 함 • 신장에 시 용량조절⁶⁴⁶⁾ - 경도-중등도: 용량조절 불필요 - 심한 신장에: 최대용량: 30mg/day
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	• 항콜린제, 삼환계 항우울제, 페노티아진계 약물, MAO억제제: 병용투여 주의, 항콜린작용 등이 증가되었다는 보고가 있음

645) 국내 허가사항

646) Lexicomp (Propiverine, Last Updated October 4, 2017)

172. Propranolol

성분명	Propranolol (프로프라놀롤)
분류번호	기타의 중앙치료제 (04290), 부정맥용제 (02120)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 기외수축(상실성, 심실성), 발작성빈맥의 예방, 빈맥성심방세동, 발작성심방세동, 동빈맥, 협심증, 고혈압, 비후성대동맥판하협착증, 크롬친화세포종 • 갑상샘증독증의 보조요법 (시럽) • 전신 치료를 필요로 하는 증식성 영아 혈관종(생후 5주에서 5개월 사이의 영아에 투여 시작)
용법용량	(정제) • 기외수축, 발작성 빈맥 예방, 빈맥성 심방세동, 발작성심방세동, 동빈맥 (성인): 1회 10-30mg, 1일 3-4회 식전 및 취침시 경구투여 • 협심증: 1일 80-240mg 2-4회 분할 투여 • 고혈압: 1일 2회, 1회 40mg 투여하고 효과가 불충분한 경우 증량, 유지량 1일 120-240mg (최대 1일 640mg) • 비후성 대동맥판하협착증: 1일 3-4회, 1회 20-40mg • 크롬친화세포종(α-차단제와 병용): 수술 전 3일간 1일 60mg 분할 투여, 유지량 1일 30mg • 갑상샘증독증의 보조요법: 1회 10-40mg 1일 3-4회 투여 (시럽) • 증식성 영아 혈관종 - 초기 1주간 1mg/kg/day → 다음 1주간 2mg/kg/day → 유지용량 3mg/kg/day 투여, 체중 변화에 따른 용량 조절은 최소 월 1회 진행
신질환 시 주의사항	• 중증 신장애: 신중 투여, 반감기가 증가할 수 있으며⁶⁴⁷⁾ 이상반응 가능성이 높아질 수 있으므로⁶⁴⁸⁾ 치료 시작 시 및 용량 설정에 주의를 요함.
투석 시 주의사항	• HD: 거의 투석되지 않으므로(0-5%) 보충 투여 불필요 • PD: 보충 투여 불필요⁶⁴⁹⁾

647) 국내 허가사항

648) Lexicomp (Propranolol, Last Modified: September 1, 2017)

649) Lexicomp (Propranolol, Last Modified: September 1, 2017)

약물 상호작용	• Class I 부정맥 치료제(예, 디소피라미드, 프로카인아미드, 아즈마린, 퀴니딘, 프로파페논), 아미오다론: 심방전도시간에 대한 영향 강화, 과도한 심기능 억제(서맥, 심정지 등) 가능성, 감량 및 신중투여 • 디히드로피리딘계 칼슘채널차단제: 저혈압 위험 증가, 잠복성 심장에 환자에서 심부전 가능성 • 심실기능 손상 환자: 베라파밀, 딜티아젠펜 병용주의, 전도이상환자에게는 병용금지(심각한 저혈압, 서맥, 심부전 가능성 - 중단 후 48시간 이내 주사 투여 금지) • 디기탈리스 제제: 방실분리시간 증가 • 간대사 영향에 따라 퀴니딘, 프로파페논, 리팜피신, 와르파린, 티오리다진 병용 시 두 약물 중 어느 약물의 혈장농도에 영향을 줄 수 있으므로 임상적 판단에 따라 용량 조절 • 아드레날린 등 교감신경 효능약물: 베타-차단제 효과 중화에 따라 드물게 혈관 수축, 고혈압, 서맥 등 발생, 주의 • 교감신경 억제제(레세르핀 등): 과잉억제 가능성, 감량 및 신중투여 • 혈당강하제 혈당강하작용 증가, 신중투여 • 에르고타민, 디히드로에르고타민 및 관련 화합물: 혈관경련반응 보고 • 클로니딘에서 변경 시 클로니딘 투여 중지는 수일간 경과를 관찰한 후 실시(리바운드현상 증강 가능) • 시메티딘, 히드라라진: 이 약의 혈장농도 증가 • 리자트립탄: 리자트립탄 AUC, C_{max} 67% 및 75%까지 증가, 5mg 감량 권장 • 클로르프로마진: 두 약물 혈장농도 증가에 따른 항정신효과, 혈압강하작용 증가 • 리도카인: 리도카인 배설 지연 및 혈장농도 상승(30 %까지 증가할 수 있음) • 이부프로펜, 인도메타신: 이 약의 혈압강하작용 감소 • 알코올: 이 약의 혈장농도 감소
-----------------------	--

173. Pyrazinamide

성분명	Pyrazinamide (피라진아미드)
분류번호	항결핵제 (06220)
투여경로	경구
효능효과	• 유효균종: 결핵균 • 적응증: 폐결핵 및 기타 결핵증
용법용량	• 성인: 1일 1.5-2g을 1-3회 분할 투여(1일 최대 3g) • 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 투여하지 말 것⁶⁵⁰⁾ • $CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$: 25-35mg/kg씩 1주일에 3회 경구투여⁶⁵¹⁾ • GFR에 따른 용량 조절⁶⁵²⁾ - GFR 10-50mL/min: 용량조절 불필요 - GFR < 10mL/min: 정상용량의 50-100% 투여
투석 시 주의사항	• HD: 25-35mg/kg씩 1주일에 3회 투석 후 경구투여⁶⁵³⁾ • HD, PD, CAVH, CVVH: 사용피함⁶⁵⁴⁾
약물 상호작용	• 다른 항결핵제: 중증 간장애가 나타날 수 있으므로 정기적인 간기능 검사 필요 • 간장애를 일으키기 쉬운 약물: 병용 시 주의 • 알로푸리놀, 콜키신, 프로베네시드, 설핀피라존: 이들 병용약물의 작용을 약화시키고, 혈중 요산치를 증가시킬 수 있으므로 주의 • 사이클로스포린: 병용약물의 혈중농도를 감소시켜 부적절한 면역억제 발생 가능

650) 국내 허가사항

651) Micromedex (Pyrazinamide, June 27, 2017)

652) Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p.1349

653) Micromedex (Pyrazinamide, June 27, 2017)

654) Geriatric dosage handbook 13rd Edition, p.1349

174. Pyridoxine

성분명	Pyridoxine (피리독신)
분류번호	비타민 B제 (비타민 B1을 제외) (03130)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제) (주사) - 비타민 B6 결핍증의 예방 및 치료 - 약물투여(예: 이소니아지드, 하이드랄라진, 피라진아미드, 페니실라민)로 인한 경우 포함 - 비타민 B6의 수요가 증대하여, 식사로부터의 섭취가 불충분할 경우 - 소모성 질환, 임부·수유부, 에스트로겐제제(예: 경구피임제) 복용자 등 - 비타민 B6 의존증: 비타민 B6 반응성 빈혈 등 - 다음 질환 중 비타민 B6의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우 - 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 급·만성 습진, 지루성 습진, 접촉성 피부염, 말초신경염, 방사선장애평(숙취)
용법용량	(정제) - 성인: 1일 10-100mg - 비타민 B6 의존증인 경우 고용량 투여 가능 (주사) - 경구복용이 불가능할 경우, 성인 1일 10-100mg 1-2회 분할 IM, SC, IV - 비타민 B6 의존증인 경우 고용량 투여 가능
신질환 시 주의사항 655)	투석을 하지 않는 만성 신부전 환자: 1일 5mg PO 권장
투석 시 주의사항 656)	- HD: 1일 10mg 보충 투여 권장 - PD: 1일 5mg 보충 투여 권장
약물 상호작용	- 레보도파: 레보도파의 말초대사를 증가시켜 효과 감소 가능, 병용투여하지 않음 - 에스트로겐 제제(예: 경구피임제), 이소니아지드, 페니실라민: 비타민 B6의 요구량 증가 - 알트레타민 및 시스플라틴: 난소암 환자에 병용투여한 결과 피리독신은 신경독성을 현저하게 감소시키나, 반응기간에는 역효과(반응기간 감소) 보임, 병용투여하지 않음

655) Micromedex (Pyridoxine, Last Modified: September 28, 2017)

656) Micromedex (Pyridoxine, Last Modified: September 28, 2017)

175. Quinapril

성분명	Quinapril (퀴나프릴)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 본태성 고혈압 • 울혈성 심부전 - 이노제 및 디기탈리스 투여 시의 보조치료제
용법용량	• 본태성 고혈압 - 성인: 1일 1회 10mg을 초회량으로 경구투여. (혈압반응에 따라 1일 20mg까지 증량하여 1-2회 분할투여). 유지량으로 1일 10-20mg 투여, 최대 40mg * 필요시 투여개시 3주 후부터 증량 - 이노제를 투여받고 있는 환자: 가능한 이노제 투여를 중지 또는 이 약을 감량하여 투여. 초회량으로 2.5mg 아침에 투여. 최소 6시간 모니터링 후 증량 - 고령자: 초회량으로 1일 1회 5mg, 유지량으로 1일 5-10mg, 1일 최대 20mg • 울혈성 심부전 - 성인: 초회량으로 1회 5mg씩 1일 2회 복용 * 일반적으로 운동지속시간이 증가하면 더욱 고용량을 필요로 하므로 유지량 (10-20mg 1일 2회)에 도달할 때까지, 또는 저혈압, 기립성 저혈압, 질소혈증 등으로 인해 더 이상 유효량을 이룰 수 없을 때까지 매주 환자 상태를 모니터링하여 적정용량 재설정 * 초회량 투여 후 기립성 저혈압 발생여부 최소 2시간 충분히 관찰, 이러한 증상이 나타날 경우 혈압이 안정화될 때까지 신중히 관찰 * 용량설정 초기에 기립성 저혈압, 질소혈증 등의 이상반응으로 용량 재설정 필요성이 인정될 경우 병용투여하는 이노제 등의 용량 감소 고려 * 음식물 섭취와 무관하게 투여 가능
신질환 시 주의사항 (657) (658)	• 투여 금기 - 신장 이식 후의 환자 - 알리스키렌, ARB, ACE억제제와 병용투여 중인 중등도-중증의 신장에 환자 (GFR < 60mL/min/1.73m²) • 신중투여 - 중증 신기능 장애(CL_{Cr} 30mL/min이하) 환자: 치료경험 충분치 않음

(657) micromedex (Quinapril, Last Modified: september 01, 2017)

(658) 국내 허가사항

신질환 시 주의사항	• 본태성 고혈압이 동반된 환자 - $CL_{Cr} > 60\text{mL/min}$: 초회량 10mg/day - $30\text{mL/min} < CL_{Cr} < 60\text{mL/min}$ 또는 Scr 1.2-1.8mg/dL: 초회량으로 1일 1회 5mg, 유지량으로 1일 5-10mg 투여. 1일 최대 20mg - $10\text{mL/min} < CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$: 초회 2.5mg/day • 울혈성 심부전이 동반된 환자 - $CL_{Cr} > 30\text{mL/min}$: 초회량 5mg/day * Hyponatremia 환자: 초회량 5mg/day. 익일부터 5mg 1일 2회로 증량가능, 1주 간격으로 상위적정 - $10\text{mL/min} < CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$: 초회량 2.5mg/day * Hyponatremia 환자: 초회량 2.5mg/day. 익일부터 2.5mg 1일 2회로 증량가능, 1주 간격으로 상위적정
투석 시 주의사항	• 투여 금지(659) - 아크릴로니트릴설폰산나트륨 막을 이용한 혈액투석 환자: 아나필락시스 우려 - LDL 분리반출법 치료를 받고 있는 고지혈증 환자 • HD, PD - 퀴나프릴, 퀴나프릴라이트 제거에 효과가 거의 없음
약물 상호작용	• 마그네슘과 상호작용 하는 테트라사이클린 및 다른 제제들 - 이 약의 부형제인 탄산마그네슘이 테트라사이클린의 흡수를 37%까지 감소 • 리튬 - 리튬과 ACE억제제 병용 시 혈청리튬증 및 리튬독성 가능성 확인되므로 모니터링 필요. 이뇨제 병용투여 시 리튬독성 위험 증가 • COX-2 inhibitors를 포함한 비스테로이드성 소염진통제 - 급성 신부전 및 신기능 저하 초래(가역적), 혈압강하작용 감소될 수 있음 • m-TOR 또는 DPP-4 억제제 - 맥관부종 위험 증가 • 이뇨제 - 과도한 혈압강하 • 혈청 칼륨 증가 - 칼륨보존성 이뇨제, 칼륨보급제, 칼륨염 함유약물 등 병용 시 • 혈구 수 변화 - 알로푸리놀, 항암제, 면역억제제, 부신피질호르몬, 프로카인아미드 병용 시 • 혈압강하작용 증가 - 이미프라민 등의 항우울제, 항정신병제 병용 시 • 식염 병용투여 시 혈압강하작용 감소 • 알코올 병용 시 알코올 작용 상승 가능 • 혈당강하작용 증가 - 인슐린 또는 경구용 혈당강하제 병용 시

176. Ramipril

성분명	Ramipril (라미프릴)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 고혈압 • 심근경색 후 심부전 • 심혈관질환(심근경색, 불안정협심증, 다혈관성 관상동맥회로이식술 또는 다혈관성 경피적 관상동맥 성형술의 과거병력), 뇌졸중 또는 말초혈관성 질환의 임상적 근거를 갖고 있거나, 다음의 임상증상 중 하나 이상을 갖고 있는 55세 이상의 환자에서 심근경색, 뇌졸중, 심혈관 질환으로 인한 사망의 위험성 또는 혈관재생술의 필요성 감소 - 수축기 혈압 160mmHg 초과 또는 이완기 90mmHg 초과 고혈압 • 5.2mmol/L 초과 또는 높은 콜레스테롤 - 0.9mmol/L미만의 낮은 고밀도지단백질치 - 흡연자 - 미세알부민뇨증 - 과거 혈관질환의 병력 • 당뇨병환자에서의 임상증상 - 미세알부민뇨증(30~300mg/24h)을 나타내는 초기 신증, 현성 사구체신증, 단백뇨증(> 500mg/24h) 비당뇨성 현성 사구체신증(CL_{Cr}이 20-70mL/min 인 경우) 또는 단백뇨증($\geq 3g/24hr$)
용법용량	• 고혈압 - 이노제를 투여받고 있지 않은 환자 * 초회량 2.5mg 1회(식사중 또는 식사후 다량의 물과 함께). 반응에 따라 2-3주 간격으로 처음에는 1일 5mg까지, 그 후 1일 최대 10mg까지 증가 가능, 이노제 병용 가능 - 이노제를 투여받고 있는 환자 * 과도한 혈압강화 발생 우려, 가능하면 투여 2-3일 전 이노제 중단 권고. 불가능한 경우 초회량 1.25mg 1일 1회 투여 후 필요시 적절히 조절 - 간기능장애 환자 * 의사의 신중한 감독 하 투여. 1일 최대량 2.5mg • 심근경색 후 심부전 - 이노제를 투여받고 있지 않은 환자

용법용량	* 권장초기용량 1회 2.5mg 1일 2회, 이 용량으로 저혈압 증상 나타난 경우 1회용량 1.25mg으로 전환 * 모든 환자들은 단계적으로 증강하여 목표용량(5mg씩 1일 2회)에 도달해야 함 * 초회 투여 후 혈압안정화를 충분히 모니터링 해야 함 - 이노제를 투여받고 있는 환자 * 이 약의 초회 투여 후 저혈압 발생 가능성이 있으므로 투여시작 2-3일 전에 이노제 투여 중단 권고, 이후 이 약의 단독 투여만으로 혈압조절이 불가능한 경우 이노제 투여 재개 가능 * 이노제 투여를 중단할 수 없는 경우 초회량은 1.25mg으로 함 * 저혈압 발생 가능성을 줄이기 위해 가능한 병용하는 이노제 용량을 줄여야 함 • 심근경색, 뇌졸중, 심혈관 질환으로 인한 사망 위험성 또는 혈관재생술 필요성 감소 - 초기용량: 2.5mg 1일 1회 * 1주일 후 5mg 1일 1회로 증량, 3주일 후 10mg 1일 1회로 증량 (일반적으로 유지량 10mg 1일 1회) * 다른 적응증에 대하여 낮은 용량으로 안정화된 환자는 10mg 1일 1회로 조절 - 간기능저하 환자: 면밀한 모니터링하며 1.25mg으로 시작 • 신증 - 이노제를 투여받고 있지 않은 환자 * 권장초기용량은 1.25mg 1일 1회, 환자의 내약성에 따라 증량 * 증량 시 2-3주 간격으로 투여량을 2배로 증가, 1일 최대투여량 5mg - 이노제를 투여받고 있는 환자 * 일반적 초기 투여량 1.25mg 1일 1회 * 이 약의 투여 시작 2-3일전, 이노제의 투여를 중단 또는 감량 여부 고려 - 간기능 손상 환자 * 의사의 지시에 따라 주의깊게 시작, 1일 최대 투여량 2.5mg, 환자반응에 따라 증량 혹은 감소
신질환 시 주의사항 660)	• 신기능장애가 있는 고혈압 환자의 용량조절 - CL_{Cr} 50mL/min 이상(혈청크레아티닌 1.5mg/dL 미만): 용량조절 불필요 - CL_{Cr} 20-50mL/min(혈청크레아티닌 1.5-3mg/dL): 초회량 1.25mg 1일 1회, 1일 최대 투여량 5mg 1일 1회 - CL_{Cr} 20mL/min 미만(혈청크레아티닌 3mg/dL 이상): 초회량 1일 1.25mg 격일 투여, 유지량 최대 2.5mg 1일 1회

신질환 시 주의사항	• 신부전을 동반한 심부전 환자 용량조절 - 권장 초기용량 1.25mg 1일 1회. 반응에 따라 1.25mg씩 1일 2회 및 2.5mg씩 1일 2회로 증량가능 • 심근경색, 뇌졸중, 심혈관 질환으로 인한 사망의 위험성 또는 혈관재생술의 필요성 감소 - CL_{Cr} 30mL/min(혈장크레아티닌 < 165μmol/L) 이상: 용량조절 불필요 - CL_{Cr} 30mL/min(혈장크레아티닌 > 165μmol/L) 미만: 초기 1.25mg 1일 1회, 1일 최대 용량 5mg 1일 1회 - 중증의 신기능저하(CL_{Cr} 10mL/min 이하, 혈장크레아티닌 400-650μmol/L) : 초기용량 1.25mg 1일 1회, 1일 최대 투여량 2.5mg
투석 시 주의사항 661)	• 투여금지 - 아크릴로니트릴설폰산나트륨 막을 이용한 혈액투석 환자: 아나필락시스 우려 - LDL 분리반출법 치료를 받고 있는 고지혈증 환자: 아나필락시스 우려 - 신장이식 후 환자 또는 HD가 필요한 ESRD환자 • 신장이식환자 또는 HD환자에 있어서 헤모글로빈 수치 감소를 동반한 빈혈 가능성 확인됨. 감소폭은 크지 않으며 1-6개월 정도 나타난 후 안정화 됨.
약물 상호작용	• 병용 금지 - ACE 저해제 복용 중에 특정한 고투과막(예, 리아크릴로니트릴막)을 이용하여 투석, 혈액 여과, 황산테스트란을 이용하여 LDL-성분제집을 실시하는 경우 - 당뇨병이나 중등도-중증의 신장에 환자(사구체여과율 < 60mL/min/1.73m²)에서 알리시키렌 함유 제제와의 병용 - 안지오텐신 수용체 길항제를 복용중인 당뇨병성 신증 환자 • 병용투여를 권장하지 않음 - 칼륨보존성 이뇨제, 칼륨보급제, 칼륨염 함유약품 등 병용투여는 혈청 칼륨농도 증가의 우려로 권장되지 않음. 병용 시 신중한 모니터링이 필요 - 에스트라머딘: 혈관부종 유형의 이상반응 위험증가 - 리튬: 리튬독성(심장독성 및 신경독성) 증가가능, 모니터링 필요 • 병용투여 시 주의를 요함 - 이뇨제 또는 다른 혈압강하 작용의 약물: 혈압강하효과 증가. 병용 시 혈청 Na, K 농도 정기적 모니터링 필요 - 혈압상승 작용약품: 이 약의 혈압강하작용 감소

약물 상호작용	- 혈액조성 변화에 영향을 끼치는 약물(면역억제제, 세포증식억제제, 전신성 부신피질호르몬, 프로카인아미드, 알로푸리놀): 혈액학적 조성변화에 따른 이상반응 증 - 혈당강하제: 인슐린 저항성 감소에 따른 혈당강하작용 증가, 병용초기 혈당 모니터링 필요 - 항우울제, 정신병치료제, 바클로펜, 비노계 알파차단제, 아미포스틴: 혈압강하작용 증가 - NSAIDs, 아스피린, 항류마티스 약물: 병용 시 급성신부전, 혈압강하효과 감소, 혈청칼륨농도 증가 가능 - 빌다글립틴, mTOR저해제, NEP저해제(리세카도트릴): 병용 시 혈관부종 증가 - 헤파린: 혈청 칼륨농도 증가 가능 - 염분, 코르티코이드, 테트라코삭타이드: 혈압강하작용 감소 가능 - 알코올: 알코올 효과 증강 - 탈감작 치료: 아나필락시스(양) 반응 심화
-----------------------	---

177. Ranitidine

성분명	Ranitidine (라니티딘)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(주사제) - 위·십이지장궤양, Zollinger-Ellison증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(멘텔스증후군 예방), 수술 후 궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 급성위점막병변에 의한) (정제/150mg, 300mg) - 위·십이지장궤양, Zollinger-Ellison증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(멘텔스증후군 예방), 수술 후 궤양, 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위십이지장궤양 - 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기, 상부소화관출혈(소화성 궤양, 급성스트레스 궤양, 급성위점막병변에 의한) (정제/75mg) - 위산과다, 속쓰림, 신트림
용법용량	(주사제) - 성인 - 라니티딘으로서 50mg 1일 3~4회 IV or IM - IV 시 이 약 50mg을 생리식염주사액 또는 포도당주사액 20mL에 희석하여 최소 2분 이상 천천히 주사하거나 수액에 혼합하여 25mg/hr의 속도로 2시간에 걸쳐 IV infusion - 경구투여 가능하게 된 후에는 경구투여로 바꿈 - 마취 전 투약(멘텔스증후군 예방)시, 마취유도 45-60분전에 50mg IM or 1분에 걸쳐 천천히 IV - 소아: 임상연구 미확립 (정제/150mg, 300mg) - 성인 1일 2회 오전 및 취침시 - 위·십이지장궤양 - 1회 150mg 1일 2회 or 300mg 1일 1회(취침시) - 십이지장궤양 환자 1회 300mg 1일 2회: 오전 및 취침시 투여하면 높은 치료율 획득 가능

용법용량	- (비스테로이드소염진통제 투여로 인한 궤양 또는 비스테로이드소염진통제 장기투여시 위·십이지장궤양 발생을 예방하기 위한 병용요법: 위와 동일, 보통 4주~8주 이내로 치유되거나 간혹 환자에 따라 치유기간 연장될 수 있음) - 단기요법으로 효과가 우수하였던 재발성 궤양 환자들의 유지요법, 150mg 1일 1회(취침시) • 역류성 식도염 - 8주 동안 1회 150mg 1일 2회 or 300mg 1일 1회(취침시) - 중증 역류성 식도염환자, 1회 150mg 1일 4회로 증량 가능 • Zollinger-Ellison 증후군 - 초기용량 1회 150mg 1일 3회, 필요에 따라 증량 - 중증질환의 경우 의사의 지시에 따라 1일 최대 6g • 소화성 궤양, 급성 스트레스궤양 및 급성위점막병변에 의한 상부소화관 출혈 - 보통 주사제로 치료 개시 - 경구투여 가능하게 된 후에는 경구투여로 바꾸어 1회 150mg 1일 2회 • 마취전투약(멘텔슨증후군 예방) - 마취 유도 2시간 전 150mg 투여 - 수술 전야에도 150mg을 투여하면 더욱 좋음 • 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기: 150 mg 1일 1회(취침 시) (정제/75mg) • 16세 이상 1회 75mg, 1일 2정(150mg)까지 복용가능
신질환 시 주의사항 662)	• 신장에 환자: 신중 투여 - 이 약은 신장을 통해 배설되므로 중증 신장에 환자에서 혈장 농도 증가, 투여량 감소 혹은 투여간격을 늘이는 등 용법·용량의 조절 필요 • 주사 - CL_{Cr}가 50mL/min 이하인 심한 신장에 환자 - 감량하여 1회 25mg 투여 혹은 간격을 늘려 1회 50mg을 18-24시간마다 투여 - 상태에 따라 50mg을 12시간 간격으로 투여 가능 - 혈액 투석은 약물의 혈중농도를 감소시킴, 혈액 투석 직후 투약계획을 재조정 • 경구: 150mg, 300mg - CL_{Cr}가 50mL/min이하인 심한 신장에 환자: 150mg 1일 1회(취침시) - 환자의 상태에 따라 투여간격을 12시간 또는 그 이상으로 늘릴 수 있음 - 혈액 투석은 약물의 혈중농도를 감소시킴, 혈액 투석 직후 투약계획 재조정

투석 시 주의사항	• HD: 투석됨 663) • CAPD: 투석되지 않음 664)
약물 상호작용	• 고용량(2g)의 수크랄페이트: 이 약의 흡수 감소 가능, 2시간 정도의 간격을 두고 따로 복용(경구제에만 해당) • 프로카인아미드, N-아세틸프로카인아미드: 이 약의 고용량(예, 졸링저-엘리슨 증후군 치료 시)은 프로카인아미드 및 N-아세틸프로카인아미드의 배설을 감소시켜 이들 약물의 혈장 농도를 증가시킬 수 있음 • 쿠마린 항응고제(예, 와파린): 프로트롬빈 시간의 변화가 보고됨, 쿠마린 항응고제의 치료 지수가 좁으므로, 병용투여 기간에 프로트롬빈 시간의 증가 또는 감소를 면밀하게 모니터링 • 트리아졸람, 미다졸람, 글리피지드: 이 약에 의한 위 pH의 변화, 제시된 상호작용 약물의 흡수 증가 • 케토코나졸, 아타자나비어, 델라비르딘, 게피티니브: 이 약에 의한 위 pH의 변화, 제시된 상호작용 약물의 흡수 감소

663) 국내 허가사항

664) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 634

178. Ribostamycin

성분명	Ribostamycin (리보스타마이신)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	• 유효균종 : 연쇄구균, 포도구균, 폐렴간균, 폐렴연쇄구균, 임균, 프로테우스, 대장균 • 적응증 - 임균성요도염, 신우신염, 방광염 - 담낭염, 복막염, 편도염, 인두염, 기관지염, 폐렴 - 중기, 농양, 연조직염, 생인손, 부비동염, 중이염 - 악골골막염, 다래끼, 누낭염, 림프관염, 골수염
용법용량	• 성인: 1일 1g을 1-2회 분할하여 근육주사 • 소아: 1일 20-40mg/kg을 1-2회 분할하여 근육주사 • 연령 및 증상에 따라 적절히 증감한다.
신질환 시 주의사항	• 다른 아미노글리코사이드계와 같이 신장에 환자의 경우 혈중농도가 높게 지속되어 신장장애가 악화될 수 있고 제 8뇌신경장애 등의 이상반응이 나타날 수 있음⁶⁶⁵⁾
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	• 신장장애를 일으킬 수 있는 혈액대용제(덱스트란, 아르긴산나트륨 등) - 신독성을 증강시킬 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직함 - 신장장애 발생했을 경우 투여를 중지하고 투석 등 적절한 처치 시행 • 마취제, 근이완제(투보쿠라린, 브롬화판크로늄, 브롬화베크로늄, 톨페리손, A형 보툴리누스 독소, 석시닐콜린, 에테르, 할로탄, 데카메토늄) - 쿠라레 유사작용(신경근 접합부 차단작용)에 의한 호흡억제 작용이 나타날 수 있으므로 신중 투여 - 호흡억제가 발생했을 경우 칼슘제 정맥주사, 콜린에스테라제 저해제 등 투여 • 루피노이드계(에타크린산, 푸로세미드(특히 정맥주사), 아조세미드, 부메타니드 등) : 병용 시 신독성 및 청각기독성이 증가될 수 있어 병용하지 않는 것이 바람직함 • 신장장애 또는 제 8 뇌신경장애를 일으킬 수 있는 다음의 약제와 병용투여하지 않는 것이 바람직함 : 다른 아미노글리코사이드계 항생물질, 세팔로스포린계, 비오마이신, 폴리믹신 B, 콜리스틴, 백금합유 항악성종양제(시스플라틴, 카르보플라틴, 네다플라틴 등), 반코마이신, 엔비오마이신, 사이클로스포린, 암포테리신 B, 타크로리무스 등

179. Rifampicin

성분명	Rifampicin (리팜피신)
분류번호	주로 항산성균에 작용하는 것 (06130)
투여경로	경구
효능효과	- 유효균종: 결핵균, 수막염균 - 적응증: 결핵, 무증후성 수막염균 보균자
용법용량	- 결핵 - 원칙적으로 다른 항결핵제와 병용투여 - 성인 * 1일 1회 450-600mg 투여 * 체중 50kg 이하인 경우 450mg, 50kg 이상인 경우 600mg 투여를 권장 - 소아 * 1일 1회 10-20mg/kg 투여(1일 최대 600mg) * 5세 이하의 용량은 확립되어 있지 않으므로 신중투여 - 무증후성 수막염균 보균자 - 식사 전 1시간 또는 식후 2시간에 충분한 물과 함께 복용 - 성인: 1회 600mg씩 1일 2회, 2일간 투여 - 유·소아(1-12세): 1회 10mg/kg씩 1일 2회, 2일간 투여 - 영아(3-12개월): 1회 5mg/kg씩 1일 2회, 2일간 투여 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항 666)	- 신기능에 따른 권장용량 - $CL_{Cr} > 50$ mL/min: 정상용량 투여 - CL_{Cr} 10-50 mL/min: 정상용량의 50-100% 투여 - $CL_{Cr} < 10$ mL/min: 정상용량의 50% 투여 1일 용량 600mg를 초과하지 않고 간기능이 정상이면 신장장애에 따른 용량조절 불필요 - HIV 감염상태의 만성신질환 또는 ESRD 환자인 경우($CL_{Cr} \leq 50$ mL/min) : 정상용량의 50-100% 투여

투석 시 주의사항 667) 668)	• HD: 용량조절 불필요 • CAPD: 정상용량의 50-100%를 24시간마다 투여 • HIV 감염환자의 투석종류에 따른 권장용량 - HD: 정상용량의 50-100% 투여, 투석에 따른 보충투여 불필요 - PD: 정상용량의 50-100% 투여, 투석 후 50-100% 용량 보충투여 • CAVHD, CVVHD: 투석여부 알려지지 않음. 정상용량 투여
약물 상호작용	• 에탐부톨: 병용 시 에탐부톨의 시력장애 증강 가능, 충분한 관찰 및 신중투여 필요 • 경구피임제: 리팜피신을 장기투여 받는 여성에서 황체 난포호르몬 혼합제제의 월경주기 조정작용이 약화된다는 보고가 있음, 따라서 경구피임제의 효과 감소 가능 • 병용 시 다음 약물들의 작용 약화 가능 - 쿠마린계 항응고제, 경구 당뇨병용제, 디기탈리스 제제, 퀴니딘 - 코르티코이드제, 사이클로스포린, 디아페닐설햄, 케토코나졸, 톨부타미드 - 테오필린, 갑상선항진제(베라파amil, 니페디핀 등), 답손, 페니토인 - β-차단제(알프레놀롤, 메토프롤롤, 프로프라놀롤 등), 임신맥실테린 - 말레인산에날라프릴, 클로람페니콜, 독시사이클린, 부나조신 - 벤조디아제핀계약물(디아제팜, 미다졸람, 트리아졸람) - 삼환계항우울제(노르트리프틸린), 타목시펜, 토레미펜, 트로피세트론 - 아졸계항진균제(플루코나졸 등), 카르바마제핀, 조피클론, 클로피프레이트 - 에파비렌즈, 네비라핀, 지도부딘, 리토나비르, 테르비나핀, 타크로리무스 - 졸피뎀, 몰핀, 바르비탈계약물 • 다른 항결핵제: 중증 간장애가 나타날 수 있으므로 정기적인 간기능 검사 필요 • 인디나비어, 사퀴나비어, 넬피나비어, 암프레나비어 : 리팜피신에 의한 간대사효소 유도작용으로 병용약물의 효과가 감소될 수 있으므로 병용하지 않음 • 메타돈: 병용약물의 혈장농도 감소 및 간대사 증가로 약물금단증상 가능 • 프로베네시드, 코트리목사졸: 병용약물의 혈장농도 증가 가능

667) Micromedex (Rifampicin, August 28, 2017)

668) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 645

180. Risedronic Acid

성분명	Risedronic acid (리세드론산)
분류번호	따로 분류되지 않는 대사성 의약품 (0990)
투여경로	경구
효능효과	(정제/5mg) - 폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방 - 장기적으로 전신 부신피질호르몬치료를 받는 남녀 환자의 골밀도 유지 또는 증가 (정제/35mg) - 폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방 - 남성의 골다공증 치료 (정제/150mg) - 폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방
용법용량	(정제/5mg) 1일 1회 5mg 경구투여, 60세 초과 용량조절 불필요, 소아 안전성 미확립 (정제/35mg) - 주1회 35mg 경구투여, 60세 초과 용량조절 불필요, 소아 안전성 미확립 (정제/150mg) - 월1회 150mg 경구투여, 60세 초과 용량조절 불필요, 소아 안전성 미확립 (공통 복용법) - 음식물은 흡수를 방해하므로, 아침식사 최소 30분 전 복용(또는 음식물 섭취와 2시간 간격을 두고 복용) - 식도자극을 감소시키기 위해 똑바른 자세로 충분한 물과 함께 복용 - 구강인두 궤양화 가능성이 있으므로, 씹거나 빨아지 말 것 - 복용 후 최소 30분간 눕지 말 것
신질환 시 주의사항	- CrCL $\geq$ 30mL/min: 용량조절 필요없음⁶⁶⁹⁾ - CrCL < 30mL/min: 투여 권장되지 않음
투석 시 주의사항	관련정보 없음
약물 상호작용	- 호르몬대체요법과 병용 가능 - 칼슘보충제, 제산제 및 다가 양이온(칼슘, 마그네슘, 철, 알루미늄 등): 흡수 방해

669) Micromedex (risedronate, Last modified: June 29, 2017)

181. Rituximab

성분명	Rituximab (리툽시맵)
분류번호	항악성종양제 (04210)
투여경로	주사
효능효과	(Vial/100mg, 500mg) - 림프종 - 재발성 또는 화학요법 내성인 여포형 림프종 (B세포 비호지킨 림프종 IWF분류 중 B, C, D형) - 이전에 치료받은 적이 없는 여포형 림프종에서 화학요법과 병용투여 - 재발성/불응성 여포형 림프종에서 유도요법 실시 후 유지요법 - CD20 양성인 미만형 대형 B세포 비호지킨 림프종(DLCL) [CHOP 화학요법(cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone)으로 구성, 8주기 투여]과 병용 투여] - 만성 림프구성 백혈병 - 이전에 치료받은 적이 없거나 재발성/불응성인 만성 림프구성 백혈병에서 화학요법과 병용 투여 - 류마티스 관절염 - 1회 이상의 TNF길항제 요법에 대해 반응이 불충분한 중등도내지 중증 활성형 류마티스 관절염에서 메토크세이트와 병용요법
용법용량	(Vial/100mg, 500mg) - 희석하여 별도의 전용관을 써서 IV infusion - 림프종 - 치료기간 중 용량조정: 감량은 바람직하지 않음 - 표준 화학요법과 병용 투여하는 경우 화학요법제의 감량지침 적용 - 여포형 비호지킨 림프종 * 유도요법 • 성인 단독요법, 체표면적 m² 당 375mg 권장 • 매주 1회씩 총 22일에 걸쳐 4회 IV infusion • 재발후 재투여: 1차 치료시 이 약에 반응했던 환자가 재발한 경우 재투여 하였으며 반응율은 처음과 유사. • 이전에 치료받은 적이 없거나 재발성/불응성인 여포형 비호지킨 림프종 환자의 유도요법으로 화학요법과 병용할 경우, 체표면적 m²당 375mg 권장, 8주기까지 투여

용법용량	• 글루코코르티코이드 IV 후(해당 경우만), 매 화학요법 투여 주기 1일에 투여 * 유지요법 • 유도요법에 반응하는 환자, 3개월에 한번씩 투여 • 체표면적 m²당 375mg을 질환 진행시까지 또는 최대 2년간 투여 - 미만형 대형 B세포 비호지킨 림프종 * CHOP 화학요법과 병용 * 체표면적 m² 당 375mg 권장 * 매 화학요법 투여 주기의 제1일에 투여 * 화학요법 구성약물들은 이 약의 주입 후 투여 • 만성 림프구성 백혈병(CLL) - 중앙 용해 증후군의 위험 감소 위해, 치료 시작 48시간 전 적절한 수분공급 및 요산생성억제제 투여 권장 - 림프구수가 25 x 10⁹/L 초과 시, 급성 주입반응 및/또는 사이토카인 분비 증후군의 발생률 및 그 정도를 감소시키기 위해 프레드니손/프레드니솔론 100mg을 이 약의 주입 직전에 투여 권장 - 이전에 치료받은 적이 없거나 재발성/불응성인 만성 림프구성 백혈병 환자, 화학요법과 병용시 * 체표면적 m² 당 375mg을 첫 번째 투여 주기의 0일에 투여 * 이 후 체표면적 m² 당 500mg, 각 투여 주기 제 1일에 총 6주기 동안 투여 * 화학요법은 이 약 투여 후 실시 • 류마티스 관절염 - 1회 1000mg씩 2주 간격으로 2번 IV infusion을 1코스로 함 - 주입관련 이상반응의 정도 및 발생률 감소를 위해 이 약 투여 30분전에 메칠 프레드니솔론 100mg IV투여 또는 이에 준하는 글루코코르티코이드의 투여 권장 • 주입방법 - 매회 이 약의 점적투여 30-60분전에 해열제(아세트아미노펜 등) 및 항히스타민제(디펜히드라민 등) 투여 - 비호지킨 림프종 및 만성 림프구성 백혈병 환자의 치료계획 중 글루코르티코이드가 포함되어 있지 않은 경우 전투약을 고려함 - 1차 주입: 초기 주입속도시간당 50mg 권장, 30분마다 50mg/h씩 속도를 높여 최고 시간당 400mg까지 가능 - 이후 주입: 시간당 100mg에서 시작, 30분마다 100mg/h씩 증가, 최고 시간당 400mg까지 가능
------	--

신질환 시 주의사항	• 혈청 크레아티닌 상승 혹은 감뇨증(oliguria) 발생시 투여 중지⁶⁷⁰⁾
투석 시 주의사항	• HD: 투석되지 않음⁶⁷¹⁾
약물 상호작용	(예방접종) • 비호지킨 림프종, 류마티스 관절염 - 이 약의 투여 후 생바이러스백신 투여에 대한 안전성 미확립 - 생바이러스 백신에 의한 예방접종 권장 안됨 - 비-생백신 접종 가능(반응률 감소 가능) • 류마티스 관절염 - 이 약의 최초 투여일로부터 최소 4주 전 예방접종 완료할 것 - 이 약의 투여 중 또는 말초 B 세포 고갈상태에서, 비-생백신 접종이 필요한 경우, 이 약의 다음 치료를 시작하기 최소 4주전에 완료되어야 함

670) Micromedex (rituximab, Last modified: October 13, 2017)

671) Am J Hematol:2002 Nov;71(3):219-22

182. Rosuvastatin

성분명	Rosuvastatin (로수바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(정제/5mg, 10mg, 20mg) - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형집합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb) : - 식이 및 운동으로 조절이 안 될 경우 식이요법의 보조제 - 동형집합 가족성 고콜레스테롤혈증에 식이요법이나 다른 지질저하요법(예:LDL 분리반출법)의 보조제 - 고콜레스테롤혈증 환자에서 총콜레스테롤과 LDL-콜레스테롤을 목표 수준으로 낮추어 죽상동맥경화증의 진행을 지연 - 식이요법에도 불구하고 여전히 아래의 기준에 해당되는, 이형 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 만 10세~만17세의 소아환자(여성의 경우 초경 이후 적어도 1년이 지난 환자)의 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질수치를 감소시키기 위한 식이요법의 보조제 - LDL-콜레스테롤이 여전히 190 mg/dL을 초과하는 경우 - LDL-콜레스테롤이 여전히 160 mg/dL을 초과하면서, 조기 심혈관 질환의 가족력이 있거나 두가지 이상의 심혈관 질환 위험 인자가 있는 경우 원발성 이상베타리포프로테인혈증(type III) 환자의 식이요법 보조제 - 심혈관 질환에 대한 위험성 감소 - 관상동맥 심질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 만 50세 이상의 남성 및 만 60세 이상의 여성으로 고감도 C-반응단백 (high sensitive C-reactive protein, hsCRP)이 2mg/L 이상이며, 적어도 하나 이상의 추가적인 심혈관질환 위험 인자(예: 고혈압, 낮은 HDL-콜레스테롤치, 흡연 또는 조기 관상동맥 심질환의 가족력 등)를 가진 환자의 뇌졸중에 대한 위험성 감소 - 심근경색에 대한 위험성 감소 - 동맥 혈관재형성술에 대한 위험성 감소
용법용량	(정제/5mg, 10mg, 20mg) - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형집합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb) 원발성 이상베타리포프로테인혈증, (type III) 및 동형집합 가족성 고콜레스테롤혈증 - 이 약 투여전 및 투여중인 환자는 표준 콜레스테롤 저하식 시행 (치료가간동 안 지속함)

용법용량	- 식사와 상관없이 하루 중 아무 때나 이 약의 투약 가능 - 초회용량 5mg qd, 유지용량 10mg qd - 더 많은 LDL-콜레스테롤치감소가 필요할 경우, 유지용량으로 조절 투여가능 - 유지용량은 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 LDL-콜레스테롤 수치, 치료목표 및 환자의 반응에 따라 적절히 조절 - 1일 최대 투여량 20mg • 이형 가족형 고콜레스테롤혈증 소아환자 (만10세~만17세) - 통상 5~20 mg qd - 소아 환자군에서 20mg보다 고용량을 투여한 임상자료 없음 - 투여용량은 치료목표에 따라 개별적으로 조절 - 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 용량 조절 - 10세 미만의 소아에 대한 안전성·유효성 미확립 • 노인: 용량조절 불필요 • 간부전환자 - Child-Pugh 점수가 7이하인 경우에는 이 약의 전신 노출 증가가 나타나지 않았으나, Child-Pugh 점수가 8 또는 9인 환자에서는 증가함 - 신기능 검사가 고려되어야 함
신질환 시 주의사항	• 경증 및 중등도 신부전 환자(672) - 용량 조절 불필요 - 중등도 신부전 환자에게 이 약 20mg 투여시 각별히 주의 - 중등도 신부전 환자($CL_{Cr} < 60\text{mL/min}$): 초회용량 5mg 권장 • 중증 신부전의 신손상 환자 ($CL_{Cr} < 30\text{mL/min}$): 투여하지 말 것(673)
투석 시 주의사항	• 혈액 투석중인 환자에서 혈중 이 약의 농도는 정상 신기능을 지닌 사람에 비해 약 50%정도 높게 나타남(674)
약물 상호작용	• 비타민 K길항제(예: 와파린) - INR 증가 가능(이 약 중단 혹은 용량 감소 시 INR 감소 가능) - 적절한 INR 모니터링 권장 • 사이크로스포린 - 이 약의 혈장 농도가 건강한 지원자보다 평균 7배 증가 - 사이크로스포린의 혈중농도에 영향을 미치지 않음

672) 국내허가사항

673) Micromedex (rosuvastatin, Last modified: August 14, 2017)

674) Micromedex (rosuvastatin, Last modified: August 14, 2017)

약물 상호작용	• 에리스로마이신 - 이 약의 AUC 및 최고혈중농도 감소 - 에리스로마이신에 의한 장 운동성 증가에 의해 야기될 수 있음 • 단백분해효소 저해제 - 이 약의 전신 노출 증가가 관찰됨 - 지질 저하 효과에 인한 유익성과 로수바스타틴 혈장 농도 증가에 의한 잠재적 위험성을 함께 고려해야 함 • 경구용 피임제 - ethinyl oestradiol와 norgestrel의 AUC 각각 26%, 34% 증가 - 경구용 피임제의 용량 선택 시 이러한 혈장 농도의 증가를 고려해야 함
-----------------------	---

183. Roxithromycin

성분명	Roxithromycin (록시트로마이신)								
분류번호	주로 그람양성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06140)								
투여경로	경구								
효능효과	(경구) - 유효균종 - 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 수막염균, 임균, 보르데텔라 백일해, 카타르구균, 디프테리아균, 클로스트리듐 퍼프린젠스, 폐렴미코플라스마, 클라미디아 트라코마티스, 우레아플라스마 우레알리티쿰, 레지오넬라 뉴모필라, 캄필로박터 파일로리, 공장감필로박터, 가드넬렐라 바지날리스, 인플루엔자균, 황색포도구균, 콜레라균, 앵무병 클라미디아 - 적응증 - 인후두염, 급성기관지염, 편도염, 세균성폐렴, 미코플라스마폐렴 등 호흡기 감염 - 임균에 의한 감염을 제외한 생식기감염증 및 성병 - 중이염, 부비동염 - 모낭염, 종기, 종기증, 융종, 단독, 연조직염, 림프관(절)염, 생인손, 화농성 손발톱주위염, 피하농양, 한선염, 옹괴성 여드름, 감염성 죽종 - 수막염균성 수막염환자와 접촉한 경우에 감염 예방 목적 - 치관주위염, 치주조직염								
용법용량	(정제/150mg) - 성인: 1회 150mg씩 1일 2회 아침, 저녁 식전 경구투여 - 폐렴의 경우 1일 1회 300mg 아침 식전 경구투여 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (정제/50mg) (현탁용정제) (과립제) (현탁제) - 소아 - 임상실험에서 사용한 평균 투여용량: 1일 6mg/kg 1일 5-8mg/kg을 2회(아침, 저녁) 분할하여 식전에 경구투여 - 소아에게 10일을 초과하여 투여하지 않음 - 체중에 따른 권장 투여용량은 아래와 같음 <table border="1"> <thead> <tr> <th>체중(kg)</th><th>투여용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6-11</td><td>1회 25mg씩 1일 2회</td></tr> <tr> <td>12-23</td><td>1회 50mg씩 1일 2회</td></tr> <tr> <td>24-40</td><td>1회 100mg씩 1일 2회</td></tr> </tbody> </table> * 체중 6-40kg 소아 * 체중 40kg 초과 소아: 성인과 동일(1회 150mg씩 1일 2회 아침, 저녁 식전)	체중(kg)	투여용량	6-11	1회 25mg씩 1일 2회	12-23	1회 50mg씩 1일 2회	24-40	1회 100mg씩 1일 2회
체중(kg)	투여용량								
6-11	1회 25mg씩 1일 2회								
12-23	1회 50mg씩 1일 2회								
24-40	1회 100mg씩 1일 2회								

신질환 시 주의사항	• 신장을 통해 배설되는 양이 적으므로 신기능 저하에 따른 용량조절 불필요 675) • $Cl_{Cr} < 15\text{mL/min}$ 인 경우 록시트로마이신의 배설이 감소되므로 약물의 축적을 방지하기 위해 투여간격을 2배로 늘려야 한다는 보고가 있음 676)
투석 시 주의사항	관련정보 없음
약물 상호작용	• 록시트로마이신이 간으로 대사되는 각종 약물들의 대사를 억제: 테르페나딘, 아스테미졸, 시사프리드, 피모짓 같은 약물의 혈중농도를 높여 드물게 QT연장, 심실부정맥(Torsades de pointes 포함)등의 심혈관계 이상반응을 나타낼 수 있으므로 병용하지 않음 • 맥각 알칼로이드(에르고타민, 디히드로에르고타민): 급성 맥각독성(중증 말초혈관경련, 사지허혈, 감각이상)이 나타날 수 있으므로 병용하지 않음 • 테오필린: 병용시 테오필린의 혈중농도가 상승하여 중독증상(구역, 구토)을 일으킬 수 있음 • 항응고제: 와파린의 작용을 증가시켜 출혈증상 일으킬 수 있음 • 사이클로스포린: 병용시 사이클로스포린의 혈중농도가 약간 상승되나 용량조절은 필요 없음(단, 신부전환자의 경우 신독성 증가될 수 있음) • 미다졸람: 병용시 미다졸람 AUC 상승 및 반감기 연장되어 효과를 강하고 오래 지속시킬 수 있음 • 디곡신: 디곡신의 흡수를 높일 수 있으며 디곡신의 과다복용을 초래할 수 있음 • 항부정맥 약물(Class IA 또는 III): 다른 마크로라이드계 항생제와 마찬가지로 주의가 필요 • 미줄라스탄: 병용시 말초혈관경련, 사지허혈, 감각이상 일으킬 수 있음 • 록시트로마이신은 CYP3A 억제제로 CYP3A 에 의해 주로 대사되는 약물(리파부틴, 브로모크립틴 등)은 이 약에 의해 약 2배 이하의 상승효과를 나타낼 수 있으므로 병용할 경우 주의가 필요

675) 국내 허가사항

676) Micromedex (Roxithromycin, April 27, 2017)

184. Sevelamer

성분명	Sevelamer (세벨라머)			
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)			
투여경로	경구			
효능효과	(필름코팅정/염산염) • 투석을 받고 있는 만성신장 질환 환자의 혈청 인 조절 • 이 약은 초산칼슘 치료에 비해 고칼슘혈증의 발현률을 감소시킴 (필름코팅정/탄산염) (산제/탄산염) • 투석을 받고 있는 만성신장 질환 환자의 혈청 인 조절			
용법용량	1일 3회 식사와 함께 복용			
	• 인산결합제를 복용하고 있지 않는 환자에게 투여하는 경우			
	- 권장초기용량: 800mg 또는 1600mg			
	- 혈청 인 수치에 따라 다음의 용량을 복용			
	혈청 인	Sevelamer Hydrochloride (400mg)	Sevelamer Hydrochloride (800mg)	Sevelamer carbonate (800mg)
	5.5-7.5mg/dL	1회 2정, 1일 3회	1회 1정, 1일 3회	1회 1정, 1일 3회
	7.5-9.0mg/dL	1회 3정, 1일 3회	1회 2정, 1일 3회	1회 2정, 1일 3회
	9.0mg/dL 이상	1회 4정, 1일 3회	1회 3정, 1일 3회	-
	• 초산칼슘제제를 복용하고 있는 환자에게 이 약을 대체 투여하는 경우			
	초산칼슘제제 (1정 당 초산칼슘 667mg 함유)	(400mg)	Sevelamer Hydrochloride (800mg)	Sevelamer carbonate (800mg)
1회 1정, 1일 3회	1회 2정, 1일 3회	1회 1정, 1일 3회	1회 1정, 1일 3회	
1회 2정, 1일 3회	1회 3정, 1일 3회	1회 2정, 1일 3회	1회 2정, 1일 3회	
1회 3정, 1일 3회	1회 5정, 1일 3회	1회 3정, 1일 3회	1회 3정, 1일 3회	
• 이 약을 복용하고 있는 모든 환자에서의 용량 조절				
- 혈청 인 수치를 5.5mg/dL 이하를 목표로 점차적으로 조정				
- 필요시 2주 간격으로 증량 또는 감량				
혈청 인	Sevelamer Hydrochloride 400 및 800mg			
5.5mg/dL 초과	2주 간격으로 매 식사 시 1정씩 증량			
3.5-5.5mg/dL	현재 용량 유지			
3.5mg/dL 미만	매 식사 시 1정씩 감량			

용법용량	- 세벨라머염산염 정제를 복용하고 있는 환자에게 탄산염 정제를 대체 투여하는 경우 - 동일 용량 투여. 목표 혈청 인 수치에 도달하기 위해 용량 조절 필요할 수 있음 - 투석을 받은 만성신질환 환자에서 연구된 세벨라머탄산염의 최대 1일 용량은 14g - 세벨라머탄산염 정제에서 산제로 또는 산제에서 정제로 대체투여 하는 경우 - 동일 용량 투여. 목표 혈청 인 수치에 도달하기 위해 용량 조절 필요할 수 있음
신질환 시 주의사항	만성 신질환 환자들은 대사성 산증으로 진행되기 쉬움, 임상 연구에서 다른 인산염 결합제를 이 약으로 전환 시, 칼슘결합제보다 낮은 중탄산 수치로의 산증의 악화가 보고됨.(혈청 중탄산 수치를 주의 깊게 관찰)⁶⁷⁷⁾
투석 시 주의사항	투석 전 환자에 대하여는 안전성 및 유효성 미확립 ⁶⁷⁸⁾
약물 상호작용	- 이 약과 병용투여 시 혈중 농도가 변하는 경구용 약물의 경우, 이 약을 투여하기 최소 1시간전 또는 3시간 후에 투여하거나, 병용투여 약물의 혈중농도 모니터링이 필요 - 시프로플록사신 - 이 약과 병용시 시프로플록사신의 생체이용률 약 50% 감소, 병용투여 금지 - 사이클로스포린, 마이코페놀레이트모페틸, 타크롤리무스 - 이식환자에게서 이식거부와 같은 임상 결과 없이 동시 투여 되었을 때, 제시된 상호작용약물의 혈중농도수치의 감소가 보고됨 - 약물상호작용을 배제할 수 없으므로 병용약물의 동시 투여 및 투여중지 시 혈중농도 관찰 - 항부정맥제 및 항전간제 - 특별한 주의 필요

677) 국내 허가사항

678) 국내 허가사항

185. Sildenafil

성분명	Sildenafil (실데나필)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02584) 혈압강하제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(정제/시트르산염/25, 50, 100mg) - 발기부전의 치료 (정제/시트르산염/20mg) - WHO 기능분류 단계 II, III에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 환자의 운동능력 개선
용법용량	(정제/시트르산염/25, 50, 100mg) - 성행위 약 1시간 전 25~50mg qd 권장 - 경우에 따라서 성행위 4시간 전에서 30분전에 투여 가능 - 다음의 환자는 혈장농도 상승 가능하므로 초회용량을 25mg으로 조절 - 65세 이상 (AUC 40% 증가), 간부전 (간경화: 80%) - 중증의 신부전 (CL_{Cr} 30 mL/min 이하: 100%), - CYP450 3A4 저해제와 병용하는 경우 혈장농도가 높아지면 효과 및 이상반응 발현을 증가 가능 - 리토나비르를 병용투여하는 경우, 48시간 동안 최대단일투여용량 25mg (정제/시트르산염/20mg) - 성인 (만 18세 이상) - 20mg tid 권장, 4-6시간의 간격을 두고 음식물과 상관없이 투여 65세 이상의 노인 - 환자의 상태에 따라 투여용량 결정 - 간부전환자 - 간부전 환자(Child-Pugh class A and B)에 용량 조절 불필요 - 내약성이 좋지 않은 경우 용법 조절 - 중증의 간부전에 투여하지 않음 - 소아 - 이 약의 투여가 권장되지 않음 - 치료의 중단 - 용량을 차츰 줄이면서 약물을 중단, 주의깊은 모니터링 - 리토나비어를 병용투여하는 환자 - 48시간동안 최대 단일투여용량으로 25 mg

신질환 시 주의사항	• 중증신부전 (CL_{Cr} 30mL/min 이하) - 신중 투여, 혈장 농도 증가 관찰됨(679) - 초회용량을 저용량(25mg)으로 시작(680) (681)
투석 시 주의사항	• 이 약은 혈장 단백질결합율이 높고 뇨로 배설되지 않으므로 신장투석으로 청소치를 증가시키지 못함(682)
약물 상호작용	• 케토코나졸, 에리스로마이신, 시메티딘 등 CYP 3A4 저해제: 이 약의 혈중농도 증가 • 리팜핀과 같은 CYP3A4 유도제: 이 약의 혈장 농도 감소 예견 가능 • 사퀴나비르, 리토나비르 및 다른 protease억제제: 이 약의 혈중 농도 증가 • 암로디핀: 누운 자세 혈압에 대해 수축기와 이완기 각각 감소, 실테나필 단독투여와 유사 • 독사조산: 누운 자세 및 서있는 자세에서의 혈압 감소, 약물투여 후 1시간 내지 4시간 이내에 졸음, 현기증을 포함한 증후성 체위성 저혈압을 경험한 환자들이 드물게 보고 • 카르페리티드: 강압작용 증강 가능 • 질산염 제제 또는 NO 공여제 - 치료시작 전, 중, 후 병용할 경우 과도하게 혈압이 떨어질 수 있음 - 이 약 투여 시 제시된 약물을 투여하지 말 것 • 보센탄 - 이 약의 혈중 농도 감소 - 신중투여 (20mg 제제에 한함) • 니트로프루시드나트륨: 니트로프루시드나트륨 혈소판 응집억제 작용 증강 가능 • 아미오다론염산염: QTc연장 작용이 증강될 수 있음

679) 국내허가사항

680) Lexicomp (Sildenafil, Last Updated September 2, 2017)

681) 국내 허가사항

682) 국내 허가사항

186. Silodosin

성분명	Silodosin (실로도신)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 전립선 비대증에 수반하는 배뇨장애
용법용량	(정제) • 성인 - 4mg bid 아침 저녁 식후 or 8mg qd - 식사와 함께 PO • 간기능 장애 환자 - 이 약의 혈장 중 농도 상승 가능성 - 신중 투여, 환자 상태 관찰 - 저용량(2mg bid)부터 투여 개시, 증상에 따라 감량 - 중증 간장애 환자 투여하지 말 것
신중한 시 주의사항	• 신기능 장애 환자 ⁶⁸³⁾ - 이 약의 혈장 중 농도 상승이 보고됨 - 신중 투여, 환자 상태 관찰 - 저용량(2mg bid)부터 투여 개시, 증상에 따라 감량 - CrCl 30-50 mL/min: 40mg qd, CrCl < 30mL/min: 금기 ⁶⁸⁴⁾
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 강력한 CYP3A4저해제(예. 이트라코나졸, 케토코나졸, 리토나비어, 클래리스로마이신): 이 약의 대사 저해 및 혈중 농도 상승 가능, 병용하지 않음 • 혈압강화제: 기립성 저혈압 발생 가능, 감량 등 주의 • 다른 알파-차단제: 상호작용이 예상되므로 병용하지 않음 • PDE5 저해제(구연산 실데나필, 염산 바데나필 등): 혈압 강하 작용의 증가 가능, 동일계열 유사약제의 경우 PDE5 저해제와 병용 투여 시 중후성 저혈압의 발생이 보고됨, 주의하여 투여 • 강력한 P-Glycoprotein 저해제(예. 사이클로스포린): 이 약의 혈장농도 상승 가능, 병용하지 않음

683) 국내 허가사항

684) Lexicomp (Silodosin, Last Updated August 18, 2017)

187. Simvastatin

성분명	Simvastatin (심바스타틴)
분류번호	동맥경화용제 (02180)
투여경로	경구
효능효과	(정제/ 10mg, 20mg, 40mg) - 관상동맥질환, 당뇨, 말초혈관질환, 뇌졸중 또는 기타 뇌혈관질환 병력으로 인해 관상동맥 사고의 위험성이 높은 환자 - 관상동맥질환 사망의 위험성 감소 - 비치명적 심근경색 및 뇌졸중의 위험성 감소 - 관상동맥 및 비관상동맥 혈관재생술의 필요성 감소 - 고지혈증 - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형 가족형 및 비가족형) 및 혼합형 고지혈증 환자의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제임 - 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증의 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤을 저하시키기 위해 다른 지질저하치료(예: LDL apheresis)와 병행하거나 다른 지질저하치료가 불가능한 경우 이 약 투여 - 이 약의 치료 개시전, 속발성 고지혈증의 원인이 있는지 확인, 총 콜레스테롤, HDL-콜레스테롤 및 트리글리세라이드 등의 지질농도를 측정해야 함 - 이형가족형 고콜레스테롤혈증의 소아 환자 - 만10세~만17세의 이형 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 소아 환자(여성의 경우 초경 이후 적어도 1년이 지난 환자)에서 식이요법에도 불구하고 아래의 기준에 해당되는 경우 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 수치를 감소시키기위한 식이요법의 보조제 - LDL-콜레스테롤이 여전히 190mg/dL 이상 이거나 - LDL-콜레스테롤이 여전히 160mg/dL 이상 이고, 조기 심혈관 질환에 대한 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아 환자가 두 가지 이상의 다른 심혈관질환 위험인자를 가지는 경우 (서방정/ 20mg) - 고지혈증 - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형 가족형 및 비가족형) 및 혼합형 고지혈증 환자의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 및 트리글리세라이드치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제로서 심바스타틴 20mg 정을 투여하고자 하는 경우

용법용량	• 이 약 투여 전 및 투여 중, 반드시 표준 콜레스테롤 저하시 실시 (정제/ 10mg, 20mg, 40mg) • 5~80mg qd, 저녁, 투여 • 투여시작 전 초기의 LDL-콜레스테롤치, 치료의 목표치 및 환자의 약물에 대한 반응에 따라 적절히 용량 조절, 4주 또는 그 이상의 간격으로 투여량 조절 • 관상동맥 사고의 위험성이 높은 환자: 초회 개시용량 1일 40mg 권장 • 관상동맥질환이 있는 고콜레스테롤혈증 환자의 위험성 감소 및 고지혈증 :초회 개시용량 저녁에 20mg qd • LDL-콜레스테롤의 중등도의 저하를 목적으로 하는 경우에만 10 mg으로 시작 • 특정 환자군에서 권장되는 용량 - 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 환자 * 1일 40mg 저녁 투여 or 1일 총 80mg을 20mg, 20mg, 저녁에 40mg씩 3회 분할 투여 * 다른 지질저하치료(예, LDL apheresis)와 병행하거나, 다른 지질저하치료가 불가능한 경우 이 약 투여 - 노인환자: 1일 용량 20mg(콜레스테롤치의 최대 감소 효과 획득 가능) - 이형가족형 고콜레스테롤혈증 소아 환자(만10~만17세) * 권장 초회용량 10mg qd (저녁) (권장 용량 범위 1일 10~40mg, 권장 최대용량 1일 40mg) * 개개 환자에서 권장되는 치료목표에 따라 투여용량을 적절히 증감 * 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 용량 조절 * 사이클로스포린 또는 다나졸을 투여하는 환자 * 초회 개시 용량 1일 5mg, 1일 최대 투여량 10mg - 아미오다론 또는 베라파밀을 투여하는 환자 * 1일 최대 투여량 20mg - 다른 지질저하약과의 병용투여 * 병용투여 시 효과적 * 겐피브로질, 다른 피브레이트계 약물(페노피브레이트는 제외) 또는 지질저하용량의 니아신(1일 1g 이상)과 병용 투여 시, 1일 최대 투여량 10mg (서방정/ 20mg) • 1정 qd, 하루 중 아무 때나 투여 • 1정을 초과 투여하지 않을 것 • 부수거나, 분쇄하거나 또는 씹어서 복용하면 안 됨, 전체를 삼켜서 복용
신질환 시 주의사항	• 이 약은 신장으로 많이 배설되지 않음⁶⁸⁵⁾ • 경증 내지 중등도의 신부전환자: 용량 조절 불필요 • 중증 신부전 환자: 초기 투여량 1일 5mg으로 시작, 세심하게 모니터 할 것

투석 시 주의사항	• 투석 기능여부 확실하지 않음 (686)
약물 상호작용	• 강력한 CYP3A4 억제제(예: 이트라코나졸, 케토코나졸, 에리스로마이신, 클라리스로마이신, 텔리스로마이신, HIV 프로테아제 저해제, 네파조돈, 다량의 자몽주스(하루 1L 이상)) - 이 약의 배설 감소, 근병증 위험성 증가 • 푸시딘산 - 근병증 위험성 증가 • 사이클로스포린, 다나졸, 아미오다론, 베라파밀 - 이 약의 고용량과 병용시 근병증/횡문근융해의 위험성 증가 • 딜티아젠펜 - 이 약 80mg과 병용 투여 시 근병증 위험성이 약간 더 증가 • 디곡신 - 건강한 남성 지원자에게서 디곡신의 혈중 농도가 디곡신-위약 병용투여군보다 약간(0.3ng/mL 미만) 증가 - 투여 초기에 적절히 관찰 • 쿠마린유도체(예: 와파린) - 건강한 지원자 또는 고콜레스테롤혈증 환자를 대상으로 한 2회의 임상시험에서 와파린의 항응고 작용이 약간 증가 - 이 약 투여전과 투여초기에 측정된 프로트롬빈 시간 사이에 유의한 변화가 없음을 확인해야 함 - 프로트롬빈 시간의 변동이 안정화되면, 항응고제 투여 환자에게 일반적으로 권장되는 간격으로 측정 가능 - 이 약의 용량 증감하거나 중지할 경우, 같은 과정을 반복 • 겐피프로질, 다른 피브레이트계 약물(페노피브레이트는 제외), 니아신(니코틴산)(1일1g 이상) - 근병증 위험 증가 • 약물수송체 OATP1B1 저해제: 심바스타틴은 약물수송체 OATP1B1의 기질이므로 병용투여 시 심바스타틴 혈장 농도 증가, 근육병증 위험성 증가 가능

188. Sirolimus

성분명	Sirolimus (시롤리무스)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420)
투여경로	경구
효능효과	(정제) 13세 이상 신장이식 환자에서의 장기 거부반응 예방. - 면역학적 위험이 낮거나 중등도인 환자 - 초기에 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드제와의 병용요법 권장 - 이식 후 2~4개월 이내에 사이클로스포린의 투여 철회 - 면역학적 위험이 높은 환자 - 이식 후 첫 1년간 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드제와의 병용 권장. (※ 면역학적 위험이 높은 환자: 흑인환자 또는 반복적인 신장 이식 환자로, 기존의 동종이식편을 면역학적 이유로 인해 상실하였거나 반응성 항체패널이 높은 환자 [PRA; peak Panel Reactive Antibodies level > 80%]) - 이 약의 사용이 제한되는 경우 - 사이클로스포린 투여 철회는 투여 철회 이전에 Banff Grade 3의 급성 거부반응 또는 혈관 거부반응을 보인 환자로서, 투석 의존 환자, 혈청 크레아티닌이 > 4.5mg/dL인 환자, 흑인환자, 여러 장기 이식환자, 반응성 항체 패널이 높은 환자에 대해서는 연구되지 않음 - 면역학적 위험이 높은 환자의 경우 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드제와의 병용요법 1년 초과 시 안전성 및 유효성 미확립, 이식 후 첫 12개월 이후의 면역억제요법 변경 고려 - 소아환자, 13세 미만의 환자 또는 면역학적으로 위험이 높은 18세 미만의 신장 이식환자에 대한 안전성 및 유효성 미확립 - 신장이식 환자에서 사이클로스포린을 투여하지 않고 이 약을 처음으로 사용하는 것에 대한 안전성 및 유효성 미확립 - 신장이식 환자의 유지요법으로서 칼시뉴린 억제제에서 이 약으로 전환하는 것에 대한 안전성 및 유효성 미확립
용법용량	(정제) 1일 1회 PO, 일관되게 식사와 함께 투여 or 공복 투여 - 부수거나 씹거나 잘라서 복용하지 않도록 함 - 초기 용량은 이식 후 가능한 빨리 투여 - 사이클로스포린 경구용액 및/또는 캡슐제 투여 4시간 후 투여 권장 - 이 약을 투여받는 모든 환자에서 치료약물농도모니터링(TDM) 권장

용법용량	• 면역학적 위험이 낮거나 중등도인 환자 1) 사이클로스포린 병용요법 - 초기에 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드와 병용투여 권장 - 새로운 신장 이식 수여자: 유지용량의 3배 용량인 부하용량을 투여 - 신장 이식 환자: 초기부하용량 6mg/day, 유지용량 2mg/day 2) 사이클로스포린의 투여철회 후 이 약의 투여 - 처음으로 사이클로스포린 투여를 철회하는 환자는 이 약과 사이클로스포린을 병용투여 하고 있는 상태이어야 함 - 사이클로스포린의 투여철회는 이식 후 2~4개월로 권장, 4~8주에 걸쳐 점차적 중단 - 이식 후 최초 1년 동안 혈중 최저농도(trough concentration)가 16~24ng/mL 이내에 도달하도록 용량 조절, 그 후 목표 혈중 농도는 12~20ng/mL - 사이클로스포린을 투여하지 않을 경우, 약동학적 상호작용(약 2배 증량 필요 없고 면역억제에 대한 요구가 증가(약 2배 증량 필요)되므로 이 약을 약 4배 증량 할 것 • 면역학적 위험이 높은 환자 - 이식 후 12개월 동안 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드와의 병용 권장 - 병용요법을 1년 초과 시, 안전성 및 유효성 미확립 - 임상적 상태에 기초하여 이식 첫 12개월 이후의 면역억제요법의 변경 고려 - 이 약과 사이클로스포린을 병용하는 환자는 이식 후 당일 15mg의 부하용량 투여, 2일째부터 유지용량 5mg, 투여 5~7일째에 최저농도 측정하여 혈중최저농도가 10~15ng/mL 이내에 도달하도록 이 약의 용량 조절, 사이클로스포린의 시작용량 7mg/kg/day 분할투여하며 용량은 목표 전혈 최저 농도가 될 때까지 계속 조절 - 목표 전혈 최저농도는 2주까지 200~300ng/mL, 15일에서 26주까지 150~200ng/mL - 27주에서 52주까지는 100~150ng/mL - 프레드니솔론은 적어도 5mg/day 투여 - 항체 유도 요법 사용 가능 - 1일 최대투여량 40mg • 용량조절 1) 체중 40kg 미만인 13세 이상의 환자 - 체표면적을 기본으로 하여 초기 부하용량 3mg/m²/day - 유지용량 1mg/m²/day 까지 조절 2) 경도 내지 중등도 간장에 환자 - 유지용량, 정상 간기능 환자의 약 2/3 용량 권장 3) 중증 간장에 환자 - 유지용량, 정상 간기능 환자의 약 1/2 용량 권장 - 부하용량을 변경할 필요 없음
------	--

용법용량	4) 신장에 환자: 용량조절 요구 안됨 • 치료약물농도모니터링 - 이 약의 전혈 중 최저농도 모니터링 할 것 - 약물대사가 변화될 가능성이 있는 환자, 13세 이상의 체중이 40kg 미만인 환자, 간장애 환자, 강력한 CYP3A4 및/또는 P-glycoprotein(P-gp) 유도제 및 억제제를 병용투여 환자, 사이클로스포린 용량이 크게 변동 혹은 투여 중단 시, 모니터링 필요
신질환 시 주의사항	• 신장애환자: 용량조절 불필요 687) • 사이클로스포린과 병용 투여하는 동안 신기능을 정밀하게 모니터링 할 것, 혈청크레아티닌 농도 증가시 투여증지를 포함한 면역억제요법의 적절한 조치를 고려 688)
투석 시 주의사항	HD: 투석되지 않음 689)
약물 상호작용	• 칼슘통로 차단약물(딜티아젠펜, 니카르디핀, 베라파밀), 항진균제(클로트리마졸, 플루코나졸, 이트라코나졸, 케토코나졸, 보리코나졸, 항생제(클래리트로마이신, 에리트로마이신, 텔리트로마이신, 트롤레안도마이신), 위장관 운동 개선제(시사프라이드, 메토클로프라마이드), 기타(브로모크립틴, 시메티딘, 다나졸, 사이클로스포린), HIV-프로테아제 억제제(예 ; 리토나비어, 인디나비어), 자몽주스: 이 약의 혈중 농도 증가 • 항경련제(카르바마제핀, 페노바비탈, 페니토인), 항생제(리파부틴, 리팜피신, 리파펜틴), 생약제제: St. John's Wort: 이 약의 혈중 농도 감소 • CYP3A4의 강력한 억제제(케토코나졸, 보리코나졸, 이트라코나졸, 에리트로마이신, 텔리트로마이신, 클래리트로마이신), P-gp의 강력한 억제제: 병용 투여 권장 안 됨, CYP3A4 및 P-gp의 강력한 억제제는 이 약의 대사 감소시켜 혈중 농도 증가, CYP3A4의 억제 잠재력이 더 낮은 대체 치료제 고려 • CYP3A4의 강력한 유도제(리파부틴, 리팜피신), P-gp의 강력한 유도제: 병용 투여 권장 안 됨, CYP3A4 및 P-gp의 강력한 유도제는 이 약의 대사 증가시켜 혈장 농도 감소, CYP3A4의 유도 잠재력이 더 낮은 대체 치료제 고려 • 딜티아젠펜: 딜티아젠펜은 CYP3A4 및 P-gp의 기질이자 억제제, 이 약의 혈중 농도 증가(모니터링, 용량조절 필요) • 케토코나졸: 케토코나졸은 CYP3A4와 P-gp의 강력한 억제제, 병용 투여 권장 안 됨, 이 약의 혈중 농도 증가

687) 국내 허가사항

688) Lexicomp (Mycophenolic Acid, Last Updated September 8, 2017)

689) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 671

약물 상호작용	• 리팜피신: 리팜피신은 CYP3A4와 P-gp의 강력한 유도제, 병용 투여 권장 안 됨, 이 약의 혈중 농도 감소 • 에리트로마이신: 에리트로마이신은 CYP3A4, P-gp의 기질 및 억제제, 병용 투여 권장 안 됨, 이 약과 에리트로마이신의 혈중 농도 증가 • 베라파밀: 베라파밀은 CYP3A4와 P-gp의 기질 및 억제제, 이 약과 베라파밀의 혈중 농도 증가 • 사이클로스포린: 사이클로스포린은 CYP3A4, P-gp의 기질 및 억제제, 지질상승, 황문근 변성 발생 모니터링, 사이클로스포린 투여 4시간 후, 이 약의 투여 권장 • HMG-CoA 환원효소 억제제, 피브레이트 제제: 황문근 변성 발생 모니터링 • 안지오텐신 전환효소(ACE) 억제제: 드물게 혈관신경 부종 형태의 반응 초래 • 예방접종: 면역억제는 예방접종 반응에 영향 줄 수 있음, 이 약의 투여기간 동안, 예방접종효력 감소 가능, 생백신의 투여는 피하도록 함(생백신: 홍역, 볼거리, 풍진, 경구폴리오, BCG, 황열, 수두, TY21a 장티푸스 백신 등) • 칼시뉴린 억제제: 칼시뉴린 억제제로 유도되는 용혈성 요독증후군/혈전성 혈소판 감소 자색반/혈전성 미세혈관병증이 보고됨
---------	--

189. Sitagliptin

성분명	Sitagliptin (시타글립틴)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 단독요법으로 투여 • 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여 • 단독요법으로 투여 • 이전 당뇨병 약물치료를 받은 경험이 없으며 단독요법으로 충분한 혈당조절이 어려운 경우 메트포르민과 병용투여 • 설포닐우레아, 메트포르민, 치아졸리딘디온 또는 인슐린 단독요법으로 충분한 혈당조절이 어려운 경우 이 약을 병용투여 • 설포닐우레아와 메트포르민 병용요법, 치아졸리딘디온과 메트포르민 병용요법 또는 인슐린과 메트포르민 병용요법으로 충분한 혈당조절이 어려운 경우 이 약을 병용투여
용법용량	(정제) • 식사와 관계없이 1일 1회 100mg (1일 최대 100mg) • 설포닐우레아 또는 인슐린과 병용투여 시 저혈당 발생 위험을 감소시키기 위해 설포닐우레아 또는 인슐린의 감소를 고려
신질환 시 주의사항 690) 691)	• 중등도 신장애헌자($30 \leq \text{CL}_{\text{Cr}} < 50\text{mL/min}$): 1일 1회 50mg • 중증 신장애헌자($\text{CL}_{\text{Cr}} < 30\text{mL/min}$): 1일 1회 25mg
투석 시 주의사항	• 혈액투석이나 복막투석을 요하는 말기신장애헌자(ESRD): 투석 시점과 관계없이 1일 1회 25mg 투여 (692) 693)
약물 상호작용	• 사이클로스포틴: p-glycoprotein 억제제로 단회투여로 병용 시 시타글립틴의 AUC, C_{max} 증가함, 약동학의 변화는 임상적으로 유의하지 않을 것으로 여겨짐 • 디곡신: 디곡신의 AUC, C_{max} 약간 증가함, 적절한 모니터링 필요

690) 국내 허가사항

691) Lexicomp (Sitagliptin, Last modified: October 2, 2017)

692) 국내 허가사항

693) Lexicomp (Sitagliptin, Last modified: October 2, 2017)

190. Solifenacin

성분명	Solifenacin (솔리페나신)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	(정제/숙신산염) • 절박성 뇨실금, 빈뇨, 요절박과 같은 과민성방광 증상의 치료
용법용량	(정제/숙신산염) • 성인 - 통상 성인(고령자 포함) 5mg qd 권장 - 필요 시, 최대 10mg qd 까지 증량 - 식사와 무관하게 복용 가능, 물과 함께 한번에 삼킴 • 간장애환자 - 경증의 간장애환자, 용량 조절 불필요 - 중등도 간장애환자(Child-Pugh 등급B), 1일 최대 투여량 5mg • 케토코나졸 또는 다른 강력한 CYP3A4 저해제(예: 리토나비어, 넬피나비어, 이트라코나졸)를 투약하고 있는 환자 - 1일 투여량 5mg
신질환 시 주의사항	• 신장애환자 ⁶⁹⁴⁾ - 중증 신장애($CL_c \leq 30\text{mL/min}$): 신중 투여, 1일 최대 투여량 5mg qd - 중증의 신장애환자이거나 중등도의 간장애 환자이면서 강력한 CYP3A4 저해제(예: 케토코나졸)를 투약하고 있는 환자: 투여하지 말 것
투석 시 주의사항	혈액투석중인 환자에게 투여하지 말 것 ⁶⁹⁵⁾
약물 상호작용	• 항콜린성 약물: - 이 약의 치료 효과 증대 혹은 바람직하지 않은 효과 발생 가능 - 다른 항콜린성 약물로 전환 시, 약 1주일 정도 휴약 - 콜린 수용체 효능약과 병용 시, 이 약의 치료효과 감소 가능 • 메토클로프라마이드, 시사프라이드와 같은 위장관 운동 촉진 약물: 제시된 약물의 위장관 운동 촉진 작용 효과 감소 가능

694) 국내 허가사항

695) 국내 허가사항

약물 상호작용	- 강력한 CYP3A4 저해제: 중증의 신장에 환자, 중등도 간장에 환자에서 병용하지 말 것, 신중투여 - 케토코나졸, 다른 강력한 CYP3A4 저해제(예: 리토나비어, 네피나비어, 이트라코나졸): 이 약은 CYP3A4에 의해 대사됨, 병용 투여 시, 이 약의 1일 최대투여량 5mg - 친화성이 더 높은 CYP3A4 기질(예, 베라파밀, 딜티아젠펜), CYP3A4 유도제(예, 리팜피신, 페니토인, 카르바마제핀): 이 약은 CYP3A4에 의해 대사됨, 약물동력학적 상호작용 발생 가능
-----------------------	---

191. Sorafenib

성분명	Sorafenib (소라페닙)		
분류번호	항악성종양제 (04210)		
투여경로	경구		
효능효과	(정제/토실레이트염/200mg) • 이전의 cytokine 치료에 실패 경험이 있거나, 이러한 치료 요법이 적절치 않은 진행성 신장세포암 • 간세포성 암 • 방사성 요오드에 불응한, 국소 재발성 또는 전이성의 진행성 분화 갑상선 암		
용법용량	(정제/토실레이트염/200mg) • 권장용량: 1회 400mg 1일 2회, 공복상태(최소 식전 1시간 또는 식후 2시간 쯤) 복용 • 더 이상 임상적 유익성 없거나 수용할 수 없는 독성 발생할 때까지 계속 투여 • 진행성 신장세포암과 간세포성암에서의 용량 감소: 의심되는 이상반응 관리하기 위해 이 약 일시적 투여중단하거나 용량 감소시킬 필요가 있음. 용량감소가 필요할 경우 투여용량을 1일 1회 400mg으로 감소시키며 만약 추가적인 용량감소가 요구되면, 2일 마다 400mg을 1회 투여함 - 진행성 신장세포암과 간세포성암에서의 피부독성에 대한 권장 투여량 변경		
	피부독성단계	발생상황	권장되는 투여량 변경
	Grade 1: 무감각, 이상감각, 감각이상, 저림, 무통종창, 홍반 또는 환자의 정상 활동 방해하지 않는 손 또는 발의 불쾌감	모든 발생	계속 투여하며 증상 완화 위한 국소 치료 고려
	Grade 2: 환자의 정상 활동에 영향을 주는 손 또는 발의 통증성 홍반 및 종창 또는 불쾌감	1차 발생	계속 투여하며 증상 완화 위한 국소치료 고려, 7일 이내 개선되지 않으면 아래 항목 참고함
		7일 이내 개선이 없거나 또는 2차 또는 3차 발생	독성증상이 Grade 0~1으로 개선될때까지 이 약 투여 중단함, 다시 투약할 때 이 약의 투여용량 낮춤(1일 1회 400mg 또는 2일 마다 1회 400mg 투여)
4차 발생		이 약 투여 중단	

용법용량	Grade 3: 손발의 습성 표 피박리, 궤양, 심한 통증 또는 일상 활동하기 힘든 심한 불쾌감	발생상황	권장되는 투여량 변경
		1차 또는 2차 발생	독성증상이 Grade 0-1으로 개선될때까지 이 약 투여 중 단함, 다시 투 약할 때에는 이 약 투여용량 낮춤 (1일 1회 400mg 또는 2 일 마다 1회 400mg 투여)
		3차 발생	이 약 투여 중단함
	• 분화 갑상선암에서의 용량 감소 - 의심되는 이상반응을 관리하기 위해 이 약을 일시적으로 투여중단하거나 용 량을 감소시킬 필요가 있음. 1일 600mg(200mg 2정 투여 후 12시간 간격으 로 200mg 1정 투여)으로 감소시키며 만약 추가적인 용량감소가 요구되면, 1일 400mg(200mg 1일 2회 복용)을 투여하며 이후 추가 감량 필요시 이 약 200mg을 1일 1회 투여. 비혈액학적 이상반응이 호전되면 용량을 증량 가능. 분화 갑상선암에서의 피부독성에 대한 권장 투여량 변경		
	Grade 1: 무감각, 이상감 각, 감각이상, 저림, 무통 종창, 홍반 또는 환자의 정 상 활동을 방해하지 않는 손 또는 발의 불쾌감	발생상황	권장되는 투여량 변경
		모든 발생	이 약을 계속 투여하며 증상 완화를 위한 국소치료를 고 려한다.
	Grade 2: 환자의 정상 활 동에 영향을 주는 손 또는 발의 통증성 홍반 및 종창 또는 불쾌감	1차 발생	즉시 국소치료를 시작하고 1 일 600mg(400mg과 200mg 12시간 간격)으로 낮춤. 7일 이내 개선되지 않으면 아 래 항목 참고
		감소된 용량에서 7일 이내 개선이 없거나 또는 2차 발생	독성증상이 Grade 0-1로 개 선될 때까지 투여 중단 다시 투약할 때에는 이 약의 투여용량을 기존용량보다 한 단계 낮춤
		3차 발생	독성증상이 Grade 0-1로 개선 될 때까지 이 약의 투여 중단 다시 투약할 때에는 이 약의 투여용량을 기존용량보다 한 단계 낮춤
		4차 발생	이 약의 투여 중단

용법용량	피부독성단계	발생상황	권장되는 투여량 변경
	Grade 3: 손발의 습성 표 피박리, 궤양, 심한 통증 또는 일상 활동하기 힘든 심한 불쾌감	1차 발생	독성증상이 Grade0-1로 개 선될 때까지 투여 중단 다시 투약할 때에는 이 약의 투여용량을 기존용량보다 한 단계 낮춤.
		2차 발생	독성증상이 Grade0-1로 개 선될 때까지 투여 중단 다시 투약할 때에는 이 약의 투여용량을 기존용량보다 한 단계 낮춤.
		3차 발생	이 약의 투여 중단
	* Grade 2 또는 3 피부독성으로 인해 용량 조절이 요구되는 환자에 대해서 감소된 용량으로 28일 이상 투여 후 피부독성이 Grade 0-1로 개선되면 용 량 증가 가능		
	• 나이, 성별, 체중, Child-Pugh A나 B의 간기능 장애에 근거한 용량 조절 불필요		
	• Child-Pugh C 간기능 장애 환자에 대한 임상연구 미실시		
신질환 시 주의사항	• Normal Function: 400mg bid ⁶⁹⁶⁾		
	• Moderate dysfunction: 200mg bid		
투석 시 주의사항	HD: 200mg qd 권장 ⁶⁹⁷⁾		
약물 상호작용	• UGT1A1과 UGT1A9 기질 약물		
	- 이 약과 병용 시 UGT1A1, UGT1A9 대사 약물의 AUC 증가(예:이리노테칸)		
	• 도세탁셀, 독소루비신: 도세탁셀, 독소루비신의 AUC 증가, 병용 투여 시 주의		
	• CYP3A4 유도제(예: 리팜피신, St. John's wort, 페니토인, 카르바마제핀, 페노 바르비탈, 텍사메타손)		
	- 대사 증가에 의한 이 약의 농도 감소 가능		
	• CYP3A4 억제제, CYP이성체-선택적 기질		
	- 이 약은 CYP3A4 및 UGT1A9 경로를 통해 대사됨		
	- 사람 간 마이크로솜(microsome)에 대한 연구결과 CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4는 이 약의 경쟁적 억제제로 밝혀짐		
	• 플루오로우라실: 플루오로우라실/류코보린을 병용 투여시에 주의를 요함		
	• 와파린		
	- 드물게 출혈 또는 INR 증가		
	- 프로트롬빈 시간 변화, INR 또는 임상적 출혈조건에 대해 정기적 검사 필요		
	• 네오마이신: 장내균총을 제거하기 위해 사용되는 경우 투여된 네오마이신이 이 약물의 장관순환을 방해하여 이 약의 노출을 감소시킬 수 있음		

696) Micromedex (sorafenib, Last modified: October 13, 2017)

697) Micromedex (sorafenib, Last modified: October 13, 2017)

192. Spironolactone

성분명	Spironolactone (스피로노락톤)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구
효능효과	고혈압(본태성, 신성등), 원발성알도스테론증, 저칼륨혈증, 심성부종(울혈성 심부전), 신성부종, 간성부종, 특발성부종
용법용량	- 성인 - 1일 50-100mg를 분할 경구투여 - 투여 중지 시 2-3일간 감량 후 중단
신질환 시 주의사항	- 급성 신부전, 중증의 신기능장애 환자: 투여하지 말 것 698) - 신기능장애 환자 - 일시적인 BUN상승이 나타날 수 있으므로 신중 투여 - 이 약에 의해 고칼륨혈증이 유발될 경우 즉시 투여 중단 - 심부전 환자의 신기능에 따른 용량 조절 699) - eGFR $\geq 50\text{mL/min/1.73m}^2$: 용량 조절 필요없음 - eGFR $30\text{-}50\text{mL/min/1.73m}^2$: 초기용량 1일 1회 10mg - 신기능에 따른 용량 조절 700) - eGFR $\geq 50\text{mL/min/1.73m}^2$ * 초기용량: 1일 1회 12.5-25mg * 유지용량: 1회 25mg, 1일 1-2회까지 증량 가능 - eGFR $30\text{-}50\text{mL/min/1.73m}^2$ * 초기용량: 1회 12.5mg, 2일에 1회 또는 1일 1회 * 유지용량: 1일 1회 12.5-25 mg까지 증량 가능
투석 시 주의사항	HD, CAPD, CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음 701)

698) 국내 허가사항

699) Lexicomp (Spironolactone, Last Modified: September 15, 2017)

700) Micromedex (Spironolactone, August 17, 2017)

701) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 683

약물 상호작용	• 리튬: 리튬의 신청소율 감소시켜 리튬독성 증가 • 고칼륨혈증 유발 약물: 중증 고칼륨혈증 가능 • 다른 이뇨제, 혈압강하제: 혈압강하 작용 증가 • 혈압상승성 아민: 혈관 반응성 감소시키므로 전신 마취시 특히 주의 • 디곡신: 디곡신의 반감기 증가 • 카르베녹솔론: 요저류 유발하여 병용투여하지 않음 • 비스테로이드성 소염진통제 - 뇨 중 나트륨 분비 감소 - 혈압강하작용, 이뇨작용 감소 • 메트포르민: 젓산혈증 위험하므로 혈중 크레아티닌치가 남성 1.5mg/dL 이상, 여성 1.2mg/dL 이상일 경우 병용투여하지 않음 • 요오드 함유물질: 투여전 수분 공급 • 바르비탈제, 마약: 기립성 저혈압 증가 • 코르티코이드, 부신피질자극호르몬: 저칼륨혈증 등 전해질 결핍 증가 • 근골격이완제, 비탈분극제: 근이완제에 대한 반응성 증가
-----------------------	--

193. Sucralfate

성분명	Sucralfate (수크랄페이트)
분류번호	소화성궤양용제 (02320)
투여경로	경구
효능효과	(정제) (시럽제) - 위산과다, 위·십이지장궤양, - 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기 - 역류성식도염
용법용량	(정제) (시럽제) - 성인 - 수트랄페이트로서 1g tid 식전 한시간 PO - 역류성 식도염: 1g qid 식전 1시간 및 취침시 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	- 알루미늄 염이 소량 흡수되나 신부전시 축적될 수 있음⁷⁰²⁾ - 신장에 환자⁷⁰³⁾ - 신중 투여 - 장기투여에 의해 알루미늄 뇌증, 알루미늄 골증이 나타날 위험이 있으므로 정기적으로 혈중 알루미늄, 인, 칼슘, 알칼리포스파타제 등을 측정할 것)
투석 시 주의사항	투석요법을 받고 있는 환자: 사용하지 말 것⁷⁰⁴⁾
약물 상호작용	- 뉴퀴놀론계 항균제(염산시프로플록사신, 노르플록사신 등), 시메티딘, 라니티딘, 디곡신, 페니토인, 테트라사이클린, 테오필린 등: 동시 복용함으로써 병용약제의 흡수 저해 가능, 병용약제 투여 후 가급적 2시간 이상 시간 간격을 두고 투여 - 병용약물: 병용약물의 흡수 배설에 영향을 줄 위험이 있음, 신중투여

702) Lexicomp (Sucralfate, Last Updated August 18, 2017)

703) 국내 허가사항

704) 국내 허가사항

194. Sultamicillin

성분명	Sultamicillin (설타미실린)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	경구
효능효과	(경구) - 유효균종 : 암피실린에 내성인 포도구균, 연쇄구균, 장내구균, 폐렴연쇄구균, 임균, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 인플루엔자균 - 적응증 - 모낭염(농포성여드름 포함), 종기, 종기증, 응종, 연조직염, 림프관(절)염 - 생인손, 화농성 손·발톱주위염, 피하농양, 한선염, 감염성 족종 - 인후두염, 편도염, 급만성기관지염, 기관지확장증(감염 시) - 만성호흡기질환의 2차 감염, 폐렴, 폐농양 - 신우신염, 방광염, 임질, 자궁내 감염 - 누낭염, 각막궤양, 중이염, 부비동염
용법용량	(경구) - 성인: 설타미실린으로서 1회 375mg씩 1일 2-3회 경구 투여 - 소아: 설타미실린으로서 1일 15-30mg/kg을 3회로 분할하여 경구 투여 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	장기간 투여할 경우 정기적으로 신기능 등을 혈액검사를 통해 모니터링 하는 것이 바람직 705)
투석 시 주의사항	HD에 의해 제거됨 706)
약물 상호작용	- 알로푸리놀: 암피실린과 병용 시 발진의 발현이 증가될 수 있음 - 항응고제: 페니실린이 혈소판의 응집, 응고에 영향을 미치며 출혈 경향을 증가시킬 수 있음 - 경구 피임약: 암피실린과 병용 시 피임효과가 감소될 수 있음 - 메토크레티드: 페니실린과 병용 시 메토크레티드의 청소율이 감소될 수 있음 - 프로베네시드: 병용 시 프로베네시드가 이 약의 신세뇨관 분비를 감소시켜 이 약의 혈중농도 상승, 반감기 연장 등에 의한 독성 위험성이 상승될 수 있음 - 정균제(클로람페니콜, 에리스로마이신, 설프아미다이드 제제, 테트라사이클린 제제): 페니실린의 살균작용에 영향을 미치므로 동시에 투여하지 않음

705) 국내 허가사항

706) 국내 허가사항

195. Tacrolimus

성분명	Tacrolimus (타크로리무스)
분류번호	자격요법제 (비특이성면역억제제를 포함) (01420)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구: 일반형(속방)제제) • 신이식·간이식에서의 거부반응의 억제 • 골수이식: 골수이식 후에 따르는 조직이식 거부반응과 이식편-숙주반응질환 • 만성류마티스관절염(항류마티스제(DMARD)로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에 한함) • 루푸스신염 - 관해 유지를 위해 장기간 사용한 스테로이드제제의 단독투여만으로 신기능은 정상적이나 지속적 신염 임상 소견을 보이는 스테로이드 단독유지요법 저항성 루푸스신염 (스테로이드제제 투여로 효과가 불충분하거나 부작용으로 인해 스테로이드제제를 증량할 수 없는 경우) - 루푸스신염은 희귀 질환으로 대규모 임상시험을 실시하지 않았으며 1일 노단백량의 감소 및 보체치의 상승 효과를 평가하였고 28주 이상의 임상시험 환자수도 적고 이 약의 장기투여시 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않음 (경구: 서방형제제) • 신장이식: 동종의 신장이식 환자에 대한 거부반응 방지 • 간이식: 동종의 간이식 환자에 대한 거부반응 방지 (주사) • 신장이식: 동종의 신장이식 환자에 대한 거부반응 방지 • 간장이식: 동종의 간장이식 환자에 대한 거부반응 방지 • 골수이식 - 조직이식 거부반응 방지 - 이식편대숙주병(graft versus-host disease, GVHD) 방지
용법용량	(경구: 일반형(속방)제제) • 신이식에서의 거부반응 억제 - 보통 초기 성인 1회 0.1-0.15mg/kg, 소아 1회 0.15mg/kg을 1일 2회 경구투여하고 서서히 감량 - 유지량은 ‘권장 최저약물혈중농도’를 참고하여 증상에 따라 적절히 증감 • 간이식에서의 거부반응 억제 - 보통 초기 성인 1회 0.05-0.1mg/kg, 소아 1회 0.15mg/kg을 1일 2회 경구투여하고 서서히 감량

용법용량	- 유지량은 ‘권장 최저약물혈중농도’를 참고하여 증상에 따라 적절히 증감 • 신장이식 및 간이식에서 투여 시 일반적인 고려사항 - 앞서 제시한 초기용량은 지침으로 사용하며, 각 환자별 혈중농도 측정과 함께 거부반응과 내성의 임상적 평가에 기초하여 용량조절 필요 - 거부반응에 대한 임상적 증상이 분명한 경우 면역억제제 투여계획 변경 고려 • 골수이식 - 보통 이식 1일 전부터 1회 0.06mg/kg을 1일 2회 경구 투여 (이식 초기에는 1회 0.06mg/kg을 1일 2회 경구 투여하고 이후 서서히 감량) - 이식편대숙주병 발현 후 약제 투여를 개시하는 경우 : 보통 1회 0.15mg/kg을 1일 2회 경구투여하고 증상에 따라 적절히 증감 - 혈중농도를 측정하고 최저혈중약물농도(through level)를 참고로 하여 투여량을 조절(특히 이식 직후 혹은 투여 개시 직후에는 자주 혈중농도 측정 필요) - 최저혈중약물농도가 20ng/mL을 초과하는 기간이 긴 경우 부작용이 재발하기 쉬우므로 주의 • 만성류마티스관절염 - 성인: 통상 1일 1회 3mg을 저녁 식사 후 경구투여 - 고령자: 통상 1일 1회 1.5mg을 저녁 식사 후 투여하며, 증상에 따라 3mg까지 증량 - 이상반응이 발현한 환자의 경우 정기적인 모니터링 필요 • 루푸스신염 - 성인: 통상 1일 1회 3mg을 저녁 식사 후 경구투여 - 임상시험에서 투여 개시 후 12주 시점에서 효과가 불충분하고 안전성에 문제가 없다고 판단된 경우 1일 4mg을 4주간 투여해 안전성을 확인한 후에 1일 5mg까지 증량하였으며, 이상반응이 인정되었을 경우 0.5mg 또는 1mg씩 환자 상태를 고려하여 적절히 감량함 - 또한 충분한 효과를 얻을 수 있었을 경우 그 효과를 유지할 수 있는 용량까지 감량 (경구: 서방형제제) • 투여방법 - 최대흡수를 위해 공복 또는 식전1시간 또는 식후 2-3시간에 투여 - 복용하지 못한 아침 투여분은 가능한 그 날 복용하며, 다음날 아침에 2배 용량을 복용해서는 안됨 - 일반형제제 → 서방형제제로 전환 방법 * 1일 2회 일반형제제를 복용했던 환자의 경우 1일 총 투여량을 1:1(mg:mg)전환하여 서방형제제로 1일 1회 복용 * 전환 이후 2주 동안 약물의 최저혈중농도를 측정해야 하며 유사한 전신노출량을 유지하기 위해 필요한 경우 투여용량 조절
--------------------	---

용법용량	• 신장이식 - 보통 초기 0.2-0.3mg/kg을 1일 1회 아침 경구 투여하고 서서히 감량 - 유지량은 ‘권장 최저약물혈중농도’를 참고하여 증상에 따라 적절히 증감 • 간이식 - 보통 초기 0.1-0.2mg/kg을 1일 1회 아침 경구 투여하고 서서히 감량 - 유지량은 ‘권장 최저약물혈중농도’를 참고하여 증상에 따라 적절히 증감 • 신장이식 및 간이식에서 투여 시 일반적인 고려사항: 일반형제제와 동일 (주사) • 경구투여가 가능한 상태가 되면 가능한 빨리 경구투여로 전환 • 신장이식 : 1회 0.1mg을 NS 또는 DW에 희석하여 24시간에 걸쳐 점적 정맥주사 • 간이식 : 1회 0.05mg을 NS 또는 DW에 희석하여 4-12시간에 걸쳐 1일 2회 점적 정맥주사 • 골수이식 - 이식 1일 전부터 1회 0.03mg/kg을 NS 또는 DW에 희석하여 24시간에 걸쳐 점적 정맥주사 - 이식편대 숙주병 발현 후 투여를 개시하는 경우 : 1회 0.1mg/kg을 NS 또는 DW에 희석하여 24시간동안 점적 정맥주사 - 혈중농도를 측정하고 최저혈중약물농도를 참고하여 투여량 조절 필요 (특히 이식 직후 혹은 투여 개시 직후는 혈중농도를 자주 측정)
신질환 시 주의사항 707) 708)	• 신기능은 타크로리무스의 약동학(배설, 혈중농도)에 영향을 미치지 않음 단, 타크로리무스에 의한 신독성 발생 가능성이 있으므로 신기능 모니터링 및 혈중농도 모니터링을 통한 적절한 용량조절이 필요
투석 시 주의사항 709) 710)	• HD: 투석으로 제거되지 않음, 용량 조절 불필요, 투석 후 추가보충투여 불필요 • PD: 약물특성상 투석에 의해 제거될 것 같지 않음 • CAPD, CAVHD, CVVHD: 투석되지 않음
약물 상호작용	• 병용금지 - 사이클로스포린: 사이클로스포린이 CYP3A4로 대사되므로 병용시 경합적 길항으로 대사가 저해되어 상승적/상가적 신독성 발생

707) 국내 허가사항

708) UpToDate (Tacrolimus, Topic 9920 Version 215.0)

709) UpToDate (Tacrolimus, Topic 9920 Version 215.0)

710) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 698

약물 상호작용	- 칼륨보전 이뇨제(스피로노락톤, 트리암테렌), 칼륨: 고칼륨혈증 발생 - 보센탄: 둘 다 CYP3A4에 의해 대사되므로 병용으로 보센탄의 혈중농도가 상승 - 생백신: 면역억제제에 의해 생균백신 투여시 발병할 가능성 증가 - 자몽주스: 타크로리무스의 혈중농도를 상승시킴 • 병용주의 - 다음의 약물은 타크로리무스와 상호작용이 연구되지 않았으나 신기능 장애의 상승/상가적 효과 때문에 병용 시 주의가 필요 - : 아미노글리코사이드계항생제, 암포테리신 B, 코트리목사졸, Gyrase inhibitor, NSAIDs, 반코마이신, 시스플라틴, 설파메톡사졸/트리메토프림, 이부프로펜 - 플루코나졸, 에리트로마이신: 타크로리무스의 혈중농도 상승 - 간시클로버, 아시클로버: 병용시 신경독성 증가 - 항응고제, 경구용 당뇨병치료제, NSAIDs: 타크로리무스의 강력한 혈장 단백질 결합으로 혈장 단백질과 강한 친화력을 가진 약물들과 상호작용 가능성 있음 - 세인트존스워드에 의해 CYP3A4가 유도되어 타크로리무스의 대사가 촉진됨으로써 혈중농도가 감소될 가능성 있으므로 함유 식품 또는 의약품을 섭취하지 않도록 주의필요 - 면역억제작용을 가진 약물(부신피질호르몬, DMARD 제제): 과도한 면역억제작용 - 에플레레논: 칼륨의 혈중농도 상승할 수 있으므로 모니터링 필요 • 타크로리무스의 농도를 변화시키는 약물 - CYP3A계 효소를 억제하는 약물 * 타크로리무스의 대사를 감소시켜 혈중농도를 상승시킴 * 이러한 약물을 병용시 QT 연장에 대한 심전도 모니터링, 신장기능과 다른 이상반응에 대한 면밀한 모니터링을 강력히 권장함 * 혈중농도 모니터링을 통한 적절한 용량조절이 반드시 필요 - CYP3A계 효소를 유도하는 약물 * 타크로리무스의 대사를 증가시켜 혈중농도를 감소시킴 • 타크로리무스의 혈중농도를 증가시키는 약물 및 생약요법 - 칼슘채널차단제: 니카르디핀, 베라파밀, 딜티아젠텐, 니페디핀, 닐바디핀 등 - 항진균제: 클로트리마졸, 이트라코나졸, 케토코나졸, 보리코나졸, 플루코나졸 등 - 항생물질: 조사마이신, 클래리트로마이신, 트로레안도마이신, 에리트로마이신 등 - 위장관 연동운동 촉진제: 시사프라이드, 메토클로프라마이드, 란소프라졸 - 아미오다론
-----------------------	--

약물 상호작용	- HIV 프로테아제 저해제: 리노타비르, 사퀴나비르, 넬피나비르 등 - HCV 프로테아제 저해제: 텔라프레비르, 보세프레비르 등 - 오미자 추출액 - 기타: 브로모크립틴, 시메티딘, 시클로스포린, 다나졸, 에티닐에스트라디올, 메틸프레드니솔론, 메토클로프라마이드, 클로람페니콜, 네파조돈, 수산화마그네슘-알루미늄, 오메프라졸, 란소프라졸, 단백분해효소 억제제 등 • 타크로리무스의 혈중농도를 감소시키는 약물 및 생약요법 - 항전간제: 카르바마제핀, 페노바르비탈, 페니토인 등 - 항생물질: 리파부틴, 리팜핀, 리팜피신 등 - 항균제: 카스포펩진, 메타미졸 - 기타: 시롤리무스 등 다수
-----------------------	---

196. Tadalafil

성분명	Tadalafil (타다라필)
분류번호	기타의 비요생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	(정제/10mg, 20mg) • 발기부전(erectile dysfunction)의 치료 - 효과를 나타내기 위하여 성적자극(sexual stimulation)필요 - 여성에 의한 사용은 그 적응증으로 하지 않음 (정제/5mg) • 발기부전(erectile dysfunction)의 치료 - 효과를 나타내기 위하여 성적자극(sexual stimulation)필요 - 여성에 의한 사용은 그 적응증으로 하지 않음 • 양성 전립선 비대증 - 양성 전립선 비대증의 징후 및 증상의 치료 • 발기부전 및 양성 전립선 비대증 - 발기부전과 양성 전립선 비대증을 동반한 남성의 발기부전 및 양성 전립선 비대증 징후 및 증상 치료
용법용량	(정제/10mg, 20mg) • 성인 남성에서의 사용 - 권장용량 10mg, 성행위 30분 전부터 가능, 식사에 상관없이 복용, - 최대 1일 1회 - 10mg이 충분한 효과를 나타내지 않는 경우, 20mg 시도 가능 - 적어도 성행위 30분 전부터 투여 가능 - 최대 권장 복용 빈도는 1일 1회 - 10mg과 20mg은 성행위 전 투여 권장, 지속적인 매일 투여는 권장하지 않음 • 고령 또는 당뇨병이 있는 남성에서 용량 조절 불필요 • 간 기능 장애가 있는 남성에서의 사용 - 10mg 권장, 성행위 전 식사에 상관없이 복용 - 중증 간기능부전(Child-Pugh Class C) 환자에 처방하는 경우, 개개의 이익/위험(benefit/risk)을 평가할 것(안전성에 대한 임상자료는 제한적) • 소아 및 청소년에서의 사용 - 18세 미만 투여하지 말 것 (정제/5mg) • 발기 부전: 성인 남성에서의 사용

용법용량	- 타다라필의 빈번한 사용(일주일에 적어도 2회) 기대되는 환자는 5mg qd 권장 - 최대 1일 1회, 같은 시간대 복용권장 - 지속적으로 매일 투약하는 용법 적합성은 주기적으로 재평가해야 함 • 양성 전립선 비대증에 대한 1일 1회 용법 - 1일 1회 용법에 대한 이 약의 권장용량은 5mg, 매일 거의 같은 시간에 복용 • 발기부전 및 양성 전립선 비대증에 대한 1일 1회 용법 - 1일 1회 용법에 대한 이 약의 권장용량은 5mg, 성행위 시간과 무관하게, 매일 거의 • 고령 또는 당뇨병이 있는 남성에서 용량 조절 불필요 • 간 기능 장애가 있는 남성에서의 사용 - 1일 1회 용량은 평가되지 않음 - 처방하는 경우, 개개의 이익/위험(benefit/risk)을 평가할 것 • 소아 및 청소년에서의 사용 - 18세 미만 투여하지 말 것
신질환 시 주의사항	• 신기능 장애가 있는 남성에서의 사용⁷¹¹⁾ - 경증 내지 중등도의 신장애: 용량조절 불필요 - 심한 신장애: 최대 권장용량 10mg, 1일 1회 용량 권장되지 않음 • 양성 전립선 비대증⁷¹²⁾ - CL_{Cr} 30~50mL/min: 2.5mg 1일 1회, 1일 최대 투여량 5mg - CL_{Cr} < 30mL/min: 권장되지 않음 • 발기부전 - CL_{Cr} 30~50mL/min: 5mg 1일 1회, 48시간동안 최대 투여량 10mg - CL_{Cr} < 30mL/min: 최대용량 5mg, 72시간동안 최대 투여량 5mg
투석 시 주의사항	• HD: 투석되지 않음, 타다라필 배설에 거의 영향을 미치지 않음⁷¹³⁾
약물 상호작용	• 케토코나졸(CYP3A4 선택적 저해제): 이 약의 혈중 농도 상승 • 리토나비어(CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 저해): 이 약의 혈중 농도 상승 • Saquinavir 등의 다른 protease inhibitors, erythromycin, clarithromycin, Itraconazole, grapefruit juice와 같은 CYP3A4 inhibitors: 이 약의 혈장 농도 증가 예상, 주의하여 병용 투여, 최고 10mg을 초과하지 않도록 함, 72시간 내에 재투여 금지

711) 국내 허가사항

712) Lexicomp (Tadalafil, Last Updated September 1, 2017)

713) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 리팜피신, 페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀과 같이 다른 CYP3A4 유도물질: 이 약의 혈장 농도 감소 가능 • 계산제(수산화마그네슘/수산화알루미늄): 이 약의 흡수율 명백한 감소 • 질산염제제 또는 NO 공여제(니트로글리세린, 아밀나이트레이트, 질산이소소르비드): 질산염(nitrates)의 혈압저하 작용 증가, 제시한 약물의 복용 환자에게는 이 약의 투여가 금기 • 항고혈압 약제: 혈압 감소 유발 가능, 혈압 감소 기능성에 관해서 적절한 임상적 권고 • 독사조신: 독사조신의 혈압저하 효과 증가, 병용 권장 안 됨 • 알파차단제(알푸조신, 탐스로신 등): 임상적으로 유의한 혈압변화 보고 안 됨, 그러나 알파 차단제로 치료 받고 있는 환자 및 고령자의 경우, 타다라필 사용 시 주의, 최소용량으로 시작, 점진적으로 조절 • ethinylestradiol: ethinylestradiol의 경구 생체이용률(bioavailability) 증가 • 테오필란: 약간의 심박수 증가, 임상적인 유의성은 없으니 병용 투여 시 고려해야 함
-----------------------	---

197. Tamsulosin

성분명	Tamsulosin (탐스로신)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	(정제, 캡슐제/염산염/0.2mg) (캡슐제/염산염/0.4mg) • 양성 전립선비대증에 따른 배뇨장애
용법용량	(정제, 캡슐제/염산염/0.2mg) • 통상, 성인 염산염으로서 0.2mg qd 식후 PO - 연령·증상에 따라 적절히 증감 (정제/염산염/0.4mg) • 염산염으로서 0.4mg qd 식후 PO
신질환 시 주의사항	• 중증 신기능 장애: 신증 투여(혈장 중 농도가 상승할 수 있음) ⁷¹⁴⁾ • CL_{Cr} 10mL/min 이상: 용량 조절 불필요 ⁷¹⁵⁾ • CL_{Cr} 10mL/min 미만: 연구된 바 없음
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 혈압강화제: 기립시의 혈압조절 능력이 저하되는 경우가 있음, 기립성 저혈압 발생 가능, 감량 등 주의 • phosphodiesterase-5 억제제(실테나필시트르산염, 바데나필염산염 등): 이 약의 알파 차단 작용으로 인해 PDE5 억제제의 혈관 이완성 혈압강화작용 증가 가능, 저혈압 발생의 가능성이 보고된 바 있음 • 다른 알파-차단제: 상호작용은 확인된 바 없음, 상호작용이 예상되므로 병용하지 않음 • 시메티딘: 탐스로신 청소율 25% 감소, AUC 44% 증가, 병용 시 주의(특히 0.4mg 이상의 용량 사용 시) • 와르파린: 병용시 주의 • 강한 CYP3A4 억제제(예: 케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸, 클래리트로마이신, 인디나비르, 벨피나비르, 리토나비르, 사퀴나비르): 이 약의 노출이 증가할 수 있음, 병용투여하지 말 것 • 중등도의 CYP3A4 억제제(에리트로마이신, 플루코나졸, 달티아젠, 베라파밀): 이 약의 노출이 증가할 수 있음, 병용시 주의 • CYP2D6 억제제(예: 파록세틴): 이 약의 노출이 증가될 수 있음

714) 국내 허가사항

715) Lexicomp(Tamsulosin, Last Updated September 3, 2017)

198. Telmisartan

성분명	Telmisartan (텔미사르탄)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 본태고혈압 • 심혈관 질환의 위험성 감소 - ACE 억제제를 내약성으로 투여할 수 없으며 주요 심혈관 질환이 발생될 위험성이 높은 만 55세 이상의 환자((관상동맥질환, 말초동맥질환, 뇌졸중, 일과성 허혈 발작에 대한 과거 병력이 있거나 말단 장기 손상의 임상적 증거가 있는 고위험성 당뇨병 환자))에서 심근경색, 뇌졸중 및 시혈관 질환으로 인한 사망 위험성 감소
용법용량	• 본태성 고혈압 - 성인: 권장용량 40mg QD (20mg QD 도 유효할 수 있음) - 필요 시, 80mg QD로 증량 가능 - 히드로클로로티아지드 등의 티아지드계 이뇨제와 병용 투여 시 추가적인 혈압강하 효과 보임 - 증량 시 치료시작 후 4-8주에 최대 혈압강하 효과가 나타남 • 심혈관 질환의 위험성 감소 - 권장용량 80mg qd - 80mg 미만에서 심혈관 질환의 이환율과 사망률에 대한 위험성 감소 효과는 알려진 바 없음 - 간장에 환자: 경증-중등도 환자 주의 투여, 최대량 40mg QD
신질환 시 주의사항	• 투여 금기 - 당뇨병이나 중등도~중증의 신장에 환자(사구체여과율 < 60ml/min/1.73m²)에서 알리스키렌 함유 제제, 라미프릴과의 병용(716) - 신장혈관고혈압 환자(양측성 신동맥 협착증 환자 또는 단독기능 신장의 신동맥 협착증 환자) - 중증의 신장에 환자(신기능을 악화우려, Scr 3.0 mg/dL 이상인 경우 신중투여)

투석 시 주의사항	• HD중인 환자 - 이 약은 HD받는 환자를 포함한 신장에 환자에게 용량조절이 필요 없으며, HD로 제거되지 않음. - 낮은 용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우 충분히 모니터링 하며 서서히 시행 - 초기 투여 후 기립성 저혈압증상이 나타날 수 있으므로 모니터링 필요⁷¹⁷⁾
약물 상호작용	• RAAS(레닌-안지오텐신-알도스테론계) 작용 약물 - 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능 변화위험 증가 • 타 혈압강화제 - 혈압강화효과 증가가능 • 디곡신 - 이 약과 병용시 혈장디곡신 최고농도 증가. 혈장 디곡신치 모니터링 권고 • 라미프릴 - 이 약과 병용시 라미프릴/라미프릴라트의 C_{max}수치 2.5배까지 증가. 병용 권장되지 않음 • 리튬 - 이 약과 병용시 혈청 리튬수치의 가역적 증가 및 독성 보고됨. 병용 권장되지 않음 • 바클로펜, 아미포스틴, 알코올, 바르비투르산염, 마약, 항우울제 - 이 약과 병용시 기립성 저혈압 심화될 수 있음 • NSAIDs - 이 약과 병용시 혈압강화효과 감소, 신기능악화, 혈청칼륨 증가 가능. - 특히 고령자 또는 유효혈액량 감소환자는 병용치료 시작 후 적절한 수분공급 및 신기능 모니터링 필요 • 칼륨보전이뇨제, 칼륨보충제 - 이 약과 병용시 혈청칼륨농도 증가, 일반적으로 병용투여 권장되지 않음 • 부신피질호르몬(코르티코스테로이드, 전신투여) - 이 약과 병용시 혈압강화효과 감소 가능 • 이뇨제(티아지드 또는 루프이뇨제) - 이 약의 치료시작 전 이뇨제 고용량 사용은 체액고갈, 저혈압 위험성 증가 가능

199. Tetracycline

성분명	Tetracycline (테트라사이클린)
분류번호	주로 그람양성, 음성균, 리케치아, 비루스에 작용하는 것 (06150)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) - 유효균종 - 테트라사이클린염산염에 감수성인 리케차, 페렴미코플라스마, 앵무병클라미디아, 재귀열균, 육아종파막성구균, 트라코마 클라미디아, 연성하감균, 콜레라균, 페스트균, 박테로이드, 브루셀라, 대장균, 엔테로박터 에어로게네스, 인플루엔자균, 클레브시엘라, 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 황색포도구균, 임균, 매독트레포네마, 리스테리아 모노사이토제니스, 탄저균, 푸조박테륨, 야토병균 - 적응증 - 발진티푸스, 발진열, 양충병(쯔쯔가무시병), 큐열, 록기산 홍반열, 리케치아두, 미코플라스마페렴, 비둘기병, 앵무병, 서해육아종, 성병성립프육아종, 재귀열, 연성하감, 콜레라, 페스트, 야생토끼병, 브루셀라증, 매독, 리스테리아증, 탄저, 여드름, 봉입체결막염, 편도염, 인두염, 후두염, 기관지염, 기관지확장증(감염 시), 폐렴, 폐농양, 유선염, 림프관염, 골수염, 성홍열, 외이도염, 중이염, 부비동염, 유양돌기염, 임질, 신우신염, 방광염, 요도염, 자궁내감염, 가스피저, 와일병, 백일해, 급성눈물주머니염, 치조농양, 뇌농양
용법용량	(캡슐제) • 성인: 1일 1g(약가)을 4회 분할 투여 • 12세 이상의 소아: 1일 체중 kg당 25-50 mg(약가)을 4회 분할 투여 - 성인용량을 초과해서는 안 됨. - 이 약은 중세가 가라앉고 열이 내린 후에도 24-48시간은 더 투여해야함 - 식품, 유류, 유제품은 이 약의 흡수를 방해하므로 이 약은 식전 1시간 또는 식후 2시간에 투여 - 연쇄구균감염증에는 류마티스열이나 사구체신염의 발현을 방지하기 위하여 적어도 10일간 투여지속 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감
신질환 시 주의사항	• 신부전 환자: 투여하지 말 것 718)

신질환 시 주의사항	• 신장에 환자: 신중투여 - 테트라사이클린 계열 약물의 상용량에서도 약물의 과잉축적이 나타나 간독성 유발 가능. 이러한 경우 용량을 줄이고 장기투여 시에는 약물의 혈청농도를 측정해야 함. 이 약의 항동화 작용은 BUN을 상승시킴. 신장에 환자는 BUN 상승에 의해 질소혈증, 인산염과잉혈증, 산증이 나타날 수 있음. • 신장에서 용량조절 719) (성인) - GFR > 50 mL/minute: 정상용량을 8-12 시간마다 투여 - GFR 10 to 50 mL/minute: 정상용량을 12-24 시간마다 투여 - GFR < 10 mL/minute: 정상용량을 24 시간마다 투여 (소아) - 8세이상 소아: 용량감량이나 투여간격 늘릴 것
투석 시 주의사항	투석 시 혈청 반감기 변화가능 720)
약물 상호작용	• 항응고제: 이 약을 포함한 항생물질을 동시 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고 감염성질환(그리고 염증성 과정을 동반한), 환자의 연령과 일반적인 상태는 위험요소가 된다. 비록 이 약과 와파린의 상호작용이 임상시험을 통해 밝혀지지 않았지만 INR 모니터링을 실시하여야 하고, 필요한 경우 경구용 항응고제의 용량을 적절히 조절한다. 항생물질의 일부종류들, 특히 플루오로퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코트릭로사졸과 일부 세팔로스포린의 경우는 더욱 심함. • 페니실린: 정균작용을 하는 약물들이 페니실린에 의한 살균작용을 방해할 수 있으므로, 이 약을 과 병용투여하지 않는 것이 바람직. • 경구용 피임약: 병용투여 시 경구용 피임약의 효과가 저하가능. • 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제 또는 이들 양이온을 함유하는 다른 약물들, 철·아연을 함유하고 있는 제제, 활성탄, 카올린, 펙틴 또는 비스무트(bismuth)염 제제: 테트라사이클린계 약물의 흡수가 저하로 효과가 저하가능, 양이온 함유 약물과 병용투여 하는 경우에는 테트라사이클린계 약물의 흡수가 저하되므로 2시간 이상의 간격을 두고 투여할 것 • 알코올, 바르비탈계, 카르바마제핀, 페니토인, 리팜피신, 프리미돈: 테트라사이클린의 반감기를 감소시킴 • 메독시플루란: 병용투여 시 사망에까지 이르는 치명적인 신독성이 보고됨, 병용투여시 철저히 주의해야 함

719) Lexicomp (Tetracycline, Last Updated October 4, 2017)

720) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 설폰요소제 혈당강하약, 인슐린: 병용투여 시 혈당강화작용이 증가하는 경우가 있음 • 디곡신: 병용투여 시 장내세균총의 변화로 인해 디곡신의 생체내이용율이 증가되어 혈청내 디곡신 농도가 증가할 수 있음. 이러한 현상은 테트라사이클린 복용을 중지한 후 몇 개월 후에도 발생가능. • 간독성 약물: 병용투여 시 주의 • 레티노이드 제제(이소트레티노인 등): 두개내고혈압 가능성, 병용투여 하지 말 것. • 디다노신: 위의 pH 증가로 인한 소화흡수감소, 병용투여 시 가능한 2시간 이상의 간격두고 투여 • 사이클로스포린: 사이클로스포린 독성이 증가가능 • 테오필린: 소화기계 이상반응이 증가가능 • 메토크레세이트: 메토크레세이트의 독성이 증가가능 • 콜레스티라민: 병용투여 시 테트라사이클린류의 흡수를 감소가능 • 광과민성을 높이는 약물(예: porfimer sodium): 병용시 광과민반응의 위험 증가
-----------------------	--

200. Theophylline

성분명	Theophylline (테오필린)
분류번호	진해거담제 (02220)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제) (정제) • 다음 질환의 기도폐쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상의 완화: 기관지천식, 만성기관지염, 폐기종, 천식성기관지염 (시럽제) • 다음 질환의 기도폐쇄 장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상의 완화: 기관지천식, 천식기관지염
용법용량	(캡슐제) • 성인: 200mg(테오크레캡슐: 260mg) bid. 연령, 증상에 따라 적절히 증감 (서방형 정제) • 성인의 초회투여량: 400mg qd (저녁식사 후). 연령, 증상에 따라 적절히 증감. (시럽제) • 보통 소아 4-8mg/kg bid. 연령, 증상, 합병증, 임상증상 등 확인하여 적절히 증감. • 이 약은 보통 투여 시 물에 현탁하여 투여하는데 과립 자체를 투여할 수도 있음. • 연령별 1회 투여량의 기준 - 6개월-1세 미만: 3mg/kg - 1-15세 미만: 4-5mg/kg
신질환 시 주의사항	• 급성 신염 환자에 신중투여 721) • 신장애환자 용량조절 722) - 1-3개월 소아: 용량조절과 혈중농도모니터링 필요 - 3개월 이상 소아, 성인: 용량조절 불필요
투석 시 주의사항	관련 자료 없음

721) 국내 허가사항

722) Lexicomp (Theophylline, Last Updated October 14, 2017)

약물 상호작용	• 다른 잔틴계 약물 또는 중추신경계 흥분약: 병용투여시 과도한 중추신경자극작용이 나타날 수 있음, 병용투여하지 말 것, 부득이하게 병용투여하는 경우에는 감량하는 등 신중투여 • 에리트로마이신, 클레리트로마이신, 메실레틴염산염, 베라파밀염산염, 노르플록사신, 인터페론, 트리아세틸올레안도마이신, 트리암시놀론, 시메티딘, 에녹사신, 시프로플록사신, 토수플록사신, 오픈록사신, 티클로피딘염산염, 알로푸리놀, 이프리플라본, 프로프라놀롤, 경구용 피임약, 록시트로마이신, 피페미딘산삼수화물, 시클로스포린, 티아벤다졸, 아미오다론염산염, 딜티아젠펜염산염, 카비마졸, 디실피람, 플루코나졸, 이소니아지드, 메토크레이트, 프로파페논, 니자티딘, 옥스펜티필린, 빌록사진염산염: 이 약의 청소율을 감소시킬 수 있으므로 이상반응을 방지하기 위하여 감량 필요 • 플루복사민: 병용투여하지 않는 것이 바람직함, 부득이하게 병용 투여 시 이 약의 용량을 1/2로 감량하고 혈중농도를 주의 깊게 모니터할 것 • 바르비탈계, 리팜피신, 란소프라졸, 아미노글루테티미드, 이소프레날린, 모라시진, 페니토인, 카르바마제핀, 설핀피라존, 세인트존스워트 제제(St. John's wort) 등: 병용투여시 이 약의 청소율을 증가가능, 치료효과를 발현하기 위하여 중량이 필요할 수 있음, 세인트존스워트 제제와 병용투여시 이 약의 혈중농도가 저하가능 약물 상호작용 • 흡연 및 알코올 섭취: 이 약의 청소율을 증가가능 • 페니토인, 카르바마제핀: 병용 투여시 서로의 혈중농도를 저하시킨다는 보고가 있으므로 주의할 것, 이 약은 정상상태의 페니토인 혈중농도 저하가능 • 고감신경흥분약(베타-효능약: 이소프레날린염산염, 클렌부테롤염산염, 튜로부테롤염산염, 유산테르부탈린, 프로카테롤염산염 등): 병용투여시 이상반응이 증가가능, 신중투여 • 베타2-효능약, 스테로이드제, 이노제 및 저산소증으로 인한 혈청 칼륨치의 저하 작용: 잔틴계 약물의 투여로 약화가능, 입원을 요하는 중증 천식 환자의 경우에는 특히 주의하고 혈청 칼륨치를 모니터하는 것이 바람직함 • 아데노신, 벤조디아제핀계, 할로탄, 로무스틴 및 리튬: 약리학적 상호작용이 나타날 수 있으므로 주의하여 투여 • 할로탄: 병용 투여시 부정맥 등의 이상반응이 증가하는 경우가 있음, 연속병용에 의해 테오필린의 혈중농도가 상승하는 경우가 있음 • 베타-효능약, 글루카곤 및 기타 잔틴계 약물: 병용투여시 이 약의 효과가 증가가능, 주의할 것 • 에페드린: 병용투여 시 독성작용의 발현을 증가가능 • 감삼샘 질환 및 관련 치료제: 이 약의 혈중농도를 변화가능 • 인플루엔자 백신: 이 약의 작용을 증가시키는 것에 관한 상반된 보고가 있어 상호작용이 가능성에 유의
-----------------------	--

201. Thiocolchicoside

성분명	Thiocolchicoside (치오클치코스이드)
분류번호	골격근이완제 (01220)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(캡슐제)(주사제) 급성 척추질환으로 인한 동통성 근육수축의 보조치료
용법용량	(캡슐제) • 성인: 1회 8mg씩 1일 2회 경구투여(1일 최대 16mg) - 최대 연속 투여일은 7일 (주사제) • 성인: 1회 4mg을 1일 2회 근육주사(1일 최대 8mg) - 최대 연속 투여일은 5일
신중한 시 주의사항	관련자료 없음
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	관련자료 없음

202. Thioctic acid

성분명	Thioctic acid (티옥트산)
분류번호	따로 분류되지 않는 대사성 의약품 (03990)
투여경로	경구, 주사
효능효과	당뇨병성 다발성 신경염의 완화
용법용량	(정제) • 성인: 티옥트산으로서 1일 200~600mg을 2~3회 분할 투여 • 식사 30분전 특별한 처방이 없는 한 씹지 말고 약간의 물과 함께 PO - 연령 증상에 따라 적절히 증감 (서방정제) - 성인: 600mg qd, 충분한 물과 함께 아침식사 약 30분 전 복용 (주사/티옥트산트로메타민) • 중증의 증상, 1일 600mg(티옥트산) 2~4주간 IV, 이후 1일 600mg PO • 정맥주입 - 티옥트산 600mg(24mL 주사액)을 0.9% 생리식염수 100~250mL에 희석하여 최소 12분에 걸쳐서 서히 점적 주입, 50mg/min 이상의 속도로 주입되어서는 안 됨 • IV - 주사기와 보조펌프(Perfusor)로 직접 IV 가능, 최소 12분간의 주입시간을 준수하여야 함
신질환 시 주의사항	관련정보 없음
투석 시 주의사항	관련정보 없음
약물 상호작용	• cisplatin - cisplatin의 작용 감소 가능 • 인슐린, 다른 경구용 혈당강화제 - 혈당치 감소작용 증가 가능, 치료 초기 혹은 정기적 주기에 엄격한 조절 필요 - 당결핍 증상을 피하기 위하여 인슐린의 양이나 경구용 혈당강화제를 줄여야 할 경우도 있음

약물 상호작용	• 금속화합물(예: 철, 마그네슘, 칼슘제제나 우유 등) - 체내에서 불용성 착화합물을 형성, 병용투여하지 않음(경구제에 한함) - 이 약을 아침식사 30분 전에 복용할 경우 아침이나 점심식사에 철, 마그네슘이나 칼슘제제를 섭취하지 않음 • 알코올 - 일상적 알코올 섭취는 당뇨병성 다발성 신경염의 임상적 특징 발현 및 진전에 대한 중요한 악화 인자임, 이 약의 치료효과 감소 가능(주사제에 한함) - 당뇨병성 신경염 환자는 가능한 알코올 섭취 피함 - 본 약물을 투여하지 않는 동안, 절대 금주함
-----------------------	--

203. Ticlopidine

성분명	Ticlopidine (티클로피딘)
분류번호	기타의 혈액 및 체액용약 (03390)
투여경로	경구
효능효과	(정제/염산염/100mg, 250mg) • 혈관수술 및 혈액체외순환에 따른 혈전·색전의 치료 및 혈류장애의 개선 • 만성동맥폐색증에 따른 궤양, 동통 및 냉감 등 허혈성 증상상의 개선 • 허혈성 뇌혈관 장애에 따른 혈전·색전의 치료 • 뇌지맥막하출혈 수술 후의 뇌혈관 연축에 따른 혈류장애의 개선 • 관상동맥질환(협심증, 심근경색)에 따른 혈전·색전의 예방, 치료 및 허혈성 증상상의 치료 • 관상동맥내 스텐트 삽입시술후 아급성 혈전의 예방
용법용량	(정제/100mg, 250mg) • 혈관수술 및 혈액체외순환에 따른 혈전·색전의 치료 및 혈류장애의 개선 - 염산염으로서 보통 성인 1일 200~300mg 2~3회 분할 식후 PO - 상태에 따라 적절히 감량 • 만성동맥폐색증에 따른 궤양, 동통 및 냉감 등 허혈성 증상상의 개선 - 보통 성인 1일 300~600mg 2~3회 분할 식후 PO - 상태에 따라 적절히 감량 • 허혈성 뇌혈관 장애에 따른 혈전·색전의 치료 - 보통 성인 1일 500mg 2회 분할 식후 PO, 상태에 따라 적절히 감량 • 뇌지맥막하출혈 수술 후의 뇌혈관 연축에 따른 혈류장애의 개선 - 보통 성인 1일 300mg 3회 분할 식후 PO, 상태에 따라 적절히 감량 • 관상동맥질환(협심증, 심근경색)에 따른 혈전·색전의 예방, 치료 및 허혈성 증상상의 치료 - 보통 성인 1일 500mg 2회 분할 식후 PO - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 • 관상동맥내 스텐트 삽입시술후 아급성 혈전의 예방 - 스텐트 삽입전날 또는 삽입일로부터 투여 시작 - 1일 500mg 2회 분할하여 아스피린 (1일 100~325mg)과 병용하여 4~6주간 식후 PO

신질환 시 주의사항	• 신장에 환자 사용경험이 제한됨, 신부전 환자에서 혈장 청소율의 감소, AUC 수치의 증가, 출혈시간의 연장이 나타날 수 있음(출혈 또는 조혈의 문제가 나타나면 투여량을 줄이거나 투여의 중단이 필요할 수 있음) • 경증 신장에 환자 - 통제된 임상시험에서 예상치 못한 문제는 일어나지 않았음 • 중등도 이상의 신장에 환자: 용량조절의 경험 없음 - 중증 신장에 환자: 주의 및 면밀한 모니터링 요구 723)
투석 시 주의사항	• 혈액 투석환자에 대하여 이 약의 약력학에 대한 자료는 거의 없음, • 만성적인 혈액 투석을 받는 요독증 환자에 대하여 1일 200mg 용량을 사용한 경험 있음 724)
약물 상호작용	• 비스테로이드성 소염제, 항혈소판제, 경구용 항응고제, 헤파린, 살리실산 유도제 - 출혈 위험성 증가(혈소판응집억제작용과 비스테로이드성 소염제의 위 십이지장 점막에 대한 자극효과가 상승작용을 나타냄), 병용투여 하지 않음 - 필요시, 면밀한 임상적, 생물학적 모니터링 필요(출혈시간포함) • 테오필린, 아미노필린: 테오필린 혈장농도 상승, 반감기 증가, 혈장청소율 감소 • 바르비탈산 유도제, 염산티자니딘의 대사가 저해되어 혈중농도 상승 가능 • 페니토인, 포스페니토인: 페니토인 혈중농도 상승 보고, 페니토인 농도 재측정 • 사이클로스포린의 혈중농도 저하 • 제산제: 티클로피딘의 혈장수치 20% 저하 • 시메티딘 만성투여 시 티클로피딘 청소율 감소 • 안티피린: 안티피린 혈장내 반감기 30% 증가 • 잠재적으로 골수독성 있는 약물: 병용금지

723) 국내 허가사항

724) Micromedex (ticlopidinel, Last Modified: October 05, 2017)

204. Tigecycline

성분명	Tigecycline (타이제사이클린)
분류번호	주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 (06180)
투여경로	주사
효능효과	(주사) - 유효균종 - 다음의 미생물에 대해 in vitro 및 임상적 감염 모두에서 활성을 나타냄 * 통성호기성 그람양성균 : <i>Enterococcus faecalis</i> (반코마이신-감수성 균주), <i>Staphylococcus aureus</i> (메치실린-감수성 및 내성 균주), <i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus anginosus</i>군 (<i>S. anginosus</i>, <i>S. intermedius</i>, <i>S. constellatus</i>), <i>Streptococcus pneumoniae</i> (페니실린-감수성 균주), <i>Streptococcus pyogenes</i> * 통성호기성 그람음성균 : <i>Citrobacter freundii</i>, <i>Enterobacter cloacae</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Haemophilus influenzae</i> (베타-락타마제 음성 균주), <i>Klebsiella oxytoca</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Legionella pneumophila</i> * 혐기성균 : <i>Bacteroides fragilis</i>, <i>Bacteroides thetaiotaomicron</i>, <i>Bacteroides uniformis</i>, <i>Bacteroides vulgatus</i>, <i>Clostridium perfringens</i>, <i>Peptostreptococcus micros</i> - 다음 미생물의 90% 이상에서 관찰된 in vitro MIC는 이 약의 감수성 breakpoint 보다 낮거나 같으나 이러한 미생물들에 의한 임상적 감염치료에 있어 이 약의 안전성 및 유효성은 적절하고 잘 관리된 임상시험으로는 확립되지 않아 임상적 유의성은 알려진 바 없음 * 통성호기성 그람양성균 : <i>Enterococcus avium</i>, <i>Enterococcus casseliflavus</i>, <i>Enterococcus gallinarum</i>, <i>Enterococcus faecalis</i> (반코마이신-내성 균주), <i>Enterococcus faecium</i> (반코마이신-감수성 및 내성 균주), <i>Listeria monocytogenes</i>, <i>Staphylococcus haemolyticus</i>, <i>Staphylococcus epidermidis</i> (메치실린-감수성 및 내성 균주) * 통성호기성 그람음성균 : <i>Acinetobacter baumannii</i>, <i>Aeromonas hydrophila</i>, <i>Citrobacter koseri</i>, <i>Enterobacter aerogenes</i>, <i>Haemophilus influenzae</i> (암피실린-내성), <i>Haemophilus parainfluenzae</i>, <i>Pasteurella multocida</i>, <i>Serratia marcescens</i>, <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>

효능효과	* 혐기성균 : Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus, Peptostreptococcus spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp. * 기타 미생물 : Mycobacterium abscessus, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum • 적응증 - 성인(18세 이상)에서의 복잡성 피부 및 피부조직 감염, 복잡성 복강내 감염, 지역사회 획득 세균성 폐렴 - 적절한 검체로 원인균을 분리 확인하고, 이 약에 대한 감수성 여부 확인 - 시험결과 확인 전 경험적으로 이 약의 투여를 시작할 수 있으며, 시험결과가 확인된 후에는 그에 따른 적절한 항균제를 투여해야 함
용법용량	(주사) • 초기용량 100mg 투여 후 매 12시간마다 50mg씩 투여 권장 • 투여방법: 30-60분간 점적 정맥주사 • 권장 투여기간 - 감염의 정도와 부위, 환자의 임상적 및 세균학적 경과에 따라 결정 - 복잡성 피부 및 피부조직 감염, 복잡성 복강내 감염: 5-14일 - 지역사회 획득 세균성 폐렴: 7-14일
신질환 시 주의사항	용량조절 불필요 725) 726) 727)
투석 시 주의사항	• HD, PD, CRRT 728) 729) 730) - 투석으로 유의있게 제거되지 않음 - 용량조절 불필요
약물 상호작용	• 와파린: 병용 시 프로트롬빈 시간 및 적절한 항응고검사를 통한 모니터링 필요 • 경구용 피임제: 병용 시 경구용 피임제의 효과를 감소시킬 수 있음 • P-gp 저해제(케토코나졸, 사이클로스포린 등) 또는 P-gp 유도제(리팜피신 등): 타이제사이클린은 P-gp 기질로서 병용 시 약물동력학에 영향이 있을 수 있음

725) 국내 허가사항

726) Micromedex (Tigercycline, Last modified: August 29, 2017)

727) UpToDate (Tigercycline, Topic 9458 Version 111.0)

728) 국내 허가사항

729) Micromedex (Tigercycline, Last modified: August 29, 2017)

730) UpToDate (Tigercycline, Topic 9458 Version 111.0)

205. Tiropramide

성분명	Tiropramide (티로프라미드)
분류번호	진경제 (01240)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(정제/염산염) (주사제/염산염) • 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 - 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통 • 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 - 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착
용법용량	(정제/염산염) • 1회 100mg을 1일 2-3회 경구투여 - 최대투여량: 1회 200mg (주사제/염산염) • 1회 50mg을 근육 또는 정맥주사 - 필요에 따라 1시간 후 반복투여 가능
신질환 시 주의사항	• 중증의 신기능부전 환자: 투여금지⁷³¹⁾ - renal excretion: 13.1-19.6%
투석 시 주의사항	관련 자료 없음
약물 상호작용	• 혈압강하제 - 혈압강하약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의

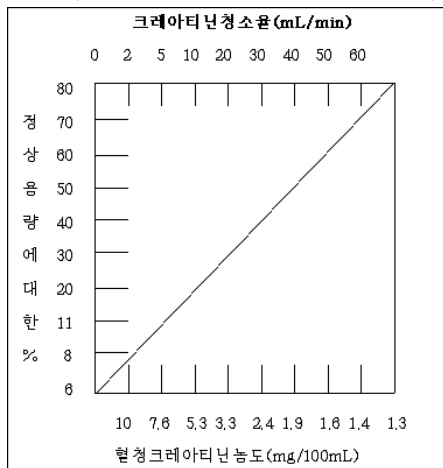
731) Micromedex (Arigoni et al. 1986)

206. Tobramycin

성분명	Tobramycin (토브라마이신)
분류번호	주로 그람음성균에 작용하는 것 (06120)
투여경로	주사
효능효과	(주사) - 유효균종 : 녹농균, 프로테우스, 대장균, 클레브시엘라, 엔테로박터, 세라티아, 시트로박터, 프로비덴시아, 포도구균(황색포도구균) - 적응증 - 수막염 등 중추신경계 감염증 - 기관지염, 기관지확장증(감염 시), 폐렴 - 복막염 등 위장관 감염증 - 피하농양, 종기, 연조직염, - 화상, 수술 후 창상감염, 골감염증 - 패혈증 - 신우신염, 방광염(중증혼합 및 재발에 의한 감염증)
용법용량	(주사) - 성인 - 중증 감염: 1일 3mg/kg을 3회 분할하여 정맥 또는 근육주사 - 생명이 위험한 감염: 1일 5mg/kg까지 3-4회 분할하여 투여 가능하며 증상이 개선되면 1일 3mg/kg으로 감량해야 함 - 혈청농도 측정 없이 1일 5mg/kg을 초과하여 투여하지 않음 - 소아: 1일 5mg/kg을 3-4회 분할하여 정맥 또는 근육주사 - 신생아(생후 1주일 미만): 1일 4mg/kg을 12시간마다 분할하여 주사 - 치료기간 - 보통 7-10일 - 감염정도에 따라 연장할 수 있으나 신장, 전정, 청각기능에 대한 관찰이 필요 - 신경독성 발생은 치료기간 10일 이상일 경우 더 많이 나타남

신질환 시
주의사항
732) 733)

- 신부전 환자의 경우 가능하면 이 약의 혈청농도를 측정함
- 직접 측정이 어려울 경우 CL_{Cr} 또는 혈청크레아티닌 농도를 기초로 계산하여 환자 상태를 관찰하면서 투여량을 조절(단, 투석중에는 이 방법을 사용할 수 없음)
 - 초회량으로 1mg/kg을 투여한 후, 2회 때부터는 투여용량을 감량하거나 투여 간격을 연장
- * 투여용량 감량(투여간격 8시간)
 - : $CL_{Cr} \leq 70\text{mL/min}$ 이거나 혈청크레아티닌 농도를 알고 있는 경우 투여량은 (신기능 정상 환자의 투여량 * 아래 표의 해당 % 수치)으로 계산



- * 투여간격 연장(투여량은 정상환자와 동일)
 - : 환자의 CL_{Cr} 을 측정할 수 없고 환자 상태가 안정된 경우 투여간격은 (혈청크레아티닌 농도 * 6) 시간으로 계산
- GFR에 따른 용량조절
 - $GFR > 50\text{mL/min}$: 정상용량의 60-90%를 8-12시간마다 투여
 - $GFR 10-50\text{mL/min}$: 정상용량의 30-70%를 12시간마다 투여
 - $GFR < 10\text{ mL/min}$: 정상용량의 20-30%를 24-48시간마다 투여

732) 국내 허가사항

733) Micromedex (Tobramycin, August 29, 2017)

투석 시 주의사항 734)	• HD - 6시간의 투석을 통해 약 50% 제거됨 - 정기적으로 투석을 받는 anephric 환자에 치료농도를 유지하기 위해서는 1.5-2mg/kg을 각 투석 후 투여해야 함 - 투석 후 정상용량의 2/3를 보충투여 하는 것을 권장 • CAVH, CVVH - 상용량의 30-70%를 12시간마다 투여하는 것을 권장 - 용량조절을 위해 약물 혈중농도 모니터링이 필요 • PD - 투석을 통해 효율적으로 제거되지는 않으나 용량조절은 필요 - 부하용량으로 2mg/kg을 투여, 이후 2mg/kg을 36시간마다 또는 1mg/kg을 12시간마다 투여
약물 상호작용	• 신장애크를 일으킬 수 있는 혈액대용제(텍스트란, 아르긴산나트륨, 히드록시에칠 전분 등) - 신독성을 증강시킬 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직함 - 신장애크가 발생했을 경우 투여를 중지하고 투석 등 적절한 처치 시행 - 병용투여에 의해 아미노글리코사이드계 약물이 혈중에 축적되고 근위세뇨관 상피세포의 공포변성이 나타날 수 있음 • 마취제, 근이완제(투보쿠라린, 브롬화판크로늄, 브롬화베크로늄, 톨페리손, A형 보툴리누스 독소, 석시닐콜린, 데카메토늄) - 신경근 차단 작용에 의한 호흡억제 작용이 나타날 수 있으므로 신중 투여 • 항응고제: 병용시 항응고활성의 증가 가능성이 있으므로 INR 모니터링 실시를 통해 필요한 경우 항응고제의 용량을 조절 • 루프이뇨제(에타크린산, 푸로세미드, 아조세미드 등) : 병용시 신독성 및 청각기독성이 증가될 수 있어 병용하지 않는 것이 바람직함 • 신장에 또는 제 8 뇌신경장애를 일으킬 수 있는 다음의 약제와 병용투여하지 않는 것이 바람직함 : 다른 아미노글리코사이드계 항생물질, 세팔로스포린계, 비오마이신, 폴리믹신 B, 콜리스틴, 백금합유 항악성종양제(시스플라틴, 카르보플라틴, 네다플라틴 등), 반코마이신, 엔비오마이신, 사이클로스포린, 암포테리신 B, 타크로리무스 등

207. Tolterodine

성분명	Tolterodine (톨테로딘)
분류번호	기타의 비노생식기관 및 항문용약 (02590)
투여경로	경구
효능효과	(서방형캡슐/엘-주석산/2mg, 4mg) (서방형정제/엘-주석산/4mg) (속방형정제/엘-주석산/2mg, 4mg) • 절박뇨, 빈뇨 또는 절박성 요실금과 같은 증상의 과활동성 방광의 치료
용법용량	(서방형캡슐/엘-주석산/2mg, 4mg) (서방형정제/엘-주석산/4mg) • 권장용량 4mg qd - 간기능 장애 환자, 신기능 장애 환자 또는 케토코나졸이나 다른 강력한 CYP3A4 저해제를 투약하고 있는 환자의 경우 2mg qd - 다루기 힘든 이상반응 발현 시, 2mg qd 로 감량 가능 - 식사와 무관하게 복용 가능 - 부수거나 쪼개지 말고 반드시 온전한 제형으로 삼키도록 함 (속방형정제/엘-주석산/2mg, 4mg) • 권장용량 2mg bid - 약물에 대한 반응 및 내약성을 토대로 1회 용량을 1mg으로 감량하여 bid가능 - 신기능 장애 환자, 간기능 장애 환자 또는 케토코나졸이나 다른 강력한 CYP3A4 저해제를 투약하고 있는 환자의 경우 1mg bid 권장
신질환 시 주의사항	신기능 장애환자 신중 투여
투석 시 주의사항	• 신기능 장애 환자 ⁷³⁵⁾ : 신중 투여 - 서방제제: 2mg qd * CrCl 10 to 30 mL/min: 2mg qd * CrCl < 10 mL/min: 권장되지 않음(연구결과 없음) ⁷³⁶⁾ - 서방제제를 제외한 경구제제: 1mg bid 권장

735) 국내 허가사항

736) Lexicomp (Tolterodine, Last Updated September 3, 2017)

약물 상호작용	• 항우울제등 다른 항무스카린 효능 약물: 항무스카린 작용의 상승 가능, 이 약의 치료효과는 무스카린 콜린성 수용체 효능제의 병용투여에 의해 감소 가능 • CYP2D6에 의해 대사되거나 이를 억제하는 다른 약물: 약동학적 상호작용 나타날 수 있음, 그러나 강력한 CYP2D6 억제제인 플루옥세틴과의 병용투여는 임상적으로 유의한 상호작용은 일어나지 않음. 이는 이 약과 CYP2D6 의존성 대사체인 5-히드록시메칠톨터로딘이 동일한 작용을 나타내기 때문임 • 케토코나졸: 대사 능력이 저하된 사람(CYP2D6 대사경로가 결여된 사람 등)에게 강력한 CYP3A4 저해제인 케토코나졸과 병용 투여 시 이 약의 혈장 농도가 유의하게 증가 • 메토클로프라미드, 시사프라이드와 같은 <i>prokinetics</i>: 제시된 약물의 효과는 이 약에 의해 감소 가능
-----------------------	---

208. Torasemide

성분명	Torsemide (토라세미드)
분류번호	이뇨제 (02130)
투여경로	경구
효능효과	(경구/2.5mg) - 경증 내지 중등증의 본태성 고혈압 (경구/5mg) - 경증 내지 중등증의 본태성 고혈압 - 부종(울혈심부전, 간경변, 신질환) (경구/10mg, 20mg) - 부종(울혈심부전, 간경변, 신질환)
용법용량	- 아침식사 또는 다른 식사 시 약간의 물과 함께 복용 - 간부전 환자: 투여하지 않음 - 고령자: 특별한 용량조절 필요하지 않음 (경구/2.5mg, 5mg) - 성인 - 경증 내지 중등증의 본태성 고혈압 * 초기용량, 평균유지용량: 1일 2.5mg * 1일 5mg까지 증량 가능 - 아침에 단회 복용, 그 이상 증량하여도 일반적으로 효과가 증가되지 않음 (경구/5mg, 10mg, 20mg) - 성인 - 울혈심부전에 기인한 부종 * 초기용량, 평균유지용량: 1일 1회 5mg * 1일 1회 20mg까지 증량 가능 - 간경변(복수)에 기인한 부종 * 초기용량: 1일 1회 5mg * 1일 40mg까지 증량 가능 - 신질환에 기인한 부종 * 초기용량: 1일 5-20mg * 1일 100mg까지 증량 가능

신질환 시 주의사항	• 무뇨증이 있는 신부전환자, 신독성 약물에 의한 신기능 저하 환자: 투여하지 않음 737) • 신기능 장애 있는 환자: 배설지연으로 혈중농도 상승 가능해 신중 투여 • 만성 신부전 환자에서 이 약의 약력학에 큰 변화는 없었음 738) • 활성 대사체의 축적이 보고된 바 있으나 부작용의 측면에서 큰 임상적 관련은 없다는 보고가 있음
투석 시 주의사항	• HD: 투석되지 않음, 용량 조절 불필요 739)
약물 상호작용	• 다른 혈압강화제: ACE 억제제와 병용 시 지나친 혈압 강하 • 디기탈리스 배당체: 칼륨 및 마그네슘 결핍으로 이상반응 빈도와 정도 증가 • 당뇨병용제: 작용 감소 • 프로베네시드, 비스테로이드소염진통제: 이약의 이뇨, 혈압저하 효과 감소 • 고용량 살리실산: 중추신경계 독성 증강 • 아미노글리코시드계 항생제, 세팔로스포린 및 시스플라틴: 청각동성, 신장독성 증강 • 테오피린, 쿼레양 약물: 효과 강화 • 완하제, 전해질코르티코이드, 당피질코르티코이드: 칼륨배설 촉진 • 리튬: 리튬 농도 증가로 효과와 심장 및 신장 독성 증가 • 카테콜아민: 혈관수축효과 감소할 수 있어 수술 전 일시적 휴약 등 처치 • 콜레스티라민: 경구 토르세미드 흡수 감소

737) 국내 허가사항

738) Micromedex (Torsemide, Last Modified: August 29, 2017)

739) Micromedex (Torsemide, Last Modified: August 29, 2017)

209. Tramadol

성분명	Tramadol (트라마돌)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(캡슐제/염산염) (서방성 정제/염산염) (주사/염산염) • 중증 및 중등도의 급만성 동통(각종 압 등), 진단 및 수술후 동통
용법용량	(캡슐제/염산염) (구강붕해정/염산염) • 성인: 1회 50mg을 경구투여하고 30-60분 후에도 진통이 약할 경우 50mg 추가 투여, 1일 최대 400mg • 노인: 75세를 초과하는 환자에서 배설이 지연될 수 있으므로 투여간격 조절 (서방성 정제/염산염/100mg) • 성인: 100mg 식사와 무관하게 1일 2회 경구 투여 • 1일 최대 400mg • 6시간 이내에 복용하지 않음 • 노인: 75세를 초과하는 환자에서 배설이 지연될 수 있으므로 투여간격 조절 (서방성 정제/염산염/150mg, 200mg) • 성인 및 12세 이상의 어린이: 150mg 1일 1회 경구 투여 • 1일 최대 400mg • 노인: 75세를 초과하는 환자에서 배설이 지연될 수 있으므로 투여간격 조절 (주사/염산염) • 성인: 1회 50-100mg을 정맥주사 또는 근육주사한 후 필요에 따라 4-5시간마다 반복주사 • 1일 최대 400mg • 노인: 75세를 초과하는 환자에서 배설이 지연될 수 있으므로 투여간격 조절
신질환 시 주의사항	• 신기능 장애/투석 환자: 배설이 지연될 수 있으므로, 투여간격의 연장을 고려⁷⁴⁰⁾ • 신중투여: 신장에 환자는 이 약 및 이 약의 활성 대사물의 배설속도와 양이 감소 되므로 $CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$ 인 환자는 투여량을 감소⁷⁴¹⁾ • 중증의 신장애 환자($CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$)에게는 사용하지 않음⁷⁴²⁾

740) 국내 허가사항

741) 국내 허가사항

742) 국내 허가사항

신질환 시 주의사항	• 속방성 정제/구강붕해정 743) - $CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$: 투여간격 12시간 이상, 1일 최대 200mg - ESRD($CL_{Cr} \leq 10\text{mL/min}$): 50mg을 12시간마다 투여 • 서방성 정제 744) - $CL_{Cr} \leq 30\text{mL/min}$: 서방성 제제는 투여금지
투석 시 주의사항	• HD: 4시간동안 이 약의 7% 이하가 제거됨 745) 746)
약물 상호작용	• MAO 저해제: 병용하지 말것 • 중추신경계 작용약물(수면제, 진정제, 알코올 등) - 진정효과 강화 - 알코올을 포함한 중추신경 억제 약물과 병용시 중추신경계에 대한 효과 증가 • 카르바마제핀(효소 유도제)과의 동시 또는 전 투여 - 진통효과를 감소시키고 작용시간을 줄일 수 있음 • 디곡신 - 디곡신 중독 주의 • 와파린 - 프로트롬빈 시간 연장 등 와파린의 효과에 영향을 줌 • 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI), MAO억제제와 같은 세로토닌 항진 약물 - 세로토닌 증후군 보고(착란, 흥분, 빈맥, 진전, 혼수, 발열, 발한, 운동실조, 과다반사, 간대성근경련증, 실사) • 리네졸리드: 비선택성 MAO 저해제와 병용시 세로토닌 증후군 발생위험 증가 • 케토코나졸, 에리스로마이신 등 CYP3A4 저해제: 트라마돌 대사 저해 • 디클로페낙, 인도메타신, 페닐부타존, 디아제팜, 플루니트라제팜, 미다졸람, 니트로글리세린 주사제: 배합금지(주사제에 한함)

743) Micromedex (Tramadol, Last Modified: September 15, 2017)

744) Micromedex (Tramadol, Last Modified: September 15, 2017)

745) 국내 허가사항

746) Micromedex (Tramadol, Last Modified: September 15, 2017)

210. Triflusal

성분명	Triflusal (트리플루살)
분류번호	기타의 순환계용약 (02190)
투여경로	경구
효능효과	(캡슐제/300mg) (장용성 캡슐/300mg) • 혈전증에 의한 합병증을 포함한 혈전색전질환 예방과 치료 및 혈소판 응집 억제 - 외과수술 후 심부정맥 혈전증 및 폐색전증의 예방 - 동맥경화성 기능장애의 예방 - 불안정 협심증으로 인한 급성 심근경색의 예방 - 혈관수술 후 혈전증 - 일과성 허혈에 의한 뇌혈관장애 또는 가역적 불완전 신경결핍을 나타내는 뇌혈관장애의 예방 및 증상개선
용법용량	• 1일 300-900mg을 식사 중 또는 식후에 분할투여 (가급적 식사와 함께 투여) - 예방용량: 매일 또는 격일로 1일 300mg - 유지용량: 1일 600mg - 혈전증 위험이 있는 경우: 1일 900mg
신질환 시 주의사항	재래식 혈액투석을 받는 중증의 신장애 환자에서 HTB(트리플루살의 주활성 대사산물)의 사전 및 사후 투석 혈장수치가 비슷하였으므로, 용량조절이 불필요함. 747)
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	• 경구용 혈당강하제의 작용을 증강시킬 수 있으므로, 병용투여시 혈당강하제의 용량을 감량해야 함 • 항응고제 약물요법을 시행하고 있는 환자에게 이 약의 투여시 항응고제 효력이 증가될 수 있으므로 주의가 필요함

747) 국내 허가사항

211. Trimethoprim/Sulfamethoxazole

성분명	Trimethoprim & Sulfamethoxazole (트리메토프림/설파메톡사졸)
분류번호	설화제 (06210)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구)(주사) - 유효균종: 대장균, 시트로박터, 클레브시엘라, 엔테로박터, 프로테우스(프로테우스 불가리스, 프로테우스 미라빌리스), 프로비덴시아 레트게리, 모르가넬라 모르가니, 장구균, 헤모필루스 인플루엔자, 시겔라, 티푸스균, 파라티푸스균, 임균, 폐렴연쇄구균, 뉴우모시스티스 카리니, 화농연쇄구균, 포도구균 - 적응증 - 급·만성기관지염, 기관지확장증, 폐렴 - 부비동염, 중이염 - 급·만성방광염, 신우신염, 요도염, 전립선염, 임질 - 장티푸스, 파라티푸스, 장염, 세균성이질
용법용량	(정제) - 위장장애를 최소화 할 수 있도록 음식이나 음료와 함께 투여하는 것을 권장 2개월 미만의 영아에는 투여하지 않으며, 연령/증상에 따라 적절히 증감 1정 당 트리메토프림 80mg, 설파메톡사졸 400mg을 기준으로 한 경우 아래와 같은 용량으로 투여 - 성인 및 12세 이상의 소아 * 1회 2정씩 1일 2회(12시간마다) 식후 경구투여 * 14일 이상 장기 투여시 유지용량으로 1회 1정씩 1일 2회 투여 * 심한 감염증인 경우 최대용량으로 1회 3정 투여 - 12세 미만의 소아 : 체중 kg당 트리메토프림 6mg, 설파메톡사졸 30mg을 1일 2회 분할 투여 (아래 용량을 참고) * 6-11세: 1회 1정씩 1일 2회 * 3-5세: 1회 1/2정씩 1일 2회 - 뉴우모시스티스 카리니 폐렴 - 체중 kg당 트리메토프림 20mg, 설파메톡사졸 100mg을 1일 4회 분할하여 14일간 투여 - 급성감염증에는 최소 5일간 또는 증상이 소실된 후에도 2일간 더 투여

용법용량	(시럽제) • 위장장애를 최소화 할 수 있도록 음식이나 음료와 함께 투여하는 것을 권장 • 2개월 미만의 영아에는 투여하지 않으며, 연령/증상에 따라 적절히 증감 • 시럽 1mL 당 트리메토프림 8mg, 설파메톡사졸 40mg을 기준으로 한 경우 아래와 같은 용량으로 투여 - 성인 및 12세 이상의 소아 * 1회 20mL씩 1일 2회(12시간마다) 식후 경구투여 * 14일 이상 장기 투여시 유지용량으로 1회 10mL씩 1일 2회 투여 * 심한 감염증인 경우 최대용량으로 1회 30mL 투여 - 12세 미만의 소아 : 체중 kg당 트리메토프림 6mg, 설파메톡사졸 30mg을 1일 2회 분할 투여 (아래 용량을 참고) * 6-11세: 1회 10mL씩 1일 2회 * 6개월-5세: 1회 5mL씩 1일 2회 * 2-5개월: 1회 2.5mL씩 1일 2회 • 뉴우모시스티스 카리니 페렴: 정제와 동일한 용량을 시럽제 mL 환산한 용량으로 투여 (주사) • 2개월 미만의 영아에는 투여하지 않으며, 연령/증상에 따라 적절히 증감 • 주입속도는 60-90분에 걸쳐 천천히 점적 정맥주사 • 주사 1 mL 당 트리메토프림 16mg, 설파메톡사졸 80mg을 기준으로 한 경우 아래와 같은 용량으로 투여 - 성인 및 12세 이상의 소아 * 1회 10mL씩 1일 2회(12시간마다) 점적 정맥주사 * 심한 감염증에는 1회 15mL 투여 - 12세 미만 소아 : 체중 kg당 트리메토프림 6mg, 설파메톡사졸 30mg을 1일 2회 분할 투여 (아래 용량을 참고) * 6-11세: 1회 5mL씩 1일 2회 * 6개월-5세: 1회 1.25mL씩 1일 2회 • 뉴우모시스티스 카리니 페렴 - 체중 kg당 트리메토프림 20mg, 설파메톡사졸 100mg을 1일 4회 분할하여 14일간 투여
------	--

신질환 시 주의사항 748) 749)	• 혈장농도를 모니터링 할 수 없을 정도의 중증 신부전 환자는 투여금지 • 신장애환자는 혈중농도가 지속될 수 있으므로 감량 등을 고려 • CL_{Cr} 에 따라 용량조절 필요 - $CL_{Cr} \geq 30\text{ml/min}$: 정상용량 - $CL_{Cr} 15\text{-}30\text{ml/min}$: 정상용량의 1/2 - $CL_{Cr} \leq 15\text{ml/min}$: 투여가 권장되지 않음
투석 시 주의사항	• HD: 각 투석 후 유지용량의 50%를 추가투여 필요⁷⁵⁰⁾ (4시간 session동안 트리메토프림 44%, 설파메톡사졸 57% 제거되는 것에 근거)
약물 상호작용	• 항응고제(와파린): 이 약이 항응고제의 간대사 억제 및 혈장단백에 결합한 항응고제와 치환하여 유리시키므로 병용시 항응고작용 증강 및 프로트롬빈 시간을 연장시킬 수 있음 • 페니토인: 이 약이 페니토인의 간대사를 억제하여 작용을 증강시킬 수 있음 • 메토포렉세이트(MTX): 혈장단백에 결합한 MTX와 치환하여 유리된 MTX 농도를 증가시킴으로 인해 작용 증강 및 범혈구 감소 등이 나타날 수 있으므로 병용투여하지 않음 • 설폰아미드계 및 설포닐우레아계 경구 혈당강하제: 간대사 억제 및 혈장단백에 결합한 경구 혈당강하제와 치환하여 유리시키므로 이들 약물의 작용을 증강시킴으로 저혈당이 발생할 수 있음 • 사이클로스포린(특히 신장이식 후): 병용시 신기능 손상이 증가될 수 있음 • 지도부딘: 병용시 지도부딘의 독성(과립구 감소 등)이 증가될 수 있음 • 디곡신, 라미부딘: 트리메토프림이 병용약물의 세노관분비를 저하시켜 혈중농도가 상승할 수 있으므로 모니터링 필요(특히 고령자) • 삼환계 항우울제(클로미프라민, 이미프라민, 아미트리프틸린 등): 병용약물의 효과 감소할 수 있음 • 피리메타민, 설파독신: 병용시 거대적아구성빈혈 발생할 수 있음 • 인도메타신, 프로베네시드, 페닐부타존, 살리실산, 설핀피라존: 병용시 이 약의 작용 증강 가능 • 신장을 통해 배설되는 약물(프로카인아미드, 아만타딘 등): 이 약은 신장을 통해 배설되므로 병용약물과 경쟁적으로 작용하여 혈중농도가 증가할 수 있음 • 이노제(주로 치아질계): 자색반을 동반한 혈소판감소증 발생빈도 증가될 수 있음 • 디아페닐설편: 혈액장애(거대적아구성빈혈, 범혈구 감소 등) 나타날 수 있음 • 폴리네이트 칼슘: ADIS 환자의 뉴모시스티스 카리니 폐렴 치료시 병용할 경우 치료의 실패율과 사망률을 증가시킬 수 있음

748) 국내 허가사항

749) Micromedex (Trimethoprim & Sulfamethoxazole, August 10, 2017)

750) Micromedex (Trimethoprim & Sulfamethoxazole, August 10, 2017)

약물 상호작용	- 경구 피임약: 피임 효과 감소될 수 있으므로 다른 피임법 추가 바람직 - 치오펜탈: 병용시 치오펜탈의 작용 증강 - 메테나민, 만델레이트염: 병용시 결정노 나타날 수 있음 - 계산제: 이 약의 흡수 감소 - 파라알데히드, 파라아미노벤조산에스테르(벤조카인, 프로카인, 테트라카인 등) : 병용시 이 약의 효과 감소할 수 있음 - 바르비탈계 약물, 프리미돈, 파라아미노살리실산: 이 약의 독성 증가 - 메르캅토프린수화물: 병용약물의 흡수 감소 - 리팜피신: 리팜피신의 청소율 감소 - 폴산결핍증 유발 가능약물(페니토인, 메토트렉세이트, 프리미돈, 파라아미노살리실산 등): 이 약의 폴산길항작용으로 병용시 폴산결핍 발생률이 증가할 수 있음 - 칼륨제제, 칼륨보존성 이뇨제, 항전간제, 안지오텐신 II 수용체 길항제, 비스테로이드소염제, 헤파린, 사이클로스포린 및 타클로리무스, 트리메토프림 : 병용약물로 인해 고칼륨혈증이 나타날 수 있음
-----------------------	--

212. Ursodeoxycholic Acid

성분명	Ursodeoxycholic Acid (우르소데옥시콜산)
분류번호	간장질환용제 (03910), 이담제 (02360)
투여경로	경구
효능효과	(정제/100mg) • 다음 질환의 보조 치료 - 담즙분비 부전으로 오는 간질환, 담도(담관, 담낭)계 질환 - 만성 간질환의 간기능 개선 - 소장절제 후유증 및 염증성 소장 질환의 소화불량 (정제/200mg) • 담석증 • 원발 쓸개관 간경화증(Primary Biliary Cirrhosis: PBC)의 간기능 개선 • 만성 C형 간염 환자의 간기능 개선 (정제/300mg) • 원발 쓸개관 간경화증(Primary Biliary Cirrhosis: PBC)의 간기능 개선 • 급격한 체중 감소를 겪은 비만 환자에서의 담석예방 (캡슐제/250mg) • 담석증
용법용량	(정제/100mg) • 성인: 우르소데옥시콜산으로서 50-100mg tid PO (정제/200mg) • 담석증 - 성인: 우르소데옥시콜산으로서 200-250mg tid PO • 원발 쓸개관 간경화증 - 성인: 우르소데옥시콜산으로서 200-300mg tid 식사와 함께 PO • 만성C형 간염 - 성인: 우르소데옥시콜산으로서 200mg tid PO - 필요시 300mg tid 로 증량 가능 (정제/300mg) • 성인: 우르소데옥시콜산으로서 300mg tid 식사와 함께 PO (캡슐제/250mg) • 우르소데옥시콜산으로서 250mg tid PO

신질환 시 주의사항	신질환 환자는 복용하지 말 것 751)
투석 시 주의사항	투석 여부 알려지지 않음 752)
약물 상호작용	- 경구 당뇨병제(톨부타미드): 제시된 상호작용약물의 작용을 증가시킬 위험성이 있음, 병용하지 말 것 - 콜레스티라민, 콜레스티폴, 약용탄, 마그네슘 및 수산화알루미늄을 함유하는 제산제: 이 약의 흡수 방해, 병용하지 말 것 - 간에서 콜레스테롤 분비를 증가시키는 약물(예: 에스트로겐 함유 경구용 피임제) 또는 클로피브레이트와 같이 콜레스테롤 감소약물: 콜레스테롤성 담석형성을 촉진, 이 약의 작용 감소 가능 - 간에 손상을 주는 약물: 병용하지 말 것

751) 국내 허가사항

752) The renal drug handbook 3rd Edition, p. 758

213. Valaciclovir

성분명	Valaciclovir (발라시클로버)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구
효능효과	(경구) - 대상포진 - 초발 및 재발성 성기포진 감염증 - 성기포진 감염증의 재발 억제 - 안전산 성생활을 병행하는 경우 억제요법으로서 성기포진의 전염 감소 - 신장이식 후 거대세포바이러스 감염 예방 - 구순포진 - 면역기능이 정상이 2세 이상 18세 미만 소아의 수두
용법용량	(경구) - 성인 - 대상포진: 1회 1000mg씩 1일 3회 7일간 투여 - 성기포진 감염증 * 1회 500mg씩 1일 2회 * 투여기간: 재발성(5일), 초발성(증상이 심한 경우 10일까지 투여가능) * 증상/징후가 최초로 나타난 직후 투여시 효과적 - 성기포진 감염증의 재발 억제 * 면역기능 정상: 1회 250mg씩 1일 2회 또는 1회 500mg씩 1일 1회 (특히 연간 10회 미만으로 재발하는 경우 효과적이며, 치료 없이 연간 10회 이상 재발하는 일부 환자의 경우 1회 250mg씩 1일 2회 분할투여할 때 추가적인 이득을 얻을 수 있음) * 면역기능 저하: 1회 500mg씩 1일 2회 - 성기포진의 전염 감소 * 연간 9회 이하로 재발하는 면역기능 정상인 이성애(異性愛) 성인 : 감염된 성 파트너는 Herpes Simplex Virus-2 (HSV-2) 항체가 음성인 성적 파트너에게 전염을 감소시키기 위해 이 약 1회 500mg씩 1일 1회 복용 * 안전한 성생활이 유지되어야 하고 병소가 나타났을 경우 성적접촉을 피할 것 - 거대세포바이러스 감염 예방 * 1회 2000mg씩 1일 4회 투여 * 이식 후 72시간 내 혹은 환자가 복용이 가능한 상태가 되는 즉시 투여 시작

용법용량

- * 투여기간: 보통 90일, 고위험환자의 경우 연장 필요
- * CL_{Cr} 을 자주 모니터링하여 적절한 용량조절이 필요
- 구순포진
 - * 1회 2000mg씩 1일 2회(12시간간격) 1일간 투여
 - * 초기징후(저림, 가려움, 화끈거림)가 나타난 직후 투약을 실시해야 함
 - * 임상증상(구진, 소포진, 궤양)이 나타난 이후 투약에 대한 유효성 확립되지 않음
- 소아
 - 거대세포바이러스 감염 예방(12세 이상): 성인과 동일
 - 구순포진(12세 이상): 성인과 동일
 - 2세 이상 18세 미만 소아의 수도
 - * 1회 20mg/kg씩 1일 3회 5일간 투여
 - * 총 투여량이 1회 1000mg, 1일 3회를 초과해서는 안됨
 - * 초기 징후/증상이 나타난 직후 치료를 시작해야 함
 - * 발진이 시작된 후 24시간 이내 투여를 시작해야 함(경구용 아시클로버의 임상시험 유효성 자료에 따름)
- 고령자
 - 신기능이 특별히 손상된 경우 이외에 용량조절은 불필요
 - 신기능이 감소된 경우에는 용량 감량 권장
 - 적절한 수분 공급 유지 필요

신질환 시 주의사항
(753) (754)

- 신기능(CL_{Cr})에 따른 적응증 별 투여량 조절 필요하며, 적절한 수분공급을 유지 ($CL_{Cr} < 50\text{mL/min/1.73m}^2$ 인 소아에 대한 이 약의 투여자료가 없음)

적응증		CL_{Cr} (mL/min)	투여량
대상포진		≥ 50	1회 1000mg씩 1일 3회
		30이상-50미만	1회 1000mg씩 1일 2회
		10이상-30미만	1회 1000mg씩 1일 1회
		< 10	1회 500mg씩 1일 1회
성기포진		≥ 30	1회 500mg씩 1일 2회
		< 30	1회 500mg씩 1일 1회
성기포진 억제	면역기능 정상	≥ 30	1회 500mg씩 1일 1회*
	면역기능 저하	< 30	1회 250mg씩 1일 1회
		≥ 30	1회 500mg씩 1일 2회
		< 30	1회 500mg씩 1일 1회

753) 국내 허가사항

754) Micromedex (Valaciclovir, June 07, 2017)

신질환 시 주의사항	적응증	CL _{Cr} (mL/min)	투여량
	거대세포바이러스 예방	≥ 75	1회 2000mg씩 1일 4회
		50이상-75미만	1회 1500mg씩 1일 4회
		25이상-50미만	1회 1500mg씩 1일 3회
		10이상-25미만	1회 1500mg씩 1일 2회
		< 10 또는 투석 시	1회 1500mg씩 1일 1회
	구순포진	≥ 50	1회 2000mg씩 1일 2회
		30이상-49이하	1회 1000mg씩 1일 2회
		10이상-30미만	1회 500mg씩 1일 2회
		< 10	1회 500mg씩 1일 1회
	* 치료 없이 연간 10회 이상 재발하는 일부 환자의 경우 1회 250mg씩 1일 2회 분할투여할 때 추가적인 이득을 얻을 수 있음		
투석 시 주의사항 (755) (756)	• HD: 4시간 session마다 대략 1/3의 아시클로버가 제거, 투석 후 투여 • PD: 이 약에 대한 정보는 없으나, 아시클로버(활성대사체)의 시험 결과에 따르면 CAPD 또는 CAVHD 이후 추가투여는 불필요		
약물 상호작용	• 시메티딘, 프로베네시드 - 이 약 1g을 투여시 병용약물은 아시클로버의 신청소율 감소시켜 AUD 증가 시키나 치료지수가 크므로 용량조절은 불필요 - 이 약을 고용량 투여할 경우에는 병용약물의 치료효과를 위해 주로 신장을 통해 배설되는 다른 약물들과 상호작용을 일으키지 않는 대체약물을 고려할 수 있음 • 미코페놀레이트모페틸: 아시클로버와 미코페놀레이트모페틸의 비활성대사체의 혈장 AUC가 증가 • 신기능에 영향을 미치는 약물(사이클로스포린, 타크로리무스): 이 약 고용량(1일 4g 이상) 투여시 신기능 변화 모니터링이 필요 • 테오필린: 이 약의 활성대사체인 아시클로버와 테오필린의 병용에 의해 테오필린 중독증상 나타날 수 있음		

755) 국내 허가사항

756) Micromedex (Valaciclovir, June 07, 2017)

214. Valganciclovir

성분명	Valganciclovir (발간시클로버)
분류번호	기타의 화학요법제 (06290)
투여경로	경구
효능효과	(경구) - AIDS 성인 환자의 CMV 망막염 치료 - CMV 질환 감염위험이 있는 성인 및 소아 고형장이식환자(CMV 양성인 자로부터 장기를 이식받는 CMV 음성 환자)에서 CMV 질환의 예방
용법용량	(경구) - 성인 - AIDS 환자의 CMV 망막염 치료 * 유도요법(활동성 CMV 망막염 환자) : 1회 900mg씩 1일 2회 식사와 함께 21일간 투여 (유도요법의 연장은 골수독성 위험성 증가) * 유지요법(유도요법 후 또는 비활동성 CMV 망막염 환자) : 1회 900mg씩 1일 1회 식사와 함께 투여 (망막염이 악화될 경우 유도요법을 반복) - 장기이식환자의 CMV 질환 예방: 1일 1회 900mg 투여 * 신장이식: 이식 후 10일 이내에 복용 시작하여 200일까지 지속 * 신장이외 고형장이식: 이식 후 10일 이내 복용 시작하여 100일까지 지속 - 소아 - CMV 망막염 치료: 이 약의 안정성/유효성이 확립되지 않음 - 장기이식환자의 CMV 질환 예방 * CMV 질환 발생위험 있는 4개월 이상의 소아 고형장이식환자 1일 권장 용량: $7 \times \text{BSA(체표면적)} \times \text{CL}_{\text{Cr}}$ (Schwartz식) (CL_{Cr} 150 초과 시, 150을 식에 적용) * Schwartz식에 의한 $\text{CL}_{\text{Cr}} = k \times \text{신장(cm)} / \text{혈중 크레아티닌(mg/dl)}$ ($k=0.45$(2세미만, 더 낮은 k값이 필요한 환자군이 있을 수 있음), $k=0.55$(남아: 2-13세미만, 여아: 2-16세미만), $k=0.7$(남아 13-16세), 16세가 넘는 경우는 성인 용량 참고) * 신장이식: 이식 후 10일 이내에 복용 시작하여 200일까지 권장용량 복용 * 신장이외 고형장이식: 이식 후 10일 이내에 복용 시작하여 100일까지 권장 용량 복용 * 계산된 용량은 가장 가까운 25mg의 배수에서 반올림하고, 1일 최대 용량은 900mg 임 * 혈중 크레아티닌 수치를 정기적으로 모니터링하고 신장과 체중변화를 고려하여 예방기간 동안 적절한 용량조절이 권장됨

	성인 신장에 환자: 이 약은 간시클로버로 빠르게 대사되며 간시클로버는 신장으로 배설되므로 신기능(CL_{Cr})에 따른 용량조절 필요															
신질환 시 주의사항 757) 758)	<table><tr><th>CL_{Cr} (mL/min)</th><th>유도용량</th><th>유지/예방용량</th></tr><tr><td>≥ 60</td><td>1회 900mg씩 1일 2회</td><td>1일 1회 900mg</td></tr><tr><td>40-59</td><td>1회 450mg씩 1일 2회</td><td>1일 1회 450mg</td></tr><tr><td>25-39</td><td>1회 450mg씩 1일 1회</td><td>1회 450mg씩 2일마다</td></tr><tr><td>10-24</td><td>1회 450mg씩 2일마다</td><td>1회 450gm씩 주 2회</td></tr></table> 소아의 경우 권장용량이 CL_{Cr} (Schwartz식)에 의해 결정됨	CL_{Cr} (mL/min)	유도용량	유지/예방용량	≥ 60	1회 900mg씩 1일 2회	1일 1회 900mg	40-59	1회 450mg씩 1일 2회	1일 1회 450mg	25-39	1회 450mg씩 1일 1회	1회 450mg씩 2일마다	10-24	1회 450mg씩 2일마다	1회 450gm씩 주 2회
CL_{Cr} (mL/min)	유도용량	유지/예방용량														
≥ 60	1회 900mg씩 1일 2회	1일 1회 900mg														
40-59	1회 450mg씩 1일 2회	1일 1회 450mg														
25-39	1회 450mg씩 1일 1회	1회 450mg씩 2일마다														
10-24	1회 450mg씩 2일마다	1회 450gm씩 주 2회														
투석 시 주의사항 759) 760) 761)	HD, $CL_{Cr} < 10\text{mL/min}$: 정맥주사용 간시클로버 사용이 권장, 투여용량은 정맥주사용 간시클로버 허가사항에 따라 조절															
약물 상호작용	- 발간시클로버는 간시클로버로 대부분이 빠르게 전환되므로 간시클로버의 약물 상호작용과 유사한 작용이 기대됨 - 이미페넴-실라스타틴: 간시클로버와 병용한 환자에서 경련 보고. 투여시 이점이 위험성을 상회할 경우에만 병용투여 - 프로베네시드: 간시클로버의 신장소출 감소 및 약물노출을 증가시키므로 병용시 간시클로버 독성을 주의 깊게 모니터링 - 이미페넴-실라스타틴: 병용시 전신발작 보고되었으므로 이점이 위험성을 상회할 경우만 병용 - 지도부딘: 병용시 지도부딘의 AUC 및 부작용(특히 혈액학적) 증가 가능성 - 디다노신: 병용시 디다노신의 혈중농도, 생체이용률의 상승 및 대사 감소로 인해 독성 증가할 수 있으므로 모니터링 필요 - 마이코페놀레이트 모페틸(MMF): MMF의 용량조절은 불필요하나 신장에 환자에 병용시 간시클로버의 권장용량 준수 및 모니터링 요구 - 사이클로스포린: 간시클로버 투여 시작 후 최대 혈청크레아티닌 수치가 증가된 보고가 있으므로 주의 - 세노관분비기전으로 배설되는 항레트로바이러스제: 간시클로버가 신사구체여과와 능동적 세노관분비를 통해 배설되므로 병용시 발간시클로버 및/또는 병용 약물의 혈중농도가 변화될 수 있으므로 주의 - 골수억제나 신장해가 있을 것으로 알려진 약물(예: 덤손, 펜타미딘, 플루시토신, 빈크리스틴, 빈블라스틴, 아드리아마이신, 암포테리신B, 핵산동족체 및 hydroxyurea 및 폐경화된 인터페론/리바비린 등): 병용시 독성 증가될 수 있으므로 이점이 위험성을 상회할 경우에만 병용															

757) 국내 허가사항

758) Micromedex (Valganciclovir, June 30, 2017)

759) 국내 허가사항

760) Micromedex (Valganciclovir, June 30, 2017)

761) UpToDate (Valganciclovir, Topic 10058 Version 159.0)

215. Valproic acid

성분명	Valproic acid (발프로산)
분류번호	항경련제 (01130)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(캡슐제) (정제, 서방정, 시럽제, 액제: 나트륨염) (정제: 마그네슘염) - 간질(결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작)과 간질에 뒤따르는 성격·행동장애의 예방과 치료 (서방캡슐: 나트륨염) (서방정제: 발프로산 및 발프로산나트륨) - 간질(결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작)과 간질에 뒤따르는 성격·행동장애의 예방과 치료 - 양극성 장애와 관련된 조증의 치료 (주사제: 나트륨염) - 간질[결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작]과 간질에 뒤따르는 성격, 행동장애의 예방과 치료 - 수술후 및 외상후의 발작
용법용량	(캡슐제) - 간질(결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작)과 간질에 뒤따르는 성격·행동장애의 예방과 치료 - 초회량: 15mg/kg - 1주일 간격을 두고 1일 5-10mg/kg까지 증량 - 최대투여량: 1일 30mg/kg(최대투여량이 1일 250mg을 초과하면 분할투여) (정제: 나트륨염) - 간질(결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작)과 간질에 뒤따르는 성격·행동장애의 예방과 치료 - 1일 400-1200mg을 2-3회 분할투여 (서방정, 시럽제, 액제: 나트륨염) - 간질(결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작)과 간질에 뒤따르는 성격·행동장애의 예방과 치료 - 초회량: 5-10mg/kg - 4-7일마다 5mg씩 증량 - 유지용량: 성인 1일 20mg/kg, 소아 1일 20-30mg/kg (정제: 마그네슘염) - 간질(결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작)과 간질에 뒤따르는 성격·행동장애의 예방과 치료 - 1일 800-1500mg을 2-3회 분할투여

용법용량	(서방캡슐: 나트륨염) • 간질(결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작)과간질에 뒤따르는 성격·행동장애의 예방과 치료 - 초회량: 5-10mg/kg - 4-7일마다 5mg씩 증량 - 유지량: 1일 20/kg을 2회 분복 • 양극성 장애와 관련된 조증의 치료 - 20mg/kg - 혈중 발프로산나트륨 농도가 50-125mcg/ml에 도달하도록 용량조절 - 최대투여량: 1일 60mg/kg (서방정제: 발프로산 및 발프로산나트륨) • 간질(결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작)과간질에 뒤따르는 성격·행동장애의 예방과 치료 - 초회량: 1일 20-30mg/kg 1-2회 분할투여 - 간질발작 조절이 잘 되면 1일 1회 투여 • 양극성 장애와 관련된 조증의 치료 - 초기용량: 20mg/kg을 1일 1-2회 분할투여 - 유지용량: 1000-2000mg - 혈중 발프로산나트륨 농도가 50-125mcg/ml에 도달하도록 용량조절 - 최대투여량: 1일 3000mg (주사제: 나트륨염) • 성인: 400-800mg을 3-5분에 걸쳐 정맥주입(최대투여량: 1일 2500mg) • 소아: 20-30mg/kg(1일용량 40mg/kg를 초과하는 경우 혈액검사 실시)
신질환 시 주의사항	• 신부전 환자: 신중히 투여 762), 유리발프로산의 혈중농도 증가하므로 감량, 모니터링 결과에 따라 용량 조절 • 신부전 환자: 용량조절 필요없음 763)
투석 시 주의사항	• 투석 후 추가적인 용량보충 필요없음 764)
약물 상호작용	• 메플로퀸 - 메플로퀸은 발프로산의 대사를 증가시키며 경련 효과를 가지고 있음 - 병용 투여시 간질성 발작이 일어날 수 있으므로 병용투여하지 않음

762) 국내 허가사항

763) Micromedex (Valproate sodium, Last Modified: August 30, 2017)

764) Micromedex (Valproate sodium, Last Modified: August 30, 2017)

약물 상호작용	• 항우울제(이미프라민계 약물, 선택성 세로토닌 재흡수 억제제), 신경이완제(페노치아진 및 부티로페논), 메플로클, 부프로피온, 트라마돌 - 경련 유발 약물 또는 간질의 역치를 낮추는 약물 - 동시 투여는 신중하게 고려되어야 함 - 위험성의 심각성에 따라 권장되지 않을 수 있음 • 카바페넴계 및 모노박탐계 항생제(메로페넴, 베타미프론, 실라스타틴, 파니페넴, 이미페넴(외삽법), 아스트레오남(외삽법)), 리팜피신 - 이 약의 혈중 농도를 저하시켜 간질발작이 재발가능 - 이러한 항생제들과 이 약의 병용투여 및 투여 중단시에 임상적모니터링, 이 약의 혈중농도 검사 및 필요하다면 발프로산의 용량 조절이 권장 • 이미프라민 - 경련발작을 유발할 수 있으므로 병용투여시 환자의 상태를 면밀히 관찰 - 항간질약의 용량을 조절할 필요 있음 • 페노바르비탈 - 이 약은 페노바르비탈의 혈중농도를 증가시켜(간대사를 억제함) 특히 소아에게서 진정작용이 나타날 수 있음 - 페노바르비탈에 의한 간 대사 증가로 인하여 발프로산의 혈중농도가 감소 - 병용 투여시에는 처음 15일 동안 환자의 상태를 면밀히 관찰 - 진정작용이 나타나면 즉시 페노바르비탈의 용량을 감소시키고 혈중농도를 체크 - 발프로산은 청소율 감소의 원인이 되어 심한 중추신경계 쇠약을 초래할 수 있음 - 신경계 독성에 대해 면밀히 모니터링해야 함 - 바르비탈산염 혈중 농도를 측정하여야 하며, 필요시에는 바르비탈산염 용량을 적절하게 감량 • 프리미돈 - 이 약은 프리미돈의 혈중 농도를 증가시킴, 프리미돈 부작용(예, 진정작용) 악화 - 프리미돈에 의한 간대사 증가로 발프로산의 혈중농도 감소 가능 - 특히 병용 투여의 초기에는 환자의 상태를 면밀히 관찰, 진정 작용이 나타날 경우 용량을 감소하고 혈중 농도 모니터링 • 페니토인 - 병용시 발작 악화 보고 - 유리형 페니토인의 증가로 과량 투여에 의한 증상이 나타날 수 있으므로(발프로산은 페니토인 대신 혈장단백과 결합하여 이 약물의 간대사를 감소시킴) 면밀한 관찰 및 혈중 페니토인 농도 검사 시 유리형의 농도도 체크 필요 - 페니토인에 의한 간 대사 증가로 인하여 발프로산의 혈중 농도가 감소 가능 - 임상적 모니터링, 혈중 검사 및 필요시 두 항간질약의 용량을 조절 • 효소유도 효과를 가진 항간질약(페니토인, 페노바르비탈, 카르바마제핀 포함) - 발프로산 혈중농도 감소 - 병용투여시 임상반응과 혈중농도에 따라 용량을 조절해야 함 - 간독성 그리고 고암모니아혈증의 위험성을 증가시킬 수 있음
-----------------------	---

약물 상호작용	- 이 약은 카르바마제핀과 병용투여시 카르바마제핀의 독성을 증가시킬 - 병용투여 초기에 임상 모니터링이 권장 - 필요시 적절한 시기에 용량을 조절 • 지도부딘 - 이 약은 혈중 지도부딘 농도 증가로 지도부딘 독성 증가 가능 • 항응고제(와파린) 또는 아스피린 - 출혈 경향이 증가 - 아스피린은 또한 발프로산의 혈장단백 결합을 감소시킬 수 있음 - 정기적으로 혈액응고 상태를 모니터링할 것을 권장 - 발열 및 통증이 있는 경우, 특히 유아에는 이 약과 아스피린을 병용투여 금지 • 시메티딘, 플루옥세틴, 에리스로마이신 - 이 약의 간대사를 감소시켜 발프로산의 혈중농도가 증가 • 신경이완제, 바르비탈계 약물, 벤조디아제핀계 약물(디아제팜, 로라제팜, 클로나제팜 등), MAO 억제약물 및 항정신병약, 항우울약 - 이 약은 위 약물의 혈중농도를 상승시켜 그 작용을 증강하므로 병용투여시 환자의 상태를 면밀히 관찰하고 필요시 용량을 조절함 • 알코올 - 발프로산은 알코올의 중추신경계 억제작용을 증가, 간독성 악화 • 클로나제팜 - 결신 발작의 병력을 가진 환자에서 결신 상태를 유발할 수 있음 • 에토석시미드 - 에토석시미드 단독투여에 비해 에토석시미드의 제거 반감기 증가, 총청소율 감소, 서로의 혈중농도 변화 모니터링 필요 • 펠바메이드 - 발프로산의 혈중농도 증가, 펠바메이트의 평균청소율 감소 • 라모트리진 - 라모트리진의 간대사를 저하, 평균 반감기 거의 2배 증가(26시간에서 70시간으로 증가) - 라모트리진의 독성 증가 가능(특히, 중증의 피부발진(스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후군 등)) - 임상적 모니터링이 권장되며, 필요시 용량 조절(라모트리진 감량)을 해야함 • 토피라메이트 - 발프로산에 기인하여 고암모니아혈증 또는 뇌질환 발현의 위험성 있음 - 치료 초기 및 징후가 나타날 경우에 더욱 면밀한 임상적 및 실험실적 모니터링 필요 • 니모디핀 - 발프로산에 의한 대사 감소로 인하여 혈중 농도가 증가하여 니모디핀의 혈압 강하 효과가 증가할 수 있음 • 쿠에티아핀 - 호중구감소증/백혈구감소증의 위험을 증가시킬 수 있음
-----------------------	---

216. Valsartan

성분명	Valsartan (발사르탄)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	(경구/40mg, 80mg, 160mg) • 본태성 고혈압 • 심부전 - ACE억제제에 불내성(intolerant)인 심부전(NYHA class II~IV) • 심근경색 후의 사망 위험성 감소 - 증상, 중후 혹은 방사선허적으로 좌심실 부전 및/또는 좌심실 수축 기능 부전을 가진 임상적으로 안정된 환자에서의 심근경색 후 사망 위험성 감소 (경구/320mg) • 본태성 고혈압
용법용량	• 본태성 고혈압: 식사중 물과 함께 또는 식간에 복용. 가능한 매일 같은시간 복용 - 성인: 1일 1회 80mg PO * 혈압강화효과는 2주 이내 점진적으로 발현, 4주 후 최대효과 * 혈압조절이 잘 되지 않는 환자는 1일 160mg까지 증량하거나 이노제 병용 가능. 추가적인 혈압강화 필요시 1일 최대량 320mg까지 복용가능 - 고령자: 75세 이상 고령자는 40mg QD - 혈액내 체약 부족 환자: 40mg QD - 간장애 환자 * 경증~중등도 간장애 환자의 경우 40mg QD로 시작, 최대량 80mg/day. * 중등 간장애, 간경화, 담즙정체환자에게는 투여금지 • 심부전 - 성인: 개시용량 40mg BID로 개시, 1회 80mg 또는 160mg까지 증량가능. 1일 최대량 320mg/day * 이노제 병용투여시 이노제 용량감소 고려 * ACE억제제와 베타차단제와의 3중 병용투여는 권장되지 않음 • 심근경색 후의 사망 위험성 감소 - 성인: 심근경색 발현 후 12시간 내에 투여시작. 20mg BID로 개시 권장. 수주에 걸쳐 40mg, 80mg, 160mg을 BID로 투여하면서 증량가능 - 저혈압 및 신부정 발생시 감량 고려 - 심근경색 후 다른 투여법(혈전용해제, 아세틸살리실산, 베타차단제, 스타틴계)으로 치료중인 환자에게 투여가능 - ACE억제제와의 병용은 권장되지 않음

신질환 시 주의사항 765)	• 신장에 환자 용량조절 - 20 mL/min < CL_{Cr} < 50 mL/min: 용량조절 불필요 - 10 mL/min < CL_{Cr} < 20 mL/min: 40mg QD - CL_{Cr} < 10 mL/min: 투여하지 않음 • 당뇨병이나 중등도~중증의 신장에 환자(GFR < 60mL/min/1.73m)에서 알리스키렌 함유제제의 병용시 투여금지
투석 시 주의사항 766)	• 투석환자에 대한 사용경험이 없으므로 이 약을 투여하지 않는다 • HD중인 환자, 엄격한 염분제한요법 중에 있는 환자는 저용량부터 투여시작, 중량시 충분한 모니터링 후 서서히 시행
약물 상호작용	• 리튬 - 이 약과 병용시 혈청 리튬수치의 가역적 증가 및 독성 보고됨. 병용시 혈청 리튬농도 모니터링 권장, 티아지드계 이뇨제 추가병용시 리튬독성위험 증가 • NSAIDs - 이 약과 병용시 혈압강하효과 감소, 신기능악화, 혈청칼륨 증가 가능. - 특히 고령자 또는 유효혈액량 감소환자는 병용치료 시작 후 적절한 수분공급 및 신기능 모니터링 필요 • RAAS(레닌-안지오텐신-알도스테론계) 작용 약물 - 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능 변화위험 증가 • 칼륨보전이뇨제, 칼륨보충제, 칼륨함유 염류제, 칼륨농도를 증가시키는 약물 - 이 약과 병용시 혈청칼륨농도 증가, 심부전 환자에서 혈중크레아티닌 농도 증가 가능 • OATP1B1 및 MRP2 흡수 전달체 저해제(리팜피신, 사이클로스포린) 또는 유출 전달체 억제제(리토나비어) - 발사르탄 전신 노출 증가 가능

765) 국내 허가사항

766) 국내 허가사항

217. Vancomycin

성분명	Vancomycin (반코마이신)
분류번호	주로 그람양성균에 작용하는 것 (06110)
투여경로	경구, 주사
효능효과	(경구) - 포도구균에 의한 소장결장염 및 클로스트리듐 디피셀에 의한 항생물질 관련 위막성대장염 (주사) - 유효균종: 연쇄구균, 포도구균, 클로스트리듐 디피셀, 디프테로이드균 - 적응증 - 심내막염, 골수염, 관절염, 복막염, 수막염, 화상·수술창 등의 표재성 2차감염증 - 폐렴, 패혈증, 폐농양, 농흉 - 페니실린계 및 세팔로스포린계 항생물질로 치료가 되지 않는 중증 감염증 - 소장결장염 및 클로스트리듐 디피셀에 의해 야기된 항생물질 관련 위막성대장염(경구투여로 치료)
용법용량	(경구) - 성인 1일 500mg을 분할하여 7-10일간 경구투여 - 중증인 경우 1일 2g을 3-4회 분할하여 투여 가능(1일 최대 2g) - 소아: 1일 40mg/kg을 3-4회 분할하여 7-10일간 경구투여(1일 최대 2g) - 연령, 증상에 따라 적절히 증감 - 소장결장염 및 클로스트리듐 디피셀에 의해 야기된 항생물질 관련 위막성대장염이외의 다른 유형의 감염에 대해서는 경구 경로로 효과가 없음 (주사) - 성인: 1회 500mg씩 6시간마다 또는 1회 1g씩 12시간마다 정맥점적주사 - 소아: 1회 10mg/kg을 6시간마다 정맥주사 - 유아: 1회 10-15mg/kg을 12시간마다 정맥주사 - 유아 및 신생아: 초기용량으로 1회 15mg/kg을 권장 - 신생아: 생후 1주일에서는 1회 10mg/kg을 12시간마다, 이후 1개월까지는 8시간마다 정맥주사

용법용량	- 투여방법 - 간헐주입: 최소 60분 이상에 걸쳐 점적정맥주사 - 계속주입: 간헐주입이 어려운 경우만 사용, 24시간 이상 천천히 점적정맥주사 5mg/mL 이하 농도로 10mg/min 이하의 속도로 투여하는 것을 권장 - 체액 제한이 필요한 특정환자는 최대 10mg/mL 농도 사용, 고농도시 주입 관련 이상반응 위험 증가 가능 - 투여기간 - 대부분 투여 후 48-72시간내 치료효과를 보이며, 감염 유형, 정도, 환자의 반응에 따라 투여기간을 결정 - 포도구균에 의한 심내막염: 3주 이상 투여하는 것을 권장																						
신질환 시 주의사항 767) 768) 769)	- 경구제의 경우 전신흡수율이 낮으므로 용량조절이 크게 필요 없음 - 신장에 환자 및 고려환자 - 신장애의 경우 약물의 배설이 지연되어 축적되므로 혈중농도 모니터링을 통해 신중히 투여하는 것이 필요 (표 1) CL_{Cr} (mL/min)에 따른 반코마이신 용량조절표 <table border="1" data-bbox="308 594 774 928"> <thead> <tr> <th>CL_{Cr} (mL/min)</th><th>반코마이신 용량(mg/일)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>1,545</td></tr> <tr><td>90</td><td>1,390</td></tr> <tr><td>80</td><td>1,235</td></tr> <tr><td>70</td><td>1,080</td></tr> <tr><td>60</td><td>925</td></tr> <tr><td>50</td><td>770</td></tr> <tr><td>40</td><td>620</td></tr> <tr><td>30</td><td>465</td></tr> <tr><td>20</td><td>310</td></tr> <tr><td>10</td><td>155</td></tr> </tbody> </table> - 신기능이 거의 정지된 환자 * 상기 CL_{Cr}에 따른 용량조절법(표1)이 유효하지 않음 * 신속한 치료적 혈청농도에 도달하기 위해 초기용량으로 15mg/kg을 투여 * 안정적으로 혈청농도를 유지하기 위해 유지용량으로 1일 1.9mg/kg 필요 * 뚜렷한 신부전이 있는 환자의 경우 매일 투여하는 것보다 며칠에 1번씩 250-1000mg의 유지용량을 투여하는 것이 더 편리함 * 무뇨증인 경우 7-10일마다 1000mg을 권장 - GFR에 따른 용량조절 * GFR > 50mL/min: 1회 500mg씩 6-12시간마다 주사 * GFR 10-50mL/min: 1회 500mg씩 24-48시간마다 주사 * GFR < 10mL/min: 1회 500mg씩 48-96시간마다 주사	CL _{Cr} (mL/min)	반코마이신 용량(mg/일)	100	1,545	90	1,390	80	1,235	70	1,080	60	925	50	770	40	620	30	465	20	310	10	155
CL _{Cr} (mL/min)	반코마이신 용량(mg/일)																						
100	1,545																						
90	1,390																						
80	1,235																						
70	1,080																						
60	925																						
50	770																						
40	620																						
30	465																						
20	310																						
10	155																						

767) 국내 허가사항

768) Micromedex (Vancomycin, August 29, 2017)

769) UpToDate (Vancomycin, Topic 10037 Version 220.0)

투석 시 주의사항 770) 771)	• HD, PD: 500mg을 48-96시간마다 투여 • CAVH - 500mg을 24-48시간마다 투여 - 또 다른 권장용량: 500mg을 24시간마다 또는 1g을 48시간마다 투여 • 투석에 의해 잘 제거되지 않으나, High-flux membrane의 사용이나 CRRT 등에 의해 약물의 청소율이 증가할 수 있어서 반코마이신의 혈중농도 모니터링을 통해 투석이 끝난 후 추가적으로 보충투여가 필요할 수 있음 - HD: 부하용량 15-25mg/kg, 이후 각 매번 투석 시마다 500-1000mg 또는 5-10mg/kg를 투여 - PD: 1g씩 4-7일마다 투여 - CVVH: 부하용량 15-25mg/kg, 이후 1000mg씩 48시간마다 또는 10-15mg/kg씩 24-48시간마다 투여 - CVVHD: 부하용량 15-25mg/kg, 이후 1000mg씩 24시간마다 또는 10-15mg/kg씩 24시간마다 투여 - CVVHDF: 부하용량 15-25mg/kg, 이후 1000mg씩 24시간마다 또는 7.5-10mg/kg씩 12시간마다 투여
약물 상호작용	• 마취제: 병용시 흥반, 히스타민양 홍조, 저혈압, 천명, 호흡곤란, 두드러기, 가려움 등의 아나필락시양 반응이 증강될 수 있음 (마취 유도 전에 반코마이신을 60분간 투여함으로써 감소시킬 수 있음) • 신경독성 또는 신독성을 가질 가능성이 있는 약물(암포테리신 B, 아미노글리코사이드계 항생물질, 바시트라신, 폴리믹신 B, 폴리스틴, 비오마이신, 백금 함유 항악성종양제(시스플라틴, 네다플라틴 등): 병용투여 또는 연속적인 전신 및 국소투여 시 이상반응을 증강시킬 수 있으므로 신중투여 필요 • 경구용 항응고제: 병용시 항응고 활성이 증가될 수 있으므로 INR 모니터링을 통한 적절한 용량조절이 필요

770) Micromedex (Vancomycin, August 29, 2017)

771) UpToDate (Vancomycin, Topic 10037 Version 220.0)

218. Vigabatrin

성분명	Vigabatrin (비가바트린)										
분류번호	항경련제 (01130)										
투여경로	경구										
효능효과	(정제) 다른 간질치료제로 충분히 조절되지 않거나 다른 간질치료제와 병용요법을 실시할 수 없는 저항성 부분간질환자에 대하여 다른 간질치료제와 병용요법										
용법용량	(정제) 1일 1회 또는 1일 2회 식전이나 식후에 경구투여 - 성인 - 치료개시용량: 1g - 필요에 따라 1주일 혹은 그 이상의 간격으로 0.5g씩 증량가능 1일 2-3g의 용량범위에서 최고치료를 보임 - 최대투여량: 3g/day - 소아 - 치료개시용량: 1일 40mg/kg - 치료유지용량 <table border="1"> <thead> <tr> <th>체중</th><th>권장용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-15kg</td><td>0.5-1g/일</td></tr> <tr> <td>15-30kg</td><td>1.1-1.5g/일</td></tr> <tr> <td>30-50kg</td><td>1.5-3g/일</td></tr> <tr> <td>> 50kg</td><td>2-3g/일</td></tr> </tbody> </table> - 영아연속 - 치료개시 권장용량: 1일 50mg/kg - 필요에 따라 1주일 간격으로 최대 1일 150mg/kg까지 증량 가능	체중	권장용량	10-15kg	0.5-1g/일	15-30kg	1.1-1.5g/일	30-50kg	1.5-3g/일	> 50kg	2-3g/일
체중	권장용량										
10-15kg	0.5-1g/일										
15-30kg	1.1-1.5g/일										
30-50kg	1.5-3g/일										
> 50kg	2-3g/일										
신질환 시 주의사항	(정제) - 신기능 장애환자 및 고령자⁷⁷²⁾ - 신장을 통해 배설되므로 고령자 및 특히 CLCr 가 60ml/min 미만인 환자에 투여시에는 주의, 진정작용 또는 착란증상이 나타나는지 면밀히 관찰										

772) 국내 허가사항

신질환 시 주의사항	• 신기능 저하환자 773)	
	CL _{Cr} (ml/min)	용량조절
	50-80	25% 감량
	30-50	50% 감량
	10-30	75% 감량
투석 시 주의사항	(정제) • 혈액투석의 효과는 알려지지 않았으나 특이하게 이 약의 치료용량을 투여하고 있는 신부전 환자에서 혈액투석은 40%-60%까지 이 약의 혈장농도를 감소시키는 것으로 보고됨 774)	
약물 상호작용	• 이 약은 광범위하게 대사되거나 혈장단백과 결합하지 않기 때문에 다른 약물과의 상호작용도 일어나지 않을 것을 예상됨 • 페니토인 - 몇몇 시험에서 페니토인의 농도가 평균 16-33% 감소 • 카르바마제핀, 페노바르비톤, 프리미돈, 발프론산나트륨 - 임상적으로 유의한 상호작용 나타나지 않음	

773) Micromedex (Vigabatrin, Last Modified: August 30, 2017)

774) 국내 허가사항

219. Vildagliptin

성분명	Vildagliptin (빌다글립틴)
분류번호	당뇨병용제 (03960)
투여경로	경구
효능효과	(정제) - 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여 - 이전 당뇨병 약물치료를 받은 경험이 없으며 단독요법으로 충분한 혈당조절이 어려운 경우 메트포르민과 병용투여 - 설폰닐우레아, 메트포르민, 또는 치아졸리딘디온 단독요법으로 충분한 혈당조절이 어려운 경우 이 약을 병용투여 - 설폰닐우레아와 메트포르민 병용요법 또는 치아졸리딘디온과 메트포르민 병용요법으로 충분한 혈당조절이 어려운 경우 이 약을 병용투여 - 인슐린(단독 또는 메트포르민 병용)요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여
용법용량	(정제) - 단독요법 또는 이전 당뇨병 약물치료를 받은 경험이 없는 경우 메트포르민과 병용투여: 1일 1회 50mg를 아침에 투여 또는 1일 2회, 1회 50mg로 분할 투여 - 설폰닐우레아와 병용투여: 1일 1회 50mg를 아침에 투여 - 메트포르민, 치아졸리딘디온, 설폰닐우레아와 메트포르민 병용요법 또는 인슐린과 병용 투여: 1일 2회, 1회 50mg 투여 - 식사와 관계없이 복용, 1일 100mg 이상 권장되지 않음 - 설폰닐우레아와 병용 시 저혈당 위험을 줄이기 위해 설폰닐우레아의 용량감소 고려 - 간장애환자: ALT 또는 AST 수치가 정상 상한치의 2.5배 초과하는 환자는 권장되지 않음
신질환 시 주의사항	중증도 및 중증의 신장에 환자 또는 말기 신장애(ESRD) 환자: 1일 1회 50mg 투여 권장 775) 776)

775) 국내 허가사항

776) Lexicomp (Vildagliptin, Last modified: September 26, 2017)

투석 시 주의사항	• 혈액투석 필요한 ESRD 환자: 최대 1일 1회 50mg⁷⁷⁷⁾ • 혈액투석으로 제거할 수 없음(~3%)⁷⁷⁸⁾
약물 상호작용	• 치아질, 코르티코스테로이드, 갑상선 약물 및 교감신경작용약물: 빌다글립틴의 혈당강화 작용이 감소될 수 있음

777) Lexicomp (Vildagliptin, Last modified: September 26, 2017)

778) 국내 허가사항

220. Warfarin

성분명	Warfarin (와파린)
분류번호	혈액응고저지제 (0330)
투여경로	경구
효능효과	(정제/2mg, 5mg) • 정맥혈전증 예방 및 치료 • 색전증에 따른 심방성세동 치료 • 폐동맥색전증 예방 및 치료 • 관상동맥폐색의 보조제
용법용량	(정제/2mg, 5mg) • 보통 초기용량 1일 2-5mg, 유지용량 1일 2-10mg
신질환 시 주의사항	• 신기능저하나 신부전환자에게 투여시 감량필요 779) • 신기능저하 환자에서 저용량에도 출혈경향 증가 • 중증 신질환자 투여하지 말 것 780)
투석 시 주의사항	• HD, PD: 약물의 용량을 증가시킬 필요없음 781)
약물 상호작용	• 이 약의 작용증가 - 페닐부타존, 옥시펜부타존, 디아족사이드, 클로랄하이드레이트, 메페남산, 에타크리닉산, 날리딕스산, 퀴닌, 퀴니딘, 살리실산염, 메칠치오우라실, 프로필치오우라실, 페니라미돌, 디설파람, 텍스트로티록신, 클로피브레이트, 글루카곤, 클로람페니콜, 노르트리프틸린, 단백동화스테로이드제 • 이 약의 작용감소 - 바르비탈류(페노바르비탈 등), 글루테치미드, 메프로바메이트, 리팜핀, 에트클로르리늄, 그리세오풀빈, 페니토인, 경구용 피임제, 부신피질스테로이드제, 부신피질자극호르몬 • 페니토인 - 페니토인의 독성발현에 대해 면밀히 관찰해야 하며 반드시 프로트롬빈 시간을 자주 측정하여야 함

779) Am.I. Kidney Dis.2007 Sep;56(3):433-40

780) 국내 허가사항 Kims Online

781) NPA, 2000 Dialysis of Drugs

약물 상호작용	• 쿠마린계 항응고제에 의한 작용증가 - 톨부타미드의 저혈당 효과, 클로르프로파미드 및 페노바르비탈의 혈청치 상승 • 비스테로이드소염제 - 혈소판 응집을 저해, 위장관 출혈, 소화성 궤양형성 또는 천공을 초래 • 헤파린과 병용시에는 최소한 정맥주사 5시간 이후, 피하주사 24시간 이후에 이 약을 투여해야 함 • 이질계 항진균제(플루코나졸, 보리코나졸, 이트라코나졸 등) - 현저한 INR(International Normalized Ratio, 국제 정상화 비율) 상승이 보고됨, 프로트롬빈 시간 측정 및 응고시험 검사 등 적절한 조치와 함께 신중 투여
----------------	--

221. Zaltoprofen

성분명	Zaltoprofen (잘토프로펜)
분류번호	해열, 진통, 소염제 (01140)
투여경로	경구
효능효과	(정제) • 다음 질환 및 증상의 소염, 진통 : 만성 류마티스 관절염, 골관절염(퇴행관절염), 요통, 견관절주위염, 경견완 증후군 • 수술후, 외상후 및 발치 후의 소염, 진통
용법용량	(정제) • 성인: 1회 80mg을 1일 3회 경구투여 • 단회투여의 경우 1회 80-160mg을 경구투여
신중한 시 주의사항	• 금기: 중증 신장에 환자⁷⁸²⁾ • 신중투여: 신장에 또는 그 병력이 있는 환자⁷⁸³⁾ • 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없으므로 진행된 신질환 환자에 대해서는 투여가 권장되지 않음. 투여를 해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 함.⁷⁸⁴⁾
투석 시 주의사항	관련자료 없음
약물 상호작용	• 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가할 수 있으므로 병용하지 않음. • 다른 비스테로이드성 소염진통제 - 약물 이상반응 위험을 증가시키므로 병용하지 않음. • ACE 저해제 - ACE 저해제의 항고혈압효과 감소 보고 • 쿠마린계 항응혈제(와파린 등): 중증의 위장관계 출혈위험이 증가 • 아스피린 - 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가할 수 있으므로 병용하지 않음.

782) 국내 허가사항

783) 국내 허가사항

784) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 다른 비스테로이드성 소염진통제 - 약물 이상반응 위험을 증가시키므로 병용하지 않음. • ACE 저해제 - ACE 저해제의 항고혈압효과 감소 보고 • 쿠마린계 항응혈제(와파린 등): 중증의 위장관계 출혈위험이 증가 • 리튬: 혈청 리튬 농도 증가, 리튬의 작용 증가 • 메토크렉세이트 - 배설이 지연되어 메토크렉세이트의 혈액학적 독성이 증가 • 푸로세미드 및 치아질계 이뇨제 - 이뇨제의 나트륨배설 효과 감소 가능 • 설포닐우레아계혈당강화제(톨부타미드 등) - 혈당강화작용을 증가하기 때문에 병용하는 경우 용량을 조절하는 등 주의 • 퀴놀론계 항생제 - 경련 발생 위험 증가 가능성의 동물데이터 있으므로 주의
-----------------------	--

222. Zofenopril

성분명	Zofenopril (조페노프릴)
분류번호	혈압강화제 (02140)
투여경로	경구
효능효과	• 고혈압 - 경도 내지 중등도의 본태성 고혈압 • 급성 심근경색 - 심부전의 증상 또는 징후 유무에 관계없이, 혈액동력학적으로 안정하고 혈전 용해 치료를 받지 않은 환자
용법용량	식사와 무관하게 복용가능. 가능한 매일 같은 시간에 복용 권장 • 고혈압: - 용량조절은 다음 용량을 투여하기 직전의 혈압 측정 후 결정되어야 함. 4주간 격으로 증량 - 체액 또는 염류 부족이 없는 환자 * 15mg QD로 투여시작, 권장량 30mgQD. 혈압조절이 잘 되지 않는 경우 60mg/day를 1-2회로 나누어 투여가능, 이노제 병용가능 - 체액 또는 염류부족이 의심되는 환자 * 초회 투여시 저혈압발생 우려, ACE저해제 투여를 위해 체액/염류부족을 치료, ACE저해제 투여2-3전부터 이노제 투여를 중단 후 15mgQD로 투여 시작. * 위의 치료가 불가능한 경우 7.5mg/day로 투여 시작 - 고령자: 정상신기능의 환자는 용량조절 불필요 - 간부전 환자 * 경중-중등도 간부전 환자 : 7.5mg QD로 투여시작 * 중등 간부전 환자: 투여금지 • 급성 심근경색 - 이 약의 투여시 질산염제제, 아스피린, 베타차단제와 같은 적절한 표준치료 필요 - 급성 심근경색 증상 발생 후 24시간 이내에 다음의 투여 시작, 6주간 지속 후 좌심실 기능부전 또는 심부전 징후가 없을 경우 투여중단. * 1일 및 2일: 7.5mg BID * 3일 및 4일: 15mg BID * 5일 이후: 30mg BID

용법용량	* 치료 시작 또는 심근경색 후 첫 3일동안 낮은 수축기 혈압 (≤ 120 mmHg) 이 관찰되는 경우 용량 증량금지. 저혈압 (≤ 100 mmHg)이 관찰되는 경우 최종 내약용량으로 치료를 지속. 중증 저혈압 환자 (최소 1시간 간격으로 2회 측정된 수축기말 혈압이 90 mmHg보다 낮은 경우)인 경우 이 약의 투여를 중단. - 고령자: 75세 이상 신중투여 - 간부전 동반 환자: 투여금지
신질환 시 주의사항 (785)	• 신부전 환자 용량: 치료시작 후 처음 몇 주간 신기능 모니터링 권장 - 경증 신부전 ($CL_{Cr} > 45$ mL/min)을 동반한 환자: 용량조절 불필요 - 중등도- 중증 신부전 환자 ($CL_{Cr} < 45$ mL/min): 7.5mg 투여 시작 - 주로, 중증 심부전 또는 신동맥 협착이 있는 신장질환 환자에서 ACE 저해제의 투여와 관련된 신부전 보고됨. • 고령자 - $CL_{Cr} < 45$ mL/min 미만인 고령자는 7.5mg QD로 투여시작 • 투여 금지 - 신부전을 동반한 급성 심근경색 환자 - 신장 이식 후 환자
투석 시 주의사항 (786)	• 투석을 받고 있는 환자인 경우, 3.75mg으로 투여를 시작한다. • 투여 금지 - 음전하를 띤 투과막(ACE저해제 복용중 특정한 고투과막(예, 아크릴로니트릴설폰산나트륨막) 이용한 투석 또는 혈액여과, 텍스트란황산셀룰로오스를 이용한 LDL 분리반출법 시행 시 심각한 아나필락시양 과민반응 가능 - 고속 아크릴로니트릴설폰산나트륨막을 이용한 HD 시행중인 환자 * ACE저해제 투여 시 안면부종, 홍조, 저혈압, 호흡곤란과 같은 아나필락시양 증상이 투석 시작 후 수 분 이내 발생가능 - LDL 분리반출법 치료를 받고 있는 고지혈증 환자(속 우려) - HD 중인 급성심근경색 환자 • 신중 투여 - 투석에 의해 체액이 부족한 환자

785) 국내 허가사항

786) 국내 허가사항

약물 상호작용	• 칼륨보전이뇨제, 칼륨보급제 등 혈청칼륨농도를 증가시키는 약물 - 이 약과 병용시 고칼륨혈증 발생가능 • 리튬 - 리튬 배설 감소로 리튬독성 위험. 병용시 혈청 리튬농도 모니터링 권장 • 마약성/항정신병약, 시메티딘, 항고혈압약물(베타차단제, 알파차단제, 이뇨제), 알코올 - 저혈압 위험 증가 • 교감신경흥분제 - 이 약의 혈압강하 작용 감소 • 시클로스포린 - ACE 저해제와 병용시 신부전 위험 증가 • 알로푸리놀 - ACE 저해제와 병용시 과민반응 위험 증가. 백혈구감소증 위험 증가 • 인슐린, 경구용 혈당강하제 - ACE저해제와 병용시 저혈당 위험 증가 • 세포증식억제제, 면역억제제, 전신성 부신피질호르몬제, 프로카인아미드 - ACE저해제와 병용 시 백혈구감소증 위험 증가 • NSAIDs - 이 약과 병용시 혈압강하효과 감소, 신기능악화, 혈청칼륨 증가 가능. - 특히 고령자 또는 유효혈액량 감소환자는 병용치료 시작 후 적절한 수분공급 및 신기능 모니터링 필요 • RAAS(레닌-안지오텐신-알도스테론계) 작용 약물(ARB, ACE억제제, 레닌억제제) - 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능 변화위험 증가, 병용 권장되지 않음. - 레닌억제제는 당뇨병이나 중등도-중증의 신장에 환자(GFR < 60 ml/min/1.73m)는 병용투여 안됨. - ARB는 당뇨병성 신증 환자에서 병용투여 안됨.
-----------------------	--

223. Zoledronic Acid

성분명	Zoledronic Acid (졸레드론산)
분류번호	따로 분류되지 않는 대사성 의약품 (03990)
투여경로	주사
효능효과	(주사제/4mg) • 악성 종양으로 인한 과칼슘혈증 • 다발성 골수종 및 고형암의 골전이의 치료에 표준항암요법과 연계하여 처방. 전립선암의 경우는 최소1회 이상 호르몬 치료 후 병이 진전된 경우에 사용. (주사제/5mg) • 골다공증의 치료 - 폐경 후 여성의 대퇴골, 척추 및 비척추 골다공증성 골절의 발생을 감소 - 저충격 고관절 골절 후 새로운 골절 발생을 감소 - 남성의 골다공증 치료 • 폐경 후 여성의 골다공증 예방 • 글루코코르티코이드에 의한 골다공증의 치료 및 예방 • 골파게트병의 치료
용법용량	(주사제/4mg) • 악성 종양으로 인한 과칼슘혈증 - 성인 및 노인환자: 과칼슘혈증(albumin-corrected serum calcium $\geq$ 3.0 mmol/L 또는 12mg/dL)의 추천용량은 4mg - 이 약 4mg/5mL을 100mL의 NS 또는 DW로 희석 - 적어도 15분 이상 IV infusion - 이 약 투여 전후 환자에게 충분한 수분공급, 환자의 임상 조건에 따라 수액을 IV infusion • 다발성 골수종 및 고형암의 골전이 - 성인 및 노인환자: 다발성 골수종 및 고형암의 골전이의 추천 용량은 매 3-4 주마다 이 약 4mg을 적어도 15분 이상 IV infusion. - 임상연구에서 치료기간은 전립선암 15개월, 유방암과 다발성 골수종 12개월, 다른 고형암은 9개월이었음 - 500mg 칼슘정과 Vit D 400 IU를 함유하는 종합비타민을 같이 복용하도록 함

용법용량	(주사제/5mg) 이 약 투여는 vented infusion line을 통해 일정한 속도로 IV infusion, 주사 시간은 15분 이상, 이 약 투여 전후 환자에게 충분히 수분이 공급되어야 함. (고령자나 이뇨제를 투여 받고 있는 환자의 경우 특히 중요) • 골다공증의 치료/글루코코르티코이드에 의한 골다공증의 치료 및 예방 - 권장용량은 1년 1회, 5mg IV infusion. - 골다공증의 치료와 저칼슘혈증의 위험을 감소시키기 위해 음식물로부터 칼슘 및 비타민D 섭취가 불충분할 경우 보충제를 복용해야함 - 1일 평균 1,200mg의 칼슘과 800-1,000IU의 비타민D가 권장 - 고관절 골절 후 환자는 치료 후 2주 이상 경과한 뒤 이 약을 투여하는 것이 추천되며, 이 약 투여 전 부하용량으로 비타민D 50,000-125,000IU를 경구 또는 IM으로 투여하는 것을 권장. 부하용량 투여 후 부터 이 약 투여 전까지 최소 14일 동안 매일 칼슘 1,000-1,500mg 및 비타민D 800-1,200IU를 복용 • 폐경 후 여성의 골다공증 예방 - 권장용량은 2년 1회, 졸레드론산으로서 5g을 15분 이상 IV infusion. - 음식물로부터 칼슘 및 비타민D 섭취가 불충분할 경우 보충제를 복용. - 폐경 후 여성은 1일 평균 1,200mg의 칼슘과 800-1,000IU의 비타민D가 요구됨 • 골파게트병의 치료 - 권장용량은 5mg을 15분 이상 단회 IV infusion. - 골파게트병 치료경험이 있는 의사에 의해 처방되어야 함 - 골전환율 상승은 골파게트병의 주요 증상 중 하나로 골파게트병 환자에게는 이 약 투여 시작 후 10일 동안은 환자들에게 칼슘 500mg에 해당하는 양의 칼슘보충제를 1일 2회 섭취하도록 할 것을 권장함 - 이 약 투여 시 비타민D를 병용투여 권장 - 골파게트병의 재치료: 골파게트병 환자에 이 약을 투여하기 시작하면 연장된 질환 억제 상태가 관찰되며 재치료는 이 약의 최초 투여 후 1년 이상 지난 후 이 약 5mg을 재투여함, 골파게트병의 재치료를 대한 자료는 제한적임 • 간장에 환자 - 간장에 환자에 대한 임상시험 경험은 없으나 간으로 대사되지 않고 담즙으로 배설되지 않아 간기능 저하로 인한 약동학적 영향이 없을 것으로 예상되어 용량조절이 필요하지 않다. • 고령자(65세 이상) - 용량 조절이 불필요 • 소아: 18세 미만의 소아에 대해서는 임상시험 경험이 없으므로 사용해서는 안 됨
------	---

신질환 시 주의사항 787) 788)	• 약성 종양으로 인한 과칼슘혈증 - 혈청 크레아티닌치 < 400 micromol/L 또는 < 4.5mg/dL인 과칼슘혈증 환자는 별도의 용량 조정은 필요없으나, 중증의 신기능 부전을 가진 과칼슘혈증 환자에게 조메타 치료시 치료의 유익성과 위험성을 평가한 이후에만 투여를 고려하도록 하도록 함 • 다발성 골수종 및 고형암의 골전이 - 치료 시작 시 혈청 크레아티닌치 및 크레아티닌 클리어런스(CrCL)를 측정 - 중증의 신기능 부전(CrCL < 30 mL/min): 권장되지 않음 - 경미-중등도 신기능 부전 시 낮은 용량 권고 <table border="1" data-bbox="308 455 877 611"> <thead> <tr> <th>크레아티닌 클리어런스 기저치 (mL/min)</th><th>권고되는 이 약 용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 60</td><td>4.0 mg</td></tr> <tr> <td>50-60</td><td>3.5 mg</td></tr> <tr> <td>40-49</td><td>3.3 mg</td></tr> <tr> <td>30-39</td><td>3.0 mg</td></tr> </tbody> </table> - 이 약의 치료시작 후에, 신기능 저하가 관찰된 경우에는 약물투여를 중지 - 임상시험에서 신기능 저하는 ‘정상적인 크레아티닌 기저치(< 1.4mg/dL) 나타난 환자의 경우 0.5mg/dL 이상 증가’ 및 ‘비정상적인 크레아티닌 기저치(> 1.4mg/dL) 나타난 환자의 경우 1.0mg/dL 이상 증가’로 정의함 - 크레아티닌 수치가 기저치의 10% 이내 수치로 회복된 후에만 치료 중지 시에 투여했던 용량과 동일한 용량으로 치료를 재개해야 함 • 크레아티닌청소율 35mL/min 미만인 중증의 신장에 환자에 투여하지 말 것 (Nononcology uses) • 초회투여 또는 단회투여 환자에서 신기능 악화, 신부전 진행, 투석이 보고됨.	크레아티닌 클리어런스 기저치 (mL/min)	권고되는 이 약 용량	> 60	4.0 mg	50-60	3.5 mg	40-49	3.3 mg	30-39	3.0 mg
크레아티닌 클리어런스 기저치 (mL/min)	권고되는 이 약 용량										
> 60	4.0 mg										
50-60	3.5 mg										
40-49	3.3 mg										
30-39	3.0 mg										
투석 시 주의사항	관련자료 없음										
약물 상호작용	• 아미노글리코시드, 칼시토닌, 루피노노제: 병용투여 시 혈청 칼슘을 낮추는데 상가작용이 있음, 필요 기간 이상 혈청 칼슘 저하를 유발하므로 혈청 칼슘을 주의 깊게 모니터링 해야 함 • 다른 신독성 가능성이 있는 약물: 병용 투여 시 주의 • 항 혈관생성 약물: 병용 투여시 턱뼈 괴사의 발생을 증가가 관찰, 주의해야 함 • 탈리도마이드: 용량조절은 불필요, 경증에서 중등도 신기능장애 환자에서는 용량조절이 필요 • 이 약에서는 유의할 만한 혈장 단백질 결합이 나타나지 않으며, in vitro에서 사람 CYP-450 효소를 저해하지 않으나, 공식적으로 임상에서 약물 상호작용연구는 수행되지 않음										

787) 국내 허가사항

788) Lexicomp (Zoledronic Acid, Last Updated October 14, 2017)

224. Zolpidem

성분명	Zolpidem (졸피뎴)
분류번호	최면진정제 (01120)
투여경로	경구
효능효과	(정제/타르타르산염) • 불면증 (서방정제/타르타르산염) • 잠들기 어렵거나 숙면유지가 어려운 불면증
용법용량	(정제/타르타르산염) • 1일 10mg - 최대투여량: 1일 10mg - 작용발현이 빠르므로, 취침직전 투여, 기상전까지 최소 7-8시간 간격 둘 것 - 노인, 간부전 환자: 5mg(최대투여량: 10mg) - 1회 치료기간은 4주를 넘기지 않도록 함, 어린이에게 투여하지 말 것 (서방정제/타르타르산염) • 1일 12.5mg - 최대투여량: 1일 12.5mg - 노인 및 간부전 환자: 6.25mg - 취침직전 투여, 기상전까지 최소 7-8시간 간격 둘 것 - 분할 또는 분쇄불가
신질환 시 주의사항	• 신손상 환자에서 용량 조절은 요구되지 않지만, 긴밀히 모니터링해야 함 ⁷⁸⁹⁾ • 신질환자: 용량조절 필요없음 ⁷⁹⁰⁾
투석 시 주의사항	투석되지 않음 ⁷⁹¹⁾

789) 국내 허가사항

790) Micromedex (Zolpidem, Last Modified: September 04, 2017)

791) Micromedex (Zolpidem, Last Modified: September 04, 2017)

약물 상호작용	• 이미프라민, 클로르프로마진: 각성효과 감소, 정신운동 실행 감소 • 알코올: 진정작용 증가, 운전 및 기계조작 능력에 영향 • 항정신병약, 수면제, 항불안/진정제, 마약성 진통제, 항우울약, 항간질약, 마취제 및 진정작용이 있는 항히스타민제 - 중추신경 억제 효과 상승시키므로 신중투여 - 손상된 운전 능력을 포함하여 졸음, 정신운동 부전을 증가시킬 수 있음 • 마약성 진통제: 도취감 및 정신적 의존성 증가 • CYP450 기질 약물, CYP450 억제제: 졸피뎀 수면 작용 증가 • 리팜피신 및 세인트존스워트(St John's Wort)와 같은 CYP3A4 유도제 - 졸피뎀 효과 감소 • 케토코나졸 - 일상적인 용량조절은 필요하지 않으나, 진정효과 증가 가능성 • 플루복사민, 시프로플록사신: 졸피뎀의 혈중 농도 증가 • 플루마제닐: 졸피뎀의 진정/수면 효과 반전시킴
----------------	--

색 인

연번	성 분 명	페이지
1	Acarbose	68
2	Aceclofenac	70
3	Acetaminophen	70
4	Acyclovir	72
5	Alendronic Acid	74
6	Alfuzosin	77
7	Allopurinol	79
8	Alprazolam	80
9	Ambroxol	82
10	Amikacin	84
11	Aminophylline	86
12	Amitriptyline	88
13	Amlodipine	90
14	Amoxicillin	91
15	Amphotericin B	93
16	Ampicillin	95
17	Anti-Human Thymocyte Rabbit Immunoglobulin	98
18	Aspirin	100
19	Atenolol	102
20	Atorvastatin	104
21	Avocado And Soyabean Oil, Unsaponifiables	106
22	Azathioprine	108
23	Azithromycin	110
24	Barnidipine	112
25	Basiliximab	113

연번	성 분 명	페이지
26	Bicalutamide	114
27	Bisoprolol	116
28	Buspirone	119
29	Calcitriol	120
30	Calcium Acetate	123
31	Candesartan	124
32	Captopril	126
33	Carbamazepine	129
34	Carboplatin	132
35	Cefaclor	134
36	Cefadroxil	136
37	Cefdinir	138
38	Cefixime	140
39	Cefpodoxime	142
40	Cefprozil	144
41	Ceftriaxone	146
42	Cefuroxime	148
43	Celecoxib	152
44	Celiprolol	154
45	Chlormadinone	156
46	Chondroitin	157
47	Cilazapril	158
48	Cimetidine	161
49	Ciprofloxacin	163
50	Cisplatin	166
51	Clarithromycin	168
52	Codeine	172
53	Colchicine	174
54	Colistin	175
55	Cyclosporine	177

연번	성 분 명	페이지
56	Dapagliflozin	182
57	Desmopressin	185
58	Diacerein	187
59	Diazepam	188
60	Diclofenac	191
61	Digoxin	193
62	Dilazep	195
63	Diltiazem	195
64	Divalproex	196
65	Domperidone	198
66	Doxazosin	203
67	Doxycycline	205
68	Dried Aluminum Hydroxide Gel	207
69	Duloxetine	209
70	Dutasteride	210
71	Empagliflozin	213
72	Enalapril	214
73	Eprosartan	217
74	Ethambutol	220
75	Etodolac	222
76	Everolimus	223
77	Famciclovir	225
78	Famotidine	229
79	Fenofibrate	231
80	Fenoverine	233
81	Fentanyl	235
82	Fimasartan	236
83	Fluconazole	240
84	Fluoxetine	242
85	Fluvastatin	246

연번	성 분 명	페이지
86	Fosinopril	248
87	Furosemide	251
88	Gabapentin	253
89	Ganciclovir	255
90	Gentamicin	257
91	Gliclazide	259
92	Glimepiride	262
93	Glucosamine	264
94	Heparin	266
95	Hydrochlorothiazide	267
96	Hydroxychloroquine	269
97	Hydroxyzine	271
98	Ibandronic acid	273
99	Ibuprofen	275
100	Imidapril	276
101	Indapamide	279
102	Insulin	281
103	Iobitridol	284
104	Iohexol	286
105	Iomeprol	288
106	Iopamidol	292
107	Iopromide	294
108	Ioversol	296
109	Irbesartan	298
110	Isoniazid	300
111	Itraconazole	301
112	Ketoprofen	303
113	Ketorolac	307
114	Lansoprazole	311
115	Lanthanum Carbonate	314

연번	성 분 명	페이지
116	Lercanidipine	316
117	Levetiracetam	318
118	Levocetirizine	321
119	Levofloxacin	323
120	Levosulpiride	327
121	Lisinopril	328
122	Lithium	330
123	Lorazepam	331
124	Losartan	333
125	Lovastatin	335
126	Magnesium Oxide	337
127	Mefenamic Acid	338
128	Megestrol	340
129	Meloxicam	341
130	Metformin	343
131	Methotrexate	345
132	Methylprednisolone	348
133	Metoclopramide	352
134	Metolazone	355
135	Metoprolol	357
136	Midodrine	359
137	Minocycline	360
138	Minoxidil	362
139	Mizoribine	364
140	Morniflumate	366
141	Moxifloxacin	367
142	Mycophenolic Acid	370
143	Nabumetone	374
144	Naproxen	376
145	Nebivolol	378

연번	성 분 명	페이지
146	Netilmicin	380
147	Nicorandil	383
148	Nifedipine	384
149	Nimesulide	387
150	Nizatidine	388
151	Ofloxacin	390
152	Olmesartan	392
153	Omeprazole	394
154	Oxytetracycline	398
155	Pamidronic Acid	400
156	Paroxetine	403
157	Penicillin G	407
158	Perindopril	409
159	Pinazepam	411
160	Pioglitazone	412
161	Piperacillin/Tazobactam	414
162	Piroxicam	416
163	Pitavastatin	418
164	Polystyrene Sulfonate Calcium	420
165	Potassium Citrate/Citric Acid	421
166	Pranoprofen	422
167	Pravastatin	424
168	Precipitated Calcium Carbonate	426
169	Prednisolone	427
170	Pregabalin	431
171	Propiverine	433
172	Propranolol	434
173	Pyrazinamide	436
174	Pyridoxine	437
175	Quinapril	438

연번	성 분 명	페이지
176	Ramipril	440
177	Ranitidine	444
178	Ribostamycin	447
179	Rifampicin	448
180	Risedronic Acid	450
181	Rituximab	451
182	Rosuvastatin	454
183	Roxithromycin	457
184	Sevelamer	459
185	Sildenafil	461
186	Silodosin	463
187	Simvastatin	464
188	Sirolimus	467
189	Sitagliptin	471
190	Solifenacin	472
191	Sorafenib	474
192	Spironolactone	477
193	Sucrafate	479
194	Sultamicillin	480
195	Tacrolimus	481
196	Tadalafil	486
197	Tamsulosin	489
198	Telmisartan	490
199	Tetracycline	492
200	Theophylline	495
201	Thiocolchicoside	497
202	Thioctic Acid	498
203	Ticlopidine	500
204	Tigecycline	502
205	Tiropamide	504

연번	성 분 명	페이지
206	Tobramycin	505
207	Tolterodine	508
208	Torsemide	510
209	Tramadol	512
210	Triflusal	514
211	Trimethoprim/Sulfamethoxazole	515
212	Ursodeoxycholic Acid	519
213	Valaciclovir	521
214	Valganciclovir	524
215	Valproic Acid	526
216	Valsartan	530
217	Vancomycin	532
218	Vigabatrin	535
219	Vildagliptin	537
220	Warfarin	539
221	Zaltoprofen	541
222	Zofenopril	543
223	Zoledronic Acid	546
224	Zolpidem	549

(소속, 추천학회·협회)

자문위원

김상욱(광명 수내과의원, 대한개원내과의사회, 대한의사협회)

김은영(중앙대학교 약학대학, 대한약학회)

김현아(숙명여자대학교 약학대학, 대한약학회)

류동열(이화여자대학교 의과대학 내과학교실, 대한고혈압학회)

민승기(국립경찰병원 비뇨기과, 대한비뇨기과학회)

박정탁(연세대학교 세브란스병원 신장내과)

오정미(서울대학교 약학대학, 한국임상약학회)

조영삼(성균관대학교 의과대학 비뇨기과학교실, 대한비뇨기과학회)

최현진(서울대학교병원, 대한소아과학회)

하일수(서울대학교 의과대학 소아과학교실, 대한신장학회)

한경희(제주대학교병원 의학전문대학원 소아과학교실, 대한소아신장학회)

한상엽(인제대학교 일산백병원 내과, 대한신장학회)

신질환 환자에 대한 의약품 적정사용 정보집

발행일 / 2017년 11월 개정판

발행인 / 류 영 진

편집위원장 / 구분기 이원식

편집위원 / (식품의약품안전처) 이수정, 김해숙, 김상현, 도원임, 임상우,
배병훈, 김봉기, 이겨레, 허경무, 김미영
(한국의약품안전관리원) 정수연, 신선미, 김미희, 박미주, 김여진,
이유주, 정유진, 이혜성
(한국병원약사회) 박영숙, 문수연, 이용석, 최 인, 최정윤

발행처 / **식품의약품안전처**

28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187

한국의약품안전관리원

14051 경기도 안양시 동안구 부림로 169번길 30 5층